

건축·토목 전문 교과 교육과정



차 례

【 교육과정 일러두기 】

1. 교과 교육과정 일러두기	3
2. 과목 교육과정 일러두기	4

【 건축·토목 전문 교과 교육과정 】

1. 교과 교육과정의 성격 및 목표	7
2. 교과 교육과정의 구조 및 설계	9
3. 교과 교육과정의 편성·운영	12
4. 교과 교육과정의 이수와 진로 설계	13

【 건축·토목 과목 교육과정 】

전문 공통 과목

1. 성공적인 직업 생활	17
2. 노동 인권과 산업 안전 보건	27
3. 디지털과 직업 생활	42

전공 일반 과목

1. 공업 일반	53
2. 기초 제도	63
3. 건축 일반	74
4. 건축 기초 실습	87
5. 건축 도면 해석과 제도	101
6. 토목 일반	106



차 례

7. 토목 도면 해석과 제도	115
8. 건설 재료	122
9. 역학 기초	131
10. 토질·수리	141
11. 측량 기초	148
12. 드론 기초	158
13. 스마트 시티 기초	167
14. 건물 정보 관리 기초	175

전공 실무 과목

1. 철근 콘크리트 시공	181
2. 건축 목공 시공	193
3. 건축 마감 시공	206
4. 건축 도장 시공	228
5. 건축 설계	248
6. 토목 설계	257
7. 토목 시공	269
8. 지적	291
9. 측량	304
10. 공간 정보 구축	319
11. 공간 정보 융합 서비스	331
12. 소형 무인기 운용 · 조종	349
13. 국토 도시 계획	362

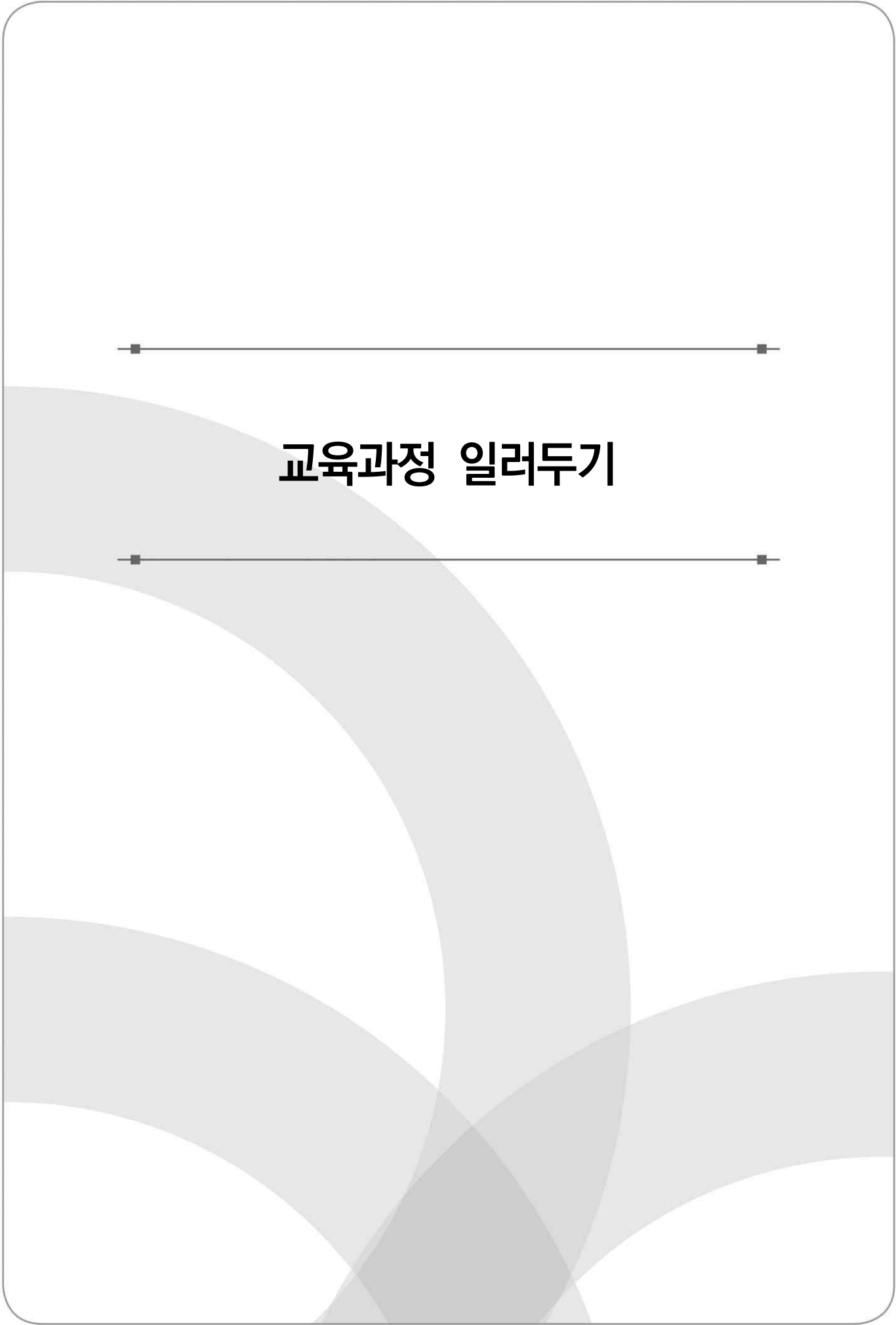


차 례

14. 교통 계획·설계	374
15. 주거 서비스	385

【 부 록 】

과목명 축약 글자	401
-----------------	-----



교육과정 일러두기

1. 교과 교육과정 일러두기

교과 및 과목 교육과정의 항목들은 다음과 같은 기준으로 작성되었으니 항목들의 의미를 참고하여 교육 활동에 활용하시기 바랍니다.

교과 교육과정은 교과 교육과정의 성격 및 목표 등 개괄적인 소개와 함께 구조 및 설계, 편성·운영, 진로 설계항목으로 구성되어 있습니다.

1. 교과 교육과정의 성격 및 목표

가. 성격

- 교과가 가지는 고유한 특성에 대해 개괄적으로 소개함
- 교과 교육의 필요성 및 역할을 제시함
※ 일과 노동을 통한 행복 추구, 해당 분야 현장 전문가로서 성장 등

나. 목표

- 교과 교육과정이 지향해야 할 방향을 총괄 목표와 세부 목표로 제시함
- 세부 목표는 교과 교육을 통해 학생이 달성해야 할 학습의 도달 점을 핵심역량과 연계하여 제시함

2. 교과 교육과정의 구조 및 설계

가. 교과 교육과정의 구조

- 교과의 기준 학과별로 과목군 및 인력 양성 유형(진로)을 구조화 하여 제시함
- 전문 공통 과목 : 직업 세계에서 필요로 하는 기본 소양을 함양 하기 위한 과목
- 전공 일반 과목 : 기준 학과별 기초 역량을 함양하기 위한 과목 으로 전공 실무 과목의 선수 과목
- 전공 실무 과목 : 인력 양성 유형별로 갖추어야 할 실무 역량을 함양하기 위한 과목으로 국가직무능력표준(NCS)의 능력단위를 토대로 내용 구성

나. 교과 교육과정의 설계

- 교과 교육과정 설계 시 기준 학과별 및 인력 양성 유형별 과목 군의 위계성, 계통성 등 고려 사항을 제시함
- 기준 학과별로 선행하여 이수가 필요한 과목(기초 과목)과 인력 양성 유형별로 선택적으로 이수가 필요한 과목(선택 과목)을 구분 하여 제시함
※ 대표적인 인력 양성 유형(5개 내외)을 중심으로 교과 교육과정 설계 예시 를 제시하였으며, 학교에서는 학생의 요구나 학교 환경을 고려하여 유연 하게 설계 가능함

3. 교과 교육과정의 편성·운영

- 교과 교육과정이 지향하는 방향을 실현하기 위한 포괄적인 측면 에서의 학교 교육과정 편성·운영 방향을 안내함

4. 교과 교육과정의 이수와 진로 설계

- 교과 교육과정 이수 후 취득할 수 있는 자격, 관련 직업, 후학습 경로 등 학생들의 진로 설계를 안내할 수 있는 내용에 대해 개괄 적으로 소개함

2. 과목 교육과정 일러두기

과목 교육과정은 전문 교과 선택 과목(전문 공통 과목, 전공 일반 과목, 전공 실무 과목)의 성격 및 목표, 내용 체계 및 성취기준, 교수·학습, 평가 등에 대한 이해를 돕기 위한 내용으로 구성되어 있습니다.

1. 성격 및 목표

- 가. 성격
- 과목이 가지는 고유한 특성을 개괄적으로 소개하고, 해당 과목의 필요성 및 역할(본질과 의의 등)을 안내함
 - 과목이 추구하는 역량, 과목의 주요 학습 영역을 소개함
- 나. 목표
- 해당 과목 교육과정이 지향해야 할 방향을 총괄 목표와 세부 목표로 제시함
 - 세부 목표는 해당 과목의 교육을 통해 학생이 달성해야 할 학습의 도달점을 핵심역량과 연계하여 제시함

2. 내용 체계 및 성취기준

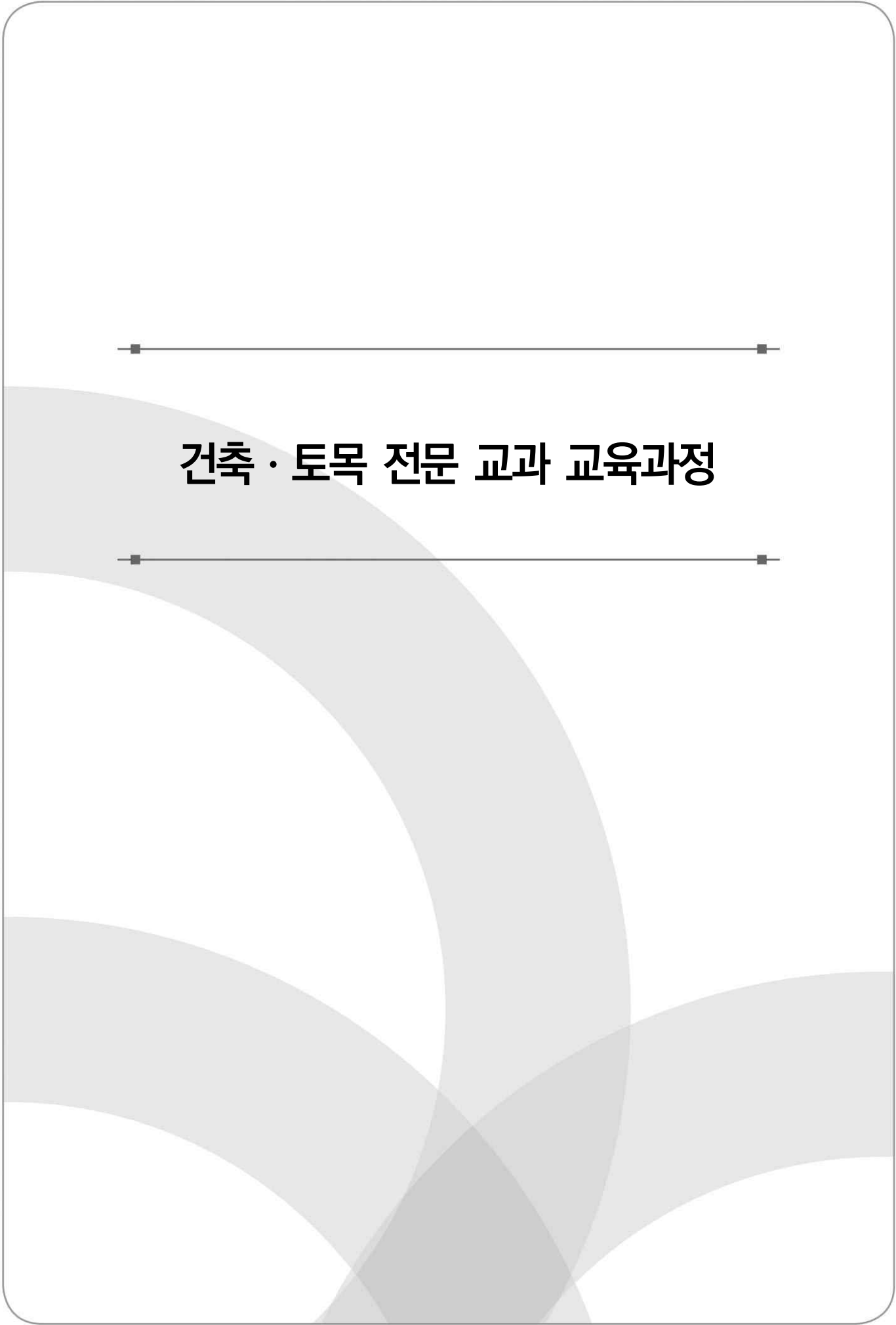
- 가. 내용 체계
- 과목의 주요 내용을 범주화한 것으로 학생들이 학습해야 할 핵심적인 내용을 학습 영역과 학습 요소로 제시함
- 나. 성취기준
- 성취기준은 학생들이 과목 교육과정을 학습한 후 나타낼 능력과 기대되는 능력(결과, 역량)을 결합한 학습 활동으로, 성취기준 코드와 함께 문장 형태로 제시함
※ 성취기준 코드는 “과목명 축약 글자”(2글자) - “학습 영역 순서” - “학습 요소 순서” - (“성취기준 순서”)로 구성함 과목명 축약 글자는 【부록】참고
 - 성취기준 중 추가적인 설명을 위해 성취기준 고려 시 적용 사항을 제시함
※ (예) 학습 영역 및 학습 요소의 주요 변화, NCS 일부 내용 요소 반영, 디지털 역량 관련 내용에 대한 부연 설명, 전공 일반 과목과 전공 실무 과목 간 연계 학습이 필요한 경우 등

3. 교수 · 학습

- 가. 교수 · 학습 방향
- 과목 교육과정에서 제시한 목표와 내용 체계를 달성할 수 있는 방법과 지향점을 제시함
 - 과목 교육과정을 통한 지식·내용의 이해와 더불어 실무적·태도적 측면에서의 역량을 함양하기 위한 학습 영역별 교수·학습 방법을 제시함
- 나. 교수 · 학습의 유의 사항
- 교수·학습 과정에서 유의할 주요 사항을 제시함
※ (예) 지식, 기능, 태도의 균형, 가치 중립, 안전사고 유의, 디지털 기술 활용과 관련된 학습 맥락, 윤리적 준수 등

4. 평가

- 가. 평가 방향
- 과목 교육과정에서 제시한 목표와 내용 체계를 평가할 수 있는 방법과 지향점을 제시함
 - 과목 교육과정을 통한 지식·내용의 이해와 더불어 실무적·태도적 측면에서의 역량을 함양하기 위한 학습 영역별 평가 방법을 제시함
- 나. 평가 방법
- 과목 교육과정의 내용 체계를 고려하여 각 학습 영역에 적절한 평가 방법을 제시함



건축 · 토목 전문 교과 교육과정

1. 교과 교육과정의 성격 및 목표

가. 성격

건축 및 토목 산업은 인류가 문명 생활을 영위할 수 있도록 환경을 개선하여 인간의 삶의 기반을 마련하는 산업 분야로 인류의 문명과 함께 발전되어 왔다. 건축 및 토목 산업은 사회 간접 자본인 도로, 항만, 철도, 전기, 통신, 댐, 공업 단지 등부터 도시 계획, 교통, 상하수도, 주거 등에 이르기까지 생활 환경의 근간이 되는 기반 시설을 제공한다. 최근의 세계 각국은 급속한 도시화 현상으로 인구와 자원 소비가 도시에 집중되면서 미세 먼지 등의 환경 문제, 교통 혼잡, 물 부족, 재난 등으로 인한 도시 문제의 해결과 지속가능한 발전을 위해 스마트 시티 조성을 위한 노력을 기울이고 있다.

최근에는 인공지능, 빅 데이터, 가상 현실(VR) 및 증강 현실(AR), 로봇, 3D 프린팅, 드론, 모듈러, 지능형 건설 장비 등 디지털 기반의 첨단 기술과 건설 기술이 융합된 스마트 건설 기술이 건축 및 토목 산업의 설계, 시공, 유지 관리 분야에서 활용되고 있다. 그동안 건축 및 토목 산업을 유지해 온 인력은 건설 현장의 실무 작업과 경력 개발형 직무로 오랜 경험과 숙련된 기술력을 필요로 했다면, 앞으로는 초급 수준의 인력부터 고급 수준의 인력까지 스마트 건설 기술, 스마트 시티 조성 등에 따른 디지털 기술과 융합된 능력을 갖추어야 한다. 즉 기존의 건축 및 토목 기술과 융복합된 스마트 도시 계획·재생, 스마트 생활 안전, 스마트 모빌리티, 스마트 재난·방재, 스마트 에너지·환경, 스마트 공간 정보, 스마트 건설 및 유지 관리 기술, ICT 기반 도시 플랫폼 분야 등 시대가 요구하는 미래 인재를 양성하기 위하여 선제적으로 대비해야 한다.

고교 단계의 건축토목 교과는 건축 및 토목 산업 분야에서 요구하는 기본적 소양과 실무 능력을 갖춘 전문 인력 양성을 목표로 한다. 이를 위해 건축토목 교과의 학생은 직무 수행 능력을 함양하는 데 필요로 하는 기초 지식과 실무 능력 및 태도를 함양하고, 진로를 개척하여 취업 및 창업을 통한 자아를 실현하도록 한다. 또한 건축토목 교과는 보통 교과의 학습과 더불어 직업 생활에서 요구되는 기본 소양, 직업 기초 능력 및 전공 기초 이론과 실무 역량, 미래 산업 사회의 스마트 건설 기술에 유연하게 적응할 수 있도록 디지털 역량을 포함한 핵심역량을 함양하고, 평생 학습을 통해 지속적으로 성장하는 인재를 양성할 수 있도록 하는 데 그 의미가 있다.

나. 목표

건축토목 교과의 목표는 건축, 건축 인테리어, 토목, 공간 정보, 스마트 시티에 필요한 기술인을 양성하기 위한 입직 수준에서 필요로 하는 기본 소양, 직업 기초 능력, 디지털 역량을 포함한 핵심역량을 바탕으로 기초 이론과 직무 능력을 함양하는 것이다. 이를 위한 세부 목표는 다음과 같다.

첫째, 건축 및 토목 분야의 기초 원리에 대한 이해와 직업 기초 능력 및 디지털 역량을 포함한 핵심역량을 바탕으로 입직 수준의 직무를 수행할 수 있는 지식, 기능기술 및 태도를 함양하여 학교에서 직업

세계로의 성공적 이행을 할 수 있는 역량을 기른다.

둘째, 건축 및 토목 산업 현장에서 성공적인 직업 생활을 위한 협업 능력 등의 사회적 능력과 직무 수행에 필요한 기술적 사고력 그리고 문제 해결력을 길러 건축 및 토목 산업 현장에서 직무를 창의적으로 수행할 수 있는 역량을 기른다.

셋째, 학생 개인이 평생 학습 태도를 길러 건축 및 토목 산업 분야에서 직무를 수행할 수 있는 능력을 지속적으로 함양하여 건축 및 토목 산업과 관련 산업 분야의 발전과 변화에 유연하게 대응할 수 있는 역량을 기른다.

넷째, 개인이 스스로 진로를 개척하여 생애 단계별 일과 여가의 균형으로 개인의 행복 추구하고 국가 산업의 발전에 기여하여 학습과 일 그리고 삶이 조화로운 생활 태도를 기른다.

2. 교과 교육과정의 구조 및 설계

가. 교과 교육과정의 구조

건축토목 교과의 기준 학과는 건축과, 건축인테리어과, 토목과, 공간정보과, 스마트시티과이다. 각 기준 학과별 설정된 인력 양성 유형을 위한 전문 공통 과목, 전공 일반 과목, 전공 실무 과목은 다음과 같다.

구분	기준 학과	전문 공통 과목	전공 일반 과목	전공 실무 과목	인력 양성 유형 (진로)
건축·토목 교과(군)	건축과	성공적인 직업 생활 노동 인권과 산업 안전 보건 디지털과 직업 생활	공업 일반* 기초 제도* 건축 일반 건축 기초 실습	철근 콘크리트 시공 건축 목공 시공 건축 마감 시공	건축 시공 기초 기술자 목수 전통 건축 기능원 거푸집공 철근공 콘크리트공 비계공 조적공 미장공 방수공 타일공 등
	건축 인테리어과		건축 도면 해석과 제도	건축 도장 시공 건축 설계	건축 설계 기초 기술자 건축 제도사 건축 도장공
	토목과		토목 일반 토목 도면 해석과 제도 건설 재료 역학 기초 토질·수리	토목 설계 토목 시공	토목 제도사 토목 설계 기초 기술자 토목 시공 기초 기술자 토공 포장사 철도 토목원 건설 재료 시험원
	공간 정보과		측량 기초 드론 기초	지적 측량 공간 정보 구축 공간 정보 융합 서비스 소형 무인기 운용·조종	지적 및 측량 기초 기술자 공간 정보 데이터 분석원 공간 정보 영상 처리원 항공 사진 측량 기술자 도화사 지도 제작사

구분	기준 학과	전문 공통 과목	전공 일반 과목	전공 실무 과목	인력 양성 유형 (진로)
	스마트 시티과		스마트 시티 기초 건물 정보 관리 기초	국토 도시 계획 교통 계획·설계 주거 서비스	도시 계획·설계 기초 기술자 교통 계획 설계 기초 기술자 스마트 도시 설계 기초 기술자
창의적 체험 활동	자율·자치 활동, 동아리 활동, 진로 활동				
현장 실습	학교, 산업체, 지역사회 등과 연계한 현장 실습				

*는 공업계열 학과에서 공통으로 편제하여 선택하는 전공 일반 과목임.

나. 교과 교육과정의 설계

건축토목 교과의 교육과정 설계는 기준 학과별 설정된 인력 양성을 위해 과목 편성의 위계성을 고려하여 다음과 같이 구성하였다.

기준 학과	기초 과목		인력 양성 유형 (진로)	선택 과목	
	전공 일반 과목	전공 실무 과목		전공 일반 과목	전공 실무 과목
건축과	건축 일반 건축 기초 실습 기초 제도 공업 일반	철근 콘크리트 시공 건축 목공 시공	철근공 콘크리트공 비계공 목수 전통 건축 기능원 거푸집공	건축 도면 해석과 제도 역학 기초 건축 도면 해석과 제도 역학 기초	건축 설계 건축 설계
건축 인테리어과	건축 일반 건축 기초 실습 건축 도면 해석과 제도 기초 제도 공업 일반	건축 마감 시공 건축 도장 시공 건축 설계	조적공 미장공 방수공 타일공 도배공 건축 도장공 건축 제도사 건축 설계 기초 기술자	건축 재료	창호 시공 건축 목공 시공 철근 콘크리트 시공 공간 디자인
토목과	토목 일반 기초 제도 공업 일반	토목 설계 토목 시공	토목 제도사 토목 설계 기초 기술자 토목 시공 기초 기술자	토목 도면 해석과 제도역학 기초 토질·수리 측량 기초 토목 도면 해석과 제도	토목 시공 국토 도시 계획 토목 설계

기준 학과	기초 과목		인력 양성 유형 (진로)	선택 과목	
	전공 일반 과목	전공 실무 과목		전공 일반 과목	전공 실무 과목
공간정보과	기초 제도 공업 일반 측량 기초	측량, 지적 공간 정보 구축	토공 포장사 철도 토목원 건설 재료 시험원 지적 및 측량 기초 기술자 공간 정보 데이터 분석 원 항공 사진 측량 기 술자 공간 정보 영상 처 리원	제도 건설 재료 역학 기초 토질·수리 측량 기초 드론 기초 토목 도면 해석과 제도 드론 기초 토목 도면 해석과 제도 드론 기초	측량 소형 무인기 운용 조정 공간 정보 구축 공간 정보 융합 서 비스 소형 무인기 운용 조종 지적 공간 정보 구축 공간 정보 융합 서비스
스마트시티과	기초 제도 공업 일반 스마트 시티 기초	국토 도시 계획 주거 서비스 교통 계획·설계	도시 계획·기초 기 술자 스마트 도시 설계 기 초기술자 교통 계획 설계 기초 기술자	측량 기초 드론 기초 건축 일반 토목 일반 측량 기초 건물 정보 관리 기초 건축 일반 토목 일반 측량 기초	공간 정보 융합 서비스 측량 건축 설계 토목 설계 교통 계획·설계 건축 설계 토목 설계 국토 도시 계획

3. 교과 교육과정의 편성·운영

건축토목 교과 교육과정은 교과의 교육 목표를 실현하고 설정된 인력을 양성하기 위하여 전문 공통 과목, 전공 일반 과목, 전공 실무 과목 간 계속성, 계열성, 통합성 등의 원리를 바탕으로 편성한다. 또한 학교의 교육 목표와 교육 환경 및 학생의 특성 등을 고려하여 건축 및 토목 산업 분야에서 필요로 하는 기본 소양과 직업 기초 능력 및 직무 능력을 함양할 수 있도록 다음과 같이 교육과정을 편성·운영한다.

첫째, 학생이 건축 및 토목 산업 현장의 직업 생활에서 필요로 하는 직업 기초 능력과 기초 소양을 함양할 수 있도록 기준 학과별 학생의 특성과 인력 양성 유형을 고려하여 보통 교과와 전문 공통 과목, 전공 일반 과목 및 전공 실무 과목을 적절하게 편성·운영한다.

둘째, 학생이 건축 및 토목 산업으로의 입직 단계에서 직무를 효율적이고 창의적으로 수행하는 데 필요한 지식과 기능·기술 및 올바른 태도 등의 역량을 함양할 수 있도록 교육과정을 편성·운영한다.

셋째, 이론 위주의 과목은 학생의 수학 능력과 학습 태도, 기준 학과별 인력 양성을 위해 위계성을 고려하여 편성·운영한다.

넷째, 이론과 실습 통합 과목은 건축 및 토목 산업에서 입직 수준의 직무를 수행할 수 있는 역량을 함양할 수 있도록 응용 과제의 형태로 편성하며, 응용 과제는 과목 간 통합하여 운영할 수 있다.

다섯째, 기준 학과별 인력 양성 유형에 따라 학생이 취업 역량을 함양할 수 있도록 교육과정을 편성하며, 필요에 따라 이 교과에 포함되지 않은 국가직무능력표준(NCS)이나 다른 교과의 전공 일반 과목 및 전공 실무 과목을 편성할 수 있다.

여섯째, 학교는 고교학점제를 기반으로 교육과정을 편성·운영하며, 고교학점제에서 최소 성취수준을 보장하기 위해 학교 차원의 책임 교육과 기초학력 강화 프로그램 등을 개발하여 운영한다. 또한 학교는 교육과정위원회가 매 학기 초에 교육청의 교육과정 편성·운영 지침 내에서 최소 성취수준 보장 관련 교과 이수 기준을 정하여 학생과 학부모에게 안내한다.

일곱째, 전공 실무 과목의 경우 교과군별 NCS의 능력단위의 능력단위요소 중 학교 및 학생의 특성을 고려하여 일부 능력단위요소를 선택하여 학습 요소로 편성·운영할 수 있다. 단, 일부 능력단위요소를 선택 시 학생의 수준, 학습의 위계성, 학교의 교육 여건 등을 고려하여 지도할 수 있다.

4. 교과 교육과정의 이수와 진로 설계

건축·토목 교과의 교육과정을 이수한 학생들이 진로·직업 설계를 위해 취득할 수 있는 자격증과 입직할 수 있는 관련 직업 및 후학습 경로는 다음과 같다.

건축과의 교육과정을 이수하여 취득할 수 있는 자격증은 주로 건축 시공 분야의 자격증으로 건축 목공 기능사(산업 기사), 거푸집 기능사, 비계 기능사, 철근 기능사, 조적 기능사, 미장 기능사, 방수 기능사(산업 기사), 타일 기능사 등이 있다. 관련 직업은 목수, 전통 건축 기능원, 거푸집공, 철근공, 콘크리트공, 조적공, 미장공, 방수공, 타일 시공원 등이 있다. 후학습 경로는 건축공학과, 건축학과, 스마트건설과 등이 있다.

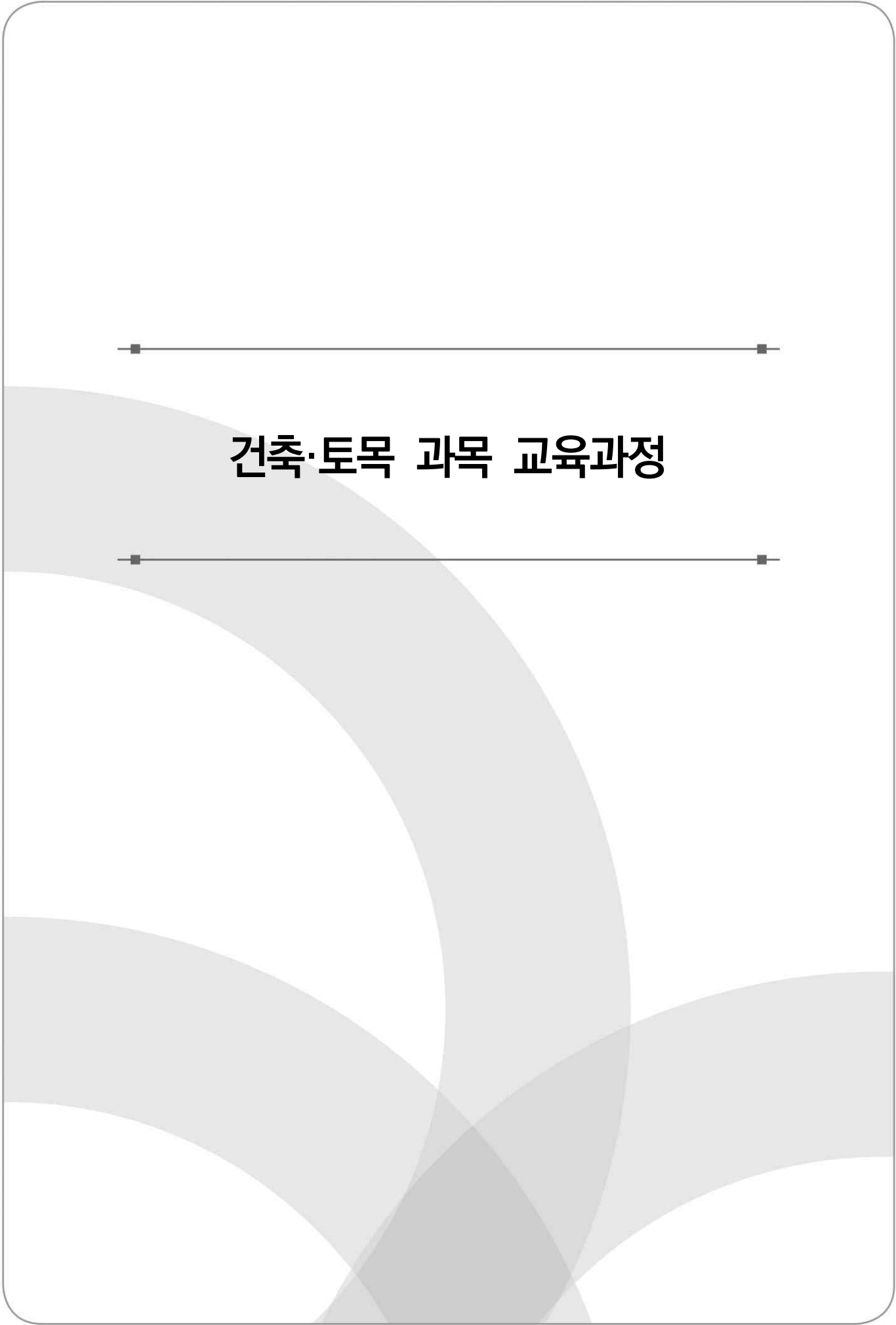
건축인테리어과 교육과정을 이수하여 취득할 수 있는 자격증은 실내 건축 기능사(산업 기사), 전산 응용 건축 제도 기능사, 건축 도장 기능사 등이 있다. 관련 직업은 주로 건축 설계 부문과 실내 인테리어 부문으로 캐드원(제도사), 인테리어 디자이너, 건물 도장공 등이 있다. 후학습 경로는 실내 건축학과, 공간디자인학과, 스마트건설과 등이 있다.

토목과 교육과정을 이수하여 취득할 수 있는 자격증은 콘크리트 기능사(산업 기사), 토목 산업 기사, 건설 재료 시험 기능사(산업 기사), 전산 응용 토목 제도 기능사, 철도 토목 기능사 등이 있다. 관련 직업으로 콘크리트공, 토목 공학 기술자, 건설 자재 시험원, 캐드원(제도사), 철도 토목원 등이 있다. 후학습 경로는 토목공학과, 철도건설공학과, 농업토목과, 스마트건설과 등이 있다.

공간정보과 교육과정을 이수하여 취득할 수 있는 자격증은 측량 기능사, 측량 및 지형 공간 정보 산업 기사, 공간 정보 융합 기능사(산업 기사), 도화 기능사, 지도 제작 기능사, 지적 기능사, 항공 사진 기능사 등이 있다. 관련 직업은 측량 및 지리 정보 전문가, 지적 및 측량 기술자, 공간 정보 데이터 분석원, 공간 정보 영상 처리원, 항공 사진 측량 기술자, 도화사 등이 있다. 후학습 경로는 공간 정보 학과, 드론공간정보과, 지적학과, 스마트건설과 등이 있다.

스마트시티과는 스마트 시티 관련 자격증은 국가 기술 또는 민간 자격증이 활성화되지 않은 상황으로 관련 자격증은 교통 산업 기사이다. 관련 직업은 교통 계획·설계가, 도시 계획·설계가이다. 후학습 경로는 스마트 시티공학과, 교통공학과, 도시 계획학과 등이 있다.

자격증 취득	관련 직업	후학습 경로
· 거푸집 기능사 · 건축 목공 기능사(산업 기사) · 미장 기능사 · 방수 기능사(산업 기사) · 비계 기능사 · 조적 기능사 · 철근 기능사 · 타일 기능사 · 온수온돌 기능사	· 목수 · 전통 건축 기능원 · 거푸집공 · 미장공 · 방수공 · 철근공 · 콘크리트공 · 조적공 · 타일 시공원 · 온수온돌공	· 건축공학과 · 건축학과 · 스마트건설과
· 실내 건축 기능사(산업 기사) · 전산 응용 건축 제도 기능사 · 건축 도장 기능사 · 콘크리트 기능사(산업 기사) · 토목 산업 기사 · 건설 재료 시험 기능사(산업 기사) · 전산 응용 토목 제도 기능사 · 철도 토목 기능사	· 캐드원(제도사) · 인테리어 디자이너 · 건물 도장공 · 콘크리트공 · 토목 공학 기술자 · 건설 자재 시험원 · 캐드원(제도사) · 철도 토목원	· 실내건축학과 · 공간디자인학과 · 스마트건설과 · 토목공학과 · 철도건설공학과 · 농업토목과 · 스마트건설과
· 측량 기능사 · 측량 및 지형 공간 정보 산업 기사 · 공간 정보 융합 기능사(산업 기사) · 도화 기능사 · 지도 제작 기능사 · 지적 기능사 · 항공 사진 기능사	· 측량 및 지리 정보 전문가 · 지적 및 측량 기술자 · 공간 정보 데이터 분석원 · 공간 정보 영상 처리원 · 항공 사진 측량 기술자 · 도화사	· 공간정보학과 · 드론공간정보과 · 지적학과 · 스마트건설과
· 교통 산업 기사	· 교통 계획·설계 기초 기술자 · 도시 계획·설계 기초 기술자	· 스마트시티공학과 · 교통공학과 · 도시계획학과



건축·토목 과목 교육과정

1. 성공적인 직업 생활

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘성공적인 직업 생활’은 직업계 고등학교 학생들이 졸업하기 전에 자신이 선택하고자 하는 직업의 의미와 가치에 대하여 생각해 보게 하고 졸업 후에 취업이나 창업뿐만 아니라 평생의 삶을 통하여 직업 선택과 진로를 결정하고 성공적인 직업 생활을 영위하는 데 도움을 주기 위한 과목이다.

이 과목의 학습을 통해 직업적 가치와 개인의 특성에 맞는 직업 선택의 성공적인 사례를 바탕으로 자신의 직업을 탐색하여 선택한 후 직무 역량을 키우는 데 필요한 직업 기초 역량을 함양하고, 직업 세계의 최신 동향과 사회의 변화에 따라 미래의 직업 세계를 예측해 볼 수 있도록 함으로써 궁극적으로 성공적인 직업 생활을 통하여 평생 행복한 삶을 설계하는 데 도움이 되는 내용을 다룬다. 이에 따라 ‘성공적인 직업 생활’ 과목은 학생들에게 사례 중심의 활동을 통한 체험을 중시하며, 학생들이 스스로 자신의 진로와 직업을 선택하고 설계하도록 한다는 점에서 학생의 자기주도적 학습을 지향하는 특성이 있다.

따라서 ‘성공적인 직업 생활’ 과목은 두 가지 특성을 갖는다. 첫째, 교과(군)와 관계없이 선택할 수 있는 전문 공통 과목으로, 직업 사회로 진출을 준비하는 예비 직업인들이 성공적으로 직업 세계로 진입할 수 있도록 돕기 위해 고등학교 재학 중에 학습해야 할 필요가 있는 일과 직업, 진로 직업 설계와 직업 기초 능력, 취업과 창업, 직업 생활과 직업 윤리, 근로관계와 산업 안전, 경력 관리와 평생 학습 등에 관한 지식을 습득하고, 디지털 자원을 활용하여 서로 소통하며 데이터를 공유하면서 직업 생활 속에서 일어날 수 있는 다양한 문제 해결력을 기를 수 있는 전문적인 역량뿐만 아니라 인성과 인간관계의 중요성을 학습할 수 있는 내용으로 구성된 과목이다. 둘째, 직업계 고등학교뿐만 아니라 직업 교육을 필요로 하는 모든 계열의 고등학교나 학과에서 편성할 수 있는 과목이다.

나. 목표

‘성공적인 직업 생활’ 과목은 삶과 연계된 진로와 직업에 대한 가치를 바탕으로 직업인으로서의 진로 목표를 세우고 직업인으로서 갖추어야 할 직업 기초 역량을 개발시켜 성공적인 직업 생활을 준비할 수 있는 능력과 태도를 기르며, 직업 생활과 평생 학습을 연계하여 경력 개발을 통한 삶을 설계할 수 있도록 도움을 주는 것을 목표로 한다. 이와 같은 목표를 달성하기 위한 세부 목표는 다음과 같다.

첫째, 성공적인 직업 생활을 위해 자신이 설정한 진로와 직업을 바탕으로 체계적인 진로 직업 계획을 수립하고, 직업인으로 당면하게 될 직업 생활에서 발생할 수 있는 다양한 문제를 해결할 수 있는 업무 수행 능력을 기를 수 있도록 한다.

둘째, 직업 생활에서 필요로 하는 기초적인 지식과 직업 기초 역량을 길러 합리적인 사고력, 의사소통 능력, 자기 관리 능력, 문제 해결 능력, 심미적 감성 역량, 공동체 역량 등을 가질 수 있고, 건강한 직업 윤리 의식과 직업에 대한 소양을 함양할 수 있도록 한다.

셋째, 자신의 진로와 직업, 취업이나 창업의 기회뿐만 아니라 평생 학습의 기회에 대한 구체적인 정보를 다양한 도구를 활용하여 탐색하고 활용할 수 있는 역량을 기를 수 있도록 한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
일과 직업	• 일과 직업의 의미와 가치 • 생애 발달과 직업적 성공
진로 직업 설계와 직업 기초 능력	• 진로 직업 탐색과 설계 • 직업 기초 능력의 종류 • 직업 기초 능력의 개발
취업과 창업	• 합리적 의사 결정과 취업 • 취업 계획과 구직 활동 • 면접과 이미지 메이킹 • 창업 절차와 실제
직업 생활과 직업 윤리	• 직업 생활에 대한 이해 • 직장에서의 인간관계 • 직업 윤리와 사회 문제
근로관계와 산업 안전	• 근로관계와 법 • 고용 서비스와 사회 제도 • 협력적 노사 관계 • 산업 안전과 재해 예방
경력 관리와 평생 학습	• 경력 관리와 개발 • 평생 학습 • 미래 사회와 직업 세계의 변화

나. 성취기준

1) 일과 직업

- [성직 01-01] 일과 직업의 의미를 알고, 일과 직업이 자신의 삶에서 어떠한 가치를 가지고 있는지를 설명할 수 있다.
- [성직 01-02] 생애 발달의 개념을 알고 생애 발달 과정을 구분할 수 있으며, 생애 발달의 과정 속에서 직업적 성공을 위해 필요한 것을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [성직 01-01] 일과 직업의 차이를 알고 직업에 대한 다양한 정보를 제공하여 학생들로 하여금 직업에 대한 생각의 폭을 넓힐 수 있도록 안내하고, 직업 생활의 다양한 모습을 활용하여 일과 직업이 자신의 삶에서 어떠한 가치가 있는지를 설명할 수 있도록 지도한다.
- [성직 01-02] 개인의 생애 발달 과정에서 상승과 하강을 반복하면서 발전적 변화를 통하여 성장해 가는 인간의 모습을 학생이 인지하도록 하고, 직업적 성공 요인 중에는 전문성도 중요하지만 인성, 인간관계 등도 매우 중요한 요소임을 강조하여 지도한다.

2) 진로 직업 설계와 직업 기초 능력

- [성직 02-01] 다양한 검색 도구를 활용하여 진로와 직업에 대한 정보를 탐색하여 정리할 수 있고, 자신이 탐색한 진로와 직업 분야에서 성공한 다양한 직업인을 찾아보고 그들의 성공 요인들을 분석하여 정리할 수 있으며, 자신의 흥미와 적성에 맞는 진로와 직업을 설정하여 구체적으로 미래를 설계해 보고 이를 프레젠테이션 자료로 제작하여 발표할 수 있다.
- [성직 02-02] 직업 기초 능력의 개념을 설명할 수 있고, 직업 기초 능력과 하위 능력을 종류별로 구분하여 설명할 수 있다.
- [성직 02-03] 직업 기초 능력이 성공적인 직업 생활에 미치는 영향을 설명할 수 있고, 성공적인 직업 생활을 위한 효과적인 직업 기초 능력 향상 방법을 탐색할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [성직 02-01] 디지털 자원이나 다양한 도구 등을 활용하여 학생들이 진로와 직업에 대한 정보를 찾아볼 수 있는 정보원을 안내하여 정보를 탐색하고 내용을 정리할 수 있도록 하고, 디지털 도구 등을 활용하여 다양한 분야에서 성공한 사례들을 탐색하게 한 후 성공 요인을 추출하여 정리할 수 있도록 한다. 학생의 환경과 수업 상황에 맞는 적절한 ‘진로 직업 설계서’ 작성 양식을 제작하여 제공하도록 한다.
- [성직 02-02] 직업 기초 능력 10가지와 각각의 하위 개념을 구분할 수 있도록 지도한다.
- [성직 02-03] 직업 기초 능력에 대한 교수·학습의 경우 사례 중심으로 계획하고 다양한 활동 등을 통하여 성취기준에 효과적으로 도달하도록 지도한다.

3) 취업과 창업

- [성직 03-01] 합리적인 의사 결정 방법으로 자신의 경력 개발 경로를 취업과 연계하여 수립할 수 있고, 경력 개발 경로와 취업을 연계해서 미래의 경력 개발 경로를 설정할 수 있다.
- [성직 03-02] 취업 계획 수립 절차와 방법을 설명할 수 있고, 자신이 관심 있는 기업체의 구인 정보를 토대로 이력서와 자기소개서 작성, 자격증 취득, 입사 시험 정보, 면접 정보 등에 대한 자료 준비 과정을 통하여 구직 활동을 할 수 있다.
- [성직 03-03] 면접 준비 전략과 이미지 메이킹에 대하여 설명할 수 있고, 이미지 메이킹을 효과적으로 표현할 수 있다.
- [성직 03-04] 창업의 의미를 알고 창업 조건과 절차에 대하여 설명할 수 있고, 창업의 성공과 실패 사례를 다양하게 조사하여 원인을 분석하고 발표할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [성직 03-02] 취업 준비를 위해 필요한 계획 수립 절차와 방법 등을 소개하고, 학생이 희망하는 분야의 기업체에 대한 구직 정보 등을 토대로 이력서와 자기소개서 작성, 관련 자격증 탐색, 입사 시험 정보, 면접 정보 등에 대한 자료 준비 과정을 통하여 구직 활동을 체험해 보도록 한다.
- [성직 03-03] 이미지의 중요성을 강조하며 면접에서 면접관에게 보여지는 이미지란 외형적인 모습에만 국한되지 않음을 인지하게 하여 자신의 내면적인 이미지 관리를 잘할 수 있도록 지도한다.
- [성직 03-04] 창업의 의미와 절차를 알 수 있게 하고, 창업의 성공과 실패 사례를 중심으로 다양한 경험을 해 볼 수 있도록 지도한다.

4) 직업 생활과 직업 윤리

- [성직 04-01] 직업 생활의 모습이 내용, 성격, 장소, 방식 등에 따라 다양한 모습으로 나타날 수 있음을 제시할 수 있고, 직업 생활의 의미와 중요성을 개인적·사회적 측면에서 설명할 수 있다.
- [성직 04-02] 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 자세를 표현할 수 있으며, 직장 생활에서의 인간관계 갈등과 극복 방법 등에 대한 사례를 조사하여 소개하고, 자신의 생각을 정리하여 발표할 수 있다.
- [성직 04-03] 직업 윤리의 개념에 대하여 설명할 수 있고, 직업 윤리와 사회 윤리와의 관계를 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [성직 04-01] 직업 생활의 다양한 모습, 직업 생활의 의미와 중요성 등에 대하여 사례 중심으로 조사 보고서를 작성해 보도록 함으로써 문서 작성 능력도 기를 수 있도록 지도한다.
- [성직 04-02] 직업인으로서 인간관계나 업무 등을 수행함에 있어서 구체적으로 갖추어야 할 기본적인 자세를 인지할 수 있도록 안내하고, 직장생활에서 발생할 수 있는 인간관계에서의 갈등과 극복 사례, 자신의 입장에서 대처하는 방법 등에 대하여 다양한 유형으로 활동적인 교수·학습

프로그램을 구안하여 적용하도록 한다.

- [성직 04-03] 직업 생활에서 발생할 수 있는 윤리적 문제와 쟁점들에 대한 상황을 설정하고, 이를 개인과 사회 윤리적 측면에서 해결하기 위한 방안과 이를 실천할 수 있는 구체적인 실행 계획을 수립해 볼 수 있도록 한다.

5) 근로 관계와 산업 안전

- [성직 05-01] 근로 관련 법의 기본 원리를 설명할 수 있고, 「근로 기준법」에 따른 근로 계약 체결의 의미를 설명할 수 있으며, 근로 계약 관계에서 권익의 침해와 차별이 발생 되었을 때 해결 방법을 설명할 수 있다.
- [성직 05-02] 고용 서비스의 의미와 중요성을 설명할 수 있으며, 고용 보험 제도의 종류별 특징을 알고, 신청 절차를 설명할 수 있다.
- [성직 05-03] 노사 관계의 의미와 중요성을 설명할 수 있고, 노동조합과 사용자 단체의 역할과 사회적 책임을 설명할 수 있으며, 상생의 노사 문화 형성의 중요성을 설명할 수 있다.
- [성직 05-04] 안전사고의 형태와 원인을 알고 안전 수칙 및 사고 형태별 안전 대책을 수립할 수 있고, 산업 재해의 개념을 알고 예방 원칙과 대책을 수립할 수 있으며, 산업 재해의 종류를 알고 산업 재해 처리 방법을 제시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [성직 05-01] 근로 관련 법의 의미와 목적을 이해할 수 있도록 안내하고, 피고용인들의 기본 생활 보장과 보호받아야 할 권리에 대하여 이해할 수 있도록 안내하고, 직업 생활 현장에서 당면하게 되는 다양한 사례를 토대로 해결 과정을 서로 토의하고 토론하면서 결론에 이를 수 있도록 교수·학습을 계획하여 운영한다.
- [성직 05-02] 국가나 지역사회에서 운영하는 다양한 고용 서비스 제도에 대하여 조사하고 참여할 수 있는 방법 등을 발표하거나 토론해 보면서 고용 서비스의 중요성을 이해할 수 있도록 지도한다.
- [성직 05-03] 노사 관계에 대한 다양한 사례를 중심으로 조사하여 발표나 토론 학습 등을 통하여 합리적인 노사 문화를 형성하는 데 필요한 것들을 학생 스스로 생각해 볼 수 있도록 안내하는 것이 필요하다.
- [성직 05-04] 산업 안전과 재해 예방 교육을 위해 산업 현장이나 학교 현장에서 발생하고 있는 사례들을 조사하여 소개함으로써 학생의 이해도를 높이고 안전의 중요성을 깨달을 수 있도록 지도한다.

6) 경력 관리와 평생 학습

- [성직 06-01] 경력의 의미에 대하여 설명할 수 있고, 경력 관리의 중요성과 경력 개발 방법에 대하여 설명할 수 있다.
- [성직 06-02] 평생 학습의 의미를 설명할 수 있고, 평생 학습의 중요성과 활성화 방안에 대하여 설명할 수 있다.
- [성직 06-03] 과거로부터 현재까지의 직업 세계 변화 동향과 특징을 조사하고 설명할 수 있고, 미래 사회 변화와 그에 따른 직업 세계의 변화를 예측하고 대처 방법을 모색해 볼 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [성직 06-01] 경력 관리의 의미와 중요성을 평생 교육의 측면에서 설명할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 적용하고, 학생이 스스로 자신의 경력 개발 경로를 설정하여 평생에 걸쳐 경력을 관리하고 개발할 수 있는 방법에 대하여 안내하도록 한다.
- [성직 06-02] 평생 학습을 계속 교육 기관과 고용 정보를 연계하여 지도함으로써 학생으로 하여금 평생 학습을 직업과 연계할 수 있는 생각을 해 볼 수 있도록 지도한다.
- [성직 06-03] 과거로부터 현재에 이르기까지 직업 생활이 어떻게 변화해 왔는가를 탐색해 보도록 하고, 새롭게 탄생하거나 소멸되는 직업들을 탐색해 보면서 미래의 직업 세계 변화를 예측해 볼 수 있도록 하며, 이러한 과정들을 통하여 직업 세계의 변화에 대처해 볼 수 있는 예비 직업인들이 될 수 있도록 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘성공적인 직업 생활’ 과목의 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생들이 예비 직업인으로서 필요로 하는 기본적인 지식과 실천적인 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하여 운영한다.
- 가) ‘성공적인 직업 생활’ 과목의 교수·학습은 과목의 교육과정에서 목표로 하는 기초적인 지식과 역량 등을 습득하고, 합리적인 사고력, 문제 해결력, 디지털 자원 활용 능력 등을 함양하는데 목표를 둔다.
- 나) ‘성공적인 직업 생활’ 과목의 교육과정에서 제시한 역량을 효율적으로 달성할 수 있는 학습 영역과 학습 요소에 관련된 실천적 내용을 도출하고, 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.

- 다) 각각의 학습 영역별로 기초적인 개념을 제시하고, 이를 토대로 학습 요소의 내용을 효과적으로 습득하여 교육 목표에서 추구하는 역량을 함양할 수 있도록 계획한다.
 - 라) 교사는 학생이 각 학습 영역에서 필요로 하는 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 효과적으로 활용할 수 있는 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 과목의 성취기준과 연계될 수 있도록 설계하여 ‘성공적인 직업 생활’ 과목의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
- 2) ‘성공적인 직업 생활’ 과목의 학습 활동 과정에서 예비 직업인으로서 졸업 후 직업인이 되는 특성을 반영하여 다양한 현장 사례와 체험 기회를 제공함으로써 학생들이 ‘성공적인 직업 생활’ 과목에 흥미를 가지고 의미 있는 배움이 일어날 수 있도록 교수·학습을 계획하여 운영한다.
- 가) ‘일과 직업’ 학습 영역에서는 기본적인 개념과 원리를 바탕으로 변화하는 직업 세계에서 자신들이 생각하는 일과 직업의 의미와 가치에 대하여 다양한 생각들을 제시하고 학생이 생각하는 직업적 성공을 이룬 사람과의 인터뷰, 사례 조사 등을 통해 자신의 삶에서 일과 직업적 성공이 무엇인지 탐색해 볼 수 있도록 지도한다.
 - 나) ‘진로 직업 설계와 직업 기초 능력’ 학습 영역에서는 진로 직업 탐색과 설계를 통하여 학생들이 직접적으로 체험해 볼 수 있는 다양한 직업 현장과 연계된 소재를 활용하여 직업 기초 능력의 종류와 개발 방법을 알 수 있도록 지도한다.
 - 다) ‘취업과 창업’ 학습 영역에서는 학생들이 희망하는 기업의 구직 정보 등을 분석하고, 이에 기초한 자기소개서와 이력서 작성, 면접 준비, 이미지 메이킹, 관련 직업 자격 탐색 등을 체험 프로젝트 과제로 제시하여 수행해 볼 수 있도록 지도한다. 또한 창업의 절차와 창업 방법에 대한 정보를 제공하고 창업의 성공과 실패 사례를 중심으로 다양하게 경험해 볼 수 있도록 지도한다.
 - 라) ‘직업 생활과 직업 윤리’ 학습 영역에서는 학생들이 미래의 직업 생활을 예측해 볼 수 있도록 현장 전문가 특강, 견학, 실제 사례 조사 등과 같이 직업 현장과 연계된 소재를 활용하도록 하고, 직업 생활에서 필요로 하는 긍정적인 인간관계를 상사, 동료, 후배의 관점에서 생각해 보도록 하여 다양한 체험이 제공되도록 한다. 직업 생활에서 필요로 하는 직업 윤리와 사회 문제에 대한 사례들을 제시하여 직업 윤리의 중요성을 깨달을 수 있도록 지도한다.
 - 마) ‘근로관계와 산업 안전’ 학습 영역에서는 직업 현장에서 당면하게 되는 다양한 사례에 기초하여 근로 관계법, 고용 서비스와 고용 보험 제도, 차별 시정 제도, 상생의 노사 문화 형성의 중요성을 효율적으로 학습할 수 있도록 지도한다. 산업별 안전사고의 특성과 예방 대책, 재해 예방을 위한 방법과 대책, 노사 관계의 의미와 중요성 등은 다양한 직업 현장의 사례를 통한 체득 중심의 활동에 중점을 두어 지도한다.

- 바) ‘경력 관리와 평생 학습’ 학습 영역에서는 학생들이 전 생애에 걸쳐 이루어지는 직업 생활을 통하여 자신의 직무 영역에서 필요로 하는 경력을 개발할 수 있도록 하고, 평생 학습의 의미와 중요성을 설명할 수 있으며, 미래 사회와 직업 세계의 변화를 살펴볼 수 있도록 지도한다.
- 3) ‘성공적인 직업 생활’ 과목을 학습하는 과정에서 협동 학습이나 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 미래 직업인으로서의 다양한 역할을 경험해 볼 수 있는 기회를 제공하는 데 중점을 두고 교수·학습을 운영한다.
- 4) 각종 디지털 기술을 활용하여 출석 수업과 원격 수업이 가능한 교수·학습 자료를 개발하여 대면 수업과 원격 수업의 연계가 가능하도록 한다.
- 가) 대면 수업과 원격 수업이 연계된 프로젝트 과제의 경우 온라인 수업에서는 원격 수업용 도구를 활용하여 교사가 제작한 동영상 자료나 실시간 이론 강의 중심으로 운영하고, 오프라인 수업에서는 온라인 수업에서 학습한 내용을 프로젝트 학습으로 구현할 수 있는 과제를 개발하여 적용한다.
- 나) 채택 수업이 필요한 경우에는 사전에 학습용 도구나 재료 등을 개인별로 분배하여 지급하고 가정에서 프로젝트 과제를 해결하는 과정을 온라인을 통하여 서로 소통하면서 작업이 이루어질 수 있도록 한다. 이와 같은 수업의 경우 오프라인 수업에서 반드시 피드백이 이루어지도록 한다.
- 5) ‘성공적인 직업 생활’ 과목은 모든 교과(군)에서 배우는 과목의 특성을 반영하여 내용이 특정 교과(군)에 치우치지 않도록 교수·학습을 계획하여 운영한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘성공적인 직업 생활’ 과목은 역할과 체험적인 활동을 필요로 하는 과목으로 교수·학습 과정에서 다양한 유형의 교수·학습 방법을 구안하여 활동 중심의 교수·학습 활동이 일어나도록 계획되어야 하며, 실생활이나 산업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요하다.
- 2) 현장 조사, 인터넷 자료 검색 등 다양한 방식으로 정보를 탐색하는 과정에서 다양한 정보를 분별력 있게 활용할 수 있도록 하고, 저작권 보호 등을 준수하면서 책임감 있게 사용할 수 있도록 지도하는 것이 필요하다.
- 3) 협동 학습이나 과제 해결 학습으로 모둠 수업을 진행할 때에는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성될 수 있도록 유도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘성공적인 직업 생활’ 과목의 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 예비 직업인으로서의 학생들에게 필요한 의사소통 능력, 정보 활용 능력, 문제 해결 능력, 디지털 역량 등을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) 평가 과정에서 각각의 학습 영역별 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고 관련된 다양한 사례들을 스스로 탐색하며, 이를 통해 학습 내용과 사례를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.
- 3) 학생의 수업 참여 동기를 높이고 학습 공간과 일상이 연계된 학습과 평가가 이루어질 수 있도록 계획한다.
- 4) ‘성공적인 직업 생활’ 과목을 학습하는 과정에서 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황을 경험해 볼 수 있는 기회를 제공하고, 활동 결과뿐만 아니라 준비 과정, 활동 등을 모두 평가하도록 계획한다.
- 5) 학생 중심의 프로젝트 수업에서는 부과된 과제를 학생이 수행하는 일련의 과정과 결과를 모두 평가한 후 미흡한 부분은 보충·정정 등을 통해 학생의 성장을 도모해 주고, 모듈 학습의 경우 자기 평가, 모듈원 평가, 모듈 평가 등을 실시하여 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있도록 계획한다.
- 6) 최근 디지털 환경에서 이루어지고 있는 스마트 직업 정보와 서비스에 대한 중요성을 알 수 있도록 디지털 매체를 통한 정보 수집, 토론 활동 등을 평가함으로써 학생의 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화시키는 데 중점을 둔다.
- 7) ‘성공적인 직업 생활’ 과목을 학습하는 과정에서 학생들이 직업인으로서 갖추어야 할 바람직한 태도와 소양을 가지고 있는지를 평가하되, 학습 영역에서 제시한 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.
- 8) ‘성공적인 직업 생활’ 과목의 평가 결과는 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 반영될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발과 개별 지도 자료로 활용한다. 평가 결과를 통하여 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 보충 지도 자료를 제시하여 학습을 지원한다.

- 9) ‘성공적인 직업 생활’ 과목의 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 평가 문항 제작, 평가 시행, 채점 등에 관한 사항은 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘일과 직업’ 학습 영역에서는 제시한 성취기준을 토대로 변화하는 직업 세계의 중심에 위치하고 있는 학생들의 입장에서 자신들이 생각하는 일과 직업에 대한 다양한 생각과 가치에 대하여 자료를 조사·분석하고 판단할 수 있도록 하고, 생애 발달과 직업적 성공의 의미에 대하여 체계적이고도 논리적으로 설명할 수 있는가를 평가한다.
- 2) ‘진로 직업 설계와 직업 기초 능력’ 학습 영역에서는 진로 직업 탐색과 설계를 통하여 학생들이 직접적으로 체험해 볼 수 있는 다양한 직업 현장과 연계된 소재를 활용할 수 있도록 하고, 이를 통하여 직업 기초 능력별 적용 및 향상 정도를 평가한다. 아울러 진로와 직업에 관련된 정보를 탐색하고 이에 대한 진로 직업 계획을 수립한 후 이를 보고서로 작성하여 발표할 수 있는 능력을 평가한다.
- 3) ‘취업과 창업’ 학습 영역에서는 구직, 취업, 창업 등에 대한 다양한 성공과 실패 사례를 효과적으로 학습할 수 있도록 사례 조사, 역할극, 포트폴리오 작성, 프로젝트 기반 학습(project based learning) 등을 적용하면서 산출된 결과물을 평가하고, 교수·학습 과정을 통하여 개인들이 맡은 역할과 모둠원들과의 상호 작용을 통하여 일어나는 서로의 반응성을 평가한다.
- 4) ‘직업 생활과 직업 윤리’ 학습 영역에서는 학습하는 과정에서 개념을 알 수 있도록 현장 전문가 특강 혹은 견학, 사례 조사 등을 통해 학생들이 직업인으로서의 직업 생활과 직업 윤리에 대한 다양한 사례들을 알아보는 과정에서 역할극, 자료 탐색 활동, 조사 보고서 작성, 시나리오 작성 등의 다양한 평가 방법을 고려하여 평가한다.
- 5) ‘근로관계와 산업 안전’ 학습 영역에서는 근로 관계법, 고용 서비스와 고용 보험 제도, 차별 시정 제도, 상생의 노사 문화 형성의 의미와 중요성과 산업별 안전사고의 특성과 예방 대책, 재해 예방을 위한 방법과 대책, 노사 관계 등에 대한 산업 현장의 다양한 사례 등을 통한 체험 중심의 학습 활동 등에 대하여 체험 활동 보고서 작성, 역할극, 전문가 인터뷰, 탐구 보고서 작성, 토의·토론 등의 다양한 평가 방법을 고려하여 평가한다.
- 6) ‘경력 관리와 평생 학습’ 학습 영역에서는 전 생애에 걸쳐 이루어지는 직업적 삶의 설계와 전공 분야에 적합한 경력 개발, 평생 학습의 의미와 중요성, 직업 세계의 변화 등에 대하여 자료 탐색 활동, 조사 보고서 작성 등의 다양한 평가 방법을 고려하여 평가한다.

2. 노동 인권과 산업 안전 보건

1. 성격 및 목표

가. 성격

우리나라 경제 활동 인구의 대다수가 임금 노동자이며, 일상생활에서 모든 시민들은 임금 노동자와 관계를 맺으며 살아가고 있다. 시장 경제 체제에서 노동의 권리와 책임을 둘러싼 임금 노동자와 사용자 간 갈등은 피할 수 없는 것이다. ‘노동 인권과 산업 안전 보건’은 학생들이 노동의 의미를 잘 이해하고 노동 인권에 대한 감수성과 문제 해결력을 함양함으로써 갈등을 합리적으로 해결하는 역량을 배양함으로써 노동하면서 살아가는 대다수 시민의 삶을 서로 인정하고 존중하며, 안전·보건을 최우선으로 하는 사회를 만들기 위한 가치와 태도를 함양하기 위한 과목이다.

사고의 가능성과 위험을 제거하고 안전한 생활을 할 수 있도록 하기 위해 산업 안전 보건 교육(이하 안전 교육)은 사람의 기본적인 욕구를 충족시킬 수 있는 필수적인 도구이다. 그러므로 이를 통해 산업 현장에서 일하는 사람들이 갖추어야 할 안전에 필요한 지식, 기능, 태도 등을 이해시키고 자신과 타인의 생명을 존중하며, 안전하고 건강한 생활을 영위할 수 있는 습관을 형성시킬 필요가 있다.

또한 산업 현장에서 신규 채용자의 산업 재해 발생률이 높은 원인은 산업 안전 교육과 현장 직무 경험의 부족에서 찾을 수 있을 것이다. 특히 특성화 및 산업수요 맞춤형 고등학교 학생들이 접하는 산업 현장은 기존의 초등학교·중학교에서 배워 왔던 재난 및 교통 중심의 안전 교육 내용과는 분명한 차이가 있다. 실무와 관련된 산업 현장에서 일 중심의 활동에 직접 참여하는 학생들을 양성하는 특성화 및 산업수요 맞춤형 고등학교의 안전 교육은 근로자로서 기본적으로 알아야 할 매우 중요한 과정이다.

따라서 ‘산업 안전 일반’ 학습 영역에서는 특성화 및 산업수요 맞춤형 고등학교 학생들이 전공에 상관없이 기본적으로 알아야 할 산업 안전 및 산업 보건의 기초 지식(최근 재해 현황 포함)과 산업 안전 관련 현안 사항, 그리고 근로자가 알아야 할 「산업 안전 보건법」(규칙)을 학습할 수 있다. ‘사고 예방의 이해’ 학습 영역에서는 업종별 사고 발생 원인과 주요 재해 사례 및 예방 대책, 위험성 평가의 이해를 통하여 산업 안전에 대한 이해를 확대할 수 있을 것이다. ‘안전한 작업 방법’ 학습 영역에서는 업종별 작업의 특성 및 현장에서 사용하는 기계·기구별 위험 요소를 파악하고 보호구 등의 올바른 사용 방법을 학습함으로써 안전한 행동하는 것이 습관화될 수 있도록 하는 데 목적을 두어야 한다. 또한 이 과목의 학습을 통해 학생들은 예비 직업인으로서 필요한 의사소통 능력, 문제 해결 능력, 자원 관리 능력, 대인 관계 능력, 기술 능력, 디지털 역량을 기르는 능력을 함양할 수 있을 것이다.

나. 목표

‘노동 인권과 산업 안전 보건’ 과목은 노동의 의미와 가치를 이해하고, 국제 규범과 헌법이 보장하는 보편적 권리로써의 노동 기본권을 이해하고 실천할 수 있는 능력을 기르며, 노동을 통해 행복을 추구하고 자아를 실현하며 세계시민으로서의 공동체 의식을 바탕으로 연대를 실천하여 노동 인권에 대한 차별과 침해 문제에 맞서 해결할 수 있는 능력을 향상시키는 것으로 목표로 한다. 또한 산업 현장에서 필요한 법률 지식 및 안전 요소들을 습득하고, 각종 위험 상황에서 적절한 대처를 할 수 있는 능력과 태도를 기르는 것을 목표로 한다. 이와 같은 목표를 달성하기 위한 세부 목표는 다음과 같다.

첫째, 노동이 노동자 개인과 사회에 어떤 의미와 가치를 갖는지를 이해하고 노동과 인간의 존엄에 대한 감수성 향상을 통하여 심미적감성역량을 강화할 수 있도록 한다.

둘째, 시민으로서 노동자의 행복 추구권과 노동 기본권 향상의 의미를 이해하고, 이를 위한 법과 제도를 이해하며 지식정보 처리역량을 향상할 수 있도록 한다.

셋째, 우리 사회의 다양한 노동자군의 실태를 파악하고 각종 차별의 원인을 분석하여 이를 해결하기 위한 문제 해결 능력을 함양할 수 있도록 한다.

넷째, 산업 안전의 개념을 이해하고, 이를 통해 다양한 현장의 사례를 디지털 자원을 포함한 방법으로 조사하며, 만들어진 자료를 정보를 구축·활용함으로써 의사소통 능력, 대인 관계 능력 및 디지털 역량을 기를 수 있도록 한다.

다섯째, 산업 현장의 잠재된 위험을 예측하여 항상 안전을 확인하고 올바른 판단하에서 안전하게 행동할 수 있는 태도와 능력을 기르며 궁극적으로 습관화할 수 있도록 한다.

여섯째, 산업 현장의 예기치 못한 위험 상황에서도 산업 안전의 지식을 바탕으로 문제를 해결할 수 있는 태도와 행동을 적용하여 사고 예방의 능력을 기를 수 있도록 한다.

일곱째, 노동 존중을 위해 노동자 및 다양한 사회 계층의 연대 필요성을 공감하고, 실천하는 공동체 역량을 향상할 수 있도록 한다.

여덟째, 미래 사회에 노동을 둘러싼 각종 사회의 변화를 탐색하여 디지털 역량을 고양시키고, 미래 사회에서 노동의 권리와 존중을 위한 방안을 탐구할 수 있도록 한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
노동과 인간의 존엄	• 노동의 의미와 가치 • 노동과 노동 인권의 발전 • 헌법이 보장하는 노동의 가치 실현
노동 인권의 보장	• 노동자 권리와 임금 • 노동 계약과 노동 시간 • 노동조합과 노동 3권
다양한 노동과 노동 인권	• 고용 형태의 다양화 • 다양한 노동의 이해 • 숨겨진 노동의 가치와 사회적 역할
산업 안전 일반	• 개요·개념 및 기초 지식의 이해 • 산업 재해 현황 및 현안 사항 • 「산업 안전 보건법」(규칙)의 이해
사고 예방의 이해	• 사고 발생 원인 및 형태의 이해 • 주요 재해 사례 및 예방 대책 • 위험성 평가 절차 및 방법의 이해
안전한 작업 방법	• 업종별 작업의 특성 • 기계·기구 등 설비 위험 요소 파악 • 안전 수칙·표지·보호구 등의 올바른 사용 방법
노동 인권 실천과 사회 참여	• 노동과 민주주의 • 노동과 연대 • 노동과 미래 사회

나. 성취기준

1) 노동과 인간의 존엄

- [인산 01-01] 인간이 일을 하는 이유와 노동의 의미와 개념을 설명할 수 있다.
- [인산 01-02] 산업 혁명 전후의 노동 형태 변화를 이해하고, 노동 인권의 발전 배경과 내용을 설명할 수 있다.
- [인산 01-03] 헌법에서 보장하는 노동권의 의미를 이해하고, 노동자의 행복 추구권 실현을 위한 방안을 탐색할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인산 01-01] 인간은 노동을 통해서 자신의 정체성을 확립하고, 사회가 유지되기 위해서는 노동이 동반되지 않을 수 없다는 것을 이해하도록 한다. 또한 노동의 법적 개념과 사회적인 의미를 이해하고, 노동이 개인에게 끼치는 영향과 가치, 사회적인 가치를 이해하도록 한다.

- [인산 01-02] 인류의 역사는 노동의 역사이다. 하지만 시대와 상황에 따라서 노동은 다르게 인식 되었으므로 산업 혁명 이후 임금 노동자의 탄생 과정과 특징을 이해하도록 한다. 또한 노동자는 사회적으로 중요한 위치임에도 불구하고 자신의 권리를 인정받지 못하였지만, 자신의 권리를 보장 받기 위한 다양한 활동을 통해 필라델피아 선언, 세계 인권 선언 및 각종 국제 규범을 제정하는 과정과 의미를 이해하도록 한다.
- [인산 01-03] 우리나라 헌법에서 노동권을 보장하는 이유와 배경을 이해하고, 시민들의 노동권을 보장하기 위한 국가의 역할과 직업 훈련 제도 등을 알아보도록 한다. 또한 헌법 제10조의 행복을 추구할 권리와 제34조의 모든 국민의 인간다운 생활을 할 권리를 보장하기 위해 노동과 사회 보장의 의미와 역할을 이해하도록 한다.

2) 노동 인권의 보장

- [인산 02-01] 노동자의 권리와 임금의 의미와 내용을 이해하고, 공정한 처우를 위한 대처 방안을 탐색할 수 있다.
- [인산 02-02] 노동 계약과 노동 시간의 의미와 내용을 이해하고, 현실 사례에 근거해 공정한 처우를 위한 대처 방안을 탐색할 수 있다.
- [인산 02-03] 노동 3권과 노동조합의 의미와 역할에 대해 파악하고, 사회적 인식에 대해 비판적으로 토론할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인산 02-01] 임금은 노동의 대가이며, 생존을 위한 필수 요건이고, 노동에 대한 동기 부여를 일으키는 등 노동자와 그 가족의 삶에 미치는 영향이 지대함을 이해하도록 지도한다. 또한 기본적인 생활 보장을 위한 최저 임금의 취지, 역할과 실태를 이해하고, 「근로 기준법」상의 임금 관련 조항의 내용을 파악하며, 실제 상황에서 임금을 계산할 수 있도록 지도하고, 공정한 처우를 위해 임금과 관련한 권리 구제 및 부당한 사례에 대처하는 방안을 토론하고 발표하도록 한다.
- [인산 02-02] 임금 노동은 노동자와 사용자의 계약을 통해서 이루어지므로 노동 계약의 성립부터 종료까지의 과정을 이해하고, 근로 계약서를 작성하는 모의 활동을 실시하도록 한다. 「근로 기준법」상의 노동 시간과 휴게 시간에 대해 알아보고, 휴식과 휴게가 인간에게 미치는 영향을 탐색하도록 한다. 또한 고용과 노동 시간에 대한 부당한 사례에 대처하는 방안에 대해 토론하고 발표하도록 한다.
- [인산 02-03] 노동 3권을 헌법으로 보장하는 것에 대한 의미를 이해하고, 노동 3권의 보장을 위해 노동조합의 의미와 역할, 그리고 노동자의 자주적인 단결권, 단체 교섭권, 단체 행동권의 의미와 노동조합의 역할을 알아보도록 한다. 또한 우리 사회에서 노동 3권을 어떠한 시각으로 바라보는지 확인하고 비판적 사고로 토론하도록 지도한다.

3) 다양한 노동과 노동 인권

- [인산 03-01] 노동 시장 유연화의 증대에 따른 비정규 노동과 플랫폼 노동 등 다양한 고용 형태에 대한 이해와 쟁점을 토론할 수 있다.
- [인산 03-02] 노동 시장 내 다양한 노동의 실태를 파악하고, 차별적 요소의 원인을 분석하여 발표할 수 있다.
- [인산 03-03] 우리 주변에 숨겨진 노동의 존재와 중요성을 파악하고, 숨겨진 노동을 대하는 우리 사회의 인식을 제고하고 사회적 역할에 대해 발표할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인산 03-01] 노동 시장 유연화가 증대되면서 확대되는 프리랜서 등 다양한 비정규 노동을 비롯해 디지털 기술의 발달로 인해 새롭게 등장하는 깃 노동(Gig work), 플랫폼 노동의 실태를 파악하여 고용 형태 다양화가 노동 현실에 미치는 영향과 쟁점에 대해 설명할 수 있도록 지도하고, 기존 노동법의 적용을 받지 못하는 새로운 형태의 노동자를 보호하기 위한 사회적 대안을 모색하기 위해 토론할 수 있도록 한다.
- [인산 03-02] 노동 시장 내 성차별 실태 및 평등할 권리를 파악하고 일·생활 균형 방안을 모색하며, 아동·청소년 노동과 노인 노동 등 연령에 따른 노동 환경 실태 및 장애인 노동과 이주 노동 등 다양한 노동의 실태를 이해하고, 차별적 요소와 원인을 분석하여 해결 방안을 논의할 수 있도록 지도한다.
- [인산 03-03] 가사 노동, 야간 노동, 감정 노동 등과 같은 우리가 일상생활에서 매일 접하는 노동이지만 겉으로 잘 드러나지 않는 노동의 존재를 파악하고, 숨겨진 노동의 중요성과 이들에 대한 사회의 인식을 제고하며 사회적 역할에 대해 발표할 수 있도록 한다.

4) 산업 안전 일반

- [인산 04-01] 산업 안전의 개념을 이해하여 설명할 수 있다.
- [인산 04-02] 일터의 산업 재해 현황 및 현안 사항을 파악하고 설명할 수 있다.
- [인산 04-03] 「산업 안전 보건법」(규칙)을 통해 주체별 의무와 권리를 이해하고 법의 필요성을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인산 04-01] 산업 안전 태동과 필요성, 학생의 안전 의식 내면화와 행동의 습관화에 중점을 두어 지도한다. 또한 학생이 주로 진출하는 주요 분야에 관한 직무 위험성의 다양한 사례를 통해서 산업 안전 기초 지식을 이해하고 설명할 수 있도록 지도한다.
- [인산 04-02] 산업 재해 일반 현황, 최근 5년 이내 사고 발생의 유형 및 사례를 학생이 디지털

도구를 이용하여 조사할 수 있도록 하여 다발 사고 유형을 파악하고 학생의 직무와 연관 지을 수 있도록 지도한다. 또한 정부의 방침 등 현안 사항을 조사하고 주요 재해와 산업재해보상에 대한 법의 변화와 최신 동향을 설명할 수 있도록 지도한다. 이를 통해 산업 재해 위험도를 간접적으로 습득하여 중요성을 인지할 수 있도록 지도한다.

- [인산 04-03] 「산업 안전 보건법」(규칙)에서 정하는 주체별(근로자, 사업주) 의무와 권리를 이해하고 현장에서의 안전한 행동 요령에 적용할 수 있는 법과 규칙에 대해 알아보고 설명할 수 있도록 지도한다.

5) 사고 예방의 이해

[인산 05-01] 사고 발생의 주요 원인 및 형태에 대해 이해하고 전반적인 위험성을 설명할 수 있다.
 [인산 05-02] 작업 현장에서 발생하는 주요 재해 사례의 예방 대책에 대해 설명할 수 있다.
 [인산 05-03] 작업 현장 위험성 평가의 개념을 이해하고, 이를 활용한 예방 대책과 작업 방법에 대해 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인산 05-01] 사고가 일어나는 주요 업종·형태·기인물(원인이 되는 기계·기구 등)에 대한 각 업종별 구체적 사례를 제시하여 이에 대한 위험성을 인지할 수 있도록 지도한다.
- [인산 05-02] 작업 현장에서 자주 발생하는 주요 산업 재해 사례를 구체적으로 제시하여 해당 작업의 위험성을 인지하도록 지도한다. 또한 이에 대한 예방 대책을 제시하여 현장에서 안전한 작업 방법을 기반으로 작업에 임할 수 있도록 지도한다.
- [인산 05-03] 위험성 평가의 개념·실행 및 절차·적용과 이행 방법에 대한 구체적인 사례를 제시하여 이해를 돕고, 이를 바탕으로 현장에서 안전한 작업 방법을 선택할 수 있도록 지도한다.

6) 안전한 작업 방법

[인산 06-01] 업종별 작업의 특성을 고려한 안전한 작업 방법을 선택할 수 있다.
 [인산 06-02] 위험 기계·기구 등 설비의 위험 요소를 파악하고 안전한 작업 방법을 선택할 수 있다.
 [인산 06-03] 안전 수칙·표지·보호구 등 근로자 보호 대책에 대해 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인산 06-01] 각 업종별 특성에 따른 안전 보건 관리 환경과 주요 업종의 유해·위험 요인에 대해 이해하고 이를 연계하여 현장에서 안전한 작업 방법을 선택할 수 있도록 지도한다.
- [인산 06-02] 현장에서의 설비별 위험 요소와 안전 수칙, 각 업종별 사고가 자주 발생하는 기계·

기구·시설·장비에 중점을 두고 지도한다.

- [인산 06-03] 안전 수칙에 대한 준수 사항, 안전표지에 대한 이해와 표기 및 주지 방법, 반드시 필요한 보호구의 착용 방법, 위험 요소 발견 시 대처 요령 등에 대하여 지도한다.

7) 노동 인권 실천과 사회 참여

- [인산 07-01] 직장 내 민주주의 실현을 위한 제도의 핵심 내용을 파악하고, 일터와 사회 경제적 민주주의 성장에 있어서 노동의 역할을 설명할 수 있다.
- [인산 07-02] 노동의 연대 의미를 이해하고, 노동자와 다양한 사회 주체들 간의 연대의 필요성을 공감하고 실천적 방안을 탐색하여 발표할 수 있다.
- [인산 07-03] 디지털 혁명으로 인한 미래 사회의 노동의 변화를 탐색하고, 기후위기 극복과 불평등 해소를 포함한 노동 존중 사회를 상상하고 실천 방안에 대해 토론할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인산 07-01] 직장 내 괴롭힘과 성희롱 등에 대한 제도의 핵심 내용을 ‘민주적 조직 문화’ 형성의 관점에서 이해하고, 일터 민주주의 실현을 위한 노동자 대변 기구의 역할과 경영 참여 제도 등에 대해 설명할 수 있도록 한다. 또한 조합원들의 경제적 이해를 대변하는 기능에 더해 사회 경제적 민주주의 발전을 위한 노동(노동조합)의 역할을 역사 속에서 이해하고 과제를 설명할 수 있도록 한다.
- [인산 07-02] 노동의 결과물은 수많은 노동의 합산물이며 사람들이 노동을 통해 어떻게 연결되어 있는지를 이해하고, 노동자들 간의 연대뿐 아니라 다양한 사회 주체들 간의 연대의 필요성을 인식함으로써 참여와 실천을 통한 공동체성의 회복을 경험할 수 있도록 한다. 아울러 ‘내가 살고 있는 지역’의 노동 문제를 이해하고 실천적 대안을 탐색하여 발표할 수 있도록 한다.
- [인산 07-03] 디지털 환경의 변화, 그리고 인공지능과 로봇의 등장에 따른 노동 세계의 변화와 연결하여 이해할 수 있도록 하며, 불평등 심화의 위험성을 인식하고 인간 존엄 관점에서 대안을 모색할 수 있도록 한다. 또한 탄소 중립 등 기후위기에 대한 노사의 바람직한 태도에 대해 고민하고 ‘정당한 전환’의 의미를 이해하며 미디어 등에 나타난 현실 쟁점에 대한 비판적 사고 능력을 함양할 수 있도록 한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

‘노동 인권과 산업 안전 보건’ 과목은 「근로 기준법」이나 「최저 임금법」, 「노동조합 및 노동관계 조정법」 등과 같은 법률적 지식과 노사 관계 원칙을 이해하고 부당한 지시나 대우를 받았을 때 어떻게 대처해야 하는지를 실제 사례를 통해서 익히는 것에 주안점을 두고 교수·학습을 계획한다. 하지만 단순히 지식을 습득하는 것을 넘어서서 일상적인 삶에서 나타나는 노동과 관련된 각종 사안들을 인권과 시민 의식을 바탕으로 노동의 관점에서 바라보고 자신의 생각을 글로 표현하며, 실천 활동을 통해 노동에 대한 감수성을 향상시키고 노동자로서의 자존감과 연대 의식을 향상시키도록 한다.

- 1) 노동의 의미를 이해하고 노동에 대한 감수성과 가치에 공감하도록 각종 정보를 다양하고 균형 있게 제공한다.

가) 인간의 발달 과정에서 일이 가지는 의미를 살펴보고, 개인과 사회에 있어서 노동의 가치에 대해서 알아보고, 노동자의 법적 개념과 사회적 개념을 파악할 수 있도록 지도한다.

나) 인간의 역사를 통해서 노동의 형태가 어떻게 변해 왔는지를 이해하고, 산업 혁명 이후 임금을 받는 노동자가 탄생하게 된 배경을 파악하며, 노동자의 인권을 보호하기 위한 각종 규범이 형성된 과정을 역사적 자료를 조사하여 토론과 토의 학습, 프로젝트 학습 등의 다양한 교수·학습 방법을 활용하여 지도한다.

다) 우리나라 헌법에서 노동을 권리와 의무로 규정하고 있는 이유를 탐색하고, 사회적으로 시민들의 노동을 보장하기 위해 마련된 방안과 행복 추구권을 연계하여 창의적으로 사고할 수 있도록 지도한다.

- 2) 노동 인권을 보장해야 하는 이유와 노동 인권 보장에 대한 법적 내용을 구체적인 사례를 통해서 알아보고 부당한 대우를 받았을 때의 대처 방안에 대해 토론, 토의 방법을 활용해 찾아볼 수 있도록 한다.

가) 노동자의 권리를 보호하는 이유에 대해 노동의 의미와 가치, 헌법 정신과 행복 추구권 등을 통합적으로 사고하여 파악할 수 있도록 지도한다.

나) 임금이 가지는 의미를 파악하고 최저 임금 제도를 도입한 배경과 의미에 대해 공감하며, 임금에 대한 부당한 사례에 대처하기 위한 방안에 대한 사례 조사와 토론, 시뮬레이션 학습 등을 통하여 의사소통 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.

- 다) 근로 계약서를 작성하는 활동을 통하여 근로 계약서 작성의 중요성을 이해할 수 있도록 지도한다. 「근로 기준법」에서 노동 시간을 제한하는 배경을 이해하고 휴식과 여가가 노동자와 사회에 끼치는 영향을 각종 표와 사례를 통해서 해석하고 공감할 수 있도록 지도한다.
- 라) 헌법에서 노동 3권을 보장하는 이유를 이해하고 노동 3권의 실질적인 보장은 노동조합을 통해서 가능함을 인식할 수 있도록 한다. 노동자의 권리를 보호하고 확장하기 위한 노동 조합의 역할을 파악하고 외국의 사례를 통하여 노동조합의 활동에 대한 사고를 확장할 수 있도록 한다. 또한 노동조합 활동에 대한 부당한 각종 사례를 수집하고 이에 대처하기 위한 방안을 탐색할 수 있도록 지도한다.
- 3) 고용 형태의 다양화가 노동자에게 어떤 영향을 끼치고 있는지를 파악하고 사회적 약자들의 노동을 살펴봄으로써 차별적인 요소를 파악하여 해결 방안을 모색할 수 있도록 한다. 또한 우리 사회에서 꼭 필요하나 눈에 잘 띄지 않는 노동의 중요성에 대해 공감할 수 있도록 지도한다.
- 가) 4차 산업 혁명의 가속화 등 고용 형태의 다양화가 나타난 배경을 파악하고, 프리랜서나 특수 고용 형태 노동의 증가 등 비정규직 노동과 깃 노동(Gig work), 플랫폼 노동의 개념과 실태, 문제점 등을 각종 자료와 표 등을 활용하여 국제 사회와 비교하면서 파악할 수 있도록 지도한다.
- 나) 사회적으로 약자에 속하는 아동, 젠더, 노인, 장애인, 외국인 노동자의 실태와 차별적 요소 등을 자신의 주변과 지역의 인물을 파악하여 사례를 발표하고, 이를 해결하기 위한 창의적인 방안을 탐구할 수 있도록 지도한다.
- 다) 우리 사회는 수많은 노동자들의 노동으로 유지되고 있음을 공감할 수 있도록 지도한다. 눈에 잘 띄지는 않지만 필수적으로 존재해야 하는 노동의 종류를 찾아보고, 이들의 노동 권리를 보장하기 위한 방안을 탐구할 수 있도록 지도한다.
- 4) 노동 인권은 실천과 참여를 통해서 보장된다는 사실을 이해하며, 실천과 참여는 노동자 개개인이 아니라 노동자와 시민 등이 연대하였을 때 가능함을 공감할 수 있도록 한다. 또한 미래 사회에서 노동을 존중하기 위한 방안을 탐색할 수 있도록 지도한다.
- 가) 직장 내에서 발생하는 괴롭힘과 성희롱 등은 회사 내의 권력 구조에 기반함을 이해하고, 노동자가 경영에 참여하는 것의 의미와 효과에 대해서 조사하고 발표할 수 있도록 한다.
- 나) 사회가 원활하게 유지되고 작동하기 위해서는 수많은 노동이 서로 유기적으로 결합되어야 한다. 하나의 상품이 완성되기까지 수많은 노동자의 손길이 더해져야 함을 자료와 동영상 등을 통해서 확인할 수 있도록 한다. 각 모듈별로 하나의 상품을 지정한 후에 그 상품이

- 완성되기까지 어떤 노동이 관여하였는지를 디지털 자료를 조사하고 프레젠테이션을 작성하고 발표할 수 있도록 한다.
- 다) 노동자들이 협력과 연대를 하는 사례와 목적을 조사하고, 자신이 주변의 동료들과 또는 마을의 주민들과 협력을 할 수 있는 방안을 찾아서 발표할 수 있도록 지도한다.
- 라) 미래 사회의 노동 형태의 변화와 그로 인한 문제점들을 파악하고, 노동을 둘러싼 사회의 변화에는 무엇이 있고 그 영향은 무엇인지를 조사할 수 있도록 한다. 또한 노동이 존중받는 미래 사회를 만들기 위한 방안을 글, 도표, 그림, 영상 자료 등을 활용하여 발표할 수 있도록 지도한다.
- 5) 산업 안전 보전은 직업계고 학생들이 산업 현장에서 안전하게 근무하기 위해 필요한 산업 안전 보건의 기본 개념을 이해하고 다양한 사례를 통해 각 분야의 산업에서 요구하는 직무 역량을 기를 수 있도록 교수·학습 활동을 계획하고 운영한다.
- 가) 산업 안전 보건 내용의 교수·학습은 의사소통 능력, 문제 해결 능력, 자원 관리 능력, 대인 관계 능력, 기술 능력 함양을 통해 각 분야 산업 현장의 직무 수행에 필요한 직무 능력을 갖추 수 있도록 계획한다.
- 나) ‘산업 안전 일반’ 학습 영역에서는 산업 안전의 기초적인 개념을 제시하고 「산업 안전 보건법」에 대한 주체별(사업주, 근로자) 의무와 권리를 이해할 수 있도록 교수·학습을 계획한다. 이를 바탕으로 ‘사고 예방의 이해’, ‘안전한 작업 방법’ 학습 영역에서는 작업 현장의 구체적인 재해 사례와 예방 대책에 대해 알아보고, 각 업종별 안전한 작업 방법 선택으로 학생의 이해를 확장하는 방향으로 교수·학습을 계획한다.
- 다) 산업 안전 보건에 대한 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 소통 역량을 활용할 수 있는 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 교과외의 성취기준과 연계될 수 있도록 한다.
- 6) 산업 안전 보건 내용을 통해 산업 안전 보건의 중요성 및 필요성을 인식할 수 있도록 다양한 사례를 제공함으로써 학생의 안전 의식이 내면화될 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) ‘산업 안전 일반’ 학습 영역에서는 산업 안전의 개요·개념 및 기초 지식을 이해하고 산업 현장의 재해 현황을 제시하고, 이를 바탕으로 「산업 안전 보건법」의 주체별(사업주, 근로자) 의무와 권리를 적용해 볼 수 있도록 지도한다.
- 나) ‘사고 예방의 이해’ 학습 영역에서는 사고가 일어나는 주요 업종·형태·기인물(원인이 되는 기계·기구 등)에 대해 구체적인 사례를 제시하여 학생이 위험성을 명확하게 인지할 수 있도록 한다. 또한 위험성 평가의 개념부터 적용 및 이행 방법까지 구체적 사례를 바탕으로 학습

하여 학생이 현장에 적용할 수 있도록 집중적으로 지도한다.

- 다) ‘안전한 작업 방법’ 학습 영역에서는 각 업종별 특성에 따른 유해·위험요인 및 현장에서의 설비별 위험 요소와 업종별 사고가 다발하는 기계·기구·시설·장비에 대해 구체적인 사례를 통해서 재해에 대한 간접적 경험 기회를 제공하고, 안전 수칙 준수사항, 안전표지에 대한 이해, 보호구 착용 방법, 위험 요소 발견 시 대처 요령 등에 대해 중점을 두고 지도한다.

7) 산업 안전 보건의 개념을 통해 산업 현장에 필요한 안전한 작업 방법과 예방 대책을 습득하여 상황에 따른 행동 요령을 적용할 수 있도록 한다.

- 가) 업종별 발생한 산업 재해 사례에 대한 지식을 토대로 안전한 작업 방법 및 예방 대책에 대한 이해를 확장시킬 수 있도록 지도한다.

- 나) 산업 재해 사례를 탐색하는 경우 학생이 현장을 직간접적으로 체험할 수 있는 방안(견학, 인터뷰 등)을 계획할 수 있도록 한다.

8) 산업 안전 보건 관련 법의 변화에 민감하고 새로운 정보를 습득할 수 있는 디지털 역량과 법을 현장에 적용하여 문제를 해결하고자 하는 태도를 함양할 수 있도록 수업을 설계한다.

9) 출석 수업과 원격 수업이 가능한 교수·학습 자료를 개발하여 온오프라인 연계 수업이 가능하도록 한다.

- 가) 모듈별 형태의 수업을 통해 하나의 학습 영역을 다양한 방법(해당 분야의 전문가 온오프라인 인터뷰, 산업 현장 견학, 안전 관련 기관 방문, 도서관 등)으로 조사·기록하도록 하며, 해당 자료를 온오프라인으로 공유하며 수업이 진행될 수 있도록 계획한다.

- 나) 온라인으로 수업한 경우(이론 강의, 과제 발표 등)에 대해서는 오프라인 수업에서 반드시 피드백이 이루어지도록 한다.

10) ‘노동 인권과 산업 안전 보건’은 해당 분야의 전문 공통 과목으로 전공별 전공 실무 과목의 안전 분야 학습 영역과 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.

11) 과목의 평가 계획에서 설정한 최소 성취수준에 도달하지 못하는 학생에 대해서는 온오프라인의 보충 자료를 제공하도록 한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 노동과 관련된 사회적 논쟁을 회피하지 않고 교실에서 학생들이 논쟁적으로 받아들여 자신의 의견을 발표하고 서로 다른 의견을 경청하고 토론할 수 있도록 한다.
- 2) 수업에서 배운 노동의 권리와 법규를 지식의 습득에서 그치지 않고, 학교생활과 일상생활에서 연결하고 적용할 수 있도록 지도한다.
- 3) 현장 실습이나 아르바이트 노동을 하는 학생들에게는 근로 계약서 작성, 역할극, 사례 조사 및 연구 등을 통해 실질적으로 노동의 권리를 체득할 수 있도록 한다.
- 4) 노동과 관련된 각종 실태와 현황을 표, 그래프, 그림, 뉴스 등의 자료를 활용하여 지식 정보를 처리하고 해석하는 능력을 향상시키고, 각종 자료를 바탕으로 토론과 토의를 통해서 창의적 사고 능력을 향상시킬 수 있도록 지도한다.
- 5) 노동의 의미와 가치, 타인의 노동을 존중하는 노동 감수성을 향상시키도록 하고, 그를 바탕으로 공동체 역량을 향상시킬 수 있도록 지도한다.
- 6) 산업 안전 보건 내용은 안전에 대한 기초가 되는 내용으로 교수·학습 과정에서 안전 의식 내면화 및 행동의 습관화가 이루어질 수 있도록 계획해야 하며, 특히 산업 현장에서 근로자의 안전한 행동 요령이 실행될 수 있도록 지도하는 것에 유념해야 한다.
- 7) 온오프라인을 통해 산업 재해 사례에 대한 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체상의 다양한 정보를 분별력 있게 활용하고, 필요시 저작권 보호 등을 준수하며 책임감 있게 사용할 수 있도록 지도해야 한다.
- 8) 모듈별 수업을 진행할 경우 타인을 배려하며 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성될 수 있도록 유도한다.
- 9) 수업 설계 시 출석 수업, 원격 수업 등 다양한 환경 변화에 즉각적으로 대응할 수 있도록 하며, 원격 수업 시에도 학생이 수업에 적극적으로 참여할 수 있도록 수업의 형태를 다양하게 계획한다.

4. 평가

가. 평가 방향

노동의 권리와 법적 내용과 관련된 지식을 바탕으로 권리와 법, 제도가 작동하는 상황을 파악하고, 구체적인 상황에 대한 비판적인 판단과 해결 방안을 찾아보기 위해 각종 정보와 자료를 획득하고 해석하며 활용하는 능력과 노동의 의미와 가치 존중에 대해 인식하는 수준 등을 평가한다.

1) 학습의 과정과 결과를 통합적으로 판단하기 위해 다양한 방법을 적용한다.

가) 선택형, 서술형, 논술형을 포함하는 지필평가와 글쓰기, 토론, 프로젝트 학습 등 다양한 모둠 활동에 대한 과정 평가, 보고서 평가, 포트폴리오를 활용한 수행평가를 실시한다.

나) 서술형, 논술형의 경우 사회에서 논쟁 중인 다양한 노동의 쟁점을 구체적으로 분석 및 해석해 자신의 현재와 미래 상황과 접목하여 사고하고, 동료들과의 토론과 토의를 통하여 자신의 생각을 확장하여 서술할 수 있도록 한다,

다) 프로젝트 학습, 포트폴리오 제작, 모둠 활동 등을 통해 자신의 주변에서 벌어지는 노동의 상황을 구체적으로 파악하여 해석하고 문제점을 해결하는 방안을 창의적으로 탐색하도록 한다,

2) 노동 존중에 대한 감수성 향상, 사회적 약자의 노동, 노동의 연대와 같은 노동에 대한 가치와 태도 학습 영역에서는 노동 현실과 관련된 다양한 가치와 관점에 대한 이해와 공감의 기회를 제공하고, 노동의 관점에서 해석하는 정도, 가치에 대한 분석과 판단 능력 등을 평가한다.

3) 노동 현상을 이해하는 데 필요한 다양한 자료와 정보를 수집하고 도표, 그림, 그래프 등을 분석하고 활용하여 표현할 수 있는 의사소통, 토론, 발표를 위한 디지털 활용 등을 통해 상호 협력하는 능력을 평가한다.

4) '산업 안전 일반' 학습 영역의 평가는 교과 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 산업 현장에서 안전하고 안심하며 일할 수 있도록 학생에게 필요한 의사소통 능력, 문제 해결 능력, 자원 관리 능력, 대인 관계 능력, 기술 능력, 디지털 역량 등을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 계획하고 시행한다.

5) '산업 안전 일반'과 '사고 예방의 이해' 학습 영역의 평가 과정에서 각 학습 영역별 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 디지털 콘텐츠 활용을 통하여 학생의 전공과 관련된 구체적인

사례를 활용하며, 이를 통해 추상적 개념과 사례를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.

- 6) 각 학습 영역의 학습 과정에서 산업 안전 보건의 개념의 이해를 돕기 위해 현장 전문가 특강 혹은 사례 발표 등을 통해 산업 현장에서 발생하는 문제 상황이 해결되는 과정을 학생들이 직간접적으로 경험할 수 있도록 한다. 이 과정에서 조사 보고서, 시나리오 작성 등 다양한 평가 방법을 고려하여 적용할 수 있다.

가) ‘산업 안전 일반’ 학습 영역을 학습하는 과정에서는 「산업 안전 보건법」의 주체별(사업주, 근로자) 의무와 권리를 구분하여 이해하고 구체적 사례에 적용할 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.

- 7) ‘사고 예방의 이해’의 학습 영역에서는 각 분야별 산업 재해의 구체적인 사례 조사 및 발표를 통해 간접적 경험의 기회를 제공하도록 하며, 이 과정에서 디지털 매체를 통한 정보 수집, 자료 공유, 보고서 작성 등을 평가함으로써 디지털 의사소통 및 협력에 대한 역량을 강화할 수 있도록 평가를 계획한다.

- 8) 산업 현장의 잠재된 위험을 예측하여 항상 안전을 확인하고 위험 상황에 직면해서도 적절한 대처를 할 수 있는 태도를 가지고 있는지를 평가하되, 학습 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.

- 9) 과목의 교육 목표에 도달할 수 있도록 성취기준과 수행평가 항목을 고려하여 평가 계획을 수립하고, 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게 내용과 관련된 보충 자료 및 과제를 제시한다.

- 10) ‘산업 안전 일반’ 학습 영역의 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.

나. 평가 방법

- 1) 지식의 암기보다는 구체적인 상황에서의 문제 해결 능력과 창의적 사고 능력을 발휘하고 있는지를 평가한다.
- 2) 지필평가 외에 글쓰기, 포트폴리오, 프로젝트 활동, 토론 등을 활용하여 다양한 평가가 이루어지도록 한다.

- 3) 논술 평가는 사회에서 발생하는 노동과 관련된 쟁점들에 대해서 학생들의 자료 분석력, 이해력, 비판력, 문제 해결력, 창의력 등 통합적인 사고 능력을 판단할 수 있도록 시행한다.
- 4) 모둠 활동이나 프로젝트 활동 등을 통하여 협동하고 연대하는 능력을 발휘하도록 하여 공동체 역량의 향상을 파악하여 평가한다.
- 5) ‘산업 안전 일반’ 학습 영역에서는 「산업 안전 보건법」의 태생을 알고 필요성을 이해할 수 있도록 산업 현장과 연계하여 학생 스스로 조사하고 분석하는 능력을 측정하기 위해 발표, 시나리오 등을 토대로 학생들의 과제 수행의 적극성 및 이해도를 평가한다.
- 6) ‘산업 안전 일반’의 개념을 이해하고 「산업 안전 보건법」의 주체별(사업자, 근로자) 의무와 권리를 이해하고 실천할 수 있는지를 평가하기 위해 역할 연극, 시나리오 발표 등을 이용한다.
- 7) ‘사고 예방의 이해’ 학습 영역에서는 학생이 사고가 일어나는 주요 업종, 형태별 특성을 이해하고, 관련 산업에서 발생 가능한 위험성을 제시하고 안전한 작업 방법, 사고 예방을 위한 태도와 위험 대처 능력을 연계하여 설명할 수 있는지를 프로젝트 수업을 실시하여 평가한다.
- 8) ‘안전한 작업 방법’ 학습 영역에서는 업종을 구분하고 특성을 파악하여 관련된 안전 수칙을 설명할 수 있는지를 사례 발표, 문제 해결 시나리오를 통해 평가하고, 현장에서 적용할 수 있는 안전한 작업 방법을 습득하였는지를 평가자 체크리스트, 작업장 평가, 사례 발표 등을 통해 평가한다.

3. 디지털과 직업 생활

1. 성격 및 목표

가. 성격

우리 사회는 인공지능, 클라우드 컴퓨팅, 블록체인, 가상 현실 등 4차 산업혁명의 핵심 기술과 디지털 환경에서의 소통 및 협업, 디지털 콘텐츠의 활용 및 제작 등을 위한 다양한 디지털 기술이 사회 및 경제 분야에서 사람들이 생각하고 행동하는 방식을 근본적으로 변화시켜 새로운 가치를 창출하는 디지털 전환 시대를 맞이하고 있다.

‘디지털과 직업 생활’은 예비 직업인이 직업 세계의 디지털 전환에 따른 변화를 이해하고 적응하는 데 필요한 지식을 습득하여 디지털 기술을 이용할 수 있는 능력을 기르도록 이론과 실습으로 구성된 과목이다. 예비 직업인들은 디지털 전환이 직업 생활에 미치는 영향을 이해하고, 직업 생활에서 발생하는 다양한 문제를 해결하기 위하여 각종 디지털에 관한 지식과 기술을 습득하고 디지털 시민 의식을 갖추는 것이 필요하다. 이 과목은 디지털 전환과 직업 생활, 디지털 의사소통과 협업, 디지털 콘텐츠의 활용과 제작, 디지털 문제 해결, 인공지능과 직업 생활, 디지털 시민 의식과 직업 윤리 등의 내용으로 구성되었으며, 예비 직업인들이 디지털 직업 환경에 적응하고, 디지털 관련 직무를 수행하는 과정에서 발생하는 다양한 문제에 대비하기 위해 필요한 지식, 기술, 태도를 기를 수 있도록 한다.

이 과목을 통해 학생들은 디지털 환경의 직업 세계를 주도할 예비 직업인으로서 각 직업 분야의 직무 수행에 필요한 디지털에 관한 지식을 습득하고, 디지털 기술의 활용 방법을 익힐 수 있다. 그리고 디지털 시대에 필요한 디지털 역량, 문제 해결 능력, 창의적 사고 역량, 의사소통 역량, 공동체 역량, 자기 관리 역량, 비판적 사고 역량 등을 기를 수 있다.

나. 목표

‘디지털과 직업 생활’ 과목은 지능정보사회를 살아갈 시민과 직업인으로서의 주어진 역할을 성공적으로 수행하기 위해 필요한 디지털 역량을 기르는 것을 목표로 한다. 즉, 디지털 사회의 시민으로서 책임과 의무를 준수하고, 권리를 행사하며, 직업적 요구를 수용하기 위해 필요한 디지털에 관한 지식, 기능, 태도를 기르는 것을 목표로 한다. 이와 같은 목표를 달성하기 위한 세부 목표는 다음과 같다.

첫째, 디지털 전환이 생활 방식과 직업 분야에서 일하는 방식 등에 미친 영향을 이해하고, 자신의 직무 수행 과정에서 적절한 디지털 도구나 기술을 이용하여 타인과 소통하고, 자료나 의견을 공동으로 구축하여 협업하는 의사소통 역량을 기를 수 있도록 한다.

둘째, 디지털 환경의 직업 분야 종사자로서 규범을 지키고 권리를 행사하는 공동체 역량 및 자기 관리 역량을 기르며, 직무를 수행하는 과정에서 발생하는 문제를 구체적으로 정의하고, 직무를 분석하여 문제 해결책을 모색하는 문제 해결 역량을 기를 수 있도록 한다.

셋째, 직업 생활에 필요한 디지털 콘텐츠를 찾아서 활용하고, 자신의 아이디어를 표현하는 독창적인 디지털 콘텐츠를 생성하는 창의적 사고 역량 및 디지털 콘텐츠를 비판적으로 이해하는 비판적 사고 역량을 기를 수 있도록 한다.

넷째, 인공지능의 기본 개념과 기초 원리를 이해하고, 직업 분야에서 인공지능이 하는 역할과 문제 해결 방식을 이해하는 역량을 기를 수 있도록 한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
디지털 전환과 직업 생활	• 디지털 전환의 이해 • 디지털 전환과 생활의 변화 • 디지털 전환과 직업 세계의 변화
디지털 의사소통과 협업	• 디지털 의사소통 • 직업 생활과 디지털 협업
디지털 콘텐츠의 활용과 제작	• 디지털 콘텐츠의 이해 • 디지털 콘텐츠의 활용 • 직업 생활과 디지털 콘텐츠의 제작
디지털 문제 해결	• 디지털 문제 해결의 이해 • 문제 분석과 해결 방법 탐색 • 직업 생활과 디지털 문제 해결의 구현
인공지능과 직업 생활	• 인공지능의 이해 • 기계 학습에 대한 이해와 모델 구현 • 직업 생활과 인공지능의 역할
디지털 시민 의식과 직업 윤리	• 디지털 시민 의식의 이해 • 디지털 시대의 예절 • 디지털 시대의 직업 윤리

나. 성취기준

1) 디지털 전환과 직업 생활

- [다직 01-01] 디지털 전환의 의미와 디지털 전환을 가져온 주요 기술의 개념을 이해하고, 이러한 기술이 적용된 사례를 설명할 수 있다.
- [다직 01-02] 디지털 전환이 우리 생활에 미친 영향을 설명하고, 자신의 디지털 역량을 진단할 수 있다.
- [다직 01-03] 자신의 전공과 관련된 직업 분야에 나타난 디지털 전환 사례를 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [다직 01-01] 4차 산업혁명 및 디지털 전환의 의미와 디지털 전환을 가져온 4차 산업혁명의 핵심 기술, 즉 인공지능, 빅데이터, 블록체인, 가상현실/증강현실(VR/AR), 로봇 공학, 사물 인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 메타버스 등의 개념을 이해할 수 있도록 하고, 이러한 기술이 적용된 사례를 찾아서 설명하도록 함으로써 디지털 전환 사회를 이해할 수 있도록 지도한다.
- [다직 01-02] 디지털 전환으로 인하여 변화된 우리 생활 전반의 모습을 찾아보고, 공식적인 인터넷 사이트 등을 통해 자신의 디지털 역량을 진단함으로써 디지털 역량 수준을 파악할 수 있도록 지도한다.
- [다직 01-03] 자신의 전공과 관련된 직업 분야에서 일하는 방식 등에 나타난 디지털 전환 사례를 찾아 설명하고, 앞으로 직업 세계의 변화에 대해 예측해 보도록 지도한다.

2) 디지털 의사소통과 협업

- [다직 02-01] 자신의 직무를 수행하는 과정에서 적합한 디지털 도구나 기술을 이용하여 타인과 다양한 의견이나 자료를 교환할 수 있다.
- [다직 02-02] 디지털 직업 환경에서 타인과 다양한 의견이나 자료의 공동 작업을 통해 협업할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [다직 02-01] 디지털 직업 환경에서 발생할 수 있는 여러 유형의 의사소통을 이해하고, 자신의 직무를 수행하는 과정에서 적합한 디지털 의사소통 도구나 기술을 선택 및 이용하여 타인과 함께 의견을 나누거나 다양한 디지털 자료를 공유하며, 올바른 방식으로 의사소통하는 역량을 기를 수 있도록 지도한다.
- [다직 02-02] 디지털 직업 환경에서 타인과 공동으로 협력하여 작업하는 데 적합한 디지털 도구나 기술을 선택하고, 이를 이용하여 타인과 함께 직업 생활에 필요한 디지털 자료를 공동으로 작업하여 만드는 경험을 통해 디지털 협업 역량을 기를 수 있도록 지도한다.

3) 디지털 콘텐츠의 활용과 제작

[디직 03-01] 디지털 콘텐츠의 개념과 특징에 대해 이해하고, 다양한 유형의 디지털 콘텐츠를 구분할 수 있다.

[디직 03-02] 디지털 콘텐츠를 검색·선택·열람·평가하여 다양한 직업 생활에 활용할 수 있다.

[디직 03-03] 다양한 디지털 콘텐츠 편집 소프트웨어를 사용하여 직업 생활에 필요한 창의적인 디지털 콘텐츠를 제작할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [디직 03-01] 디지털 콘텐츠의 개념과 특징 등에 대해 개괄적으로 이해하고, 나아가 다양한 유형의 디지털 콘텐츠를 구분할 수 있도록 실생활 속 사례를 바탕으로 학습 자료를 구성하여 지도한다.
- [디직 03-02] 객관적이고 비판적인 관점에서 디지털 콘텐츠를 검색·선택·열람·평가하여 사운드, 이미지, 동영상, VR/AR, 슬라이드 등 여러 가지 형식의 디지털 콘텐츠를 다양한 직업 생활에서 효과적으로 활용할 수 있도록 지도한다.
- [디직 03-03] 디지털 콘텐츠를 편집할 수 있는 다양한 소프트웨어를 사용할 수 있도록 하며, 이를 바탕으로 직업 생활에 필요한 창의적인 디지털 콘텐츠를 제작해 봄으로써 자신의 아이디어를 디지털 방식으로 표현할 수 있도록 지도한다.

4) 디지털 문제 해결

[디직 04-01] 직업 생활에서 디지털 기술을 활용한 문제 해결의 필요성을 이해할 수 있다.

[디직 04-02] 디지털 기술을 활용한 문제 해결을 위해 직무를 분석하고, 디지털 기술의 활용 방안을 탐색할 수 있다.

[디직 04-03] 디지털 문제 해결 방안을 디지털 기술을 활용하여 구현할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [디직 04-01] 직업 생활에서 디지털 기술을 활용한 문제 해결의 사례 탐색을 통해 디지털 문제 해결의 필요성을 이해할 수 있도록 지도한다.
- [디직 04-02] 직업 생활에서 디지털 문제 해결을 위해 직무를 분석하고, 이를 토대로 디지털 기술을 활용하여 문제를 해결하는 방안을 탐색할 수 있는 역량을 키우는 데 주안점을 두고 지도한다. 또한 직무 분석 시 업무의 자동화 요소, 직무에 사용하는 데이터의 패턴 등의 분석을 통해 향후 소프트웨어 구현을 통한 자동화로 연계할 수 있도록 지도한다. 또한 수업 운영 시 전공 일반 과목 중 ‘알고리즘 설계’ 과목과의 연계성을 고려하고, 17개 교과(군)와 관련된 직무 분야에서의 적용 사례를 탐색하는 등 연계성을 고려하여 지도한다.

- [디직 04-03] 디지털 문제 해결 방안을 디지털 기술을 활용한 소프트웨어 구현을 통해 자동화하는 과정이 직업 생활에서 효율적인 업무 처리에 도움이 될 수 있음을 학생들이 이해하고, 이러한 과정을 경험할 수 있도록 지도한다. 또한 수업 운영 시 전공 일반 과목 중 ‘프로그래밍’ 과목과의 연계성을 고려하고, 17개 교과(군)와 관련된 직무 분야에서의 적용 사례를 탐색하는 등 연계성을 고려하여 지도한다.

5) 인공지능과 직업 생활

[디직 05-01] 인공지능의 개념과 특징을 이해할 수 있다.

[디직 05-02] 데이터를 활용한 기계 학습을 이해하고, 기계 학습 모델을 구현할 수 있다.

[디직 05-03] 직업 생활에서 인공지능의 필요성을 이해하고, 활용 분야를 탐색할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [디직 05-01] 다양한 인공지능 기술이 적용된 콘텐츠를 활용한 실습을 통해 학생들이 인공지능의 개념과 특징을 이해할 수 있도록 지도한다. 또한 인공지능의 이론적 접근보다는 생활 속 사례를 바탕으로 학습 자료를 구성하여 지도한다. 또한 수업 운영 시 전공 일반 과목 중 ‘인공지능 일반’ 과목과의 연계성을 고려하고, 17개 교과(군)와 관련된 직무 분야에서의 적용 사례를 탐색하는 등 연계성을 고려하여 지도한다.
- [디직 05-02] 데이터를 사용하는 기계 학습에 대한 이해를 바탕으로 기계 학습 모델 구현을 실습함으로써 인공지능의 생성 과정에 대해 이해할 수 있도록 지도한다. 또한 인공지능의 기계 학습에 대한 이론적 접근보다는 비교적 활용이 용이한 이미지 혹은 텍스트 데이터 등을 활용한 기계 학습 모델 구현 실습에 중점을 두고 지도하여 학생들에게 어떻게 인공지능을 생성할 수 있는지에 대한 개괄적 이해를 도울 수 있도록 지도한다. 또한 수업 운영 시 전공 실무 과목 중 ‘인공지능 모델링’ 과목과의 연계성을 고려하고, 17개 교과(군)와 관련된 직무 분야에서의 적용 사례를 탐색하는 등 연계성을 고려하여 지도한다.
- [디직 05-03] 디지털 사회에서 인공지능으로 인하여 발생하는 직업 분야의 다양한 변화 트렌드(예: 자동화, 일하는 방식과 역할의 변화, 일자리의 생성과 소멸 등)에 대한 비교·분석 과정을 통해 직업 생활에서 인공지능이 왜 필요한지 이해할 수 있도록 지도하고, 직업 분야에서 직무를 수행하기 위해 인공지능을 어떻게 활용할 수 있는가에 대해 아이디어를 제시하거나 사례를 탐색하는 과정을 통해 직업 생활에서 인공지능의 효용성을 이해할 수 있도록 지도한다. 또한 수업 운영 시 전공 일반 과목 중 ‘인공지능 일반’ 과목과의 연계성을 고려하고, 17개 교과(군)와 관련된 직무 분야에서의 적용 사례를 탐색하는 등 연계성을 고려하여 지도한다.

6) 디지털 시민 의식과 직업 윤리

[디직 06-01] 디지털 시민 의식의 의미와 중요성에 대해 이해하고, 디지털 시민 의식의 구성 요소를 설명할 수 있다.

[디직 06-02] 다양한 디지털 환경에 적합한 예절을 이해하고 실천할 수 있다.

[디직 06-03] 디지털 시대의 직업인이 갖추어야 할 직업 윤리의 개념에 대해 설명하고, 디지털 직업 환경에서 올바른 가치관을 바탕으로 윤리적 의사 결정 및 행동을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [디직 06-01] 디지털 시민 의식의 의미와 중요성을 이해하고 나아가 전통적 시민 의식과의 비교를 통해 디지털 시민 의식이 갖는 특징을 보다 명확히 파악할 수 있도록 지도한다. 또한 디지털 의사소통 과정 참여, 디지털 문해력, 디지털 법의 준수, 디지털 표현의 자유와 책임 등과 같은 디지털 시민 의식이 갖는 여러 가지 구성 요소에 대해 설명할 수 있도록 직업 생활 속 사례를 바탕으로 지도한다.
- [디직 06-02] 사회관계망 서비스(SNS), 사회관계망 서비스(SNS) 단체 대화방, 메타버스 등과 같은 다양한 디지털 환경에서 자신의 권리를 보호하면서 타인을 존중하고 배려하는 디지털 예절에 대해 이해하여 이를 구체적으로 실천해 볼 수 있도록 함으로써 디지털 사회에서 요구하는 올바른 시민성을 갖춘 건전한 디지털 시민을 양성할 수 있도록 지도한다.
- [디직 06-03] 일반적인 직업 윤리의 개념과 더불어 디지털 시대 직업인으로서 갖추어야 할 직업 윤리인 디지털 정보 보호, 프라이버시 보호, 저작권 및 라이선스 등에 대해 이해할 수 있도록 지도한다. 또한 직업 윤리의 중요성을 인식할 수 있도록 디지털 직무를 수행하는 과정에서 발생할 수 있는 다양한 문제 상황을 제시하고, 이에 대해 개인적·사회적 측면에서 올바른 가치관을 바탕으로 윤리적 의사 결정 및 행동을 할 수 있도록 구체적인 직업 생활 속 사례를 활용한 학생 활동 중심으로 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘디지털과 직업 생활’ 과목은 디지털 환경의 직업 분야에 종사할 예비 직업인이 디지털 전환 시대를 이해하고, 기본적인 디지털에 관한 지식과 기술을 습득하기 위한 이론과 실습 중심의 과목이므로 학생의 학습 수준 및 선수 지식, 학교의 실습 환경 등을 고려하여 교수·학습을 계획한다.

가) 온오프라인 수업이 병행될 경우 온라인 수업과 오프라인 수업 운영 여건에 따라 이론 내용에 대한 강의, 디지털 기술의 실습, 실습 과제 제시 등을 적절히 선택 및 운영하여 디지털에 관한 지식, 기술, 태도의 균형 있는 향상에 중점을 둔다.

나) 직업 분야의 디지털 전환 사례에 대한 이해를 돕기 위해 직업 생활과 관련된 다양한 자료를 활용하도록 한다.

2) 학생이 학습 영역별 성취기준을 고려한 내용을 효과적으로 습득할 수 있도록 다양한 학습 자료와 교수·학습 방법을 활용한다.

가) ‘디지털 전환과 직업 생활’ 학습 영역에서는 디지털 전환이 가져온 우리 사회의 다양한 모습을 주제로 조사 및 분석을 통한 탐구 학습, 토의·토론 학습 등으로 진행하여 학생이 주도적으로 수업 과정에 참여할 수 있도록 지도한다. 또한 공식적인 인터넷 사이트 등을 통해 자신의 디지털 역량을 진단해보고, 자신의 전공과 관련된 직업 분야에서 일하는 방식 등에 나타난 디지털 전환 사례를 찾아 설명하고, 앞으로 직업 세계의 변화에 대해 예측해 보도록 지도한다.

나) ‘디지털 의사소통과 협업’ 학습 영역에서는 다양한 유형의 의사소통을 이해하고, 디지털 직업 환경에서의 적합한 디지털 의사소통 및 협업 도구나 기술에 대해 비교함으로써 직업 생활에서 적합한 디지털 도구나 기술을 선택할 수 있도록 지도한다.

다) ‘디지털 콘텐츠의 활용과 제작’ 학습 영역에서는 디지털 콘텐츠의 개념·특징·유형 등에 대한 이해를 도모하기 위해 모둠을 구성하여 다양한 사례를 중심으로 조사·분석·발표가 이루어질 수 있도록 지도하여 협동적 문제 해결 능력이 함양되도록 한다.

라) ‘디지털 문제 해결’ 학습 영역에서는 학생 진로와 관련된 직무에서의 자동화, 데이터 분석 및 활용 등의 사례 제시를 통해 디지털 문제 해결의 필요성을 이해할 수 있도록 한다. 또한 문제의 자동화 또는 일반화 요소를 파악하고, 그 요소를 디지털 기술을 활용한 소프트웨어 구현을 통해 자동화하여 문제를 해결함으로써 결과적으로 직무 수행의 효율적인 처리에 도움을 줄 수 있음을 이해하고 디지털 역량을 신장시킬 수 있도록 지도한다. 이 학습 영역은 프로그래밍 능력의 함양보다는 문제의 분석과 프로그래밍을 활용한 자동화 학습 경험을 통해 컴퓨팅 사고력 함양을 고려하여 지도한다.

마) ‘인공지능과 직업 생활’ 학습 영역에서는 인공지능과 관련한 다양한 콘텐츠(인공지능의 개념 이해 영상, 인공지능 활용 웹사이트, 인공지능 관련 뉴스 등)를 활용하여 인공지능에 대한 개념과 특징을 이해하고, 데이터를 기반으로 하는 기계 학습 모델을 만드는 과정을 실습함으로써 이를 바탕으로 직업 생활에서 인공지능을 활용할 수 있는 방안을 탐색할 수 있도록

록 지도한다.

3) 디지털 전환 시대에 산업 현장 활용도가 높은 실습 자료 및 도구나 기술을 활용하여 지도함으로써 학생들의 디지털 역량 신장을 돕는다.

가) ‘디지털 전환과 직업 생활’ 학습 영역에서는 4차 산업혁명의 핵심 기술(인공지능, 블록체인, VR/AR, 로봇 공학, 사물 인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 메타버스 등)에 대해 사진, 동영상 등의 멀티미디어 자료, 관련 인터넷 사이트, 디지털 플랫폼 등 다양한 학습 자료를 활용하여 설명함으로써 교수·학습의 효율성과 실제적 이해도를 높일 수 있도록 지도한다.

나) ‘디지털 의사소통과 협업’ 학습 영역에서는 디지털 직업 환경에서 활용할 수 있는 다양한 디지털 의사소통 및 협업 도구나 기술 중 직무 활용도가 높은 것을 활용한 실습 환경을 제공하고, 공동 프로젝트 활동을 통해 협업하는 역량을 기를 수 있도록 지도한다.

다) ‘디지털 콘텐츠의 활용과 제작’ 학습 영역에서는 다양한 디지털 콘텐츠를 학생 스스로 검색·선택·열람·평가할 수 있도록 하는 학생 중심의 탐구 기회를 제공하는 실습 위주로 지도한다.

라) ‘디지털 문제 해결’ 학습 영역에서는 제시된 문제의 자동화 요소를 파악하거나 문제를 해결하기 위해 어떤 순서로 해결할 것인가에 대해 파악하고, 이를 소프트웨어를 활용하여 자동화할 수 있도록 지도한다. 이때 블록 프로그래밍, 워드프로세서나 스프레드시트 등을 활용한 업무 자동화 등 학생 수준에서 접근 가능한 도구를 활용하도록 한다.

마) ‘인공지능과 직업 생활’ 학습 영역에서는 인공지능 활용 콘텐츠 제공 웹사이트를 활용하여 인공지능의 특징을 이해하도록 하고, 간단한 이미지 또는 텍스트 등의 데이터를 이용하는 기계 학습 모델 구현 실습을 통해 인공지능 모델링을 개괄적으로 이해할 수 있도록 한다. 그리고 인공지능에 대한 이해를 기반으로 직업 생활에서 인공지능을 어떻게 활용할 수 있는지에 대한 아이디어 및 관련 사례를 발표하도록 한다. 한편 인공지능 체험 활동에서 인공지능의 윤리적 쟁점(데이터 편향성, 딥 페이크 등)에 대하여 언급함으로써 인공지능 윤리 준수의 필요성을 강조한다.

바) ‘디지털 시민 의식과 직업 윤리’ 학습 영역에서는 디지털 시민 의식이 갖는 여러 가지 구성 요소를 실생활과 관련하여 파악할 수 있도록 학생들에게 다양한 사례를 제시하고, 디지털 시대 직업인으로서 갖추어야 할 직업 윤리인 디지털 정보 보호, 프라이버시 보호, 저작권 및 라이선스의 이해 등을 지도할 때에는 이와 관련한 피해 사례를 조사하고 각 사례별 문제점에 따른 직업 윤리 실천 방안을 수립하도록 한다.

- 4) 직업 생활에서의 디지털 역량 향상과 관련된 수업 진행 시 학생이 타인 또는 공동 작업자와의 올바른 의사소통 방법을 익히고 공동체 의식, 사회성 등을 함양하며, 디지털 직업 윤리와 인공지능 윤리를 실천할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 5) 디지털 사회로의 전환에 따라 급격하게 변화하고 있는 다양한 직업 생활의 모습에 대한 수업 진행 시 17개 교과(군) 전공 관련 직무 분야에서의 적용 사례를 탐색하는 등 연계성을 고려하여 수업 활동을 계획하고 운영한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 디지털 시대에 발생할 수 있는 여러 가지 사회적 문제에 대한 개인적·사회적 측면에서의 올바른 윤리적 의사 결정을 주제로 하는 수업은 비판적 사고력, 의사소통 능력, 문제 해결 능력 등을 함양하는 데 중점을 두고 실천적 문제 해결 학습을 통해 대안을 모색한 후 이를 실천할 수 있도록 지도한다.
- 2) 디지털 도구의 활용과 콘텐츠의 제작에 있어 디지털 시민으로서의 윤리적 책임을 준수하는 노력이 필요함을 강조한다.
- 3) 디지털 콘텐츠의 활용 및 제작에 대한 올바른 이해를 도모하기 위해 단편적인 디지털 정보 탐색이나 검색을 뛰어넘어 다양한 직업 생활에서 그 필요에 따라 매체를 선정하여 사용할 줄 아는 역량, 성숙하고 도덕적인 인식을 바탕으로 디지털 콘텐츠를 제작할 줄 아는 역량 등 바람직한 디지털 미디어 소양을 함양할 수 있도록 지도한다.
- 4) 디지털 콘텐츠의 검색·열람·선택·평가와 관련하여 일상생활과 직업 생활에 모두 활용할 수 있는 다양한 주제와 형태의 과제를 부여하고, 디지털 콘텐츠를 창의적으로 수정·개선·편집을 통해 제작할 줄 아는 디지털 콘텐츠 역량을 함양하기 위한 프로젝트 학습이 이루어질 수 있도록 지도한다.
- 5) 공개용 소프트웨어나 오픈 소스 통합 개발 환경, 교육용 도구와 플랫폼 등을 활용하여 교수·학습 활동에 학생의 접근성을 높일 수 있도록 한다.
- 6) 인공지능이 직업 생활에 미치는 영향을 학습하는 데 있어 인공지능과의 공존으로 고려해야 할 윤리적 쟁점에 대해 비판적으로 사고하고, 인공지능에 대한 올바른 가치관을 함양할 수 있도록 지도한다.
- 7) 원격 수업 상황에서는 가정의 디지털 기기 사용 환경과 활용 가능한 소프트웨어 환경을 고려하여 수업 운영 계획을 수립한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) 디지털 직업 환경 속에서 다양한 디지털 문제에 대비하기 위해 필요한 디지털에 관한 지식, 디지털 기술, 디지털에 관한 태도를 포함한 디지털 역량의 신장을 평가한다.
 - 가) 디지털 의사소통 및 협업 능력 함양을 위해 개별 과제 및 협업 과제를 제시하고, 협업 과제 수행 과정을 관찰하며, 문제 해결 여부 확인 등을 통해 개인의 역량 신장에 대해 피드백하고, 그룹 내에서의 역할 수행에 대한 피드백을 제시한다.
 - 나) 프로젝트 학습을 평가할 때에는 최종 결과물만을 평가하기보다 중간 결과물, 성찰 일지, 피드백 등을 포함하여 과정과 결과가 모두 평가에 반영될 수 있도록 한다.
- 2) 디지털 전환과 그로 인한 직업 세계의 변화, 의사소통과 공유 및 협업을 위한 디지털 도구나 기술의 이해, 디지털 시대의 직업 윤리, 디지털 콘텐츠의 개념과 인공지능에 대한 이해를 평가한다.
- 3) 디지털 도구나 기술을 활용한 공유 및 협업 결과, 디지털 시대의 직업 윤리 실천 방안, 직업 생활의 문제 분석과 소프트웨어 구현 또는 활용, 생성한 디지털 콘텐츠, 인공지능 모델링 결과 등의 실습 결과를 평가한다.
- 4) 직업 분야에서 요구하는 디지털 도구나 기술의 사용법을 습득하여 활용하는 태도를 평가한다.
- 5) 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 보충 자료를 제시하여 학습을 지원한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘디지털 전환과 직업 생활’ 학습 영역에서는 디지털 전환이 가져온 우리 사회의 다양한 모습에 대한 조사 및 분석을 통한 탐구 학습, 토의·토론 학습 등을 진행하는 과정을 관찰하여 학생이 자기주도적으로 수업에 참여하였는지 여부에 대해 평가한다. 전공과 관련된 직업 분야의 디지털 전환 사례에 대한 이해를 바탕으로 앞으로 직업 세계의 변화에 대해 예측해보도록 한 후, 보고서 평가, 발표 평가 등을 활용하여 평가한다.
- 2) ‘디지털 의사소통과 협업’ 학습 영역에서는 문제 상황에 적합한 디지털 도구나 기술을 선택

하여 타인과 의견과 자료를 원활히 교환할 수 있으며, 협업하여 문제를 해결할 수 있는가를 관찰 평가, 동료 평가, 보고서 평가 등을 활용하여 평가한다.

- 3) ‘디지털 콘텐츠의 활용과 제작’ 학습 영역에서는 실생활이나 직업 생활에서의 활용 가치에 초점을 둔 다양한 디지털 콘텐츠 활용 분야에 대해 조사·분석하는 과제형 평가를 진행할 경우 일반적인 보고서 형태뿐만 아니라 디지털 형식의 다양한 과제물을 활용하여 평가한다.
- 4) ‘디지털 문제 해결’ 학습 영역에서는 디지털 문제 해결에 대한 적절한 이해와 문제 분석을 토대로 적절한 소프트웨어 활용 또는 구현을 통해 문제를 해결하였는가를 평가하기 위한 관찰 평가, 포트폴리오 평가, 발표 평가 등을 활용한다.
- 5) ‘인공지능과 직업 생활’ 학습 영역에서는 인공지능에 대한 이해를 바탕으로 인공지능의 기계 학습 및 모델 구현 실습 결과를 보고서를 활용하여 평가하고, 직업 생활에서의 인공지능 활용 방안을 서술형 평가, 발표 평가 등을 활용하여 평가한다.
- 6) ‘디지털 시민 의식과 직업 윤리’ 학습 영역에서는 디지털 시대 직업인으로서 갖추어야 할 직업 윤리인 디지털 정보 보호, 프라이버시 보호, 저작권 및 라이선스의 보호 등에 대한 피해 사례를 조사하도록 하고, 각 사례별 문제점에 따른 직업 윤리 실천 방안을 수립하였는지 여부를 평가한다. 또한 디지털 시대에 발생할 수 있는 여러 가지 사회적 문제에 대한 개인적·사회적 측면에서의 올바른 윤리적 의사 결정을 위한 실천적 문제 해결 학습이 이루어지도록 학생 활동 중심의 과제를 제시하여 관찰 평가, 동료 평가 등을 활용한다.

1. 공업 일반

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘공업 일반’ 과목은 건축토목, 기계, 재료, 화학 공업, 섬유, 전기·전자, 정보·통신, 환경·안전·소방, 융복합·지식 재산 등 공업 분야 교과(군)의 학생들이 전공 분야의 전공 일반 과목 및 전공 실무 과목의 선수 과목으로서 공업에 대한 이해와 기초 지식 및 태도를 함양하기 위한 입문 성격의 과목이다. 이 과목은 급변하는 공업 분야에 대한 기초적인 지식과 공업인으로서 가져야 할 태도와 가치관, 공업 사회에서 성장하기 위한 기초 소양의 함양을 목적으로 한다. 즉 학생이 공업 사회로 원활하게 진출하기 위한 산업과 공업, 공업 기술, 공업 경영, 공업과 사회, 공업 사회에서 나의 성장 등에 관한 지식, 기술, 태도 등을 습득할 수 있는 과목이다.

학생들은 ‘공업 일반’ 과목을 학습함으로써 산업의 구조에서 공업의 위상과 역할, 공업의 현황과 발달, 공업 기술의 표준화와 생산 혁신을 통한 공업 경영과 창업 등 공업인에게 필요한 기초 지식과 자긍심을 고취할 수 있다. 나아가 공업의 발달에 따른 사회의 변화, 환경, 일자리와 일하는 방식 등의 변화로 인한 사회적, 경제적 영향 등을 학습하여 미래 사회에서 공업의 바람직한 발전에 대한 문제 의식을 가질 수 있는 기본 능력을 기를 수 있다. 또한 비전을 가지고 공업인으로서 성장하기 위해 갖추어야 할 역량과 도전 정신을 함양하여 경력 개발을 설계할 수 있는 능력을 기를 수 있다.

따라서 ‘공업 일반’ 과목은 공업인으로서 필요한 기초 지식, 올바른 태도와 가치관, 산업과 공업 기술에 대한 이해, 경영의 기본 개념과 원리, 공업과 사회의 관계, 성장하는 공업인으로서 갖추어야 할 능력과 태도를 기르는 과목이다.

나. 목표

‘공업 일반’ 과목은 공업의 개념, 공업 기술, 공업 경영에 대한 기초 지식을 습득하고, 공업의 발전에 따른 사회와의 관계, 공업 사회에서의 성장을 위한 역량과 경력 개발 설계를 할 수 있는 능력과 태도를 함양하여 급변하는 미래 공업 사회에 성장하는 공업인으로서 갖추어야 할 기초 지식, 기술 및 태도를 함양하는 데 목표가 있다. 이와 같은 목표를 달성하기 위한 세부 목표는 다음과 같다.

첫째, 산업의 구조에서 공업의 개념을 구분하여 이해하고 공업의 유형과 종류, 발달과 현황을 학습함으로써 공업의 위상과 역할을 이해하여 공업에 대한 전반적인 지식정보처리 역량과 공업인으로서 자긍심을 고취하는 등 심미적 감성 역량을 함양한다.

둘째, 디지털 기술 전환에 의한 공업 기술의 변화와 디지털화된 공업 생산 체제 및 공업 경영의 기초 지식을 습득하고 혁신적 태도를 함양함으로써 지식정보처리 역량, 디지털 역량과 기술 경영인으로서 성장할 수 있는 의사소통 역량, 창의적 사고 역량, 공동체 역량 등을 함양한다.

셋째, 공업의 발달이 직업인, 환경, 일자리와 일하는 방식 등의 변화로 인한 사회에 미치는 영향을 인식하여 공업 사회에서 올바른 공업인으로서 성장하기 위한 의사소통 역량, 공동체 역량을 함양한다.

넷째, 공업 사회에서 필요로 하는 인재에 대해 학습하고, 인재상에 따른 필요 역량과 기업가 정신을 탐색하여 기초 지식과 실천력을 함양하여 스스로 경력 개발을 실천할 수 있는 자기 관리 역량을 함양한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
산업과 공업	• 산업의 구조와 공업 • 공업의 유형과 종류 • 산업과 공업의 발달 • 우리나라와 세계의 공업
공업 기술	• 공업 기술의 표준화 • 자동화와 로봇 • 공업의 융복합 기술 • 공업 기술 변화의 가속화
공업 경영	• 기술 경영과 혁신 • 생산과 품질 관리 • 공업 입지 • 기술 경영 지원과 창업
공업과 사회	• 공업과 사회 • 공업과 환경 • 공업의 발달과 일의 변화 • 미래 공업 사회의 변화
공업 사회에서 나의 성장	• 공업 사회의 인재상 • 기업가 정신 • 공업 사회에서의 역량 • 공업 사회에서의 경력 개발

나. 성취기준

1) 산업과 공업

가) 산업의 구조와 공업

- [공업 01-01-01] 산업 분류 방식을 이해하여 산업의 개념과 구조를 설명할 수 있다.
 [공업 01-01-02] 산업에서 공업의 개념을 설명할 수 있다.
 [공업 01-01-03] 산업에서 공업의 위상과 역할을 설명할 수 있다.

나) 공업의 유형과 종류

- [공업 01-02-01] 공업의 유형을 구분하여 설명할 수 있다.
 [공업 01-02-02] 공업의 유형별 종류를 예를 들어 설명할 수 있다.

다) 산업과 공업의 발달

- [공업 01-03-01] 산업 혁명의 발생 배경을 이해하고, 시기별 산업의 발달 과정을 구분할 수 있다.
 [공업 01-03-02] 산업 혁명 시기별 세계 공업의 발달 과정을 구분하여 설명할 수 있다.
 [공업 01-03-03] 산업 혁명 시기부터 최근까지 우리나라 공업의 발달 과정을 구분하여 설명할 수 있다.

라) 우리나라와 세계의 공업

- [공업 01-04-01] 세계 주요 공업 지역의 현황과 특징을 조사하여 발표할 수 있다.
 [공업 01-04-02] 우리 나라 공업의 현황과 특징을 조사하여 발표할 수 있다.

2) 공업 기술

가) 공업 기술의 표준화

- [공업 02-01-01] 표준화의 개념을 이해하고 기능과 역할을 설명할 수 있다.
 [공업 02-01-02] 한국 산업 표준 및 국제 표준 분류 체계 및 영역을 구분하여 설명할 수 있다.
 [공업 02-01-03] 공업 기술에서 구체적인 표준화의 예를 조사하여 설명할 수 있다.

나) 자동화와 로봇

- [공업 02-02-01] 자동화의 정의와 특징을 이해하고, 자동화를 영역별로 구분하여 설명할 수 있다.
- [공업 02-02-02] 자동 시스템의 요소를 구분하여 설명할 수 있다.
- [공업 02-02-03] 로봇의 발달 과정을 구분하여 설명할 수 있다.
- [공업 02-02-04] 지능형 로봇의 핵심 기술을 이해하고, 구체적인 활용을 조사하여 설명할 수 있다.

다) 공업의 융복합 기술

- [공업 02-03-01] 융복합 기술의 개념을 이해하고 설명할 수 있다.
- [공업 02-03-02] 융복합 기술을 범위, 활용 목적, 분야의 유형으로 구분하여 설명할 수 있다.
- [공업 02-03-03] 공업에서 융복합 기술 활용의 구체적인 예를 조사하여 설명할 수 있다.

라) 공업 기술 변화의 가속화

- [공업 02-04-01] 기술 변화의 주류와 산업 구조의 변화를 설명할 수 있다.
- [공업 02-04-02] 디지털 기술 전환에 따른 사회적, 경제적 변화를 설명할 수 있다.

3) 공업 경영

가) 기술 경영과 혁신

- [공업 03-01-01] 기술 경영의 의미와 필요성을 설명할 수 있다.
- [공업 03-01-02] ESG의 개념 및 생태계 등을 이해하고, 기술 경영에서 실천 방안에 대해 토론할 수 있다.

나) 생산과 품질 관리

- [공업 03-02-01] 생산 관리의 개념과 원칙, 제품 계획, 수요 예측, 생산 계획 등을 이해하고 설명할 수 있다.
- [공업 03-02-02] 공정 관리의 개념과 공정 계획 등을 이해하고 설명할 수 있다.
- [공업 03-02-03] 작업 관리의 개념과 절차, 관리 내용 등을 설명할 수 있다.
- [공업 03-02-04] 품질 관리의 개념과 효과, 품질 관리 기법 등을 설명할 수 있다.
- [공업 03-02-05] 전사적 자원 관리(ERP) 시스템의 개념과 역할, 운영 체제를 설명할 수 있다.
- [공업 03-02-06] 생산성 및 품질 등의 향상을 위한 기업의 혁신적 경영 활동 사례를 조사하여 발표할 수 있다.

다) 공업 입지

[공업 03-03-01] 공업 입지 요인과 유형을 설명할 수 있다.

[공업 03-03-02] 공업 입지의 변화와 첨단 산업의 입지 등을 설명할 수 있다.

라) 기술 경영 지원과 창업

[공업 03-04-01] 기술 경영 지원 활동의 개념과 역할에 대하여 설명할 수 있다.

[공업 03-04-02] 창업의 요소와 절차를 이해하고, 기술 경영과 관련하여 창업의 의미를 설명할 수 있다.

4) 공업과 사회

가) 공업과 사회

[공업 04-01-01] 공업화에 따른 사회의 변화를 설명할 수 있다.

[공업 04-01-02] 탈공업화 사회의 개념과 특징을 설명하고, 탈공업화에 대한 사례를 조사하여 설명할 수 있다.

나) 공업과 환경

[공업 04-02-01] 공업화에 따른 환경 오염의 특징 및 문제점과 관련하여 환경 보전의 필요성을 설명할 수 있다.

[공업 04-02-02] 대기, 수질, 토양 오염의 원인을 공업화와 관련하여 설명하고 오염 방지에 대해 토론할 수 있다.

[공업 04-02-03] 작업 환경에 의한 직업병의 원인 및 유해 요인을 파악하고 개선 방법을 조사하여 설명할 수 있다.

다) 공업의 발달과 일의 변화

[공업 04-03-01] 공업의 발달과 일자리의 관계를 설명할 수 있다.

[공업 04-03-02] 공업의 발달에 따른 일자리의 변화를 조사하여 설명할 수 있다.

[공업 04-03-03] 기술의 발달과 일하는 방식의 관계를 설명할 수 있다.

[공업 04-03-04] 공업의 발달에 따른 일과 일하는 방식의 변화가 사회에 미치는 영향에 대해 토론할 수 있다.

라) 미래 공업 사회의 변화

- [공업 04-04-01] 현재 공업 발전 현황을 파악하고, 미래 공업의 발전 가능성을 설명할 수 있다.
[공업 04-04-02] 공업의 변화에 따른 미래 사회의 변화에 대해 토론할 수 있다.

5) 공업 사회에서 나의 성장

가) 공업 사회의 인재상

- [공업 05-01-01] 미래 산업 사회에서 필요로 하는 인재에 대해 설명할 수 있다.
[공업 05-01-02] 공업 사회에서 필요로 하는 인재상에 대해 토론할 수 있다.

나) 기업가 정신

- [공업 05-02-01] 기업가 정신의 의의와 역할을 설명할 수 있다.
[공업 05-02-02] 기업가 정신의 핵심적 의미와 보완적 의미를 설명할 수 있다.
[공업 05-02-03] 기업가 정신을 실천한 역사적 인물과 사례를 조사하여 설명할 수 있다.

다) 공업 사회에서의 역량

- [공업 05-03-01] 역량의 개념과 개발 절차를 설명할 수 있다.
[공업 05-03-02] 공업 사회에서 필요로 하는 역량을 조사하여 함양할 수 있는 방안을 토론할 수 있다.

라) 공업 사회에서의 경력 개발

- [공업 05-04-01] 경력의 의미를 이해하고, 경력 개발의 목적과 과정에 대해 설명할 수 있다.
[공업 05-04-02] 경력 개발의 직무 설계 과정에서 직무 분석의 목적과 절차, 방법을 설명할 수 있다.
[공업 05-04-03] 공업 사회에서 성장하기 위한 나의 경력을 설계할 수 있다.

3. 교수·학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘공업 일반’ 과목은 교육과정에서 제시하고 있는 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 공업에 대한 기초적인 개념과 지식, 실천적 역량을 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) ‘공업 일반’ 과목은 교육과정에서 목표로 하는 공업에 대한 기초적인 지식과 실천적 역량을 습득하는 등 지식정보처리 역량, 심미적 감성 역량, 디지털 역량, 의사소통 역량, 창의적 사고 역량, 공동체 역량, 자기 관리 역량 등을 함양하는 데 목표를 둔다.
 - 나) ‘공업 일반’ 과목의 교육과정에서 제시한 역량을 학생이 효율적으로 함양할 수 있도록 교사는 학습 영역과 학습 요소에 관련된 실천적 내용을 도출하고, 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.
 - 다) 교사는 학습 영역별 학습 요소에서 학생이 습득해야 할 기초적인 개념을 제시하고, 이를 토대로 학생이 학습 요소를 효과적으로 습득하는 등 이 과목의 목표를 달성할 수 있도록 교수·학습을 설계한다.
 - 라) 교사는 학생이 학습 과정에서 디지털 매체의 활용과 학습에 관한 정보를 효과적으로 활용할 수 있는 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 학습 영역별 학습 요소의 성취기준과 연계될 수 있도록 교수·학습을 설계한다.
- 2) 학생이 ‘공업 일반’ 과목의 학습 활동 과정에서 장차 공업인으로서 필요한 기초 지식과 가치관 및 태도 등을 함양할 수 있도록 다양한 사례와 직간접 경험을 제공하여 학생들이 공업인으로서 자긍심을 가지고 성장할 수 있는 핵심역량과 잠재력을 가질 수 있도록 교수·학습을 설계하고 실천한다.
 - 가) 교사는 학습 영역별 학습 요소의 성취기준과 관련된 실제 사례를 제시하여 학생이 자기주도적으로 학습하여 문제를 해결할 수 있도록 학습을 장려하고 안내하여 학생이 학습 과정에서 문제의 다양한 해결 방안을 찾아내고, 다른 영역으로 학습의 전이가 가능하도록 유도한다.
 - 나) 학생이 공업의 개념과 발달 및 현황, 공업 기술의 현황과 변화, 공업 경영, 공업과 사회의 관계, 공업 사회에서의 성장 등에 대한 폭넓은 이해와 기초 지식을 탐색하고 실천 역량을 함양하기 위해 실제 공업 현장의 사례를 조사하여 발표 또는 토의토론을 하는 과정에서 협동 정신을 바탕으로 지식정보처리 역량, 심미적 감성 역량, 디지털 역량, 의사소통 역량, 창의적 사고 역량, 공동체 역량, 자기 관리 역량을 함양할 수 있도록 안내하고 장려한다.

- 3) ‘공업 일반’ 과목을 학습하는 과정에서 교사 중심보다 학생 중심의 프로젝트 학습, 토의·토론 수업, 조사 및 발표 수업 등을 적극적으로 적용하여 학생이 미래 공업인으로서 필요한 역량을 함양하는 데 중점을 두고 교수·학습을 설계하고 운영한다.
- 4) 각종 디지털 기술을 활용하여 출석 수업과 원격 수업이 가능한 교수·학습 자료를 개발하여 온오프라인 연계 수업이 가능하도록 한다.
 - 가) 온오프라인용 프로젝트 과제의 경우 온라인 수업에서는 원격 수업용 도구를 활용하여 교사가 제작한 동영상 자료나 실시간 이론 강의 중심으로 운영하고, 오프라인 수업에서는 온라인 수업에서 학습한 내용을 프로젝트 학습으로 구현할 수 있는 과제를 개발하여 적용한다.
 - 나) 재택 수업이 필요한 경우에는 사전에 학습용 도구나 재료 등을 개인별로 분배하여 지급하고, 가정에서 프로젝트 과제를 해결하는 과정을 온라인을 통하여 서로 소통하면서 작업이 이루어질 수 있도록 한다. 이와 같은 수업의 경우 오프라인 수업에서 반드시 피드백이 이루어지도록 한다.
- 5) ‘공업 일반’ 과목은 공업 분야의 교과(군)에서 전공 일반 과목 및 전공 실무 과목을 학습하기 전에 학습하는 선수 과목의 특성을 반영하여 특정 교과(군)의 내용에 치우치지 않도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 공업에 대한 기초 지식과 가치관 등을 함양하여 공업인으로서 갖추어야 할 기초 지식과 태도를 함양해야 하는 과목으로 교실 수업에서 학생이 배움이 일어날 수 있도록 학생 활동 중심의 다양한 교수·학습 활동이 되도록 설계되어야 하며, 학습 내용이 실제 공업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요하다.
- 2) 학생이 온오프라인을 통한 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체상의 다양한 정보를 분별력 있게 활용하고, 필요시 저작권 보호 등을 준수하며 책임감 있게 사용할 수 있도록 지도하는 것이 필요하다.
- 3) 학생이 조사, 토의·토론, 문제 중심 학습, 프로젝트 기반 학습 등을 진행하는 과정에서 타인을 배려하고 협동하는 수업이 진행되도록 유도한다.
- 4) 에듀테크를 활용한 수업을 진행하기 위하여 다양한 플랫폼 및 수업 도구를 숙지하고 수업을 계획하여 학생이 수업에 몰입할 수 있도록 유도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘공업 일반’ 과목의 평가는 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 향후 공업인으로서 학생이 습득해야 할 기초 지식과 기능·기술 및 태도 등 학생에게 필요한 지식·정보처리 역량, 심미적 감성 역량, 디지털 역량, 의사소통 역량, 창의적 사고 역량, 공동체 역량, 자기 관리 역량 등을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 계획하고 시행한다.
- 2) 평가 과정에서 각각의 학습 영역별 학습 요소의 성취기준에 해당되는 기초 개념과 지식을 최소 기준 이상으로 습득하고, 학습 과정과 결과에서 학생이 기초 개념을 구체화하고 지식을 적용할 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.
- 3) 학생이 공업에 대한 기초 지식과 실천 역량을 함양하는 학습의 과정을 평가할 때 학생의 준비 과정, 활동 과정, 협동 학습의 자세 등을 면밀하게 관찰하여 평가한다.
- 4) 학생이 수행하는 학습 과정과 결과를 모두 평가한 후 미흡한 부분은 보정할 수 있도록 지원함으로써 학생의 성장을 도모하고, 협동 학습에서 자기 평가 및 동료 학생 평가 등을 실시하여 타인을 배려하고 협동 정신을 배울 수 있도록 한다.
- 5) 학생이 디지털 기기 등을 활용하는 학습 환경에서 이루어지고 있는 스마트 직업 정보와 서비스에 대한 중요성을 이해하기 위해 디지털 매체를 통한 정보 수집, 토론 활동 등을 통한 학습의 결과뿐만 아니라 학습 과정도 평가함으로써 학생의 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화시키는 데 중점을 둔다.
- 6) 교사는 평가 결과를 분석하여 학생의 학업 성취도 향상을 위한 교수·학습 개선에 반영하고, 일부 학생이 최소 성취수준에 도달하지 못한 경우 학생을 위한 보충 지도 자료로 활용될 수 있도록 한다.
 - 가) 최소 성취수준 미도달 학생을 대상으로 한 교과 보충 수업을 계획하여 제시된 보충 자료의 학습 상황을 점검하고, 필요에 따라 학생 개개인의 수준에 맞는 보충 자료의 수정을 통한 평가를 실시한다.
- 7) ‘공업 일반’ 과목의 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 및 수행평가 도구의 제작과 평가 시행을 평가 계획서에 근거하여 실시함으로써 평가 전반에 대한 신뢰도를 유지해야 한다.

나. 평가 방법

- 1) '산업과 공업' 학습 영역은 학생이 산업의 구조에서 공업의 개념, 공업의 유형과 종류, 공업의 발달과 현황 등에 대해 자료를 조사하고 발표할 수 있도록 하여, 공업에 대한 전반적 개념을 이해하고 논리적으로 설명할 수 있는가를 평가한다.
- 2) '공업 기술' 학습 영역은 공업 기술의 표준화, 자동화와 로봇, 공업의 융복합 기술에 대한 정의와 특징 및 원리 등을 이해하여 구체적으로 설명할 수 있고, 그 활용 사례와 공업 기술 발달의 가속화로 인한 사회적 변화 등을 각종 매체와 디지털 기기를 활용하여 조사하여 보고서를 작성할 수 있는가를 평가한다.
- 3) '공업 경영' 학습 영역은 공업 기술 경영의 개념과 ESG 경영 혁신, 생산과 품질 관리의 원리와 과정, 공업 입지, 기술 경영 지원과 창업 등에 관련된 이해를 바탕으로 구체적인 사례를 들어 설명할 수 있고, 관련 문제 상황을 해결할 수 있는지를 평가한다.
- 4) '공업과 사회' 학습 영역은 공업과 사회의 변화 관계, 환경의 보전, 공업 기술의 발달에 따른 일의 변화가 사회에 미치는 영향, 미래 공업 사회의 변화 등에 대해 이해하여 설명할 수 있고, 사례를 조사하여 보고서를 작성할 수 있는지를 평가한다.
- 5) '공업 사회에서 나의 성장'은 공업 사회에서 필요한 인재상을 탐색하고, 기업가 정신의 이해와 실천 사례 조사, 역량의 이해와 개발 및 경력 개발 설계 등에 대한 실천적 역량을 평가한다.

2. 기초 제도

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘기초 제도’ 과목은 공업 분야 고등학교의 건축토목과 학생들이 기초적인 도면 요소를 이해하고 정확한 제도 규격과 필요한 표현 기법에 따른 도면을 작성할 수 있는 능력을 기르기 위한 기초 과목이다. 이 과목을 통해 공업 부문 종사자로서 필요한 기본적인 의사 전달 수단을 습득하고, 제도와 관련된 실무 활용 능력을 키울 수 있는 비중과 역할이 큰 과목이다. 이 과목에서 이수해야 할 내용은 제도의 개요, 제도의 규격과 통칙, 제도의 기본 도법, 스케치도, 여러 가지 기초 도면 그리기, 컴퓨터 활용 제도(CAD), 도면의 검사와 관리 등으로, 제도의 개념부터 도면의 검사와 관리에 이르기까지 이론과 실습을 병행하여 지도할 수 있도록 구성되어 있다.

나. 목표

‘기초 제도’ 과목은 기본적인 제도와 관련된 지식과 기술, 태도를 습득하여 기본 제품이나 구조물에 대한 도면을 이해하고, 작성할 수 있는 능력을 기르는 데 교육 목표를 두고 있다. 이를 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 정확한 제도법을 익히고 도면 작성 능력을 길러 실무 현장에서 원활한 의사소통 능력과 정보 활용 능력을 기른다.

둘째, 제도의 기본 도법을 바탕으로 각 분야의 여러 가지 기초 도면을 그릴 수 있는 능력을 기른다.

셋째, 컴퓨터를 활용한 제도법을 익힘으로써 디지털 기기 역량과 디지털 활용 능력을 키운다.

넷째, 제도 및 설계와 관련된 실무에 필요한 창의력 및 문제 해결 능력을 기른다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
제도의 개요	• 제도의 개념 • 도면의 분류 • 제도 용구 및 준비
제도의 규격과 통칙	• 제도의 규격 • 도면의 크기 및 척도 • 제도의 선과 문자 • 도면의 치수 기입
제도의 기본 도법	• 평면 도형 그리기 • 정투상도 그리기 • 단면도 및 여러 도형 그리기 • 특수 투상도 그리기 • 전개도 그리기
스케치도	• 스케치 선 • 스케치도
여러 가지 기초 도면 그리기	• 기계요소 기초 도면 그리기 • 전기 기초 도면 그리기 • 전자 기초 도면 그리기 • 화공 기초 도면 그리기 • 건축 기초 도면 그리기 • 토목 기초 도면 그리기 • 유선체 기초 도면 그리기 • 디자인 기초 도면 그리기
컴퓨터 활용 제도(CAD)	• CAD의 개요 • CAD로 기본 도형 그리기 • CAD로 정투상도 그리기
도면의 검사와 관리	• 도면의 검사 • 도면의 관리

나. 성취기준

1) 제도의 개요

가) 제도의 개념

[기초 01-01-01] 제도의 개념을 설명할 수 있다.

나) 도면의 분류

- [기초 01-02-01] 도면의 뜻과 기능을 설명할 수 있다.
- [기초 01-02-02] 도면의 기본 요건을 설명할 수 있다.
- [기초 01-02-03] 도면의 분류 방법에 따라 분류할 수 있다.

다) 제도 용구 및 준비

- [기초 01-03-01] 도면 작성에 쓰이는 제도 용구의 종류와 용도를 설명할 수 있다.
- [기초 01-03-02] 제도 용구의 바른 사용 방법을 파악하여 제도 준비를 할 수 있다.

2) 제도의 규격과 통칙

가) 제도의 규격

- [기초 02-01-01] 표준 규격의 뜻과 필요성에 대해 설명할 수 있다.
- [기초 02-01-02] 표준 규격의 종류와 실제 사용되는 예를 설명할 수 있다.
- [기초 02-01-03] 각 산업 부문에 따른 KS 제도 통칙과 부문별 기호를 설명할 수 있다.

나) 도면의 크기 및 척도

- [기초 02-02-01] KS 제도 통칙에 따른 도면의 크기와 양식에 대해 설명할 수 있다.
- [기초 02-02-02] 도면에 사용되는 척도의 종류 및 표시 방법, 기입 방법을 설명할 수 있다.

다) 제도의 선과 문자

- [기초 02-03-01] 도면에 사용되는 선의 종류와 용도에 따른 알맞은 선을 그릴 수 있다.
- [기초 02-03-02] 문자의 종류와 용도를 설명할 수 있다.

라) 도면의 치수 기입

- [기초 02-04-01] 치수의 단위, 치수 기입의 요소, 치수 보조 기호 등을 설명할 수 있다.
- [기초 02-04-02] 치수 기입 방법의 원칙을 설명할 수 있다.
- [기초 02-04-03] 각종 치수 기입 방법대로 도면에 치수를 바르게 기입할 수 있다.

3) 제도의 기본 도법

가) 평면 도형 그리기

- [기초 03-01-01] 주어진 선과 각을 등분할 수 있다.
- [기초 03-01-02] 주어진 선과 원을 이용하여 다각형을 그릴 수 있다.
- [기초 03-01-03] 주어진 3점을 이용하여 원을 그릴 수 있다.
- [기초 03-01-04] 주어진 단축과 장축을 이용하여 타원을 그릴 수 있다.

나) 정투상도 그리기

- [기초 03-02-01] 정투상법을 이해하고 방법을 설명할 수 있다.
- [기초 03-02-02] 제3각법으로 물체를 나타낼 수 있다.
- [기초 03-02-03] 투상도를 선정하는 방법을 설명할 수 있다.
- [기초 03-02-04] 정투상법에 의하여 나타낸 물체의 투상도를 규정에 맞게 배치할 수 있다.

다) 단면도 및 여러 도형 그리기

- [기초 03-03-01] 단면도를 그리는 방법에 대해 설명할 수 있다.
- [기초 03-03-02] 단면도의 종류와 특징에 대해 이해하고, 물체의 모양에 따라 단면도를 나타낼 수 있다.
- [기초 03-03-03] 도형 생략의 종류와 표시 방법에 대해 이해하고 그릴 수 있다.

라) 특수 투상도 그리기

- [기초 03-04-01] 축측 투상도의 원리와 특징을 적용하여 등각 투상도를 그릴 수 있다.
- [기초 03-04-02] 사투상도의 원리와 특징, 용도에 대해 설명할 수 있다.
- [기초 03-04-03] 투시 투상도의 원리와 특징, 용도에 대해 설명할 수 있다.

마) 전개도 그리기

- [기초 03-05-01] 평행선법을 이용한 전개 도법을 적용하여 경사로 갈라진 원기둥의 전개도를 그릴 수 있다.
- [기초 03-05-02] 방사선법을 이용한 전개 도법을 적용하여 원뿔의 전개도를 그릴 수 있다.
- [기초 03-05-03] 삼각형법을 이용한 전개 도법을 적용하여 윗면이 수평으로 잘린 원뿔의 전개도를 그릴 수 있다.

4) 스케치도

가) 스케치 선

[기초 04-01-01] 프리핸드로 스케치 선을 그릴 수 있다.

[기초 04-01-02] 간단한 제품을 스케치할 수 있다.

나) 스케치도

[기초 04-02-01] 스케치도의 뜻과 용도를 설명할 수 있다.

[기초 04-02-02] 스케치 용구의 종류를 설명할 수 있다.

[기초 04-02-03] 스케치하는 방법과 순서를 설명할 수 있다.

5) 여러 가지 기초 도면 그리기

가) 기계요소 기초 도면 그리기

[기초 05-01-01] 기계를 구성하는 기본 부품인 기계요소에 대해서 말할 수 있다.

[기초 05-01-02] 기계요소의 종류와 용도를 설명할 수 있다.

[기초 05-01-03] 간단한 각종 기계요소의 도면을 그릴 수 있다.

나) 전기 기초 도면 그리기

[기초 05-02-01] 전기 제도의 부품 기호와 배선 기호를 나타내는 방법을 설명할 수 있다.

[기초 05-02-02] 전기적인 특성과 회로의 동작 기능, 전기 부품의 특징 등을 설명할 수 있다.

[기초 05-02-03] 간단한 전기 배선도 및 시퀀스 회로도를 그릴 수 있다.

다) 전자 기초 도면 그리기

[기초 05-03-01] 전자 제도의 부품 기호를 나타내는 방법을 설명할 수 있다.

[기초 05-03-02] 전자적인 특성과 회로의 동작 기능, 전자 부품의 특징 등을 설명할 수 있다.

[기초 05-03-03] 간단한 전자 회로도 및 전자 회로 패턴도를 그릴 수 있다.

라) 화공 기초 도면 그리기

[기초 05-04-01] 화학 공업의 특징과 화공 제도의 의미, 화공 도면의 종류 등을 설명할 수 있다.

[기초 05-04-02] 화학 장치도, 제조 공정도, 공정 계정도 등의 원리와 구조를 이해하고, 간단한 화공 도면을 그릴 수 있다.

마) 건축 기초 도면 그리기

- [기초 05-05-01] 건축물의 생산 과정 및 건축 제도의 의미를 알고 설명할 수 있다.
 [기초 05-05-02] 건축 도면의 종류에 대해서 알 수 있다.
 [기초 05-05-03] 주택의 평면도, 입면도, 단면도, 실내 투시도 등의 작도 방법을 알고, 간단한 건축 도면을 그릴 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘건축 기초 도면 그리기’ 학습 요소는 전공 일반 과목인 ‘건축 도면 해석과 제도’와 연계하여 학습하도록 지도한다.

바) 토목 기초 도면 그리기

- [기초 05-06-01] 토목 제도의 의미와 토목 재료의 단면 표시, 토목 구조물 도면의 종류 등을 설명할 수 있다.
 [기초 05-06-02] 옹벽 구조물과 암거 구조물 등의 작도 방법을 알고, 간단한 토목 도면을 그릴 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [기초 05-06-02] 전공 일반 과목인 ‘토목 도면 해석과 제도’와 연계하여 학습하도록 지도한다.

사) 유선체 기초 도면 그리기

- [기초 05-07-01] 유체의 저항을 줄이기 위한 유선형을 설명할 수 있다.
 [기초 05-07-02] 자동차, 항공기, 선박 등 여러 형태의 유선체와 창의적 아이디어가 반영된 모델링을 이용하여 곡면 선도를 그릴 수 있다.

아) 디자인 기초 도면 그리기

- [기초 05-08-01] 디자인의 의미와 조건, 기본 과정을 설명할 수 있다.
 [기초 05-08-02] 제품의 기본 형태를 분석하여 스케치할 수 있다.

6) 컴퓨터 활용 제도(CAD)

가) CAD의 개요

- [기초 06-01-01] CAD의 정의와 구성 요소, 활용 분야에 대해 설명할 수 있다.
 [기초 06-01-02] CAD에서 도면 작성에 필요한 기본 설정을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [기초 06-01-01] 건축·토목 분야에 필요한 디지털 기기를 다루는 방법을 배우고, 디지털 기술을 습득하려는 태도를 길러 직업적 디지털 역량을 함양하도록 한다.

나) CAD로 기본 도형 그리기

- [기초 06-02-01] CAD의 기초적인 명령어를 사용하여 원, 다각형 등의 기본 도형을 그릴 수 있다.
 [기초 06-02-02] CAD의 편집 명령어를 사용하여 기본 도형을 편집하거나 수정할 수 있다.
 [기초 06-02-03] 선의 특성에 맞게 기본 도형을 변경할 수 있다.

다) CAD로 정투상도 그리기

- [기초 06-03-01] CAD 명령어를 사용하여 투상도를 그릴 수 있다.
 [기초 06-03-02] CAD 명령어를 사용하여 치수를 기입할 수 있다.
 [기초 06-03-03] CAD로 그린 도면을 플로터나 프린터를 사용하여 출력할 수 있다.

7) 도면의 검사와 관리

가) 도면의 검사

- [기초 07-01-01] 검도의 뜻과 검도 순서 및 각 요소별 검도 항목에 따른 검도 방법을 설명할 수 있다.
 [기초 07-01-02] 제품의 기능에 알맞은 검도 항목을 선정할 수 있다.
 [기초 07-01-03] 선정된 검도 항목에 따라 도면을 검사할 수 있다.

나) 도면의 관리

- [기초 07-02-01] 도면 관리의 업무 절차와 도면의 변경 방법을 설명할 수 있다.
 [기초 07-02-02] 컴퓨터를 이용한 도면 관리 시스템의 기능을 설명할 수 있다.
 [기초 07-02-03] 컴퓨터 도면 관리 시스템을 이용하여 도면을 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [기초 07-02-03] 디지털 의사소통 및 협력이 가능하도록 디지털 기술을 통한 공유 및 협업 프로세스를 익힐 수 있도록 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘기초 제도’ 과목은 교육과정에서 제시하는 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 건축·토목 분야에서 제도와 설계를 할 수 있는 기초 능력과 의사소통 능력, 정보 활용 능력, 디지털 역량을 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) 다양한 멀티미디어 자료와 실제 도면을 제공하여 학생들이 스스로 학습할 수 있도록 과제를 부여한다.
 - 나) 수작업과 더불어 디지털 기기 다루기, 디지털 기술을 통한 의사소통 능력과 정보 활용 능력을 배양하고, 디지털 기술을 통한 공유 및 협업 능력을 갖출 수 있도록 기틀을 마련한다.
 - 다) ‘건축 도면 해석과 제도’, ‘토목 도면 해석과 제도’ 과목과의 연계성을 고려하여 학습의 효과성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용하도록 한다.
- 2) ‘기초 제도’ 과목을 학습하는 과정에서 창의적 사고 역량과 문제 해결 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- 3) ‘제도의 개요’ 학습 영역에서는 제도의 개념과 도면을 특성에 따라 분류하고, 각종 제도 용구를 안전하고 바르게 사용할 수 있도록 지도한다.
- 4) ‘제도의 규격과 통칙’ 학습 영역에서는 제도 통칙에 의한 척도, 선과 문자, 치수 기입 등을 규격에 맞게 사용하여 올바른 도면을 그릴 수 있도록 지도한다.
- 5) ‘제도의 기본 도법’ 학습 영역에서는 평면 도형과 입체 도법, 전개도를 이해하여 제작 도면을 올바르게 제도하며, 전개도나 투상도를 보고 입체물을 정확하게 환원하여 그려 낼 수 있도록 지도한다.
- 6) ‘스케치도’ 학습 영역에서는 프리핸드로 스케치 선을 그리고, 간단한 제품의 스케치도를 그릴 수 있도록 지도한다.
- 7) ‘여러 가지 기초 도면 그리기’ 학습 영역에서는 산업 사회의 각 부문에서 필요한 각종 도면을 폭넓게 접하고 기초적인 도면을 그려 보도록 하여 다양한 도면을 접하여도 손쉽게 이해하고 학습할 수 있도록 수업을 설계한다.

- 8) '컴퓨터 활용 제도(CAD)' 학습 영역에서는 CAD의 개요와 CAD 명령어 등 프로그램의 기본 조작법을 가르쳐 간단한 도면은 컴퓨터를 활용한 제도(CAD)로 그릴 수 있도록 지도한다.
- 9) '도면의 검사와 관리' 학습 영역에서는 도면 검사에 대한 중요성을 강조하고, 도면 검사 방법과 검사 항목을 잘 숙지시켜 산업 현장에서 잘 활용할 수 있도록 지도한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 실습 수업 시작 전에 안전사고 예방 교육을 실시하여야 하며, 안전 수칙 및 사고 발생 시 대처 요령 등을 시범이나 디지털 기기를 활용하여 지도한다.
- 2) 비대면으로 학습할 경우 각종 디지털 기술을 활용하여 동영상 자료나 이론 강의 중심으로 운영하고, 대면 수업의 경우 비대면 이론 수업을 바탕으로 여러 가지 실습 과제를 실시할 수 있도록 한다.
- 3) 학습 속도가 느린 학생들은 동료들의 지도 학습으로 도움을 받아 성취수준에 미도달함을 사전에 방지한다.
- 4) 학생들이 흥미를 가질 수 있는 다양한 도면을 제시하고, 직접 실습할 수 있도록 지도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘기초 제도’ 과목의 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 건축토목 분야의 전문 제도 영역에 활용할 수 있는 기초적인 지식, 기능, 태도를 기르는 것이 목적이므로 학생들이 도면을 이해하고, 정확하게 작성할 수 있는 기초적인 내용을 익혀 제도 관련 직무에 활용할 수 있는 능력과 디지털 역량을 평가한다.
- 2) ‘기초 제도’ 과목의 평가 영역별로 제시된 성취기준에 맞도록 평가 방법을 구안하고, 평가 내용이 특정 분야에 치우치지 않는 객관적 타당성을 갖도록 한다.
- 3) 단순하고 지엽적인 문제보다는 개념과 원리의 이해, 적용을 통해 종합적인 실무 능력을 평가한다.
- 4) ‘기초 제도’ 과목의 특성에 따라 모든 영역에서 학생들의 작업 수행 능력, 작업 태도, 과제물의 완성도를 체크리스트나 구체적인 평정 척도를 개발하여 항목별로 평가한다.
- 5) 과제 수행 능력에 따라 기초·심화 과제를 제시하고, 이에 대한 수행 정도를 평가한다.
- 6) 이론과 실습을 성공적으로 수행하는 데 요구되는 평가 내용 영역에 따른 성취수준에 따라 성취수준 능력을 평가한다.
- 7) ‘기초 제도’ 과목의 실습 평가에서는 결과뿐만 아니라 과정도 함께 평가해야 하며, 교사의 평가와 학생 스스로 체크리스트를 통해 학습 정도를 확인하고 평가하는 학생의 자기 평가를 병행하여 종합적으로 평가한다.
- 8) 수행평가 항목의 최하점은 수행평가에 참여한 학생의 수행 능력이 최하인 경우에 부여하는 점수임을 고려하여 지도 교사가 판단하며, 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 개별 보충 자료를 제시하여 학습을 지원한다.

나. 평가 방법

- 1) '제도의 개요' 학습 영역에서는 제도의 개념과 도면을 특성에 따라 분류할 수 있고, 각종 제도 용구를 바르게 사용할 수 있는지를 평가한다.
- 2) '제도의 규격과 통칙' 학습 영역에서는 표준의 뜻을 이해하고, 도면의 크기, 척도, 선과 문자, 치수 기입 등을 규격에 맞게 사용하여 올바른 도면을 그릴 수 있는지를 평가한다.
- 3) '제도의 기본 도법' 학습 영역에서는 여러 가지 선과 각, 다각형, 원 및 타원 등의 평면 도형과 입체를 표현하는 정투상법, 특수 투상법, 투시 도법 등 입체 도법과 전개도를 이해하여 구상한 입체물을 제작 도면으로 올바르게 제도하고, 전개도나 투상도를 보고 입체물로 정확하게 환원하여 그려 낼 수 있는지를 평가한다.
- 4) '스케치도' 학습 영역에서는 스케치 용구의 사용법과 스케치 방법을 숙지하고 있는지를 평가한다.
- 5) '여러 가지 기초 도면 그리기' 학습 영역에서는 산업의 각 부문에서 필요한 기초적인 각종 도면의 종류를 폭넓게 접하도록 하여 다양한 도면을 이해하고 그릴 수 있는지를 평가한다.
- 6) '컴퓨터 활용 제도(CAD)' 학습 영역에서는 CAD 프로그램의 도면 작성과 관련된 명령어를 사용하여 기본 도형을 그리고, 수정 및 편집 기능을 활용하여 CAD 도면을 작성할 수 있는 디지털 기기 역량을 평가한다.
- 7) '도면의 검사와 관리' 학습 영역에서는 도면의 검사 방법과 항목을 숙지하여 산업 현장에서 활용할 수 있는 능력과 도면을 능률적으로 관리할 수 있는지를 평가한다.

3. 건축 일반

1. 성격 및 목표

가. 성격

건축은 인간의 역사와 함께 다양한 생활사의 요구에 부응하면서 끊임없이 발전해 왔다. 특히 과학 기술의 발전에 따라 여러 가지 재료와 새로운 구조법 및 시공법이 개발되고 있으며, 최근에는 지구 온난화로 인해 친환경적인 건축물에 대한 사회적 요구에 발맞추어 급속도로 변화하고 있다. 이러한 상황들을 반영하여 ‘건축 일반’ 과목은 건축에 관한 총괄적인 내용으로 구성되어 있다.

‘건축 일반’ 과목은 건축과 학생들이 각종 건축 실무 과목을 이수하기 위해 반드시 익혀야 할 건축에 관련된 전반적인 지식을 습득하기 위하여 건축사, 건축 계획, 건축 구조, 건축 재료, 건축 시공 등에 관한 기본적인 내용이 체계적으로 구성된 이론 중심의 과목이다.

나. 목표

‘건축 일반’ 과목은 건축에 관련한 산업 현장의 직무를 수행하기 위하여 요구되는 건축사, 건축 계획, 건축 구조, 건축 재료, 건축 시공 등의 일반적인 이론과 지식을 학습함으로써 건축 산업 현장의 실무에 활용할 수 있는 지식, 기술, 태도와 자기 관리 역량, 문제 해결 능력, 창의적 사고 역량을 기르는 데 목표가 있다. 이를 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 한국 건축 및 서양 건축의 대표적인 건축물을 직접 답사하거나 디지털 매체를 활용해 조사하여 건축사의 전체적인 흐름과 시대별 특징을 파악할 수 있다.

둘째, 건축 계획 과정, 건축물의 세부적인 계획, 건축 환경 계획, 각종 건축 설비 계획, 건축법의 이해에 관한 이론을 이해하고 설명할 수 있다.

셋째, 목표 설정, 자료 수집과 분석, 사용자 분석, 단위 공간 계획 등으로 주택 평면 계획을 한 다음 포트폴리오를 제작하여 발표할 수 있다.

넷째, 건축물의 현장 방문 조사와 사진 촬영 등으로 ‘건축 구조’, ‘건축 재료’, ‘건축 시공’ 학습 영역의 내용을 실무적으로 파악하려는 창의적 학습 능력과 자기주도적 학습 태도를 기른다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
건축사	• 한국 건축사 • 서양 건축사
건축 관련 계획	• 건축 계획 과정 • 건축 환경 계획 • 건축 설비 계획 • 건축법의 이해
세부 건축 계획	• 일반 주택 계획 • 공동 주택 계획 • 기타 건축 계획
건축 구조	• 건축 구조 일반 • 목구조 • 조적 구조 • 철근 콘크리트 구조 • 철골 구조
건축 재료	• 건축 재료의 개요 • 건축 재료의 특성
건축 시공	• 가설 공사 • 건축 시공 일반

나. 성취기준

1) 건축사

가) 한국 건축사

- [건일 01-01-01] 한국 건축의 역사적 변천 과정을 시대별로 구분할 수 있다.
 [건일 01-01-02] 한국 건축의 시대별 대표 건축물의 구조적, 의장적 특징을 설명할 수 있다.
 [건일 01-01-03] 한국 현대 건축의 경향, 대표적인 건축가, 주요 건축물을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘한국 건축사’ 학습 요소는 건축의 3요소인 구조, 기능, 미와 연계하여 한국의 시대별 건축물의 특성을 이해하도록 지도한다.

나) 서양 건축사

- [건일 01-02-01] 서양 건축의 역사적 변천 과정을 시대별로 구분할 수 있다.
 [건일 01-02-02] 서양 건축의 시대별 대표 건축물의 구조적, 의장적 특징을 설명할 수 있다.
 [건일 01-02-03] 서양 현대 건축의 경향, 대표적인 건축가, 주요 건축물을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘서양 건축사’ 학습 요소는 건축의 3요소인 구조, 기능, 미와 연계하여 서양의 시대별 건축물의 특성을 이해하도록 지도한다.

2) 건축 관련 계획

가) 건축 계획 과정

- [건일 02-01-01] 건축 계획의 진행 과정과 각 과정에서 이루어지는 진행 내용을 설명할 수 있다.
 [건일 02-01-02] 건축 계획 과정에 관한 이론을 바탕으로 건축 계획 관련 현장 적용 사례를 탐색할 수 있다.
 [건일 02-01-03] 건축 설계 단계에서 필요한 평면, 입면, 단면, 구조, 형태 계획 요소 등에 대한 이론적 지식을 탐색할 수 있다.
 [건일 02-01-04] 건축의 평면 형태, 입면 형태, 구조적인 형태를 구성하여 건축물의 전체적인 형태를 계획하여 현장 적용 사례를 탐색할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘건축 계획 과정’ 학습 요소는 전공 실무 과목인 ‘건축 설계’의 ‘건축 설계 도면 해석’ 학습 영역과 연계하여 지도한다.

나) 건축 환경 계획

- [건일 02-02-01] 건축물의 내외부 환경과의 상호 연관성을 예를 들어 설명할 수 있다.
 [건일 02-02-02] 건축 공간에 영향을 미치는 기후 및 환경 요소에 대하여 설명할 수 있다.
 [건일 02-02-03] 건축 환경에 대한 이론적 지식을 바탕으로 현장 적용 사례를 탐색할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘건축 환경 계획’ 학습 요소는 전공 실무 과목인 ‘건축 설계’의 ‘건축 환경 설비 검토’ 학습 영역과 연계하여 지도한다.

다) 건축 설비 계획

- [건일 02-03-01] 건축 설비 중에서 급배수 및 위생 설비, 급탕 설비, 냉난방, 공기 조화 설비에 대한 개념과 설비 방식 및 종류를 나열하여 설명할 수 있다.
- [건일 02-03-02] 건축 설비 중 통신 설비 및 수송 설비, 가스 설비, 소화 설비, 주차 설비에 대한 개념을 도식화하여 설명할 수 있다.
- [건일 02-03-03] 건축 설비에 대한 이론적 지식을 바탕으로 현장 적용 사례를 탐색할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘건축 설비 계획’ 학습 요소는 전공 실무 과목인 ‘건축 설계’의 ‘건축 환경 설비 검토’ 학습 영역과 연계하여 지도한다.

라) 건축법의 이해

- [건일 02-04-01] 건축법의 체계를 도식화하여 설명할 수 있다.
- [건일 02-04-02] 건축법에 사용되는 용어의 정의, 건축물의 건축에 대한 개념을 설명할 수 있다.
- [건일 02-04-03] 건축물의 대지 및 도로에 대한 개념을 설명할 수 있다.
- [건일 02-04-04] 건축물의 구조 및 재료에 대한 개념을 설명할 수 있다.
- [건일 02-04-05] 지역 및 지구의 건축물에 대한 개념을 설명할 수 있다.
- [건일 02-04-06] 건축 법규에 관련된 이론적 지식을 바탕으로 현장 적용 사례를 탐색할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘건축법의 이해’ 학습 요소는 전공 실무 과목인 ‘건축 설계’의 ‘건축 설계 2D 도면 작성’ 학습 영역과 연계하여 지도한다.

3) 세부 건축 계획

가) 일반 주택 계획

- [건일 03-01-01] 주거 생활에 대한 기본적인 지식을 바탕으로 단독 주택 계획 시 유의점 및 설계 방향을 설명할 수 있다.
- [건일 03-01-02] 단독 주택의 대지 및 주위 환경 조건을 조사할 수 있다.
- [건일 03-01-03] 단독 주택 각 실의 공간, 평면, 구조 등 계획 요소를 반영하여 계획할 수 있다.
- [건일 03-01-04] 단독 주택 계획에 대한 이론적 지식을 바탕으로 현장 적용 사례를 탐색할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘일반 주택 계획’ 학습 요소는 전공 실무 과목인 ‘건축 설계’의 ‘건축 설계 2D 도면 작성’ 학습 영역과 연계하여 지도한다.

나) 공동 주택 계획

- [건일 03-02-01] 주거 생활에 대한 기본적인 지식을 바탕으로 공동 주택 계획 시 유의점 및 설계의 방향을 설명할 수 있다.
- [건일 03-02-02] 공동 주택의 유형별 공간 계획, 평면 계획, 구조 계획 등 계획 요소를 설명할 수 있다.
- [건일 03-02-03] 공동 주택 계획에 대한 이론적 지식을 바탕으로 현장 적용 사례를 탐색할 수 있다.

다) 기타 건축 계획

- [건일 03-03-01] 업무 시설의 배치와 평면 계획에 대하여 설명할 수 있다.
- [건일 03-03-02] 교육 시설의 배치와 평면 계획에 대하여 설명할 수 있다.
- [건일 03-03-03] 판매 시설의 배치와 평면 계획에 대하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [건일 03-03-01]은 전공 실무 과목인 ‘건축 설계’의 ‘건축 설계 2D 도면 작성’ 학습 영역과 연계하여 지도한다.

4) 건축 구조

가) 건축 구조 일반

- [건일 04-01-01] 건축물의 변천 과정과 건축물의 구성에 대하여 설명할 수 있다.
- [건일 04-01-02] 건축 구조에 대한 개념과 건축물 안전의 중요성에 대해 설명할 수 있다.
- [건일 04-01-03] 건축물의 각 구조부에 작용하는 역학적 특성을 설명할 수 있다.
- [건일 04-01-04] 각 부재에 작용하는 하중과 응력의 개념을 도식화하여 설명할 수 있다.
- [건일 04-01-05] 건축물의 구조 형식, 구조 재료, 시공 방법 등을 기준으로 건축물을 분류할 수 있다.
- [건일 04-01-06] 건축물의 각 구조 방식에 따른 특징을 설명할 수 있다.

나) 목구조

- [건일 04-02-01] 목재의 종류와 특성을 알고 목구조의 장단점을 설명할 수 있다.
- [건일 04-02-02] 건축에 사용되는 목재를 종류별로 구분하여 설명할 수 있다.
- [건일 04-02-03] 목구조에 사용되는 접합의 종류와 특징을 파악하여 설명할 수 있다.
- [건일 04-02-04] 이음, 맞춤, 쪽매 등의 접합 방법과 접합 부분의 보강 방법을 설명할 수 있다.
- [건일 04-02-05] 목재의 접합에 대한 이론적 지식을 바탕으로 현장 적용 사례를 탐색할 수 있다.
- [건일 04-02-06] 한식 구조의 개념 및 공사별 도면의 종류를 파악하여 이를 해석할 수 있다.
- [건일 04-02-07] 부재 가공 및 접합, 각 구조부의 시공법을 이해하여 설명할 수 있다.
- [건일 04-02-08] 한식 구조에 대한 이론적 지식을 바탕으로 현장 적용 사례를 탐색할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘목구조’ 학습 요소는 전공 실무 과목인 ‘건축 목공 시공’과 연계하여 지도한다.

다) 조적 구조

- [건일 04-03-01] 벽돌 구조의 일반적인 특징과 벽돌의 종류를 설명할 수 있다.
- [건일 04-03-02] 각종 벽돌 쌓기 형식과 각각의 쌓기 방법을 설명할 수 있다.
- [건일 04-03-03] 벽돌 구조에 적용되는 법규 기준을 알고 현장 적용 사례를 탐색할 수 있다.
- [건일 04-03-04] 블록 구조의 일반적인 특징과 블록의 종류를 설명할 수 있다.
- [건일 04-03-05] 각종 블록 쌓기 형식과 각각의 쌓기 방법을 설명할 수 있다.
- [건일 04-03-06] 블록 구조에 적용되는 법규 기준을 파악하여 현장 적용 사례를 탐색할 수 있다.
- [건일 04-03-07] 석재의 종류 및 표면 마감 방법을 설명할 수 있다.
- [건일 04-03-08] 각종 돌 쌓기 형식과 그 접합 방법을 설명할 수 있다.
- [건일 04-03-09] 돌 구조에 적용되는 법규 기준을 파악하여 현장 적용 사례를 탐색할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [건일 04-03-01], [건일 04-03-02], [건일 04-03-03]은 전공 실무 과목인 ‘건축 마감 시공’의 ‘벽돌 쌓기 작업’ 학습 영역과 연계하여 지도한다.
- [건일 04-03-04], [건일 04-03-05], [건일 04-03-06]은 전공 실무 과목인 ‘건축 마감 시공’의 ‘블록 쌓기 작업’ 학습 영역과 연계하여 지도한다.

라) 철근 콘크리트 구조

- [건일 04-04-01] 철근 콘크리트 구조의 원리와 특징을 설명할 수 있다.
- [건일 04-04-02] 철근 콘크리트 구조의 장단점을 이해하고 설명할 수 있다.
- [건일 04-04-03] 철근 콘크리트 구조의 형식에 따른 각 구조의 특징과 역학적 특성을 설명할 수 있다.
- [건일 04-04-04] 철근 콘크리트 구조의 형식에 따른 각 구조의 장단점을 설명할 수 있다.
- [건일 04-04-05] 철근 콘크리트를 구성하는 재료의 종류와 특징을 설명할 수 있다.
- [건일 04-04-06] 철근 콘크리트 구성 재료가 갖추어야 할 조건을 파악하여 현장 적용 사례를 탐색할 수 있다.
- [건일 04-04-07] 철근 콘크리트 구조의 기초, 기둥, 벽, 보, 바닥 등의 구조를 이해하여 설명할 수 있다.
- [건일 04-04-08] 철근의 배근, 이음, 정착에 대하여 이해하고 설명할 수 있다.
- [건일 04-04-09] 배근도를 보고 배근 상태를 점검하여 현장 적용 사례를 탐색할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘철근 콘크리트 구조’ 학습 요소는 전공 실무 과목인 ‘철근 콘크리트 시공’과 연계하여 지도한다.

마) 철골 구조

- [건일 04-05-01] 철골 구조의 기본적 개념을 설명할 수 있다.
 [건일 04-05-02] 철골 구조를 재료와 종류를 설명할 수 있다.
 [건일 04-05-03] 철골 구조 접합의 종류와 특징을 설명할 수 있다.
 [건일 04-05-04] 철골 구조 접합의 작업 내용과 순서를 파악하여 현장 적용 사례를 탐색할 수 있다.
 [건일 04-05-05] 골조의 형식, 기둥 및 보, 바닥의 종류와 역학적 특성을 설명할 수 있다.
 [건일 04-05-06] 각 주요 접합부의 구조적 특징을 이해하여 현장 적용 사례를 탐색할 수 있다.
 [건일 04-05-07] 기타 철골 구조의 종류 및 구성 재료의 특징에 대해 설명할 수 있다.
 [건일 04-05-08] 기타 철골 구조의 구조적 특징을 이해하여 현장 적용 사례를 탐색할 수 있다.

5) 건축 재료

가) 건축 재료의 개요

- [건일 05-01-01] 건축 재료의 발달 과정을 순서대로 나열할 수 있다.
 [건일 05-01-02] 발달 과정에 따른 건축 재료의 특징에 대해 설명할 수 있다.
 [건일 05-01-03] 건축 재료의 변천과 건축물의 관계를 예를 들어 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘건축 재료의 개요’ 학습 요소는 전공 실무 과목인 ‘건축 설계’, ‘건축 목공 시공’, ‘철근 콘크리트 시공’, ‘건축 마감 시공’, ‘건축 도장 시공’과 연계하여 지도한다.

나) 건축 재료의 특성

- [건일 05-02-01] 다양한 건축 재료의 종류 및 각각의 성질, 특성 등에 대해 설명할 수 있다.
 [건일 05-02-02] 건축물의 구조에 맞는 건축 재료를 선택할 수 있다.
 [건일 05-02-03] 건축 재료의 특성을 고려하여 건축물에 적합한 재료를 선정하고, 건축 설계와 건축 시공 현장 적용 사례를 탐색할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘건축 재료의 특성’ 학습 요소는 전공 실무 과목인 ‘건축 설계’, ‘건축 목공 시공’, ‘철근 콘크리트 시공’, ‘건축 마감 시공’, ‘건축 도장 시공’과 연계하여 지도한다.

6) 건축 시공

가) 가설 공사

- [건일 06-01-01] 가설 공사의 개념과 가설 공사 계획 요소를 설명할 수 있다.
 [건일 06-01-02] 가설 공사의 종류를 구분하여 각각의 특성을 설명할 수 있다.
 [건일 06-01-03] 가설 울타리의 설치 규정과 방법을 설명할 수 있다.
 [건일 06-01-04] 가설 건축물과 공통 가설 시설의 설치 규정을 현장에 적용한 사례를 탐색할 수 있다.
 [건일 06-01-05] 각종 가설 안전 시설물의 종류 및 설치 규정, 용도를 설명할 수 있다.
 [건일 06-01-06] 각종 가설 안전 시설물과 안전사고 사례를 조사하여 현장 적용 사례를 탐색할 수 있다.
 [건일 06-01-07] 가설 양중 시설과 장비의 종류별 용도를 구분하여 설명할 수 있다.
 [건일 06-01-08] 가설 양중 시설과 장비를 현장에 적용한 사례를 탐색할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘가설 공사’ 학습 요소는 전공 실무 과목인 ‘건축 목공 시공’, ‘철근 콘크리트 시공’과 연계하여 지도한다.

나) 건축 시공 일반

- [건일 06-02-01] 건축 시공의 발달, 건축 생산 과정, 건축 시공 계획 및 관리 등에 대해 설명할 수 있다.
 [건일 06-02-02] 건축 시공과 관련된 건축주, 설계자와 공사 감리자, 시공사 등의 개념에 대해 이해하고 설명할 수 있다.
 [건일 06-02-03] 건축 시공 관계자의 역할과 업무를 현장에 적용한 사례를 탐색할 수 있다.
 [건일 06-02-04] 건축 공사의 실시 방식, 시공사 선정, 공사 계획 및 관리 등에 대해 이해하고 설명할 수 있다.
 [건일 06-02-05] 건축 공사 방식, 시공사 선정, 공사 관리 등에 대한 전반적인 내용을 현장에 적용한 사례를 탐색할 수 있다.
 [건일 06-02-06] 시방서 및 적산, 견적의 개념과 종류 등에 대해 이해하여 설명할 수 있다.
 [건일 06-02-07] 시방서 및 적산, 견적에 대한 내용을 현장에 적용한 사례를 탐색할 수 있다.
 [건일 06-02-08] 건축물 인허가와 관련된 법규, 담당 관청 및 부서, 제출 시기, 수속 절차 등에 대해 이해하고 설명할 수 있다.
 [건일 06-02-09] 건축물 인허가에 관련된 전반적인 내용을 현장에 적용한 사례를 탐색할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [건일 06-02-06], [건일 06-02-07]은 전공 실무 과목인 ‘건축 목공 시공’, ‘철근 콘크리트 시공’, ‘건축 마감 시공’, ‘건축 도장 시공’과 연계하여 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘건축 일반’ 교과 교육과정에서 목표로 하는 문제 해결 능력, 창의적 사고 역량, 디지털 역량을 중점적으로 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) 각 내용 영역별 해당 사례를 제시하여 학생이 건축에 대한 기초적 개념을 효과적으로 습득하고, 교과에서 목표로 하는 역량을 함양할 수 있도록 계획한다.
 - 나) 교사는 학생이 건축 관련 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 활용하는 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 교과의 성취기준과 연계될 수 있도록 한다.
- 2) ‘건축 일반’의 학습 과정에서 다양한 사례와 직간접적 경험 기회를 제공하여 학생들이 건축에 대해 흥미를 갖도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) ‘건축사’ 학습 영역에서는 한국 건축 및 서양 건축의 대표적인 건축물을 직접 답사하거나 디지털 매체를 활용해 조사하여 건축사의 전체적인 흐름과 시대별 특징을 쉽게 파악하도록 지도한다.
 - 나) ‘건축 관련 계획’ 학습 영역에서는 건축 계획 과정, 건축물의 세부적인 계획, 건축 환경 계획, 각종 건축 설비 계획에 관한 지식을 습득하는 과정에서 다양한 사례를 통해 학습하는 방안을 계획한다.
- 3) 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 미래 건축업 종사자로서 역할 경험의 기회를 제공하는 데 중점을 두고 교수·학습을 운영한다.
 - 가) ‘세부 건축 계획’ 학습 영역을 학습하는 과정에서 목표 설정, 자료 수집과 분석, 사용자 분석, 단위 공간 계획 등으로 주택 평면 계획을 한 다음 포트폴리오를 발표하도록 지도한다.
 - 나) ‘건축 시공’ 학습 영역을 학습하는 과정에서 모듈별 활동을 통해 각 건축물의 시공 과정을 현장 방문 조사와 사진 촬영 등으로 자료를 수집하고 정리하여 발표하도록 지도한다.
- 4) ‘건축 구조’ 학습 영역을 학습하는 과정에서 협동 학습을 통해 협동과 협업 태도를 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 5) ‘목구조’ 학습 요소에서는 목구조의 개념과 목재의 접합 방법을 이해하고, 한식 구조의 도면 해석, 각 구조에 따른 시공 방법을 설명할 수 있도록 ‘건축 기초 실습’, ‘건축 목공 시공’ 과목과

연계하여 지도한다.

- 6) '조적 구조' 학습 요소에서는 벽돌 쌓기 및 블록 쌓기의 종류와 특징, 쌓기 방법, 법규 사항을 알고, 또한 돌 쌓기 형식과 표면 마감, 접합 방법을 이해하고 설명할 수 있도록 '건축 기초 실습', '건축 마감 시공' 과목과 연계하여 지도한다.
- 7) '철근 콘크리트 구조' 학습 요소에서는 철근 콘크리트 구조의 개요, 종류, 구성 재료를 알고 각부 구조를 설명할 수 있도록 '건축 기초 실습', '철근 콘크리트 시공' 과목과 연계하여 지도한다.
- 8) '철골 구조' 학습 요소에서는 철골 구조의 개요, 접합 방법, 각부 구조 및 기타 철골 구조의 종류 및 특징을 이해하고 설명할 수 있으며, 현장 실무 사례를 발표할 수 있도록 지도한다.
- 9) '건축 시공' 학습 영역에서는 건축 시공의 발달, 건축 생산 과정, 건축 시공 관계자, 건축 시공 방식과 업무, 시방서 및 적산·견적의 개념, 건축물 인허가 등에 대하여 이해하고, '건축 기초 실습' 과목 및 각종 건축 전공 실무 과목과 연계하여 현장 실무 사례를 발표할 수 있도록 지도한다.
- 10) '건축 재료' 학습 영역에서는 건축 재료의 발달 과정, 건축 재료의 종류 및 성질, 건축 재료의 분류 등에 대해 이해하고, '건축 기초 실습' 과목 및 각종 건축 전공 실무 과목과 연계하여 현장 실무 사례를 발표할 수 있도록 지도한다.
- 11) '가설 공사' 학습 요소에서는 가설 공사 계획의 종류와 개념, 가설 울타리 및 가설 건축물, 가설 안전 시설물, 양중 설비의 설치에 대해 이해하고, '건축 기초 실습' 과목 및 각종 건축 전공 실무 과목과 연계하여 현장 실무 사례를 발표할 수 있도록 지도한다.
- 12) 사진, 삽화, 멀티미디어 자료, 도면 자료 등의 시각화 자료를 사용하여 학습 효과를 높일 수 있도록 지도한다.
- 13) 현장 견학 및 현장 체험과 연계하여 교과 교실 수업과 현장 수업이 상호 보완 및 연계될 수 있도록 지도한다.
- 14) '건축 일반' 과목은 건축 분야의 전공 일반 과목으로 전공 실무 과목인 '건축 설계', '건축 목공 시공', '철근 콘크리트 시공', '건축 마감 시공', '건축 도장 시공'과 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘건축 일반’ 과목은 모든 건축 실무의 기초가 되는 과목이므로 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 소양 등이 균형을 이루도록 계획되어야 하며, 특히 실생활이나 산업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요하다.
- 2) 프로젝트 학습과 협동 학습으로 모둠 수업을 진행할 때는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.
- 3) 한국 건축과 서양 건축물을 탐색하는 과정에서 디지털 매체상의 다양한 정보를 분별력 있게 활용하고, 필요하면 저작권 보호 등을 준수하며 책임감 있게 사용할 수 있도록 지도해야 한다.
- 4) 수업 설계 시 다양한 환경 변화에 대응할 수 있도록 등교 수업, 원격 수업 및 온오프라인 혼합 수업/학습 등을 계획한다.
- 5) 교수·학습 설계 시 국가 교육과정의 목표를 달성하기 위해 지역사회와 학교 및 학생의 특성을 고려하여 개별 맞춤형 교수·학습을 운영한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) '건축 교과' 과목의 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 건축 관련 분야에서 요구하는 문제 해결 능력, 창의적 사고 역량, 디지털 역량을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) '건축 일반' 과목의 평가 과정에서 각 학습 영역별 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고 관련된 여러 사례를 스스로 탐색하며, 이를 통해 추상적 개념과 사례를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.
- 3) '건축 일반' 과목의 각 내용 영역에서 필요로 하는 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 효과적으로 활용하는 기회를 제공하고, 이 과정을 평가할 수 있도록 설계하여 '건축 일반' 과목의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
- 4) '건축 일반' 과목을 학습하는 과정에서 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황을 경험하는 기회를 제공하고, 이 과정 및 결과에 대하여 평가한다.
- 5) 수행평가 항목의 최하점은 수행평가에 참여한 학생의 수행 능력이 최하인 경우에 부여하는 점수임을 고려하여 지도 교사가 판단하며, 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 보충 자료를 제시하여 학습을 지원한다.
- 6) '건축 일반' 과목의 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발 및 개별 지도 그리고 최소 성취수준에 미도달한 학생을 위한 보충 이수 자료로 활용될 수 있도록 제시한다.
- 7) '건축 일반' 과목의 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.

나. 평가 방법

- 1) '건축 일반' 과목은 모든 건축 실무 관련 교과목의 기초가 되는 내용이므로 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 태도 등이 균형을 이루도록 계획되어야 하며, 특히 건축 현장과 연계하여 학생 스스로 조사하고 분석하는 능력을 평가자 체크리스트로 평가한다.

- 2) ‘건축사’ 학습 영역은 한국 건축과 서양 건축 관련 현장 답사나 디지털 매체를 활용한 조사를 바탕으로 보고서 및 발표 자료, 소감문 등을 토대로 학생들의 과제 수행에 대한 적극성 및 이해도를 평가한다.
- 3) ‘건축 관련 계획’, ‘세부 건축 계획’ 학습 영역은 단독 주택을 스스로 계획해 보는 프로젝트 수업을 진행하여 어떻게 문제를 해결하고, 계획을 완성했는지에 대하여 포트폴리오를 통하여 평가한다.
- 4) ‘건축 구조’ 학습 영역은 건축 구조에 대한 개념과 구조물 안전의 중요성, 각 구조체에 작용하는 역학적 특성을 알고, 각 구조 방식의 특징을 알고 설명할 수 있는지에 대하여 서술형 평가를 한다.
- 5) ‘목구조’ 학습 요소에서는 목구조의 장단점과 건축에 사용되는 목재의 종류와 특성을 알고, 목구조에 사용되는 접합의 종류별 특징과 접합 방법, 접합 부분의 보강 방법을 이해하고 설명할 수 있는지에 대하여 서술형 평가를 한다.
- 6) ‘조적 구조’ 학습 요소에서는 벽돌 구조, 블록 구조, 돌 구조의 일반적인 특징과 각 구조별 재료의 종류와 치수를 알 수 있고, 이를 바탕으로 각 구조별 재료 가공 및 쌓기 형식, 줄눈 넣기와 각 구조에 적용되는 법규 기준을 이해하고 설명할 수 있는지에 대하여 서술형 평가를 한다.
- 7) ‘철근 콘크리트 구조’ 학습 요소에서는 철근 콘크리트 구조의 원리와 장단점을 알고 설명할 수 있으며, 철근 콘크리트 구조의 형식에 따른 각 구조의 특징과 구조 형식의 장단점, 철근 콘크리트를 구성하는 재료의 종류와 각 재료가 갖추어야 할 조건을 이해하고 배근도를 보며 점검할 수 있는지에 대하여 평가한다.
- 8) ‘철골 구조’ 학습 요소에서는 철골 구조의 특징, 재료에 대해 알고 분류할 수 있으며, 철골 구조의 접합 방법, 각부 구조의 역학적 특징과 기타 철골 구조의 종류 및 특징을 이해하고 설명할 수 있는지에 대하여 서술형 평가를 한다.
- 9) ‘건축 재료’ 학습 영역은 건축 재료의 발달 과정, 건축 재료의 종류 및 성질, 건축 재료의 물리적, 용도별 분류 등에 대해 이해하고 설명할 수 있는지에 대하여 서술형 평가를 한다.
- 10) ‘가설 공사’ 학습 요소에서는 가설 공사 계획의 종류와 개념, 가설 울타리 및 가설 건축물, 가설 안전 시설물, 양중 설비의 설치에 대해 이해하고 설명할 수 있는지에 대하여 서술형 평가를 한다.
- 11) ‘건축 시공’ 학습 영역에서는 건축 시공의 개요, 건축 생산 과정 및 관계자, 건축 시공 방식과 업무, 시방서 및 적산, 견적의 개념, 건축물 인허가 등에 대하여 이해하고 설명할 수 있는지에 대하여 서술형 평가를 한다.

4. 건축 기초 실습

1. 성격 및 목표

가. 성격

건축 시공의 품질은 작업자의 기술 및 숙련도에 직접적인 영향을 받으며, 최근 과학 기술의 발전에 따라 정밀도 및 품질을 높일 수 있는 다양한 공구가 개발되고 있다.

‘건축 기초 실습’ 과목은 건축과 학생들이 각종 건축 전공 실무 과목을 이수하기 위해 반드시 익혀야 할 기초적인 건축 시공 능력을 습득하기 위하여 변화된 다양한 공구를 적용한 안전 및 측정 공구, 목공 실습, 철근 콘크리트 실습, 조적 실습, 타일 실습, 미장 실습, 도장 실습 등에 관한 기본적인 내용이 체계적으로 구성되어 있다.

나. 목표

‘건축 기초 실습’ 과목은 건축에 관련한 건설 현장의 직무를 수행하기 위하여 요구되는 안전 및 측정 도구 실습, 목공 실습, 철근 콘크리트 실습, 조적 실습, 타일 실습, 미장 실습, 도장 실습의 기초를 학습 함으로써 건축 산업 현장의 실무에 활용할 수 있는 지식, 기술, 태도와 자기 관리 역량 및 창의적 사고 역량을 기르는 것을 목표로 한다. 이를 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 건축 기초 실습에서 가장 중요한 요소인 안전 수칙, 보호구 착용, 공구의 안전한 사용에 대해 이해하여 실습 시 안전 태도를 갖추고, 각종 측정 도구의 사용법을 습득할 수 있다.

둘째, 각종 목공구를 사용하여 목재를 가공하며, 작업 지시서에 맞게 각종 목제품을 창의적으로 만들고 물량을 산출할 수 있다.

셋째, 자기주도적 모듈 학습 방법을 통한 철근 실습과 콘크리트 실습으로 철근 콘크리트 시공의 기본 역량을 습득하고 물량을 산출할 수 있다.

넷째, 조적용 공구를 사용하여 벽돌을 가공하고, 작업 지시서에 맞게 벽돌 쌓기와 물량 산출을 할 수 있다.

다섯째, 타일용 공구를 사용하여 타일을 가공하고, 작업 지시서에 맞게 타일 붙이기와 물량 산출을 할 수 있다.

여섯째, 미장용 공구를 사용하여 작업 지시서에 맞게 시멘트 모르타르 바르기와 물량을 산출을 할 수 있다.

일곱째, 도장용 공구를 사용하여 작업 지시서에 맞게 도장하기와 물량을 산출을 할 수 있다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
안전 및 측정 공구	• 안전 관련 실습 • 측정 공구 사용하기
목공 실습	• 수공구 사용하기 • 목공 기계와 공구 사용하기 • 목제품 만들기 • 물량 산출하기
철근 콘크리트 실습	• 철근 실습 • 콘크리트 실습 • 물량 산출하기
조적 실습	• 조적 공구 사용하기 • 벽돌 가공하기 • 벽돌 쌓기 • 블록 쌓기 • 물량 산출하기
타일 실습	• 타일 공구 사용하기 • 타일 가공하기 • 타일 붙이기 • 물량 산출하기
미장 실습	• 미장 공구 사용하기 • 미장 재료 배합하기 • 시멘트 모르타르 바르기 • 물량 산출하기
도장 실습	• 도장 공구 사용하기 • 바탕 조정하기 • 수성 페인트 칠하기 • 유성 페인트 칠하기 • 물량 산출하기

나. 성취기준

1) 안전 및 측정 공구

가) 안전 관련 실습

- [건설 01-01-01] 실습장 안전 수칙을 이해하고 준수할 수 있다.
- [건설 01-01-02] 실습장 안전사고 사례를 설명할 수 있다.
- [건설 01-01-03] 각종 실습에 필요한 개인 안전 보호구의 종류 및 명칭을 알 수 있다.
- [건설 01-01-04] 각종 실습에 필요한 개인 안전 보호구를 착용할 수 있다.
- [건설 01-01-05] 각종 전동 기계 및 공구와 부위별 명칭을 알 수 있다.
- [건설 01-01-06] 각종 전동 기계 및 공구를 작동시키고 점검할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘안전 관련 실습’ 학습 요소는 전공 실무 과목인 ‘건축 목공 시공’, ‘철근 콘크리트 시공’, ‘건축 마감 시공’, ‘건축 도장 시공’과 연계하여 지도한다.

나) 측정 공구 사용하기

- [건설 01-02-01] 측정 공구를 용도별로 분류할 수 있다.
- [건설 01-02-02] 다양한 측정 공구를 공사 유형별로 분류할 수 있다.
- [건설 01-02-03] 수공구용 측정기를 선별하고 용도를 설명할 수 있다.
- [건설 01-02-04] 용도별 수공구로 측정 부위를 정확히 측정할 수 있다.
- [건설 01-02-05] 전자동 측정기의 사용법을 명확히 이해할 수 있다.
- [건설 01-02-06] 전자동 측정기로 측정 부위를 정확히 측정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘측정 공구 사용하기’ 학습 요소는 전공 실무 과목인 ‘건축 목공 시공’, ‘철근 콘크리트 시공’, ‘건축 마감 시공’, ‘건축 도장 시공’과 연계하여 지도한다.

2) 목공 실습

가) 수공구 사용하기

- [건설 02-01-01] 목재 재단을 위해 용도에 맞는 톱을 선택할 수 있다.
- [건설 02-01-02] 톱질을 하기 위하여 안전한 위치 선정과 올바른 자세를 취할 수 있다.
- [건설 02-01-03] 톱의 용도에 맞게 올바른 자세로 톱질을 하여 목재를 재단할 수 있다.
- [건설 02-01-04] 목재 마름질을 위해 용도에 맞는 대패를 선택할 수 있다.
- [건설 02-01-05] 대패질을 하기 위하여 안전한 위치 선정과 올바른 자세를 취할 수 있다.
- [건설 02-01-06] 대패의 용도에 맞게 올바른 자세로 대패질을 하여 마름질할 수 있다.
- [건설 02-01-07] 목재 마름질을 하기 위하여 용도에 맞는 끌을 선택할 수 있다.
- [건설 02-01-08] 끌질을 하기 위하여 안전한 위치 선정과 올바른 자세를 취할 수 있다.
- [건설 02-01-09] 끌의 용도에 맞게 올바른 자세로 끌질을 하여 마름질할 수 있다.
- [건설 02-01-10] 목재 접합 및 보강을 하기 위하여 적합한 못을 선택할 수 있다.
- [건설 02-01-11] 올바른 자세로 필요한 위치에 부재가 손상되지 않도록 못 박기를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘수공구 사용하기’ 학습 요소는 전공 실무 과목인 ‘건축 목공 시공’과 연계하여 지도한다.

나) 목공 기계와 공구 사용하기

- [건설 02-02-01] 용도에 적합한 전동 및 에어 공구를 선택할 수 있다.
- [건설 02-02-02] 작업을 하기 위하여 안전한 위치 선정과 올바른 자세를 취할 수 있다.
- [건설 02-02-03] 목공 기계와 공구를 용도에 맞게 올바른 자세로 목재를 가공할 수 있다.
- [건설 02-02-04] 올바른 자세로 필요한 위치에 에어 태커를 사용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘목공 기계와 공구 사용하기’ 학습 요소는 전공 실무 과목인 ‘건축 목공 시공’과 연계하여 지도한다.

다) 목제품 만들기

- [건설 02-03-01] 목제품 제작 도면을 해독할 수 있다.
- [건설 02-03-02] 목제품 제작을 위한 재료를 산출할 수 있다.
- [건설 02-03-03] 목제품 제작에 필요한 목재를 마름질할 수 있다.
- [건설 02-03-04] 마름질한 부재를 접합하여 목제품을 완성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘목제품 만들기’ 학습 요소는 전공 실무 과목인 ‘건축 목공 시공’과 연계하여 지도한다.

라) 물량 산출하기

- [건설 02-04-01] 목공사 물량 산출을 위한 용어 및 적산 기준을 설명할 수 있다.
 [건설 02-04-02] 목공사에 필요한 각종 물량을 산출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘물량 산출하기’ 학습 요소는 전공 실무 과목인 ‘건축 목공 시공’과 연계하여 지도한다.

3) 철근 콘크리트 실습

가) 철근 실습

- [건설 03-01-01] 철근 가공에 필요한 철근 가공용 공구를 용도에 맞게 선택할 수 있다.
 [건설 03-01-02] 철근 가공 작업을 하기 위하여 안전한 위치 선정과 올바른 자세를 취할 수 있다.
 [건설 03-01-03] 도면 치수에 맞게 수공구와 전동 공구를 사용하여 철근을 가공할 수 있다.
 [건설 03-01-04] 철근 결속에 필요한 각종 공구 선택할 수 있다.
 [건설 03-01-05] 철근 결속 작업을 하기 위하여 안전한 위치 선정과 올바른 자세를 취할 수 있다.
 [건설 03-01-06] 도면 치수에 맞게 수공구를 사용하여 철근을 결속을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘철근 실습’ 학습 요소는 전공 실무 과목인 ‘철근 콘크리트 시공’과 연계하여 지도한다.

나) 콘크리트 실습

- [건설 03-02-01] 콘크리트의 구성 재료를 나열하고 배합 원리에 관해 설명할 수 있다.
 [건설 03-02-02] 콘크리트를 정확한 방법으로 배합할 수 있다.
 [건설 03-02-03] 슬럼프 시험의 개념과 용도 및 방법을 설명할 수 있다.
 [건설 03-02-04] 정확한 순서와 방법으로 슬럼프 시험을 할 수 있다.
 [건설 03-02-05] 슬럼프 시험 방법을 건설 현장 적용 사례를 탐색할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [건설 03-02-01], [건설 03-02-02], [건설 03-02-03], [건설 03-02-04] 전공 실무 과목인 ‘철근 콘크리트 시공’과 연계하여 지도한다.

다) 물량 산출하기

- [건설 03-03-01] 철근 콘크리트 공사 물량 산출을 위한 용어 및 적산 기준을 설명할 수 있다.
 [건설 03-03-02] 철근 공사에 필요한 각종 물량을 산출할 수 있다.
 [건설 03-03-03] 콘크리트 공사에 필요한 각종 물량을 산출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘물량 산출하기’ 학습 요소는 전공 실무 과목인 ‘철근 콘크리트 시공’과 연계하여 지도한다.

4) 조적 실습

가) 조적 공구 사용하기

- [건설 04-01-01] 조적용 공구를 용도에 맞게 선택할 수 있다.
[건설 04-01-02] 조적용 공구를 정확한 방법으로 사용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘조적 공구 사용하기’ 학습 요소는 전공 실무 과목인 ‘건축 마감 시공’의 ‘조적 미장 시공’ 학습 영역과 연계하여 지도한다.

나) 벽돌 가공하기

- [건설 04-02-01] 벽돌 가공에 필요한 공구와 자재를 준비할 수 있다.
[건설 04-02-02] 벽돌 가공 작업을 하기 위하여 안전한 위치 선정과 올바른 자세를 취할 수 있다.
[건설 04-02-03] 벽돌을 수공구와 전동 공구를 사용하여 건식, 습식으로 정확히 가공할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘벽돌 가공하기’ 학습 요소는 전공 실무 과목인 ‘건축 마감 시공’의 ‘조적 미장 시공’ 학습 영역과 연계하여 지도한다.

다) 벽돌 쌓기

- [건설 04-03-01] 벽돌 쌓기에 필요한 공구와 자재를 준비할 수 있다.
[건설 04-03-02] 벽돌 쌓기를 위한 바탕 조정을 할 수 있다.
[건설 04-03-03] 벽돌 쌓기 작업을 하기 위하여 안전한 위치 선정과 올바른 자세를 취할 수 있다.
[건설 04-03-04] 실습 지시서에 제시된 조건과 도면에 맞게 구조물을 벽돌로 정확히 쌓을 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘벽돌 쌓기’ 학습 요소는 전공 실무 과목인 ‘건축 마감 시공’의 ‘조적 미장 시공’ 학습 영역과 연계하여 지도한다.

라) 블록 쌓기

- [건설 04-04-01] 블록 쌓기에 필요한 공구와 자재를 준비할 수 있다.
 [건설 04-04-02] 블록 쌓기를 위한 바탕 조정을 할 수 있다.
 [건설 04-04-03] 블록 쌓기 작업을 하기 위하여 안전한 위치 선정과 올바른 자세를 취할 수 있다.
 [건설 04-04-04] 실습 지시서에 제시된 조건과 도면에 맞게 구조물을 블록으로 정확히 쌓을 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘블록 쌓기’ 학습 요소는 전공 실무 과목인 ‘건축 마감 시공’의 ‘조적 미장 시공’ 학습 영역과 연계하여 지도한다.

마) 물량 산출하기

- [건설 04-05-01] 조적 공사 물량 산출을 위한 용어 및 적산 기준을 설명할 수 있다.
 [건설 04-05-02] 벽돌 쌓기 공사에 필요한 각종 물량을 산출할 수 있다.
 [건설 04-05-03] 블록 쌓기 공사에 필요한 각종 물량을 산출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘물량 산출하기’ 학습 요소는 전공 실무 과목인 ‘건축 마감 시공’의 ‘조적 미장 시공’ 학습 영역과 연계하여 지도한다.

5) 타일 실습

가) 타일 공구 사용하기

- [건설 05-01-01] 타일용 공구를 용도에 맞게 선택할 수 있다.
 [건설 05-01-02] 타일용 공구를 정확한 방법으로 사용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘타일 공구 사용하기’ 학습 요소는 전공 실무 과목인 ‘건축 마감 시공’의 ‘타일 시공’ 학습 영역과 연계하여 지도한다.

나) 타일 가공하기

- [건설 05-02-01] 타일 가공에 필요한 공구와 자재를 준비할 수 있다.
 [건설 05-02-02] 타일 가공 작업을 하기 위하여 안전한 위치 선정과 올바른 자세를 취할 수 있다.
 [건설 05-02-03] 타일을 수공구와 전동 공구를 사용하여 건식, 습식으로 정확히 가공할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘타일 가공하기’ 학습 요소는 전공 실무 과목인 ‘건축 마감 시공’의 ‘타일 시공’ 학습 영역과 연계하여 지도한다.

다) 타일 붙이기

- [건설 05-03-01] 타일 붙이기에 필요한 공구와 자재를 준비할 수 있다.
[건설 05-03-02] 타일 붙이기를 위한 바탕 조정을 할 수 있다.
[건설 05-03-03] 타일 붙이기 작업을 하기 위하여 안전한 위치 선정과 올바른 자세를 취할 수 있다.
[건설 05-03-04] 실습 지시서에 제시된 조건과 도면에 맞게 구조물에 타일을 정확히 붙일 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘타일 붙이기’ 학습 요소는 전공 실무 과목인 ‘건축 마감 시공’의 ‘타일 시공’ 학습 영역과 연계하여 지도한다.

라) 물량 산출하기

- [건설 05-04-01] 타일 공사 물량 산출을 위한 용어 및 적산 기준을 설명할 수 있다.
[건설 05-04-02] 타일 공사에 필요한 각종 물량을 산출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘물량 산출하기’ 학습 요소는 전공 실무 과목인 ‘건축 마감 시공’의 ‘타일 시공’ 학습 영역과 연계하여 지도한다.

6) 미장 실습

가) 미장 공구 사용하기

- [건설 06-01-01] 미장용 공구를 용도에 맞게 선택할 수 있다.
[건설 06-01-02] 미장용 공구를 정확한 방법으로 사용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘미장 공구 사용하기’ 학습 요소는 전공 실무 과목인 ‘건축 마감 시공’의 ‘조적 미장 시공’ 학습 영역과 연계하여 지도한다.

나) 미장 재료 배합하기

- [건설 06-02-01] 용도별 미장에 필요한 공구와 재료를 준비할 수 있다.
 [건설 06-02-02] 용도별 미장에 필요한 재료를 정확히 배합할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘미장 재료 배합하기’ 학습 요소는 전공 실무 과목인 ‘건축 마감 시공’의 ‘조적 미장 시공’ 학습 영역과 연계하여 지도한다.

다) 시멘트 모르타르 바르기

- [건설 06-03-01] 시멘트 모르타르 바르기에 필요한 공구와 자재를 준비할 수 있다.
 [건설 06-03-02] 시멘트 모르타르 바르기를 위한 바탕 조정을 할 수 있다.
 [건설 06-03-03] 미장 작업을 하기 위하여 안전한 위치 선정과 올바른 자세를 취할 수 있다.
 [건설 06-03-04] 실습 지시서에 제시된 조건과 도면에 맞게 시멘트 모르타르 바르기를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘시멘트 모르타르 바르기’ 학습 요소는 전공 실무 과목인 ‘건축 마감 시공’의 ‘조적 미장 시공’ 학습 영역과 연계하여 지도한다.

라) 물량 산출하기

- [건설 06-04-01] 미장 공사 물량 산출을 위한 용어 및 적산 기준을 설명할 수 있다.
 [건설 06-04-02] 미장 공사에 필요한 각종 물량을 산출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘물량 산출하기’ 학습 요소는 전공 실무 과목인 ‘건축 마감 시공’의 ‘조적 미장 시공’ 학습 영역과 연계하여 지도한다.

7) 도장 실습

가) 도장 공구 사용하기

- [건설 07-01-01] 도장용 공구를 용도에 맞게 선택할 수 있다.
 [건설 07-01-02] 도장용 공구를 정확한 방법으로 사용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘도장 공구 사용하기’ 학습 요소는 전공 실무 과목인 ‘건축 도장 시공’과 연계하여 지도한다.

나) 바탕 조정하기

- [건설 07-02-01] 도장 바탕 조정에 필요한 공구와 재료를 준비할 수 있다.
 [건설 07-02-02] 도장 바탕에 적합한 연마지로 연마할 수 있다.
 [건설 07-02-03] 도장 바탕의 결함 부위를 퍼티로 메우고 건조 후 연마할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘바탕 조정하기’ 학습 요소는 전공 실무 과목인 ‘건축 도장 시공’과 연계하여 지도한다.

다) 수성 페인트 칠하기

- [건설 07-03-01] 수성 페인트 도장에 필요한 공구, 재료, 자재를 준비할 수 있다.
 [건설 07-03-02] 수성 페인트 도장을 위한 바탕 조정을 할 수 있다.
 [건설 07-03-03] 수성 페인트 도장 재료를 요구 조건에 맞게 희석 및 조색할 수 있다.
 [건설 07-03-04] 도장 작업을 하기 위하여 안전한 위치 선정과 올바른 자세를 취할 수 있다.
 [건설 07-03-05] 실습 지시서에 제시된 조건과 도면에 맞게 수성 페인트를 칠할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘수성 페인트 칠하기’ 학습 요소는 전공 실무 과목인 ‘건축 도장 시공’과 연계하여 지도한다.

라) 유성 페인트 칠하기

- [건설 07-04-01] 유성 페인트 도장에 필요한 공구, 재료, 자재를 준비할 수 있다.
 [건설 07-04-02] 유성 페인트 도장을 위한 바탕 조정을 할 수 있다.
 [건설 07-04-03] 유성 페인트 도장 재료를 요구 조건에 맞게 희석 및 조색할 수 있다.
 [건설 07-04-04] 도장 작업을 하기 위하여 안전한 위치 선정과 올바른 자세를 취할 수 있다.
 [건설 07-04-05] 실습 지시서에 제시된 조건과 도면에 맞게 유성 페인트를 칠할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘유성 페인트 칠하기’ 학습 요소는 전공 실무 과목인 ‘건축 도장 시공’과 연계하여 지도한다.

마) 물량 산출하기

- [건설 07-05-01] 건축 도장 공사 물량 산출을 위한 용어 및 적산 기준을 설명할 수 있다.
 [건설 07-05-02] 수성 페인트 공사에 필요한 각종 물량을 산출할 수 있다.
 [건설 07-05-03] 유성 페인트 공사에 필요한 각종 물량을 산출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘물량 산출하기’ 학습 요소는 전공 실무 과목인 ‘건축 도장 시공’과 연계하여 지도한다.

3. 교수·학습

가. 교수·학습 방향

- 1) '건축 기초 실습' 교과 교육과정에서 목표로 하는 문제 해결 능력, 창의적 사고 역량, 디지털 역량, 공동체 역량을 중점적으로 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) 각 학습 영역 별 해당 실습 지시서를 제시하여 학생이 건축 시공에 대한 기초 실기 능력을 효과적으로 습득하고, 교과에서 목표로 하는 역량을 함양할 수 있도록 계획한다.
 - 나) 교사는 학생이 건축 기초 실습을 수행하는 과정에서 모둠을 구성하여 협동 학습을 할 수 있는 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 교과의 성취기준과 연계될 수 있도록 한다.
- 2) '건축 기초 실습' 과목의 학습 과정에서 다양한 사례와 직간접적 경험 기회를 제공하여 학생들이 건축 기능 습득에 대해 흥미를 갖도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) '안전 관련 실습' 학습 요소에서는 실습실 안전 사항을 점검하고, 개인 안전 보호구 착용 및 전동 기계와 공구를 사용하고 점검할 수 있는 능력을 기르도록 각종 디지털 매체를 활용하여 지도한다.
 - 나) '측정 공구 사용하기' 학습 요소에서는 용도별 수공구 및 전자동 측정 공구를 선택하여 측정 부위를 항목별로 정확하게 측정할 수 있는 능력을 기르도록 각종 건축 현장의 사례를 제시하여 학습하는 방안을 계획한다.
- 3) 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 미래 건축업 종사자로서 역할 경험의 기회를 제공하는 데 중점을 두고 교수·학습을 운영한다.
 - 가) '목공 실습' 학습 영역을 학습하는 과정에서 모둠별 프로젝트 학습 활동을 통해 목제품을 제작하는 과정과 제작 결과를 정리하여 발표하도록 지도한다.
 - 나) '타일 실습' 학습 영역을 학습하는 과정에서 모둠별로 타일 시공 현장을 방문하여 작업 과정을 사진 촬영하고 각 작업 내용을 분석 정리한 포트폴리오를 제작하여 발표하도록 지도한다.
- 4) 모든 학습 영역을 학습하는 과정에서 협동 학습을 통해 협동과 협업 태도를 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 5) '목공 실습' 학습 영역에서는 기초적인 톱질, 대패질, 끌질, 못 박기를 올바른 자세로 공중에 맞게 작업하고 목공 기계와 전동 공구를 올바르게 사용하며 공사에 필요한 각종 물량을 산출할 수 있는

능력을 기르도록 ‘건축 목공 시공’ 과목과 연계하여 지도한다.

- 6) ‘철근 콘크리트 실습’ 학습 영역에서는 철근 절단 및 가공, 철근 결속을 올바른 자세로 공정에 맞게 작업을 수행하고, 콘크리트 비비기 및 슬럼프 시험 방법과 순서를 이해하고 수행할 수 있으며 공사에 필요한 각종 물량을 산출할 수 있는 능력을 기르도록 ‘철근 콘크리트 시공’ 과목과 연계하여 지도한다.
- 7) ‘조적 실습’ 학습 영역에서는 조적 공구 사용하기, 벽돌 가공하기, 벽돌 및 블록 쌓기를 올바른 자세로 공정에 맞게 작업을 수행하고 공사에 필요한 각종 물량을 산출할 수 있는 능력을 기를 수 있도록 ‘건축 마감 시공’ 과목과 연계하여 지도한다.
- 8) ‘타일 실습’ 학습 영역에서는 타일 공구 사용하기, 타일 가공하기, 벽타일 및 바닥 타일 붙이기를 올바른 자세로 공정에 맞게 작업을 수행하고 공사에 필요한 각종 물량을 산출할 수 있는 능력을 기를 수 있도록 ‘건축 마감 시공’ 과목과 연계하여 지도한다.
- 9) ‘미장 실습’ 학습 영역에서는 미장 공구 사용하기, 미장 재료 배합하기, 시멘트 모르타르 바르기를 올바른 자세로 공정에 맞게 작업을 수행하고 공사에 필요한 각종 물량을 산출할 수 있는 능력을 기를 수 있도록 ‘건축 마감 시공’ 과목과 연계하여 지도한다.
- 10) ‘도장 실습’ 학습 영역에서는 도장 공구 사용하기, 바탕 조정하기, 수성 및 유성 페인트 칠하기를 올바른 자세로 공정에 맞게 작업을 수행하고 공사에 필요한 각종 물량을 산출할 수 있는 능력을 기를 수 있도록 ‘건축 도장 시공’ 과목과 연계하여 지도한다.
- 11) ‘건축 기초 실습’ 과목은 건축 분야의 전공 일반 과목으로 전공 실무 과목인 ‘건축 목공 시공’, ‘철근 콘크리트 시공’, ‘건축 마감 시공’, ‘건축 도장 시공’과 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘건축 기초 실습’ 과목은 모든 건축 실무의 기초가 되는 과목이므로 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 소양 등이 균형을 이루도록 계획되어야 하며, 특히 건축 시공 관련 전공 실무 과목과 연계 되도록 하는 것이 필요하다.
- 2) 프로젝트 학습과 협동 학습으로 모둠 수업을 진행할 때는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.

- 3) 각 학습 영역을 안내하는 과정에서 디지털 매체상의 다양한 정보를 분별력 있게 활용하고, 필요하면 저작권 보호 등을 준수하며 책임감 있게 사용할 수 있도록 지도해야 한다.
- 4) 수업 설계 시 다양한 환경 변화에 대응할 수 있도록 등교 수업, 원격 수업 및 온오프라인 혼합 수업/학습 등을 계획한다.
- 5) '건축 기초 실습' 과목은 위험한 공구나 기계를 사용하는 실습으로 구성되어 있어 안전사고가 발생하지 않도록 유의하여 사전에 안전에 대한 교육을 실시해야 한다.
- 6) 교수·학습 설계 시 국가 교육과정의 목표를 달성하기 위해 지역사회와 학교 및 학생의 특성을 고려하여 개별 맞춤형 교수·학습을 운영한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) '건축 기초 실습' 과목의 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 건축 관련 분야에서 요구하는 문제 해결 능력, 창의적 사고 역량, 공동체 역량을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) '건축 기초 실습' 과목의 평가 과정에서 각 학습 영역별 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고 제시된 실습 지시서의 조건과 도면에 맞게 정확히 작업을 수행할 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.
- 3) '건축 기초 실습' 과목의 각 학습 영역에서 필요로 하는 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 효과적으로 활용하는 기회를 제공하고, 이 과정을 평가할 수 있도록 설계하여 '건축 기초 실습' 과목의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
- 4) '건축 기초 실습' 과목을 학습하는 과정에서 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황을 경험하는 기회를 제공하고, 이 과정 및 결과에 대하여 평가를 실시한다.
- 5) 수행평가 항목의 최하점은 수행평가에 참여한 학생의 수행 능력이 최하인 경우에 부여하는 점수임을 고려하여 지도 교사가 판단하며, 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 결과에 대한 피드백과 함께 개별 보충 자료를 제시하여 학습을 지원한다.

- 6) ‘건축 기초 실습’ 과목의 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 활용될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발 및 개별 지도 그리고 최소 성취수준에 미도달한 학생을 위한 보충 이수 자료로 활용될 수 있도록 제시한다.
- 7) ‘건축 기초 실습’ 과목의 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘건축 기초 실습’ 과목은 모든 건축 실무 관련 교과목의 기초가 되는 내용이므로 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 태도 등이 균형을 이루도록 계획되어야 하며, 특히 건축 현장과 연계하여 학생 스스로 조사하고 분석하는 능력을 평가한다.
- 2) ‘건축 기초 실습’ 과목은 실습 과목의 특성에 따라 모든 학습 영역에서 학생들의 작업 수행 능력, 작업 태도, 과제물의 완성도를 체크리스트나 구체적인 평정 척도(안전 보호구 착용, 작품 정밀도, 작품의 결합, 기계·공구 사용 능력, 작업 숙련도 등)를 개발하여 항목별로 평가한다.
- 3) ‘목공 실습’, ‘타일 실습’ 학습 영역에서의 프로젝트 수업은 모둠별 포트폴리오 평가 및 동료 평가를 병용하여 평가한다.
- 4) 학생들의 과제 수행 능력에 따라 기초 과제와 심화 과제를 제시하고, 이에 대한 수행 정도를 평가한다.
- 5) 실습이 진행되는 과정에서 학생 스스로 학습 정도를 확인하고, 자기주도적으로 학습 목표에 도달하는 상황을 평가한다.
- 6) ‘건축 기초 실습’ 과목의 평가는 객관적인 평가기준에 의해 실습 과정의 태도와 기능의 숙련도를 병행하여 평가를 실시하고, 교사와 학생이 함께 평가에 대한 강평 및 토론의 시간을 갖도록 한다.

5. 건축 도면 해석과 제도

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘건축 도면 해석과 제도’ 과목은 건축·토목 교과(군)의 기준 학과인 건축과 또는 건축인테리어과 학생들이 다양한 건축 관련 전공 실무 과목을 이수하기 위해 반드시 습득해야 할 과목이다.

이 과목에서 제도 기본 통칙에 대한 기본적인 이해를 바탕으로 건축 제도 소프트웨어를 활용하여 도면을 작도하는 등의 건축 관련 실무에서 활용할 수 있는 기본 역량을 함양하도록 한다.

이 과목의 주요 학습 영역으로는 건축 제도의 이해, 건축 CAD, 건축 구조 도면 해석 및 제도, 주택 도면 해석 및 제도 등으로 구성되어 있고, 이론과 실습을 병행할 수 있으며, 디지털 기기를 활용한 온오프라인 혼합 수업/학습을 통하여 지도할 수 있는 과목이다.

나. 목표

‘건축 도면 해석과 제도’ 과목은 건축 관련 전 분야의 직무를 수행하기 위해 요구되는 도면의 해석 기법과 건축 제도 소프트웨어를 활용하여 실무에서 활용될 건축 제도를 할 수 있는 능력을 갖추도록 하는 데 교육 목표가 있다. 이를 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 건축 도면 제도 통칙 및 기본 표현 기법 등의 도면을 해석할 수 있는 기초 기능을 습득한다.

둘째, 건축 제도 소프트웨어의 기능 습득을 통해 건축 도면 작도 등의 실무 능력에 활용한다.

셋째, 주택 도면 공간 계획을 통해 다양한 건축 설계 분야의 직무에 활용한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
건축 제도의 이해	• 도면의 종류 및 용도 • 제도용 선과 글자 • 척도와 치수 기입 • 건축 재료 표시 기호 • 건축 표현 기법
건축 CAD	• 건축 CAD의 이해 • 건축 CAD 명령어 익히기 • 건축 2D 도면 그리기
건축 구조 도면 해석 및 제도	• 건축 구조부의 이해 • 기초와 바닥 그리기 • 벽체와 계단 그리기 • 천장과 지붕 그리기
주택 도면 해석 및 제도	• 주택 도면의 이해 • 실내 평면도 그리기 • 실내 입면도 그리기 • 실내 천장도 그리기 • 실내 투시도 그리기 • 주택 평면도 그리기 • 주택 입면도 그리기 • 주택 주 단면도 그리기 • 건축 시공 실무 도면 그리기

나. 성취기준

1) 건축 제도의 이해

- [건해 01-01] 건축 설계 도면의 종류에 대하여 설명할 수 있다.
- [건해 01-02] 건축 제도에 사용되는 선과 글자를 제도 규칙 작성 방법에 맞게 쓸 수 있다.
- [건해 01-03] 척도와 치수를 제도 규칙에 맞도록 도면에 기입할 수 있다.
- [건해 01-04] 각종 재료 표시 기호를 KS 제도 통칙과 규칙에 따라 정확하게 표현할 수 있다.
- [건해 01-05] 건축 투시도를 투시 도법에 맞게 작도할 수 있다.

2) 건축 CAD

- [견해 02-01] 건축 CAD의 개념과 특징을 설명할 수 있다.
 [견해 02-02] 건축 CAD의 도면 설정 및 기본 명령어를 사용할 수 있다.
 [견해 02-03] 건축 평면, 입면, 단면 요소 그리기를 할 수 있다.

3) 건축 구조 도면 해석 및 제도

- [견해 03-01] 건축물을 구성하는 기초, 기둥, 벽, 보, 바닥 등의 단면 구조를 설명할 수 있다.
 [견해 03-02] 건축 CAD 프로그램을 이용하여 기초와 바닥 그리기를 할 수 있다.
 [견해 03-03] 건축 CAD 프로그램을 이용하여 벽체와 계단 그리기를 할 수 있다.
 [견해 03-04] 건축 CAD 프로그램을 이용하여 천장과 지붕 그리기를 할 수 있다.

4) 주택 도면 해석 및 제도

- [견해 04-01] 가족 구성, 생활 양식, 요구 사항에 의한 주택의 평면 공간 계획 과정을 이해할 수 있다.
 [견해 04-02] 실내 평면도를 그릴 수 있다.
 [견해 04-03] 실내 입면도를 그릴 수 있다.
 [견해 04-04] 실내 천장도를 그릴 수 있다.
 [견해 04-05] 실내 투시도를 그릴 수 있다.
 [견해 04-06] 주택 평면도를 그릴 수 있다.
 [견해 04-07] 주택 입면도를 그릴 수 있다.
 [견해 04-08] 주택 주 단면도를 그릴 수 있다.
 [견해 04-09] 건축 시공 실무 관련 각종 실시 설계 도면을 그릴 수 있다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) '건축 도면 해석과 제도' 교과 교육과정에서는 건축 도면을 해석하고 제도하기 위한 전반적인 지식과 디지털 기기를 활용한 도면 제도 역량을 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) 교사는 학생이 건축 제도를 하는 과정에서 디지털 매체를 활용하여 건축물을 표현할 수 있도록 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 교과의 성취기준과 연계될 수 있도록 한다.

2) ‘건축 도면 해석과 제도’ 과목의 학습 과정에서 건축의 주요 구조부에 대한 이해를 바탕으로 올바른 제도 규칙에 맞게 디지털 매체를 활용하여 건축물을 표현할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.

가) ‘건축 제도의 이해’ 학습 영역에서는 도면의 종류 및 용도를 이해하고, 척도와 치수를 기입하며, 건축 재료 표시 기호를 알고 표현할 수 있으며, 다양한 건축 표현 기법을 활용할 수 있도록 지도한다.

나) ‘건축 CAD’ 학습 영역에서는 건축 CAD 프로그램을 이해하고, 각종 명령어를 익히어 활용할 수 있으며, 각종 건축 시공 관련 전공 실무 과목과 연계하여 주요 도면을 2D로 그리기를 하여 현장 실무에 적용할 수 있도록 지도한다.

다) ‘건축 구조 도면 해석 및 제도’ 학습 영역에서는 건축물의 주요 구조부를 이해하고, 기초, 바닥, 벽체, 지붕 구조를 건축 CAD 프로그램을 활용하여 그리기를 할 수 있으며, 각종 건축 시공 관련 전공 실무 과목과 연계하여 현장 실무에 적용할 수 있도록 지도한다.

라) ‘주택 도면 해석 및 제도’ 학습 영역에서는 주택 도면의 종류와 용도를 이해하고, 실내 평면도, 실내 입면도, 천장도, 건축 평면도, 입면도, 단면도, 부분 단면 상세도를 그릴 수 있으며, 또한 건축 시공 실무 관련 각종 실시 설계 도면을 그리고, 현장 실무에 적용할 수 있도록 지도한다.

3) ‘건축 도면 해석과 제도’ 과목의 실습을 통해 학생들이 이해한 내용을 바탕으로 미래 건축가, 건축 관련 종사자로서 일할 경험의 기회를 제공하는 것에 중점을 두고 교수·학습을 운영한다.

4) ‘건축 도면 해석과 제도’ 과목은 건축 분야의 전공 일반 과목으로 전공 실무 과목과 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운영한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

1) ‘건축 도면 해석과 제도’ 과목은 건축 시공의 기준이 되는 도면의 제작에 있어 기초가 되는 과목이므로 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 소양 등이 균형을 이루도록 계획되어야 하며, 특히 실제 시공 분야나 산업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요하다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) 학생이 건축 도면을 해석하는 능력과 재료 표시 기호를 정확하게 표현하고 건축 투시도를 투시 도법에 맞게 작도할 수 있는 능력을 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) 건축 도면 제도 규칙을 숙지하고 건물의 주요 구조부를 작도하는 능력을 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 3) 건축 주택 도면을 제도할 수 있고 건축 실무 관련 상세 도면을 작도할 수 있는 능력을 평가 할 수 있도록 계획한다.
- 4) 건축 실무에서 일반적으로 사용하고 있는 소프트웨어에 대한 적응력을 높일 수 있도록 지도하고, 학생의 소프트웨어를 통하여 제도 과정 및 결과에 대하여 평가하도록 한다.
- 5) 수행평가 항목의 최하점은 수행평가에 참여한 학생의 수행 능력이 최하인 경우에 부여하는 점수 임을 고려하여 지도 교사가 판단하며, 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 결과에 대한 피드백과 함께 개별 보충 자료를 제시하여 학습을 지원한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘건축 제도의 이해’ 과목은 건축 제도 규칙에 대한 이해를 바탕으로 실습 과제를 통해 학생들의 실습 과제 수행 능력에 대한 평가를 실시한다.
- 2) ‘건축 CAD’ 학습 영역은 건축 제도의 기본 규칙을 바탕으로 제도 소프트웨어를 활용한 명령어 사용 능력 및 도면 작도 능력에 대한 평가를 실시한다.
- 3) ‘건축 구조 도면 해석 및 제도’ 학습 영역은 건축물의 주요 구조부에 대한 이해를 바탕으로 제도 소프트웨어를 활용한 도면 작도 능력에 대하여 평가를 실시한다.
- 4) ‘주택 도면 해석 및 제도’ 학습 영역은 주택 평면의 공간 계획을 바탕으로 건물의 실내 및 실외 도면을 제도 소프트웨어를 활용한 도면 작도 능력에 대하여 평가를 실시한다.

6. 토목 일반

1. 성격 및 목표

가. 성격

오늘날 건설 산업은 경제 성장과 일자리 창출에 이바지하고 국가 경쟁력과 직결되며, 4차 산업 혁명의 기반이라는 인식이 퍼지고 있다. 따라서 사회 기반 시설에 대한 투자는 꾸준히 증가할 것으로 예상되며, 토목 분야는 그 중심에 있다고 말할 수 있다.

토목 분야는 도로, 철도, 지하철, 교량, 터널, 공항, 항만, 하천, 댐, 저수지, 해안, 상하수도, 하수 처리, 플랜트, 해양 등 사회 간접 시설과 미래의 우주 기지, 해양 기지 등 공공의 복리를 도모하기 위한 시설의 조사, 계획, 설계, 해석, 시공, 유지 관리는 물론이고, 수자원 및 교통, 도시 계획, 국토 건설, 산업 단지 조성 등 매우 넓고 다양하며, 이러한 토목 분야에 필요한 이론과 실제를 연구하는 학문이 토목 공학이다.

이러한 맥락에서 공업 분야 고등학교의 토목 관련 학과 학생들은 건설 산업의 이해를 바탕으로 토목 공학의 일반적인 기초 개념과 토목 공사 및 토목 구조물에 관한 기본적인 지식 등을 학습하여야 한다. 더불어 여러 환경 문제들이 대두되면서 미래의 세대를 위한 지속가능한 발전의 필요성과 중요성을 이해하고, 토목 분야의 미래와 발전 방향 등에 대해 생각해야 할 것이다.

‘토목 일반’ 과목은 토목 관련 전공 실무 과목을 이수하기 전에 배우게 되는 기초 과목으로, 토목 공학의 기초적이고 일반적인 내용을 포함하고 있다.

구체적인 내용 영역을 살펴보면, 우선 기존의 교육과정 포함되어 있던 국토 종합 계획과 도시 계획에 관한 내용은 스마트시티와의 개설로 중복되는 부분이 있어 삭제했으며, 토목의 역사 및 의의와 토목 공학, 사회 간접 자본과 기반 시설 등 토목에 대한 전반적인 내용을 소개하는 ‘토목의 개요’ 학습 영역과 실제 학생들이 토목 현장에서 알아야 할 건설 산업의 개념 및 특징, 건설 사업 관계자, 공사 및 용역의 집행, 건설 공사비 산정, 공사 관리의 개요 등에 관한 내용을 담은 ‘건설 산업과 공사 관리’ 학습 영역을 새롭게 도입하였다. 그리고 도로 및 철도, 교량과 터널, 공항, 상하수도, 하천과 댐, 항만 및 방조제, 환경 관련 시설, 에너지 생산 시설, 플랜트 등 다양한 토목 구조물의 기능 및 시공 방법 등을 내용으로 하는 ‘토목 구조물의 이해’ 학습 영역을 보강하였으며, 학생들의 진로 탐색에 도움을 주기 위해 ‘토목 분야의 진로와 미래’ 학습 영역을 새롭게 구성하였다.

이에 고등학교 토목 관련 학과 학생들이 토목 사업에 필요한 전문적인 능력을 기르기 위해서는 먼저

‘토목 일반’ 과목의 일반적인 내용을 폭넓게 이해하고 숙지함으로써 ‘토목 설계’, ‘토목 시공’ 등 전공 실무 과목의 학습으로 나아가야 할 것이다.

나. 목표

‘토목 일반’ 과목은 토목 공학에 대한 이해를 바탕으로 토목 산업 현장의 직무를 수행하기 위하여 요구되는 건설 산업 및 공사 관리, 다양한 토목 구조물 등에 관한 기초적인 이론과 지식을 학습함으로써 토목 산업 현장의 실무에 활용할 수 있는 지식, 기술, 태도와 문제 해결 능력, 창의적 사고 역량 등을 기르는 데 목표가 있다. 이를 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 토목 관련 전공 실무 과목 이수를 위한 기초 지식을 습득하여 토목 분야의 직무 수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 함양하여 건설 현장에서 실무를 창의적으로 수행할 수 있다.

둘째, 토목의 역사 및 의의를 이해하고, 사회 기반 시설의 필요성과 토목 공학의 중요성을 인식하여 이를 바탕으로 토목의 발전 방향을 모색할 수 있다.

셋째, 건설 산업의 개념과 특징을 파악하고, 건설 사업 관계자와 공사 및 용역의 집행에 대한 기본적인 지식을 습득하며, 건설 공사비의 산정 방법과 공사 관리에 관한 일반적인 내용 등을 익혀 현장 적응 능력을 향상할 수 있다.

넷째, 토목 구조물의 종류와 기능을 이해하고, 이러한 시설물을 시공하는 데 필수적인 능력을 배양하여 관련 업무를 효율적으로 수행할 수 있다.

다섯째, 토목 분야의 진로를 탐색하고, 4차 산업 혁명과 미래의 토목에 필요한 역량을 기초적인 역량을 함양함으로써 제고할 수 있다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
토목의 개요	• 토목의 역사 및 의의 • 토목 공학의 이해 • 사회 간접 자본과 기반 시설
건설 산업과 공사 관리	• 건설 산업의 개념 및 특징 • 건설 사업 관계자 • 공사 및 용역의 집행 • 건설 공사비 산정 • 공사 관리의 개요
토목 구조물의 이해	• 도로 및 철도 • 교량과 터널 • 공항 • 상하수도 • 하천과 댐 • 항만 및 방조제 • 환경 관련 시설 • 에너지 생산 시설 • 플랜트
토목 분야의 진로와 미래	• 토목 분야의 진로 • 미래의 토목

나. 성취기준

1) 토목의 개요

가) 토목의 역사 및 의의

- [토반 01-01-01] 토목의 어원과 역사에 대하여 설명할 수 있다.
 [토반 01-01-02] 토목 산업의 발전 과정을 파악하고 설명할 수 있다.

나) 토목 공학의 이해

- [토반 01-02-01] 토목 공학의 의의와 특징을 파악하고 설명할 수 있다.
 [토반 01-02-02] 토목 공학의 연구 분야를 기술할 수 있다.

다) 사회 간접 자본과 기반 시설

[토반 01-03-01] 사회 간접 자본의 개념과 특성을 기술할 수 있다.

[토반 01-03-02] 기반 시설을 종류별로 분류하고 기능을 설명할 수 있다.

2) 건설 산업과 공사 관리

가) 건설 산업의 개념 및 특징

[토반 02-01-01] 건설 산업의 의의와 특징을 설명할 수 있다.

[토반 02-01-02] 건설 산업 관련 용어를 기술할 수 있다.

나) 건설 사업 관계자

[토반 02-02-01] 건설 사업 관계자를 분류하고, 역할에 대하여 예를 들어 설명할 수 있다.

다) 공사 및 용역의 집행

[토반 02-03-01] 공사 및 용역의 발주와 집행에 대하여 이해하고 설명할 수 있다.

라) 건설 공사비 산정

[토반 02-04-01] 건설 공사비 산정 항목과 과정에 대하여 예를 들어 설명할 수 있다.

마) 공사 관리의 개요

[토반 02-05-01] 공사 관리의 의의 및 시공 계획을 파악하고 설명할 수 있다.

[토반 02-05-02] 공사 관리의 대상 및 방법에 대하여 기술할 수 있다.

3) 토목 구조물의 이해

가) 도로 및 철도

[토반 03-01-01] 도로 및 철도의 의의와 기능을 파악하고 설명할 수 있다.

[토반 03-01-02] 도로 및 철도의 종류와 시공 방법에 대하여 예를 들어 설명할 수 있다.

[토반 03-01-03] 철도의 역사와 구성 및 특징을 파악하고 기술할 수 있다.

나) 교량과 터널

[토반 03-02-01] 교량의 구조 및 종류와 특징에 대하여 설명할 수 있다.

[토반 03-02-02] 교량의 가설 공법에 대하여 예를 들어 설명할 수 있다.

[토반 03-02-03] 터널의 종류 및 굴착 방법과 터널 계측에 대하여 예를 들어 설명할 수 있다.

다) 공항

[토반 03-03-01] 공항의 의의와 기능을 파악하고 설명할 수 있다.

[토반 03-03-02] 공항의 주요 시설에 대하여 설명할 수 있다.

라) 상하수도

[토반 03-04-01] 상하수도의 개념을 파악하고 설명할 수 있다.

[토반 03-04-02] 상하수도의 기본 계획과 시공 방법에 대하여 예를 들어 설명할 수 있다.

마) 하천과 댐

[토반 03-05-01] 하천의 개념을 이해하고, 우리나라 하천의 현황과 개발 현황을 설명할 수 있다.

[토반 03-05-02] 하천의 기능 및 분류와 하천 시설물에 대하여 설명할 수 있다.

[토반 03-05-03] 제방의 시공 방법에 대하여 예를 들어 설명할 수 있다.

[토반 03-05-04] 댐의 종류 및 부속 설비를 파악하고 설명할 수 있다.

바) 항만 및 방조제

[토반 03-06-01] 우리나라의 지형적 특성과 해안의 활용, 항만 시설물에 대하여 파악할 수 있다.

[토반 03-06-02] 방조제의 기능 및 종류와 시공 방법에 대하여 예를 들어 설명할 수 있다.

사) 환경 관련 시설

[토반 03-07-01] 환경의 중요성을 인식하여 환경 관련 시설물에 대하여 파악할 수 있다.

[토반 03-07-02] 폐기물의 관리 및 처리 시설의 기능과 용도에 대하여 설명할 수 있다.

아) 에너지 생산 시설

[토반 03-08-01] 신재생 에너지 생산 시설에 대하여 설명할 수 있다.

[토반 03-08-02] 태양력, 풍력, 조력 및 원자력 발전 시설에 대하여 설명할 수 있다.

자) 플랜트

[토반 03-09-01] 플랜트의 개념과 주요 시설을 파악할 수 있다.

[토반 03-09-02] 석유 화학 플랜트 및 해양 플랜트에 대하여 구체적으로 설명할 수 있다.

4) 토목 분야의 진로와 미래

가) 토목 분야의 진로

[토반 04-01-01] 국가 발전 측면에서 토목 산업의 중요성과 우리나라 토목 산업의 현황을 확인하고, 토목 분야의 진로를 탐색할 수 있다.

나) 미래의 토목

[토반 04-02-01] 토목의 발전 방향을 파악하고, 4차 산업 혁명과 토목의 관계를 설명할 수 있다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘토목 일반’ 과목은 토목 관련 전공 실무 과목을 이해하기 위한 기본 지식을 습득하는 과목이므로 토목 전반에 관한 기본 개념의 이해에 중점을 두어 전공 실무 과목과 연계하여 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 2) 학생의 학업 성취수준이나 학과 및 학교의 특성에 따라 관련 과목과 연계하여 지도한다.
- 3) 일상생활에서 토목이 활용되는 분야를 다양하게 설명하여 전공 실무 과목에 접근하기 쉽도록 지도한다.
- 4) 다양한 전달 매체를 활용하여 학습 효과를 높이고, 토목 구조물에 대한 전반적인 이해력 향상에 중점을 두어 지도한다.
- 5) 토목 분야에 관심을 유도할 수 있도록 시사 문제와 연계하여 다양한 자료를 활용한다.
- 6) 모듈별 협동 학습, 과제별 프로젝트 수업, 토의·토론 수업, 온오프라인 혼합 수업/학습, 브레인

스토밍 등 다양한 교수·학습 방법으로 학습 효과를 높인다. 특히 모둠 형태의 교수·학습 활동은 모든 학생이 참여할 수 있도록 역할을 부여해야 하며, 의사소통 관련 활동에서는 자신의 의견을 명확히 표현하고 다른 사람의 의견을 존중하는 태도를 함양할 수 있도록 한다.

- 7) 최첨단 기술을 접목한 수업으로 가상 현실과 증강 현실 등 디지털 기기를 이용하여 학생들에게 관심을 유도하고, 학생 스스로 창의성을 발휘할 수 있도록 지도한다.
- 8) 상황에 따라 등교 수업과 원격 수업, 대면 수업과 비대면 수업을 진행할 수 있는 온오프라인 혼합 수업/학습을 계획하고 필요시 운영한다.
- 9) 또래 학습을 통해 최소 성취수준 미도달 학생의 동기를 유발하고, 가장 기초적인 내용부터 시작하여 단계적으로 수업의 난이도를 조절하여 기초학력 부진 학생들도 학습에 적극적으로 동참할 수 있도록 한다.
- 10) ‘토목의 개요’ 학습 영역에서는 토목의 역사와 발전 과정을 시대별로 구분하여 특징적인 구조물을 자료를 통해 제시하고, 토목 공학의 특징과 사회 간접 자본 및 기반 시설의 필요성을 상기시킬 수 있도록 하며, 모둠별 협동 학습이나 토의·토론 수업 등을 통해 학습 효과를 높일 수 있도록 한다.
- 11) ‘건설 산업과 공사 관리’ 학습 영역에서는 건설 산업과 시공의 개념을 이해시키고, 공사 및 용역의 집행과 건설 공사비 산정, 공사 관리에 대한 내용을 최근의 예를 들어 설명하며, 과제별 프로젝트 수업 등을 통해 학생 스스로 관련 내용을 충분히 기술할 수 있도록 유도한다.
- 12) ‘토목 구조물의 이해’ 학습 영역에서는 각종 토목 구조물의 기능과 시공 방법 등에 대한 최신의 기법을 영상 자료를 통해 설명하고, 가상 현실과 증강 현실 등 디지털 기기를 이용한 수업을 전개한다.
- 13) ‘토목 분야의 진로와 미래’ 학습 영역에서는 국가 발전 측면에서 토목 산업의 중요성과 우리나라 토목 산업의 현황 등을 파악하여 학생 스스로 자신의 진로를 개척할 수 있는 역량을 제고하는 데 중점을 두어 수업하며, 4차 산업 혁명과 토목의 관계를 이해하고, 이를 바탕으로 토목의 미래를 설계하는 힘을 길러 주는 데 초점을 맞춰 수업을 진행한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘토목 일반’ 과목은 모든 토목 실무의 기초가 되는 과목으로 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 소양 등이 균형을 이루도록 계획되어야 하며, 특히 실생활이나 산업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요하다.
- 2) 프로젝트 수행 및 문제 해결, 토론 수업 등을 모듈로 진행할 때는 모듈 내 또는 모듈 간 다른 학생을 배려하고 협력하는 자세를 지닐 수 있도록 수업 분위기를 조성한다.
- 3) 영역별 토목 공사 현장 실무에서 꼭 지켜야 하는 안전사고에 대한 예를 들어 안전사고 예방에 목적을 두고 안전 교육을 지도한다.
- 4) 교수·학습 설계 시 국가 교육과정의 목표를 달성하기 위해 지역사회와 학교 및 학생의 특성을 고려하여 개별 맞춤형 교수·학습을 운영한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) 학습 영역별로 제시된 학습 목표에 적절한 평가 내용과 방법으로 평가한다.
- 2) 평가기준을 사전에 제시하고, 산업 현장에서 관련 업무를 효율적으로 수행할 수 있도록 견학, 탐구, 토론, 보고서 제출, 포트폴리오 평가 등 다양한 방법을 활용하여 평가를 할 수 있도록 계획하고 시행한다.
- 3) 단순하고 지엽적인 문제보다는 개념과 원리의 이해 및 적용을 통해 종합적인 실무 능력의 향상 여부를 평가한다.
- 4) 개념과 원리에 기초한 현장 직무에 관련된 기본적인 이론의 이해, 분석, 적용 능력을 종합적으로 평가한다.
- 5) 일반적인 지식의 암기보다는 원리를 이해하고 응용할 수 있는 창의적인 사고에 중점을 두어 평가한다.

- 6) 모듈별 협동 학습 및 과제별 프로젝트 학습, 토론과 발표 등 수행평가와 지필평가를 병행하여 평가한다.
- 7) 학생 스스로 학습 정도를 확인하고, 자기주도적으로 학습 목표에 도달하는 상황을 평가할 수 있도록 한다.
- 8) 최소 성취수준 미도달 학생이 다수 발생하지 않도록 난이도를 조절하여 평가하고, 기초학력 부진 학생들도 쉽게 이해할 수 있는 내용에 무게를 두어 평가한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘토목의 개요’ 학습 영역에서는 토목의 역사와 발전 과정 및 토목 공학의 특징과 사회 간접 자본 및 기반 시설에 대해 얼마나 이해하고 있는지를 다양한 방법으로 평가한다.
- 2) ‘건설 산업과 공사 관리’ 학습 영역에서는 건설 산업과 시공의 개념을 파악하고 있으며, 공사 관리에 대한 이해, 분석, 적용 능력 등을 종합적으로 평가한다.
- 3) ‘토목 구조물의 이해’ 학습 영역에서는 각종 토목 구조물의 기능과 시공 방법 등에 대한 기초 지식의 습득 정도와 이해도 및 실무 적용 능력을 토론, 발표, 보고서 제출 등의 방법을 통해 종합적으로 평가한다.
- 4) ‘토목 분야의 진로와 미래’ 학습 영역에서는 국가 발전 측면에서 토목 산업의 중요성과 우리나라 토목 산업의 현황 등을 파악하여 학생 스스로 자신의 진로를 개척할 수 있는 역량을 파악하는데 중점을 주어 평가하며, 4차 산업 혁명과 토목의 관계를 이해하고, 이를 바탕으로 토목의 미래를 설계하는 힘을 길러 주는 데 초점을 맞춰 평가한다.

7. 토목 도면 해석과 제도

1. 성격 및 목표

가. 성격

현장 작업자는 도로, 하천, 교량, 댐, 터널 등 토목 구조물의 설계, 시공, 보수 등에 필요한 도면을 이해하고 작업할 수 있어야 한다. 도면은 디지털화되어 있는 규정된 선, 점, 부호, 기호, 문자, 숫자 등으로 설계자의 의도가 표현되어 있으므로, 작업자는 이를 정확히 판독하여 시공해야 한다.

‘토목 도면 해석과 제도’ 과목의 학습 영역은 토목 도면 기초, 토목 구조물 도면 해석, 토목 캐드, 3D 모델링 등의 내용으로 구성되어 있으며, 이 과목은 건설 현장의 다양한 구조물 도면 중 도로 시공 도면, 철근 콘크리트 구조물 도면, 측량 현황 도면을 해석하고 일상에서 쉽게 접할 수 있는 옹벽과 암거 구조물의 형상 및 철근 배근 상태를 토목 캐드 프로그램을 이용하여 단계적으로 제도함으로써 구조물 단면도를 3D 모델링과 연계시킬 수 있는 역량을 갖추는 데 필요한 과목이다.

나. 목표

‘토목 도면 해석과 제도’ 과목은 다양한 토목 구조물의 실제 도면을 보고 설계자의 의도를 파악하여 시공 및 보수 등에 필요한 도면 해석 능력을 기르며, 토목 캐드 프로그램을 이용하여 도면의 작도 및 수정 능력을 기르는 데 교육 목표가 있다. 이를 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 토목 도면의 종류와 기호, 철근 콘크리트 구조물 표시, 측량 성과의 도면 표시를 학습하기 위해 토목 도면 기호에 대한 기초 지식을 기르도록 한다.

둘째, 측량 현황 도면, 도로 설계 도면, 철근 콘크리트 구조물 도면을 해석하기 위해 토목 구조물에 대한 폭넓은 이해와 도면 해석 능력을 기르도록 한다.

셋째, L형 옹벽, 역T형 옹벽, 1연 암거 설계도를 작도하고 수정하기 위해 캐드 프로그램 활용 능력과 옹벽 및 암거 설계 도면에 대한 이해력을 기르도록 한다.

넷째, 구조물의 설계 도면은 2D로 이루어져 입체적인 형상을 이해하기 어려우므로 3D 모델링을 이용하여 옹벽, 암거 등의 형상을 입체화하는 능력을 기르도록 한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
토목 도면 기초	• 토목 도면의 종류와 기호 표시하기 • 철근 콘크리트 구조물 도면 표시하기 • 측량 성과의 도면 표시하기
토목 구조물 도면 해석	• 도로 설계 도면 해석하기 • 철근 콘크리트 구조물 도면 해석하기 • 측량 현황 도면 해석하기
토목 캐드	• 토목 캐드 활용하기 • 토목 캐드 도면 분석하기 • 토목 캐드를 이용한 도면 제도하기
3D 모델링	• 3D의 개념 이해하기 • 솔리드(solid) 모델링하기 • 3D 면체 그리고 편집하기

나. 성취기준

1) 토목 도면 기초

가) 토목 도면의 종류와 기호 표시하기

- [토면 01-01-01] 기본 설계도, 시공 설계도 등 토목 설계 도면의 종류 및 용도를 알고, 도면 기호를 설명할 수 있다.
- [토면 01-01-02] 건설 재료의 지반, 수면 등의 도면 이해와 기호를 표기할 수 있다.

나) 철근 콘크리트 구조물 도면 표시하기

- [토면 01-02-01] 철근 콘크리트 구조물의 치수 기입과 도면 표시 방법을 설명할 수 있다.
- [토면 01-02-02] 철근 콘크리트 벽체 및 저판의 단면도와 일반도, 상세도를 보고 구조물을 3차원으로 제도할 수 있다.

다) 측량 성과의 도면 표시하기

- [토면 01-03-01] 단지 현황 측량 성과를 도면에 표시할 수 있다.
- [토면 01-03-02] 노선 측량 성과의 도면을 설명할 수 있다.

2) 토목 구조물 도면 해석

가) 도로 설계 도면 해석하기

[토면 02-01-01] 도로 설계 도면을 보고 치수 등을 해석할 수 있다.

[토면 02-01-02] 도로 설계 도면을 보고 작업 순서를 말할 수 있다.

나) 철근 콘크리트 구조물 도면 해석하기

[토면 02-02-01] 철근 콘크리트 구조물의 도면을 보고 철근 배근 방법을 설명할 수 있다.

[토면 02-02-02] 철근 콘크리트 구조물의 도면을 보고 거푸집 시공 방법을 설명할 수 있다.

다) 측량 성과의 도면 해석하기

[토면 02-03-01] 현황 측량 성과를 이용하여 종·횡단면도를 작성할 수 있다.

[토면 02-03-02] 종·횡단면도를 이용하여 토공량을 계산할 수 있다.

3) 토목 캐드

가) 토목 캐드 활용하기

[토면 03-01-01] CAD 특성과 시스템을 설명할 수 있다.

[토면 03-01-02] 좌표의 개념과 특징을 이해하고 CAD에 활용할 수 있다.

[토면 03-01-03] CAD 명령어를 이용하여 객체 선택 및 도면 한계를 설정하고, 선택 사항을 이용하여 도면을 작성할 수 있다.

[토면 03-01-04] CAD 명령어를 이용하여 작성된 도면에 필요한 문자, 기호, 치수 및 치수선을 기입할 수 있다.

나) 토목 캐드 도면 분석하기

[토면 03-02-01] 옹벽의 구조 형식에 따른 종류 및 쓰임새를 설명할 수 있다.

[토면 03-02-02] 옹벽의 안정 조건인 전도, 활동, 침하의 안정성을 설명할 수 있다.

[토면 03-02-03] 물량 산출의 표준 품셈에 대해 이해하고 설명할 수 있다.

[토면 03-02-04] L형 옹벽, 역T형 옹벽의 물량을 산출할 수 있다.

다) 토목 캐드를 이용한 도면 제도하기

- [토면 03-03-01] 토목 도면의 도면 크기, 도면층 및 치수 스타일을 설정할 수 있다.
- [토면 03-03-02] 도로 종단면도와 횡단면도를 제도할 수 있다.
- [토면 03-03-03] L형 옹벽의 특성을 이해하고, 단면도와 배근도를 작도할 수 있다.
- [토면 03-03-04] 역T형 옹벽의 특성을 이해하고, 단면도와 배근도를 작도할 수 있다.
- [토면 03-03-05] 암거의 특성을 이해하고, 단면도와 배근도를 작도할 수 있다.

4) 3D 모델링

가) 3D 개념 이해하기

- [토면 04-01-01] 3D 개념을 설명할 수 있다.
- [토면 04-01-02] 면 처리가 되어 있는 3차원 다각형의 메시(mesh) 객체를 만들 수 있다.
- [토면 04-01-03] X축의 M방향과 Y축의 N방향을 설정하고, 메시(mesh) 내 각 정점의 위치를 지정하여 그물로 메시의 면을 만들 수 있다.

나) 솔리드(solid) 모델링하기

- [토면 04-02-01] 솔리드(solid) 모델을 만들고 수정 편집할 수 있다.
- [토면 04-02-02] 건물 외관의 문과 창문을 모델링할 수 있다.

다) 3D 면체 그리고 편집하기

- [토면 04-03-01] 다각형을 이용해 다양한 3D 면의 객체를 만들어 편집할 수 있다.
- [토면 04-03-02] L형 옹벽 단면도를 이용하여 L형 옹벽 3D 모델링을 할 수 있다.
- [토면 04-03-03] 역T형 옹벽 단면도를 이용하여 역T형 옹벽 3D 모델링을 할 수 있다.
- [토면 04-03-04] 1연 암거 단면도를 이용하여 1연 암거 3D 모델링을 할 수 있다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) '토목 도면 해석과 제도' 교과 교육과정에서 목표로 하는 철근 콘크리트 구조물, 측량 성과의 도면 표시 역량을 중점적으로 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.

- 가) 구조물의 형상·크기 각 부재의 위치 등 설계자가 의도하는 바를 명확히 표시하는 역량을 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획한다.
 - 나) 교사는 학생이 철근 콘크리트 구조물과 측량 성과를 도면에 표시할 수 있는 역량을 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획한다.
- 2) 학교에서 학습한 학습 내용을 실제 직무 상황에 적용할 수 있는 기회를 제공하는 데 중점을 두고 다양한 방법의 교수·학습을 계획한다.
- 가) 교사는 학습 요소 또는 학습 내용 중 학생이 스스로 과제를 해결할 수 있는 프로젝트 학습 (project based learning)을 계획하여 학생들이 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황과 유사한 경험을 할 수 있는 기회를 제공한다.
 - 나) 철근 콘크리트 구조물, 도로 시공 도면, 측량 현황 도면에 대한 해석의 폭을 넓히기 위하여 각자 해석한 내용을 발표하고 수합하여 공통의 해석이 나오도록 다양한 학습 방법을 활용하도록 한다.
- 3) 상황에 따라 등교 수업과 원격 수업, 대면 수업과 비대면 수업을 진행할 수 있는 블렌디드 러닝 (blended learning)을 계획하고, 이를 위하여 디지털 기기를 활용한 에듀테크(edutech) 수업을 운영한다.
- 가) 교사는 학생의 도로 시공 도면, 철근 콘크리트 구조물 도면, 측량 현황 도면 해석과 캐드 (CAD)를 이용한 도면 분석, 2D/3D 모델링 활동을 위하여 다양한 플랫폼 및 디지털 기기를 사용할 수 있는 디지털 문해력을 갖추어, 미래에 이를 통해 현장 실무에서 자연스럽게 디지털 역량을 발휘할 수 있도록 교수·학습을 계획한다.
 - 나) 학습 공간과 일상이 연계된 학습이 이루어질 수 있도록 디지털 기기를 활용하여 국내 건설 활동, 도로 현황 설계 등 빅 데이터를 활용하는 교수·학습을 계획한다.
- 4) 수행평가 항목의 최하점은 수행평가에 참여한 학생의 수행 능력이 가장 최하인 경우에 부여하는 점수임을 고려하고, 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 결과에 대한 피드백과 함께 개별 보충 자료를 제시하여 학습을 지원한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 디지털 기기 사용 시 안전에 유의하여 조심스럽게 다루어야 한다.
- 2) 제한 시간을 두어 목표를 시간 내에 달성할 수 있도록 한다.

- 3) 교사는 학생이 토목 구조물의 설계를 학습하는 과정에서 CAD 명령어를 적절하게 적용하고, 설계 도면을 작성할 수 있도록 지도한다.
- 4) 프로젝트 수행 및 문제 해결, 토론 수업 등을 모둠으로 진행할 때는 모둠 내 또는 모둠 간 다른 학생을 배려하고 협력하는 자세를 지닐 수 있도록 수업 분위기를 조성한다.
- 5) 교과 내용과 관련된 다양한 정보, 자료 등을 검색할 때는 타인의 저작권을 침해하지 않도록 저작권 및 네티켓 교육을 실시한다.
- 6) 에듀테크를 활용한 수업을 진행하기 위하여 다양한 플랫폼 및 수업 도구를 숙지하고 수업을 계획하여 진행한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘토목 도면 해석과 제도’ 과목의 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 토목 CAD 프로그램 운용에 있어서 학생이 창의적 사고 역량, 문제 해결 능력, 디지털 역량을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) ‘토목 도면 해석과 제도’ 과목의 평가 과정에서 각 내용 영역별 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 관련된 여러 도면을 스스로 탐색하며, 이를 통해 추상적 개념과 3D 모델링을 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.
- 3) 각 내용 영역 학습 과정에서 개념 이해를 돕기 위해 현장 전문가 특강 혹은 사례 발표 등을 통해 학생들이 토목 건설 현장에 대해 직간접적으로 경험할 수 있도록 하고, 이 과정에서 조사 보고서, 시나리오 작성 등 다양한 평가 방법을 고려하여 적용할 수 있다.
- 4) ‘토목 도면 해석과 제도’ 과목을 학습하는 과정에서 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황과 유사한 경험을 할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정 및 결과에 대하여 평가한다.
- 5) 학생의 수업 참여 동기를 높이고 학습 공간과 일상생활이 연계된 학습과 평가가 이루어질 수 있도록 디지털 기기를 활용한 토목 구조물 도면 검색 및 빅 데이터 등을 활용하게 하고, 이 과정 및

결과에 대하여 평가한다.

- 6) 최근 디지털 환경에서 이루어지고 있는 건설 산업에 대한 중요성을 이해하기 위해 온라인 매체를 통한 정보 수집, 토론 활동 등을 평가함으로써 학생의 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화하는데 중점을 두고 평가한다.
- 7) 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발 및 개별 지도와 최소 성취수준에 미도달한 학생을 위한 보충 이수 자료로 활용될 수 있도록 제시한다.
- 8) 학습하는 과정에서 학생이 건설 엔지니어링에 대해 바람직한 태도를 가지고 있는지를 평가하되, 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 하며, 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.
- 9) 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘토목 도면 기초’ 학습 영역은 토목 구조물의 기초가 되는 내용이므로 교수학습 과정에서 지식, 기술, 태도 등이 균형을 이루도록 계획되어야 하며, 철근 콘크리트 구조물을 학생 스스로 조사하고 분석하는 능력을 평가한다.
- 2) ‘토목 구조물 도면 해석’ 학습 영역은 건설 도면을 쉽게 보고 이해할 수 있도록 도면의 표현 방법과 관련된 기준 및 분야별로 실제 종류별 도면의 사례 등을 통하여 도면을 해석할 수 있는 이해도를 평가한다.
- 3) ‘토목 캐드’ 학습 영역은 토목 구조물인 옹벽과 암거를 토목 캐드로 도면을 제도하고 옹벽 도면을 이용하여 재료의 물량을 산출할 수 있는 능력을 평가한다.
- 4) ‘3D 모델링’ 학습 영역은 토목 구조물인 옹벽과 암거의 2D 설계 도면을 단면도를 이용하여 3D 모델링을 실시하여 입체화할 수 있는 능력을 평가한다.

8. 건설 재료

1. 성격 및 목표

가. 성격

건설 산업은 각기 다른 공종과 자재, 기술이 조화를 이루는 복합 산업으로 시대가 발전하면서 급속도로 대형화, 다양화, 고도화, 첨단화되고 있다. 또한 새로운 재료의 개발과 기존 재료의 특성을 개선하는 등 건설 재료 산업이 급격히 발전함에 따라 토목, 건축 시공 현장에서 자재나 재료를 사용하기 전에 그 특성을 파악하고 품질 시험을 통해 관리함으로써 안전한 구조물을 건설하는 토대가 되고 있다.

‘건설 재료’ 과목은 경제적이고 안전한 건설 구조물을 만들고, 토목과 건축 구조물의 설계 및 시공 관련 전공 실무 과목을 학습하기 전에 공사에 사용할 재료의 성질, 모양, 치수 및 품질 등의 건설 재료 특성에 대하여 이해할 수 있도록 구성되어 있다. 또한 이 과목은 건설 구조물의 주요 재료인 콘크리트의 배합 설계 방법을 이해하고 시멘트와 골재 및 콘크리트 시험 방법을 학습하여 건설 재료의 관리와 활용에 대한 역량을 함양하도록 학습 영역이 구성되어 있다.

나. 목표

‘건설 재료’ 과목은 건설 재료에 관한 기초 지식을 습득하고, 각종 건설 재료 시험에 필요한 기계·기구의 조작 기능과 시험 방법 및 계측 방법을 습득하여 관련 실무에 활용하는 데 목표를 두고 있다. 이를 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 건설 재료의 성질과 특성을 이해하고 좋은 재료를 선택하여 사용할 수 있다.

둘째, 기계·기구의 조작 방법, 시험 방법을 습득하여 각종 건설 재료 시험을 규정에 맞게 진행할 수 있다.

셋째, 건설 재료 시험의 결과값을 활용하여 배합 설계를 수행할 수 있다.

넷째, 시험 결과에 대한 고찰을 통해 재료 또는 시험 과정에서의 문제점을 파악하여 현장의 재료 관리 능력을 높일 수 있다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
건설 재료의 이해	• 재료의 일반적 성질 • 건설 재료의 특징과 분류 • 콘크리트 재료 • 기타 재료
시멘트 시험	• 시멘트의 밀도 시험 • 시멘트의 분말도 시험 • 시멘트의 응결 시간 시험 • 시멘트의 강도 시험
골재 시험	• 굵은 골재 및 잔골재의 체가름 시험 • 굵은 골재의 밀도 및 흡수율 시험 • 잔골재의 밀도 및 흡수율 시험 • 잔골재의 표면수 시험 • 골재의 단위 용적 질량 시험 및 실적률 시험 • 로스앤젤레스 시험기에 의한 굵은 골재의 마모 시험
콘크리트 배합 설계	• 배합 설계의 개요 • 시방 배합 설계 • 현장 배합 설계
콘크리트 시험	• 콘크리트의 슬럼프 시험 • 압력법에 의한 굳지 않은 콘크리트의 공기량 시험 • 콘크리트 압축 강도 시험 • 콘크리트 쪼갬 인장 강도 시험 • 콘크리트의 휨 강도 시험(단순보의 3등분점 하중법) • 콘크리트 압축 강도 추정을 위한 반발 경도 시험 • 콘크리트 압축 강도 추정을 위한 초음파 펄스 속도 시험

나. 성취기준

1) 건설 재료의 이해

가) 재료의 일반적 성질

- [건재 01-01-01] 재료의 역학적 성질에 대하여 설명할 수 있다.
 [건재 01-01-02] 재료의 물리적 성질에 대하여 설명할 수 있다.

나) 건설 재료의 특징과 분류

- [건재 01-02-01] 건설 재료의 종류에 대하여 설명할 수 있다.
- [건재 01-02-02] 건설 재료의 특징에 대하여 설명할 수 있다.
- [건재 01-02-03] 건설 재료를 분류할 수 있다.

다) 콘크리트 재료

- [건재 01-03-01] 콘크리트의 구성 재료에 대하여 설명할 수 있다.
- [건재 01-03-02] 콘크리트의 특성에 대하여 설명할 수 있다.

라) 기타 재료

- [건재 01-04-01] 건설에 사용되는 아스팔트 재료에 대하여 설명할 수 있다.
- [건재 01-04-02] 건설에 사용되는 금속 재료에 대하여 설명할 수 있다.
- [건재 01-04-03] 건설에 사용되는 목재에 대하여 설명할 수 있다.
- [건재 01-04-04] 건설에 사용되는 석재에 대하여 설명할 수 있다.

2) 시멘트 시험

가) 시멘트의 밀도 시험

- [건재 02-01-01] 시멘트의 밀도 시험 방법에 대하여 설명할 수 있다.
- [건재 02-01-02] 시멘트의 밀도 시험 기기 및 기구를 조작할 수 있다.
- [건재 02-01-03] 시멘트의 밀도 시험을 하고 결과를 정리할 수 있다.

나) 시멘트의 분말도 시험

- [건재 02-02-01] 시멘트의 분말도 시험 방법에 대하여 설명할 수 있다.
- [건재 02-02-02] 시멘트의 분말도 시험 기기 및 기구를 조작할 수 있다.
- [건재 02-02-03] 시멘트의 분말도 시험을 하고 결과를 정리할 수 있다.

다) 시멘트의 응결 시간 시험

- [건재 02-03-01] 시멘트의 응결 시간 시험 방법에 대하여 설명할 수 있다.
- [건재 02-03-02] 시멘트의 응결 시간 시험 기기 및 기구를 조작할 수 있다.
- [건재 02-03-03] 시멘트의 응결 시간 시험을 하고 결과를 정리할 수 있다.

라) 시멘트의 강도 시험

- [건재 02-04-01] 시멘트 모르타르의 강도 시험 방법에 대하여 설명할 수 있다.
 [건재 02-04-02] 시멘트 모르타르의 강도 시험 기기 및 기구를 조작할 수 있다.
 [건재 02-04-03] 시멘트 모르타르의 강도 시험을 하고 결과를 정리할 수 있다.

3) 골재 시험

가) 굵은 골재 및 잔골재의 체가름 시험

- [건재 03-01-01] 굵은 골재 및 잔골재의 체가름 시험 방법에 대하여 설명할 수 있다.
 [건재 03-01-02] 굵은 골재 및 잔골재의 체가름 시험 기기 및 기구를 조작할 수 있다.
 [건재 03-01-03] 굵은 골재 및 잔골재의 체가름 시험을 하고 결과를 정리할 수 있다.

나) 굵은 골재의 밀도 및 흡수율 시험

- [건재 03-02-01] 굵은 골재의 밀도 및 흡수율 시험 방법에 대하여 설명할 수 있다.
 [건재 03-02-02] 굵은 골재의 밀도 및 흡수율 시험 기기 및 기구를 조작할 수 있다.
 [건재 03-02-03] 굵은 골재의 밀도 및 흡수율 시험을 하고 결과를 정리할 수 있다.

다) 잔골재의 밀도 및 흡수율 시험

- [건재 03-03-01] 잔골재의 밀도 및 흡수율 시험 방법에 대하여 설명할 수 있다.
 [건재 03-03-02] 잔골재의 밀도 및 흡수율 시험 기기 및 기구를 조작할 수 있다.
 [건재 03-03-03] 잔골재의 밀도 및 흡수율 시험을 하고 결과를 정리할 수 있다.

라) 잔골재의 표면수 시험

- [건재 03-04-01] 잔골재의 표면수 시험 방법에 대하여 설명할 수 있다.
 [건재 03-04-02] 잔골재의 표면수 시험 기기 및 기구를 조작할 수 있다.
 [건재 03-04-03] 잔골재의 표면수 시험을 하고 결과를 정리할 수 있다.

마) 골재의 단위 용적 질량 시험 및 실적률 시험

- [건재 03-05-01] 골재의 단위 용적 질량 시험 및 실적률 시험 방법에 대하여 설명할 수 있다.
 [건재 03-05-02] 골재의 단위 용적 질량 시험 및 실적률 시험 기기 및 기구를 조작할 수 있다.
 [건재 03-05-03] 골재의 단위 용적 질량 시험을 하고 결과를 정리할 수 있다.

바) 로스앤젤레스 시험기에 의한 굵은 골재의 마모 시험

- [건재 03-06-01] 로스앤젤레스 시험기를 활용한 골재의 마모 시험 방법에 대하여 설명할 수 있다.
- [건재 03-06-02] 로스앤젤레스 시험기를 조작할 수 있다.
- [건재 03-06-03] 로스앤젤레스 시험기를 활용하여 골재의 마모 시험을 하고 결과를 정리할 수 있다.

4) 콘크리트 배합 설계

가) 배합 설계의 개요

- [건재 04-01-01] 콘크리트의 배합 설계에 대하여 설명할 수 있다.
- [건재 04-01-02] 콘크리트의 배합 설계 방법에 대하여 알고 이를 실무에 적용할 수 있다.

나) 시방 배합 설계

- [건재 04-02-01] 배합 강도를 결정할 수 있다.
- [건재 04-02-02] 배합 강도와 물-결합재 비를 결정할 수 있다.
- [건재 04-02-03] 굵은 골재 최대 치수, 슬럼프값, 공기량, 단위 수량, 잔골재율을 선정할 수 있다.
- [건재 04-02-04] 콘크리트에 사용되는 재료의 단위량을 산정할 수 있다.

다) 현장 배합 설계

- [건재 04-03-01] 시방 배합을 현장 재료의 상황에 맞게 입도 보정을 할 수 있다.
- [건재 04-03-02] 시방 배합을 현장 재료의 상황에 맞게 표면수 보정을 할 수 있다.

5) 콘크리트 시험

가) 콘크리트의 슬럼프 시험

- [건재 05-01-01] 슬럼프 시험 방법에 대하여 설명할 수 있다.
- [건재 05-01-02] 슬럼프 시험 기기 및 기구를 조작할 수 있다.
- [건재 05-01-03] 슬럼프 시험을 하고 슬럼프값을 구할 수 있다.

나) 압력법에 의한 굳지 않은 콘크리트의 공기량 시험

- [건재 05-02-01] 압력법에 의한 굳지 않은 콘크리트의 공기량 시험 방법에 대하여 설명할 수 있다.
- [건재 05-02-02] 압력법에 의한 굳지 않은 콘크리트의 공기량 시험 기기 및 기구를 조작할 수 있다.
- [건재 05-02-03] 압력법에 의한 굳지 않은 콘크리트의 공기량 시험을 하고 공기량을 구할 수 있다.

다) 콘크리트 압축 강도 시험

- [건재 05-03-01] 콘크리트 압축 강도 시험 방법에 대하여 설명할 수 있다.
 [건재 05-03-02] 콘크리트 압축 강도 시험 기기 및 기구를 조작할 수 있다.
 [건재 05-03-03] 콘크리트 압축 강도 시험을 하고, 콘크리트의 압축 강도를 구할 수 있다.

라) 콘크리트 쪼갬 인장 강도 시험

- [건재 05-04-01] 콘크리트 쪼갬 인장 강도 시험 방법에 대하여 설명할 수 있다.
 [건재 05-04-02] 콘크리트 쪼갬 인장 강도 시험 기기 및 기구를 조작할 수 있다.
 [건재 05-04-03] 콘크리트 쪼갬 인장 강도 시험을 하고, 콘크리트의 인장 강도를 구할 수 있다.

마) 콘크리트 휨 강도 시험(단순보의 3등분점 하중법)

- [건재 05-05-01] 단순보의 3등분점 하중법에 의한 콘크리트 휨 강도 시험 방법에 대하여 설명할 수 있다.
 [건재 05-05-02] 콘크리트 휨 강도 시험 기기 및 기구를 조작할 수 있다.
 [건재 05-05-03] 콘크리트 휨 강도 시험을 하고 콘크리트의 휨 강도를 구할 수 있다.

바) 콘크리트 압축 강도 추정을 위한 반발 경도 시험

- [건재 05-06-01] 콘크리트 압축 강도 추정을 위한 반발 경도 시험 방법에 대하여 설명할 수 있다.
 [건재 05-06-02] 반발 경도 측정기를 조작할 수 있다.
 [건재 05-06-03] 반발 경도 측정기를 활용하여 콘크리트의 반발 경도를 구할 수 있다.
 [건재 05-06-04] 반발 경도를 활용하여 콘크리트의 비파괴 강도를 추정할 수 있다.

사) 콘크리트 압축 강도 추정을 위한 초음파 펄스 속도 시험

- [건재 05-07-01] 콘크리트 압축 강도 추정을 위한 초음파 펄스 속도 시험 방법에 대하여 설명할 수 있다.
 [건재 05-07-02] 초음파 펄스를 조작할 수 있다.
 [건재 05-07-03] 초음파 펄스를 활용하여 초음파가 콘크리트를 통과하는 시간을 측정할 수 있다.
 [건재 05-07-04] 초음파가 콘크리트를 통과하는 시간을 활용하여 콘크리트의 비파괴 강도를 추정할 수 있다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘건설 재료’ 과목은 건설 재료에 대한 기본적인 개념과 성질을 중심으로 각 재료의 특성을 파악하기 위한 실습을 진행하여 현장 실무에 활용할 수 있는 역량을 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) 건설 재료는 건설 공사에 직접 또는 간접으로 사용하는 모든 재료를 통틀어 말하는 것으로 건설 공사를 하기 위하여 설계를 할 때는 재료의 모양, 치수, 강도, 품질 등을 설계도에 나타내야 한다. 그러므로 건축·토목 구조물의 설계와 시공을 합리적이고 안전하며 경제적으로 하기 위해서 건설 재료의 종류, 성질, 용도 및 규격 등을 이해하도록 지도한다.
 - 나) 시험 실습 진행 시 시험의 목적에 대하여 정확하게 이해하고 시험에 임할 수 있도록 지도한다.
 - 다) 시험을 통해 얻은 결과값을 정리하도록 하며, 고찰 시간을 가짐으로써 결과값에 따른 건설 재료의 품질을 판별할 수 있도록 지도한다.
- 2) ‘건설 재료’ 과목의 학습 과정에서 각 건설 재료에 대한 특징을 명확히 파악하고 건설 현장의 상황에 맞는 적절한 재료를 선택하여 사용할 수 있도록 지도한다. 또한 시험 실습을 통해 얻는 결과값이 갖는 의미를 이해함으로써 건설 현장에서의 활용 용도를 알 수 있도록 지도한다.
- 3) ‘건설 재료’ 과목의 학습 과정에서 시험 도구의 활용과 시험 방법의 숙달에 그치지 않고, 시험 전에는 시험 결과를 예측해 보며 시험 후에는 그 결과에 대해서 고찰해 봄으로써 이론과 실재의 차이를 파악하고, 시험 과정에서 발생했던 오류를 파악해 볼 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) ‘시멘트 시험’의 경우, 시멘트 시험을 통해 얻는 결과값이 건설 현장의 설계 및 시공에 미치는 영향을 지도하여 시험의 중요성에 대해서 인식하도록 지도한다.
 - 나) ‘골재 시험’의 경우, 잔골재와 굵은 골재를 구분하는 방법에 대하여 설명하고, 잔골재와 굵은 골재의 시험 방법에 대한 차이와 그 이유에 대해서 알 수 있도록 지도한다.
 - 다) ‘콘크리트 배합 설계’의 경우, 앞 단원에서 시험을 통해 얻은 결과값이 배합 설계에서 어떻게 활용되는지 연계하여 지도하며, 시험 배합의 설계부터 현장 배합까지 일련의 과정을 실행해 보도록 함으로써 실무 능력이 향상될 수 있도록 지도한다.

라) ‘콘크리트 시험’의 경우, 시험에 영향을 줄 수 있는 변인을 변경해 가며 결괏값이 어떻게 바뀌는지 확인함으로써 재료의 성질에 대한 이해도를 높일 수 있도록 지도한다.

- 4) 실습 전 안전사고에 대한 유의 사항을 주지시키고, 산업 현장에서 안전에 대한 중요성을 지도하여 안전 의식을 함양할 수 있도록 안전 교육을 실시하며, 시험에 사용되는 재료의 특성을 알고 시험 기구의 활용 방법을 숙지하여 안전하게 시험에 임할 수 있도록 지도한다. 또한 시험 실습 진행 시 정리 정돈의 습관이 길러지도록 지도한다.
- 5) ‘건설 재료’ 과목의 학습을 통해 건설 재료의 일반적 성질과 건설 재료의 종류 및 특징에 대해서 파악하고, 재료의 성질이 건설 구조물의 내구성과 안전성에 어떠한 영향을 미치는지 지도한다.
- 6) 건설 재료 과목은 건설 분야의 전공 일반 과목으로 ‘토목 시공’, ‘토목 설계’, ‘역학 기초’ 과목과 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 시험 기계 및 기구를 다룰 때 안전사고가 발생하지 않도록 주의한다.
- 2) 시험을 진행하여 얻은 결괏값이 시험 전에 예측했던 값과 다르거나 많은 차이가 날 때 학생 스스로 고찰을 함으로써 그 이유를 생각해 보도록 한다.
- 3) 시험 실습 환경과 산업 현장에서의 환경이 다를 수 있음을 지도함으로써 현장 적응력을 기를 수 있도록 한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘건설 재료’ 과목은 단순한 암기 위주의 평가보다는 개념과 원리의 이해 및 적용을 통하여 현장 실무에 적용할 수 있는 능력을 평가한다. 또한 학생 스스로 학습 정도를 확인하고, 자기주도적으로 학습 목표에 도달하는 상황을 평가한다.
- 2) 실습 평가의 경우 객관적인 평가기준에 의하여 실습 과정의 태도와 기능의 숙련도를 병행하여 평가할 수 있도록 평가 계획을 세운다.

- 3) 사전에 평가 방법과 시기를 공지하고, 객관적인 평가기준을 마련하여 실시하되, 일부 특정 내용이나 영역에 치우치지 않도록 평가한다.
- 4) ‘건설 재료’ 과목은 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발 및 개별 지도 그리고 최소 성취수준에 미도달한 학생을 위한 보충 이수 자료로 활용될 수 있도록 제시한다.

나. 평가 방법

- 1) 실습 과목의 특성에 따라 전 영역에서 학생들의 작업 수행 능력, 작업 태도, 시험 과정을 체크리스트나 구체적인 평정 척도를 개발하여 항목별로 평가한다. 그러나 경우에 따라 시험의 결괏값은 이론적 예측값과 다르게 나올 수 있으므로 결괏값에 대한 평가와 더불어 시험 이후 고찰을 통해 습득한 지식을 평가한다.
- 2) ‘건설 재료의 이해’ 학습 영역은 여러 가지 실습에 대해서 기초가 되는 지식을 습득할 수 있는 단원이다. 재료의 일반적 성질에 대해서 파악하고, 건설 재료의 종류 및 특징에 대해서 파악하고 있는 정도를 평가한다.
- 3) ‘시멘트 시험’, ‘골재 시험’, ‘콘크리트 시험’ 학습 영역은 사전에 작성된 시험 과정에 대한 체크리스트를 통해서 시험의 방법 및 순서를 숙지하고 있는지 파악하고, 시험 기구의 활용 숙련도 및 정리 정돈 상태 등을 평가한다. 시험 이후에는 고찰 시간을 가지며 시험 과정을 통해서 학습한 내용이나 느낀 점을 발표해 보도록 하고 동료 평가가 이루어질 수 있도록 한다.
- 4) ‘콘크리트 배합 설계’ 학습 영역은 앞 단원에서 시험한 결괏값들이 배합 설계에 어떻게 사용되는지 파악하고 있는 정도를 평가한다. 또한 주어진 교재 또는 자료를 토대로 시험 배합 설계부터 현장 배합까지 일련의 과정을 수행할 수 있는지 평가한다.
- 5) 학생의 과목별 최소 성취수준을 보장하기 위해 교수·학습, 평가 시 학교의 여건과 학생의 특성 등을 고려하여 예방·보충 지도를 실시한다.

9. 역학 기초

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘역학 기초’ 과목은 응용 역학의 한 분야로 건설 구조물의 설계 또는 기존 구조물의 성능 개선 및 향상을 위해 구조물 내부에 작용하는 힘을 계산하고 응력과 변형을 알아내며 구조물의 형태와 위치 등을 결정하는 학문이다. ‘토목 도면 해석과 제도’, ‘토목 설계’, ‘토질·수리’ 등의 과목을 이수할 때 ‘역학 기초’ 과목을 선수 과목으로 이수해야 한다. 이 과목의 주요 학습 영역은 힘과 모멘트, 단면의 성질, 재료의 역학적 성질, 보, 기둥, 트러스 및 라멘 등으로 구성된 기초 이론 과목이다.

나. 목표

‘역학 기초’ 과목은 구조물에 가해지는 힘이 그 구조물에 어떠한 작용을 하고 있는가를 다루는 학문으로 건설 구조물 설계의 기초가 된다. 그러므로 이 과목은 건설 조물의 구조 역학과 재료 역학에 관련된 중요한 기본 지식을 습득하여 건설 구조물의 역학적 성질에 관한 기본적인 개념과 원리를 이해하고 관련 실무에 활용할 수 있는 능력과 태도를 기르는 것을 목표로 한다. 이러한 교육 목표를 달성하기 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 힘의 성질을 이해하여 힘의 분력과 합력을 구할 수 있다.

둘째, 단면의 성질과 재료의 역학적 성질을 이해하여 보를 설계할 때 활용할 수 있다.

셋째, 부재에 작용하는 단면력과 응력을 계산할 수 있다.

넷째, 정정보의 반력과 부재력을 구할 수 있다.

다섯째, 기둥 내부 응력의 성질과 크기를 구할 수 있다.

여섯째, 트러스와 라멘의 구조 및 특징을 알 수 있다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
힘과 모멘트	• 힘 • 힘의 합성과 분해 • 모멘트와 힘의 평형
단면의 성질	• 단면 1차 모멘트와 도심 • 단면 2차 모멘트 • 단면 계수와 단면 2차 반경
재료의 역학적 성질	• 외력과 내력 • 응력과 변형률
보	• 보의 개요 • 정정보의 부재력 • 보의 영향선
기둥	• 기둥의 개요 • 단주 • 장주
트러스 및 라멘	• 트러스의 구조와 부재력 • 라멘의 구조와 부재력

나. 성취기준

1) 힘과 모멘트

가) 힘

- [역기 01-01-01] 구조물에 작용하는 힘의 정의에 대하여 이해하고 설명할 수 있다.
 [역기 01-01-02] 힘의 3요소와 단위 및 기본적 성질에 대하여 이해하고 설명할 수 있다.

나) 힘의 합성과 분해

- [역기 01-02-01] 한 점에 작용하는 두 힘의 합성, 한 힘을 두 힘으로 분해, 한 점에 작용하는 여러 힘의 합성 등을 작도를 통해 도상에서 구하는 도해법으로 힘의 크기를 계산할 수 있다.
 [역기 01-02-02] 한 점에 작용하는 두 힘의 합성, 한 힘을 두 힘으로 분해, 한 점에 작용하는 여러 힘의 합성 등을 수치 계산에서 구하는 수식법으로 힘의 크기를 계산할 수 있다.

다) 모멘트와 힘의 평형

[역기 01-03-01] 물체를 임의의 방향으로 이동시키거나 회전시키려고 하는 모멘트에 대하여 이해하고 설명할 수 있다.

[역기 01-03-02] 힘의 모멘트, 짝힘 모멘트, 바리농의 정리, 평행한 힘의 합성, 한 점에 작용하지 않는 힘의 합성을 자유 물체도와 힘의 평형 조건 등을 통해 해석하여 설명할 수 있다.

2) 단면의 성질

가) 단면 1차 모멘트와 도심

[역기 02-01-01] 구조물의 부재 단면인 삼각형, 사각형 및 원 등의 기본 도형에 대한 기하학적인 성질을 이해하고, 기본 도형의 단면 1차 모멘트를 구할 수 있다.

[역기 02-01-02] 구조물의 부재 단면인 삼각형, 사각형 및 원 등의 기본 도형에 대한 기하학적인 성질을 이해하고, 기본 도형의 도심을 구할 수 있다.

나) 단면 2차 모멘트

[역기 02-02-01] 단면 2차 모멘트의 정의와 용도를 이해하고, 기본 도형의 도심축에 대한 단면 2차 모멘트를 구할 수 있다.

[역기 02-02-02] 평행축의 원리에 대해 설명하고, 임의의 축에 대한 단면 2차 모멘트를 구할 수 있다.

[역기 02-02-03] 평행축의 원리에 적용하여 복합 도형의 단면 2차 모멘트를 구할 수 있다.

다) 단면 계수와 단면 2차 반경

[역기 02-03-01] 구조물의 부재 단면인 삼각형, 사각형 및 원 등의 기본 도형과 복합 도형에 대한 단면 계수를 구할 수 있다.

[역기 02-03-02] 구조물의 부재 단면인 삼각형, 사각형 및 원 등의 기본 도형과 복합 도형에 대한 단면 2차 반지름을 구할 수 있다.

3) 재료의 역학적 성질

가) 외력과 내력

[역기 03-01-01] 구조물의 외부에서 작용하는 다양한 형태의 외력에 대하여 이해하고 설명할 수 있다.

[역기 03-01-02] 구조물의 외부에서 외력이 작용하면 부재 내부에는 내력에 해당하는 응력이 발생하게 되므로 힘이 실제적으로 표시되는 내력과 외력의 상호 관계에 대해 이해하고 설명할 수 있다.

나) 응력과 변형률

- [역기 03-02-01] 구조물에 작용하는 다양한 형태의 하중에 의해 부재 및 단면이 늘어나기도 하고 줄어들기도 하는 등의 변형에 대해서 이해하고 설명할 수 있다.
- [역기 03-02-02] 부재 내부에서 일어나는 힘인 응력과 변형의 관계를 알아보기 위하여 응력과 변형률 관계를 이해하고 설명할 수 있다.
- [역기 03-02-03] 응력의 작용 형태에 따른 축 방향의 응력과 변형률, 전단 응력과 변형률, 휨 응력과 변형률, 비틀림 응력 및 변형률 등을 이해하고 설명할 수 있다.

4) 보

가) 보의 개요

- [역기 04-01-01] 구조물의 정정과 부정정, 보의 종류 등에 대하여 이해하고 설명할 수 있다.
- [역기 04-01-02] 보에 작용하는 하중, 지점과 반력 등에 대해 이해하고 설명할 수 있다.

나) 정정보의 부재력

- [역기 04-02-01] 부재의 축에 수직으로 작용하는 하중에 저항하는 정정보의 반력 및 단면력을 구하기 위하여 힘의 평형 조건식을 구하고 자유 물체도를 그릴 수 있다.
- [역기 04-02-02] 단순보, 캔틸레버 보, 내민보, 게르버 보 등 보의 내부에 생기는 저항력인 축 방향력, 전단력, 휨 모멘트 등 부재력을 구할 수 있다.

다) 보의 영향선

- [역기 04-03-01] 단순보 위를 하중이 이동할 때 지점에 생기는 반력과 전단력, 휨 모멘트의 변화를 영향선을 통해서 구할 수 있다.

5) 기둥

가) 기둥의 개요

- [역기 05-01-01] 건설 분야에서 적용되고 있는 기둥의 종류에 대하여 이해하고 설명할 수 있다.
- [역기 05-01-02] 기둥에 작용하는 다양한 하중에 따른 기둥의 파괴 형태 및 특성을 이해하고 설명할 수 있다.

나) 단주

- [역기 05-02-01] 건설 분야에서 적용되고 있는 단주의 사례와 특성을 설명할 수 있다.
- [역기 05-02-02] 부재의 축에 수평으로 작용하는 축 하중에 저항하는 단주의 반력 및 단면력을 구하기 위하여 힘의 평형 조건식을 구하고, 자유 물체도를 그릴 수 있다.
- [역기 05-02-03] 단주가 중심축 하중 또는 편심 하중을 받을 경우 기둥의 단면 내에 생기는 응력을 계산할 수 있다.

다) 장주

- [역기 05-03-01] 건설 분야에서 적용되고 있는 장주의 사례와 좌굴 특성을 이해하고 설명할 수 있다.
- [역기 05-03-02] 다양한 형태의 부재축에 수평으로 작용하는 축 하중에 저항하는 장주의 반력 및 단면력을 구하기 위하여 힘의 평형 조건식을 구하고, 자유 물체도를 그릴 수 있다.
- [역기 05-03-03] 장주의 지지 상태와 세장비에 따른 좌굴 하중의 관계 및 오일러 좌굴 하중을 구할 수 있다.

6) 트러스 및 라멘

가) 트러스의 구조와 부재력

- [역기 06-01-01] 건설 분야에서 적용되고 있는 트러스의 종류, 특성, 각 부재의 명칭과 역할 등을 이해하고 설명할 수 있다.
- [역기 06-01-02] 하중을 받는 트러스의 반력 및 단면력을 구하기 위하여 힘의 평형 조건식을 구하고, 자유 물체도를 그릴 수 있다.
- [역기 06-01-03] 트러스에 작용하는 하중에 대하여 힘의 평형 조건을 이용하여 부재력을 구할 수 있다.

나) 라멘의 구조와 부재력

- [역기 06-02-01] 건설 분야에서 적용되고 있는 라멘의 종류, 특성과 용도, 각 부재의 명칭과 역할 등을 설명할 수 있다.
- [역기 06-02-02] 다양한 형태의 하중을 받는 라멘의 반력 및 단면력을 구하기 위하여 힘의 평형 조건식을 구하고, 자유 물체도를 그릴 수 있다.
- [역기 06-02-03] 라멘에 작용하는 하중에 대하여 힘의 평형 조건을 이용하여 부재력을 구할 수 있다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘역학 기초’ 교과 교육과정에서 목표로 하는 창의력 사고 역량, 문제 해결 능력, 디지털 역량을 중점적으로 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) 각 내용 영역별 해당되는 구조물 또는 부재를 제시하여 학생이 구조물 또는 부재에 전달되는 하중 전달에 대한 기초적 개념을 효과적으로 습득하고, 교과에서 목표로 하는 역량을 함양할 수 있도록 계획한다.
 - 나) 교사는 학생이 구조물 또는 부재에 관한 정보를 탐색하고 대안을 제시하는 과정에서 디지털 매체를 활용할 수 있는 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 교과의 성취수준과 연계될 수 있도록 한다.
- 2) ‘역학 기초’ 과목의 학습 과정에서 다양한 사례와 직간접적 경험 기회를 제공하여 학생들이 역학 기초를 토대로 건설 관련 직무에 대해 흥미를 가질 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) ‘힘과 모멘트’, ‘단면의 성질’, ‘재료의 역학적 성질’, ‘보’, ‘기둥’, ‘트러스 및 라멘’에 관한 지식을 학습하는 과정에서 실제 다양한 예제를 통해 학습할 수 있는 방안을 계획한다.
 - 나) 각 내용 영역별 역학 기초에 관한 지식을 이해하고 정리하여 개인의 발표를 통해 설명하는 방안을 계획한다.
- 3) 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 역학 기초에 대한 내용을 적용하여 건설 관련 직무 종사자로서 역할 경험의 기회를 제공하는 데 중점을 두고 교수·학습을 운영한다.
 - 가) 기본적인 개념과 원리를 중심으로 변화하는 산업 사회에 대비할 수 있도록 지도의 비중을 적절히 조정하여 지도한다.
 - 나) 학생의 성취수준 및 요구, 학교의 실정, 지역사회의 여건 등을 고려하여 지도의 비중을 적절히 조정하여 지도한다.
 - 다) ‘힘과 모멘트’ 학습 영역에서는 모든 영역의 기초가 되므로 학생의 흥미를 유발할 수 있도록 하며, 구조물의 역학적 성질을 이해할 수 있도록 지도한다.
 - 라) ‘단면의 성질’ 학습 영역에서는 경제적인 부재 단면을 설계하는 데 필요한 단면 형상이 가지는 여러 가지 기하학적, 역학적 성질을 이해할 수 있도록 지도한다.

- 마) ‘재료의 역학적 성질’ 학습 영역에서는 응력과 변형과의 관계로부터 여러 가지 재료의 역학적 성질을 이해하고, 간단한 부재의 응력을 구할 수 있도록 지도한다.
 - 바) ‘보’ 학습 영역에서는 보의 전단력, 휨 모멘트 등 단면력의 계산 방법에 대한 이해와 응용 등에 중점을 두어 지도한다.
 - 사) ‘기둥’ 학습 영역에서는 압축력에 의한 기둥의 변형 과정 및 내면에 생기는 응력의 성질이나 크기를 구하는 방법을 이해할 수 있도록 지도한다.
 - 아) ‘트러스 및 라멘’ 학습 영역에서는 트러스 및 라멘의 용도를 이해하고 부재력과 단면력을 구할 수 있도록 지도한다.
- 4) ‘역학 기초’ 과목을 학습하는 과정에서 학생이 건설 관련 업무에 대한 바람직한 태도를 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) ‘힘과 모멘트’, ‘단면의 성질’, ‘재료의 역학적 성질’ 학습 영역을 학습하는 과정에서 실제 구조물 또는 부재에 작용하는 하중의 흐름과 단면 및 재료의 특성을 이해함으로써 구조물 또는 부재를 설계하기 위한 창의적인 태도를 지도한다.
 - 나) ‘보’, ‘기둥’, ‘트러스 및 라멘’ 학습 영역을 학습하는 과정에서 다양한 요구에 대한 수요 분석, 대상 구조물의 형식 및 부재를 선정하여 실제 구조물 또는 부재를 설계하기 위한 종합적 사고를 배양할 수 있는 학습 방안을 계획한다.
- 5) ‘역학 기초’ 과목은 건설 분야의 전공 일반 과목으로 ‘토목 도면 해석과 제도’, ‘토질·수리’, ‘토목 설계’, ‘토목 시공’ 과목과 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.
- 6) ‘역학 기초’ 과목의 수행평가 항목 중 최하점은 수행평가에 참여한 학생의 수행 능력이 가장 최하인 경우에 부여하는 점수임을 고려하고, 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 결과에 대한 피드백과 함께 개별 보충 자료를 제시하여 학습을 지원한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘토목 도면 해석과 제도’, ‘토질·수리’, ‘토목 설계’, ‘토목 시공’ 과목과 연계하여 지도한다.
- 2) 구조물을 역학적으로 해석하는 데 흥미를 가지도록 지도하되, 학과의 특성과 학생의 수준에 따라 각 영역별 내용을 선별하여 비중을 달리 지도할 수 있다.
- 3) 연습 문제를 많이 다루어 관련 실무에 쉽게 응용할 수 있도록 지도한다.

- 4) 프로젝트 수행 및 문제 해결, 토론 수업 등을 모둠으로 진행할 때는 모둠 내 또는 모둠 간 다른 학생을 배려하고 협력하는 자세를 지닐 수 있도록 수업 분위기를 조성한다.
- 5) 교과 내용과 관련된 다양한 정보, 자료 등을 검색할 때는 타인의 저작권을 침해하지 않도록 저작권 및 네티켓 교육을 실시한다.
- 6) 에듀테크를 활용한 수업을 진행하기 위하여 다양한 플랫폼 및 수업 도구를 숙지하고 수업을 계획하여 진행한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘역학 기초’ 과목의 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 건설 분야에서 요구하는 창의적 사고 역량, 문제 해결 능력, 디지털 역량을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) ‘역학 기초’ 과목의 평가 과정에서 각 학습 영역별 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 관련된 여러 사례를 스스로 탐색하여 정보를 분석하며, 이를 통해 추상적 개념과 사례를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.
- 3) 각 학습 영역의 학습 과정에서 개념 이해를 돕기 위해 학생들이 학교 현장에서 직접 보거나 체험하지 못한 사항에 대해 견학 및 사례 조사 등을 실시하여 역학 기초의 개념과 실제 구현 현황을 파악할 수 있도록 한다. 이 과정에서 조사 보고서 작성, 포트폴리오 작성, 모둠별 토론, 구두 발표 등 다양한 평가 방법을 고려하여 적용할 수 있다.
- 4) 학생의 수업 참여 동기를 높이고 학습 공간과 일상생활이 연계된 학습과 평가가 이루어질 수 있도록 디지털 기기를 활용한 통계 자료 검색 및 빅 데이터 등의 활용 능력에 대하여 평가한다.
- 5) ‘역학 기초’ 과목은 프로젝트 학습(project based learning) 등을 통해 학습하는 과정에서 학생들이 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황을 경험할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정 및 결과에 대하여 평가한다.
- 6) ‘역학 기초’ 과목은 최근 디지털 환경에서 이루어지고 있는 건설 정보와 서비스에 대한 중요성을

이해하기 위해 디지털 기기를 활용한 정보 수집, 토론 활동 역량 등을 평가함으로써 학생의 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화시키는 데 중점을 둔다.

- 7) ‘역학 기초’ 과목을 학습하는 과정에서 학생이 구조물 또는 부재에 전달되는 하중 전달 메커니즘과 부재 설계에 대한 개념을 인지하고 있는지를 평가하되, 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.
- 8) ‘역학 기초’ 과목의 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.
- 9) ‘역학 기초’ 과목의 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발 및 개별 지도 그리고 최소 성취수준에 미도달한 학생을 위한 보충 이수 자료로 활용될 수 있도록 제시한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘힘과 모멘트’ 학습 영역은 모든 건설 관련 교과목의 기초가 되는 내용이므로 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 태도 등이 균형을 이루도록 계획되어야 하며, 특히 건설 산업 현장과 연계하여 학생 스스로 조사하고 분석하는 능력을 평가한다.
- 2) ‘단면의 성질’ 학습 영역은 건설 구조물의 경제적인 부재 단면을 설계하는 데 필요한 단면 형상이 가지는 여러 가지 기하학적, 역학적 성질을 이해할 수 있는지에 대하여 프로젝트 학습을 통해서 보고서로 제출하고, 제출한 보고서를 토대로 학생들의 과제 수행의 적극성 및 이해도를 평가한다.
- 3) ‘재료의 역학적 성질’ 학습 영역은 하중을 받는 건설 구조물의 응력과 변형과의 관계로부터 여러 가지 재료의 역학적 성질을 이해하기 위하여 디지털 매체를 활용한 여러 가지 재료의 역학적 성질의 이해도를 평가한다.
- 4) ‘보’ 학습 영역은 실제 건설 구조물에 작용하는 축 방향력, 전단력, 휨 모멘트 등이 실제 보의 부재에 어떠한 영향을 미치는지에 대한 프로젝트 수업을 실시하여 포트폴리오를 작성하게 하고, 토의와 토론 과정 및 그 내용과 이에 대한 역량을 평가한다.
- 5) ‘기둥’ 학습 영역은 실제 건설 구조물에 작용하는 압축력이 기둥 부재에 어떠한 영향을 미치는지에 대한 프로젝트 수업을 실시하여 포트폴리오를 작성하게 하고, 토의와 토론 과정 및 그 내용과 이에 대한 역량을 평가한다.

- 6) ‘트러스 및 라멘’ 학습 영역은 실제 건설 구조물에 작용하는 다양한 하중이 트러스 및 라멘 부재에 어떠한 영향을 미치는지에 대한 프로젝트 수업을 실시하여 포트폴리오를 작성하게 하고, 토의와 토론 과정 및 그 내용과 이에 대한 역량을 평가한다.

10. 토질·수리

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘토질·수리’ 과목은 토목 분야의 전문 교과를 공부하는 학생이 이수할 기초 과목으로서 토질 및 수리에 대한 기초 지식과 시험에 필요한 기계 및 기구의 조작 방법, 시험의 방법과 결과 정리 등에 관한 지식을 습득할 수 있다. 실제 기술자로서 직면하게 될 여러 가지 사항들을 배우고, 이를 실무에 응용할 수 있는 능력을 기를 수 있도록 구성된 이론·실습 통합 과목이다.

‘수리’는 유체 역학의 한 부류로 토목 공학의 기초에 해당하는 하나의 과목이지만, 고등학교 교육과정의 편제상으로는 범위가 상대적으로 너무 협소하여 독립 과목으로 구성하기가 어려워 ‘토질’과 하나의 과목으로 묶어서 구성한다는 국가 교육과정의 역사적 배경을 가지고 있다. ‘수리’는 하천, 운하,수로 등에서 물의 흐름, 압력, 파동 등과 관련된 현안 과제를 해결하고, 나아가 실제 각종 수공 구조물 설계와 관리 등에 이바지할 목적으로 발전해 온 학문 분야로 건설 분야의 기초 과목으로서 그 필요성이 있다.

‘토질·수리’ 과목은 흙의 기본적인 성질, 흙 속의 물과 압밀, 흙의 강도 및 다짐, 기초, 물의 성질과 흐름의 내용으로 구성된다.

나. 목표

‘토질·수리’ 과목에 관한 기초 지식을 이해하고, 각종 토질·수리 시험 방법을 습득하여 관련 실무에 활용할 수 있는 토질 분야의 기술인 양성을 목표로 한다. 이러한 교육 목표를 달성하기 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 지반을 이루고 있는 흙의 기본적인 성질을 파악하여 이들을 공학적으로 분류하고, 공학적인 특성을 이해한다.

둘째, 흙 속에 존재하는 물과 흙의 상호 작용을 이해하여 이들이 지반에 미치는 영향을 이해한다.

셋째, 흙의 강도에 관하여 벽체에 작용하는 토압, 흙의 다짐, 흙의 다짐 시험에 관한 내용을 이해한다.

넷째, 기초 지반의 응력, 기초 지반의 지지력 그리고 기초 지반의 침하를 이해한다.

다섯째, 물의 성질을 이해하고 물의 흐름에 관한 기초 지식을 습득한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
흙의 기본적인 성질	• 흙의 기본적인 성질 • 흙의 분류 • 흙의 기본적인 성질 시험
흙 속의 물과 압밀	• 흙의 투수성과 지중 응력 • 흙의 압밀 • 흙의 투수 및 압밀 시험
흙의 강도 및 다짐	• 흙의 강도 • 벽체에 작용하는 토압 • 흙의 다짐 • 흙의 다짐 시험
기초	• 지반의 응력 • 기초의 지지력 • 기초 지반의 침하
물의 성질과 흐름	• 물의 성질 • 물의 압력과 흐름 • 지하수와 물의 순환

나. 성취기준

1) 흙의 기본적인 성질

- [토수 01-01] 지반을 이루는 흙의 생성 과정과 흙의 구조에 대하여 이해하고, 그 구성 요소의 상관 관계와 함수비 변화에 따른 연경도에 대해 설명할 수 있다.
- [토수 01-02] 흙의 입도 분석, 입자 지름에 의한 흙의 분류 및 흙의 공학적 분류 등에 대해 설명할 수 있다.
- [토수 01-03] 시료 채취 및 시료 조제, 흙의 함수비 시험, 흙의 비중 시험, 흙의 액성 한계 시험, 흙의 소성 한계 시험, 흙의 체가름 시험, 흙의 입도 분석 시험을 KS F 규정에 따라 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [토수 01-01], [토수 01-02] 지반을 이루는 흙의 생성 과정과 흙의 구성 요소의 상관 관계를 설명할 수 있도록 지도하며, 함수비와 변화와 연경도, 흙의 공학적 분류 등에 관한 내용은 토질 전체를 지배하는 내용임을 인지하고 확실한 기초 개념을 확립하여 설명할 수 있도록 지도한다.
- [토수 01-03] 토질 재료의 시료 채취 및 시료 조제, 흙의 함수비 시험, 흙의 비중 시험, 흙의 액성 한계 시험, 흙의 소성 한계 시험, 흙의 체가름 시험, 흙의 입도 분석 시험을 KS F의 관련 규정에 따라 수행할 수 있도록 지도한다.

2) 흙 속의 물과 압밀

[토수 02-01] 흙 속의 물에 대한 종류, 모관 현상 및 동상 현상, 흙의 투수성과 유선망, 지중 응력 등에 대해 설명할 수 있다.

[토수 02-02] 건설 공사에서 물의 역할을 이해하고, 흙의 압축성과 압밀에 대해 설명할 수 있다.

[토수 02-03] 흙의 투수 시험, 압밀 시험을 KS F 규정에 따라 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [토수 02-01], [토수 02-02] 흙 속의 물, 모관 현상, 동상, 투수성 등은 수리학과 관련되는 내용이므로 수리 분야와 연관하여 설명할 수 있도록 지도한다.
- [토수 02-03] 투수 시험, 압밀 시험을 KS의 관련 규정에 따라 시험할 수 있도록 지도한다.

3) 흙의 강도 및 다짐

[토수 03-01] 흙의 전단 강도 및 마찰력과 점착력에 대해 설명할 수 있다.

[토수 03-02] 안전한 옹벽의 설계 방법을 이해하고, 벽체에 작용하는 정지 토압 및 주동 토압에 대해 설명할 수 있다.

[토수 03-03] 다짐의 효과와 종류, 다짐 에너지, 다짐 특성, 다짐의 이용과 상대 밀도 및 노상토 지지력비(CBR)에 대해 설명할 수 있다.

[토수 03-04] 흙의 다짐 시험, 노상토 지지력비(CBR) 시험, 모래 치환법에 의한 흙의 단위 무게 시험을 KS F 규정에 따라 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [토수 03-01] 흙의 전단 강도, 마찰력, 점착력에 대한 개념을 기본 물리 개념과 연계하여 설명할 수 있도록 지도한다.
- [토수 03-02] 옹벽의 설계 방법의 기본 개념을 토압 이론과 연계하여 설명할 수 있도록 지도한다.
- [토수 03-03], [토수 03-04] 흙의 다짐은 실무상으로 빈번하게 활용되는 개념이므로 다짐의 이론뿐만 아니라 KS 관련 규정에 의한 시험에 숙달될 수 있도록 지도한다.

4) 기초

[토수 04-01] 침하량 및 응력의 계산법을 이해하고, 기초의 의의와 기초의 분류, 여러 하중에 의한 지반의 응력에 대해 설명할 수 있다.

[토수 04-02] 지지력의 개요 및 지지력에 영향을 주는 요소, 얇은 기초의 지지력, 깊은 기초의 지지력에 대해 설명할 수 있다.

[토수 04-03] 침하의 의의, 즉시 침하량의 계산, 압밀 침하량, 침하의 종류, 침하에 영향을 주는 요소, 부등 침하에 대해 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [토수 04-01] 침하량 및 응력의 기초적 개념을 이해하고, 기초의 분류에 대해 설명할 수 있도록 지도한다.
- [토수 04-02] 기초를 얕은 기초와 깊은 기초로 명확하게 구분하고 그 기초를 지지하는 지지력에 대해 설명할 수 있도록 지도한다.
- [토수 04-03] 침하에 영향을 주는 요소를 이해하고, 간단한 침하량의 계산에 대해 설명할 수 있도록 지도한다.

5) 물의 성질과 흐름

- [토수 05-01] 물의 공학적인 구조와 물리적인 의미 그리고 물이 가지는 성질을 이해하고 물리량의 크기를 나타내는 단위와 차원에 대하여 설명할 수 있다.
- [토수 05-02] 수리학의 기초가 되는 정수압, 압력의 측정과 전달, 면에 작용하는 정수압, 부력 등에 대하여 이해하고, 물의 흐름에 따른 유속과 유량에 대하여 설명할 수 있다.
- [토수 05-03] 지하수의 특성을 이해하고, 물의 순환에 대해 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [토수 05-01] 물이 가지는 공학적인 성질을 이해하고 물리적인 특성을 설명할 수 있도록 지도한다.
- [토수 05-02] 수리학의 기초가 되는 정수압과 압력, 유속의 공학적 의미에 대해 설명할 수 있도록 지도한다.
- [토수 05-02] 지하수와 물의 순환에 대해 설명할 수 있도록 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘토질·수리’ 과목은 내용 체계의 성취기준에 따른 지식, 기능, 태도를 학생이 효과적으로 학습하기 위한 적절한 교수법을 적용하여 학생이 의사소통 역량과 창의적 사고 역량, 문제 해결 능력, 디지털 역량을 중점적으로 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 2) 학생의 성취수준 및 요구, 학교의 실정, 지역사회의 여건 등을 고려하여 지도의 비중을 적절히 조정하여 지도한다.

- 3) '흙의 기본적 성질' 학습 영역에서는 모든 토공사 및 시공학의 기본이 되는 기초 개념임을 강조하고, 다음과 같이 학습 요소에 중점을 두어 지도한다.
 - 가) 흙의 기본적인 성질 중 흙의 3상 관계를 자유롭게 응용하여 설명할 수 있도록 특히 비중을 두어 중점적으로 지도한다.
 - 나) 흙의 공학적 분류법 중 통일 분류법에 의한 분류를 실습 과목과 연계하여 실시한다.
- 4) '흙 속의 물과 압밀' 학습 영역에서는 흙의 투수성과 지중 응력, 흙의 압밀 등에 대하여 지도하고, 흙의 투수 시험과 압밀 시험을 통하여 결과를 구하며 그 결과에 따른 제반 사항에 대하여 지도한다.
- 5) '흙의 강도 및 다짐' 학습 영역에서는 안전한 구조물 설계를 위하여 흙의 강도와 다짐에 대하여 지도한다.
- 6) '기초' 학습 영역에서 기초는 토목 구조물에서 매우 중요한 역할을 하게 되므로 기초가 구비해야 할 구조상의 적합 조건과 지반의 응력, 기초의 지지력, 기초 지반의 침하 등에 대하여 지도한다.
- 7) '물의 성질과 흐름' 학습 영역에서는 물이 가지는 사회적 의미나 과학적 특성들을 지도하고, 댐, 항만, 하천, 상하수도, 관개 배수, 지하수 개발, 발전 수력, 운하 등의 구조물을 건설하는 데 필요한 기초 지식인 수압, 물의 흐름 등에 대하여 지도한다.
- 8) 어떤 결과물을 얻어야 하는 정형화된 과제들은 수 계산의 개념을 먼저 정립한 다음, 가급적 컴퓨터 범용 스프레드시트 소프트웨어(엑셀 등)를 이용하여 결과 정리를 전산화하는 수행 방법을 익힐 수 있도록 한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 시험용 장비는 대부분 민감하므로 디지털 기기 사용 시 안전에 유의하여 조심스럽게 다루도록 한다.
- 2) 이동 중이나 기계 설치 중 시험 장비에 충격이 없도록 한다.
- 3) 각종 실습은 제한 시간을 두어 목표를 시간 내에 달성할 수 있도록 하며, 토질 실습 중 화기 등을 사용할 경우나 다짐 시험에서 래머를 사용하는 경우는 부상을 당할 가능성이 있으므로 각별히 안전에 유의한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘토질·수리’ 과목의 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 토질 및 수리 분야에서 요구하는 의사소통 능력과 창의적 사고 역량, 문제 해결 능력, 디지털 역량을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) ‘토질·수리’ 과목의 평가 과정에서 영역별 기초 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 관련된 여러 사례를 스스로 탐색하며, 이를 통해 여러 개념과 사례를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.
- 3) 각 학습 영역에서 개념 및 내용 이해를 돕기 위해 현장 전문가 특강 혹은 견학, 실제 사례 조사 등을 통해 학생들이 스마트 시티 사례와 관련 핵심 기술 등에 대해 직간접적으로 경험할 수 있도록 하고, 이 과정에서 조사 보고서, 시나리오 작성 등 다양한 평가 방법을 고려하여 적용할 수 있다.
- 4) ‘토질·수리’ 과목을 학습하는 과정에서 가능한 프로젝트형 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황을 경험할 수 있는 다양한 기회를 제공하고, 이 학습 과정과 결과에 대하여 평가한다.
- 5) 최근 디지털 환경에서 이루어지고 있는 교과 관련 정보에 대한 중요성을 이해하기 위해 온라인 매체를 통한 정보 수집, 토론 활동 등을 평가함으로써 학생의 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화시키는 데 중점을 둔다.
- 6) ‘토질·수리’ 과목을 학습하는 과정에서 학생이 서비스업에 대한 바람직한 태도를 가지고 있는지를 평가하되, 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.
- 7) 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 보충 자료를 제시하여 학습을 지원할 수 있도록 한다.
- 8) ‘토질·수리’ 과목의 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발 및 개별 지도와 최소 성취수준에 미도달한 학생을 위한 보충 이수 자료로 활용될 수 있도록 한다.
- 9) ‘토질·수리’ 과목의 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항

제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.

나. 평가 방법

토질 및 수리에 관한 기초 지식과 시험에 필요한 기계·기구의 조작 방법, 시험 방법과 결과의 정리 방법을 습득함으로써 실제 기능인으로서 직면하게 될 여러 가지 사항들을 배우고 이를 실무에 응용할 수 있는 능력을 갖추었는지를 평가하기 위하여, 단순하고 지엽적인 문제보다는 융합적 사고를 가지고 있는지를 평가하며, 평가의 기준은 다음과 같다.

- 1) 모든 과목들이 공통적으로 2022 개정 교육과정에서 각 과목들은 융합적 사고를 지향하도록 평가한다.
- 2) 교과 내용에서 제시된 각종 원리, 법칙 등에 대한 평가는 단순하고 지엽적인 문제보다는 창의적인 사고와 실용적인 면에 중점을 두고 실시한다.
- 3) 교과 영역별 내용의 필수적 기본 요점에 대하여 영역별 학습 목표와 중점 사항을 기초적인 내용에서부터 실무적인 내용까지 전반적인 내용을 평가한다. 평가는 학생들의 학습 목표 달성 여부를 확인시켜 줄 수 있어야 하며, 수업의 전개 부분에서 제시한 수업 주제와 동일해야 된다.
- 4) 학생들이 학교 현장에서 직접 보거나 경험하지 못한 사항에 대해 교과 관련 학습 자료들을 조사하여 모듈별 토론 등을 통해 학생들이 직접 작성한 보고서를 반영하여 평가한다.
- 5) 실습 평가는 개인 평가와 소집단 협력 모듈별 평가를 적절히 안배하여 평가한다.
- 6) ‘흙의 기본적 성질’ 학습 영역에서는 함수비 시험 등 기초 토성 시험에 중점을 두어 평가한다.
- 7) ‘흙 속의 물과 압밀’ 학습 영역에서는 흙의 투수성과 지중 응력, 흙의 압밀 등 개념의 이해 등에 대하여 평가한다.
- 8) ‘흙의 강도 및 다짐’ 학습 영역에서는 지반에 건설되고 구축되는 모든 구조물의 안전 및 경제적 건설에 필요한 지반 특성을 이해하고 있는지를 평가하고, 특히 다짐 시험의 중요성을 고려하여 다짐 시험을 수행할 수 있고, 실무에 적용할 수 있는지에 중점을 두어 평가한다.
- 9) ‘기초’ 학습 영역에서는 침하량 계산 및 여러 가지 안정을 해석하는 데 중점을 두어 평가한다.
- 10) ‘물의 성질과 흐름’ 학습 영역은 토질 및 기초 설계에서 중요하게 취급되는 지하수 관련 기초가 되는 내용이므로 물의 공학적 거동의 이해와 수압에 대한 계산 개념 등을 평가한다.

11. 측량 기초

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘측량기초’ 과목은 토목 분야는 모든 산업의 근간이 되는 기간 산업으로서 가장 중요하고 기본이 되는 분야로 다른 산업의 발전을 위해 가장 먼저 이루어져야 하는 산업으로 토목 공사가 제대로 이루어지지 않으면 다른 산업의 발전은 보장할 수 없다. 이러한 중요성을 감안하여 과감한 투자와 각고의 노력 끝에 우리나라의 토목 기술 수준은 세계에서 손꼽히는 기술력을 자랑하며 세계로 뻗어나가고 있다.

측량이란 토목 분야에서 아주 중요한 한 축을 담당하고 있으며, 토목 공사의 계획, 설계, 시공의 3단계 중 설계 후 시공에 앞서 반드시 이루어져야 하는 중요한 과정이다. 측량은 단순히 정확한 거리, 길이, 높이, 각, 면적, 체적만을 측정하는 것을 넘어, GNSS 위성군이나 드론을 활용한 정확한 위치 파악과 이동 수단의 길 안내, 스마트폰 등 모든 영역이 인간 생활에 깊이 침투하여 없어서는 안될 아주 중요한 삶의 일부분을 차지하고 있다.

나. 목표

‘측량 기초’ 교과 교육과정은 각종 측량의 기초적인 지식과 기본 원리를 이해하고, 측량 기계의 조작 및 측량 방법을 습득하여 관련 실무 적용에 앞서 기본적인 측량의 기초를 다지는 학습 능력과 현장 적응 능력을 함양하는 데 목표가 있다. 이를 위한 구체적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 측량에 대한 기초적인 지식과 기본 원리를 바탕으로 측량에 대한 중요성을 이해하고, 측량 기술인으로서의 기초 능력을 함양한다.

둘째, 기초적인 측량 기능을 습득하여 실생활에 실제적으로 활용할 수 있는 범위를 확장 가능하도록 한다.

셋째, 기초적인 지식과 기능을 바탕으로 측량의 기초적인 능력을 넘어 산업 현장에서 실무에 능통한 전문적인 기술인으로서 지속적으로 발전하고 성장할 수 있는 토대를 만들도록 역량을 강화시킨다.

넷째, 다른 토목 분야와의 협업 능력을 길러 산업 현장에서 서로 유기적인 활동이 가능하도록 한다.

다섯째, 모든 산업 분야와의 연계 능력을 길러 토목 산업에 국한되지 않고 산업 전체 분야가 유기적으로 활동이 가능하도록 한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
측량의 개요	• 측량의 의의와 분류 • 측량의 원점과 좌표계 • 측량의 오차
기초 측량	• 거리 측량 • 각 측량
수준 측량	• 수준 측량의 정의 • 수준 측량의 종류와 방법 • 수준 측량의 오차 • 수준 측량 실습
토탈 스테이션 측량	• 토탈 스테이션 측량의 개요 • 측정 원리 • 측량 방법
GNSS 측량	• GNSS 측량의 개요 • 위치 결정 원리 • 오차와 정확도 향상을 위한 측량 방법
응용 측량	• 면적 및 체적 계산 • 노선 측량

나. 성취기준

1) 측량의 개요

가) 측량의 의의와 분류

- [측기 01-01-01] 측량의 의의와 그 발전 과정과 함께 우리나라 측량 기술의 발전 과정을 살펴보고, 측량을 여러 기준에 따라 분류할 수 있다.
- [측기 01-01-02] 공간정보 관련 법 체계에 대해 설명할 수 있다.
- [측기 01-01-03] 공간정보관리법 상 측량의 분류에 대해 설명할 수 있다.

나) 측량의 원점과 좌표계

- [측기 01-02-01] 경위도 원점과 수준원점에 대해 설명할 수 있다.
- [측기 01-02-02] 평면직각좌표 체계 및 평면직각좌표원점에 대해 설명할 수 있다.
- [측기 01-02-03] 투영법의 원리에 대해 살펴보고 우리나라에서 적용하는 투영법에 대해 설명할 수 있다.

다) 측량의 오차

- [측기 01-03-01] 오차의 발생 원인에 대해 설명할 수 있다.
- [측기 01-03-02] 오차의 종류 및 특성에 대해 설명할 수 있다.
- [측기 01-03-03] 오차의 유형에 따라 조정 계산 방법을 설명할 수 있다.

2) 기초 측량

가) 거리 측량

- [측기 02-01-01] 거리측량 원리 및 방법에 대해 설명할 수 있다.
- [측기 02-01-02] 거리 측량 장비의 특성에 대해 이해하고 작동 방법을 설명할 수 있다.
- [측기 02-01-03] 거리 측량 오차 종류에 대해 이해하고 오차 보정 방법에 대해 설명할 수 있다.

나) 각 측량

- [측기 02-02-01] 각도의 단위를 파악하고 호도법 및 라디안의 관계를 설명할 수 있다.
- [측기 02-02-02] 각 측량용 기계의 구조, 각의 측정 방법 등 기초적인 지식과 실무 능력을 익혀 설명할 수 있고, 각을 측정할 수 있다.
- [측기 02-02-03] 각 측정 오차원인에 대해 파악하고 이를 조정계산 할 수 있다.

3) 수준 측량

가) 수준 측량의 정의

- [측기 03-01-01] 수준 측량의 원리에 대해 설명할 수 있다.
- [측기 03-01-02] 국토지리정보원에서 수준점 성과를 발급받아 성과를 확인할 수 있다.
- [측기 03-01-03] 수준점 표지 형상에 대해 설명할 수 있다.

나) 수준 측량의 종류와 방법

- [측기 03-02-01] 수준 측량의 종류에 대해 설명할 수 있다.
- [측기 03-02-02] 수준 측량 방법에 대해 설명할 수 있다.
- [측기 03-02-03] 야장 기입 방법에 대해 파악하고 야장정 리를 수행할 수 있다.

다) 수준 측량의 오차

- [측기 03-03-01] 수준 측량 시 발생하는 오차 원인에 대해 설명할 수 있다.
- [측기 03-03-02] 수준 측량 오차를 점검할 수 있다.
- [측기 03-03-03] 수준 측량 오차를 조정 계산할 수 있다.

라) 수준 측량 실습

- [측기 03-04-01] 수준 측량 장비를 세울 수 있다.
 [측기 03-04-02] 표척의 눈금 읽는 방법을 습득하여 높이 값을 계산할 수 있다.
 [측기 03-04-03] 수준 측량의 계산 및 방법을 익혀 높이를 결정할 수 있다.

4) 토털 스테이션 측량

가) 토털 스테이션 측량의 개요

- [측기 04-01-01] 토털 스테이션에 의한 거리 및 각 측량 원리에 대해 설명할 수 있다.
 [측기 04-01-02] 토털 스테이션 측량 시 프리즘 상수, 온도 보정 및 기압 보정에 대해 설명할 수 있다.
 [측기 04-01-03] 토털 스테이션 장비의 특성과 종류에 대해 설명할 수 있다.

나) 측정 원리

- [측기 04-02-01] 토털 스테이션에 의한 각 측량을 수행하고 오차를 점검할 수 있다.
 [측기 04-02-02] 토털 스테이션에 의한 거리 측량을 수행하고 오차를 점검할 수 있다.
 [측기 04-02-03] 토털 스테이션에 의한 3차원 좌표 전개 방법에 대해 설명할 수 있다.

다) 측량 방법

- [측기 04-03-01] 토털 스테이션에 기준점 측량을 수행할 수 있다.
 [측기 04-03-02] 토털 스테이션에 의한 현황 측량을 수행할 수 있다.
 [측기 04-03-03] 토털 스테이션에 취득한 측량 결과를 캐드 도면화할 수 있다.

5) GNSS 측량

가) GNSS 측량의 개요

- [측기 05-01-01] GNSS 위성 종류와 특성에 대해 설명할 수 있다.
 [측기 05-01-02] GNSS 신호 체계에 대해 설명할 수 있다.
 [측기 05-01-03] 위성기준점 성과를 발급 받아 위성 신호의 특성에 대해 설명할 수 있다.

나) 위치 결정 원리

- [측기 05-02-01] 위성 신호에 따른 기선해석 방법에 대해 설명할 수 있다.
 [측기 05-02-02] GNSS 위치 결정 원리를 이해하고 설명할 수 있다.
 [측기 05-02-03] GNSS 측량의 오차 원인을 알고, 정확도 향상 방법을 설명할 수 있다.

다) 오차와 정확도 향상을 위한 측량 방법

[측기 05-03-01] GNSS 측량 방법에 대해 설명할 수 있다.

[측기 05-03-02] 정지 측량 방법에 대해 이해하고 위성기준점 성과를 기준점으로 활용하여 기선해석을 수행할 수 있다.

[측기 05-03-03] 네트워크 RTK 측량 원리를 이해하고 기준점 측량 및 현황측량을 수행할 수 있다.

6) 응용 측량

가) 면적 및 체적 계산

[측기 06-01-01] 면적 측량의 종류 및 방법에 대해 설명할 수 있다.

[측기 06-01-02] 체적 측량의 종류 및 방법에 대해 설명할 수 있다.

[측기 06-01-03] 취득 데이터를 토대로 면적과 체적을 계산할 수 있다.

나) 노선 측량

[측기 06-02-01] 노선 측량의 원리에 대해 설명할 수 있다.

[측기 06-02-02] 단곡선의 종류와 설치 방법에 대해 설명할 수 있다.

[측기 06-02-03] 편각법에 의한 단곡선 설치 등의 과제를 수행할 수 있다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

‘측량 기초’ 과목은 내용 체계의 성취기준에 따른 지식, 기능, 태도를 학생이 효과적으로 학습하기 위한 적절한 교수법을 적용하여 학생이 단원의 학습 목표에 도달할 수 있도록 다양한 매체를 활용한 이해를 돕고, 능력을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.

또한 학습 영역의 학습 과정에서 실생활과의 관계를 제공하여 학생이 측량에 대한 흥미 유발과 이를 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 향후 측량 관련 산업의 종사자로서 필요한 기능 기술을 함양하는 데 중점을 두어 교수·학습을 계획한다.

1) 측량의 개요

가) 측량의 의미를 이해하고, 측량 구역의 넓이, 측량법, 측량 목적 및 측량 순서 등에 따라 분류

할 수 있도록 한다.

나) 지구의 형상과 위치를 표현하는 좌표계와 우리나라의 위치 및 높이의 기준이 되는 좌표계를 분류할 수 있도록 한다.

다) 측량의 오차를 분류하고 오차를 조정할 수 있도록 한다.

2) 기초 측량

가) 줄자에 의한 거리 측량의 의의와 방법을 익혀 거리를 측량할 수 있도록 한다.

나) 각의 종류와 단위 각 측량용 기계의 구조를 익혀 수평각 및 연직각을 측정할 수 있도록 한다.

3) 수준 측량

가) 수준 측량의 원리를 익혀 측량을 실시하고, 야장 기입 방법에 맞게 기입할 수 있도록 한다.

나) 수준 측량 방법을 익히고 이를 바탕으로 계산하여 높이를 결정할 수 있도록 한다.

다) 측량 결과 발생한 오차를 조정할 수 있도록 한다.

4) 토털 스테이션 측량

가) 토털 스테이션의 중요 부분의 명칭과 기능을 익히도록 한다.

나) 구심과 정준을 행하여 토털 스테이션을 정확하게 세울 수 있도록 한다.

다) 토털 스테이션을 이용하여 거리와 각을 측정할 수 있도록 한다.

5) GNSS 측량

가) GNSS 측량용 인공위성의 종류와 위치 결정 원리를 설명할 수 있도록 한다.

나) GNSS 측량의 오차 원인과 정확도 향상 기법에 대해 설명할 수 있도록 한다.

다) GNSS 측량 종류와 방법, 활용 분야에 대해 설명할 수 있도록 한다.

6) 응용 측량

가) 측량 성과표로부터 얻어진 데이터의 면적 및 체적을 계산할 수 있도록 한다.

나) 도로와 철도 등의 노선 계획 및 설계에 필요한 노선 측량의 순서와 방법, 곡선의 종류와 특성을 익혀 편각법에 의한 단곡선 설치 등의 과제를 수행할 수 있도록 한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 측량의 개념을 정확히 이해하여 측량에 대한 부정적인 태도를 갖지 않도록 한다.
- 2) 측량의 필요성과 실용성을 강조하여 학생이 측량을 실생활에 적극 활용하고 다른 분야와 연계하여 사용할 수 있도록 한다.
- 3) 각종 측량 기계는 사용 시 안전에 유의하여 조심스럽게 사용할 수 있도록 지도한다.
- 4) 이동 중이나 기계 설치 중 측점에 충격이 없도록 지도한다.
- 5) 제한 시간을 두어 시간 내에 목표를 달성할 수 있도록 한다.
- 6) 측량의 목적과 허용 오차 범위를 반드시 공지한다.
- 7) 학습 목표에 부합하는지 확인하고 피드백을 실시한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 측량 분야에서 요구하는 능력과 창의적 사고 역량, 문제 해결 능력을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가한다.
- 2) 평가 과정에서 영역별 기초 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 여러 측량 분야를 스스로 탐색하며, 이를 통해 다른 분야에도 응용할 수 있는 기초적인 능력을 평가한다.
- 3) 학습하는 과정에서 실습을 통해 학생이 습득해야 할 기능이 무엇이고 습득한 기능을 효과적으로 활용하는가에 중점을 두어 평가를 계획하고 시행한다.
- 4) 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발 및 개별 지도와 최소 성취수준에 미도달한 학생을 위한 보충 이수 자료로 활용될 수 있도록 제시한다.
- 5) 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 평가 계획서에 근거하여 점검표로

만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.

- 6) 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 개별 보충 자료를 제시하여 학습을 지원한다.
 - 가) 최소 성취수준은 교육 목표에 비추어 학생이 알아야 할 것과 할 수 있는 것의 내용과 범위를 최소한으로 제시한 성취수준에 도달한 정도를 말하므로 최소 성취수준 이상이 나오도록 지도한다.
 - 나) 동일한 과목을 보충 이수하는 것을 기본적으로 권장하며, 일정 기간 내에 보충 프로그램을 이수하도록 한다.
 - 다) 부족한 부분에 대하여 방과 후 및 계절 학기에 과제 제시, 수업·과제 혼합형, 공동 교육과정 등 다양한 방식으로 학교 여건에 따라 운영한다.
 - 라) 보충 학습 과정 방식은 교과협의회에서 결정하고 학업성적관리위원회 심의를 거쳐 확정한다.

나. 평가 방법

1) 측량의 개요

- 가) 측량의 의의와 역사를 알고, 측량을 넓이, 법률, 목적, 순서에 따라 분류할 수 있는 능력을 평가한다.
- 나) 지구의 형상과 위치를 표현하는 좌표계와 우리나라의 위치 및 높이의 기준이 되는 각각의 원점과 기준점을 구분할 수 있는 능력을 평가한다.
- 다) 측량의 오차 정의 및 원인과 종류를 구분하고, 경중률에 따른 최확값을 구할 수 있는 능력과 정밀도와 정확도의 차이를 구분할 수 있는 능력을 평가한다.

2) 기초 측량

- 가) 거리 측량용 기구와 기타 기계를 이용하여 거리를 측정하고, 정오차에 따른 오차 보정 방법에 대해 평가한다.
- 나) 각의 종류와 단위를 알고, 각 측량용 기계의 구조 및 사용 방법을 익혀 수평각 및 연직각을 측정할 수 있는 능력을 평가한다.
- 다) 측량의 결과로부터 오차의 종류를 판단하여 오차를 종류에 따라 조정할 수 있는 능력을 평가한다.

3) 수준 측량

- 가) 수준 측량의 원리와 측량 기계의 사용 방법을 익혀 측량을 실시한 후 야장 기입법의 종류에 따라 야장을 정확하게 기입할 수 있는지의 능력을 평가한다.
- 나) 수준 측량을 실시한 후 야장 기입 방법에 의한 계산을 통해 정확한 높이를 결정할 수 있는지의 능력을 평가한다.
- 다) 수준 측량을 야장 기입법에 의한 결과로부터 오차를 구하고, 오차를 목적에 맞게 조정할 수 있는 능력을 평가한다.

4) 토털 스테이션 측량

- 가) 토털 스테이션의 중요 부분에 대한 명칭과 기능을 익히고, 토털 스테이션으로 측량 가능한 것이 무엇이 있는지 설명할 수 있는 능력을 평가한다.
- 나) 구심과 정준을 행하여 토털 스테이션을 측점과 정확하게 일치하도록 세울 수 있는 능력을 평가한다.
- 다) 토털 스테이션을 이용하여 정확한 사용 방법을 알고, 거리와 각을 허용 오차 범위 이내로 측정할 수 있는 능력을 평가한다.

5) GNSS 측량

- 가) GNSS 측량용 인공위성의 종류와 시스템의 구성을 구분할 수 있으며, 위치 결정 원리를 정확하게 설명할 수 있는 능력을 평가한다.
- 나) GNSS 측량의 오차 원인을 파악하고, 원인에 따른 정확도 향상 기법에 대해 설명할 수 있는 능력을 평가한다.
- 다) GNSS 측량 종류와 방법, 정확도에 따른 측량 방법, 활용 분야, 작업 시 주의 사항 등에 대해 설명할 수 있는 능력을 평가한다.

6) 응용 측량

- 가) 측량 성과표로부터 얻어진 데이터의 직선으로 구성된 면적 및 체적을 정확하게 계산할 수 있는 능력을 평가한다.
- 나) 측량 성과표로부터 얻어진 데이터의 경계선이 불규칙한 면적 및 체적을 계산할 수 있는 능력을 평가한다.
- 다) 체적을 단면법, 점고법, 등고선법으로 산정할 수 있는 능력을 평가한다.

- 라) 도로와 철도 등의 노선을 계획하고 설계하는 데 필요한 사항인 노선 측량의 순서와 방법을 설명할 수 있는 능력을 평가한다.
- 마) 도로와 철도 등의 노선을 계획하고 설계하는 데 필요한 사항인 곡선의 종류 및 특징을 설명할 수 있는 능력을 평가한다.
- 바) 편각법에 의한 단곡선 설치 등의 과제를 수행할 수 있는 능력을 평가한다.

12. 드론 기초

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘드론 기초’ 과목은 드론의 운용 및 조종을 위하여 드론의 기초적인 지식을 이해하고, 드론을 「항공 안전법」에 준수하여 비행하기 위한 과정을 습득할 수 있다. 드론은 긴급 서비스, 배달, 게임용 드론, 스포츠 드론, 엔터테인먼트 드론, 농업용 드론 등 많은 분야에서 활용되고 있으며, 4차 산업 혁명이 시작된 현재 전 세계적으로 국가나 기업들의 최고 관심 사업으로 주목받고 있다.

‘드론 기초’ 과목은 드론의 활용 분야를 24개 범주로 나누고 192가지의 다양한 분야에서 활용되고 있다. 이 과목은 드론 개론, 비행 운용 이론, 항공 기상, 항공 법규로 구성되어 있는데, 드론 기체의 구성과 쓰임새를 이해하고, 드론 활용을 위한 비행 이론, 조종, 항공 법규에 대한 기본이 되는 정보를 습득 및 처리할 수 있는 능력을 길러 소형 무인기 촬영, 소형 무인기 살포 운용, 소형 무인기 공간 정보 운용, 건설 구조물 안전 진단, 측량 등의 전문 역량을 갖춘 현장 전문가로 성장하도록 돕는 성격을 지닌다.

나. 목표

‘드론 기초’ 과목은 드론 운용 시 필수로 이해해야 하는 드론 개론, 비행 운용 이론, 항공 기상, 항공 법규를 이해하고 드론 운용 및 조종 방법을 습득하여 전문적인 드론 기술인 양성을 목표로 하고 있다. 이러한 교육 목표를 달성하기 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 드론을 활용하기 위해서는 비행 장치의 구조를 이해하고, 비행 이론, 송수신 장비, 배터리에 대한 활용으로 비행 준비를 수행할 수 있도록 한다.

둘째, 드론의 비행 운용을 위해 비행 원리 및 특성, 비행 장치의 안정과 조종, 비행 장치에 미치는 기상 현상 등을 숙지하여 안전한 비행을 할 수 있도록 한다.

셋째, 「드론 비행 전 준비」에 의한 임무 분석 및 비행 계획서를 작성하고 인허가 신청하여 드론 비행 전 준비를 할 수 있도록 한다.

넷째, 비행체 및 임무장비 점검하고 드론 작동 및 조종 특성을 파악하여 드론 기동 비행을 조종할 수 있도록 한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
드론 개론	• 드론 개요 • 드론 기체 파악하기 • 송수신 장비 및 배터리 파악하기 • 드론 비행 원리 파악하기
드론 지상 운용	• 드론 관련 법규 파악하기 • 항공 기상 파악하기 • 무인 항공 시스템 파악하기
드론 비행 전 준비	• 임무 분석하기 • 환경 정보 파악하기 • 비행 계획서 작성하기 • 인허가 신청하기
드론 비행	• 비행체 및 임무 장비 점검하기 • 드론 작동 및 조종 특성 파악하기 • 드론 이착륙 조종하기 • 드론 기동 비행 조종하기

나. 성취기준

1) 드론 개론

가) 드론 개요

- [드기 01-01-01] 드론에 대한 이해와 분류에 대하여 설명할 수 있다.
 [드기 01-01-02] 드론의 역사와 발전사에 대해 이해하고 활용 방안에 대하여 설명할 수 있다.
 [드기 01-01-03] 드론의 분류에 대해 이해하고 활용 분야에 대하여 설명할 수 있다.

나) 드론 기체 파악하기

- [드기 01-02-01] 드론의 시스템 구성에 대해 이해하고 활용에 대하여 설명할 수 있다.
 [드기 01-02-02] 드론의 구성 및 원리에 대해 이해하고 설명할 수 있다.
 [드기 01-02-03] 드론 추력 부분(FC, 변속기, 모터, 프로펠러)의 구성품 각각의 부품에 대한 이해와 추력을 발생시키는 주요 부분에 대하여 설명할 수 있다.

다) 송수신 장비 및 배터리 파악하기

- [드기 01-03-01] 송수신기의 종류 및 역할에 대해 이해하고, 송신기와 수신기의 연결 과정을 설명할 수 있다.
- [드기 01-03-02] 조종기 및 수신기의 올바른 관리와 점검에 설명할 수 있다.
- [드기 01-03-03] 배터리의 종류, 사용 방법, 배터리를 관리 보관할 때 주의 사항에 대해 이해하고 올바르게 취급하고 활용할 수 있다.

라) 드론 비행 원리 파악하기

- [드기 01-04-01] 드론 프로펠러 개수에 따른 기본 구조 및 원리, 비행 형태에 따른 원리에 대해 이해하고 조종할 수 있다.
- [드기 01-04-02] 드론의 토크 상쇄 현상 및 비행 특성에 적용되는 균형의 원리, 방향 전환의 원리를 이해하고 조종할 수 있다.
- [드기 01-04-03] 드론 비행 장치에 미치는 양력, 중력, 추력, 항력에 대하여 이해하고, 드론에 작용하는 힘의 순서에 대하여 설명할 수 있다.
- [드기 01-04-04] 날개(에어포일)에 대한 정의와 에어포일의 각 부분에 대한 명칭을 설명할 수 있다.

2) 드론 지상 운용

가) 드론 관련 법규 파악하기

- [드기 02-01-01] 항공법의 개념 및 항공법을 분류하고 국제 항공법과 국내 항공법을 분류할 수 있다.
- [드기 02-01-02] 항공법 발달과 항공 사업 법령, 안전 법령, 공항 시설 법령의 주요 개편 내용을 구분할 수 있다.
- [드기 02-01-03] 시카고 협약과 국제민간항공기구의 상호 관계에 대한 이해와 규정에 대해 파악할 수 있다.
- [드기 02-01-04] 「항공 안전법」의 목적을 이해하고 용어를 정의할 수 있다.
- [드기 02-01-05] 드론의 범위 및 종류를 이해하고 구분하여 설명할 수 있다.

나) 항공 기상 파악하기

- [드기 02-02-01] 대기의 구성, 구조별(대류권, 성층권, 중간권, 열권) 고도, 특성에 대해 이해하고 설명할 수 있다.
- [드기 02-02-02] 드론에 영향을 주는 자연 현상에 대하여 설명할 수 있다.
- [드기 02-02-03] 시정과 시정 장애 현상에 대하여 설명할 수 있다.
- [드기 02-02-04] 고기압과 저기압, 기단과 전선에 대하여 이해하고 설명할 수 있다.
- [드기 03-02-05] 뇌우 및 난기류에 대하여 이해하고 설명할 수 있다.

다) 무인 항공 시스템 파악하기

[드기 02-03-01] 무인기 분류 및 시스템 구성요소 검토하고 설명할 수 있다.

[드기 02-03-02] 시스템 원리 및 탑재 시스템 점검 특성을 설명할 수 있다.

3) 드론 비행 전 준비

가) 임무 분석하기

[드기 03-01-01] 비행임무에 따라 임무장비를 파악할 수 있다.

[드기 03-01-02] 부여된 비행임무에 따라 비행지역을 지도상으로 확인할 수 있다.

[드기 03-01-03] 운전자 매뉴얼에 따라 전파도달거리를 확인할 수 있다.

나) 환경 정보 파악하기

[드기 03-02-01] 풍향 지시계를 활용하여 이착륙지역의 풍향/풍속을 파악할 수 있다.

[드기 03-02-02] 육안관측을 통하여 시정 및 장애물을 파악할 수 있다.

[드기 03-02-03] 비행 지역의 비행제한사항을 파악할 수 있다.

다) 비행 계획서 작성하기

[드기 03-03-01] 항공관련 법규 및 임무계획에 따라 비행계획서를 작성할 수 있다.

[드기 03-03-02] 항공관련 법규 및 임무계획에 따라 작성된 비행계획서를 제출할 수 있다.

[드기 03-03-03] 비행 브리핑을 위한 비행 계획을 작성할 수 있다.

라) 인허가 신청하기

[드기 03-04-01] 항공관련 법규 및 임무계획에 따라 비행계획을 제출하여 비행인가를 득할 수 있다.

[드기 03-04-02] 항공관련 법규 및 임무계획에 따라 제한공역의 비행인가를 득할 수 있다.

[드기 03-04-03] 항공관련 법규 및 임무계획에 따라 항공촬영 허가를 득할 수 있다.

4) 드론 비행

가) 비행체 및 임무 장비 점검하기

[드기 04-01-01] 비행절차서에 따라 육안에 의한 점검을 할 수 있다.

[드기 04-01-02] 비행절차서에 따라 동력장치 및 배터리의 외부 이상여부를 점검할 수 있다.

[드기 04-01-03] 비행절차서에 따라 조종장치의 주파수 및 통신 작동 여부를 점검할 수 있다.

[드기 04-01-04] 비행절차서에 따라 임무장비의 장착 상태를 점검할 수 있다.

[드기 04-01-05] 비행절차서에 따라 임무장비의 정상작동 유무를 점검할 수 있다.

나) 드론 작동 및 조종 특성 파악하기

- [드기 04-02-01] 비행절차서에 따라 회전익기의 상승비행 직후 정상작동 유무를 점검할 수 있다.
- [드기 04-02-02] 비행절차서에 따라 회전익기의 정지비행상태에서 조종면 트림(trim)을 할 수 있다.
- [드기 04-02-03] 운용자 매뉴얼에 따라 멀티콥터의 조종 특성을 파악할 수 있다.
- [드기 04-02-04] 운용자 매뉴얼에 따라 소형무인기 형태별 조종 특성을 비교하여 파악할 수 있다.

다) 드론 이착륙 조종하기

- [드기 04-03-01] 비행절차서에 따라 조종장치를 이용하여 회전의 소형무인기를 이착륙할 수 있다.
- [드기 04-03-02] 비행절차서에 따라 조종장치를 이용하여 이착륙을 할 수 있다.
- [드기 04-03-03] 비행절차서에 따라 안전한 이착륙을 할 수 있다.

라) 드론 기동 비행 조종하기

- [드기 04-04-01] 비행절차서에 따라 일정한 고도, 속도, 방향을 유지할 수 있다.
- [드기 04-04-02] 비행절차서에 따라 상승, 하강 비행을 할 수 있다.
- [드기 04-04-03] 비행절차서에 따라 수평 앞, 뒤, 좌, 우, 회전 비행을 할 수 있다.
- [드기 04-04-04] 비행절차서에 따라 선회비행을 할 수 있다.
- [드기 04-04-05] 비행절차서에 따라 주변의 장애상황을 조종장치로 회피할 수 있다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘드론 기초’ 과목의 드론(초경량 비행 장치) 개론 교수·학습은 드론에 관련된 정의, 분류, 변천사 등 드론에 관련된 기초적인 내용을 중점적으로 함양하는 데 목표를 둔다.
 - 가) 드론(초경량 비행 장치)의 정의에 대한 이해와 분류에 대하여 명확히 구분하여 설명할 수 있도록 한다.
 - 나) 드론 기체의 각 부분 명칭을 이해하고, 드론의 구조, 프레임, 모터와 프로펠러, 변속기, 비행 제어 보드, 착륙 장치 등 각 부분의 역할에 대해 파악하며, 드론의 기초적인 내용을 파악할 수 있도록 한다.
 - 다) 드론의 추력 부분(FC, 변속기, 모터, 프로펠러)의 추력을 발생하는 주요 부분 및 추력 발생

원리와 비행 방향에 따른 모터 회전 속도 상승, 하강에 따른 움직임의 예상하고 조종할 수 있는 역량을 기르도록 한다.

라) 송신기, 수신기의 역할을 이해하고 조종기와 호환되는 수신기를 사용하여 조종기에 해당 수신기를 인식시키는 바인딩을 수행할 수 있도록 지도한다.

마) 배터리의 역할과 기체에 필요한 배터리를 선택하고, 보관 및 취급 시 주의 사항을 숙지하여 올바르게 사용할 수 있도록 지도한다.

2) '드론 기초' 과목의 드론 지상 운용 이론 교수·학습은 드론(초경량 비행 장치) 운용 및 조종을 위한 기초적인 비행 원리 및 특성에 대한 이해도를 높이는 방법에 대해 학습한다.

가) 드론(초경량 비행 장치)의 비행을 위한 기본 구조 및 원리, 비행 형태, 비행 특성에 대하여 비행 원리 및 특성에 대해 해석 능력을 향상시킬 수 있도록 한다.

나) 비행 장치의 안정과 조종을 위하여 드론(무인 항공기)의 안정성과 조종성, 세로 조종과 가로 조종/방향 조종에 대하여 이해하고 설명할 수 있도록 한다.

다) 날개(에어포일)에 대한 정의와 에어포일 각 부분의 명칭 및 날개(에어포일) 형상에 따른 비행기 종류와 날개의 형상이 공력 특성에 미치는 요소를 이해하고, 날개의 공력 특성을 설명할 수 있도록 한다.

라) 항공 정보 간행물(AIP, 기상 예보, 항공 기상 보고, TAF, 항공 안전 정보), 항공 고시보의 정보 사항 내용을 이해하고, 항공 고시보 종류별 내용을 설명할 수 있도록 한다.

3) '드론 기초' 과목의 드론 비행 전 준비 이론 교수·학습은 드론(초경량 비행 장치) 운용 및 조종에 있어서 비행 임무 및 환경 정보를 파악하여 비행 계획서에 맞게 올바른 운용과 비행을 할 수 있도록 학습한다.

가) 드론 비행 임무에 대한 분석에 대하여 이해하고 설명할 수 있도록 한다.

나) 비행체에 영향을 주는 자연 현상(착빙, 기온과 기압, 구름, 바람 등)이 드론 운용 및 비행에 주는 영향을 이해하도록 한다.

다) 항공 관련 법규 및 임무 계획에 따라 비행 계획서를 작성하고 비행 브리핑을 위한 비행 계획서를 작성할 수 있도록 한다.

라) 항공 관련 법규 및 임무 계획에 따라 비행 계획서를 제출하고 제한공역의 비행인가 및 항공 촬영 허가를 득할 수 있다.

4) '드론 기초' 과목의 드론 비행 이론 교수·학습은 비행체 및 임무장비를 점검하고 드론 작동 및

조종 특성을 파악하여 운용자 매뉴얼에 따라 이착륙 및 드론 기동 비행 조종을 할 수 있도록 학습한다.

가) 비행체 및 임무 장비를 육안 점검, 동력 장치 및 배터리 이상 여부 상태를 점검하여 안전한 비행을 할 수 있도록 한다.

나) 드론 상승 비행 후 정상작동 유무 및 정지 상태에서 조종면 트림을 실시하여 운용자 매뉴얼에 따라 드론의 조종 특성을 파악하여 안전하게 조종할 수 있도록 지도한다.

다) 비행절차서에 따라 조종장치를 이용하여 드론을 안전하게 이착륙할 수 있는 조종 능력을 지도한다.

라) 비행절차서에 따라 안전하게 일정한 고도, 속도, 방향을 유지하여 상승, 하강, 앞, 뒤, 좌, 우 비행을 할 수 있도록 한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 드론 운용 및 조종 시 안전에 유의하여 조심스럽게 다루어야 한다.
- 2) 기체 이동 중 또는 기체 조립 시 충격이 없도록 한다.
- 3) 실습 환경과 산업 현장에서의 환경이 다를 수 있으므로 이에 대하여 현장 적응력을 기를 수 있도록 지도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘드론 기초’ 과목의 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 드론(초경량 비행 장치) 구조와 원리, 비행 계획 및 비행 신청에 관한 문제 해결 능력을 갖추었는가에 대한 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) ‘드론 기초’ 과목의 평가 과정에서 각 학습 영역별 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 관련된 여러 사례를 스스로 탐색하며, 이를 통해 추상적 개념과 사례를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.

- 3) 각 학습 영역의 학습 과정에서 개념 이해를 돕기 위해 현장 전문가 특강 혹은 사례 발표 등을 통해 학생들이 현장에서 운영되는 과정에 대해 직간접적으로 경험할 수 있도록 하고, 이 과정에서 조사 보고서, 시나리오 작성 등 다양한 평가 방법을 고려하여 적용할 수 있다.
- 4) 학생의 수업 참여 동기를 높이고 학습 공간과 일상생활이 연계된 학습과 평가가 이루어질 수 있도록 빅 데이터 활용, 가상 현실(virtual reality) 투어 등을 통해 체험하게 하고, 이 과정 및 결과에 대하여 평가한다.
- 5) '드론 기초' 과목을 학습하는 과정에서 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황을 경험할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정 및 결과에 대하여 평가한다.
- 6) 최근 디지털 환경에서 이루어지고 있는 지적 정보에 대한 중요성을 이해하기 위해 온라인 매체를 통한 정보 수집, 토론 활동 등을 평가함으로써 학생의 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화시키는 데 중점을 둔다.
- 7) '드론 기초' 과목을 학습하는 과정에서 학생이 드론 산업에 대한 바람직한 태도를 가지고 있는지를 평가하되, 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.
- 8) 수행평가 항목의 최하점은 수행평가에 참여한 학생의 수행 능력이 가장 최하인 경우에 부여하는 점수임을 고려하고, 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 개별 보충 자료를 제시하여 학습을 지원한다.
- 9) '드론 기초' 과목의 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발 및 개별 지도 그리고 최소 성취수준에 미도달한 학생을 위한 보충 이수 자료로 활용될 수 있도록 제시한다.
- 10) '드론 기초' 과목의 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.
- 11) 교사는 평가 결과를 분석하여 학습자의 학업 성취도 향상을 위한 교수·학습 개선에 반영하고, 일부 학습자가 최소 성취수준에 도달하지 못한 경우 학습자를 위한 보충 지도 자료로 활용될 수 있도록 한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘드론 개론’ 학습 영역은 드론의 각 부분에 대한 이해 및 기초 비행 이론, 추력 부분, 송수신 장비, 배터리 관리 등의 내용을 이해하고 숙지하여 드론을 운용 조종할 수 있는 준비 여부를 평가한다.
- 2) ‘드론 지상 운용’ 학습 영역은 드론 비행 운용에 앞서 드론 관련 법규, 항공 기상, 무인 항공 시스템 파악하기 안전하게 비행할 수 있는 능력을 평가한다.
- 3) ‘드론 비행 전 준비’ 학습 영역은 계획된 드론 운용 및 조종을 위해 임무 분석, 환경 정보 파악, 비행 계획서 작성, 인허가 신청하여 계획된 드론 운용을 할 수 있는 능력을 평가한다.
- 4) ‘드론 비행’ 학습 영역은 드론 비행을 위한 비행체 및 임무 장비 점검, 드론 작동 및 조종 특성 파악, 드론 이착륙 및 드론 기동 비행 조종, 드론 비행 전후 점검으로 비행할 수 있는 능력을 평가한다.

13. 스마트 시티 기초

1. 성격 및 목표

가. 성격

미래 사회의 도시는 인간의 활동, 첨단 기술, 물리적 환경 등이 어우러져 도시의 경쟁력과 인간 삶의 질을 높이는 데 가치를 두고 있다. 스마트 시티란 이를 위해 4차 산업 혁명 기반의 혁신 기술을 활용하여 인간과 환경의 지속가능성을 높이고 인간 삶의 질을 향상시키며, 더 나아가 새로운 산업을 육성하여 도시 경쟁력을 높이는 미래 사회의 도시 모델이다.

‘스마트 시티 기초’ 과목은 이러한 스마트 시티에 대한 폭넓은 기초 지식을 함양하기 위해 필요한 과목으로 스마트 시티 관련 전공 실무 과목을 학습하기 이전에 먼저 학습하여야 하는 전공 일반 과목이다. 건설·정보통신기술 등을 융복합하여 도시 기반 시설을 구축하고, 이것을 바탕으로 다양한 도시 서비스를 제공하는 스마트 시티는 학문적 특성상 다루는 내용의 범위와 관련 산업의 종류가 매우 다양하므로 전공 일반 과목에서 1차적으로 스마트 시티의 개념과 구조, 관련 사례 및 기술 등의 전반적인 내용을 이론적으로 파악하고, 전공 실무 과목에서 2차적으로 실제적이고 기술적인 내용을 배우는 단계별 학습을 시행하는 것이 필수적이다. 이를 위해 이 과목에서는 스마트 시티의 기본적 이해, 스마트 시티의 현황, 스마트 시티의 관련 산업 및 핵심 기술, 스마트 시티의 기획과 조성에 관한 내용을 학습하고, 이를 통해 의사소통 역량, 창의적 사고 역량, 문제 해결 능력, 디지털 역량을 함양하도록 한다.

나. 목표

‘스마트 시티 기초’ 과목은 스마트 시티 관련 전공 실무 과목 이수를 위한 기초 지식을 함양하고, 현장에 적합한 기초적 실무 능력을 갖추도록 하는 데 교육 목표를 두고 있다. 이를 위한 세부 목표는 다음과 같다.

첫째, ‘국토 도시 계획’, ‘주거 서비스’, ‘건물 정보 관리 기초’ 등의 과목을 학습하기 위해 스마트 시티에 대한 폭넓은 이해와 기초 지식을 함양하도록 한다.

둘째, 건축 및 토목 기술과 정보통신기술의 융복합적 지식과 핵심 기술을 함양하여 도시를 조성하고 유지, 발전시킬 수 있는 기초 실무 능력을 기르도록 한다.

셋째, 국내 및 해외 스마트 시티의 현황 및 특징 등을 비교하고 분석하는 과정을 통해 지식정보처리

역량을 함양한다.

넷째, 스마트 시티의 관련 산업 및 핵심 기술에 관한 내용을 이해하고 조사, 실습해 봄으로써 미래 사회의 핵심이 되는 디지털 역량을 함양한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
스마트 시티의 기본적 이해	• 도시화와 기술 변화 • 4차 산업 혁명과 스마트 시티의 출현 • 스마트 시티의 개념 및 특성
스마트 시티의 현황	• 국내 스마트 시티 • 해외 스마트 시티
스마트 시티의 관련 산업 및 핵심 기술	• 스마트 시티와 교통 • 스마트 시티와 건설 • 스마트 시티와 에너지 • 스마트 시티와 인간
스마트 시티의 기획과 조성	• 스마트 시티 도시 계획 • 신도시형 스마트 시티 • 기존 도시 및 쇠퇴 도시형 스마트 시티

나. 성취기준

1) 스마트 시티의 기본적 이해

가) 도시화와 기술 변화

- [스티 01-01-01] 심각한 도시화로 인한 다양한 도시 문제의 발생 과정을 요약할 수 있다.
[스티 01-01-02] 기술의 변화와 발전이 도시 및 인간 삶의 변화에 미치는 영향을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [스티 01-01-01] 전공 실무 과목인 ‘국토 도시 계획’의 성취기준 [국도 01-02-01] 달성과 연계될 수 있도록 지도한다.
- [스티 01-01-02] 전공 실무 과목인 ‘국토 도시 계획’의 성취기준 [국도 01-02-01], [국도 01-02-03] 달성과 연계될 수 있도록 지도한다.

나) 4차 산업 혁명과 스마트 시티의 출현

[스티 01-02-01] 4차 산업 혁명의 주요 내용과 특징을 설명할 수 있다.

[스티 01-02-02] 4차 산업 혁명이 스마트 시티 출현에 미치는 영향을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [스티 01-02-01] 전문 공통 과목인 ‘디지털과 직업 생활’의 성취기준 [디직 01-01] 달성과 연계 될 수 있도록 지도한다.
- [스티 01-02-02] 전문 공통 과목인 ‘디지털과 직업 생활’의 성취기준 [디직 01-02] 달성과 연계 될 수 있도록 지도한다.

다) 스마트 시티의 개념 및 특성

[스티 01-03-01] 스마트 시티의 출현 배경과 관련 기술을 요약하여 스마트 시티의 개념을 정의할 수 있다.

[스티 01-03-02] 스마트 시티의 구성 요소와 특징, 기대 효과 등을 설명할 수 있다.

2) 스마트 시티의 현황

가) 국내 스마트 시티

[스티 02-01-01] 국내 스마트 시티의 추진 정책과 동향을 파악하고, 국내 스마트 시티의 성격과 특징에 대하여 분석할 수 있다.

나) 해외 스마트 시티

[스티 02-02-01] 해외 스마트 시티의 추진 정책과 동향을 파악하고, 해외 스마트 시티의 성격과 특징에 대하여 분석할 수 있다.

[스티 02-02-02] 국내외 스마트 시티의 정책과 동향을 요약하고, 국가별 성격과 특징을 비교할 수 있다.

3) 스마트 시티의 관련 산업 및 핵심 기술

가) 스마트 시티와 교통

[스티 03-01-01] 교통 분야와 관련된 스마트 시티에 대한 핵심 기술의 종류와 특성을 조사하여 분석할 수 있다.

[스티 03-01-02] 교통 분야와 관련된 스마트 시티의 핵심 기술이 도시 공간 및 교통 산업에 끼치는 영향에 대하여 예측하고 설명할 수 있다.

나) 스마트 시티와 건설

[스티 03-02-01] 건설 분야와 관련된 스마트 시티에 대한 핵심 기술의 종류와 특성을 조사하여 분석할 수 있다.

[스티 03-02-02] 건설 분야와 관련된 스마트 시티의 핵심 기술이 도시 공간 및 건설 산업에 끼치는 영향에 대하여 예측하고 설명할 수 있다.

다) 스마트 시티와 에너지

[스티 03-03-01] 에너지 분야와 관련된 스마트 시티에 대한 핵심 기술의 종류와 특성을 조사하여 분석할 수 있다.

[스티 03-03-02] 에너지 분야와 관련된 스마트 시티의 핵심 기술이 도시 공간 및 에너지 산업에 끼치는 영향에 대하여 예측하고 설명할 수 있다.

라) 스마트 시티와 인간

[스티 03-04-01] 인간 삶에 관련된 스마트 시티에 대한 핵심 기술의 종류와 특성을 조사하여 분석할 수 있다.

[스티 03-04-02] 인간 삶에 관련된 스마트 시티의 핵심 기술이 도시 공간 및 의료 산업, 지역 공동체에 끼치는 영향에 대하여 예측하고 설명할 수 있다.

4) 스마트 시티의 기획과 조성

가) 스마트 시티 도시 계획

[스티 04-01-01] 스마트 시티를 구성하는 주요 기술에 대하여 열거할 수 있다.

[스티 04-01-02] 스마트 시티 도시 계획의 범위와 분야별 주요 내용에 대하여 설명할 수 있다.

[스티 04-01-03] 스마트 시티 도시 계획의 관련 법규와 수립 절차에 대해 설명할 수 있다.

나) 신도시형 스마트 시티

[스티 04-02-01] 신도시형 스마트 시티 국가 시범 사업의 사례별 특징을 요약할 수 있다.

[스티 04-02-02] 신도시형 스마트 시티 국가 시범 사업에 적용된 핵심 기술을 발견하고, 세부 내용을 설명할 수 있다.

다) 기존 도시 및 쇠퇴 도시형 스마트 시티

[스티 04-03-01] 스마트 시티형 도시 재생 사업의 유형별 특징을 요약할 수 있다.

[스티 04-03-02] 스마트 시티형 도시 재생 사업에 적용된 핵심 기술을 발견하고, 세부 내용을 설명할 수 있다.

[스티 04-03-03] 기존 도시 및 쇠퇴 도시형 스마트 시티와 신도시형 스마트 시티에 적용된 핵심 기술의 종류를 비교하고, 차이의 원인을 분석할 수 있다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘스마트 시티 기초’ 과목의 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 효과적으로 학습할 수 있도록 적절한 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) ‘스마트 시티 기초’ 교과 교육과정에서 목표로 하는 의사소통 역량, 창의적 사고 역량, 문제 해결 능력, 디지털 역량을 함양하는 데 목표를 둔다.
 - 나) 교사는 학생이 스마트 시티 정보와 관련 기술을 탐색하는 디지털 매체를 활용할 수 있는 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 교과의 성취기준과 연계될 수 있도록 한다.
- 2) ‘스마트 시티 기초’ 과목의 학습 활동 과정에서 구체적인 사례를 제시하고 직간접적 경험 기회를 제공함으로써 학생이 스마트 시티에 대한 기초적인 개념과 지식을 효과적으로 습득하고, 의미 있는 배움이 일어날 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) ‘스마트 시티의 기본적 이해’와 ‘스마트 시티의 현황’, ‘스마트 시티의 관련 산업 및 핵심 기술’, ‘스마트 시티의 기획과 조성’에 관한 지식을 학습하는 과정에서 실제 구현된 실제 사례를 통해 학습할 수 있는 방안을 계획한다.
 - 나) ‘스마트 시티의 관련 산업 및 핵심 기술’의 경우 성격에 따라 분류한 교통, 건설, 에너지, 인간 관련 핵심 기술을 직간접적으로 경험할 수 있는 기회를 갖도록 지도한다.
 - 다) ‘스마트 시티의 현황’ 및 ‘스마트 시티의 관련 산업 및 핵심 기술’의 경우 모듈별 과제를 제시하여 모듈 학습을 진행하고, 스마트 시티 체험관 및 ICT 체험관 등의 견학을 통해 실제적 구현 현황을 직접 파악해 볼 수 있는 기회를 제공한다.
 - 라) ‘스마트 시티의 기획과 조성’의 경우, 조성해야 할 유형에 따른 적용 기술 및 절차, 방식 등을

파악하는 것이 중요하므로 모둠별 토론 및 토의 방식을 통해 학생이 직접 사례 조사를 실시하도록 하고, 특징 및 차이점 등을 유추해 볼 수 있도록 한다.

- 3) 각종 디지털 기술을 활용하여 출석 수업과 원격 수업이 가능한 교수·학습 자료를 개발하여 온오프라인 연계 수업이 가능하도록 한다.

가) 온오프라인용 과제의 경우 온라인 수업에서는 원격 수업용 도구를 활용하여 실시간 이론 강의 중심이나 교사가 제작한 동영상 자료 중심으로 운영하고, 오프라인 수업에서는 온라인 수업에서 학습한 내용을 실험·실습으로 구현할 수 있는 과제를 개발하여 적극 활용한다. 특히 ‘스마트 시티의 관련 산업 및 핵심 기술’의 경우 관련 기술을 직접 실습해 볼 수 있는 기회를 필수적으로 제공하도록 한다.

나) ‘스마트 시티의 현황’ 및 ‘스마트 시티의 관련 산업 및 핵심 기술’, ‘스마트 시티의 기획과 조성’의 경우 온오프라인 혼합 수업/학습 방식을 적극 활용하여 온라인 수업은 이론 중심으로 운영하고, 오프라인 수업을 통해서는 모둠 학습 및 토론 중심으로 과제를 해결할 수 있도록 하여 입체적 학습 기회를 제공한다.

- 4) ‘스마트 시티 기초’ 과목은 스마트 시티 분야의 전공 일반 과목으로 ‘국토 도시 계획’, ‘주거 서비스’, ‘건물 정보 관리 기초’ 과목과 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 스마트 시티 및 관련 ICT 핵심 기술을 지도할 때 도시 공간에서 활용되는 기술이 인간을 지배하거나 인간 인격과 존엄성을 침해하지 않도록 기술 윤리 지도에 유의하여야 한다.
- 2) 스마트 시티 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체상의 다양한 정보를 분별력 있게 활용하고, 필요시 저작권 보호 등을 준수하여 책임감 있게 사용할 수 있도록 지도해야 한다.
- 3) 실험·실습 수업을 운용할 경우, 수업 시작 전에 안전사고 예방 교육을 실시하고, 안전사고가 발생할 경우 대처 방법이 숙지될 수 있도록 유의해야 한다.
- 4) 문제 해결 및 과제 해결을 위해 모둠 수업을 진행할 때는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.
- 5) 온오프라인 연계 수업 시, 학생의 온라인 학습 완료 유무를 파악할 수 있는 시스템을 갖추고, 미완료 시 오프라인 수업을 시작하기 전에 보충할 수 있는 자료를 제공하도록 한다.
- 6) 견학을 실시할 때는 안전사고에 유의하도록 사전에 안전 교육을 지도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘스마트 시티 기초’ 과목의 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 건축 토목 분야에서 요구하는 의사소통 역량, 창의적 사고 역량, 문제 해결 능력, 디지털 역량을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) ‘스마트 시티 기초’ 과목의 평가 과정에서 각 학습 영역별 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 관련된 여러 사례를 스스로 탐색하고 정보를 분석하며, 이를 통해 추상적 개념과 사례를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.
- 3) 각 학습 영역의 학습 과정에서 개념 이해를 돕기 위해 견학 및 사례 조사 등을 실시하여 스마트 시티의 개념과 실제 구현 현황을 파악할 수 있도록 하고, 이 과정에서 조사 보고서 작성, 포트폴리오 작성, 구두 발표 등 다양한 평가 방법을 고려하여 적용할 수 있다.
- 4) 학생의 수업 참여 동기를 높이고 학습 공간과 일상생활이 연계된 학습과 평가가 이루어질 수 있도록 스마트 시티 및 ICT 관련 체험관, 전시관, 박물관 견학 등을 통해 직간접적으로 체험을 제공하고, 이 과정 및 결과에 대하여 평가한다.
- 5) 스마트 시티 적용 기술의 다양성과 실제 적용 현황을 파악하기 위해 온라인 매체를 통한 정보 수집, 토론 활동 등을 평가함으로써 학생의 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화시키는 데 중점을 둔다.
- 6) ‘스마트 시티 기초’ 과목을 학습하는 과정에서 학생이 도시 공간에서의 첨단 기술 활용에 대한 바람직한 태도를 가지고 있는지를 평가하되, 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.
- 7) 제시한 각 과제 내용을 중심으로 학생이 스스로 과제 수행 내용을 이해하고 숙지했는지 평가하기 위해 수행평가를 실시하고, 과목 특성상 인과 관계를 중심으로 논리적인 이해 수준에 도달했는지 논술형 검사 및 구술 시험 등을 실시한다.
- 8) ‘스마트 시티 기초’ 과목의 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발 및 개별 지도 그리고 최소 성취수준에 미도달한 학생을 위한 보충 이수 자료로 활용될 수 있도록 제시한다.

- 9) ‘스마트 시티 기초’ 과목의 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 절차를 따르고, 지필 및 수행평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.
- 10) 수행평가 항목의 최하점은 수행평가에 참여한 학생의 수행 능력이 최하인 경우에 부여하는 점수임을 고려하고, 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 개별 보충 자료를 제시하여 학습을 지원한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘스마트 시티의 기본적 이해’ 학습 영역은 스마트 시티 관련 교과 기초가 되는 내용이므로 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 태도 등이 균형을 이루도록 계획되어야 하며, 특히 스마트 시티를 도시화와 도시 문제와 연계하여 설명할 수 있는지를 평가한다.
- 2) ‘스마트 시티의 현황’은 국내외 스마트 시티 추진 정책과 동향을 파악한 후 요약하여 보고서로 제출하고, 제출한 보고서를 토대로 학생들의 과제 수행의 적극성 및 이해도를 평가한다.
- 3) ‘스마트 시티의 관련 산업 및 핵심 기술’ 학습 영역은 학생이 스마트 시티에 활용되는 핵심 기술을 이해하고 교통, 건설, 에너지, 인간 등의 분야별 기술에 관한 성취기준과 관련하여 정보를 탐색하거나 현황을 조사하는 과정에서 디지털 매체를 활용할 수 있는가를 평가한다. 또한 견학을 통한 모듈 과제 수행 및 토론 결과를 보고서로 제출하여 제출한 보고서를 토대로 학생들의 과제 수행 적극성 및 이해도를 평가한다.
- 4) ‘스마트 시티의 기획과 조성’ 학습 영역은 스마트 시티 도시 계획의 주요 내용 및 수립 절차를 설명하고, 신도시와 기존 도시에 대한 적용 방법의 차이를 구분할 수 있는지를 평가한다.

14. 건물 정보 관리 기초

1. 성격 및 목표

가. 성격

현대 건설 산업 사회는 기존의 2차원 도면 형식 환경을 넘어서 인프라의 기하학적 표현 제공뿐만 아니라 기획, 설계, 시공, 유지 관리 등 전 단계의 사업 정보 통합 관리를 파악하는 것이 요구되고 있다. 동시에 프로젝트 담당자는 높은 수준의 전문성을 바탕으로 건축물의 설계 정보를 구성하고, 구성된 모델을 활용 및 관리함으로써 일관성을 유지할 수 있어야 한다. '건물 정보 관리 기초' 과목은 스마트 건설 산업이 도래한 지금, 우리는 건설 현장의 물리적, 기능적 설계 정보를 컴퓨터를 이용하여 3차원 데이터 모델로 작성하고, 작성된 모델을 디지털 역량을 바탕으로 첨단 기술을 적재적소에 적용할 수 있는 능력을 함양하도록 한다. 그리고 이 과목은 해당 분야의 취업 및 창업 등 진로를 개척할 수 있는 평생 학습 능력을 길러 자아를 실현하며, 스마트 시티 산업과 관련된 건설 분야의 전문 역량을 갖춘 현장 전문 인력으로 성장하도록 돕는 성격을 갖는다.

나. 목표

'건물 정보 관리 기초' 과목은 변화하는 미래 건설 산업의 흐름 속에서 건물의 기획, 설계, 시공, 유지 관리의 전 과정을 파악하여, 학생들이 건설 프로젝트에 보다 주체적·능동적으로 참여할 수 있는 역량과 건물의 다양한 정보를 관리하는 과정에서 3차원 데이터 모델을 활용하여 현장에 적합한 직무 능력을 갖추도록 하는 데 교육 목표를 두고 있다. 이를 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 디지털 지식과 기술에 대한 이해와 활용을 바탕으로 프로젝트 수행 계획 수립, 운용 관리, 작성, 활용에 관한 지식을 이해하여 활용할 수 있다.

둘째, 학습 과정에서 직접 수행하는 과정을 통해 업무 종사자로서 갖추어야 할 기술적 역량을 이해하고, 요구되는 기능적 능력 또한 직접 확인할 수 있다.

셋째, 학생들이 수업 과정에 능동적으로 참여함으로써 학생 스스로 건설 분야의 직무 수행에 필요한 태도와 가치관을 확립하고, 자기주도적으로 학습을 설계 및 구성할 수 있다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
BIM 준비하기	• BIM 프로젝트 준비 • BIM 프로젝트 계획
BIM 운용 관리하기	• BIM 수행 체계 운용 • BIM 수행 체계 관리
BIM 작성하기	• BIM 설계 모델 작성 • BIM 라이브러리 작성 • BIM 설계 품질 관리
BIM 활용하기	• BIM 형상 표현 • BIM 설계 도서 작성 • BIM 데이터 분석 및 활용

나. 성취기준

1) BIM 준비하기

가) BIM 프로젝트 준비

- [건정 01-01-01] 설계 요구 조건을 활용하여 BIM 활용 범위를 파악할 수 있다.
 [건정 01-01-02] 뷰 템플릿, BIM 라이브러리 등 프로젝트 템플릿을 활용하여 BIM을 준비할 수 있다.

나) BIM 프로젝트 계획

- [건정 01-02-01] 활용 범위에 맞는 BIM 작성 수준(LOD)을 활용하여 BIM을 준비할 수 있다.
 [건정 01-02-02] 활용 범위와 작성 수준을 고려하여 작업 일정을 수립할 수 있다.
 [건정 01-02-03] 연계(link), 협업 설계(workset) 등 작업 방식의 구분을 통해 적절한 조직을 구성할 수 있다.

2) BIM 운용 관리하기

가) BIM 수행 체계 운용

- [건정 02-01-01] BIM 조직을 효율적으로 운용할 수 있다.
 [건정 02-01-02] BIM 데이터를 통해 공종별 정합성을 검토할 수 있다.

나) BIM 수행 체계 관리

[건정 02-02-01] BIM 라이브러리 등 조직의 데이터를 관리 운영할 수 있다.

[건정 02-02-02] 조직에서 공통적으로 활용할 수 있는 BIM 매뉴얼을 작성, 관리할 수 있다.

3) BIM 작성하기

가) BIM 설계 모델 작성

[건정 03-01-01] 공간 요소와 주석 요소를 활용하여 연동된 레이블을 작성할 수 있다.

[건정 03-01-02] 건축 설계 분야의 3차원 형상 모델을 작성할 수 있다.

나) BIM 라이브러리 작성

[건정 03-02-01] 시설물 구성 요소에 물리적 속성의 정의를 통해 BIM 라이브러리를 제작할 수 있다.

다) BIM 설계 품질 관리

[건정 03-03-01] 건축 설계 분야의 3차원 형상 모델을 작성하여 설계 품질 관리를 할 수 있다.

4) BIM 활용하기

가) BIM 형상 표현

[건정 04-01-01] 렌더링, 시뮬레이션, 동영상 등 시각 자료 작성을 통해 의사소통을 위한 시각화(visualization) 작업을 할 수 있다.

나) BIM 설계 도서 작성

[건정 04-02-01] BIM 데이터를 활용하여 설계 도서(drawing & document)를 작성할 수 있다.

다) BIM 데이터 분석 및 활용

[건정 04-03-01] BIM 데이터를 활용하여 물량 산출을 할 수 있다.

[건정 04-03-02] BIM 데이터를 활용하여 공정 관리 분석을 할 수 있다.

[건정 04-03-03] BIM 데이터를 활용하여 환경 분석을 할 수 있다.

[건정 04-03-04] 개방형 BIM 기술을 통해 소프트웨어 간 호환 작업을 할 수 있다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘건물 정보 관리 기초’ 과목의 교육과정에 제시된 성취기준에 근거하여 학생의 지식, 기능, 태도 영역을 균형적으로 학습하여 필요한 역량을 함양할 수 있도록 적절한 교수·학습법을 계획하고 운영한다.
 - 가) 교사는 학습 요소 또는 학습 내용 중 프로젝트 수업(project based learning)을 계획하여 학생이 스스로 과제를 해결하는 과정을 통해 습득한 지식을 적용해봄으로써 실제 직무 상황을 경험할 수 있는 기회를 제공한다.
 - 나) 교사는 학생이 건물 정보 관리 기초에 관한 정보를 디지털 매체를 활용하여 탐색할 수 있는 기회를 제공하여, 이 과정이 과목의 성취수준과 연계될 수 있도록 교수·학습을 계획한다.
- 2) BIM 설계 학습을 활용하여 학생들이 향후 스마트 시티 관련 산업의 종사자로서 필요한 기능 기술 능력을 배양할 수 있도록 한다.
 - 가) 각 학습 요소별 국내외 해당 및 실제 사례를 제시하여 학생이 건물 정보 관리 기초에 대한 기본적 지식을 습득하고, 과목에서 목표로 하는 기능적 역량을 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획한다.
- 3) BIM 설계 학습 영역을 학습하는 과정에서 대면 수업과 비대면 수업을 진행할 수 있는 온오프라인 혼합 수업/학습을 계획하고, 학생이 자기주도적으로 BIM 설계 프로그램을 조작 및 활용해 볼 수 있도록 디지털 기기를 활용한 에듀테크(edutech) 수업을 운영한다.
 - 가) 실습 과제의 경우 온라인 수업에서는 수업 강의 자료 및 실시간 이론 강의 중심으로 운영하고, 오프라인 수업에서는 온라인 수업에서 학습한 내용을 직접 실습할 수 있는 과제를 제시하여 운용한다.
 - 나) 컴퓨터, S/W(BIM)를 활용한 에듀테크 수업을 진행하기 위하여 다양한 플랫폼 및 디지털 기기를 사용할 수 있는 디지털 소양을 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고, 직무 현장에서 디지털 역량을 발휘할 수 있도록 한다.
- 4) ‘건물 정보 관리 기초’ 과목은 스마트 시티 분야의 전공 일반 과목으로 전공 실무 과목과 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 계획하고 적용한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 실습실에 대한 안전 점검 및 안전사고 예방 교육을 통해 산업 현장에서의 안전 확보를 위한 태도를 함양하도록 한다.
- 2) 교수·학습 설계 시 국가 교육과정 목표에 부합하면서도 동시에 지역사회와 학교 및 학생의 특성을 고려하여 개별 맞춤형 교수·학습을 운영한다.
- 3) 수업을 설계할 때 등교 수업, 원격 수업 및 온오프라인 혼합 수업/학습 등 다양한 환경 변화에 대응할 수 있도록 계획한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) '건물 정보 관리 기초' 과목의 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준에 근거하여 학생이 스마트 시티 분야에서 요구하는 다양한 역량들을 갖추고 있는가를 평가할 수 있도록 계획 및 실행한다.
- 2) '건물 정보 관리 기초' 과목의 기초 지식 및 개념을 습득하는 것뿐만 아니라 핵심 개념과 원리를 이해하고, 이를 실습 활동 등에서 실제적으로 활용할 수 있는가에 대해 평가한다.
- 3) '건물 정보 관리 기초' 과목의 개념 및 내용을 습득하고 현장 업무 종사자로서 요구되는 직무 능력을 갖추었는지 확인하기 위하여 견학 보고서 작성, 실제 사례 조사, 시나리오 작성 등 다양한 평가 도구와 수행 과제를 활용하여 평가한다.
- 4) '건물 정보 관리 기초' 과목을 학습하는 과정에서 BIM 설계 프로그램을 활용하여 학생들이 이론을 실제 산업 직무 현장에 적용해 볼 수 있는 다양한 학습 경험을 제공하고, 교사는 학생의 전 과정을 관찰하여 학습 과정과 학습 결과를 총체적으로 평가한다.
- 5) 학습 영역에 제시된 지식, 기술뿐만 아니라 학습하는 과정에서 바람직한 태도를 가지고 있는지를 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 한다.
- 6) 수행평가 항목의 최하점은 수행평가에 참여한 학생의 수행 능력이 가장 최하인 경우에 부여

하는 점수임을 고려하고, 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 결과에 대한 피드백과 함께 개별 보충 자료를 제시하여 학습을 지원한다.

- 7) 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 활용하며, 학생의 학습 동기 유발 및 개별 지도 그리고 최소 성취수준에 미도달한 학생을 위한 보충 이수 자료로 활용될 수 있도록 제시한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘BIM 준비하기’ 학습 영역은 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 태도의 영역이 균형을 이루도록 계획되어야 하며, 특히 산업 현장과 연계하여 학생 스스로 조사하고 분석하는 능력을 평가한다.
- 2) ‘BIM 운용 관리하기’ 학습 영역은 실제 예제를 기반으로 모델 정보의 3차원 데이터베이스를 구축하는 능력을 측정하는 것을 중점으로 하여 이론과 실기를 나누어 평가하거나 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다.
- 3) ‘BIM 작성하기’ 학습 영역은 BIM 프로그램을 활용한 프로젝트 수업(project based learning)을 통해 수업 과정 및 종합적인 결과물을 평가하는 방법을 사용할 수 있다.
- 4) ‘BIM 활용하기’ 학습 영역은 학생이 주도적으로 사례를 연구하고 보고서를 발표하는 등 다양한 과제를 수행해야 하므로 과목 지식의 이해와 더불어 과제 수행의 적극성 등을 종합적으로 평가한다.

1. 철근 콘크리트 시공

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘철근 콘크리트 시공’ 분야는 건축물의 다양화, 대형화, 안전성을 추구하고자 하는 수요자의 요구를 반영하기 위해서 필요한 건축 시공 분야이며, 특히 건설 현장의 산업 재해에서 많은 비중을 차지하는 영역이므로 그 중요성은 매우 크다.

따라서 ‘철근 콘크리트 시공’ 과목은 NCS를 기반으로 직업계고 건축과 학생의 수준 및 교육 여건을 고려하여 교수·학습에 가장 적절한 능력단위와 능력단위 요소를 추출하여 학습 영역과 학습 요소로 내용 체계를 구성하였으며, 학습 요소는 학생의 지식, 기술, 태도를 발달시키기 위해 NCS 학습모듈 및 교과 연계를 고려하였고, 또한 건설 현장의 변화에 적응하기 위해 다양한 디지털 역량과 중점 사항을 함께 제시하였다.

철근 콘크리트 시공 분야의 전문 역량을 갖춘 현장 전문가로 성장하도록 하여 해당 분야의 취업 및 창업 등 진로를 개척할 수 있도록 하고, 더 나아가 창의적인 평생 학습 능력의 함양으로 계속 이어져 자아실현을 돕는 성격을 갖는다.

나. 목표

‘철근 콘크리트 시공’ 과목의 교육과정은 콘크리트, 철근 공사, 구조체 시공 및 해체 등 관련 분야의 도면 해석과 제작, 자재 관리, 거푸집 설치, 철근 가공·조립, 콘크리트 타설 및 양생, 양생 후 보수·검사 등에 필요한 입직 수준의 실무 능력을 갖춘 기술인 및 기능인 양성에 교육 목표를 두고 있다.

첫째, 철근 콘크리트 시공 관련 분야는 산업 현장의 중대 재해와 연관성이 높은 만큼 건설 현장에서 직무를 안전하고 능동적으로 수행하도록 안전 역량을 기르도록 한다.

둘째, 철근 콘크리트 시공 관련 분야의 직무 수행에 필요한 기술적 사고 능력, 의사소통 능력, 자원 관리 능력, 문제 해결 능력, 협업 능력 및 다양한 디지털 역량 등을 길러 건설 현장의 실무를 창의적이고 능동적으로 수행하도록 기른다.

셋째, 철근 콘크리트 시공 관련 분야의 직무 수행에 필요한 지식, 기술, 태도를 갖추고 직업 기초 능력을 함양하여 전문 기술인 및 기능인으로 지속 성장할 수 있는 진로 설계가 가능하도록 능력을 기른다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
철근 콘크리트 시공 도면 검토	• 도면 파악하기 • 시공 상세도 파악하기 • 현황 파악하기
철근 콘크리트 시공 현장 안전	• 안전 보호구 착용하기 • 안전 시설물 설치하기 • 불안전 시설물 개선하기
자재 관리	• 거푸집 반입·보관하기 • 철근 반입·보관하기 • 콘크리트 반입·검사하기
거푸집 설치	• 먹매김 하기 • 동바리 설치하기 • 거푸집 설치·검사하기 • 거푸집 해체하기
철근 가공 조립 검사	• 철근 절단 가공하기 • 철근 조립하기 • 철근 조립 검사하기
콘크리트 타설 전 준비	• 거푸집 상태 점검하기 • 타설 장소 청소하기 • 타설 장비 점검하기
콘크리트 타설 양생	• 콘크리트 치기 • 표면 마무리하기 • 양생하기
콘크리트 양생 후 검사 보수	• 표면 상태 확인하기 • 균열 상태 검사하기 • 콘크리트 보수하기

나. 성취기준

1) 철근 콘크리트 시공 도면 검토

가) 도면 파악하기

- [철콘 01-01-01] 철근 콘크리트 시공 도면의 기능과 용도를 파악할 수 있다.
 [철콘 01-01-02] 철근 콘크리트 시공 도면에서 지시하는 내용을 파악할 수 있다.
 [철콘 01-01-03] 철근 콘크리트 시공 도면에 표기된 각종 기호의 의미를 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘도면 파악하기’ 학습 요소에서는 도면을 파악하기 위해 도면에 표기된 선, 문자 및 치수 표현, 특수 기호 등을 충분히 이해할 수 있도록 지도한다.

나) 시공 상세도 파악하기

- [철콘 01-02-01] 철근 콘크리트 시공 도면을 보고 구조물의 배치도, 평면도, 입면도, 단면도, 상세도를 구분할 수 있다.
- [철콘 01-02-02] 철근 콘크리트 시공 도면을 보고 재료의 종류를 구분하고 가공 위치 및 가공 방법을 파악할 수 있다.
- [철콘 01-02-03] 철근 콘크리트 시공 도면을 보고 재료의 종류별로 시공해야 할 부분을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘시공 상세도 파악하기’ 학습 요소에서는 도면의 종류에 대한 정의와 표현 내용, 도면을 통한 설계자의 의도를 충분히 이해할 수 있도록 지도한다.

다) 현황 파악하기

- [철콘 01-03-01] 철근 콘크리트 시공 도면을 보고 현장의 위치를 파악할 수 있다.
- [철콘 01-03-02] 철근 콘크리트 시공 도면을 보고 현장의 형태를 파악할 수 있다.
- [철콘 01-03-03] 철근 콘크리트 시공 도면을 보고 구조물의 배치를 파악할 수 있다.
- [철콘 01-03-04] 철근 콘크리트 시공 도면을 보고 구조물의 형상을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘현황 파악하기’ 학습 요소에서는 도면과 현장의 연계성을 위한 적절한 실습 환경 구축 및 다양한 프로그램, 디지털 기술을 활용하여 충분히 이해할 수 있도록 지도한다.

2) 철근 콘크리트 시공 현장 안전

가) 안전 보호구 착용하기

- [철콘 02-01-01] 현장 안전 수칙에 따라 안전 보호구를 올바르게 사용할 수 있다.
- [철콘 02-01-02] 현장 여건과 신체 조건에 맞는 보호구를 선택 착용할 수 있다.
- [철콘 02-01-03] 철근 콘크리트 시공 현장 안전을 위하여 안전에 부합하는 작업 도구와 장비를 휴대할 수 있다.
- [철콘 02-01-04] 철근 콘크리트 시공 현장 안전을 위하여 작업 안전 보호구의 종류별 특징을 파악할 수 있다.
- [철콘 02-01-05] 철근 콘크리트 시공 현장 안전을 위하여 안전 시설물을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘안전 보호구 착용하기’ 학습 요소에서는 안전 보호구의 종류 및 용도를 이해하고, 공정별 필요한 안전 보호구의 선택과 착용을 실행할 수 있도록 지도한다.

나) 안전 시설물 설치하기

- [철콘 02-02-01] 산업안전보건법에서 정한 시설물 설치 기준을 준수하여 안전 시설물을 설치할 수 있다.
 [철콘 02-02-02] 안전 보호구를 유용하게 사용할 수 있는 필요 장치를 설치할 수 있다.
 [철콘 02-02-03] 철근 콘크리트 시공 현장 안전을 위하여 안전 시설물의 종류별 설치 위치, 설치 기준을 파악할 수 있다.
 [철콘 02-02-04] 철근 콘크리트 시공 현장 안전을 위하여 안전 시설물 설치 계획도를 숙지할 수 있다.
 [철콘 02-02-05] 철근 콘크리트 시공 현장 안전을 위하여 구조물 시공 계획서를 숙지할 수 있다.
 [철콘 02-02-06] 철근 콘크리트 시공 현장 안전을 위하여 시설물 안전 점검 체크리스트를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘안전 시설물 설치하기’ 학습 요소에서는 「산업안전보건법」에서 정한 설치 기준 및 규정을 충분히 이해하고, 안전 시설물을 설치한 후부터 점검까지 일련의 과정을 이행할 수 있도록 지도한다.

다) 불안전 시설물 개선하기

- [철콘 02-03-01] 철근 콘크리트 시공 현장 안전을 위하여 기설치된 시설을 정기 점검을 통해 개선할 수 있다.
 [철콘 02-03-02] 측정 장비를 사용하여 안전 시설물이 제대로 유지되고 있는지를 확인하고 유지되고 있지 않을 시 교체할 수 있다.
 [철콘 02-03-03] 철근 콘크리트 시공 현장 안전을 위하여 불안전한 시설물을 조기 발견 및 조치할 수 있다.
 [철콘 02-03-04] 철근 콘크리트 시공 현장 안전을 위하여 불안전한 행동을 줄일 수 있는 방법을 강구할 수 있다.
 [철콘 02-03-05] 철근 콘크리트 시공 현장 안전을 위하여 안전 관리 요원의 교육을 실시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘불안전 시설물 개선하기’ 학습 요소에서는 불필요한 시설물의 제거 및 수정에 필요한 적절한 도구 선택과 사용을 실행할 수 있도록 지도한다.

3) 자재 관리

가) 거푸집 반입·보관하기

[철콘 03-01-01] 거푸집 설계도에 따라 반입된 거푸집 재료 상세 내역을 파악하여 반입 검사·보관을 할 수 있다.
 [철콘 03-01-02] 시방서에 따라 거푸집 재료를 검사하여 콘크리트의 품질을 확보할 수 있다.
 [철콘 03-01-03] 시방서에 따라 동바리를 확인하여 거푸집의 시공 안전성을 확인할 수 있다.

나) 철근 반입·보관하기

[철콘 03-02-01] 시방서에 따라 철근의 제조업체·시험 성적서를 파악하여 철근 품질을 확인할 수 있다.
 [철콘 03-02-02] 시방서에 따라 반입된 철근의 시료를 채취, 시험을 의뢰하여 재질의 품질을 확보할 수 있다.
 [철콘 03-02-03] 시공 계획서에 따라 확보된 야적장에 반입된 철근을 저장 보관할 수 있다.
 [철콘 03-02-04] 철근 가공도·수량 산출서에 따라 철근을 규격별로 파악하여 보관·관리 할 수 있다.

다) 콘크리트 반입·검사하기

[철콘 03-03-01] 콘크리트 재료의 품질을 확보하기 위하여 시방서에 따라 품질 성적서를 확인할 수 있다.
 [철콘 03-03-02] 콘크리트 반입 시 시방서에 따라 배합 설계서를 확인할 수 있다.
 [철콘 03-03-03] 콘크리트 반입 시 품질 확보를 위하여 시방서에 따라 납품 검사 및 시료 채취 검사를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘콘크리트 반입·검사하기’ 학습 요소에서는 시방서에 표기된 콘크리트 품질 검사에 필요한 기계 및 기기의 선택과 사용을 실행할 수 있도록 지도한다.

4) 거푸집 설치

가) 먹매김 하기

[철콘 04-01-01] 설계 도면에 따라 측량기를 사용하여 먹매김을 하기 위한 기준선을 표시할 수 있다.
 [철콘 04-01-02] 설계 도면에 따라 거푸집이 설치될 위치에 먹매김할 수 있다.
 [철콘 04-01-03] 설계 도면에 따라 기준점에서 레벨기를 이용하여 건물의 수평을 정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘먹매김 하기’ 학습 요소에서는 공정에 필요한 도구를 선택·사용하고 디지털 기기를 활용할 수 있도록 지도한다.

나) 동바리 설치하기

- [철콘 04-02-01] 설계 도면에 따라 동바리의 사용 재료를 선정할 수 있다.
 [철콘 04-02-02] 구조 계산서에 따라 동바리 안전성을 검토할 수 있다.
 [철콘 04-02-03] 구조 계산서에 따라 동바리·수평 보강재를 설치할 수 있다.
 [철콘 04-02-04] 거푸집이 설치된 후 설계 도면에 따라 동바리의 적정 레벨을 조정할 수 있다.

다) 거푸집 설치·검사하기

- [철콘 04-03-01] 설계 도면에 따라 구조물 형상에 맞게 거푸집을 설치할 수 있다.
 [철콘 04-03-02] 설계 도면에 따라 콘크리트의 측압을 고려하여 거푸집을 보강할 수 있다.
 [철콘 04-03-03] 설계 도면에 따라 거푸집의 수직도를 측정·보정할 수 있다.
 [철콘 04-03-04] 설계 도면에 따라 레벨을 이용하여 거푸집의 평활도를 측정·보정할 수 있다.
 [철콘 04-03-05] 설계 도면에 따라 거푸집 시공 치수가 일치하는지 검사할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘거푸집 설치·검사하기’ 학습 요소에서는 시공에 필요한 도구를 선택·사용하고 디지털 기기를 활용할 수 있도록 지도한다.

라) 거푸집 해체하기

- [철콘 04-04-01] 시방서에 따라 거푸집·동바리의 존치 기간을 확인하여 해체 일자를 결정할 수 있다.
 [철콘 04-04-02] 거푸집 설치·해체 안전 수칙에 따라 해체 순서를 결정할 수 있다.
 [철콘 04-04-03] 결정된 해체 순서에 따라 거푸집과 동바리를 해체할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘거푸집 해체하기’ 학습 요소에서는 공정에 필요한 도구를 선택·사용하고 디지털 기기를 활용할 수 있도록 지도한다.

5) 철근 가공 조립 검사

가) 철근 절단 가공하기

- [철콘 05-01-01] 철근 절단 가공 시 철근 가공도에 따라 가공 오차 이내로 절단 가공할 수 있다.
 [철콘 05-01-02] 철근 가공도에 따라 철근의 종류, 가공 장비의 특성을 파악하여 절단·절곡 방법과 장비를 결정할 수 있다.
 [철콘 05-01-03] 철근 가공도·수량 산출서에 따라 절단 가공된 철근의 내역을 파악하여 일치 여부를 확인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘철근 절단 가공하기’ 학습 요소에서는 도면의 정확한 이해와 시공에 필요한 기계, 도구의 선택과 사용을 실행할 수 있도록 지도한다.

나) 철근 조립하기

[철콘 05-02-01] 철근 배근 시공도에 따라 부재별 철근을 파악하여 철근의 배근·정착·이음 위치를 표시할 수 있다.

[철콘 05-02-02] 철근 배근 시공도에 따라 배근된 철근 상태를 확인할 수 있다.

[철콘 05-02-03] 철근 배근 시공도에 따라 적합한 이음 방법을 결정할 수 있다.

다) 철근 조립 검사하기

[철콘 05-03-01] 조립 검사 체크리스트에 따라 철근 조립 검사를 할 수 있다.

[철콘 05-03-02] 콘크리트를 치기 전 철근 배근 시공도에 따라 철근의 조립 상태를 확인하여 이상 유무를 파악할 수 있다.

[철콘 05-03-03] 철근 배근 시공도에 따라 조립 상태를 확인·교정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘철근 조립 검사하기’ 학습 요소에서는 공정에 필요한 도구를 선택·사용하고 디지털 기기를 활용할 수 있도록 지도한다.

6) 콘크리트 타설 전 준비

가) 거푸집 상태 점검하기

[철콘 06-01-01] 시공 계획서에 따라 검사를 통하여 거푸집 틈새·핀 체결 상태를 확인할 수 있다.

[철콘 06-01-02] 시공 계획서에 따라 수평·수직 보강재의 적정성·이상 유무를 확인할 수 있다.

[철콘 06-01-03] 시공 계획서에 따라 동바리와 거푸집의 밀착 상태를 확인할 수 있다.

나) 타설 장소 청소하기

[철콘 06-02-01] 시공 계획서에 따라 타설 장소 특성을 파악할 수 있다.

[철콘 06-02-02] 시공 계획서에 따라 타설 장소에 있는 이물질 제거 도구를 선정할 수 있다.

[철콘 06-02-03] 시공 계획서에 따라 제거 도구를 사용하여 선정된 제거 방법으로 청소할 수 있다.

다) 타설 장비 점검하기

- [철콘 06-03-01] 시공 계획서에 따라 콘크리트 압송용 펌프를 점검할 수 있다.
 [철콘 06-03-02] 시공 계획서에 따라 압송관의 상태를 파악할 수 있다.
 [철콘 06-03-03] 시공 계획서에 따라 진동기의 작동 이상 유무를 파악할 수 있다.
 [철콘 06-03-04] 시공 계획서에 따라 파이프 연결 부위(coupling)의 조임 상태를 확인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘타설 장비 점검하기’ 학습 요소에서는 장비 점검에 필요한 기기, 도구의 선택 및 사용과 안전 보호구의 착용을 실행할 수 있도록 지도한다.

7) 콘크리트 타설 양생

가) 콘크리트 치기

- [철콘 07-01-01] 작업 계획서에 따라 각 부재에 필요한 콘크리트 물량을 분배할 수 있다.
 [철콘 07-01-02] 시방서·설계 도서에 따라 타설 이음부의 처리 방법을 결정할 수 있다.
 [철콘 07-01-03] 시방서 규정에 따라 균질한 콘크리트를 타설할 수 있다.
 [철콘 07-01-04] 시방서에 따라 콘크리트의 워커빌리티 및 시공 조건을 고려하여 타설 속도를 결정할 수 있다.
 [철콘 07-01-05] 시방서에 따라 밀실한 콘크리트가 얻어질 수 있도록 다짐 방법을 결정할 수 있다.

나) 표면 마무리하기

- [철콘 07-02-01] 시방서에 따라 콘크리트 표면의 마무리 상태·방법을 결정할 수 있다.
 [철콘 07-02-02] 시방서에 따라 콘크리트의 마무리 평활도를 확보할 수 있다.
 [철콘 07-02-03] 시방서에 따라 수평 타설 이음부의 윗면에 적합한 물매와 거칠기로 마무리할 수 있다.
 [철콘 07-02-04] 시방서에 따라 표면 결함을 콘크리트의 응결이 끝나기 전에 처리할 수 있다.
 [철콘 07-02-05] 시방서에 따라 타설이 끝난 콘크리트 부재의 소정 위치와 단면 치수를 확보할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘표면 마무리하기’ 학습 요소에서는 견학, 동영상 자료를 활용하여 학교의 교육 환경에서 부족한 부분을 보완하고, 필요시 공정에 필요한 기기와 도구를 선택 및 사용할 수 있도록 지도한다.

다) 양생하기

- [철콘 07-03-01] 시방서 및 작업 계획서에 따라 양생 방법, 양생 기간 및 양생에 사용할 자재들을 결정할 수 있다.
 [철콘 07-03-02] 시방서에 따라 콘크리트를 타설한 후 노출면의 습윤 상태를 유지할 수 있다.
 [철콘 07-03-03] 시방서에 따라 경화 중인 콘크리트를 충격이나 진동 및 외력으로부터 보호할 수 있다.

8) 콘크리트 양생 후 검사·보수

가) 표면 상태 확인하기

[철콘 08-01-01] 품질 관리 계획서에 따라 재료 분리·충진 불량 부위를 판별할 수 있다.
 [철콘 08-01-02] 품질 관리 계획서에 따라 균열이 발생된 부위를 판별할 수 있다.
 [철콘 08-01-03] 품질 관리 계획서에 따라 표면이 고르지 못한 부위를 판별할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘표면 상태 확인하기’ 학습 요소에서는 공정에 필요한 도구를 선택·사용하고 디지털 기기를 활용할 수 있도록 지도한다.

나) 균열 상태 검사하기

[철콘 08-02-01] 시방서에 따라 균열 측정기를 설치할 수 있다.
 [철콘 08-02-02] 시방서에 따라 설치된 균열 측정기를 사용하여 균열의 진행 여부를 파악할 수 있다.
 [철콘 08-02-03] 시방서에 따라 균열 보수 여부를 결정할 수 있다.

다) 콘크리트 보수하기

[철콘 08-03-01] 보수 계획서에 따라 재료 분리가 발생된 부위를 보수할 수 있다.
 [철콘 08-03-02] 보수 계획서에 따라 미충진이 발생된 부위를 보수할 수 있다.
 [철콘 08-03-03] 보수 계획서에 따라 균열이 발생된 부위를 보수할 수 있다.
 [철콘 08-03-04] 보수 계획서에 따라 표면이 고르지 못한 부위를 보수할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘콘크리트 보수하기’ 학습 요소에서는 공정에 필요한 기기와 도구를 선택 및 사용할 수 있도록 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘철근 콘크리트 시공 도면 검토’ 학습 영역은 도면을 해석하기 위해 제도 통칙 및 규칙을 숙지하여 구조물의 평면도, 입면도, 단면도, 상세도 등을 구분하고, 현장을 파악할 수 있는 디지털 기기 및 정보의 활용 등을 통하여 각 공정을 충실히 수행할 수 있는 역량을 함양할 수 있도록 계획한다.
- 2) ‘철근 콘크리트 시공 현장 안전’ 학습 영역은 철근 콘크리트 재료 및 기구 사용을 위한 적절한 안전 보호구를 선택하고 착용할 수 있으며, 또한 안전 관련 다양한 기기 및 정보 활용의 기능을 향상시키고, 「산업안전보건법」에서 정한 시설물 설치 기준을 준수하여 안전 시설물을 설치하고 유해가 되는 불안전 요소를 점검·보완 및 제거를 충실히 수행할 수 있는 역량을 함양하도록 계획한다.
- 3) ‘자재 관리’ 학습 영역은 거푸집 및 동바리의 외관, 물리적 상태 점검, 거푸집 전용 확인, 철근의 규격별 수량 확인 및 적합한 조치를 한 후 보관하고, 콘크리트 반입 시 품질 확보를 위하여 시방서에 따라 납품 검사·시료 채취 검사를 다양한 측정 기기 등을 활용하여 각 공정을 충실히 수행할 수 있는 능력을 함양하도록 계획한다.
- 4) ‘거푸집 설치’ 학습 영역은 거푸집 설치 위치의 먹매김, 동바리 설치, 거푸집 설치 및 검사, 거푸집 해체의 각 공정에서 도면의 정확한 해석과 가설물의 안전이 중요시되어야 하며, 정확성 및 안전성 확보를 위해 디지털 기기 및 정보의 활용 등을 통하여 각 공정을 충실히 수행할 수 있는 능력을 함양하도록 계획한다.
- 5) ‘철근 가공 조립 검사’ 학습 영역은 철근 가공도에 따라 적합한 기계·공구를 선택하여 가공을 하고, 수량을 확인한 다음 배근 시공도에 따라 철근의 배근, 정착, 이음이 정확한 위치에 고정되어 있는지 검사에 필요한 디지털 기기 및 정보의 활용 등을 통하여 각 공정을 충실히 수행할 수 있는 능력을 함양하도록 계획한다.
- 6) ‘콘크리트 타설 전 준비’ 학습 영역은 거푸집 상태의 최종 점검, 타설 장소 청소, 타설 장비 점검 (파이프 연결부, 진동기 작동 상태 등)에 필요한 다양한 측정 기기 등을 활용하여 각 공정을 충실히 수행할 수 있는 능력을 함양하도록 계획한다.
- 7) ‘콘크리트 타설 양생’ 학습 영역은 시방서에 따른 콘크리트 타설 속도 확인, 밀실 다짐, 타설 후 표면의 마무리, 보양재 및 적절한 조치를 통한 양생에 필요한 다양한 측정 기기 등을 활용하여 각 공정을 충실히 수행할 수 있는 능력을 함양하도록 계획한다.

- 8) '콘크리트 양생 후 검사 보수' 학습 영역은 타설 후 콘크리트 표면의 상태 확인, 균열 상태 검사, 적합한 기계·공구를 사용한 적절한 보수에 필요한 디지털 기기 및 정보의 활용 등을 통하여 각 공정을 충실히 수행할 수 있는 능력을 함양하도록 계획한다.
- 9) '철근 콘크리트 시공' 과목은 학습 요소별로 '건축 도면 해석과 제도', '건축 기초 실습', '건축 마감 시공' 과목과 연계하도록 계획한다
- 10) 등교 수업, 원격 수업 및 온오프라인 혼합 수업/학습 등 다양한 수업 환경에 대응할 수 있도록 교수·학습을 계획한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 학습 요소별 필요한 디지털 기기 및 정보의 활용 능력을 학생이 비교 분석하여 선택할 수 있도록 지도한다.
- 2) 학습 요소별 필요한 기계·공구의 사용 시 교사의 시범을 통하여 올바른 사용법을 숙지하고 점검하여 안전사고를 예방할 수 있도록 지도한다.
- 3) 학습 요소별 안전 수칙 준수, 안전 보호구의 선택 및 점검, 착용 능력을 개별 지도한다.
- 4) 최소 성취수준 미도달 학생이 발생하지 않도록 다양한 교수·학습 방법을 적극적으로 활용하며 최소 성취수준 미도달 학생이 발생할 경우에 보충 자료 등을 제시하여 최소 성취수준에 도달할 수 있도록 지도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) 사전에 평가 방법과 시기를 공지하고, 객관적인 평가기준을 마련하여 실시하고 특정 내용이나 영역에 치우치지 않도록 계획한다.
- 2) 학습 요소별 제시된 성취기준에 맞도록 과정 평가와 결과 평가를 병행하도록 계획한다.
- 3) 학습 요소별 적합한 직업 기초 능력을 향상시킬 수 있도록 단순 암기 및 단답형 평가를 지양하고, 창의적이고 능동적인 평가를 위해 논술형 시험, 문제 해결 시나리오, 프로젝트 학습, 포트폴리오, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등의 방법을 계획한다.
- 4) 학습 요소별 제시한 성취기준의 도달을 위해 디지털 기기 및 정보의 활용 정도를 평가하도록 계획한다.
- 5) 수행평가 항목의 최하점은 수행평가에 참여한 학생의 수행 능력이 최하인 경우에 부여하는 점수임을 고려하여 지도 교사가 판단하며, 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 결과에 대한 피드백과 함께 개별 보충 자료를 제시하여 학습을 지원한다.
- 6) 평가자는 컴퓨터 프로그램, 디지털 기기 및 정보를 활용하여 평가의 객관성, 공정성, 정확성 등이 반영되도록 계획한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘철근 콘크리트 시공 도면 검토’ 학습 영역은 도면 해석 및 제작 과정과 결과 도출의 전 과정에서 컴퓨터 프로그램 활용 능력을 평가할 수 있도록 학생의 시연·시범 평가와 작업장 평가 등을 병행한다.
- 2) ‘철근 콘크리트 시공 현장 안전’ 학습 영역은 안전 수칙의 준수, 적절한 안전 보호구 선택 및 착용에 대하여 학생 시연·시범 평가와 작업장 평가 등을 병행한다.
- 3) ‘자재 관리’ 학습 영역은 학습 요소별 컴퓨터 프로그램 및 디지털 기기를 통해 자재의 효율적 관리 정도를 평가할 수 있는 학생의 체크리스트 및 작업장 평가 등을 병행한다.
- 4) ‘거푸집 설치’, ‘철근 가공 조립 검사’, ‘콘크리트 타설 전 준비’ ‘콘크리트 타설 양생’, ‘콘크리트 양생 후 검사 보수’ 학습 영역은 학습 요소별 학생의 다양한 디지털 기기 활용, 시연·시범, 작업장 평가 등을 병행한다.

2. 건축 목공 시공

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘건축 목공 시공’ 과목은 최근 친환경 건축 구조에 대한 선호도 증가로 인하여 목구조 분야의 전문 기술 인력의 수요가 증가하고 있으며, 해당 분야의 인력 양성을 위해 필요한 과목이다. 이 과목에서 이수하여야 할 내용은 건축 목공 시공 도면 파악, 현장 안전, 시공 준비, 먹매김, 각종 목구조물 제작 및 설치, 보양·현장 정리 등으로 구성되어 있고, 이론과 실습을 병행하여 지도할 수 있도록 구성되어 있으며, 변화하는 건축 기술에 대응할 수 있도록 디지털 역량과 중점 지도 사항이 함께 제시되어 있다.

나. 목표

‘건축 목공 시공’ 과목은 목구조 건축과 관련하여 현장 실무에 활용 가능한 지식과 기술을 습득하여 다양한 기능 훈련을 통하여 건축 목공 시공 직무 능력을 갖추도록 하는 데 교육 목표를 두고 있다. 이를 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 건축 목공 시공 도면 파악 및 현장 안전 지식을 습득하여 시공 계획을 수립할 수 있다.

둘째, 다양한 IT 기반 정보 습득 및 분석 능력을 길러 건축 목공 시공을 위한 환경적 요소를 파악하고, 시공 준비 등 기초 작업을 수행할 수 있다.

셋째, 각종 목공 기구 및 최신 디지털 장비 등을 활용하여 각 공종 및 요소별 목구조물을 안전하고 정확하게 가공 및 제작, 설치할 수 있다.

넷째, 보양 및 현장 정리 능력을 습득하여 마무리 공사와 관련한 오염이나 파손을 방지할 수 있다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
건축 목공 시공 도면 파악	• 도면 기본 지식 파악하기 • 기본 도면 파악하기 • 현황 파악하기
건축 목공 시공 현장 안전	• 안전 보호구 착용하기 • 안전 시설물 설치하기 • 불안전 시설물 개선하기
시공 준비	• 세부 공정표 작성하기 • 시공 상세도 작성하기 • 장비·공구 점검하기 • 반입 자재·제품 검수하기
먹매김	• 상세 도면 검토하기 • 마감 치수 검토하기 • 각 공종 간 간섭 부위 검토하기 • 먹놓기
구조물 제작·설치	• 바닥 구조물 시공하기 • 벽 구조물 시공하기 • 지붕 구조물 시공하기 • 외부 구조물 시공하기
바닥 설치	• 바닥 구조를 설치하기 • 마루판 설치하기 • 걸레받이 설치하기
벽 설치	• 벽 구조를 설치하기 • 보드 합판 붙이기 • 합지판 붙이기 • 몰딩 설치하기 • 선반 설치하기
천장 설치	• 달대 달기 • 반자틀 설치하기 • 보드 합판 붙이기 • 커튼 박스 설치하기 • 등 박스 설치하기 • 천장 몰딩 설치하기
목재 창호 제작·설치	• 창호 제작 준비하기 • 창호 제작하기 • 창호 설치하기
보양·현장 정리	• 보양하기 • 잔여 자재 처리하기 • 청소하기

나. 성취기준

1) 건축 목공 시공 도면 파악

가) 도면 기본 지식 파악하기

- [건목 01-01-01] 건축 목공 시공 도면의 기능과 용도를 파악할 수 있다.
- [건목 01-01-02] 건축 목공 시공 도면에 따라 지시하는 내용을 파악할 수 있다.
- [건목 01-01-03] 건축 목공 시공 도면에 표기된 각종 기호의 의미를 파악할 수 있다.

나) 기본 도면 파악하기

- [건목 01-02-01] 건축 목공 시공 도면을 보고, 구조물의 배치도, 평면도, 입면도, 단면도, 상세도를 구분할 수 있다.
- [건목 01-02-02] 건축 목공 시공 도면을 보고, 재료의 종류를 구분하며, 가공 위치, 가공 방법을 파악할 수 있다.
- [건목 01-02-03] 건축 목공 시공 도면을 보고, 재료의 종류별로 시공하여야 할 부분을 파악할 수 있다.

다) 현황 파악하기

- [건목 01-03-01] 건축 목공 시공 도면을 보고, 현장의 위치를 파악할 수 있다.
- [건목 01-03-02] 건축 목공 시공 도면을 보고, 현장의 형태를 파악할 수 있다.
- [건목 01-03-03] 건축 목공 시공 도면을 보고, 구조물의 배치를 파악할 수 있다.
- [건목 01-03-04] 건축 목공 시공 도면을 보고, 구조물의 형상을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [목공 01-03-01] 사전 현장 정보 확인을 위하여 다양한 디지털 기반 정보를 비교 분석하여 적합한 플랫폼을 활용할 수 있도록 한다.

2) 건축 목공 시공 현장 안전

가) 안전 보호구 착용하기

- [건목 02-01-01] 현장 안전 수칙에 따라 안전 보호구를 올바르게 사용할 수 있다.
- [건목 02-01-02] 현장 여건과 신체 조건에 따라 안전 보호구를 선택하여 착용할 수 있다.
- [건목 02-01-03] 건축 목공 시공 현장 안전을 위해 안전에 부합하는 작업 도구와 장비를 휴대할 수 있다.
- [건목 02-01-04] 건축 목공 시공 현장 안전을 위해 작업 안전 보호구의 종류별 특징을 파악할 수 있다.
- [건목 02-01-05] 건축 목공 시공 현장 안전을 위해 안전 시설물을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [건목 02-01-01], [건목 02-01-02]는 안전사고 예방을 위하여 안전 보호구의 중요성 및 안전 의식을 갖출 수 있도록 한국산업안전보건공단(<https://www.kosha.or.kr/>) 교육 콘텐츠 등의 시청각 자료를 활용하여 지도한다.
- [건목 02-01-03] 안전사고 예방을 위하여 각 작업 도구별 사전 안전 점검 요령 및 올바른 사용법을 숙지할 수 있도록 지도한다.

나) 안전 시설물 설치하기

- [건목 02-02-01] 「산업안전보건법」에서 정한 시설물 설치 기준을 준수하여 안전 시설물을 설치할 수 있다.
- [건목 02-02-02] 안전 보호구를 유용하게 사용할 수 있는 필요 장치를 설치할 수 있다.
- [건목 02-02-03] 건축 목공 시공 현장 안전을 위해 안전 시설물의 종류별 설치 위치, 설치 기준을 파악할 수 있다.
- [건목 02-02-04] 건축 목공 시공 현장 안전을 위해 안전 시설물 설치 계획도를 숙지할 수 있다.
- [건목 02-02-05] 건축 목공 시공 현장 안전을 위해 구조물 시공 계획서를 숙지할 수 있다.
- [건목 02-02-06] 건축 목공 시공 현장 안전을 위해 시설물 안전 점검 체크리스트를 작성할 수 있다.

다) 불안전 시설물 개선하기

- [건목 02-03-01] 건축 목공 시공 현장 안전을 위해 기존에 설치된 시설을 정기 점검을 통하여 개선할 수 있다.
- [건목 02-03-02] 측정 장비를 사용하여 안전 시설물이 제대로 유지되고 있는지 확인하고, 유지되고 있지 않을 시 교체할 수 있다.
- [건목 02-03-03] 건축 목공 시공 현장 안전을 위해 불안전한 시설물을 조기 발견·조치할 수 있다.
- [건목 02-03-04] 건축 목공 시공 현장 안전을 위해 불안전한 행동을 줄일 수 있는 방법을 강구할 수 있다.
- [건목 02-03-05] 건축 목공 시공 현장 안전을 위해 안전 관리 요원의 교육을 실시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [건목 02-03-02] KS 시험 규격서 등을 활용하여 올바른 범위의 측정값을 확인할 수 있도록 지도한다.

3) 시공 준비

가) 세부 공정표 작성하기

- [건목 03-01-01] 사전 협의 내용과 공정 계획표를 바탕으로 관련 공종·공정을 고려하여 세부 공정표를 작성할 수 있다.
- [건목 03-01-02] 세부 공정표에 의거 인력과 자재 투입 계획을 작성할 수 있다.
- [건목 03-01-03] 작업 물량, 작업 난이도, 자재 수급·발주 등을 종합적으로 검토 후 세부 공정표를 작성할 수 있다.

나) 시공 상세도 작성하기

- [건목 03-02-01] 도면에 의거 각 세부 공종별 시공 상세도에 삽입될 항목을 파악할 수 있다.
- [건목 03-02-02] 파악된 항목에 따라 시공 상세도를 작성할 수 있다.
- [건목 03-02-03] 도면에 제시된 자재·시공 방법을 현장 여건에 맞게 설계 변경 요청할 수 있다.

다) 장비·공구 점검하기

- [건목 03-03-01] 도면·시방서에 의거 목공사에 필요한 장비·공구를 파악할 수 있다.
- [건목 03-03-02] 장비·공구 매뉴얼에 의거 장비·공구의 작동 상태를 확인할 수 있다.
- [건목 03-03-03] 장비·공구 사용에 따른 안전수칙을 준수할 수 있다.

라) 반입 자재·제품 검수하기

- [건목 03-04-01] 도면·시방서에 의거 반입자재·제품에 대한 검수 항목을 파악할 수 있다.
- [건목 03-04-02] 공정 계획에 의거 반입자재·제품에 대한 검수 일정을 수립할 수 있다.
- [건목 03-04-03] 반입자재·제품에 대한 검수·관리 보고서를 작성할 수 있다.
- [건목 03-04-04] 반입자재·제품의 특성에 따라 보관·관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [건목 03-04-03] 각종 민간 단체 및 지방 자치 단체별 검수·관리 보고서의 양식은 조금씩 상이하므로 보고서의 내용을 이해하며 작성할 수 있도록 지도한다.

4) 먹매김

가) 상세 도면 검토하기

- [건목 04-01-01] 도면에 표기된 각종 기호들의 의미를 파악할 수 있다.
- [건목 04-01-02] 도면을 보고 시공하여 할 위치를 파악할 수 있다.
- [건목 04-01-03] 도면을 보고 현장 불일치에 따른 시공 제한 사항을 파악할 수 있다.

나) 마감 치수 검토하기

- [건목 04-02-01] 도면에 따른 기준선을 파악할 수 있다.
- [건목 04-02-02] 기준선과 마감 자재에 따른 마감 치수를 계산할 수 있다.
- [건목 04-02-03] 도면에 따라 구획 정리 시 정확한 위치를 확인할 수 있다.

다) 각 공종 간 간섭 부위 검토하기

- [건목 04-03-01] 도면과 시방서에 의거하여 각 공종 간 작업 수행 시 간섭 부위를 예상할 수 있다.
- [건목 04-03-02] 예상되는 간섭 부위를 파악하고 마감 치수를 계산하여 해결할 수 있다.
- [건목 04-03-03] 도면에 따라 구획 간 허용 범위를 확인하고 간섭 구획 내에서 조정할 수 있다.

라) 먹놓기

- [건목 04-04-01] 도면에 따른 기준선을 먹매김할 수 있다.
- [건목 04-04-02] 도면에 따른 마감먹을 먹매김할 수 있다.
- [건목 04-04-03] 도면에 따라 구조물 설치를 위한 허리먹을 먹매김할 수 있다.
- [건목 04-04-04] 도면과 시공 현장과의 오차를 파악하고, 허용 범위 내 먹매김할 수 있다.

5) 구조물 제작·설치

가) 바닥 구조물 시공하기

- [건목 05-01-01] 바닥 구조재로 쓰이는 목재의 수종을 파악하고, KS 규격에 준한 재료를 선별할 수 있다.
- [건목 05-01-02] 바닥 구조에 쓰이는 각 부재의 명칭, 단면 치수, 간격, 최대 허용 경간(span)을 파악할 수 있다.
- [건목 05-01-03] 바닥 구조에 쓰이는 부재의 구조적 기능을 알고, 결합 방식에 따라 가공, 조립할 수 있다.

나) 벽 구조물 시공하기

- [건목 05-02-01] 벽과 기둥 구조에 쓰이는 목재의 수종을 파악하고, KS 규격에 준한 재료를 선별할 수 있다.
- [건목 05-02-02] 벽과 기둥 구조에 쓰이는 각 부재의 명칭, 단면 치수, 간격, 최대 허용 경간(span)을 파악할 수 있다.
- [건목 05-02-03] 벽과 기둥 구조에 쓰이는 부재의 구조적 기능을 알고, 부위별 결합 방식에 따라 가공, 조립할 수 있다.

다) 지붕 구조물 시공하기

- [건목 05-03-01] 지붕 구조재로 쓰이는 목재의 수종을 파악하고, KS 규격에 준한 재료를 선별할 수 있다.
- [건목 05-03-02] 지붕 구조에 쓰이는 각 부재의 명칭, 단면 치수, 간격, 최대 허용 경간(span)을 파악할 수 있다.
- [건목 05-03-03] 작성된 도면에 따라 각 부재를 마름질하고, 장비·공구를 사용하여 가공할 수 있다.
- [건목 05-03-04] 지붕 구조재로 쓰이는 부재의 구조적 기능을 알고, 부위별 결합 방식에 따라 조립할 수 있다.

라) 외부 구조물 시공하기

- [건목 05-04-01] 외부 구조물에 쓰이는 목재의 수종을 파악하고, KS 규격에 준한 방충·방부 성능을 가진 재료를 선별할 수 있다.
- [건목 05-04-02] 외부 구조물로 쓰이는 각 부재의 명칭, 단면 치수, 간격, 최대 허용 경간(span)을 파악할 수 있다.
- [건목 05-04-03] 외부 구조재로 쓰이는 부재의 구조적 기능을 파악하여 부재별 결합 방식에 따라 조립할 수 있다.

6) 바닥 설치

가) 바닥 구조틀 설치하기

- [건목 06-01-01] 바닥 구조틀이 설치될 바탕면의 평활도 또는 청결을 확인할 수 있다.
- [건목 06-01-02] 바닥 구조틀에 사용되는 목재는 습기 침투와 부패에 따른 변형을 방지하기 위해 방부목을 선별하여 사용할 수 있다.
- [건목 06-01-03] 명에는 유동으로 인한 이탈을 방지하기 위해 수평이 되도록 고정할 수 있다.
- [건목 06-01-04] 명예와 장선은 시방서에 의한 일정한 간격을 유지하며, 서로 교차되게 깔 수 있다.
- [건목 06-01-05] 바닥 구조틀은 바닥 마루청 방향과 교차되는 방향이어야 하며, 하중이 고르게 전달될 수 있게 설치할 수 있다.

나) 마루판 설치하기

- [건목 06-02-01] 도면에 따라 마루 배열이 일직선이 될 수 있도록 기준선을 설정할 수 있다.
[건목 06-02-02] 고무망치를 이용하여 제품 틈새가 벌어지거나 밀리지 않도록 완전히 밀착시켜 설치할 수 있다.
[건목 06-02-03] 마루 자재의 수축, 팽창을 고려하여 벽과의 공간을 확보할 수 있다.

다) 걸레받이 설치하기

- [건목 06-03-01] 도면에 따라 걸레받이를 벽면의 길이에 맞추어 가공할 수 있다.
[건목 06-03-02] 도면에 따라 걸레받이를 간주 또는 나무 벽돌에 설치할 수 있다.
[건목 06-03-03] 걸레받이와 마루청 사이에 공기구멍을 확보하여 부재의 수축, 팽창에 따른 뒤틀림 현상을 방지할 수 있다.

7) 벽 설치

가) 벽 구조틀 설치하기

- [건목 07-01-01] 도면에 맞게 벽체, 천장으로부터 각재 위치·기준점을 정할 수 있다.
[건목 07-01-02] 기준점에 개구부 위치를 파악하여 수평, 수직 각재를 설치할 수 있다.
[건목 07-01-03] 각종 보드별 규격·이음 부위에 따라 각재를 조정하여 설치할 수 있다.
[건목 07-01-04] 도면에 따라 단열재, 방음재, 흡음재를 설치할 수 있다.

나) 보드 합판 붙이기

- [건목 07-02-01] 합판·보드를 붙이기 위한 마감 치수 간격을 파악할 수 있다.
[건목 07-02-02] 합판·보드의 재료에 따른 접착제, 철물 등을 선정할 수 있다.
[건목 07-02-03] 각종 구조틀에 선정된 접착제와 철물로 합판·보드를 가공 및 부착할 수 있다.

다) 합지판 붙이기

- [건목 07-03-01] 도면에 맞게 벽체, 천장 등으로부터 벽체 위치 기준점을 정할 수 있다.
[건목 07-03-02] 접착할 벽체의 재료를 파악하여 접착제를 선정할 수 있다.
[건목 07-03-03] 접착제를 벽에 발라 합지판을 수평·수직에 맞추어 설치할 수 있다.

라) 몰딩 설치하기

- [건목 07-04-01] 도면에 맞게 몰딩 부착 위치 기준을 정할 수 있다.
[건목 07-04-02] 규격에 맞게 몰딩을 정확하게 절단할 수 있다.
[건목 07-04-03] 자재의 특성에 따라 접착제 및 공구로 몰딩을 설치할 수 있다.

마) 선반 설치하기

- [건목 07-05-01] 도면에 따라 선반을 설치할 위치 기준을 정할 수 있다.
- [건목 07-05-02] 이동·고정 선반을 선별하여 설치할 수 있다.
- [건목 07-05-03] 선반 단수 크기를 결정하여 수평·수직에 맞게 설치할 수 있다.

8) 천장 설치

가) 달대 달기

- [건목 08-01-01] 도면에 따라 천장 마감 높이를 확정할 수 있다.
- [건목 08-01-02] 구조 보강재의 종횡 방향을 확정 후 일정한 간격에 따라 달대를 설치할 수 있다.
- [건목 08-01-03] 천장 속 구조물(등 박스, 덕트, 파이프 등)에 따라 달대를 조정, 설치할 수 있다.

나) 반자틀 설치하기

- [건목 08-02-01] 도면에 맞게 일정한 크기로 반자틀을 벽에 고정시킬 수 있다.
- [건목 08-02-02] 천장 높이에 맞추어 반자틀을 달대에 고정할 수 있다.
- [건목 08-02-03] 고정된 반자틀을 수평기를 사용하여 평활도를 확인할 수 있다.
- [건목 08-02-04] 마감 자재에 따라 반자틀 간격을 조정할 수 있다.

다) 보드 합판 붙이기

- [건목 08-03-01] 합판·보드를 붙이기 위한 마감 치수 간격을 파악할 수 있다.
- [건목 08-03-02] 합판·보드의 재료에 따른 접착제, 철물 등을 선정할 수 있다.
- [건목 08-03-03] 각종 반자틀에 선정된 접착제와 철물로 보드·합판을 가공 부착할 수 있다.

라) 커튼 박스 설치하기

- [건목 08-04-01] 도면에 따라 커튼 박스 위치를 파악하여 보강재를 설치할 수 있다.
- [건목 08-04-02] 도면에 따라 커튼 박스를 고정시킬 수 있다.
- [건목 08-04-03] 고정된 커튼 박스를 수평기를 사용하여 평활도를 확인할 수 있다.

마) 등 박스 설치하기

- [건목 08-05-01] 도면에 따라 등 박스 위치를 표시할 수 있다.
- [건목 08-05-02] 등 박스 위치 확정 후, 달대를 설치할 수 있다.
- [건목 08-05-03] 공구를 사용하여 천장 높이에 맞추어 구조 보강재에 등 박스를 고정할 수 있다.
- [건목 08-05-04] 공구를 사용하여 곡면 재단을 할 수 있다.

바) 천장 몰딩 설치하기

- [건목 08-06-01] 몰딩의 종류와 특성을 파악하여 시공 방법을 선택할 수 있다.
- [건목 08-06-02] 공구를 사용하여 몰딩 자재를 여러 각도로 재단할 수 있다.
- [건목 08-06-03] 공구를 사용하여 천장 몰딩을 고정할 수 있다.

9) 목재 창호 제작·설치

가) 창호 제작 준비하기

- [건목 09-01-01] 도면에 따라 창호의 종류별, 규격별 부재 수량을 산출할 수 있다.
- [건목 09-01-02] 도면에 따라 부재를 치수에 맞게 대패질(마름질)을 할 수 있다.
- [건목 09-01-03] 각 부재의 맞춤 부분을 정확히 표기하고, 문틀의 턱 가공 부분에 먹매김을 넣을 수 있다.

나) 창호 제작하기

- [건목 09-02-01] 장부는 톱으로 켜기부터 하고 장부 어깨를 주어진 각도로 자른 후 끌로 다듬을 수 있다.
- [건목 09-02-02] 좌우 선틀에 장부가 들어갈 밑틀·윗틀의 반다지·통장부 구멍을 끌로 파낼 수 있다.
- [건목 09-02-03] 각 부재의 장부와 턱을 서로 맞추어 보면서 맞춤을 수정할 수 있다.
- [건목 09-02-04] 각 부재의 맞춤 부분에 접착제를 바르고 문틀을 조립할 수 있다.
- [건목 09-02-05] 조임쇠를 사용할 부분에 보조목을 대고 수평, 수직, 대각선의 치수를 확인하여 고정할 수 있다.
- [건목 09-02-06] 대패를 이용하여 치수에 맞추어 면을 대패질할 수 있다.

다) 창호 설치하기

- [건목 09-03-01] 문틀·창틀은 수평, 수직을 정확히 하고 마감재의 두께를 고려하여 위치를 정할 수 있다.
- [건목 09-03-02] 문틀이 움직이지 않도록 문틀과 구조체 사이를 고정할 수 있다.
- [건목 09-03-03] 도면에 맞게 공구를 사용하여 본 구조체와 틀을 고정할 수 있다.
- [건목 09-03-04] 도어 스토퍼(stopper) 설치 후 못·태커 작업 부위를 메울 수 있다.
- [건목 09-03-05] 문짝·창작의 기능과 개폐 방향을 파악하여 설치할 수 있다.

10) 보양·현장 정리

가) 보양하기

- [건목 10-01-01] 시방서를 활용하여 기후·재료에 따른 보양 방법을 결정할 수 있다.
- [건목 10-01-02] 현장의 시공 상태에 따라 오염이나 파손, 변형 방지를 위해서 보양할 수 있다.
- [건목 10-01-03] 마무리 공사 직전까지 보양 상태를 유지하도록 관련 공종에 유의하여 보양할 수 있다.

나) 잔여 자재 처리하기

- [건목 10-02-01] 재사용 가능 잔여 자재의 사용 가능 치수, 상태, 기준을 파악할 수 있다.
 [건목 10-02-02] 재사용 가능 자재를 정리하여 현장에서 반출할 수 있다.
 [건목 10-02-03] 재활용 가능한 작업 부산물의 재질·특성을 파악할 수 있다.
 [건목 10-02-04] 지정 장소 또는 처리 업체를 통하여 폐기물을 안전하게 처리할 수 있다.

다) 청소하기

- [건목 10-03-01] 지정 장소 또는 처리 업체를 통하여 폐기물을 안전하게 처리할 수 있다.
 [건목 10-03-02] 현장에 이물질이 묻어 있거나 오염된 부위는 청소로 제거할 수 있다.
 [건목 10-03-03] 시공 시 사용한 장비·도구를 점검·보수하여 관리할 수 있다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) '건축 목공 시공' 과목은 교육과정에서 제시한 교과 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 건축 목공 시공 분야에서 필요로 하는 직무 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 2) '건축 목공 시공' 과목의 각 영역에서 필요로 하는 지식을 학생이 디지털 기기 등을 활용하여 스스로 탐색하고 비교 분석할 수 있는 기회를 제공하여 디지털 역량 및 문제 해결 능력을 갖추 수 있도록 지도한다.
- 3) 각 공종별 구조물 제작·설치 영역에서 프로젝트 학습 및 협동 학습 등을 통하여 학생들이 배운 내용을 적용하며, 미래 건축 시공 분야 종사자로서 역할 경험의 기회를 제공하는 것에 중점을 두고 교수·학습을 운영한다.
- 4) 디지털 기반 정보 탐색 및 습득 등을 통하여 학생들이 각 공종별 시공을 간접 체험할 수 있도록 기회를 제공하고 국내외 시공 사례를 비교 분석하며 적용 방안을 탐구하여 창의적 사고 역량과 심미적 감성 역량을 갖추 수 있도록 지도한다.
- 5) 등교 수업, 원격 수업 및 온오프라인 혼합 수업/학습 등 다양한 수업 환경에 대응할 수 있도록 교수·학습을 설계한다.

- 6) 이 과목은 건축 시공 분야의 전공 실무 과목으로 교과와 연계성을 고려하여 ‘건축 일반’, ‘건축 기초 실습’, ‘건축 도면 해석과 제도’ 과목과 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 각 공정별 발생할 수 있는 안전사고와 관련하여 디지털 콘텐츠를 활용한 다양한 안전사고 유형을 제시하여 안전사고를 예방하고, 학생이 안전의식을 갖출 수 있도록 지도한다.
- 2) 각종 전동 공구를 사용할 때 교사의 시범을 통하여 올바른 사용 방법을 숙지하고 안전사고를 예방할 수 있도록 지도한다.
- 3) 공사 환경 및 여건 분석을 위하여 다양한 디지털 기반 정보 습득 경로를 학생이 비교 분석하여 선택할 수 있도록 지도한다.
- 4) 최소 성취수준 미도달 학생이 발생하지 않도록 동료 교수·학습 등 다양한 교수·학습 방법을 적극적으로 활용하며, 최소 성취수준 미도달 학생이 발생할 경우 보충 자료 등을 제시하여 최소 성취 수준에 도달할 수 있도록 지도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘건축 목공 시공’ 과목에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 건축 시공 관련 분야에서 요구하는 입직 단계의 직무 수행 능력을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) ‘건축 목공 시공’ 과목의 평가 과정에서 각 학습 영역별 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 각 공종별 시공 사례를 스스로 탐색하여 실무에 적용할 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.
- 3) 단순한 암기 위주의 평가를 지양하고 학생의 수업 참여 동기를 높이며 학습 공간과 현장 실무가 연계될 수 있도록 디지털 기반 정보 탐색 기회 제공 등을 통하여 비교 분석하는 과정 및 결과를 평가한다.

- 4) 실습 과목의 특성에 따라 전 영역에서 학생들의 실습 수행 능력, 실습 태도, 실습 결과물의 완성도를 체크리스트나 구체적인 평정 척도(가공 오차, 부재의 접합 오차, 구조부의 마감 오차, 목공 기계·기구 사용 능력, 과제 수행 숙련도 등)를 개발하여 항목별로 평가한다.
- 5) ‘건축 일반’, ‘건축 도면 해석과 제도’, ‘건축 기초 실습’의 기초 과목과 연계하여 창의적인 사고력과 현장 실무에 적용할 수 있는 능력 등을 종합적으로 평가한다.
- 6) 수행평가 항목의 최하점은 수행평가에 참여한 학생의 수행 능력이 최하인 경우에 부여하는 점수임을 고려하여 지도 교사가 판단하며, 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 결과에 대한 피드백과 함께 개별 보충 자료를 제시하여 학습을 지원한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘건축 목공 시공 도면 파악’ 학습 영역에서는 주어진 도면을 보고 한국 산업 규격(KS: Korea industrial standard) 제도 통칙 및 규칙의 숙지와 도면 해석 능력을 평가한다.
- 2) ‘건축 목공 시공 현장 안전’ 학습 영역에서는 목공 기계·공구의 사용을 위한 적절한 안전 보호구를 선택 및 착용하는 방법과 「산업안전보건법」에서 정한 시설물 설치 기준을 이해하고 토론 및 시나리오 등을 토대로 작업에 위해가 되는 불안전 요소를 파악하여 보안, 점검, 제거할 수 있는가를 평가한다.
- 3) ‘시공 준비’ 학습 영역에서는 공정별 시공 상세도 작성, 목재의 검수·보관 및 적합한 목재를 선택하고, 목공 기계·공구를 올바르게 사용할 수 있는가를 평가한다.
- 4) ‘떡매김’, ‘구조물 제작·설치’, ‘바닥 설치’, ‘벽 설치’, ‘천장 설치’, ‘목재 창호 제작·설치’ 학습 영역에서는 협동 학습, 프로젝트 학습 등을 통하여 과제 수행의 적극성 및 직무 수행 역량을 평가한다.
- 5) ‘보양·현장 정리’ 학습 영역에서는 구조물의 안전한 보호 조치 방법, 잔여 자재 처리 방법, 청소 및 정리 방법을 발표 및 토론 등 다양한 방법을 통하여 과제 수행 결과를 평가한다.

3. 건축 마감 시공

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘건축 마감 시공’ 과목은 포스트 코로나 및 기후변화 대응 등으로 인해 건설 현장에서 건축 인테리어에 대한 관심이 높아지면서 그 중요성이 더욱 커지고 있으며, 이러한 산업 현장의 요구를 반영하기 위해서 필요한 분야이다.

따라서 ‘건축 마감 시공’ 과목은 학생의 수준 및 교육 여건을 고려하여 조적 미장 시공, 방수 시공, 타일 시공 분야에서 학생의 지식, 기술, 태도를 발달시킬 수 있는 교수·학습에 가장 적절한 NCS 능력 단위와 능력단위 요소를 학습 영역과 학습 요소로 구성되어 있다. 또한 건설 현장의 변화에 적응할 수 있도록 다양한 디지털 역량과 중점 사항을 함께 제시하고 있다.

해당 분야의 취업 및 창업 등 진로를 개척할 수 있는 창의적인 평생 학습 능력을 함양하고 자아실현을 통해 건축 마감 시공 분야의 전문 역량을 갖춘 현장 전문가로 성장하도록 돕는 성격을 갖는다.

나. 목표

‘건축 마감 시공’ 교과 교육과정은 조적 미장 시공, 방수 시공, 타일 시공 등 마감 공사 분야의 인력을 양성하기 위하여 입직 수준의 직무 수행 능력을 갖추도록 하는 데 교육 목표를 두고 있다. 이를 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 건축 마감 시공 관련 분야는 건설 현장의 특성상 개인 또는 소규모 팀 작업 중심으로 이루어지며, 또한 고객과의 긴밀한 의사소통이 매우 중요시되는 점에서 정확하고 안전하며 신속한 시공을 위해서 필요한 다양한 디지털 기기 및 정보의 활용 능력을 기르도록 한다.

둘째, 건축 마감 시공 관련 분야의 직무 수행에 필요한 기술적 사고 능력, 의사소통 능력, 자원 관리 능력, 문제 해결 능력, 협업 능력 등을 길러 건설 현장의 실무를 창의적이고 능동적으로 수행하도록 한다.

셋째, 건축 마감 시공 관련 분야의 직무 수행에 필요한 지식, 기술, 태도를 갖추고 직업 기초 능력을 함양하여 전문 기술인 및 기능인으로서 지속 성장할 수 있는 진로 설계가 가능하도록 능력을 기른다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
조적 미장 시공 도면 검토	• 도면 파악하기 • 현황 파악하기 • 시공 상세도 작성하기
조적 미장 시공 작업 준비	• 현장 여건 확인하기 • 투입 자재 준비하기 • 인원 장비 준비하기 • 작업 안전 준비하기
기준 설정 및 규준틀 설치	• 기준점 표시하기 • 먹매김하기 • 규준틀 설치하기
벽돌 쌓기 작업	• 바탕 처리하기 • 모르타르 만들기 • 일반 쌓기 • 치장 쌓기 • 벽돌조 줄눈 넣기
블록 쌓기 작업	• 바탕 처리하기 • 보강 철근 설치하기 • 모르타르 만들기 • 콘크리트 블록 쌓기 • ALC 블록 쌓기 • 블록조 줄눈 넣기
모서리 및 벽면 비드 설치	• 수직·수평 보기 • 먹매김하기 • 비드 부착하기
모르타르 벽미장	• 바탕 처리하기 • 초벌 바르기 • 재벌 바르기 • 정벌 바르기
시멘트 액체 방수	• 방수재 배합하기 • 방수층 바르기 • 양생하기
시트 방수	• 프라이머 도포하기 • 시트 붙이기 • 취약 부위 보강하기
방수 검사	• 외관 검사하기 • 누수 검사하기 • 검사 부위 손보기

학습 영역	학습 요소
방수면 보호	• 방수층 끝단 처리하기 • 보호재 작업하기 • 누름 콘크리트 타설하기 • 양생하기
타일 시공 바탕면 준비	• 바탕면 처리하기 • 기준점 설정하기 • 타일 나누기
벽타일 붙임	• 벽 떠 붙이기 • 벽 압착 붙이기 • 벽 접착 붙이기 • 벽 줄눈 넣기
바닥 타일 붙임	• 바닥 바탕 모르타르 바르기 • 바닥 압착 붙이기 • 바닥 모르타르 동시 붙이기 • 바닥 줄눈 넣기
타일 시공 청소·보양	• 청소하기 • 보양 방법 계획하기 • 보양하기

나. 성취기준

1) 조적 미장 시공 도면 검토

가) 도면 파악하기

- [건마 01-01-01] 조적 미장 시공 도면과 구조물의 배치도, 평면도, 입면도, 단면도, 상세도, 재료 마감표를 검토할 수 있다.
- [건마 01-01-02] 조적 미장 시공 도면을 보고 필요한 재료를 종류별로 목록화할 수 있다.
- [건마 01-01-03] 조적 미장 시공 도면을 보고 보완해야 될 부분을 검토할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘도면 파악하기’ 학습 요소에서는 도면을 파악하기 위해 도면에 표기된 선, 문자 및 치수 표현, 특수 기호 등을 충분히 이해할 수 있도록 지도한다.

나) 현황 파악하기

- [건마 01-02-01] 건축 도면을 보고 선·후행 공종을 확인할 수 있다.
- [건마 01-02-02] 상세도에서 부위별 시공 방법을 확인할 수 있다.
- [건마 01-02-03] 건축 도면을 보고 구조물의 배치를 확인할 수 있다.
- [건마 01-02-04] 건축 도면을 보고 구조물의 형상을 확인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘현황 파악하기’ 학습 요소에서는 도면과 현장의 연계성을 위한 적절한 실습 환경 구축 및 다양한 프로그램, 디지털 기술을 활용하여 충분히 이해할 수 있도록 지도한다.

다) 시공 상세도 작성하기

- [건마 01-03-01] 공종별 간섭되는 부분을 확인하고 도면화할 수 있다.
 [건마 01-03-02] 각종 개구부별 인방 설치 방법에 대하여 도면화할 수 있다.
 [건마 01-03-03] 앵커 철물 설치 위치를 확인하고 도면화할 수 있다.
 [건마 01-03-04] 균열 발생 가능 부위에 대한 보강 방법을 도면화할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘시공 상세도 작성하기’ 학습 요소에서는 다양한 시공 방법을 도면화할 수 있도록 다양한 프로그램, 디지털 기술을 활용하여 지도한다.

2) 조적 미장 시공 작업 준비

가) 현장 여건 확인하기

- [건마 02-01-01] 설계 도서에 따라 현장 시공 여건을 검토할 수 있다.
 [건마 02-01-02] 설계 도서에 따라 공사 중 민원의 발생 요인을 사전 착안하여 공사 진행 시 민원이 발생하지 않도록 조치할 수 있다.
 [건마 02-01-03] 현장의 온도, 습도를 파악하여 공사 진행을 계획할 수 있다.
 [건마 02-01-04] 관련 공사 관계자와 협조 회의를 통해 공사 진행을 계획할 수 있다.

나) 투입 자재 준비하기

- [건마 02-02-01] 운반 장비를 활용하여 파손 없이 재료를 운반할 수 있다.
 [건마 02-02-02] 재료 관리 및 보관 계획에 따라 적치 장소를 구획하고 지정할 수 있다.
 [건마 02-02-03] 시방서 기준에 맞는 자재를 선정할 수 있다.
 [건마 02-02-04] 설계 도서에 따라 공사에 필요한 자재를 선정하고 소요량을 산출할 수 있다.
 [건마 02-02-05] 자재별 시공 관리 계획서에 따라 자재 투입 계획을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘투입 자재 준비하기’ 학습 요소에서는 공정에 사용할 시멘트계 재료의 보관 방법을 이해하고, 불량품의 선별과 소요량 파악 및 시행할 수 있도록 지도한다.

다) 인원·장비 준비하기

- [건마 02-03-01] 공정 계획에 따라 시공에 필요한 소요 인원을 산출할 수 있다.
 [건마 02-03-02] 공사 방법에 따라 투입 장비를 산출할 수 있다.
 [건마 02-03-03] 현장 여건에 따라 인원과 장비를 준비할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘인원·장비 준비하기’ 학습 요소에서는 현장 여건에 맞는 필요 인원 및 장비, 도구를 파악하고, 이상 유무를 점검하며 실행할 수 있도록 지도한다.

라) 작업 안전 준비하기

- [건마 02-04-01] 조적 미장에 필요한 비계의 안전 상태를 점검할 수 있다.
 [건마 02-04-02] 개인 보호구를 선택하여 안전하게 착용할 수 있다.
 [건마 02-04-03] 전동 공구가 안전하게 작동하는지 점검할 수 있다.
 [건마 02-04-04] 낙하물 방지망 등의 안전 시설물을 점검할 수 있다.
 [건마 02-04-05] 시공 재료에 관한 물질 안전 보건 관련 사항을 점검할 수 있다.
 [건마 02-04-06] 작업 현장을 점검하고 불안정한 시설물을 제거할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [철콘 02-04-02], [철콘 02-04-03]은 안전 보호구의 선택 및 착용, 각종 전동 공구의 작동과 안전 점검을 실행할 수 있도록 지도한다.

3) 기준 설정 및 기준틀 설치

가) 기준점 표시하기

- [건마 03-01-01] 측정 도구를 사용하여 시공 위치에 수평·수직 등의 기준점을 설정할 수 있다.
 [건마 03-01-02] 현장 여건에 따라 기준점을 표시할 수 있다.
 [건마 03-01-03] 작업 단계별, 기준점의 이상 유무를 도구와 목측으로 점검할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘기준점 표시하기’ 학습 요소에서는 공정에 필요한 적절한 기기와 도구를 선택 및 사용할 수 있도록 지도한다.

나) 먹매김 하기

- [건마 03-02-01] 시공 위치에 적합한 먹매김 도구의 종류와 특성을 파악할 수 있다.
 [건마 03-02-02] 설정한 기준점에 따라 먹매김을 할 수 있다.
 [건마 03-02-03] 각도기, 선형자 등으로 먹매김 이상 유무를 확인할 수 있다.

다) 규준틀 설치하기

- [건마 03-03-01] 현장 여건을 확인하여 적합한 규준틀을 제작할 수 있다.
 [건마 03-03-02] 수직·수평 기준에 따라 규준틀을 고정 설치할 수 있다.
 [건마 03-03-03] 시공 단계별 기준선, 마감선, 돌출부, 매설물 위치, 개구부 등의 필요한 표식을 실시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘규준틀 설치하기’ 학습 요소에서는 공정에 필요한 도구를 선택·사용하고 디지털 기기를 활용할 수 있도록 지도한다.

4) 벽돌 쌓기 작업

가) 바탕 처리하기

- [건마 04-01-01] 바탕 부위 요철 등을 점검하여 수평·수직을 맞출 수 있다.
 [건마 04-01-02] 선행되어야 할 작업의 시행 상태를 확인할 수 있다.
 [건마 04-01-03] 수평기를 이용하여 바닥 수평을 측정할 수 있다.
 [건마 04-01-04] 방수턱 시공 여부를 확인하고 시공할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘바탕 처리하기’ 학습 요소에서는 공정에 필요한 도구를 선택 및 사용할 수 있도록 지도한다.

나) 모르타르 만들기

- [건마 04-02-01] 모르타르 배합비에 따라 건비빔을 실시할 수 있다.
 [건마 04-02-02] 건비빔 모르타르와 혼합수를 쌓기 용도에 맞게 배합할 수 있다.
 [건마 04-02-03] 본 배합 이전에 시험 배합을 하여 쌓기에 적합한 모르타르를 만들 수 있다.

다) 일반 쌓기

- [건마 04-03-01] 기준실을 설치하고 벽돌 나누기, 쌓기를 할 수 있다.
- [건마 04-03-02] 도면에 따라 앵커 철물을 설치할 수 있다.
- [건마 04-03-03] 도면에 따라 홈 벽돌을 설치할 수 있다.
- [건마 04-03-04] 인방 설치 기준에 따라 각종 개구부에 인방을 설치할 수 있다.
- [건마 04-03-05] 시방서에 따라 벽돌 쌓기 전 외기와 접한 부위에 대해 단열재를 설치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘일반 쌓기’ 학습 요소에서는 기준실 만들기 및 설치, 벽돌 나누기를 정확히 할 수 있도록 지도한다.

라) 치장 쌓기

- [건마 04-04-01] 도면에 따라 앵커 철물을 구조체에 설치할 수 있다.
- [건마 04-04-02] 나누기도에 따라 문양 장식 부분의 치장 쌓기를 할 수 있다.
- [건마 04-04-03] 외부 창호 부위에 대한 마감을 고려하여 창틀 주변 마감을 할 수 있다.

마) 벽돌조 줄눈 넣기

- [건마 04-05-01] 비빔 도구를 이용하여 줄눈용 모르타르를 배합할 수 있다.
- [건마 04-05-02] 충전 도구를 사용하여 보 또는 슬래브와 접하는 부위에 빈틈없이 충전할 수 있다.
- [건마 04-05-03] 줄눈 부위를 밀실하고 미려하게 모르타르 충전을 할 수 있다.
- [건마 04-05-04] 적벽돌 쌓기 작업 시, 치장줄눈 시공 부위는 경화되기 전에 줄눈 파기를 하고 벽면을 청소할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘벽돌조 줄눈 넣기’ 학습 요소에서는 공정에 필요한 도구를 선택·사용하고 정확한 줄눈 파기를 실행할 수 있도록 지도한다.

5) 블록 쌓기 작업

가) 바탕 처리하기

- [건마 05-01-01] 블록 쌓기 작업에 적합한 평활도를 확보할 수 있다.
- [건마 05-01-02] 시공 계획서에 따라 쇠풀손을 사용하여 바탕 모르타르를 수평으로 바를 수 있다.
- [건마 05-01-03] 접착력이 확보되도록 바탕 모르타르를 바를 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘바탕 처리하기’ 학습 요소에서는 공정에 필요한 도구를 선택 및 사용할 수 있도록 지도한다.

나) 보강 철근 설치하기

- [건마 05-02-01] 공사 시방서에 따라 보강 철근 설치 위치에 보강 철근을 배근할 수 있다.
 [건마 05-02-02] 앵커 철물을 사용하여 구조체와 일체화시킬 수 있다.
 [건마 05-02-03] 보강 철근이 움직이지 않도록 모르타르를 밀실하게 채우고 다짐할 수 있다.

다) 모르타르 만들기

- [건마 05-03-01] 모르타르 배합비에 따라 건비빔을 실시할 수 있다.
 [건마 05-03-03] 건비빔 모르타르와 혼합수를 쌓기 용도에 맞게 배합할 수 있다.
 [건마 05-03-03] ALC 블록용 모르타르의 물성에 따라 적합한 배합을 할 수 있다.
 [건마 05-03-04] 본 배합 전에 시험 배합을 하여 쌓기에 적당한 모르타르를 만들 수 있다.

라) 콘크리트 블록 쌓기

- [건마 05-04-01] 다림추를 이용하여 기준실을 설치하고 블록 나누기를 표시할 수 있다.
 [건마 05-04-02] 시공 상세도에 따라 앵커 철물과 보강 철물을 정확히 설치할 수 있다.
 [건마 05-04-03] 각종 개구부에 따른 인방을 정확히 설치할 수 있다.
 [건마 05-04-04] 콘크리트 기둥과 벽체가 만나는 부분에는 단열재를 넣어 분리할 수 있다.

마) ALC 블록 쌓기

- [건마 05-05-01] 후속 마감 처리에 따라 블록면의 마감 시공을 할 수 있다.
 [건마 05-05-02] 시공 상세도에 따라 개구부 및 간섭 공종의 배관 위치를 확인할 수 있다.
 [건마 05-05-03] ALC 블록 전용 모르타르의 특성에 따른 쌓기 작업을 할 수 있다.
 [건마 05-05-04] 자재의 특성에 따른 보관 방법과 자재 운반 방법을 결정할 수 있다.

바) 블록조 줄눈 넣기

- [건마 05-06-01] 비빔 도구를 이용하여 줄눈용 모르타르를 배합할 수 있다.
 [건마 05-06-02] 충전 도구를 사용하여 보 또는 슬래브와 접하는 부위에 밀실하게 충전할 수 있다.
 [건마 05-06-03] 줄눈 부위를 밀실하고 미려하게 모르타르 충전을 할 수 있다.
 [건마 05-06-04] 치장 블록은 쌓기 후 모르타르가 경화되기 전에 줄눈용 도구를 사용하여 밀실하게 충전할 수 있다.
 [건마 05-06-05] ALC 블록은 전용 모르타르를 사용하여 줄눈 마감을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘블록조 줄눈 넣기’ 학습 요소에서는 공정에 필요한 도구를 선택·사용하고 정확한 줄눈 파기를 실행할 수 있도록 지도한다.

6) 모서리 및 벽면 비드 설치

가) 수직·수평 보기

- [건마 06-01-01] 벽체 쌓기 작업 후, 비드 설치가 필요한 부위를 파악할 수 있다.
 [건마 06-01-02] 측정 도구를 사용하여 벽면의 수직·수평을 측정할 수 있다.
 [건마 06-01-03] 수직·수평의 보완이 필요한 부위에, 모르타르 채우기를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘수직·수평 보기’ 학습 요소에서는 공정에 필요한 측정 도구의 사용법을 정확히 이해하고 사용하며, 디지털 기기를 충분히 활용할 수 있도록 지도한다.

나) 먹매김하기

- [건마 06-02-01] 비드를 설치할 부위에 바탕 처리를 실시할 수 있다.
 [건마 06-02-02] 비드를 설치할 부위에 먹매김을 실시할 수 있다.
 [건마 06-02-03] 코너 비드를 설치할 경우, 다림추를 이용하여 기준실을 설치할 수 있다.
 [건마 06-02-04] 먹매김한 부위에 측정 도구를 사용하여 수평을 확인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘먹매김하기’ 학습 요소에서는 공정에 필요한 도구를 선택·사용하고 디지털 기기를 활용할 수 있도록 지도한다.

다) 비드 부착하기

- [건마 06-03-01] 배합 기준에 따라 비드 부착용 모르타르를 배합할 수 있다.
 [건마 06-03-02] 먹매김과 기준실에 맞추어 비드 부착용 모르타르를 바를 수 있다.
 [건마 06-03-03] 용도에 맞는 비드를 부착하고, 비드 보호 모르타르를 바를 수 있다.
 [건마 06-03-04] 작업 완료 후 현장을 정리 정돈할 수 있다.

7) 모르타르 벽미장

가) 바탕 처리하기

- [건마 07-01-01] 전동 그라인더를 사용하여 콘크리트 표면에 부착되어 있는 거푸집 박리제, 레이턴스 등의 이물질들을 제거할 수 있다.
- [건마 07-01-02] 절단 공구를 사용하여 콘크리트 표면에 붙은 벽체 거푸집, 폼타이, 나무 조각, 콘크리트, 철근 등의 이물질을 제거할 수 있다.
- [건마 07-01-03] 정과 망치를 이용하여 돌출된 부분은 평탄하게, 매끈한 면은 거칠게 쪼아 부착력을 높일 수 있다.
- [건마 07-01-04] 할석 도구와 모르타르를 사용하여 표면을 충진과 평활하게 할 수 있다.
- [건마 07-01-05] 물 축임 등으로 초벌 바름 부위를 습한 상태로 만들 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘바탕 처리하기’ 학습 요소에서는 공정에 필요한 도구를 사용하여 불순물을 제거하고, 바탕 상태에 따른 물 축임, 메움 등을 실행할 수 있도록 지도한다.

나) 초벌 바르기

- [건마 07-02-01] 제품 사양에 따라 접착 증강제를 사용할 수 있다.
- [건마 07-02-02] 초벌 바름 전 재벌 바름 두께를 고려하여 마감 기준선을 설치할 수 있다.
- [건마 07-02-03] 개구부 주변 사인장 균열을 방지할 수 있도록 라스를 설치할 수 있다.
- [건마 07-02-04] 쇠파이프 등을 사용하여 면을 거칠게 만들 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘초벌 바르기’ 학습 요소에서는 공정에 필요한 도구를 선택하여 바탕면과의 충분한 접착과 거친 표면을 만들 수 있도록 지도한다.

다) 재벌 바르기

- [건마 07-03-01] 재벌 바름 전 모르타르의 건조와 수축 균열이 충분히 진행되었는지 확인할 수 있다.
- [건마 07-03-02] 기준면을 설정하여 재벌 바름 두께를 결정할 수 있다.
- [건마 07-03-03] 알루미늄 또는 나무 잣대를 사용하여 바탕면을 만들 수 있다.
- [건마 07-03-04] 경화 상태를 확인하고 흠손으로 고름질을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘재벌 바르기’ 학습 요소에서는 도면에 표현된 바름 두께를 정확히 준수하고 표면을 평활하게 만들 수 있도록 지도한다.

라) 정벌 바르기

- [건마 07-04-01] 정벌 바름 전 모르타르의 건조와 수축 균열이 충분히 진행되었는지 확인할 수 있다.
 [건마 07-04-02] 부착된 비드와 기준면에 맞도록 정벌 바르기를 할 수 있다.
 [건마 07-04-03] 알루미늄 또는 나무 잣대로 사용하여 바탕면을 만들 수 있다.
 [건마 07-04-04] 흙손을 사용하여 기포를 제거하고 평활하게 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘정벌 바르기’ 학습 요소에서는 공정에 필요한 도구를 선택 및 상태를 점검하고, 도면에 표현된 마감 방법을 정확히 이해하고 실행할 수 있도록 지도한다.

8) 시멘트 액체 방수

가) 방수재 배합하기

- [건마 08-01-01] 자재 시방서에서 지정한 배합 비율의 기준에 따라 모르타르 내의 수분이나 모래가 분리 되지 않도록 배합할 수 있다.
 [건마 08-01-02] 자재 시방서에 따라 불순물이 포함되지 않도록 혼합할 수 있다.
 [건마 08-01-03] 자재 시방서에 따라 규정된 시간만큼 충분히 비빌 수 있다.

나) 방수층 바르기

- [건마 08-02-01] 1차 방수 바탕면의 건조 상태에 따라 방수층 면에 수분을 살포할 수 있다.
 [건마 08-02-02] 자재 시방서에 따라 방수층을 시공할 수 있다.
 [건마 08-02-03] 시방서에 따라 방수층 이어 바르기는 부착력을 위해 표면을 거칠게 작업할 수 있다.
 [건마 08-02-04] 시방서에 따라 방수층의 균열을 보수, 보강할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘방수층 바르기’ 학습 요소에서는 방수층 바르기 작업을 할 수 있도록 바탕이 충분히 정리되었는지 목측 및 도구를 사용하여 반드시 점검한다. 또한 공정에 필요한 도구를 선택하여 방수층과 바탕면을 충분히 접착시키고 점검을 실행할 수 있도록 지도한다.

다) 양생하기

- [건마 08-03-01] 시방서에 따라 타 공정의 훼손 또는 간섭이 되지 않도록 하기 위하여 동선, 공정 관리를 실시할 수 있다.
 [건마 08-03-02] 시방서에 따라 방수 재료의 특성과 시공 장소에 따라 양생할 수 있다.
 [건마 08-03-03] 시방서에 따라 저온 시 동결을 방지하도록 보온 양생이나 시트로 방수층을 보양할 수 있다.
 [건마 08-03-04] 시방서에 따라 고온 시 습윤 양생이나 시트로 방수층을 보양할 수 있다.

9) 시트 방수

가) 프라이머 도포하기

- [건마 09-01-01] 자재 시방서에 따라 프라이머 재료를 준비할 수 있다.
 [건마 09-01-02] 시방서에 따라 바탕 함수율을 확인할 수 있다.
 [건마 09-01-03] 자재 시방서에 따라 이물질을 제거할 수 있다.
 [건마 09-01-04] 자재 시방서에 따라 바탕면을 모르타르로 시공할 수 있다.
 [건마 09-01-05] 자재 시방서에 따라 프라이머를 도포할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘프라이머 도포하기’ 학습 요소에서는 공정에 필요한 도구를 선택하여 바탕면에 프라이머를 충분히 도포하고 점검을 실행할 수 있도록 지도한다.

나) 시트 붙이기

- [건마 09-02-01] 자재 시방서에 따라 방수 재료를 선정할 수 있다.
 [건마 09-02-02] 자재 시방서에 따라 방수 재료를 시험할 수 있다.
 [건마 09-02-03] 자재 시방서에 따라 시트를 부착할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘시트 붙이기’ 학습 요소에서는 공정에 필요한 도구를 선택하여 시트의 충분한 접착과 점검을 실행할 수 있도록 지도한다.

다) 취약 부위 보강하기

- [건마 09-03-01] 자재 시방서에 따라 취약 부위의 면잡기 시공할 수 있다.
 [건마 09-03-02] 자재 시방서에 따라 파라펫 하부는 홈파기 시공 후 아몰림할 수 있다.
 [건마 09-03-03] 자재 시방서에 따라 시트를 압착할 수 있다.
 [건마 09-03-04] 자재 시방서에 따라 이음 부분에서 밀려나온 아스팔트는 재손질할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘취약 부위 보강하기’ 학습 요소에서는 공정에 필요한 도구를 선택하여 취약 부위를 확인, 제거하고 충분한 보수를 실행할 수 있도록 지도한다.

10) 방수 검사

가) 외관 검사하기

- [건마 10-01-01] 자재 시방서에 따라 검사 방법을 확인할 수 있다.
- [건마 10-01-02] 설계 도서에 따라 방수 시공 상태를 확인할 수 있다.
- [건마 10-01-03] 시방서에 따라 단계별 방수 시공 절차를 확인할 수 있다.

나) 누수 검사하기

- [건마 10-02-01] 시공 계획에 따라 누수 검사 계획을 수립할 수 있다.
- [건마 10-02-02] 시방서에 따라 우기 시에 누수 검사를 실시할 수 있다.
- [건마 10-02-03] 시방서에 따라 살수하여 누수 검사를 실시할 수 있다.
- [건마 10-02-04] 시방서에 따라 시공 부위별로 답수하여 누수 검사를 실시할 수 있다.

다) 검사 부위 손보기

- [건마 10-03-01] 자재 시방서에 따라 검사 부위 손보기 계획을 수립할 수 있다.
- [건마 10-03-02] 자재 시방서에 따라 방수 재료 특성을 확인할 수 있다.
- [건마 10-03-03] 자재 시방서에 따라 손보기 작업을 수행할 수 있다.

11) 방수면 보호

가) 방수층 끝단 처리하기

- [건마 11-01-01] 시방서에 따라 수직부 방수 끝단에 외부의 응력이 미치지 않도록 방수 턱을 설치할 수 있다.
- [건마 11-01-02] 시방서에 따라 수직부 방수층 끝단이 들뜨지 않도록 홈을 설치할 수 있다.
- [건마 11-01-03] 시방서에 따라 홈에 방수층을 삽입할 수 있다.
- [건마 11-01-04] 시방서에 따라 외력에 대한 영향으로부터 보호하기 위하여 방수층의 끝단을 보강 시공할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘방수층 끝단 처리하기’ 학습 요소에서는 공정에 필요한 도구를 선택하여 방수층 끝단을 바탕면에 충분히 접촉시키고 검증을 실행할 수 있도록 지도한다.

나) 보호재 작업하기

- [건마 11-02-01] 시방서에 따라 보호재를 선정할 수 있다.
- [건마 11-02-02] 시방서에 따라 보호재 시공 계획을 수립할 수 있다.
- [건마 11-02-03] 시방서에 따라 보호재를 설치할 수 있다.
- [건마 11-02-04] 시방서에 따라 방수층에 대한 2차 보호를 위하여 수직부 보호벽을 설치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘보호재 작업하기’ 학습 요소에서는 작업 중 방수면이 손상되지 않도록 작업자의 안전화 상태를 확인하고 방수면의 불순물 등 정리를 실행할 수 있도록 지도한다.

다) 누름 콘크리트 타설하기

- [건마 11-03-01] 시방서에 따라 누름 콘크리트 타설 계획을 수립할 수 있다.
 [건마 11-03-02] 설계 도서에 따라 콘크리트 신축과 평창에 대비하여 일정 간격으로 신축 줄눈의 계획을 수립할 수 있다.
 [건마 11-03-03] 시방서에 따라 방수층을 2차로 보호하기 위하여 누름 콘크리트를 타설할 수 있다.
 [건마 11-03-04] 설계 도서에 따라 콘크리트 타설 시 물의 배수가 원활하도록 경사를 확보할 수 있다.

라) 양생하기

- [건마 11-04-01] 시방서에 따라 양생 계획을 수립할 수 있다.
 [건마 11-04-02] 시방서에 따라 환경 조건을 고려하여 습윤 양생할 수 있다.
 [건마 11-04-03] 시방서에 따라 환경 조건을 고려하여 보온 양생할 수 있다.
 [건마 11-04-04] 시방서에 따라 재령과 양생 기간을 확보할 수 있다.

12) 타일 시공 바탕면 준비

가) 바탕면 처리하기

- [건마 12-01-01] 작업 지시서에 따라 공구를 사용하여 돌출된 부분을 평탄하게 작업할 수 있다.
 [건마 12-01-02] 작업 지시서에 따라 배관 주변을 충전·보강할 수 있다.
 [건마 12-01-03] 작업 지시서에 따라 레이저 측정기, 고름자, 수준기 등을 사용하여 바탕면의 수평·수직, 요철을 확인할 수 있다.
 [건마 12-01-04] 작업 지시서에 따라 공구를 사용하여 접착력을 저해하는 이물질을 제거할 수 있다.
 [건마 12-01-05] 작업 지시서에 따라 매끈한 면은 공구를 사용하여 거칠게 할 수 있다.
 [건마 12-01-06] 작업 지시서에 따라 바탕면의 접착 증강제를 바를 수 있다.
 [건마 12-01-07] 작업 지시서에 따라 바탕이 패인 부위는 보강 모르타르를 사용하여 밀실하고 평활하게 할 수 있다.
 [건마 12-01-08] 작업 지시서에 따라 바탕면 처리 후 잔재물을 청소할 수 있다.
 [건마 12-01-09] 작업 지시서에 따라 마감재의 두께·부착 방법을 고려하여 바탕면을 바르거나 고를 수 있다.
 [건마 12-01-10] 작업 지시서에 따라 바탕면의 들뜸, 균열을 검사하고 불량 부분은 보수할 수 있다.
 [건마 12-01-11] 작업 지시서에 따라 물매에 맞추어 바닥면의 수평, 경사를 만들 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘바탕면 처리하기’ 학습 요소는 ‘벽돌 쌓기 작업’ 학습 영역의 ‘바탕 처리하기’ 학습 요소의 공정과

연계하여 지도하며, 시공법에 따른 바탕면의 정리, 물축임 등을 정확히 이해하고 실행할 수 있도록 지도한다.

나) 기준점 설정하기

- [건마 12-02-01] 작업 지시서에 따라 측정기를 사용하여 기준점을 잡고, 수직·수평 기준점을 표시할 수 있다.
 [건마 12-02-02] 작업 지시서에 따라 측정기를 사용하여 줄눈 나누기를 실시할 수 있다.
 [건마 12-02-03] 작업 지시서에 따라 다른 마감 재료의 연결 부위를 고려하여 기준점을 설정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘기준점 설정하기’ 학습 요소에서는 시공법 및 타일 나누기에 따른 각기 다른 기준점의 설정 방법을 정확히 이해하고 실행할 수 있도록 지도한다.

다) 타일 나누기

- [건마 12-03-01] 설계 도면, 작업 지시서 내용과 현장 실측 결과에 따라서 타일 나누기도를 작성하여 타일 시공 위치에 먹매김을 할 수 있다.
 [건마 12-03-02] 타일 시공 부위 전체 치수를 고려하여 조각 타일 배치와 줄눈 크기를 조정할 수 있다.
 [건마 12-03-03] 작업 지시서에 따라 이질재 접합부와 바탕면의 수축 팽창에 의한 균열·박리를 방지할 수 있도록 신축 줄눈 위치를 표시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘타일 나누기’ 학습 요소에서는 도면과 현장 상황을 파악하여 정확한 타일 나누기를 실행할 수 있도록 지도한다.

13) 벽타일 붙임

가) 벽 떠 붙이기

- [건마 13-01-01] 타일 뒷면에 붙임 모르타르를 흙손으로 떠 얹고 모르타르가 흘러내리지 않도록 하면서 타일을 바탕에 문질러 눌러 붙일 수 있다.
 [건마 13-01-02] 시공 기준에 따라 붙임 모르타르의 두께를 설정할 수 있다.
 [건마 13-01-03] 타일면 평활도 유지를 위하여 나무망치나 고무망치로 두드려 위치를 조정하면서 기준 실에 맞춰서 타일을 붙일 수 있다.
 [건마 13-01-04] 타일의 처짐 방지와 간격 유지를 위하여 줄눈 간격재를 설치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘벽 떠 붙이기’ 학습 요소에서는 공정에 필요한 도구를 선택하여 시방서에서 정한 모르타르 두께를

반드시 준수하고, 시공 중 타일의 처짐을 보강할 수 있도록 적절한 간격재를 선택하고 시공할 수 있도록 지도한다.

나) 벽 압착 붙이기

- [건마 13-02-01] 붙임 모르타르는 타일 두께의 1/2 이상 두께로 하고, 붙임 모르타르의 경화 속도·작업성을 고려하여 타일의 붙임 면적을 정하고, 빗살 흙손을 이용하여 붙임면을 평탄하게 바를 수 있다.
- [건마 13-02-02] 기준선에 맞추어 타일을 한 장씩 붙이고 고무망치로 두드려 평평하게 압착하여 붙일 수 있다.
- [건마 13-02-03] 동시 줄눈 시공 외장 타일의 경우 진동기를 이용하여 타일의 줄눈 부위에 모르타르가 타일 두께 이상 올라오게 할 수 있다.
- [건마 13-02-04] 타일의 처짐 방지 간격 유지를 위하여 줄눈 간격재를 설치할 수 있다.
- [건마 13-02-05] 붙임 후 어긋난 타일은 규정된 시간 내에 수정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘벽 압착 붙이기’ 학습 요소에서는 붙임면을 정확히 파악하고 필요한 도구를 선택하여 시방서에 서 정한 모르타르 두께를 반드시 준수하고 시공할 수 있도록 지도한다.

다) 벽 접착 붙이기

- [건마 13-03-01] 바탕면의 건조 상태를 확인할 수 있다.
- [건마 13-03-02] 바탕면에 접착제 바름은 바름 면적의 기준 규격을 준수하여 접착제용 빗살 흙손으로 눌러 바를 수 있다.
- [건마 13-03-03] 접착제의 표면 접착성, 반죽 질기 정도를 확인 후 타일을 붙일 수 있다.
- [건마 13-03-04] 타일의 처짐 방지와 간격 유지를 위하여 줄눈 간격재를 설치할 수 있다.

라) 벽 줄눈 넣기

- [건마 13-04-01] 타일면과 줄눈 부위의 여분 모르타르와 이물질을 제거·청소할 수 있다.
- [건마 13-04-02] 바탕 또는 타일의 수축 팽창을 고려하여 신축 줄눈재를 충전할 수 있다.
- [건마 13-04-03] 타일에 따라 치장줄눈을 시공할 수 있으며, 줄눈용 흙손으로 줄눈 부위에 줄눈재를 눌러 채울 수 있다.
- [건마 13-04-04] 마른걸레 또는 스펀지를 이용하여 타일면에 줄눈 시멘트 등 잔유물이 남지 않도록 닦아 낼 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘벽 줄눈 넣기’ 학습 요소에서는 줄눈 재료를 충분히 충전한 후 줄눈 누름과 파기를 정확히 시공하고 미흡한 부분을 목측로 파악하여, 결함이 발생하지 않고 정확한 시공이 되도록 지도한다.

14) 바닥 타일 붙임

가) 바닥 바탕 모르타르 바르기

- [건마 14-01-01] 시멘트 모래의 규정된 배합비로 모르타르를 배합할 수 있다.
 [건마 14-01-02] 도면에 지정되어 있는 각 실별·부위별 타일의 두께와 붙임 모르타르의 두께에 맞추어 바탕 모르타르 바르기를 할 수 있다.
 [건마 14-01-03] 타일 붙임 바탕면은 평탄하게 하고 물 고임이 없도록 할 수 있다.
 [건마 14-01-04] 물 사용 배수구가 있는 곳은 규정된 물매를 적용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘바닥 바탕 모르타르 바르기’ 학습 요소에서는 바탕면을 충분히 정리하고 시방서와 현장 상황을 고려하여 모르타르 두께를 확보하고, 반드시 물매를 확인한 후 표면에 적절한 물 축임이 되도록 지도한다.

나) 바닥 압착 붙이기

- [건마 14-02-01] 바닥 압착 모르타르를 빗살 흙손을 이용하여 타일 두께의 1/2 이상 두께로 평탄하게 바르고, 기준 실을 따라 타일을 올려놓고 고무망치로 두드려 압착하여 붙일 수 있다.
 [건마 14-02-02] 타일 붙임 면적이 넓을 경우 타일 나누기도에 따라 바닥에 먹매김을 한 후 기준 타일을 먼저 붙이고, 이에 따라 붙여 나갈 수 있다.
 [건마 14-02-03] 붙임 모르타르의 경화 속도·작업성을 고려하여 타일의 붙임 면적을 결정하고, 바닥의 모서리 구석과 기타 부분의 물매에 유의하며 줄눈을 맞추어 평탄하게 붙일 수 있다.
 [건마 14-02-04] 진동기 또는 고무망치를 이용하여 타일이 붙임 모르타르 안에 박혀 타일의 줄눈 부위에 모르타르가 타일 두께의 기준 규격 이상 올라오게 하여 동시 줄눈 타일 붙임을 할 수 있다.
 [건마 14-02-05] 일정한 줄눈 간격과 평활도를 위하여 줄눈 간격재를 설치할 수 있다.
 [건마 14-02-06] 붙임 후 어긋난 타일은 규정된 시간 내에 수정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘바닥 압착 붙이기’ 학습 요소는 ‘벽타일 붙임’ 학습 영역의 ‘벽 압착 붙이기’ 학습 요소에 준하여 시공할 수 있도록 지도한다.

다) 바닥 모르타르 동시 붙이기

- [건마 14-03-01] 시멘트와 모래를 규정된 배합비로 배합하여 뒬비빔 상태의 고름 모르타르를 빈 공간이 없도록 고르게 바를 수 있다.
- [건마 14-03-02] 물과 시멘트를 규정된 배합비로 배합한 부착용 시멘트 페이스트(시멘트 풀)를 고름 모르타르 위에 도포한 후 기준 실에 맞추어 타일을 올려놓고 고무망치로 두드려 붙일 수 있다.
- [건마 14-03-03] 타일 붙임면은 평탄하게 하고 물 고임이 없도록 할 수 있다.
- [건마 14-03-04] 물 사용 배수구가 있는 곳은 규정된 물매를 적용할 수 있다.
- [건마 14-03-05] 일정한 줄눈 간격을 위하여 줄눈 간격재를 사용할 수 있다.
- [건마 14-03-06] 붙임 후 어긋난 타일은 규정된 시간 내에 수정할 수 있다.

라) 바닥 줄눈 넣기

- [건마 14-04-01] 타일면과 줄눈 부위의 여분 모르타르와 이물질을 제거·청소할 수 있다.
- [건마 14-04-02] 바탕 또는 타일의 신축을 고려하여 신축 줄눈재를 충전할 수 있다.
- [건마 14-04-03] 타일에 따라 치장줄눈을 시공할 수 있으며, 줄눈용 흡손으로 줄눈 부위에 줄눈재를 규정 횟수에 따라 눌러 채울 수 있다.
- [건마 14-04-04] 마른걸레 또는 스펀지를 이용하여 타일면에 줄눈 시멘트 등 잔유물이 남지 않도록 닦아낼 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘바닥 줄눈 넣기’ 학습 요소는 ‘벽 줄눈 넣기’ 학습 요소에 준하여 시공하되, 타일면의 물이 줄눈을 통하여 배수구로 원활하게 흐를 수 있도록 목측을 통하여 정확히 점검이 될 수 있도록 지도한다.

15) 타일 시공 청소·보양

가) 청소하기

- [건마 15-01-01] 재료의 성질에 따라서 청소 방법을 선택할 수 있다.
- [건마 15-01-02] 작업 지시서에 따라 계면 활성제, 중성 세제를 사용하여 타일면을 청소할 수 있다.
- [건마 15-01-03] 작업 지시서에 따라 청소 전 재료나 철물류가 오염되지 않도록 보양할 수 있다.
- [건마 15-01-04] 작업 지시서에 따라 마감면이 건조하기 전에 물을 뿌려 시공 잔재를 씻어 낼 수 있다.
- [건마 15-01-05] 작업 지시서에 따라 보양을 하기 전에 이물질을 제거할 수 있다.

나) 보양 방법 계획하기

- [건마 15-02-01] 타일 마감 재료의 성질에 따라 보양 방법과 보호 재료를 준비할 수 있다.
- [건마 15-02-02] 작업 지시서에 따라 주변 기구에 보호재를 사용하여 부식·오염을 방지할 수 있다.
- [건마 15-02-03] 작업 지시서에 따라 모서리, 돌출부에 필요한 보호재를 준비할 수 있다.
- [건마 15-02-04] 작업 지시서에 따라 보양재의 훼손 여부를 점검할 수 있다.

다) 보양하기

- [건마 15-03-01] 작업 지시서에 따라 바닥 보행용 보양재를 바닥에 설치할 수 있다.
 [건마 15-03-02] 저온 시 작업 지시서에 따라 난방기를 이용하여 실내 온도를 유지할 수 있다.
 [건마 15-03-03] 작업 지시서에 따라 보호용 피막을 이용하여 보양할 수 있다.
 [건마 15-03-04] 시방서에 따라 지정한 기간 동안 보양할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘보양하기’ 학습 요소에서는 타일면의 상황을 정확히 파악하고 적절한 보양재를 선택한 후 타일면의 손상이 발생하지 않게 충분히 보양할 수 있도록 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘조적 미장 시공 도면 검토’ 학습 영역은 도면을 해석하기 위해 제도 통칙 및 규칙을 숙지하여 구조물의 평면도, 입면도, 단면도, 상세도 등을 구분하고, 현장을 파악할 수 있는 디지털 기기 및 정보의 활용 등 각 공정을 충실히 수행할 수 있는 역량을 함양할 수 있도록 계획한다.
- 2) ‘조적 미장 시공 작업 준비’ 학습 영역은 설계 도서에 따른 현장 여건 검토, 자재별 시공 관리 계획서에 따른 자재 투입 계획, 인원과 장비 준비에 대하여 컴퓨터 프로그램 등의 보조 기기를 활용하여 각 공정을 충실히 수행할 수 있는 역량을 함양하도록 계획한다.
- 3) ‘기준 설정 및 규준틀 설치’ 학습 영역은 시공 위치에 수직·수평 기준점의 표시, 먹매김, 다양한 규준틀 제작·설치에 필요한 디지털 기기 및 정보의 활용 등 각 공정을 충실히 수행할 수 있는 역량을 함양하도록 계획한다.
- 4) ‘벽돌 쌓기 작업’ 및 ‘블록 쌓기 작업’ 학습 영역은 바탕 처리하기, 모르타르 만들기, 실 띄우기, 벽돌 쌓기, 블록 쌓기, 보강재 설치, 줄눈 파기에 필요한 수직·수평·직각·평활도 측정을 병행하고 다양한 측정 기기 등을 활용하여 각 공정을 충실히 수행할 수 있는 역량을 함양하도록 계획한다.
- 5) ‘모서리 및 벽면 비드 설치’ 학습 영역은 바탕면을 정리한 후 비드 부착이 필요한 부위의 수직·수평·직각·평활도 측정, 먹매김, 비드 부착에 필요한 다양한 디지털 기기의 활용 등 각 공정을 충실히 수행할 수 있는 역량을 함양하도록 계획한다.

- 6) '모르타르 벽미장' 학습 영역은 바탕면을 정리한 초벌과 재벌, 양생 및 정벌 바르기, 수직·수평·직각·평활도 측정을 병행하고 다양한 측정 기기 등을 활용하여 각 공정을 충실히 수행할 수 있는 역량을 함양하도록 계획한다.
- 7) '시멘트 액체 방수' 학습 영역은 바탕면을 처리한 후 기계·공구 선택 및 사용, 재료 배합하기, 방수층 바르기, 양생하기 등 각 공정을 충실히 수행할 수 있는 역량을 함양하도록 계획한다.
- 8) '시트 방수' 학습 영역은 바탕면을 처리한 후 기계·공구 선택 및 사용, 프라이머 도포, 시트 붙임, 이음부 처리 및 시트 보호 조치 등 각 공정을 충실히 수행할 수 있는 역량을 함양하도록 계획한다.
- 9) '방수 검사' 학습 영역은 시방서에 따라 외관 검사, 누수 검사 및 하자 발생 시 보수 등에 필요한 다양한 측정 기기 등을 활용하여 각 공정을 충실히 수행할 수 있는 역량을 함양하도록 계획한다.
- 10) '방수면 보호' 학습 영역은 설계 도서에 따라 방수층 끝단 처리, 방수층 보호재 선택 및 작업, 콘크리트 타설 및 양생 등 각 공정을 충실히 수행할 수 있는 역량을 함양하도록 계획한다.
- 11) '타일 시공 바탕면 준비' 학습 영역은 바탕면 처리, 기준점 설정, 타일 나누기, 수직·수평·직각·평활도 측정을 병행하고 다양한 측정 기기 등을 활용하여 각 공정을 충실히 수행할 수 있는 역량을 함양하도록 계획한다.
- 12) '벽 타일 붙임' 및 '바닥 타일 붙임' 학습 영역은 바탕면을 처리한 후 기계·공구 선택 및 사용, 재료 준비, 줄눈 나누기 및 실 띄우기, 바탕면에 적합한 시공, 줄눈 넣기, 수직·수평·직각·평활도 측정을 병행하고 다양한 측정 기기 등을 활용하여 각 공정을 충실히 수행할 수 있는 역량을 함양하도록 계획한다.
- 13) '타일 시공 청소 보양' 학습 영역은 시공 부위 및 시공법에 맞는 청소 방법 선택, 계면 활성제·중성 세제 사용, 시공 부위 및 주변 기구 기기 등에 보호재를 부착하여 일정 기간 보양 등 각 공정을 충실히 수행할 수 있는 역량을 함양하도록 계획한다.
- 14) '건축 마감 시공' 과목은 학습 요소별로 '건축 도면 해석과 제도', '건축 기초 실습', '철근 콘크리트 시공', '건축 도장 시공', '건축 목공 시공' 과목과 연계하도록 계획한다.
- 15) 등교 수업, 원격 수업 및 온오프라인 혼합 수업/학습 등 다양한 수업 환경에 대응할 수 있도록 교수·학습을 설계한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 학습 요소별 필요한 디지털 기기 및 정보의 활용 능력을 학생이 비교 분석하여 선택할 수 있도록 지도한다.
- 2) 학습 요소별 필요한 기계·공구를 사용할 때 교사의 시범을 통하여 올바른 사용법을 숙지하고 점검하여 안전사고를 예방할 수 있도록 지도한다.
- 3) 학습 요소별 안전 수칙 준수, 안전 보호구의 선택 및 점검, 착용 능력을 개별적으로 지도한다.
- 4) 최소 성취수준 미도달 학생이 발생하지 않도록 다양한 교수·학습 방법을 적극적으로 활용하며, 최소 성취수준 미도달 학생이 발생할 경우 보충 자료 등을 제시하여 최소 성취수준에 도달할 수 있도록 지도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) 사전에 평가 방법과 시기를 공지하고, 객관적인 평가기준을 마련하여 실시하고 특정 내용이나 영역에 치우치지 않도록 계획한다.
- 2) 학습 요소별 제시된 성취기준에 맞도록 과정 평가와 결과 평가를 병행하도록 계획한다.
- 3) 학습 요소별 적합한 직업 기초 능력을 향상시킬 수 있도록 단순 암기 및 단답형 평가를 지양하고 창의적이고 능동적인 평가를 위해 논술형 시험, 문제 해결, 프로젝트 학습, 포트폴리오, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등의 방법을 계획한다.
- 4) 학습 요소별 제시한 성취기준의 도달을 위해 디지털 기기 및 정보의 활용 정도를 평가하도록 계획한다.
- 5) 수행평가 항목의 최하점은 수행평가에 참여한 학생의 수행 능력이 최하인 경우에 부여하는 점수를 임을 고려하여 지도 교사가 판단하며, 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 결과에 대한 피드백과 함께 개별 보충 자료를 제시하여 학습을 지원한다.
- 6) 평가자는 컴퓨터 프로그램, 디지털 기기 및 정보를 활용하여 평가의 객관성, 공정성, 정확성 등이 반영되도록 계획한다.

나. 평가 방법

- 1) '조적 미장 시공 도면 검토' 학습 영역은 도면 해석 및 제작 과정과 결과 도출의 전체 과정에서 컴퓨터 프로그램 활용 능력을 평가할 수 있도록 학생의 시연·시범 평가와 작업장 평가 등을 병행한다.
- 2) '조적 미장 시공 작업 준비' 학습 영역은 안전 수칙의 준수, 적절한 안전 보호구 선택 및 착용, 자재 및 인원 준비에 대하여 컴퓨터 프로그램 및 디지털 기기를 활용한 학생의 시연·시범, 평가자 체크리스트 및 작업장 평가 등을 병행한다.
- 3) '벽돌 및 블록 쌓기', '비드 설치', '벽미장', '시멘트 및 시트 방수·검사', '벽 및 바닥 타일 붙임', '시공 부위 보양·보호' 학습 영역은 학습 요소별 학생의 다양한 디지털 기기 활용, 시연·시범, 작업장 평가 등을 병행한다.

4. 건축 도장 시공

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘건축 도장 시공’ 과목은 ‘건축 기초 실습’ 과목에서 습득한 건축 도장에 관한 전반적인 지식, 기술, 태도를 활용하여 건축 도장 시공 분야의 인력 양성을 위해 필요한 전공 실무 과목이다.

이 과목은 건축물의 미관 및 내구성 향상을 위하여 필수적인 도장 공사를 수행하는 데 있어 콘크리트, 목재, 강재 등 다양한 재료 및 마감 상태에 따라 적절한 도료의 선정 및 도장 방법에 관한 지식과 기능적 역량을 함양할 수 있도록 한다.

이 과목에서 이수하여야 할 내용은 건축 도장 시공 도면 파악, 건축 도장 시공 현장 안전, 도포면 바탕 처리, 콘크리트면 수성 페인트 도장, 콘크리트면 무늬 코트 본타일 도장, 콘크리트 우레탄 에폭시 도장, 목부 유성 페인트 도장, 목부 래커 도장, 철부 유성 페인트 도장, 철부 래커 에나멜페인트 도장, 석고 보드면 도장, 건축 도장 시공 검사 및 보수, 건축 도장 시공 설계 도서 검토, 건축 도장 시공 계획 수립에 관하여 구성되어 있고, 도면의 기본 지식 파악부터 도장에 이르기까지 이론과 실습을 병행하여 지도할 수 있는 과목이다.

나. 목표

‘건축 도장 시공’ 과목은 건축물의 미관 및 내구성 향상을 위하여 붓, 롤러, 스프레이건 등을 활용하여 기능별, 용도별로 작업 부위, 바탕면에 적합한 도료를 칠하는 직무 수행 능력을 갖추도록 하는 데 교육 목표를 두고 있다. 이를 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 도면 파악 능력과 페인트 및 도료의 종류와 특성, 도료에 맞는 도장 기구의 종류, 도료에 따른 희석제의 종류 등의 지식을 숙지하여 현장의 실무를 효율적으로 수행할 수 있다.

둘째, 건축 도장 시공 분야의 직무 수행에 필요한 문제 해결 능력을 길러 도포면 바탕 처리, 콘크리트면 수성 페인트 도장, 콘크리트면 무늬 코트 본타일 도장, 콘크리트 우레탄 에폭시 도장, 목부 유성 페인트 도장 목부 래커 도장, 철부 유성 페인트 도장, 철부 래커 에나멜페인트 도장, 석고 보드면 도장, 건축 도장 시공 검사 및 보수, 건축 도장 시공 설계 도서 검토, 건축 도장 시공 계획 수립 등의 현장 실무를 수행할 수 있다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
건축 도장 시공 도면 파악	• 도면 기본 지식 파악하기 • 기본 도면 파악하기 • 현황 파악하기
건축 도장 시공 현장 안전	• 안전 보호구 착용하기 • 안전 시설물 설치하기 • 불안전 시설물 개선하기
도포면 바탕 처리	• 콘크리트 바탕 처리하기 • 목재 바탕 처리하기 • 철재 바탕 처리하기 • 석고 보드 바탕 처리하기 • 바탕면 확인하기
콘크리트면 수성 페인트 도장	• 초벌칠하기 • 퍼티 작업하기 • 재벌칠하기
콘크리트면 무늬 코트 본타일 도장	• 초벌칠하기 • 퍼티 작업하기 • 재벌칠하기 • 뿔칠 문양내기 • 코팅하기
콘크리트 우레탄 에폭시 도장	• 초벌칠하기 • 퍼티 작업하기 • 재벌칠하기 • 정벌칠하기
목부 유성 페인트 도장	• 초벌칠하기 • 퍼티 작업하기 • 재벌칠하기 • 정벌칠하기
목부 래커 도장	• 초벌칠하기 • 퍼티 작업하기 • 재벌칠하기 • 연마하기 • 정벌칠하기
철부 유성 페인트 도장	• 녹막이 칠하기 • 퍼티 작업하기 • 재벌칠하기 • 정벌칠하기

학습 영역	학습 요소
철부 래커 에나멜페인트 도장	• 녹막이 칠하기 • 퍼티 작업하기 • 재벌칠하기 • 연마하기 • 정벌칠하기
석고 보드면 도장	• 초벌칠하기 • 퍼티 작업하기 • 재벌칠하기
건축 도장 시공 검사	• 도장면의 상태 확인하기 • 도장면의 색상 확인하기 • 도막 두께 확인하기
건축 도장 시공 보수	• 흘림 꺾 얼룩 보수하기 • 색상 광택 보수하기 • 부풀어 오름 보수하기
건축 도장 시공 설계 도서 검토	• 내역 검토하기 • 설계 도서 검토하기 • 공정표 작성하기
건축 도장 시공 계획 수립	• 인원 투입 계획하기 • 자재 투입 계획하기 • 장비 투입 계획하기 • 품질 관리 계획하기 • 안전 관리 계획하기 • 환경 관리 계획하기

나. 성취기준

1) 건축 도장 시공 도면 파악

가) 도면 기본 지식 파악하기

- [건도 01-01-01] 건축 도장 시공 도면의 기능과 용도를 파악할 수 있다.
 [건도 01-01-02] 건축 도장 시공 도면에서 지시하는 내용을 파악할 수 있다.
 [건도 01-01-03] 건축 도장 시공 도면에 표기된 각종 기호의 의미를 파악할 수 있다.

나) 기본 도면 파악하기

- [건도 01-02-01] 건축 도장 시공 도면을 보고 구조물의 배치도, 평면도, 입면도, 단면도, 상세도를 구분할 수 있다.
 [건도 01-02-02] 건축 도장 시공 도면을 보고 재료의 종류를 구분하고 가공 위치 및 가공 방법을 파악할 수 있다.
 [건도 01-02-03] 건축 도장 시공 도면을 보고 재료의 종류별로 시공해야 할 부분을 파악할 수 있다.

다) 현황 파악하기

- [건도 01-03-01] 건축 도장 시공 도면을 보고 현장의 위치를 파악할 수 있다.
- [건도 01-03-02] 건축 도장 시공 도면을 보고 현장의 형태를 파악할 수 있다.
- [건도 01-03-03] 건축 도장 시공 도면을 보고 구조물의 배치를 파악할 수 있다.
- [건도 01-03-04] 건축 도장 시공 도면을 보고 구조물의 형상을 파악할 수 있다.

2) 건축 도장 시공 현장 안전

가) 안전 보호구 착용하기

- [건도 02-01-01] 현장 안전 수칙에 따라 안전 보호구를 올바르게 사용할 수 있다.
- [건도 02-01-02] 현장 여건과 신체 조건에 맞는 보호구를 선택 착용할 수 있다.
- [건도 02-01-03] 건축 도장 시공 현장 안전을 위하여 안전에 부합하는 작업 도구와 장비를 휴대할 수 있다.
- [건도 02-01-04] 건축 도장 시공 현장 안전을 위하여 작업 안전 보호구의 종류별 특징을 파악할 수 있다.
- [건도 02-01-05] 건축 도장 시공 현장 안전을 위하여 안전 시설물들을 파악할 수 있다.

나) 안전 시설물 설치하기

- [건도 02-02-01] 산업안전보건법에서 정한 시설물 설치 기준을 준수하여 안전 시설물을 설치할 수 있다.
- [건도 02-02-02] 안전 보호구를 유용하게 사용할 수 있는 필요 장치를 설치할 수 있다.
- [건도 02-02-03] 건축 도장 시공 현장 안전을 위하여 안전 시설물의 종류별 설치 위치, 설치 기준을 파악할 수 있다.
- [건도 02-02-04] 건축 도장 시공 현장 안전을 위하여 안전 시설물 설치 계획도를 숙지할 수 있다.
- [건도 02-02-05] 건축 도장 시공 현장 안전을 위하여 구조물 시공 계획서를 숙지할 수 있다.
- [건도 02-02-06] 건축 도장 시공 현장 안전을 위하여 시설물 안전 점검 체크리스트를 작성할 수 있다.

다) 불안전 시설물 개선하기

- [건도 02-03-01] 건축 도장 시공 현장 안전을 위하여 기 설치된 시설을 정기 점검을 통해 개선할 수 있다.
- [건도 02-03-02] 측정 장비를 사용하여 안전 시설물이 제대로 유지되고 있는지를 확인하고 유지되고 있지 않을 시 교체할 수 있다.
- [건도 02-03-03] 건축 도장 시공 현장 안전을 위하여 불안정한 시설물을 조기 발견 및 조치할 수 있다.
- [건도 02-03-04] 건축 도장 시공 현장 안전을 위하여 불안정한 행동을 줄일 수 있는 방법을 강구할 수 있다.
- [건도 02-03-05] 건축 도장 시공 현장 안전을 위하여 안전 관리 요원의 교육을 실시할 수 있다.

3) 도포면 바탕 처리

가) 콘크리트 바탕 처리하기

- [건도 03-01-01] 콘크리트 바탕을 솔을 사용하여 청소할 수 있다.
- [건도 03-01-02] 바탕면의 들뜸 여부를 확인할 수 있다.
- [건도 03-01-03] 바탕면에 묻어 있는 오염물을 제거할 수 있다.
- [건도 03-01-04] 바탕면의 균열, 흠 등을 보수한 후 퍼티로 면을 정리할 수 있다.
- [건도 03-01-05] 건조된 퍼티의 자국을 일직선, 또는 타원형 방향으로 연마하여 평활하게 처리할 수 있다.
- [건도 03-01-06] 연마된 면을 솔을 사용하여 청소할 수 있다.

나) 목재 바탕 처리하기

- [건도 03-02-01] 목재의 건조 상태를 확인하여 평활하게 연마할 수 있다.
- [건도 03-02-02] 목재 바탕면의 오염물을 마른 천 등을 사용하여 제거할 수 있다.
- [건도 03-02-03] 목재 바탕면의 균열, 흠 등을 퍼티로 메울 수 있다.
- [건도 03-02-04] 퍼티작업 후 요철부를 연마지를 사용하여 평활하게 처리할 수 있다.

다) 철재 바탕 처리하기

- [건도 03-03-01] 철재 바탕면의 오염물을 마른 천 등을 사용하여 제거할 수 있다.
- [건도 03-03-02] 철재 바탕면의 녹을 쇠주걱, 스크레이퍼, 와이어 브러시, 연마지, 휴대용 샌더 등을 사용하여 제거할 수 있다.
- [건도 03-03-03] 경미한 흠집 등을 퍼티로 메우고 연마할 수 있다.

라) 석고 보드 바탕 처리하기

- [건도 03-04-01] 석고 보드의 이음새 위에 화이버 테이프의 중심선이 오도록 부착할 수 있다.
- [건도 03-04-02] 시방서의 기준에 따라 퍼티와 물을 배합할 수 있다.
- [건도 03-04-03] 퍼티를 이음새에 부착한 테이프 위로 도포하여 이음새를 메울 수 있다.
- [건도 03-04-04] 연마지를 사용하여 일직선, 또는 타원형 방향으로 도장 면을 평활하게 처리할 수 있다.
- [건도 03-04-05] 바탕면을 솔이나 천 등을 사용하여 청소할 수 있다.

마) 바탕면 확인하기

- [건도 03-05-01] 육안과 촉감으로 바탕면이 평활한지 여부를 확인할 수 있다.
- [건도 03-05-02] 육안과 촉감으로 바탕면의 외관상 들뜸과 균열을 확인할 수 있다.
- [건도 03-05-03] 육안과 촉감으로 바탕면의 외관상 오염된 상태를 확인할 수 있다.

4) 콘크리트면 수성 페인트 도장

가) 초벌칠하기

- [건도 04-01-01] 수성 페인트를 도장 기구로 칠할 수 있다.
 [건도 04-01-02] 초벌 도장면을 보양하여 시방서 기준에 따라 건조시킬 수 있다.
 [건도 04-01-03] 수성 페인트의 배합비를 확인할 수 있다.

나) 퍼티 작업하기

- [건도 04-02-01] 도장면의 갈라짐, 틈, 구멍 등을 주걱을 사용하여 수성 퍼티로 메울 수 있다.
 [건도 04-02-02] 경화 건조된 퍼티의 요철 부분을 연마지를 사용하여 평활하게 만들 수 있다.
 [건도 04-02-03] 도장면을 솔 또는 마른 천 등을 사용하여 청소할 수 있다.

다) 재벌칠하기

- [건도 04-03-01] 시방서 기준에 따라 수성 페인트의 배합비를 확인할 수 있다.
 [건도 04-03-02] 설계 도면에 따른 수성 페인트의 색상을 확인할 수 있다.
 [건도 04-03-03] 도장 기구를 사용하여 수성 페인트를 재벌칠할 수 있다.
 [건도 04-03-04] 재벌 도장면을 보양하여 시방서 기준에 따라 건조시킬 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [건도 04-03-01] 디지털 기기를 활용하여 시방서를 확인할 수 있도록 지도한다.

5) 콘크리트면 무늬 코트 본타일 도장

가) 초벌칠하기

- [건도 05-01-01] 시방서 기준에 따라 수성 페인트의 배합비를 확인할 수 있다.
 [건도 05-01-02] 설계 도면에 따른 수성 페인트의 색상을 확인할 수 있다.
 [건도 05-01-03] 도장 기구를 사용하여 수성 페인트를 칠할 수 있다.
 [건도 05-01-04] 초벌칠한 면을 보양하여 시방서 기준에 따라 건조시킬 수 있다.

나) 퍼티 작업하기

- [건도 05-02-01] 도장면의 갈라짐, 틈, 구멍 등을 주걱을 사용하여 수성 퍼티로 메울 수 있다.
 [건도 05-02-02] 경화 건조된 퍼티의 요철 부분을 연마지를 사용하여 평활하게 만들 수 있다.
 [건도 05-02-03] 도장면을 솔 또는 마른 천 등을 사용하여 청소할 수 있다.

다) 재벌칠하기

- [건도 05-03-01] 시방서 기준에 따라 수성 페인트의 배합비를 확인할 수 있다.
- [건도 05-03-02] 설계 도면에 따른 수성 페인트의 색상을 확인할 수 있다.
- [건도 05-03-03] 도장 기구를 사용하여 수성 페인트를 재벌칠할 수 있다.
- [건도 05-03-04] 재벌칠한 면을 보양하여 시방서 기준에 따라 건조시킬 수 있다.

라) 뿔칠 문양내기

- [건도 05-04-01] 시방서의 기준에 따라 무늬 코트, 본타일 도료를 확인할 수 있다.
- [건도 05-04-02] 설계 도면에 따른 무늬 코트, 본타일 도료의 색상을 확인할 수 있다.
- [건도 05-04-03] 희석된 무늬 코트 또는 본타일 도료를 도장 기구를 사용하여 문양을 낼 수 있다.
- [건도 05-04-04] 재벌칠한 면을 보양하여 시방서 기준에 따라 건조시킬 수 있다.

마) 코팅하기

- [건도 05-05-01] 아크릴 페인트를 시방서의 기준에 따라 희석할 수 있다.
- [건도 05-05-02] 희석된 아크릴 페인트를 스프레이 등을 사용하여 도장할 수 있다.
- [건도 05-05-03] 도장면과 스프레이건과의 거리는 약 30Cm 정도로 유지할 수 있다.

6) 콘크리트 우레탄 에폭시 도장

가) 초벌칠하기

- [건도 06-01-01] 우레탄 또는 에폭시 프라이머(투명)를 시방서 기준에 따라 확인할 수 있다.
- [건도 06-01-02] 우레탄 또는 에폭시 프라이머(투명)를 도장면에 골고루 흡수되도록 도장 기구로 칠할 수 있다.
- [건도 06-01-03] 초벌칠한 도장면을 시방서 기준에 따라 건조시킬 수 있다.
- [건도 06-01-04] 도장면의 표면 건조 상태를 확인할 수 있다.

나) 퍼티 작업하기

- [건도 06-02-01] 에폭시용 퍼티로 도장면의 틈, 갈라짐, 구멍 등을 쇄주걱으로 메울 수 있다.
- [건도 06-02-02] 경화 건조된 퍼티의 요철 부분을 연마지를 사용하여 평활하게 만들 수 있다.
- [건도 06-02-03] 도장면을 솔 또는 마른 천 등을 사용하여 청소할 수 있다.

다) 재벌칠하기

- [건도 06-03-01] 우레탄 또는 에폭시 도료와 경화제를 시방서의 기준에 따라 균일하게 혼합하여 사용할 수 있다.
- [건도 06-03-02] 경화제와 혼합한 도료를 바닥면에 부은 다음 쇠파이프의 끝으로 긁거나 퍼면서 도장면에 골고루 잘 퍼지도록 칠할 수 있다.
- [건도 06-03-03] 재벌칠은 5℃ 이상에서 시공할 수 있다.
- [건도 06-03-04] 재벌칠한 도장면을 보양하여 시방서 기준에 따라 건조시킬 수 있다.

라) 정벌칠하기

- [건도 06-04-01] 시방서 기준에 따라 우레탄, 에폭시 에나멜의 두께를 확인할 수 있다.
- [건도 06-04-02] 우레탄, 에폭시 도장 시 주위온도는 5℃ 이상을 유지할 수 있다.
- [건도 06-04-03] 희석된 우레탄, 에폭시 에나멜을 도장 기구를 사용하여 정벌칠할 수 있다.
- [건도 06-04-04] 정벌칠한 도장면을 보양하여 시방서 기준에 따라 건조시킬 수 있다.

7) 목부 유성 페인트 도장

가) 초벌칠하기

- [건도 07-01-01] 목재용 유성 도료를 시방서의 기준에 따라 희석할 수 있다.
- [건도 07-01-02] 희석된 유성 도료를 도장 기구를 사용하여 칠할 수 있다.
- [건도 07-01-03] 초벌칠한 면을 시방서 기준에 따라 건조시킬 수 있다.

나) 퍼티 작업하기

- [건도 07-02-01] 도장면의 갈라짐, 틈, 구멍 등을 합성수지 퍼티로 메울 수 있다.
- [건도 07-02-02] 경화 건조된 도장면 전체를 연마지를 사용하여 평활하게 연마할 수 있다.
- [건도 07-02-03] 도장면을 솔 또는 마른 천 등을 사용하여 청소할 수 있다.

다) 재벌칠하기

- [건도 07-03-01] 목재용 유성 도료를 시방서의 기준에 따라 희석할 수 있다.
- [건도 07-03-02] 희석된 유성 도료를 도장 기구를 사용하여 재벌칠할 수 있다.
- [건도 07-03-03] 재벌칠한 도장면을 시방서 기준에 따라 건조시킬 수 있다.

라) 정벌칠하기

- [건도 07-04-01] 목재용 유성 도료를 시방서의 기준에 따라 희석할 수 있다.
- [건도 07-04-02] 희석된 유성 도료를 도장 기구를 사용하여 정벌칠할 수 있다.
- [건도 07-04-03] 유성 도료를 색채 계획서대로 만들어 칠할 수 있다.

8) 목부 래커 도장

가) 초벌칠하기

- [건도 08-01-01] 작업 전 바탕처리확인 및 조치할 수 있다.
- [건도 08-01-02] 투명 래커, 래커 에나멜을 시방서의 기준에 따라 희석할 수 있다.
- [건도 08-01-03] 희석된 래커 도료를 도장 기구를 사용하여 초벌칠할 수 있다.
- [건도 08-01-04] 초벌칠한 도장면을 시방서 기준에 따라 건조시킬 수 있다.

나) 퍼티 작업하기

- [건도 08-02-01] 도장면의 갈라짐, 틈, 구멍 등을 합성수지 퍼티로 메울 수 있다.
- [건도 08-02-02] 경화 건조된 도장면 전체를 연마지를 사용하여 평활하게 연마할 수 있다.
- [건도 08-02-03] 목재의 미세한 결에 따라 면을 보수할 수 있다.

다) 재벌칠하기

- [건도 08-03-01] 투명 래커, 래커 에나멜을 시방서의 기준에 따라 희석할 수 있다.
- [건도 08-03-02] 희석된 래커 도료를 도장 기구를 사용하여 재벌칠할 수 있다.
- [건도 08-03-03] 재벌칠한 도장면을 시방서 기준에 따라 건조시킬 수 있다.

라) 연마하기

- [건도 08-04-01] 시방서 기준에 따라 목재의 거친 정도를 파악하여 연마지를 선택할 수 있다.
- [건도 08-04-02] 연마지를 사용하여 목재의 특성과 미세한 결에 따라 바탕면을 연마할 수 있다.
- [건도 08-04-03] 도장 작업을 위해 바탕면을 솔과 마른 천으로 청소할 수 있다.

마) 정벌칠하기

- [건도 08-05-01] 투명 래커, 래커 에나멜을 시방서의 기준에 따라 희석할 수 있다.
- [건도 08-05-02] 희석된 래커도료를 도장 기구를 사용하여 정벌칠할 수 있다.
- [건도 08-05-03] 정벌칠한 도장면을 시방서 기준에 따라 건조시킬 수 있다.
- [건도 08-05-04] 래커 도료를 색채 계획서대로 조합하여 칠할 수 있다.

9) 철부 유성 페인트 도장

가) 녹막이 칠하기

- [건도 09-01-01] 유성 녹막이용 도료를 시방서의 기준에 따라 희석할 수 있다.
 [건도 09-01-02] 희석된 유성 녹막이용 도료를 도장 기구를 사용하여 초벌칠 할 수 있다.
 [건도 09-01-03] 초벌칠한 도장면을 시방서 기준에 따라 건조시킬 수 있다.

나) 퍼티 작업하기

- [건도 09-02-01] 도장면의 갈라짐, 틈, 흠 등을 유성퍼티로 메울 수 있다.
 [건도 09-02-02] 퍼티 메우기 한 도장면을 시방서 기준에 따라 건조시킬 수 있다.
 [건도 09-02-03] 도장면에 칠의 거품, 흐름, 모임, 오염 등을 연마지를 사용하여 제거할 수 있다.
 [건도 09-02-04] 도장면을 연마지를 사용하여 평활하게 만들 수 있다.

다) 재벌칠하기

- [건도 09-03-01] 유성 페인트를 시방서의 기준에 따라 희석할 수 있다.
 [건도 09-03-02] 희석된 유성 페인트로 도장 기구를 사용하여 재벌칠할 수 있다.
 [건도 09-03-03] 재벌칠한 도장면을 시방서 기준에 따라 건조시킬 수 있다.

라) 정벌칠하기

- [건도 09-04-01] 유성 페인트를 시방서의 기준에 따라 희석할 수 있다.
 [건도 09-04-02] 도장면에 조색된 유성 페인트를 도장 기구를 사용하여 매끈하고 균질하게 칠할 수 있다.
 [건도 09-04-03] 조색된 유성 페인트를 도장 기구를 사용하여 정벌칠할 수 있다.

10) 철부 래커 에나멜페인트 도장

가) 녹막이 칠하기

- [건도 10-01-01] 래커 녹막이 도료를 시방서의 기준에 따라 희석할 수 있다.
 [건도 10-01-02] 희석된 래커 녹막이 도료를 도장 기구를 사용하여 초벌칠할 수 있다.
 [건도 10-01-03] 초벌칠한 도장면을 시방서 기준에 따라 건조시킬 수 있다.

나) 퍼티 작업하기

- [건도 10-02-01] 래커 퍼티로 틈, 홈 등을 주걱으로 메울 수 있다.
- [건도 10-02-02] 연마지를 사용하여 평활하게 만들 수 있다.
- [건도 10-02-03] 철재면을 녹은 와이어 브러시나 연마지로 제거할 수 있다.

다) 재벌칠하기

- [건도 10-03-01] 래커 녹막이 도료를 시방서의 기준에 따라 희석할 수 있다.
- [건도 10-03-02] 희석된 래커 도료를 도장 기구를 사용하여 재벌칠할 수 있다.
- [건도 10-03-03] 재벌칠한 도장면을 시방서 기준에 따라 건조시킬 수 있다.

라) 연마하기

- [건도 10-04-01] 시방서 기준에 따라 철재의 거친 정도를 파악하여 연마지를 선택할 수 있다.
- [건도 10-04-02] 연마지를 사용하여 철재의 특성에 따라 바탕면을 연마할 수 있다.
- [건도 10-04-03] 도장 작업을 위해 바탕면을 솔과 마른 천으로 청소할 수 있다.

마) 정벌칠하기

- [건도 10-05-01] 래커 녹막이 도료를 시방서의 기준에 따라 희석할 수 있다.
- [건도 10-05-02] 조색된 래커 에나멜을 도장 기구를 사용하여 정벌칠할 수 있다.
- [건도 10-05-03] 도장은 시방서 기준에 따라 정벌칠할 수 있다.

11) 석고 보드면 도장

가) 초벌칠하기

- [건도 11-01-01] 석고 보드 이음부에 이음 테이프를 붙일 수 있다.
- [건도 11-01-02] 수성 페인트를 도장 기구로 칠할 수 있다.
- [건도 11-01-03] 초벌 도장면을 시방서 기준에 따라 건조시킬 수 있다.

나) 퍼티 작업하기

- [건도 11-02-01] 도장면의 갈라짐, 틈, 홈 등을 주걱을 사용하여 퍼티로 메울 수 있다.
- [건도 11-02-02] 석고 보드 이음 부위에 연마지를 사용하여 평활하게 처리할 수 있다.
- [건도 11-02-03] 경화 건조된 퍼티의 요철 부분을 연마지를 사용하여 평활하게 만들 수 있다.
- [건도 11-02-04] 도장면을 솔 또는 마른 천 등을 사용하여 청소할 수 있다.

다) 재벌칠하기

- [건도 11-03-01] 시방서 기준에 따라 수성 페인트의 배합비를 확인할 수 있다.
 [건도 11-03-02] 수성 페인트를 도장 기구를 사용하여 재벌칠할 수 있다.
 [건도 11-03-03] 재벌 도장면을 시방서 기준에 따라 건조시킬 수 있다.

12) 건축 도장 시공 검사

가) 도장면의 상태 확인하기

- [건도 12-01-01] 도장면이 충분히 경화 건조 되었는지를 육안과 촉감을 이용하여 확인할 수 있다.
 [건도 12-01-02] 도장면 외관상 들뜸이나 균열 등의 결함이 있는지 확인할 수 있다.
 [건도 12-01-03] 도장면 외관상 오염 및 훼손 등을 확인할 수 있다.

나) 도장면의 색상 확인하기

- [건도 12-02-01] 도장면의 색채 계획서와 동일 색상 여부를 확인할 수 있다.
 [건도 12-02-02] 도장면의 외관상 변색 및 이색 등이 있는지 확인할 수 있다.
 [건도 12-02-03] 도장면의 균질한 색도를 확인할 수 있다.

다) 도막 두께 확인하기

- [건도 12-03-01] 도막 두께가 시방서와 동일한지 확인할 수 있다.
 [건도 12-03-02] 도장면이 평활하게 도장되었는지 육안으로 확인할 수 있다.
 [건도 12-03-03] 도막 두께 측정기를 사용할 수 있다.

13) 건축 도장 시공 보수

가) 흘림 필 얼룩 보수하기

- [건도 13-01-01] 보수용 도구를 사용하여 보수면을 긁어낼 수 있다.
 [건도 13-01-02] 연마지를 사용하여 보수면을 평활하게 만들 수 있다.
 [건도 13-01-03] 보수면을 도료와 도장 기구를 사용하여 재도장할 수 있다.

나) 색상 광택 보수하기

- [건도 13-02-01] 육안으로 검사하여 색상 및 광택의 결함을 파악할 수 있다.
 [건도 13-02-02] 연마지를 사용하여 보수면을 평활하게 만들 수 있다.
 [건도 13-02-03] 보수면을 도료와 도장 기구를 사용하여 재도장할 수 있다.

다) 부풀어 오름 보수하기

- [건도 13-03-01] 육안으로 부풀어 오름을 검사할 수 있다.
- [건도 13-03-02] 보수 기구를 사용하여 보수면을 갈아낼 수 있다.
- [건도 13-03-03] 보수면을 도료와 도장 기구를 사용하여 재도장할 수 있다.

14) 건축 도장 시공 설계 도서 검토

가) 내역 검토하기

- [건도 14-01-01] 계약서 및 과업 지시서상 도장 공사의 범위를 분석할 수 있다.
- [건도 14-01-02] 계약서 및 과업 지시서의 물량을 확인할 수 있다.
- [건도 14-01-03] 계약서 및 과업 지시서상 별도의 특수 조건이 있는지를 파악할 수 있다.

나) 설계 도서 검토하기

- [건도 14-02-01] 설계 도서를 보고 도장할 면의 위치 및 도장 바름 두께를 확인할 수 있다.
- [건도 14-02-02] 시공면을 파악하여 사용될 재료의 양을 산출할 수 있다.
- [건도 14-02-03] 재료 마감표 또는 재료 마감 시공 상세도를 보고 필요한 재료를 확인할 수 있다.
- [건도 14-02-04] 도장 부위 주변에 설치된 마감 부재와의 마감 관계 상세도를 숙지할 수 있다.

다) 공정표 작성하기

- [건도 14-03-01] 전체 공정표에 따라 선후 공사 관계를 고려하여 도장 공사 공정표를 작성할 수 있다.
- [건도 14-03-02] 공법에 따른 요소 작업을 구분하여 분할할 수 있다.
- [건도 14-03-03] 설계 도서에 따라 도출된 작업량에 의거하여 요소 작업 공기를 산출할 수 있다.

15) 건축 도장 시공 계획 수립

가) 인원 투입 계획하기

- [건도 15-01-01] 산출된 작업량으로 인원을 산출할 수 있다.
- [건도 15-01-02] 산출된 인원을 조직하고 구성할 수 있다.
- [건도 15-01-03] 필요한 인원을 주어진 공정에 따라 배치할 수 있다.

나) 자재 투입 계획하기

- [건도 15-02-01] 설계 도서에서 지정한 공법에 따른 자재를 선정, 소요량을 산출할 수 있다.
- [건도 15-02-02] 공법 및 구조체 부위에 따라 필요 가설재를 선정 및 소요량을 산출할 수 있다.
- [건도 15-02-03] 각 자재 및 가설재를 공정표에 따라 투입 일정을 계획할 수 있다.
- [건도 15-02-04] 투입 일정에 따라 미리 자재 및 가설재를 공사 현장에 반입할 계획을 수립할 수 있다.

다) 장비 투입 계획하기

- [건도 15-03-01] 공법에 따라 필요 장비를 선정 및 소요량을 산출할 수 있다.
- [건도 15-03-02] 투입 장비를 공정표에 따라 투입 일정을 계획할 수 있다.
- [건도 15-03-03] 투입 장비에 대한 안전 계획을 수립할 수 있다.

라) 품질 관리 계획하기

- [건도 15-04-01] 품질 관리 계획에 따라 시공 계획서를 작성할 수 있다.
- [건도 15-04-02] 품질 관리 계획에 따라 주기적인 품질 관리 교육 계획을 수립할 수 있다.
- [건도 15-04-03] 품질 관리 계획에 따라 품질 시험 계획을 수립할 수 있다.

마) 안전 관리 계획하기

- [건도 15-05-01] 작업 전 주기적인 안전 교육 계획을 수립할 수 있다.
- [건도 15-05-02] 작업 전 안전 로프의 이상 유무를 확인할 수 있다.
- [건도 15-05-03] 안전사고에 대비하여 보호 장구를 준비할 수 있다.
- [건도 15-05-04] 작업 공간에 휘발성 가스가 고이지 않도록 환기시킬 수 있다.
- [건도 15-05-05] 인화성 도료 등을 안전하게 보관할 수 있다.
- [건도 15-05-06] 소화기를 설치하여 화재에 대처할 수 있다.
- [건도 15-05-07] 환기 시설을 설치하여 환기시키면서 작업할 수 있다.
- [건도 15-05-08] 밀폐된 공간에서 작업할 경우 호흡기 보호 장구를 착용할 수 있다.

바) 환경 관리 계획하기

- [건도 15-06-01] 환경 법규에 따라 환경 계획을 수립할 수 있다.
- [건도 15-06-02] 도장 부위 주변 시설물이 오염되지 않도록 보양 계획을 수립할 수 있다.
- [건도 15-06-03] 작업 후 폐자재 처리에 대한 계획을 수립할 수 있다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘건축 도장 시공’ 교과 교육과정에서 제시한 교과 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 건축 도장 시공 분야에서 필요로 하는 직무 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 2) ‘건축 도장 시공’ 과목의 학습 활동 과정에서 다양한 사례와 직간접적 경험 기회를 제공하여 학생들이 ‘건축 도장 시공’ 과목에 흥미를 가지고 의미 있는 배움이 일어날 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) ‘건축 도장 시공 도면 파악’ 학습 영역에서는 주어진 도면을 보고 도면을 해석하기 위한 한국 산업 규격(KS) 제도 통칙 및 규칙을 디지털 기기를 이용하여 찾아보고, 평면, 입면, 단면 등 기본 도면을 해석하고 인적·물적 자원의 현황을 파악할 수 있는 능력을 기르도록 지도한다.
 - 나) ‘건축 도장 시공 현장 안전’ 학습 영역에서는 현장 안전 수칙, 「산업안전보건법」에 관한 지식을 숙지하도록 지도한다.
 - 다) ‘도포면 바탕 처리’ 학습 영역에서는 퍼티의 종류 및 특성, 목재 바탕면의 종류 및 특성, 철재 바탕면의 종류 및 특성, 석고 보드의 종류 및 특성을 이해하기 쉽도록 디지털 기기를 활용하여 학습할 수 있도록 계획한다.
 - 라) ‘콘크리트면 수성 페인트 도장’, ‘콘크리트면 무늬 코트 본타일 도장’, ‘콘크리트 우레탄 에폭시 도장’, ‘목부 유성 페인트 도장’, ‘목부 래커 도장’, ‘철부 유성 페인트 도장’, ‘철부 래커 에나멜페인트 도장’, ‘석고 보드면 도장’, ‘건축 도장 시공 보수’ 학습 영역에서는 페인트 및 도료의 종류와 특성, 도료에 맞는 도장 기구의 종류, 도료에 따른 희석제의 종류, 결합 원인 등의 지식을 자연스럽게 숙지하도록 실생활과 관련하여 학습할 수 있도록 계획한다.
 - 마) ‘건축 도장 시공 검사’, ‘건축 도장 시공 설계 도서 검토’, ‘건축 도장 시공 계획 수립’ 학습 영역에서는 디지털 기기를 활용하여 설계 도서를 검토하고 공정표를 작성하여 건축 도장 시공 계획을 수립할 수 있도록 한다.
- 3) ‘건축 도장 시공’ 과목을 학습하는 과정에서 실습을 통해 학생이 습득해야 할 기능이 무엇이고, 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) ‘건축 도장 시공 현장 안전’ 학습 영역에서는 도장 재료 및 기구 사용을 위한 적절한 안전 보호구를 선택하여 착용하고, 「산업안전보건법」에서 정한 시설물 설치 기준을 준수하여

- 안전 시설물을 설치하고 작업에 위해가 되는 불안전 요소를 점검·보완 및 제거할 수 있는 능력을 기르도록 지도한다.
- 나) ‘도포면 바탕 처리’ 학습 영역에서는 콘크리트면, 목재 바탕, 철재 바탕, 석고 보드 바탕의 오염, 요철부, 녹 제거 및 녹막이 칠, 보드면 접합부 처리 등을 시방서 기준을 숙지하고 적절한 도구를 사용하여 처리할 수 있는 능력을 기르도록 지도한다.
- 다) ‘콘크리트면 수성 페인트 도장’ 학습 영역에서는 바탕면을 확인하고 배합물로 색상을 조색하여 도장 기구를 사용하여 칠하고, 도장면의 흠집을 수성 퍼티로 작업한 후 재벌칠할 수 있는 능력을 기르도록 지도한다.
- 라) ‘콘크리트면 무늬 코트 본타일 도장’ 학습 영역에서는 바탕면을 확인하고 배합물로 색상을 조색하여 도장 기구를 사용하여 칠하고, 도장면의 흠집을 퍼티로 작업한 후 재벌칠하기, 스프레이건으로 뿔칠하기, 코팅할 수 있는 능력을 기르도록 지도한다.
- 마) ‘콘크리트 우레탄 에폭시 도장’ 학습 영역에서는 바탕면을 확인하고 배합물로 색상을 조색 및 희석하여 도장 기구를 사용하여 칠하고, 도장면의 흠집을 퍼티로 작업한 후 재벌칠하기, 정벌칠할 수 있는 능력을 기르도록 지도한다.
- 바) ‘목부 유성 페인트 도장’ 학습 영역에서는 바탕면을 확인하고 배합물로 색상을 조색 및 희석하여 도장 기구를 사용하여 칠하고, 도장면의 흠집을 퍼티로 작업한 후 재벌칠하기, 정벌칠할 수 있는 능력을 기르도록 지도한다.
- 사) ‘목부 래커 도장’ 학습 영역에서는 바탕면을 확인하고 배합물로 색상을 조색 및 희석하여 도장 기구를 사용하여 칠하고, 도장면의 흠집을 퍼티로 작업한 후 재벌칠하기, 연마하기, 정벌칠할 수 있는 능력을 기르도록 지도한다.
- 아) ‘철부 유성 페인트 도장’ 학습 영역에서는 바탕면을 확인하고 유성 녹막이용 도료를 초벌칠하고, 도장면의 흠집을 퍼티로 작업한 후 재벌칠하기, 정벌칠할 수 있는 능력을 기르도록 지도한다.
- 자) ‘철부 래커 에나멜페인트 도장’ 학습 영역에서는 바탕면을 확인하고 래커 녹막이 도료를 초벌칠하고, 도장면의 흠집을 퍼티로 작업한 후 재벌칠하기, 연마하기, 정벌칠할 수 있는 능력을 기르도록 지도한다.
- 차) ‘석고 보드면 도장’ 학습 영역에서는 석고 보드 이음부에 이음 테이프를 붙여 초벌칠하고, 도장면의 흠집을 퍼티로 작업한 후 재벌칠할 수 있는 능력을 기르도록 지도한다.
- 카) ‘건축 도장 시공 검사’ 학습 영역에서는 도장면의 도막 상태에 대한 적정성 검사를 하는 능력을 기르도록 지도한다.

- 타) '건축 도장 시공 보수' 학습 영역에서는 결함 원인을 파악하고, 결함에 따른 보수 방법을 올바르게 선택하여 하자를 처리하는 능력을 기르도록 지도한다.
 - 파) '건축 도장 시공 설계 도서 검토' 학습 영역에서는 디지털 기기를 활용하여 설계 도서를 검토하고 공정표를 작성하는 능력을 기르도록 지도한다.
 - 하) '건축 도장 시공 계획 수립' 학습 영역에서는 설계 도서를 검토한 후 인원 투입, 자재 투입, 장비 투입, 품질 관리, 안전 관리, 환경 관리 등의 시공 계획을 수립하는 능력을 기르도록 지도한다.
- 4) '건축 도장 시공' 과목을 학습하는 과정에서 안전 수칙 준수 의지를 고취하도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 5) 건축물의 미관 및 내구성 향상에 건축 도장이 중요한 역할을 가짐에 대한 바람직한 직업 가치관을 기르도록 중점을 둔다.
 - 6) '건축 도장 시공' 과목은 '건축 도장 기능사' 자격 과정과 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 7) 과제 해결 수업으로 모듈 수업을 진행할 때는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) '건축 도장 시공' 과목은 '건축 기초 실습' 과목의 건축 도장 실습에서 배운 기초 지식, 기술, 태도를 현장에 맞게 향상시킬 수 있도록 교수·학습 과정이 계획되어야 하며, 특히 실생활이나 산업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요하다.
- 2) 실험·실습 수업에서는 공구 사용과 도료 취급에 관한 안전 교육을 충분히 실시하여 안전사고가 발생하지 않도록 유의한다.
- 3) 실습 과제 수행을 위하여 연마 작업을 할 때는 방진 마스크, 보안경, 장갑 등 보호구를 착용하도록 한다.
- 4) 도장 작업 중에는 환기를 적절히 실시하여 안전사고가 발생하지 않도록 유의한다.
- 5) 도료를 취급할 때 눈, 피부 등에 직접적으로 닿지 않도록 유의한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) '건축 도장 시공' 과목의 평가는 교과 교육과정에서 제시한 교과 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생의 지식, 기술, 태도 및 역량을 측정할 수 있는 평가를 계획하여야 하며, 특히 산업 현장과 연계하여 학생 스스로 탐색하고 분석하는 능력을 평가한다.
- 2) '건축 도장 시공' 과목의 평가 과정에서 주어진 도면을 보고 올바르게 도장 작업을 할 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.
- 3) '건축 도장 시공' 과목의 각 내용 영역에서 필요로 하는 지식을 탐색하는 과정에 디지털 기기를 효과적으로 활용할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정을 평가할 수 있도록 설계하여 '건축 도장 시공' 과목의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
- 4) '건축 도장 시공' 과목을 학습하는 과정에서 실습을 통해 학생이 습득해야 할 기능이 무엇이고, 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 평가를 계획하고 시행한다.
- 5) 수행평가 항목의 최하점은 수행평가에 참여한 학생의 수행 능력이 최하인 경우에 부여하는 점수임을 고려하여 지도 교사가 판단하며, 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 결과에 대한 피드백과 함께 학기 중 방과 후 수업, 방학 중 보충 수업 등을 통하여 보충 자료를 제시하여 학습을 지원한다.

나. 평가 방법

- 1) '건축 도장 시공 도면 파악' 학습 영역에서는 한국 산업 규격(KS) 제도 통칙 및 규칙을 숙지하고 평면, 입면, 단면 등 기본 도면을 해석하며, 인적·물적 자원의 현황을 파악할 수 있는 능력을 평가한다.
- 2) '건축 도장 시공 현장 안전' 학습 영역에서는 도장 재료 및 기구 사용을 위한 적절한 안전 보호구를 선택하여 착용하고, 「산업안전보건법」에서 정한 시설물 설치 기준을 준수하여 안전 시설물을 설치하고 작업에 위해가 되는 불안전 요소를 점검·보완 및 제거할 수 있는 능력을 평가한다.
- 3) '도포면 바탕 처리' 학습 영역에서는 시방서의 기준에 맞게 적절한 도구를 사용하여 처리할 수 있는 능력을 평가한다.

- 4) ‘콘크리트면 수성 페인트 도장’ 학습 영역에서는 바탕면을 확인하고 배합물로 색상을 조색하여 도장 기구를 사용하여 칠하며, 도장면의 흠집을 수성 퍼티로 작업한 후 재벌칠할 수 있는 능력을 평가한다.
- 5) ‘콘크리트면 무늬 코트 본타일 도장’ 학습 영역에서는 바탕면을 확인하고 배합물로 색상을 조색하여 도장 기구를 사용하여 칠하며, 도장면의 흠집을 퍼티로 작업한 후 재벌칠하기, 스프레이 건으로 뿜칠하기, 코팅할 수 있는 능력을 평가한다.
- 6) ‘콘크리트 우레탄 에폭시 도장’ 학습 영역에서는 바탕면을 확인하고 배합물로 색상을 조색 및 희석하여 도장 기구를 사용하여 칠하며, 도장면의 흠집을 퍼티로 작업한 후 재벌칠하기, 정벌칠할 수 있는 능력을 평가한다.
- 7) ‘목부 유성 페인트 도장’ 학습 영역에서는 바탕면을 확인하고 배합물로 색상을 조색 및 희석하여 도장 기구를 사용하여 칠하며, 도장면의 흠집을 퍼티로 작업한 후 재벌칠하기, 정벌칠할 수 있는 능력을 평가한다.
- 8) ‘목부 래커 도장’ 학습 영역에서는 바탕면을 확인하고 배합물로 색상을 조색 및 희석하여 도장 기구를 사용하여 칠하며, 도장면의 흠집을 퍼티로 작업한 후 재벌칠하기, 연마하기, 정벌칠할 수 있는 능력을 평가한다.
- 9) ‘철부 유성 페인트 도장’ 학습 영역에서는 바탕면을 확인하고 유성 녹막이용 도료를 초벌칠하며, 도장면의 흠집을 퍼티로 작업한 후 재벌칠하기, 정벌칠할 수 있는 능력을 평가한다.
- 10) ‘철부 래커 에나멜페인트 도장’ 학습 영역에서는 바탕면을 확인하고 래커 녹막이 도료를 초벌칠하며, 도장면의 흠집을 퍼티로 작업한 후 재벌칠하기, 연마하기, 정벌칠할 수 있는 능력을 평가한다.
- 11) ‘석고 보드면 도장’ 학습 영역에서는 석고 보드 이음부에 이음 테이프를 붙여 초벌칠하고, 도장면의 흠집을 퍼티로 작업한 후 재벌칠할 수 있는 능력을 평가한다.
- 12) ‘건축 도장 시공 검사’ 학습 영역에서는 도장면의 도막 상태에 대한 적정성 검사를 하는 능력을 평가한다.
- 13) ‘건축 도장 시공 보수’ 학습 영역에서는 결함 원인을 파악하고, 결함에 따른 보수 방법을 올바르게 선택하여 하자를 처리하는 능력을 평가한다.

- 14) '건축 도장 시공 설계 도서 검토' 학습 영역에서는 디지털 기기를 활용하여 설계 도서를 검토하고 공정표를 작성하는 능력을 평가한다.
- 15) '건축 도장 시공 계획 수립' 학습 영역에서는 설계 도서를 검토한 후 인원 투입, 자재 투입, 장비 투입, 품질 관리, 안전 관리, 환경 관리 등의 시공 계획을 수립하는 능력을 평가한다.
- 16) 실습 평가의 경우 객관적인 평가기준에 의해 실습 과정의 태도와 기능의 숙련도를 병행하여 평가하고, 교사와 학생이 함께 평가에 대한 강평 및 토론의 시간을 가진다.

5. 건축 설계

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘건축 설계’ 과목은 사용자의 요구 및 기능에 맞는 창의적인 건축물을 만들기 위하여 건축 계획 및 조형에 대한 지식·기술을 습득하여 계약, 조사, 분석, 검토, 기획, 계획, 설계, 도서 작성, 운영 관리 능력을 기르기 위한 전공 실무 과목이다.

이 과목에서 이수하여야 할 내용은 건축 설계 조사 확인, 건축 재료 검토, 건축 환경 설비 검토, 건축 설계 도면 해석, 건축 설계 2D 도면 작성, 건축 설계 3D 모델링에 관한 것으로 건축 설계 업무에 필요한 각종 자료와 대지 현황 및 관련 법규의 조사에서부터 건축 공간을 컴퓨터를 이용하여 3D 형태로 시각화하는 과정에 이르기까지 다양한 실습을 경험할 수 있도록 구성된 과목이다.

나. 목표

‘건축 설계’ 과목은 건축에 관한 기본 지식과 건축 도면을 작도할 수 있는 능력을 갖추도록 하는 데 교육 목표를 두고 있다. 이를 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 건축 설계 업무에 필요한 각종 자료와 대지 현황 및 관련 법규를 조사하여 파악한 기초적인 정보를 설계 진행 단계에 적합하게 판단하고 활용할 수 있다.

둘째, 건축물의 규모, 형태 및 기능 등에 따라 요구되는 재료의 특성 및 성질을 이해하고 검토할 수 있다.

셋째, 건축물에 영향을 주는 환경과 설계 도서에 적용될 설비 시스템을 파악하고 검토할 수 있다.

넷째, 기존 건축 설계 도면을 통해 전달되는 건축물에 대한 기초적인 정보를 파악하고, 이를 종합적으로 해석할 수 있다.

다섯째, 건축물의 설계 정보를 컴퓨터를 활용하여 2D 도면의 작성 및 편집을 쉽고 간단하게 할 수 있다.

여섯째, 설계 업무를 수행하는 데 있어 건축 공간을 컴퓨터를 이용하여 3D 형태로 시각화할 수 있다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
건축 설계 조사 확인	• 자료 조사하기 • 대지 조사하기 • 기초 법규 조사하기
건축 재료 검토	• 구조 재료 파악하기 • 내·외장 재료 파악하기
건축 환경 설비 검토	• 건축 환경 검토하기 • 건축 설비 공간 계획하기
건축 설계 도면 해석	• 건축 설계 도면 기초 정보 파악하기 • 건축 설계 도면 파악하기
건축 설계 2D 도면 작성	• 2D 도면 환경 준비하기 • 2D 도면 작성하기
건축 설계 3D 모델링	• 3D 모델링 환경 준비하기 • 3D 모델링하기 • 3D 모델링 시각화하기

나. 성취기준

1) 건축 설계 조사 확인

가) 자료 조사하기

- [건설 01-01-01] 프로젝트에 필요한 건축 설계 자료 조사의 범위 및 방법을 설정할 수 있다.
- [건설 01-01-02] 유사 시설의 문헌 및 현장 조사를 통해 자료를 조사하여 프로젝트의 방향, 디자인 성향 등을 파악하여 계획에 활용할 수 있다.
- [건설 01-01-03] 사례의 배치 및 공간 구성 등 자료의 분류를 통해 주요 특성을 도출할 수 있다.
- [건설 01-01-04] 조사한 자료의 파악을 통해 설계 진행 단계에 맞게 활용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘자료 조사하기’ 학습 요소는 전공 일반 과목 ‘건축 일반’과 연계하여 지도한다.

나) 대지 조사하기

[건설 01-02-01] 현장 조사 및 대지 관련 서류 조사 등을 통해 대지의 입지 조건 현황을 파악할 수 있다.
 [건설 01-02-02] 대지 내부 및 주변 환경의 조사를 통해 건축 계획에 미칠 수 있는 영향을 파악할 수 있다.
 [건설 01-02-03] 배치 및 동선 계획 등을 위한 건축 기본 계획의 근거가 되는 대지 관련 기초적인 제반 사항을 판단할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘대지 조사하기’ 학습 요소는 전공 일반 과목 ‘건축 일반’의 ‘건축 관련 계획’ 학습 영역과 연계하여 지도한다.

다) 기초 법규 조사하기

[건설 01-03-01] 법체계 및 건축 관련 법규의 종류를 파악할 수 있다.
 [건설 01-03-02] 계획 부지의 지역 지구, 용도 등 기초적인 규제 사항에 대한 관련 법규를 확인할 수 있다.
 [건설 01-03-03] 용적률, 건폐율, 연면적, 건축 면적 등 개략적인 건축 규모 산정을 위한 법규를 확인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘기초 법규 조사하기’ 학습 요소는 전공 일반 과목 ‘건축 일반’의 ‘건축 관련 계획’ 학습 영역과 연계하여 지도한다.

2) 건축 재료 검토

가) 구조 재료 파악하기

[건설 02-01-01] 건축물에 사용되는 구조 방식과 재료의 종류를 파악할 수 있다.
 [건설 02-01-02] 구체적인 구조 재료의 특성을 파악하고 검토할 수 있다.
 [건설 02-01-03] 건축물 사용 목적에 적합한 구조 재료 선정의 기초 지식으로 활용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [건설 02-01-01] 학습 요소를 지도할 때는 건축물에 사용되는 재료의 특성 및 성질을 이해하고, 구조 방식과 재료의 종류에 따라 건축 설계에 적용하는 과정을 반복하여 지도한다.
- [건설 02-01-02], [건설 02-01-03] 학습 요소는 전공 일반 과목 ‘건축 일반’과 연계하여 지도한다.

나) 내·외장 재료 파악하기

- [건설 02-02-01] 건축물에 사용되는 내·외장 재료의 종류를 파악할 수 있다.
 [건설 02-02-02] 구체적인 내·외장 재료의 특성을 파악하고 검토할 수 있다.
 [건설 02-02-03] 건축물 사용 목적에 적합한 내·외장 재료 선정의 기초 지식으로 활용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘내·외장 재료 파악하기’ 학습 요소는 전공 실무 과목 ‘건축 마감 시공’과 연계하여 지도한다.

3) 건축 환경 설비 검토

가) 건축 환경 검토하기

- [건설 03-01-01] 건축물의 거주 환경에 영향을 미칠 수 있는 열, 기후, 지리 등 자연적 요소를 검토할 수 있다.
 [건설 03-01-02] 건축물의 거주 환경에 영향을 미칠 수 있는 소음, 빛 공해 등 인공적 요소를 검토할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘건축 환경 검토하기’ 학습 요소는 전공 일반 과목 ‘건축 일반’과 연계하여 지도한다.

나) 건축 설비 공간 계획하기

- [건설 03-02-01] 건축 설비의 개념 및 기능을 파악하고 검토할 수 있다.
 [건설 03-02-02] 건축 계획에 적합한 설비의 종류를 파악할 수 있다.
 [건설 03-02-03] 건물 용도에 맞는 적합한 설비 공간을 파악하고 적용 방안을 검토할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘건축 설비 공간 계획하기’ 학습 요소는 전공 일반 과목 ‘건축 일반’과 연계하여 지도한다.

4) 건축 설계 도면 해석

가) 건축 설계 도면 기초 정보 파악하기

- [건설 04-01-01] 건축 설계 도면 표기에 대한 축척, 약어, 표기법 및 각종 부호를 파악할 수 있다.
 [건설 04-01-02] 건축 설계 도면에 표기되는 다양한 용어의 의미를 파악할 수 있다.
 [건설 04-01-03] 건축 설계 도면을 구성하는 다양한 도면의 명칭을 이해하고, 각각의 도면이 전달하는 정보에 대해 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘건축 설계 도면 기초 정보 파악하기’ 학습 요소는 전공 일반 과목 ‘건축 도면 해석과 제도’의 ‘건축 제도의 이해’ 학습 영역과 연계하여 지도한다.

나) 건축 설계 도면 파악하기

- [건설 04-02-01] 설계 개요 도면을 통해 대지 개요, 건축 개요, 층별 개요 등 건축물의 현황을 파악할 수 있다.
- [건설 04-02-02] 배치도 및 대지 종·횡단면도를 통해 건축물과 대지의 관계를 파악할 수 있다.
- [건설 04-02-03] 평면도, 입면도, 단면도를 통해 건축물의 정보를 파악할 수 있다.
- [건설 04-02-04] 건축물의 주요 구조 및 마감 등의 상세 도면을 이해하고 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘건축 설계 도면 파악하기’ 학습 요소는 전공 일반 과목 ‘건축 도면 해석과 제도’와 연계하여 지도한다.

5) 건축 설계 2D 도면 작성

가) 2D 도면 환경 준비하기

- [건설 05-01-01] CAD 프로그램을 이해하고 사용할 수 있는 환경을 설정할 수 있다.
- [건설 05-01-02] 건축 도면을 작성하기 위한 CAD 프로그램의 각종 명령어를 활용할 수 있다.
- [건설 05-01-03] 작성된 도면의 파일 변환 및 출력 방법을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘2D 도면 환경 준비하기’ 학습 요소는 전공 일반 과목 ‘건축 도면 해석과 제도’와 연계하여 지도한다.

나) 2D 도면 작성하기

- [건설 05-02-01] 건축 설계 과정을 이해하고 각종 건축 공간 크기 및 축척을 설정할 수 있다.
- [건설 05-02-02] 배치도, 평면도, 입면도, 단면도 등을 2D 도면으로 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘2D 도면 작성하기’ 학습 요소는 전공 일반 과목 ‘건축 도면 해석과 제도’의 ‘건축 CAD’ 학습 영역과 연계하여 지도한다.

6) 건축 설계 3D 모델링

가) 3D 모델링 환경 준비하기

- [건설 06-01-01] 투시도를 파악할 수 있다.
 [건설 06-01-02] 3D 공간 좌표를 이해하고 인터페이스와 명령어를 활용할 수 있다.
 [건설 06-01-03] 3D 모델링의 특성을 이해하고 모델링할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘3D 모델링 환경 준비하기’ 학습 요소는 도면 또는 아이디어를 통해 다양한 형태를 3차원 공간 속에 재현하고 형상을 만들어 가는 과정이라는 것을 이해하도록 지도한다.

나) 3D 모델링하기

- [건설 06-02-01] 도면을 기본으로 3D 모델링을 작성할 수 있다.
 [건설 06-02-02] 발상된 아이디어를 축척을 고려하여 3D 모델링을 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘3D 모델링하기’ 학습 요소는 3D 모델의 다양한 사례를 제시하며, 3D 그래픽 프로그램의 특징을 이해하고 3D 모델링을 작도하도록 지도한다.

다) 3D 모델링 시각화하기

- [건설 06-03-01] 건축 마감 재료의 특성을 모델링에 표현할 수 있다.
 [건설 06-03-02] 시점, 빛 환경을 고려하여 모델의 형상을 극대화할 수 있다.
 [건설 06-03-03] 렌더링을 통해 3D 모델링을 효과적으로 완성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘3D 모델링 시각화하기’ 학습 요소는 건축 마감 재료의 특성과 시점, 빛 환경을 고려하여 3D 모델링을 효과적으로 완성할 수 있도록 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘건축 설계’ 교과 교육과정에서 제시한 교과 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 건축 산업 분야에서 필요로 하는 직무 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) ‘건축 설계’ 과목의 교수·학습은 교과 교육과정에서 목표로 하는 기술적 사고력과 창의적 문제 해결력 및 디지털 소통 능력을 함양하는 데 목표를 둔다.
 - 나) ‘건축 설계’ 과목의 교육과정에서 해당 역량을 중점적으로 달성할 수 있는 내용 영역과 필수 지식, 기능 등을 도출하고, 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다
- 2) 건축 산업 분야의 기초 원리와 기능·기술 및 산업 현장에서의 문제 해결력, 직무 능력을 바탕으로 창의적 사고 역량, 자기 관리 역량, 의사소통 역량 및 공동체 역량을 기를 수 있도록 내용 영역별 필수 지식, 기능 등을 도출하고, 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.
 - 가) ‘건축 설계 조사 확인’, ‘건축 재료 검토’, ‘건축 환경 설비 검토’ 학습 영역의 학습 과정에서 다양한 사례와 자료를 조사하는 기회를 제공하여 학생들이 건축에 대해 흥미를 가질 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
- 3) 미래 첨단 기술의 발전과 변화에 대응할 수 있는 디지털 역량을 기르기 위해 컴퓨터 기반의 학습 환경을 조성하고, 그에 대응하는 수업을 설계한다.
 - 가) ‘건축 설계 도면 해석’, ‘건축 설계 2D 도면 작성’과 ‘건축 설계 3D 모델링’ 학습 영역의 학습 과정에서는 공간 좌표를 이해할 수 있도록 지도하고, CAD 프로그램으로 배치도, 평면도, 입면도, 단면도 등을 작성하며, 3차원 모델링에서 시점, 빛 환경을 고려하여 공간 분석 능력을 기르도록 수업을 설계한다.
- 4) ‘건축 설계’ 과목은 건축·토목 분야의 전공 실무 과목으로 ‘건축 일반’, ‘건축 도면 해석과 제도’ 과목과 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘건축 설계’ 과목은 교수·학습 과정에서 지식, 기능, 태도 등이 균형을 이루도록 계획되어야 하며, 특히 산업 현장과 연계되도록 지도하는 것에 유념해야 한다.

- 2) ‘건축 설계’ 과목의 내용과 연계된 건설 시공 현장 환경에 대한 부정적인 인식을 지니지 않도록 유의해야 하며, 건설 분야 관련 사업에 대한 현장 이해를 높여 교과에 대한 흥미를 극대화한다.
- 3) 실습 수업을 운용할 경우 수업 시작 전에 안전사고 예방 교육을 실시하고, 안전사고가 발생할 경우를 대비하여 대처 방법이 숙지될 수 있도록 지도해야 한다.
- 4) 문제 해결 및 과제 해결 수업으로 모두 수업을 진행할 때는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.
- 5) 교수·학습을 설계할 때 국가 교육과정의 목표를 달성하기 위해 지역사회와 학교 및 학생의 특성을 고려하여 개별 맞춤형 교수·학습을 운영한다.
- 6) 수업을 설계할 때 등교 수업, 원격 수업 및 온오프라인 혼합 수업/학습 등 다양한 환경 변화에 대응할 수 있도록 계획한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘건축 설계’ 과목의 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 건축 분야에 서 요구하는 의사소통 능력과 문제 해결 능력, 디지털 역량을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) ‘건축 설계’ 과목의 평가 과정에서 각 내용 영역별 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 관련된 여러 사례를 스스로 탐색하며, 이를 통해 추상적 개념과 사례를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.
- 3) 각 내용 영역 학습 과정에서 개념 이해를 돕기 위해 현장 전문가 특강 혹은 견학, 실제 사례 조사 등을 통해 학생들이 건축 설계 과정에 대해 직간접적으로 경험할 수 있도록 하고, 이 과정에서 조사 보고서 작성 등 다양한 평가 방법을 고려하여 적용할 수 있다.
- 4) ‘건축 설계’ 과목을 학습하는 과정에서 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황을 경험할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정 및 결과에 대하여 평가한다.

- 5) 수행평가 항목의 최하점은 수행평가에 참여한 학생의 수행 능력이 최하인 경우에 부여하는 점수임을 고려하여 지도 교사가 판단하며, 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 결과에 대한 피드백과 함께 개별 보충 자료를 제시하여 학습을 지원한다.
- 6) ‘건축 설계’ 과목의 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발 및 개별 지도 그리고 최소 성취수준에 미도달한 학생을 위한 보충 이수 자료로 활용될 수 있도록 제시한다.
- 7) ‘건축 설계’ 과목의 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘건축 설계 조사 확인’ 학습 영역은 성취기준에 제시되어 있는 내용을 평가하기 위해 이론과 실기를 나누어 평가하거나 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 방법으로 평가한다.
- 2) ‘건축 재료 검토’ 학습 영역은 건축물의 하중 및 내외부 환경 요인에 대한 이해 능력, 구조 재료의 종류 및 특성에 대한 이해 능력, 내외장 재료의 종류 및 특성에 대한 이해 능력, 방수 및 단열 성능을 이해하는 능력, 실내외 재료 마감표의 내용을 파악하고 작성할 수 있는 능력을 평가한다.
- 3) ‘건축 환경 설비 검토’ 학습 영역은 인터넷 관련 누리집을 통한 건축 환경 기초 자료 조사 능력, 지리적 여건 및 용도에 적합한 건축 환경 요소를 체계적으로 정리하는 능력, 건축 환경 검토 자료를 정량화한 데이터로 작성하는 능력, 표현물의 내용과 구성의 적절성 여부를 평가한다.
- 4) ‘건축 설계 도면 해석’ 학습 영역은 KS F 1501(건축 제도 통칙)에 대한 이해 능력, 건축 설계 도면 표기법 및 약어에 대한 이해 능력, 건축 설계 용어에 대한 이해 능력, 건축 설계 도면의 종류 및 주요 내용에 대한 이해 능력, 건축 설계 도면 작성에 대한 기본 지식 습득 능력을 평가한다.
- 5) ‘건축 설계 2D 도면 작성’ 학습 영역은 설계 도면의 이해 및 각종 도면 작성 능력, 계획 내용과 도면 상호 간 일치하는 표현 능력, 작성된 도면의 관련 법규 위배 여부 확인 능력, 시공이 가능한지 여부 확인 능력을 평가한다.
- 6) ‘건축 설계 3D 모델링’ 학습 영역은 3D 컴퓨터 그래픽스 제작 소프트웨어 활용 및 구현능력, 아이디어 및 도면을 이해하고 디자인을 설정하는 능력, 창의적 디자인 발상 능력, 3차원 공간 분석 능력을 평가한다.

6. 토목 설계

1. 성격 및 목표

가. 성격

토목 구조물의 설계는 안전한 토목 구조물을 건설하는 데 중요한 단계로서, 구조 공학, 토질 및 기초, 수공학, 측량학 등 토목 공학 전 분야에 대한 이해와 응용 능력이 필요한 분야이다. ‘토목 설계’ 과목은 도로 설계, 터널 설계, 교량 설계, 상하수도 설계, 하천(댐) 설계, 단지 설계 등 대표적인 토목 구조물의 설계 단계에 따른 작업 내용으로 구성된 전공 실무 과목이다.

‘토목 설계’ 과목의 학습을 통해서 학생들은 구조물의 기본 설계 개념을 이해하고, 대표적인 토목 구조물인 도로, 터널, 교량, 하천(댐), 상하수도, 단지 설계를 수행할 수 있는 기초 능력을 기를 수 있다.

궁극적으로 이 과목은 토목 구조물의 기본 설계 개념 이해를 바탕으로 토목 설계 기술자로서의 필요한 역량을 기르며, 다양한 토목 구조물에 대한 설계 수행의 기초를 파악할 수 있는 기회를 제공하는 과목이다.

나. 목표

‘토목 설계’ 과목의 목표는 대표적인 토목 구조물인 도로, 터널, 교량, 상하수도, 하천(댐), 단지 등의 설계 단계에서 현황 조사·분석, 기본 계획 수립, 형식·공법 결정, 도면 작성을 수행할 수 있는 기초 능력과 역량을 기르는 데 있다. 이 과목에서 기르려는 구체적인 역량은 다음과 같다.

첫째, ‘도로 설계’ 직무 능력을 기르기 위해 도로 설계 대상 지역의 조사 분석, 도로 노선 계획 수립 및 도면 작성을 할 수 있는 기초 역량을 기른다.

둘째, ‘터널 설계’ 직무 능력을 기르기 위해 터널 설계 대상 지역의 현황 및 터널 시공 신기술 조사, 효과적인 터널 굴착 공법 선정과 도면 작성을 할 수 있는 기초 역량을 기른다.

셋째, ‘교량 설계’ 직무 능력을 기르기 위해 교량 설치 지역의 환경 조건 조사 및 교량 구조물의 규모 결정, 교량 형식·공법 결정과 도면 작성을 할 수 있는 기초 역량을 기른다.

넷째, ‘상하수도 설계’ 직무 능력을 기르기 위해 상하수도 시설물의 현황 조사, 상하수도 설계 기본 계획 수립 및 도면 작성을 할 수 있는 기초 역량을 기른다.

다섯째, ‘하천(댐) 설계’ 직무 능력을 기르기 위해 사업 지역의 환경 조건 조사 및 현황 분석, 주변

환경 조건을 고려한 댐 형식 결정과 도면 작성을 할 수 있는 기초 역량을 기른다.

여섯째, ‘단지 설계’ 직무 능력을 기르기 위해 사업 지역의 환경 조사, 주변 환경 조건을 고려한 부지 정지 계획 검토 및 도면 작성을 할 수 있는 기초 역량을 기른다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
도로 설계 대상 조사 분석	• 현황 조사 분석하기
도로 설계 노선 계획	• 설계 기준 수립하기
도로 설계 도면 작성	• 공통·상세도 작성하기 • 구조물도 작성하기
터널 설계 현황 조사	• 기초 자료 조사하기 • 지반 조사 계획하기
터널 일반 설계	• 터널 굴착 설계하기
터널 설계 도면 작성	• 터널 기본 도면 작성하기
교량 설계 현황 조사	• 교량 설계 현황 조사하기 • 교량 설계 조사 결과 분석하기
교량 설계 형식·공법 결정	• 국내외 유사 교량 사례 조사하기 • 교량 상부 형식 선정하기 • 교량 하부 형식 선정하기
교량 설계 도면 작성	• 교량 종평면도 작성하기 • 교량 상·하부 구조 일반도 작성하기
상하수도 기본 계획 수립	• 기초 자료 수집·분석하기 • 관망계획 수립하기
상하수도 설계 현황 조사	• 시설물 현황 조사하기
상하수도 설계 도면 작성	• 시설 계획 평면도 작성하기
하천(댐) 설계 사업 계획 수립	• 일반 현황 조사하기
댐 설계 기본 계획	• 댐 형식 결정하기
하천(댐) 설계 도면 작성	• 평면도 작성하기
단지 설계 현황 조사	• 현장 조사하기
단지 설계 부지 정지 계획 검토	• 부지 정지 계획고 검토하기
단지 설계 도면 작성	• 각 공종별 상세 표준 도면 작성하기

나. 성취기준

1) 도로 설계 대상 조사 분석

가) 현황 조사 분석하기

[토계 01-01-01] 문헌 조사 자료를 토대로 대상 도로 주변의 현황을 조사할 수 있다.
[토계 01-01-02] 조사 결과를 정리·분석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘현황 조사 분석하기’ 학습 요소는 전공 일반 과목 ‘토목 일반’의 ‘도로 및 철도’, ‘교량과 터널’ 학습 요소와 연계하여 지도한다.

2) 도로 설계 노선 계획

나) 설계 기준 수립하기

[토계 02-01-01] 도로의 기능과 소재지에 따라 도로의 종류를 구분할 수 있다.
[토계 02-01-02] 목표 년도 설정 및 교통량에 따른 서비스 수준 등을 고려하여 적정 차로 수와 설계 속도를 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘설계 기준 수립하기’ 학습 요소는 전공 일반 과목 ‘토목 일반’의 ‘도로 및 철도’, ‘교량과 터널’ 학습 요소와 연계하여 지도한다.

3) 도로 설계 도면 작성

가) 공통·상세도 작성하기

[토계 03-01-01] 각종 설계 기준과 설계 도면 작성 기준에 의해 설계자의 의도를 정확히 전달하고 표현이 불확실한 부분이 최소화되도록 설계 도면을 작성할 수 있다.
[토계 03-01-02] 지형현황을 임의 편집하지 않은 상태로 표기하여 일정 지형도 축척범위 기준으로 과업 노선 위치를 확인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘공통·상세도 작성하기’ 학습 요소는 전공 일반 과목 ‘토목 일반’의 ‘도로 및 철도’, ‘교량과 터널’ 학습 요소와 연계하여 지도한다.

나) 구조물도 작성하기

- [토계 03-02-01] 구조물 계획을 수립하기 위한 평면도, 종단면도, 주기, 종단 및 평면 선형, 편경사도, 횡단면도, 위치도 등으로 구성하여 구조물 종평면도를 작성할 수 있다.
- [토계 03-02-02] 구조일반도 작성규정에 따라 평면도, 단면도(중·횡측), 정면도, 측면도를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘구조물도 작성하기’ 학습 요소는 전공 일반 과목 ‘토목 일반’의 ‘도로 및 철도’, ‘교량과 터널’ 학습 요소와 연계하여 지도한다.

4) 터널 설계 현황 조사

가) 기초 자료 조사하기

- [토계 04-01-01] 터널 설계 시 최근 설계 기술과 공법을 반영하기 위해 터널 관련 신기술·신공법 자료를 조사할 수 있다.
- [토계 04-01-02] 합리적인 설계 수행을 위해 인근 지역 유사 설계 시공사례를 조사할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘기초 자료 조사하기’ 학습 요소는 전공 일반 과목 ‘토목 일반’의 ‘도로 및 철도’, ‘교량과 터널’ 학습 요소와 연계하여 지도한다.

나) 지반 조사 계획하기

- [토계 04-02-01] 지형도 및 지질도를 분석하고 이해할 수 있다.
- [토계 04-02-02] 과업지시서에 제시된 사업진행 순서와 조사기간 등을 고려하여 조사의 우선순위를 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘지반 조사 계획하기’ 학습 요소는 전공 일반 과목 ‘토목 일반’의 ‘도로 및 철도’, ‘교량과 터널’ 학습 요소와 연계하여 지도한다.

5) 터널 일반 설계

가) 터널 굴착 설계하기

- [토계 05-01-01] 주변 여건을 반영하여 안전성과 시공성을 고려한 굴착 공법을 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘터널 굴착 설계하기’ 학습 요소는 전공 일반 과목 ‘토목 일반’의 ‘도로 및 철도’, ‘교량과 터널’ 학습 요소와 연계하여 지도한다.

6) 터널 설계 도면 작성

가) 터널 기본 도면 작성하기

[토계 06-01-01] 설계 도면 작성 기준에 의해 설계자의 의도를 정확히 전달할 수 있도록 설계 도면을 과업 기준에 적합한 축척 범위로 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘터널 기본 도면 작성하기’ 학습 요소는 전공 일반 과목 ‘토목 일반’의 ‘도로 및 철도’, ‘교량과 터널’ 학습 요소와 연계하여 지도한다.

7) 교량 설계 현황 조사

가) 교량 설계 현황 조사하기

[토계 07-01-01] 교량 설계 지역의 위치, 사회 및 경제, 지형 및 지질, 기상 조건 등과 같은 환경 조건을 조사할 수 있다.

[토계 07-01-02] 현황도면 및 위성사진 등으로 교량설계 대상물의 위치를 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘교량 설계 현황 조사하기’ 학습 요소는 전공 일반 과목 ‘토목 일반’의 ‘도로 및 철도’, ‘교량과 터널’ 학습 요소와 연계하여 지도한다.

나) 교량 설계 조사 결과 분석하기

[토계 07-02-01] 조사 자료에 근거하여 구조물의 위치와 규모 등을 개략적으로 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘교량 설계 조사 결과 분석하기’ 학습 요소는 전공 일반 과목 ‘토목 일반’의 ‘도로 및 철도’, ‘교량과 터널’ 학습 요소와 연계하여 지도한다.

8) 교량 설계 형식·공법 결정

가) 국내외 유사 교량 사례 조사하기

[토계 08-01-01] 국내외 유사 교량에 대한 사례를 수집하고 자료로 활용할 수 있도록 정리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘국내외 유사 교량 사례 조사하기’ 학습 요소는 전공 일반 과목 ‘토목 일반’의 ‘도로 및 철도’, ‘교량과 터널’ 학습 요소와 연계하여 지도한다.

나) 교량 상부 형식 선정하기

[토계 08-02-01] 검토된 교량 상부 형식들에 대해 특징과 경제성 분석 결과를 종합적으로 판단하고, 발주처와의 협의를 통하여 현지 여건에 부합하는 최적의 상부 형식을 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘교량 상부 형식 선정하기’ 학습 요소는 전공 일반 과목 ‘토목 일반’의 ‘도로 및 철도’, ‘교량과 터널’ 학습 요소와 연계하여 지도한다.

다) 교량 하부 형식 선정하기

[토계 08-03-01] 검토된 교량 하부 형식들에 대해 특징과 경제성 분석 결과를 종합적으로 판단하고, 발주처와의 협의를 통하여 현지 여건에 적합한 최적의 형식을 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘교량 하부 형식 선정하기’ 학습 요소는 전공 일반 과목 ‘토목 일반’의 ‘도로 및 철도’, ‘교량과 터널’ 학습 요소와 연계하여 지도한다.

9) 교량 설계 도면 작성

가) 교량 종평면도 작성하기

[토계 09-01-01] 교량 가설 위치 현황을 파악하고 측량 자료를 검토하여 교량 시·종점 위치를 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘교량 종평면도 작성하기’ 학습 요소는 전공 일반 과목 ‘토목 일반’의 ‘도로 및 철도’, ‘교량과 터널’

학습 요소와 연계하여 지도한다.

나) 교량 상·하부 구조 일반도 작성하기

[토계 09-02-01] 설계 기준에 따라 구조물의 치수를 결정하고 도면화할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘교량 상·하부 구조 일반도 작성하기’ 학습 요소는 전공 일반 과목 ‘토목 일반’의 ‘도로 및 철도’, ‘교량과 터널’ 학습 요소와 연계하여 지도한다.

10) 상하수도 기본 계획 수립

가) 기초자료 수집·분석하기

[토계 10-01-01] 기본 계획 수립 대상 지역의 연혁, 지역의 개황, 하천 및 수계 현황, 기상 개황 등의 자연적 조건에 관한 자료를 수집하여 작성할 수 있다.

[토계 10-01-02] 기존 시설의 안전관리 사고 이력을 수집, 정리, 분석하고 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘기초자료 수집·분석하기’ 학습 요소는 전공 일반 과목 ‘토목 일반’의 ‘상하수도’ 학습 요소와 연계하여 지도한다.

나) 관망계획 수립하기

[토계 10-02-01] 상·하수도 관로의 계획 구역에 대하여 시설 설치의 용이성, 경제성 및 장래 개발 계획 등을 고려하여 계획 구역을 설정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘관망계획 수립하기’ 학습 요소는 전공 일반 과목 ‘토목 일반’의 ‘상하수도’ 학습 요소와 연계하여 지도한다.

11) 상하수도 설계 현황 조사

가) 시설물 현황 조사하기

[토계 11-01-01] 상·하수도 시설물의 현황을 조사할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘시설물 현황 조사하기’ 학습 요소는 전공 일반 과목 ‘토목 일반’의 ‘상하수도’ 학습 요소와 연계하여 지도한다.

12) 상하수도 설계 도면 작성

가) 시설 계획 평면도 작성하기

[토계 12-01-01] 사업 대상 지역의 위치 및 대상 시설물을 적정한 축척의 도면에 표현할 수 있다.
 [토계 12-01-02] 상·하수도 시설물 등은 작성 요령에 따라 지도 도식 규정에 의해 상·하수도 시설 계획 평면도를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘시설 계획 평면도 작성하기’ 학습 요소는 전공 일반 과목 ‘토목 일반’의 ‘상하수도’ 학습 요소와 연계하여 지도한다.

13) 하천(댐) 설계 사업 계획 수립

가) 일반 현황 조사하기

[토계 13-01-01] 사업 지역의 지형 및 지세, 지반 특성, 기상 조건, 동식물상 등과 같은 자연환경 조건을 조사할 수 있다.
 [토계 13-01-02] 측량을 통하여 하천(댐) 설계 관련 구조물의 정확한 위치, 지형 등을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘일반 현황 조사하기’ 학습 요소는 전공 일반 과목 ‘토목 일반’의 ‘하천과 댐’ 학습 요소와 연계하여 지도한다.

14) 댐 설계 기본 계획

가) 댐 형식 결정하기

[토계 14-01-01] 댐 지점의 자연 조건과 지역 조건 등을 복합적으로 감안하여 댐 형식을 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘댐 형식 결정하기’ 학습 요소는 전공 일반 과목 ‘토목 일반’의 ‘하천과 댐’ 학습 요소와 연계하여 지도한다.

15) 하천(댐) 설계 도면 작성

가) 평면도 작성하기

[토계 15-01-01] 법선과 중심선을 설정하고 평면도상에서 좌표에 맞추어 시설물의 위치를 결정할 수 있다.
 [토계 15-01-02] 제방, 호안, 구조물의 적정 위치와 크기의 검토 결과를 도면화할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘평면도 작성하기’ 학습 요소는 전공 일반 과목 ‘토목 일반’의 ‘하천과 댐’ 학습 요소와 연계하여 지도한다.

16) 단지 설계 현황 조사

가) 현장 조사하기

[토계 16-01-01] 사업 지역의 위치, 사회 및 경제, 지형 및 지세, 지질, 기상 조건 등과 같은 환경 조건을 조사할 수 있다.

17) 단지 설계 부지 정지 계획 검토

가) 부지 정지 계획고 검토하기

[토계 17-01-01] 사업 지역의 지형 및 토지 이용 현황, 지질, 지형 지물, 배수 배제 시설의 관련성 등과 같은 제약 조건을 고려한 도로 계획고를 결정할 수 있다.

18) 단지 설계 도면 작성

가) 각 공종별 상세 표준 도면 작성하기

[토계 18-01-01] 사업 부지의 위치, 주변의 주요 공공 시설, 주변 개발 사업 지구 등을 조사하여 상세 위치도를 작성할 수 있다.
 [토계 18-01-02] 설계 도면에 의한 정확한 위치에 시공될 수 있도록 현 지형에 맞는 좌표와 계획을 도면에 표시할 수 있는 좌표망도를 작성할 수 있다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘토목 설계’ 과목은 토목 교과에 대한 전공 실무 과목으로 독립적 운영이 불가능하여 단원 설명시 ‘토목 일반’, ‘역학 기초’, ‘토목 도면 해석과 제도’, ‘토질·수리’, ‘건설 재료’, ‘측량’ 등 토목 분야 전 과목과 연계하여 학습이 이루어지도록 지도한다.
- 2) 토목 분야의 설계 기준(KDS), 표준 시방서(KCS) 등의 건설 기준을 기본으로 하여 토목 구조물의 설계 단계별 수행 능력과 기술을 익힐 수 있도록 지도한다.
- 3) ‘토목 설계’ 과목은 국가직무능력표준(NCS)의 능력단위 및 능력단위요소의 일부를 토대로 구성하였다. 학교에서는 이를 고려하여 학생의 수준, 학습의 위계성, 학교의 교육 여건 등을 고려하여 교수·학습을 계획하되 NCS의 능력단위요소를 추가 선택하는 등 필요 시 교육과정을 재구조화하여 지도할 수 있다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 기본적인 개념과 원리를 중심으로 변화하는 토목 구조물 설계 기술 발전에 대비할 수 있도록 지도의 비중을 적절히 조정하여 지도한다.
- 2) 학생의 성취수준 및 요구, 학교의 실정, 지역사회의 여건 등을 고려하여 지도의 비중을 적절히 조정하여 지도한다.
- 3) 도로 설계에 해당되는 ‘도로 설계 대상 조사 분석’, ‘도로 설계 노선 계획’, ‘도로 설계 도면 작성’ 학습 영역에서는 도로 설계 대상 지역의 조사 분석, 도로 노선 계획 수립 및 도면 작성을 할 수 있는 기초 역량을 기를 수 있도록 지도한다.
- 4) 터널 설계에 해당되는 ‘터널 설계 현황 조사’, ‘터널 일반 설계’, ‘터널 설계 도면 작성’ 학습 영역에서는 터널 설계 대상 지역의 현황 및 터널 시공 신기술 조사, 효과적인 터널 굴착 공법 선정과 도면 작성을 할 수 있는 기초 역량을 기를 수 있도록 지도한다.
- 5) 교량 설계에 해당되는 ‘교량 설계 현황 조사’, ‘교량 설계 형식·공법 결정’, ‘교량 설계 도면 작성’ 학습 영역에서는 교량 설치 지역의 환경 조건 조사 및 교량 구조물의 규모 결정, 교량 형식·공법 결정과 도면 작성을 할 수 있는 기초 역량을 기를 수 있도록 지도한다.

- 6) 상하수도 설계에 해당되는 ‘상하수도 설계 기본 계획 수립’, ‘댐 설계 기본 계획’, ‘상하수도 설계 도면 작성’ 학습 영역에서는 상하수도 설계 기본 계획 수립, 상하수도 시설물의 현황 조사 및 도면 작성을 할 수 있는 기초 역량을 기를 수 있도록 지도한다.
- 7) 하천(댐) 설계에 해당되는 ‘하천(댐) 설계 기본 계획 수립’, ‘댐 설계 기본 계획’, ‘하천(댐) 설계 도면 작성’ 학습 영역에서는 사업 지역의 환경 조건 조사 및 현황 분석, 주변 환경 조건을 고려한 댐 형식 결정과 도면 작성을 할 수 있는 기초 역량을 기를 수 있도록 지도한다.
- 8) 단지 설계에 해당되는 ‘단지 설계 현황 조사’, ‘단지 설계 부지 정지 계획 검토’, ‘단지 설계 도면 작성’ 학습 영역에서는 사업 지역의 환경 조사, 주변 환경 조건을 고려한 부지 정지 계획 검토 및 도면 작성을 할 수 있는 기초 역량을 기를 수 있도록 지도한다.
- 9) 수행평가 항목의 최하점은 수행평가에 참여한 학생의 수행 능력이 가장 최하인 경우에 부여하는 점수임을 고려하고, 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 결과에 대한 피드백과 함께 개별 보충 자료를 제시하고 최소 성취수준에 도달하도록 학습을 지원한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) 토목 분야를 전공하는 학생들을 위한 전공 실무 과목으로 도로 설계, 터널 설계, 교량 설계, 상하수도 설계, 하천(댐) 설계 및 단지 설계 등 주요 토목 구조물의 설계 방법을 습득할 수 있도록 평가한다.
- 2) ‘토목 설계’ 과목을 통하여 실제 기술자로서 직면하게 될 여러 가지 사항들을 배우고, 이를 실무에 응용할 수 있는 능력을 기를 수 있다. 이에 따라 평가 사항도 단순하고 지엽적인 문제보다는 종합적인 실무 능력을 평가해야 한다.
- 3) 수행평가 항목의 최하점은 수행평가에 참여한 학생의 수행 능력이 가장 최하인 경우에 부여하는 점수임을 고려하여 지도 교사가 판단하고, 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 개별 보충 자료를 제시하고 최소 성취수준에 도달하도록 한다.

나. 평가 방법

- 1) 일반 교과에서 제시된 각종 원리, 법칙 등 단순하고 지엽적인 문제보다는 창의적인 사고와 실용적인 면에 중점을 두고 평가를 실시한다.
- 2) 교과 영역별 내용의 필수적 기본 요점에 대하여 영역별 학습 목표와 중점 사항을 기초적인 내용에서부터 실무적인 내용까지 전반적인 내용을 평가한다. 평가는 학생들의 학습 목표 달성 여부를 확인시켜 줄 수 있는 것이어야 하며, 수업의 전개 부분에서 제시한 수업 주제와 동일한 것이어야 한다.
- 3) 학생들이 학교 현장에서 직접 보거나 체험하지 못한 사항에 대해 교과 관련 학습 자료들을 조사, 모둠별 토론 등을 통하여 학생들이 직접 작성한 보고서를 반영하여 평가한다.
- 4) 교과 간의 연계성을 고려하여 일관성 있게 평가한다.
- 5) 도로 설계에 해당되는 ‘도로 설계 대상 조사 분석’, ‘도로 설계 노선 계획’, ‘도로 설계 도면 작성’ 학습 영역에서는 도로 설계 대상 지역의 조사 분석, 도로 노선 계획 수립 및 도면 작성을 할 수 있는 기초 역량을 평가한다.
- 6) 터널 설계에 해당되는 ‘터널 설계 현황 조사’, ‘터널 일반 설계’, ‘터널 설계 도면 작성’ 학습 영역에서는 터널 설계 대상 지역의 현황 조사, 효과적인 터널 굴착 공법 파악과 도면 작성을 할 수 있는 기초 역량을 평가한다.
- 7) 교량 설계에 해당되는 ‘교량 설계 현황 조사’, ‘교량 설계 형식·공법 결정’, ‘교량 설계 도면 작성’ 학습 영역에서는 교량 설치 지역의 환경 조건 조사, 교량 형식·공법 종류 파악 및 도면 작성을 할 수 있는 기초 역량을 평가한다.
- 8) 상하수도 설계에 해당되는 ‘상하수도 설계 기본 계획 수립’, ‘댐 설계 기본 계획’, ‘상하수도 설계 도면 작성’ 학습 영역에서는 상하수도 시설물의 현황 조사, 상하수도 시설물의 단계별 특성 및 도면 작성을 할 수 있는 기초 역량을 평가한다.
- 9) 하천(댐) 설계에 해당되는 ‘하천(댐) 설계 기본 계획 수립’, ‘댐 설계 기본 계획’, ‘하천(댐) 설계 도면 작성’ 학습 영역에서는 사업 지역의 환경 조건 조사 및 현황 분석, 댐 재료 및 형식별 특성 파악 및 도면 작성을 할 수 있는 기초 역량을 평가한다.
- 10) 단지 설계에 해당되는 ‘단지 설계 현황 조사’, ‘단지 설계 부지 정지 계획 검토’, ‘단지 설계 도면 작성’ 학습 영역에서는 사업 지역의 환경 조사, 단지 설계 구성 구조물의 종류 파악 및 도면 작성을 할 수 있는 기초 역량을 평가한다.

7. 토목 시공

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘토목 시공’ 과목은 토목 분야의 전문 교과를 공부하는 학생이 이수할 전공 실무 과목으로서 실제로 건설 현장에서 시공되는 토공에 관한 기초 지식부터 지반 개량 도면 파악, 지반 개량 기초 자료 조사 분석, 포장 현장 여건 조사, 포장재의 공급원 선정, 상하수도 자재 관리, 철강재 시공 도면 파악, 준설 도면 파악, 준설토 운반, 석축 등에 대한 전문 지식을 학습하고, 이를 실무에 응용할 수 있는 능력을 기를 수 있도록 구성되어 있다.

따라서 이 과목은 NCS를 기반으로 직업계 고등학교 토목과 학생의 수준 및 교육 여건을 고려하여 교수·학습에 가장 적절한 능력단위와 능력단위 요소를 추출하여 학습 영역과 학습 요소로 내용 체계를 구성하고 있다. 그리고 학습 요소는 학생의 지식, 기술, 태도를 발달시키기 위해 NCS 학습모듈 및 교과 연계를 고려하고 있고, 또한 건설 현장의 변화에 적응하기 위해 다양한 디지털 역량과 중점적인 사항을 함께 제시하고 있다.

해당 분야의 취업 등 진로를 개척할 수 있는 창의적인 평생 학습 능력을 함양하고 자아실현을 통해 토목 시공 분야의 전문 역량을 갖춘 현장 전문가로 성장하도록 돕는 성격을 갖는다.

나. 목표

‘토목 시공’ 과목에 관한 기초 지식을 이해하고, 각종 시공 방법을 습득하여 관련 실무에 활용할 수 있는 토목 시공의 현장 기술인 양성을 목표로 한다. 이러한 교육 목표를 달성하기 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, ‘토목 시공’ 과목은 ‘토목 일반’ 및 ‘토질·수리’ 과목과 유기적으로 연계하여 토목 시공에 관한 종합 지식을 습득한다.

둘째, 토목 시공 분야는 건설 산업 현장의 중대 재해와도 연관성이 아주 높으므로 건설 현장에서 안전하게 직무를 수행할 수 있도록 능동적인 안전 역량을 고취하도록 한다.

셋째, 토목 시공 관련 분야의 직무 수행에 필요한 기술적 사고 능력, 의사소통 능력, 자원 관리 능력, 문제 해결 능력, 협업 능력 및 다양한 디지털 역량 등을 길러 건설 현장의 실무를 창의적이고 능동적으로

수행하도록 기른다.

넷째, 토공 도면 파악 등의 각 학습 영역에서 제시하는 기본적인 시공 방법을 습득하여 실무에 관한 기초적인 지식을 습득한다.

다섯째, 건축이나 토목 분야 대부분의 공사 시공 과정에서 중요하게 다루어지는 콘크리트 시공에 관한 내용은 전공 실무 과목인 ‘철근 콘크리트 시공’과 연계하여 지식을 습득한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
토공 도면 파악	• 도면 기본 지식 파악하기 • 기본 도면 파악하기 • 현황 파악하기
토공 현장 안전	• 안전 보호구 착용하기 • 안전 시설물 설치하기 • 불안전 시설물 개선하기
토공 현장 조사	• 지장물 조사하기 • 인접 현장 조사하기
토공 흙 굴착 터 파기	• 지장물 확인하기 • 굴착 터 파기 • 지반 보강하기
토공 운반	• 운반로 확인하기 • 운반 장비 확인하기
토공 쌓기	• 쌓기 준비하기 • 쌓기 • 비탈면 보호 보강하기
지반 개량 도면 파악	• 도면 기본 지식 파악하기 • 기본 도면 파악하기 • 현황 파악하기
지반 개량 기초 자료 조사 분석	• 관련 문헌 조사하기 • 현장 여건 조사하기 • 조사 자료 분석하기
포장 현장 여건 조사	• 시공성 검토하기 • 현황 조사하기 • 교통 여건 조사하기
(포장) 공급원 선정	• 재료원 조사하기 • 포장 장비 조사하기 • 포장 인력 조사하기

학습 영역	학습 요소
상하수도 자재 관리	• 자재 반입 계획하기 • 자재 반입 검사하기 • 자재 보관하기
철강재 시공 도면 파악	• 도면 기본 지식 파악하기 • 기본 도면 파악하기 • 현황 위치 파악하기
준설 도면 파악	• 도면 기본 지식 파악하기 • 기본 도면 파악하기 • 현황 파악하기
준설토 운반	• 토운선 운반하기 • 배사관 운반하기 • 호퍼(Hopper)선 운반하기
석축 도면 파악	• 도면 기본 지식 파악하기 • 기본 도면 파악하기 • 현황 파악하기

나. 성취기준

1) 토공 도면 파악

가) 도면 기본 지식 파악하기

- [토공 01-01-01] 토공 도면의 기능과 용도를 파악할 수 있다.
 [토공 01-01-02] 토공 도면에서 지시하는 내용을 파악할 수 있다.
 [토공 01-01-03] 토공 도면에 표기된 각종 기호의 의미를 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘도면 기본 지식 파악하기’ 학습 요소에서는 토목 도면의 기능과 용도를 파악하고 각 도면에서 지시하는 공학적 의미를 설명할 수 있도록 지도한다.

나) 기본 도면 파악하기

- [토공 01-02-01] 토공 도면을 확인하여 종평면도, 횡단면도, 상세도로 구분할 수 있다.
 [토공 01-02-02] 토공 도면을 확인하여 재료의 종류를 구분하고, 시공 위치 및 시공 방법을 파악할 수 있다.
 [토공 01-02-03] 토공 도면을 확인하여 재료의 종류별로 시공해야 할 부분을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘기본 도면 파악하기’ 학습 요소에서는 토공 도면을 구분하고, 시공 위치나 방법을 파악할 수 있도록 지도한다.

다) 현황 파악하기

- [토공 01-03-01] 토공 도면과 현장을 비교하여 현장의 위치를 파악할 수 있다.
 [토공 01-03-02] 토공 도면과 현장을 비교하여 현장의 형태를 파악할 수 있다.
 [토공 01-03-03] 토공 도면과 현장을 비교하여 지층 분포를 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘현황 파악하기’ 학습 요소에서는 토공 도면과 현장을 비교하여 위치 파악, 지층 분포 파악 등을 할 수 있도록 지도한다.

2) 토공 현장 안전

가) 안전 보호구 착용하기

- [토공 02-01-01] 현장 안전 수칙에 따라 안전 보호구를 올바르게 사용할 수 있다.
 [토공 02-01-02] 현장 여건과 신체 조건에 맞는 보호구를 선택 착용할 수 있다.
 [토공 02-01-03] 토공 현장 안전을 위하여 안전에 부합하는 작업 도구와 장비를 휴대할 수 있다.
 [토공 02-01-04] 토공 현장 안전을 위하여 작업 안전 보호구의 종류별 특징을 파악할 수 있다.
 [토공 02-01-05] 토공 현장 안전을 위하여 안전 시설물들을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘안전 보호구 착용하기’ 학습 요소에서는 토공 현장 안전 수칙을 준수하고 현장 안전을 위한 작업 도구 휴대, 안전 시설물의 파악 등에 대해 설명할 수 있도록 지도한다.

나) 안전 시설물 설치하기

- [토공 02-02-01] 산업 안전 보건법에서 정한 시설물 설치 기준을 준수하여 안전 시설물을 설치할 수 있다.
 [토공 02-02-02] 안전 보호구를 유용하게 사용할 수 있는 필요 장치를 설치할 수 있다.
 [토공 02-02-03] 토공 현장 안전을 위하여 안전 시설물의 종류별 설치 위치, 설치 기준을 파악할 수 있다.
 [토공 02-02-04] 토공 현장 안전을 위하여 안전 시설물 설치 계획도를 숙지할 수 있다.
 [토공 02-02-05] 토공 현장 안전을 위하여 구조물 시공 계획서를 숙지할 수 있다.
 [토공 02-02-06] 토공 현장 안전을 위하여 시설물 안전 점검 체크리스트를 작성할 수 있다.
 [토공 02-02-07] 토공 현장 안전을 위하여 기설치된 시설을 정기 점검을 통해 개선할 수 있다.
 [토공 02-02-08] 측정 장비를 사용하여 안전 시설물이 제대로 유지되고 있는지를 확인하고 유지되고 있지 않을 시 교체할 수 있다.
 [토공 02-02-09] 토공 현장 안전을 위하여 안전 관리 요원의 교육을 실시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘안전 시설물 설치하기’ 학습 요소에서는 「산업안전보건법」의 시설물 설치 기준을 준수하여 구조물

시공 계획을 수립하고, 체크리스트를 작성할 수 있도록 지도한다.

다) 불안전 시설물 개선하기

[토공 02-03-01] 토공 현장 안전을 위하여 기설치된 시설을 정기 점검을 통해 개선할 수 있다.

[토공 02-03-02] 측정 장비를 사용하여 안전 시설물이 제대로 유지되고 있는지를 확인하고 유지되고 있지 않을 시 교체할 수 있다.

[토공 02-03-03] 토공 현장 안전을 위하여 불안정한 시설물을 조기 발견 및 조치할 수 있다.

[토공 02-03-04] 토공 현장 안전을 위하여 불안정한 행동을 줄일 수 있는 방법을 강구할 수 있다.

[토공 02-03-05] 토공 현장 안전을 위하여 안전 관리 요원의 교육을 실시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘불안전 시설물 개선하기’ 학습 요소에서는 토목 현장 안전을 위하여 불안전 시설물을 개선하기 위한 매뉴얼 준수 및 안전 관리 요원의 교육을 실시할 수 있는 기본 역량을 가질 수 있도록 한다.

3) 토공 현장 조사

가) 지장물 조사하기

[토공 03-01-01] 공사에 지장을 초래하는 지상과 지하에 설치된 지장물들을 조사할 수 있다.

[토공 03-01-02] 지상과 지하에 설치되어 있는 지장물들의 관련 기관과 협조 의뢰하여 조사할 수 있다.

[토공 03-01-03] 지장물들의 이력을 조사하여 시공 방법을 계획할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘지장물 조사하기’ 학습 요소에서는 지장물을 조사하여 이에 대한 대책을 반영한 시공 방법을 수립할 수 있도록 지도한다.

나) 인접 현장 조사하기

[토공 03-02-01] 인접 현장의 공사 현황을 사전에 파악하여 공사 시 적용할 수 있다.

[토공 03-02-02] 인접 공사 현장의 주변 공사 여건을 사전에 파악하여 시공 시 적용할 수 있다.

[토공 03-02-03] 인접 현장과 긴밀한 협조로 공사 시 상호 협력할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘인접 현장 조사하기’ 학습 요소에서는 인접 현장을 조사하고, 필요시 인접 현장과의 긴밀한 상호 협조를 하여 원활한 공사 시공을 계획할 수 있도록 지도한다.

4) 토공 흙 굴착 및 터 파기

가) 지장물 확인하기

- [토공 04-01-01] 설계 도서 검토와 현장 조사를 통해 지장물 현황을 파악할 수 있다.
 [토공 04-01-02] 설계 도서의 명시된 지장물과 현장의 지장물을 비교 확인하여 처리 방법을 유관 기관과 협의할 수 있다.
 [토공 04-01-03] 지장물의 종류에 따라 현장에 맞는 지장물 처리 공법을 선정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘지장물 확인하기’ 학습 요소에서는 설계 도서 및 현장 검토를 통해 지장물 현황을 파악하고 적절한 지장물 처리 방법을 선정할 수 있는 능력을 가질 수 있도록 한다.

나) 굴착 터 파기

- [토공 04-02-01] 원활한 시공을 위하여 주변 공종과의 간섭 여부를 확인할 수 있다.
 [토공 04-02-02] 공정 계획에 따라 장비·인력·자재 확보 가능 여부를 확인할 수 있다.
 [토공 04-02-03] 설계 도면에 명시된 경계와 계획고로 시공하여야 하고, 지표수 유입 방지 및 유입수 배제 계획을 수립할 수 있다.
 [토공 04-02-04] 설계 도서와 현장 조사 결과에 따라 굴착·터 파기를 실시할 수 있다.
 [토공 04-02-05] 구조물 시공 완료 후 되메우기 작업을 실시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘굴착 터 파기’ 학습 요소에서는 굴착 및 터 파기 공종이 현장에서 빈번하게 발생하는 문제이므로 설계 도서와 현장 조사 등에 따라 원활한 작업 계획을 수립하고 설명할 수 있도록 지도한다.

다) 지반 보강하기

- [토공 04-03-01] 설계 도서와 현장 조건을 비교 검토하여 지반 조건이 붕괴 위험이 있는 경우 보강 계획을 수립할 수 있다.
 [토공 04-03-02] 인접 구조물이 있는 경우 필요시 보호 대책을 수립할 수 있다.
 [토공 04-03-03] 수립된 보강 계획에 따라 보강 공법을 선정하고 보강 공사를 시행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘지반 보강하기’ 학습 요소에서는 지반의 문제가 공사 전체에 주는 영향을 인식하고, 인접 구조물 보강 대책 등에 대해 설명할 수 있도록 지도한다.

5) 토공 운반

가) 운반로 확인하기

- [토공 05-01-01] 설계 도서와 현장 조사를 통해 현장 여건에 따른 운반로를 확인할 수 있다.
 [토공 05-01-02] 공사 진행 시 비산 먼지 발생 방지를 위한 운반 대책을 수립할 수 있다.
 [토공 05-01-03] 운반 시 규정 속도, 적재량의 규정에 따라 운반로를 확인할 수 있다.
 [토공 05-01-04] 운반 시 발생 가능한 분쟁을 방지하기 위하여 운반 대책을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘운반로 확인하기’ 학습 요소에서는 운반로를 확인하고 비산 먼지 등을 고려한 운반 대책에 대해 설명할 수 있도록 지도한다.

나) 운반 장비 확인하기

- [토공 05-02-01] 운반 장비 운용 계획을 수립할 수 있다.
 [토공 05-02-02] 원활한 시공을 위하여 장비의 조합 여부를 확인할 수 있다.
 [토공 05-02-03] 공정 계획에 따라 장비, 인력 확보 여부를 확인할 수 있다.
 [토공 05-02-04] 운반 거리, 운반 속도, 상차 장비의 능력에 따른 운반 장비 계획을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘운반 장비 확인하기’ 학습 요소에서는 운반 장비 운용 계획을 수립하고 장비 조합 등에 대해 설명할 수 있도록 지도한다.

6) 토공 쌓기

가) 쌓기 준비하기

- [토공 06-01-01] 쌓기 재료 선정, 다짐 공법, 다짐 장비, 시공 관리 체계에 대한 시험 시공 계획을 수립할 수 있다.
 [토공 06-01-02] 지층 파악을 위하여 필요시 확인 시추, 원위치 시험 및 실내 시험을 실시할 수 있다.
 [토공 06-01-03] 안전한 쌓기를 위해 연약 지반에 대해서는 지반 안정 대책을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘쌓기 준비하기’ 학습 요소에서는 쌓기 재료의 선정 및 시공 계획 전반에 대한 내용을 설명할 수 있도록 지도한다.

나) 쌓기

- [토공 06-02-01] 쌓기 사전 준비 작업 완료 후 쌓기 본 작업을 할 수 있다.
 [토공 06-02-02] 품질 기준에 적합한 재료를 시공 기준에 따라 연속된 층으로 포설하여 다질 수 있다.
 [토공 06-02-03] 균질한 다짐을 위하여 흙의 함수비를 조절한 후 쌓기 할 수 있다.
 [토공 06-02-04] 함수비 조절이 불가능한 경우와 결빙 시에는 다짐 작업을 중지할 수 있다.
 [토공 06-02-05] 쌓기 작업 중 쌓기 각 층의 표면에 물이 고이지 않도록 하고, 외부 유입수에 대해서는 배수 처리를 시행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘쌓기’ 학습 요소에서는 쌓기 재료의 선정 및 함수비를 고려한 쌓기, 배수 처리 등에 설명할 수 있도록 지도한다.

다) 비탈면 보호 보강하기

- [토공 06-03-01] 비탈면부의 유실 방지를 위하여 쌓기 본체와 일체가 되도록 충분한 다짐을 시행할 수 있다.
 [토공 06-03-02] 비탈면 마무리 후 표면이 훼손, 변형되지 않도록 만족할 만한 상태로 유지할 수 있다.
 [토공 06-03-03] 공사 중 우수에 의한 세굴 방지를 위하여 비탈면 표면 대책을 수립할 수 있다.
 [토공 06-03-04] 보호·보강 공법을 시행하여 비탈면의 안정성을 확보할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘비탈면 보호 보강하기’ 학습 요소에서는 집중 호우 등으로 인한 사회적 이슈와의 연계 등을 상기 하여 비탈면의 시공의 중요성을 인식한 시공 관리, 사후 안정성 확보 등에 대해 설명할 수 있도록 지도한다.

7) 지반 개량 도면 파악

가) 도면 기본 지식 파악하기

- [토공 07-01-01] 지반 개량 도면의 기능과 용도를 파악할 수 있다.
 [토공 07-01-02] 지반 개량 도면에서 지시하는 내용을 파악할 수 있다.
 [토공 07-01-03] 지반 개량 도면에 표기된 각종 기호의 의미를 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘도면 기본 지식 파악하기’ 학습 요소에서는 토공 도면과 연계하여 지반 개량 도면을 이해하고 공학적인 의미를 설명할 수 있도록 지도한다.

나) 기본 도면 파악하기

- [토공 07-02-01] 지반 개량 도면을 확인하여 종평면도, 횡단면도, 상세도, 연약 지반 개량 계획 도로 구분할 수 있다.
- [토공 07-02-02] 지반 개량 도면을 확인하여 개량 공법의 종류를 구분하고, 위치별 개량 방법을 파악할 수 있다.
- [토공 07-02-03] 지반 개량 도면을 확인하여 개량 공법 종류별로 시공해야 할 부분을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘기본 도면 파악하기’ 학습 요소에서는 지반 개량의 기본 도면을 구분하고 시공과 연계하여 설명할 수 있도록 지도한다.

다) 현황 파악하기

- [토공 07-03-01] 지반 개량 도면과 현장을 비교하여 현장의 위치를 파악할 수 있다.
- [토공 07-03-02] 지반 개량 도면과 현장을 비교하여 연약 지반의 분포 현황을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘현황 파악하기’ 학습 요소에서는 지반 개량 도면과 현장의 비교, 연약 지반의 분포 현황 등을 설명할 수 있도록 지도한다.

8) 지반 개량 기초 자료 조사 분석

가) 관련 문헌 조사하기

- [토공 08-01-01] 해당 공사 구역의 지형 및 지질 정보를 수집하여 분석할 수 있다.
- [토공 08-01-02] 해당 공사 구역의 기상 정보를 조사하여 분석할 수 있다.
- [토공 08-01-03] 해당 지반 개량 공사의 설계 도서를 검토하여 분석할 수 있다.
- [토공 08-01-04] 인근 현장 지반 개량 공사 설계 및 시공 실적을 수집하여 분석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘관련 문헌 조사하기’ 학습 요소에서는 관련 문헌의 조사를 통해 공사 구역의 정보를 수집하고 분석하여 설명할 수 있도록 지도한다.

나) 현장 여건 조사하기

- [토공 08-02-01] 현장 조사를 통하여 지반 조사 장비의 진입과 설치 가능 여부를 판단할 수 있다.
- [토공 08-02-02] 지반 개량 공사의 원활한 진행을 위하여 현장 주변에 설치된 지상·지하 지장물을 사전에 조사할 수 있다.
- [토공 08-02-03] 공사용 장비 및 자재의 반입을 원활하게 수행하기 위하여 진입 도로와 야적장의 위치 및 상태를 확인할 수 있다.
- [토공 08-02-04] 공사 진행 시 예상되는 분진, 소음, 진동, 수질 오염 등 인근 주민의 민원을 방지할 수 있는 대책을 수립할 수 있다.
- [토공 08-02-05] 문화재 보호를 위하여 조사 착수 전 문화재 조사 결과를 확인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘현장 여건 조사하기’ 현장의 여건 조사를 통해 지장물 등을 사전에 파악하여 조치하고, 예상되는 민원 요소 등을 파악하여 설명할 수 있도록 지도한다.

다) 조사 자료 분석하기

- [토공 08-03-01] 지반 개량 현장의 지형 및 지질 정보 조사 분석 결과를 토대로 지층 구조를 분석할 수 있다.
- [토공 08-03-02] 지반 개량 현장의 지장물 조사 결과를 활용하여 공법 적용성을 판단할 수 있다.
- [토공 08-03-03] 공사 계획 수립을 위하여 공사용 진입 도로 조사 결과를 활용할 수 있다.
- [토공 08-03-04] 원위치 시험 결과를 이용한 조사용 장비의 진입 가능 여부를 확인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘조사 자료 분석하기’ 학습 요소에서는 조사 자료 등을 통해 취득한 정보를 바탕으로 지층 구조를 설명하고, 조사용 장비 등의 진입 가능 여부를 설명할 수 있도록 지도한다.

9) 포장 현장 여건 조사

가) 시공성 검토하기

- [토공 09-01-01] 시공 장비 선정의 적합성 여부를 검토할 수 있다.
- [토공 09-01-02] 재료원의 운반로 적합 여부를 검토할 수 있다.
- [토공 09-01-03] 작업원의 숙련도를 검증할 수 있다.
- [토공 09-01-04] 시공 장비가 터널 조건에 맞는지 검토하여 반영할 수 있다.
- [토공 09-01-05] 교량 포장 공법과 시공 장비의 적용이 가능한지를 검토할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘시공성 검토하기’ 학습 요소에서는 포장 시공 장비를 선정하고 작업원의 숙련도와 장비의 특성에

따른 공종별 투입 여부에 대해 설명할 수 있도록 지도한다.

나) 현황 조사하기

- [토공 09-02-01] 공사 계획 구간에 있는 지장물 여부를 파악하여 조치 계획을 수립할 수 있다.
- [토공 09-02-02] 시공 확인 측량을 통하여 설계 도서와의 일치 여부를 확인할 수 있다.
- [토공 09-02-03] 공사 지역의 기상, 지형 및 관습 등을 파악하여 공사 계획 수립에 반영할 수 있다.
- [토공 09-02-04] 현장 주변의 민원 발생 가능 여부를 조사하여 조치 계획을 수립할 수 있다.
- [토공 09-02-05] 현장에서 발생한 폐기물을 관련 법규에 따라 처리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘현황 조사하기’ 학습 요소에서는 포장 공사 현장과 설계 도서와의 일치 여부를 확인하고, 민원 발생 대응 등에 대한 설명할 수 있도록 지도한다.

다) 교통 여건 조사하기

- [토공 09-03-01] 장비 운반로가 규격과 일치하여 사용할 수 있다.
- [토공 09-03-02] 장비의 운반로 적합 여부를 검토할 수 있다.
- [토공 09-03-03] 장비의 효율성을 검증할 수 있다.
- [토공 09-03-04] 교통 여건이 시공 장비가 운반로 조건에 맞는지 검토하여 반영할 수 있다.
- [토공 09-03-05] 교통 여건이 포장 공법과 시공 장비의 적용이 가능한지를 검토할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘교통 여건 조사하기’ 학습 요소에서는 포장 공사 현장의 운반로 적합 여부 및 장비의 효율성 등에 대해 설명할 수 있도록 지도한다.

10) (포장) 공급원 선정

가) 재료원 조사하기

- [토공 10-01-01] 포장 재료의 구성을 이해할 수 있다.
- [토공 10-01-02] 지방서 품질 기준에 적합한 자재 공급원을 선정할 수 있다.
- [토공 10-01-03] 재료의 물성 시험을 실시하고 지방 기준 적합 여부를 검토할 수 있다.
- [토공 10-01-04] 대체 포장용 재료를 검토할 수 있다.
- [토공 10-01-05] 생산 가능 물량을 확인할 수 있다.
- [토공 10-01-06] 최단 운반 거리의 공급원을 우선 선정할 수 있다.
- [토공 10-01-07] plant 설치 또는 기존 공장을 선정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘재료원 조사하기’ 학습 요소에서는 포장 재료의 구성을 이해하고 재료의 물성 시험을 수련된 수준으로 실시하고 그 결과를 설명할 수 있도록 지도한다.

나) 포장 장비 조사하기

- [토공 10-02-01] 포장 장비 제원을 확인할 수 있다.
- [토공 10-02-02] 레미콘·아스콘 품질 관리 지침에 따른 포장 장비의 적정성을 판단할 수 있다.
- [토공 10-02-03] 장비 반입에 대한 현장까지 운반로 및 시간, 거리를 확인할 수 있다.
- [토공 10-02-04] 장비 제원을 이해하여 포장 시의 장비를 조합할 수 있다.
- [토공 10-02-05] 운반 거리에 따른 혼합물의 온도 변화를 판단하여 대책을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘포장 장비 조사하기’ 학습 요소에서는 포장 장비의 제원을 확인하고 포장 재료의 특성을 고려한 장비의 투입 및 적정성 여부에 대해 설명할 수 있도록 지도한다.

다) 포장 인력 조사하기

- [토공 10-03-01] 장비 운전원의 운전 능력을 확인할 수 있다.
- [토공 10-03-02] 레미콘·아스콘 품질 관리 지침에 따른 포장 인력의 숙련도의 적정성을 판단할 수 있다.
- [토공 10-03-03] 운반 거리가 품질에 미치는 영향을 이해할 수 있다.
- [토공 10-03-04] 포장 인력의 숙련도가 요구된다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘포장 인력 조사하기’ 학습 요소에서는 포장 공사의 특성상 장비를 운용하는 인력의 숙련도 여부가 공사에 미치는 영향을 이해하고 적정성을 파악할 수 있도록 지도한다.

11) 상하수도 자재 관리

가) 자재 반입 계획하기

- [토공 11-01-01] 공정표에 따라 자재 반입 계획을 수립할 수 있다.
- [토공 11-01-02] 자재 운반로와 보관 장소를 선정할 수 있다.
- [토공 11-01-03] 자재를 차량에 싣고 운반하고 내리는 장비를 선정할 수 있다.
- [토공 11-01-04] 운반 중 손상을 방지하고 교통안전에 장애를 주지 않게 계획하고 확인할 수 있다.
- [토공 11-01-05] 시방서, 설계 도서 등 품질 기준이 명시된 자재는 그 기준에 적합한 자재인지 확인할 수 있다.
- [토공 11-01-06] 보관 장소는 햇빛, 태풍, 화재, 도난, 염해 피해가 발생하지 않는 곳을 선정할 수 있다.
- [토공 11-01-07] 자재는 손상, 오염, 뒤틀림, 변색 등 품질에 영향을 주지 않도록 보관, 운반, 취급할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘자재 반입 계획하기’ 학습 요소에서는 상하수도 자재 반입 계획, 보관, 운반 및 취급에 대해 설명할 수 있도록 지도한다.

나) 자재 반입 검사하기

- [토공 11-02-01] 반입량이 발주량과 수량이 맞는지 확인할 수 있다.
- [토공 11-02-02] 품질, 치수 등이 정해진 규정에 적합한 것인지를 확인할 수 있다.
- [토공 11-02-03] 필요시 공인 기관에 자재의 재질, 기계적 성질 및 화학적 특성의 분석을 시험 의뢰하여 확인할 수 있다.
- [토공 11-02-04] 각종 상하수도 기자재 기준에 적합한 것인지 확인할 수 있다.
- [토공 11-02-05] 자재 외관, 규격 및 재질을 검사하고 불량 시는 반출을 요구할 수 있다.
- [토공 11-02-06] 반입 자재에 대한 품질 시험 성적서를 확인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘자재 반입 검사하기’ 학습 요소에서는 상하수도 자재 반입, 기준 적합 여부에 대해 설명할 수 있도록 지도한다.

다) 자재 보관하기

- [토공 11-03-01] 자재를 가공, 조립, 이동이 용이하도록 배치 또는 변경할 수 있다.
- [토공 11-03-02] 안전 시설을 설치하고 교육과 확인을 통하여 안전사고를 예방할 수 있다.
- [토공 11-03-03] 자재가 변형, 손상, 오염되지 않도록 관리할 수 있다.
- [토공 11-03-04] 햇빛, 홍수, 태풍, 화재, 도난, 전도에 의한 피해를 방지할 수 있다.
- [토공 11-03-05] 장기간 보관이 필요하거나 해안 지역 등에서는 자재가 부식이 되거나 손상되지 않도록 덮개 등으로 보호할 수 있다.
- [토공 11-03-06] 보관된 자재의 반입량, 출고량, 재고량을 확인할 수 있다.
- [토공 11-03-07] 필요시는 보관 장소를 축소, 확장 또는 이동을 요구할 수 있다.
- [토공 11-03-08] 사용시 손상, 변질되었으면 신품과 교환할 수 있다.
- [토공 11-03-09] 반입 자재는 흙과 직접 접촉하지 않도록 받침목 등을 설치할 수 있다.
- [토공 11-03-10] 직사광선에 노출되어 품질 이상이 예상되는 자재는 차광막 등으로 보호할 수 있다.
- [토공 11-03-11] 화기 위험이 있는 자재는 다른 자재와 분리하여 보관하고 화재 예방 대책을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘자재 보관하기’ 학습 요소에서는 상하수도 자재의 보관 장소의 적정성 여부, 품질 유지 등에 대해 설명하고 자재의 수량 관리 등에 대해 설명할 수 있도록 지도한다.

12) 철강재 시공 도면 파악

가) 도면 기본 지식 파악하기

- [토공 12-01-01] 철강재 시공 도면의 기능과 용도를 파악할 수 있다.
 [토공 12-01-02] 철강재 시공 도면에서 지시하는 내용을 파악할 수 있다.
 [토공 12-01-03] 철강재 시공 도면에 표기된 각종 기호의 의미를 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘도면 기본 지식 파악하기’ 학습 요소에서는 철강재 시공 도면의 공학적 의미를 설명할 수 있도록 지도한다.

나) 기본 도면 파악하기

- [토공 12-02-01] 철강재 시공 도면을 보고 구조물의 재료, 형상을 파악할 수 있다.
 [토공 12-02-02] 철강재 시공 도면을 보고 재료의 종류, 가공 방법을 파악할 수 있다.
 [토공 12-02-03] 철강재 시공 도면을 보고 시공해야 할 부분을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘기본 도면 파악하기’ 학습 요소에서는 철강재 시공 기본 도면에서 지시하거나 요구하는 공학적 내용을 설명할 수 있도록 지도한다.

다) 현황 위치 파악하기

- [토공 12-03-01] 철강재 시공 도면을 보고 현장의 위치를 파악할 수 있다.
 [토공 12-03-02] 철강재 시공 도면을 보고 구조물의 배치를 파악할 수 있다.
 [토공 12-03-03] 철강재 시공 도면을 보고 구조물의 형상을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘현황 위치 파악하기’ 학습 요소에서는 철강재 시공 도면에서 현황 위치를 파악하여 배치, 형상 등을 설명할 수 있도록 지도한다.

13) 준설 도면 파악

가) 도면 기본 지식 파악하기

- [토공 13-01-01] 준설 도면의 기능과 용도를 파악할 수 있다.
 [토공 13-01-02] 준설 도면에서 지시하는 내용을 파악할 수 있다.
 [토공 13-01-03] 준설 도면에 표기된 각종 기호의 의미를 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘도면 기본 지식 파악하기’ 학습 요소에서는 준설 도면의 공학적 의미를 설명할 수 있도록 지도한다.

나) 기본 도면 파악하기

[토공 13-02-01] 준설 도면을 보고 구조물의 위치도, 평면도, 입면도, 단면도, 상세도를 구분할 수 있다.
 [토공 13-02-02] 준설 도면을 보고 준설의 종류를 구분하고, 준설 위치 및 준설 방법을 파악할 수 있다.
 [토공 13-02-03] 준설 도면을 보고 준설의 종류별로 시공해야 할 부분을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘기본 도면 파악하기’ 학습 요소에서는 준설 도면의 공학적 의미를 설명하고 준설 공법 등을 설명할 수 있도록 지도한다.

다) 현황 파악하기

[토공 13-03-01] 준설 도면을 보고 현장의 위치를 파악할 수 있다.
 [토공 13-03-02] 준설 도면을 보고 현장의 형태를 파악할 수 있다.
 [토공 13-03-03] 준설 도면을 보고 구조물의 배치를 파악할 수 있다.
 [토공 13-03-04] 준설 도면을 보고 구조물의 형상을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘현황 파악하기’ 학습 요소에서는 준설 도면에서 현장의 위치, 형태를 파악하여 구조물의 배치 등을 설명할 수 있도록 지도한다.

14) 준설토 운반

가) 토운선 운반하기

[토공 14-01-01] 상세 시공 계획서에 따라 수심 조건에 따른 안전한 운행이 가능한 적재량을 결정할 수 있다.
 [토공 14-01-02] 투기가 정해진 장소 여건에 따라 사용 가능한 토운선을 선정할 수 있다.
 [토공 14-01-03] 상세 시공 계획서에 따라 토운선 규격을 감안한 예인선을 선정할 수 있다.
 [토공 14-01-04] 상세 시공 계획서에 따라 준설토를 토운선에 적재할 수 있다.
 [토공 14-01-05] 상세 시공 계획서에 따라 준설토를 적재한 토운선을 투기가 정해진 장소까지 운송할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘토운선 운반하기’ 학습 요소에서는 토운선 운반을 위한 기종 선정, 적재량 결정 등에 대해 설명할 수 있도록 지도한다.

나) 배사관 운반하기

[토공 14-02-01] 상세 시공 계획서에 따라 투기 거리를 고려한 배사관과 펌프선의 규격을 결정할 수 있다.
 [토공 14-02-02] 상세 시공 계획서에 따라 준설토를 배사관을 통해 투기가 정해진 장소까지 운송할 수 있다.
 [토공 14-02-03] 상세 시공 계획서에 따라 설치된 배사관 및 부스터(Booster)를 유지 및 관리할 수 있다.
 [토공 14-02-04] 상세 시공 계획서에 따라 분기관을 설치할 수 있다.
 [토공 14-02-05] 상세 시공 계획서에 따라 침설관, 해상관, 육상관을 설치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘배사관 운반하기’ 학습 요소에서는 배사관의 규격 결정, 운송 및 분기관 설치 등에 대해 설명할 수 있도록 지도한다.

다) 호퍼(Hopper)선 운반하기

[토공 14-03-01] 상세 시공 계획서에 따라 수심 조건에 따른 안전한 운행이 가능한 적정 적재량을 결정할 수 있다.
 [토공 14-03-02] 상세 시공 계획서에 따라 투기가 정해진 장소 여건에 사용 가능한 호퍼선을 선정할 수 있다.
 [토공 14-03-03] 상세 시공 계획서에 따라 준설토를 흡입관을 통해 호퍼선에 적재할 수 있다.
 [토공 14-03-04] 상세 시공 계획서에 따라 준설토를 적재한 호퍼선을 투기가 정해진 장소까지 운송할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘호퍼(Hopper)선 운반하기’ 학습 요소에서는 수심 조건에 따른 호퍼선의 적재량 결정 및 기종 선정 등에 대해 설명할 수 있도록 지도한다.

15) 석축 도면 파악

가) 도면 기본 지식 파악하기

[토공 15-01-01] 석축 도면의 기능과 용도를 파악할 수 있다.
 [토공 15-01-02] 석축 도면에서 지시하는 내용을 파악할 수 있다.
 [토공 15-01-03] 석축 도면에 표기된 각종 기호의 의미를 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘토면 기본 지식 파악하기’ 학습 요소에서는 석축 도면의 공학적 의미를 설명할 수 있도록 지도한다.

나) 기본 도면 파악하기

[토공 15-02-01] 석축 도면을 보고 구조물의 배치도, 평면도, 입면도, 단면도, 상세도를 구분할 수 있다.

[토공 15-02-02] 석축 도면을 보고 재료의 종류를 구분하고 가공 위치 및 가공 방법을 파악할 수 있다.

[토공 15-02-03] 석축 도면을 보고 재료의 종류별로 시공해야 할 부분을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘기본 도면 파악하기’ 학습 요소에서는 석축 도면의 배치, 상세도를 구분하고 가공 방법 등을 설명할 수 있도록 지도한다.

다) 현황 파악하기

[토공 15-03-01] 석축 도면을 보고 현장의 위치를 파악할 수 있다.

[토공 15-03-02] 석축 도면을 보고 현장의 형태를 파악할 수 있다.

[토공 15-03-03] 석축 도면을 보고 구조물의 배치를 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘현황 파악하기’ 학습 요소에서는 석축 도면의 현황을 파악하여 구조물의 배치 등을 설명할 수 있도록 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘토목 시공’ 과목은 내용 체계의 성취기준에 따른 지식, 기능, 태도를 학생이 효과적으로 학습하기 위한 적절한 교수법을 적용하여 학생이 의사소통 역량과 창의적 사고 역량, 문제 해결 능력, 디지털 역량을 중점적으로 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 2) 학생의 성취수준 및 요구, 학교의 실정, 지역사회의 여건 등을 고려하여 지도의 비중을 적절히 조정하여 지도한다.
- 3) ‘토공 도면 파악’ 학습 영역에서는 모든 토목 및 공사의 출발점이 되는 기본 도면 파악하기, 현황 파악하기, 기본 도면 파악하기에 대해 지도한다.
- 4) ‘토공 현장 안전’ 학습 영역에서는 안전 보호구 착용하기, 안전 시설물 설치하기에 대해 지도한다.
- 5) ‘토공 현장 조사’ 학습 영역에서는 지장물 조사, 인전 현장 조사하기 등에 관하여 지도한다.
- 6) ‘토공 흙 굴착 터 파기’ 학습 영역에서는 지장물 확인, 굴착, 터 파기, 지반 보강 등의 개념을 확립할 수 있도록 지도한다.
- 7) ‘토공 운반’ 학습 영역에서는 운반로 확인, 운반 장비 확인등에 대한 지식을 습득할 수 있도록 지도한다.
- 8) ‘토공 쌓기’ 학습 영역에서는 쌓기 준비, 쌓기, 비탈면 보호 및 보강에 대한 개념을 확립할 수 있도록 지도한다.
- 9) ‘지반 개량 도면 파악’ 학습 영역에서는 도면 기본 지식 파악, 기본 도면 파악, 현황 파악 등 에 대해 설명할 수 있도록 지도한다.
- 10) ‘지반 개량 기초 자료 조사 분석’ 학습 영역에서는 관련 문헌 조사, 현장 여건 조사, 조사 자료 분석에 대한 기본적인 개념을 확립할 수 있도록 지도한다.
- 11) ‘포장 현장 여건 조사’ 학습 영역에서는 시공성 검토, 현황 조사, 교통 여건 조사에 대해 설명할 수 있도록 지도한다.

- 12) '공급원 선정' 학습 영역에서는 재료원 조사, 포장용 장비 조사, 포장 인력 조사에 관하여 설명할 수 있도록 지도한다.
- 13) '상하수도 자재 관리' 학습 영역에서는 자재 반입 계획, 자재 반입 검사, 자재 보관에 관하여 설명할 수 있도록 지도한다.
- 14) '철강재 시공 도면 파악' 학습 영역에서는 도면 기본 지식 파악, 기본 도면 파악, 현황 위치 파악 등의 개념을 가질 수 있도록 지도한다.
- 15) '준설 도면 파악' 학습 영역에서는 준설 도면 기본 지식 파악, 기본 도면 파악, 현황 위치 파악 등의 개념을 가질 수 있도록 지도한다.
- 16) '준설토 운반' 학습 영역에서는 토운선 운반, 배사관 운반, 호퍼선 운반에 대한 도면 기본 지식 파악, 기본 도면 파악, 현황 위치 파악 등의 개념을 가질 수 있도록 지도한다.
- 17) '석축 도면 파악' 학습 영역에서는 석축 도면 파악, 기본 도면 파악, 현황 파악 등에 대한 개념을 가질 수 있도록 지도한다.
- 18) 주어진 과제의 수행에 일정한 제한 시간을 두어 목표를 시간 내에 달성할 수 있도록 하며, 컴퓨터 스프레드시트 소프트웨어(엑셀 등)를 이용하여 결과 정리를 전산화하는 수행 방법을 익힐 수 있도록 지도한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 산업체를 방문하거나 현장 실습을 할 경우 작업장 내 안전에 각별히 유의한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘토목 시공’ 과목의 교육과정에서 제시한 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 토질 및 수리 분야에서 요구하는 의사소통 능력과 창의적 사고 역량, 문제 해결 능력, 디지털 역량을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) ‘토목 시공’ 과목의 평가 과정에서 영역별 기초 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 관련된 여러 사례를 스스로 탐색하며, 이를 통해 여러 개념과 사례를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.
- 3) 각 학습 영역에서 개념 및 내용 이해를 돕기 위해 현장 전문가 특강 혹은 견학, 실제 사례 조사 등을 통해 학생들이 토목 시공 사례와 관련 핵심 기술 등에 대해 직간접적으로 경험할 수 있도록 하고, 이 과정에서 조사 보고서, 시나리오 작성 등 다양한 평가 방법을 고려하여 적용할 수 있다.
- 4) ‘토목 시공’ 과목을 학습하는 과정에서 가능한 프로젝트형 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황을 경험할 수 있도록 다양한 기회를 제공하고, 이 학습 과정과 결과에 대하여 평가한다.
- 5) 최근 디지털 환경에서 이루어지고 있는 교과 관련 정보에 대한 중요성을 이해하기 위해 온라인 매체를 통한 정보 수집, 토론 활동 등을 평가함으로써 학생의 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화시키는 데 중점을 둔다.
- 6) ‘토목 시공’ 과목을 학습하는 과정에서 학생이 토목 시공에 대한 바람직한 태도를 가지고 있는지를 평가하되, 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.
- 7) 수행평가 항목의 최하점은 각 학교의 학업성적관리위원회에서 정한 평가기준에 따라 결정하며, 수행평가에 참여한 학생의 수행 능력이 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과의 피드백과 함께 보충 자료를 제시하여 학습을 지원한다.
- 8) ‘토목 시공’ 과목의 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발 및 개별 지도 그리고 최소 성취수준에 미도달한 학생을 위한 보충 이수 자료로 활용될 수 있도록 제시한다.

- 9) '토목 시공' 과목의 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.

나. 평가 방법

토목 시공에 관한 기초 지식과 시험에 필요한 기계·기구의 조작 방법, 시험 방법과 결과의 정리 방법을 습득함으로써 실제 기능인으로서 직면하게 될 여러 가지 사항들을 배우고, 이를 실무에 응용할 수 있는 능력을 갖추었는지를 평가하기 위하여 단순하고 지엽적인 문제보다는 융합적 사고를 가지고 있는지를 평가하며, 평가의 기준은 다음과 같다.

- 1) 교과 내용에서 제시된 각종 원리, 법칙 등에 대한 평가는 단순하고 지엽적인 문제보다는 창의적인 사고와 실용적인 면에 중점을 두고 실시한다.
- 2) 교과 영역별 내용의 필수적 기본 요점에 대하여 영역별 학습 목표와 중점 사항을 기초적인 내용에서부터 실무적인 내용까지 전반적인 내용을 평가한다. 평가는 학생들의 학습 목표 달성 여부를 확인시켜 줄 수 있는 것이어야 하며, 수업의 전개 부분에서 제시한 수업 주제와 동일한 것이어야 한다.
- 3) 학생들이 학교 현장에서 직접 보거나 경험하지 못한 사항에 대해 교과 관련 학습 자료들을 조사, 모둠별 토론 등을 통하여 학생들이 직접 작성한 보고서를 반영하여 평가한다.
- 4) '토목 시공' 과목의 특성상 실습 수업의 비율이 낮을 것으로 판단되지만, 교사의 판단에 의하여 실습 수업을 진행할 경우 실습 평가는 개인 평가와 소집단 협력 모둠별 평가를 적절히 안배하여 평가한다.
- 5) '토공 도면 파악' 학습 영역에서는 모든 토목 및 공사의 출발점이 되는 기본 도면 파악하기, 현황 파악하기, 기본 도면 파악하기에 대해 파악하고 있는지를 평가한다.
- 6) '토공 현장 안전' 학습 영역에서는 안전 보호구 착용하기, 안전 시설물 설치하기에 대해 대해 파악하고 있는지를 평가한다.
- 7) '토공 현장 조사' 학습 영역에서는 지장물 조사, 인전 현장 조사하기 등에 관하여 대해 파악하고 있는지를 평가한다.
- 8) '토공 흙 굴착 터 파기' 학습 영역에서는 지장물 확인, 굴착, 터 파기, 지반 보강 등의 개념을 확립하고 있는지를 평가한다.

- 9) '토공 운반' 학습 영역에서는 운반로 확인, 운반 장비 확인 등에 대한 지식을 확립하고 있는지를 평가한다.
- 10) '토공 쌓기' 학습 영역에서는 쌓기 준비, 쌓기, 비탈면 보호 및 보강에 대한 개념을 확립하고 대해 있는지를 평가한다.
- 11) '지반 개량 도면 파악' 학습 영역에서는 도면 기본 지식 파악, 기본 도면 파악, 현황 파악 등에 대해 설명할 수 있는지를 평가한다.
- 12) '지반 개량 기초 자료 조사 분석' 학습 영역에서는 관련 문헌 조사, 현장 여건 조사, 조사 자료 분석에 대한 기본적인 개념을 확립하고 있는지를 평가한다.
- 13) '포장 현장 여건 조사' 학습 영역에서는 시공성 검토, 현황 조사, 교통 여건 조사에 대해 설명할 수 있는가를 평가한다.
- 14) '공급원 선정' 학습 영역에서는 재료원 조사, 포장용 장비 조사, 포장 인력 조사에 관하여 설명할 수 있는가를 평가한다.
- 15) '상하수도 자재 관리' 학습 영역에서는 자재 반입 계획, 자재 반입 검사, 자재 보관에 관하여 설명할 수 있는가를 평가한다.
- 16) '철강재 시공 도면 파악' 학습 영역에서는 도면 기본 지식 파악, 기본 도면 파악, 현황 위치 파악 등의 개념을 가질 수 있는가를 평가한다.
- 17) '준설 도면 파악' 학습 영역에서는 준설 도면 기본 지식 파악, 기본 도면 파악, 현황 위치 파악 등의 개념을 가질 수 있는가를 평가한다.
- 18) '준설토 운반' 학습 영역에서는 토운선 운반, 배사관 운반, 호퍼선 운반에 대한 도면 기본 지식 파악, 기본 도면 파악, 현황 위치 파악 등의 개념을 가지고 있는지를 평가한다.
- 19) '석축 도면 파악' 학습 영역에서는 석축 도면 파악, 기본 도면 파악, 현황 파악 등에 대한 개념을 가지고 있는지를 평가한다.

8. 지적

1. 성격 및 목표

가. 성격

지적은 토지에 대한 소재, 지번, 지목, 면적, 경계, 소유 관계 등의 정보를 조사·측량하여 필지별로 체계적으로 등록·관리하고, 그 변경 사항을 영속적으로 관리함으로써 소유권 보호와 토지를 효율적으로 관리할 수 있으며, 국가 행정 자료와 각종 토지 정보 시스템의 기초가 되는 산업으로 성장하고 있다.

‘지적’ 과목은 토지에 대한 현황과 권리에 대한 관계를 정립하는 분야로, 이 과목의 학습 영역은 지적 기준점 측량, 세부 측량, 성과 검사, 토지 등록, 지번 변경으로 구성되어 있다. 그러므로 이 과목은 토지 자체에 관한 현황과 토지에 미치는 권리는 물론이고, 토지에 부속된 구조물, 자원, 토지 이용 계획 등 여러 가지 내용을 포함하는 데이터로서 종합적인 토지 정보의 근원이 되는 정보를 습득 및 처리할 수 있는 능력을 길러 전문 역량을 갖춘 현장 전문가로 성장하도록 돕는 성격을 지닌다.

나. 목표

‘지적’ 과목은 지적 측량 수행 시 필수로 이해해야 하는 기준점 측량에서부터 토지의 경계를 파악하는 세부 측량과 지번 변경 및 측량한 성과를 검사하는 방법을 습득하여 지적 기술인 양성을 목표로 하고 있다. 이러한 교육 목표를 달성하기 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 측량 지역의 지형 관계상 지적 기준점의 설치 또는 재설치를 필요로 하는 경우와 세부 측량 시행 시 지적 기준점의 설치를 필요로 하는 경우에 실시하는 지적 기준점 측량을 수행할 수 있도록 한다.

둘째, 위성 기준점, 통합 기준점, 지적 기준점 및 경계점을 기초로 하여 경위의 측량 방법, 위성 측량 방법, 평판 측량 방법에 의하여 1필지의 경계와 면적 등을 지적 공부에 등록 또는 복원할 수 있도록 한다.

셋째, 지적 측량 수행자가 지적 기준점 측량 및 세부 측량을 수행하는 데 있어 측량 성과의 적정성 여부를 판단할 수 있는 전 과정을 습득한다.

넷째, 토지의 이동 현황을 조사·측량하여 토지의 지번, 지목, 면적, 경계 또는 좌표를 결정하여 지적 공부에 등록하고 정리하는 전 과정을 습득한다.

다섯째, 기존의 지번 배열이 무질서하여 일반인이 지적 공부를 하는 데 불편함이 있어 효율적인 지적 행정의 수행이 곤란하므로 새롭게 지번을 정하는 과정과 내용을 습득한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
지적 기준점 측량	• 지적 삼각점 측량하기 • 지적 삼각 보조점 측량하기 • 지적 도근점 측량하기
세부 측량	• 측량 준비하기 • 현지 측량하기 • 성과 결정하기 • 결과부 작성하기
성과 검사	• 기준점 측량 검사하기 • 세부 측량 검사하기
토지 등록	• 토지 조사하기 • 지상 경계점 등록부 작성하기 • 지번 부여하기 • 지목 설정하기
지번 변경	• 계획 수립하기 • 변경 조서 작성하기 • 지적 공부 정리하기

나. 성취기준

1) 지적 기준점 측량

가) 지적 삼각점 측량하기

[지적 01-01-01] 지적 측량 시행 규칙에서 규정하고 있는 지적 삼각점 측량의 절차 및 방법을 파악하고 측량 계획을 수립할 수 있다.

[지적 01-01-02] 지적 측량 시행 규칙에서 규정하고 있는 관측 오차를 파악하고 지적 삼각점 관측과 계산을 할 수 있다.

[지적 01-01-03] 지적 삼각점 측량에 사용되는 소프트웨어를 파악하고 이를 활용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘지적 삼각점 측량하기’ 학습 요소에서는 관측에서 자료 처리까지 최적의 성과를 산출할 수 있는 능력을 함양하도록 한다.

나) 지적 삼각 보조점 측량하기

- [지적 01-02-01] 지적 측량 시행 규칙에서 규정하고 있는 지적 삼각 보조점 측량의 절차 및 방법을 파악하고 측량 계획을 수립할 수 있다.
- [지적 01-02-02] 지적 측량 시행 규칙에서 규정하고 있는 관측 오차를 파악하고 지적 삼각 보조점 관측과 계산을 할 수 있다.
- [지적 01-02-03] 지적 삼각 보조점 측량에 사용되는 소프트웨어를 파악하고 이를 활용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘지적 삼각 보조점 측량하기’ 학습 요소에서는 관측에서 자료 처리까지 최적의 성과를 산출할 수 있는 능력을 함양하도록 한다.

다) 지적 도근점 측량하기

- [지적 01-03-01] 지적 측량 시행 규칙에서 규정하고 있는 지적 도근점 측량의 절차 및 방법을 파악하고 측량 계획을 수립할 수 있다.
- [지적 01-03-02] 지적 측량 시행 규칙에서 규정하고 있는 관측 오차를 파악하고 지적 도근점 관측과 계산을 할 수 있다.
- [지적 01-03-03] 지적 도근점 측량에 사용되는 소프트웨어를 파악하고 이를 활용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘지적 도근점 측량하기’ 학습 요소에서는 관측에서 자료 처리까지 최적의 성과를 산출할 수 있는 능력을 함양하도록 한다.

2) 세부 측량

가) 측량 준비하기

- [지적 02-01-01] 지적 측량 시행 규칙에서 규정하고 있는 세부 측량의 절차 및 방법을 파악할 수 있다.
- [지적 02-01-02] 측량 연혁 조사 등 현지 측량을 위한 사전 준비 자료를 작성할 수 있다.
- [지적 02-01-03] 지적 측량 시행 규칙 및 지적 업무 처리 규정에서 정하고 있는 측량 준비 파일 및 측량 준비도를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘측량 준비하기’ 학습 요소에서는 시행 규칙에서 정하고 있는 측량 절차를 파악하고 측량 준비도를 작성할 수 있는 능력을 함양하도록 한다.

나) 현지 측량하기

- [지적 02-02-01] 지적 측량 시행 규칙에서 규정하고 있는 세부 측량의 기준 및 방법을 파악하고 현지 측량을 실시할 수 있다.
- [지적 02-02-02] 세부 측량의 기준이 되는 기준점을 확인하고 활용할 수 있다.
- [지적 02-02-03] 측량 기기를 현장에 설치하고 관측 및 오차를 조정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘현지 측량하기’ 학습 요소에서는 관측에서 자료 처리까지 최적의 성과를 산출할 수 있는 능력을 함양하도록 한다.

다) 성과 결정하기

- [지적 02-03-01] 지적 측량 시행 규칙에서 규정하고 있는 성과 결정 방법을 파악할 수 있다.
- [지적 02-03-02] 기지 경계선과 도상 경계선의 부합 여부를 확인하여 성과를 결정할 수 있다.
- [지적 02-03-03] 지적 측량 시행 규칙에서 정하고 있는 필지에 대한 면적을 측정하고 계산할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘성과 결정하기’ 학습 요소에서는 지적 측량 시행 규칙에서 정하고 있는 성과 결정방법을 파악하고 필지 면적을 산출할 수 있는 능력을 함양하도록 한다.

라) 결과부 작성하기

- [지적 02-04-01] 지적 측량 시행 규칙에서 규정하고 있는 측량 결과부에 등록할 사항을 파악할 수 있다.
- [지적 02-04-02] 성과 결정에 따른 측량 결과도 및 측량 성과도를 작성할 수 있다.
- [지적 02-04-03] 지적 공부 정리에 필요한 측량 결과 파일을 생성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘결과부 작성하기’ 학습 요소에서는 측량 결과도 및 측량성과도를 작성하고 지적 공부 정리에 필요한 측량 결과 파일을 생성할 수 있는 능력을 함양하도록 한다.

3) 성과 검사

가) 기준점 측량 검사하기

- [지적 03-01-01] 기준점 측량 검사의 절차 및 방법을 파악할 수 있다.
 [지적 03-01-02] 측량 성과에 관한 자료를 조사하고 검토할 수 있다.
 [지적 03-01-03] 지적 측량 시행 규칙에서 규정하고 있는 기준점 측량 검사 성과 연결 교차의 허용 범위를 파악하고 측량 성과의 적정 여부를 판단할 수 있다.
 [지적 03-01-04] 측량 성과도를 교부하고 성과 검사부를 정리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [공정 03-01-01], [공정 03-01-02], [공정 03-01-03]에서는 기준점 측량 검사 절차를 이해하고 측량 성과도와 성과 검사부를 정리할 수 있는 능력을 함양하도록 한다.

나) 세부 측량 검사하기

- [지적 03-02-01] 지적 측량 시행 규칙에서 규정하고 있는 검사 방법 및 절차에 따라 측량 검사를 수행할 수 있다.
 [지적 03-02-02] 지적 측량 성과 검사 시 성과 파일 및 관계 법령 저촉 여부를 확인하고 처리할 수 있다.
 [지적 03-02-03] 지적 측량 시행 규칙에서 규정하고 있는 세부 측량 검사 성과 연결 교차의 허용 범위를 파악하고, 측량 성과의 적정 여부를 판단할 수 있다.
 [지적 03-02-04] 측량 성과도를 교부하고 성과 검사부를 정리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘세부 측량 검사하기’ 학습 요소에서는 지적 측량 시행규칙에서 규정하고 있는 세부 측량 검사 방법을 파악하고 측량 성과도 교부 및 성과 검사부를 정리할 수 있는 능력을 함양하도록 한다.

4) 토지 등록

가) 토지 조사하기

- [지적 04-01-01] 공간 정보 관리법에서 규정하고 있는 토지의 조사·등록 절차를 파악할 수 있다.
 [지적 04-01-02] 토지 이동 현황 조사 및 측량 계획을 수립할 수 있다.
 [지적 04-01-03] 공간 정보 관리법 시행령에서 규정하고 있는 지상 경계 결정 기준으로 경계를 결정할 수 있다.
 [지적 04-01-04] 지적 공부 정리에 필요한 토지 이동 조사부, 토지 이동 조서, 토지 이동 정리 결의서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘토지 조사하기’ 학습 요소에서는 공간 정보 관리법에서 규정하고 있는 토지 등록 절차를 파악하고 지적 공부 정리에 필요한 토지 이동 조사부, 토지 이동 조서, 토지 이동 정리 결의서를 작성할 수 있는 능력을 함양하도록 한다.

나) 지상 경계점 등록부 작성하기

[지적 04-02-01] 지상 경계점 등록부 작성 지침에서 정하고 있는 지상 경계점 등록부 기재 사항을 파악할 수 있다.

[지적 04-02-02] 토지의 이동에 따라 새로 정한 지상 경계에 대한 등록부를 작성·등록할 수 있다.

[지적 04-02-03] 작성된 지상 경계점 등록부 파일을 데이터베이스에 저장하고 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘지상 경계점 등록부 작성하기’ 학습 요소에서는 지상 경계점 등록부 기재 사항을 파악하고 지상 경계점 등록부 파일을 작성 및 데이터베이스에 저장할 수 있는 능력을 함양하도록 한다.

다) 지번 부여하기

[지적 04-03-01] 법률에서 규정하고 있는 지번 부여 지역을 파악할 수 있다.

[지적 04-03-02] 지번의 구성 및 부여 방법을 파악하고 지적 공부에 등록될 지번을 부여할 수 있다.

[지적 04-03-03] 토지 이동에 따른 지번 부여 및 도시 개발 사업에 따른 지번 부여를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘지번 부여하기’ 학습 요소에서는 지번 부여 지역을 파악하고 지적 공부에 지번을 부여할 수 있는 능력을 함양하도록 한다.

라) 지목 설정하기

[지적 04-04-01] 법률에서 규정하고 있는 지목의 개념 및 지목의 종류를 파악할 수 있다.

[지적 04-04-02] 지목의 설정 방법을 파악하고 필지별 해당 지목을 설정할 수 있다.

[지적 04-04-03] 지적도 및 임야도에 지목을 부호로 표기할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘지목 설정하기’ 학습 요소에서는 지목 및 지목의 종류를 파악하고 지적도 및 임야도에 지목을 부호로 표기할 수 있는 능력을 함양하도록 한다.

5) 지번 변경

가) 계획 수립하기

- [지적 05-01-01] 지번 변경 대상 지역을 선정할 수 있다.
 [지적 05-01-02] 선정된 대상 지역의 지번 변경 계획을 수립할 수 있다.
 [지적 05-01-03] 지번 변경 방법과 절차를 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘계획 수립하기’ 학습 요소에서는 지번 변경 대상 지역을 선정하고 지번 변경 방법 및 절차를 파악할 수 있는 능력을 함양하도록 한다.

나) 변경 조서 작성하기

- [지적 05-02-01] 지번 변경에 따른 지번 변경 조서를 파악하고 작성할 수 있다.
 [지적 05-02-02] 지번 변경에 따른 결번 대장을 파악하고 작성·관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘변경 조서 작성하기’ 학습 요소에서는 지번 변경에 따른 지번 변경 조서를 파악 및 결번 대장을 작성할 수 있는 능력을 함양하도록 한다.

다) 지적 공부 정리하기

- [지적 05-03-01] 변경된 지번을 말소하고 변경 후 지번을 토지정보시스템에 입력할 수 있다.
 [지적 05-03-02] 행정 구역이 변경된 경우에는 변경 전 행정 구역선과 그 명칭 및 지번을 말소하고, 변경 후 행정 구역선과 그 명칭 및 지번을 토지정보시스템에 입력할 수 있다.
 [지적 05-03-03] 도시 개발 사업·축척 변경 등의 완료로 새로이 도면을 작성한 지역의 종전 지구안의 지번 및 지목을 말소할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘지적 공부 정리하기’ 학습 요소에서는 변경된 지번을 말소하고 변경 지번과 명칭을 한국토지정보 시스템에 입력할 수 있는 능력을 함양하도록 한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) 지적 기준점의 설치 또는 재설치를 필요로 하는 경우와 세부 측량을 시행할 경우 필요로 하는 전 과정에 대해 학습한다.
 - 가) 학습은 3~4인을 한 조로 하여 수행 순서에 따라 진행하게 한다.
 - 나) 각 단계마다 제한 시간을 두어 목표를 시간 내에 달성할 수 있도록 한다.
 - 다) 관계 법규에 대한 검색은 국가법령정보센터 또는 국토교통부 누리집을 통해서만 수행하도록 하여 법령의 정확도를 높인다.
 - 라) 관측 계획표 작성 시 측량 인원 및 측량기 보유 대수와 관측 수를 다양하게 제시하여 관측 망도를 다양하게 연습할 수 있게 지도한다.
 - 마) 상공 장애도 작성 시 각도기 관련 애플리케이션을 설치하게 하여 수업에 활용한다.
 - 바) 방위각과 거리 계산하기 수행에서는 다양한 예시 자료를 제공하여 방위각을 구하는 방법이 숙달되게 지도한다.
 - 사) 각종 서식의 작성에 대한 다양한 예제를 제공하여 학생의 이해도를 높인다.
 - 아) 방위각 관측 시 시준오차를 줄일 수 있는 방법을 숙지한다.
- 2) 위성 기준점, 통합 기준점, 지적 기준점 및 경계점을 기초로 하여 경위의 측량, 위성 측량, 평판 측량 방법에 의하여 1필지의 경계와 면적 등을 지적 공부에 등록 또는 복원할 수 있는 방법에 대해 학습한다.
 - 가) 관계 법규에 대한 검색은 국가법령정보센터 또는 국토교통부 누리집을 통해서만 수행하도록 하여 법령의 정확도를 높인다.
 - 나) 조원들이 서로 쉼트지 위에 메모지를 떼었다 붙이는 과정을 반복하면서 세부 측량 절차를 쉽게 이해할 수 있도록 한다.
 - 다) 주어진 시간 안에 세부 측량 절차가 적힌 메모지를 순서대로 배열하는 게임을 모듈별로 수행하도록 하여 세부 측량의 절차를 완벽히 이해할 수 있도록 한다.
 - 라) 전자 평판 측량 운영 프로그램에 대한 준비가 어려울 경우 컴퓨터 활용 도면 작성 프로그램으로 대체하여 CIF 파일 대신 DXF 또는 DGN 파일을 이용한다.

- 마) 측량 준비도 작업을 위한 도면은 지적 소관청의 협조를 구해 취득하거나 직접 도면 작성을 통해 학생에게 제공한다.
 - 바) 대상 토지 도면과 인접 토지 도면을 중복 화면으로 출력한 후 종이 출력 시 플로터를 이용해야 하지만, 플로터 작업 환경이 용이하지 않을 경우 컬러 프린터를 이용하여 출력하도록 한다.
 - 사) 세부 측량의 흐름도를 참조하여 모듈별로 도출된 세부 측량 흐름도를 보완한다.
 - 아) 세부 측량의 각 단계별 요소에 대한 내용을 도출하고, 각각의 단계에서 도출된 세부 측량 흐름도를 사진 촬영하여 포트폴리오로 제작한다.
 - 자) 컴퓨터 활용 도면 작성 프로그램으로 도면을 작성할 수 있는 능력을 배양한다.
 - 차) 세부 측량 준비도 작성 시 주요 포함 사항에 대한 도면 표시 방법을 익힌다.
 - 카) 경위의 측량을 이용한 배각 관측 시 각각의 단계에서 관측된 각 측정 결과를 사진으로 촬영하여 포트폴리오를 작성할 수 있도록 대비한다.
 - 타) Network-RTK 관측을 통해 취득된 경위도 좌표 결과와 직각 좌표 결과를 사진으로 촬영하여 포트폴리오를 작성할 수 있도록 대비한다.
 - 파) 전자 평판의 기본 기능을 이용한 실습을 반복하여 세부 측량의 적용에 대비한다.
 - 하) 전자 평판의 표정 모드, 관측 모드, 조정 모드를 이해하고 각각의 기능을 반복해서 익힌다.
- 3) 지적 측량 수행자가 지적 기준점 측량 및 세부 측량을 수행함에 있어 측량 성과의 적정 여부를 판단하는 성과 검사의 전 과정에 대해 학습한다.
- 가) 지적 측량 결과도와 지적 측량 성과도를 검토하여 지적 측량 성과 검사 항목을 결정할 수 있는 능력을 익힌다.
 - 나) 성과 검사를 수행하고 성과에 대한 적합 여부를 결정할 수 있는 능력을 익힌다.
 - 다) 토털 스테이션의 좌표 전개 방법을 익힌다.
- 4) 토지 등록의 절차와 방법에 대한 전 과정을 학습한다.
- 가) 토지 등록의 절차와 방법 등 기본적인 내용을 학습한다.
 - 나) 토지 등록에 요구되는 각종 법률과 양식을 조사하고 파악한다.
 - 다) 토지 등록에 요구되는 각종 양식(견본)을 해석하고 직접 작성한다.

- 라) 토지 등록을 위한 현장 실습(측량) 장비에 대해 기능을 익힌다.
 - 마) 지상 경계점 등록부의 기본적인 기능을 학습한다.
 - 바) 지상 경계점 등록부 작성 지침에 따른 등록 사항과 주요 작성 방법을 학습한다
 - 사) 토지 이동의 사례를 통해 지상 경계점 등록부를 작성한다.
 - 아) 지목의 종류, 설정 방법, 부호 및 부호 표기에 대하여 실습한다
 - 자) 지번의 개념과 지번 구성 및 지번 부여 기본 원칙을 조사 및 정리하고 학습한다.
 - 차) 토지 이동에 따른 새로운 지번을 부여해 보고, 예외 사항도 이를 적용해 지번을 부여해 본다.
 - 카) 지적 확정 측량을 해야 하는 도시 개발 사업 등의 경우 새로운 지번을 부여하는 방법 및 예외 사항에도 적용하여 지번을 부여해 본다
 - 타) 지목의 개념과 종류에 대해 관련 규정을 조사 및 정리하고 학습한다.
 - 파) 지목의 설정과 관련한 제 원칙을 파악해 본다.
 - 하) 지적 공부 종류별 지목의 표기 방법을 학습하고, 지적도(임야도)에 지목을 부호로 표기해 본다.
- 5) 기존의 지번 배열이 무질서하여 일반인이 지적 공부를 이용하는 데 불편함이 있어 효율적인 지적 행정의 수행이 곤란하므로 새롭게 지번을 정하는 전 과정을 습득한다.
- 가) 「공간 정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」(약칭: 공간 정보 관리법) 등에서 제시하는 지번 변경에 관한 사항에 대해 설명한다.
 - 나) 지번 변경 대상 토지의 사례를 들어 설명한다.
 - 다) 학습은 3~4인을 한 조로 하여 수행 순서에 따라서 진행하게 한다.
 - 라) 각 단계마다 제한 시간을 두어 목표를 시간 내에 달성할 수 있도록 한다.
 - 마) 조원들이 서로 켄트지 위에 붙임쪽지를 떼었다 붙이는 과정을 반복하면서 지번 변경 절차를 쉽게 이해할 수 있도록 한다.
 - 바) 각 단계별 사진 촬영을 안내하여 학생이 포트폴리오를 작성할 수 있도록 한다.
 - 사) 지번 변경과 관련된 조서 및 서식 등의 다양한 사례를 제시한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 디지털 기기를 사용할 때 안전에 유의하여 조심스럽게 다루어야 한다.
- 2) 이동 중 또는 기계 설치 중 측점에 충격이 없도록 한다.
- 3) 제한 시간을 두어 목표를 시간 내에 달성할 수 있도록 한다.
- 4) 수치 계산 프로그램의 숙련도를 향상시키기 위해 여러 번 반복 연습을 한다.
- 5) 서식 정리는 관련 규정에 맞게 작성한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘지적’ 과목의 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 지적 기준점 측량, 세부 측량, 토지 등록, 지번 변경의 관련 분야에서 요구하는 수리 능력, 문제 해결 능력, 정보 능력 및 직업 윤리를 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) ‘지적’ 과목의 평가 과정에서 각 학습 영역별 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 관련된 여러 사례를 스스로 탐색하며, 이를 통해 추상적 개념과 사례를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.
- 3) 각 학습 영역의 학습 과정에서 개념 이해를 돕기 위해 현장 전문가 특강 혹은 사례 발표 등을 통해 학생들이 지적측량 과정에 대해 직간접적으로 경험할 수 있도록 하고, 이 과정에서 조사 보고서, 시나리오 작성 등 다양한 평가 방법을 고려하여 적용할 수 있다.
- 4) 학생의 수업 참여 동기를 높이고 학습 공간과 일상생활이 연계된 학습과 평가가 이루어질 수 있도록 빅 데이터 활용, 가상 현실(virtual reality) 투어 등을 통해 체험하게 하고, 이 과정 및 결과에 대하여 평가한다.
- 5) ‘지적’ 과목을 학습하는 과정에서 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황을 경험할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정 및 결과에 대하여 평가한다.
- 6) 최근 디지털 환경에서 이루어지고 있는 지적 정보에 대한 중요성을 이해하기 위해 온라인 매체를

통한 정보 수집, 토론 활동 등을 평가함으로써 학생의 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화시키는 데 중점을 둔다.

- 7) ‘지적’ 과목을 학습하는 과정에서 학생이 지적측량에 대한 바람직한 태도를 가지고 있는지를 평가하되, 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.
- 8) 수행평가 항목의 최하점은 수행평가에 참여한 학생의 수행 능력이 가장 최하인 경우에 부여하는 점수임을 고려하고, 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 결과에 대한 피드백과 함께 개별 보충 자료를 제시하여 학습을 지원한다.
- 9) ‘지적’ 과목의 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발 및 개별 지도 그리고 최소 성취수준에 미도달한 학생을 위한 보충 이수 자료로 활용될 수 있도록 제시한다.
- 10) ‘지적’ 과목의 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘지적 기준점 측량’ 학습 영역은 지적 기준점 측량의 방법 및 절차에 대한 수행 능력, 적절한 작업 계획 수립 능력, 관측 장비의 설치 및 활용 능력, 지적 기준점 측량의 좌표 계산 능력, 소프트웨어 활용 능력, 측량 결과 도서 작성 능력을 포트폴리오, 문제 해결 시나리오, 서술형 시험 및 평가자 체크리스트로 평가한다.
- 2) ‘세부 측량’ 학습 영역은 세부 측량의 절차 및 방법, 관측 장비의 설치 및 활용 능력, (전자)평판 측량 운용 능력, 현지 측량 성과 결정 능력, 측량 결과도 및 측량 결과부 작성 능력을 포트폴리오, 문제 해결 시나리오, 서술형 시험, 평가자 체크리스트 및 작업장 평가로 평가한다.
- 3) ‘성과 검사’ 학습 영역은 기준점 측량의 절차 및 방법, 세부 측량의 절차 및 방법, 관측 장비의 설치 및 활용 능력, 현지 측량 성과 결정 능력, 측량 성과 검사 능력을 포트폴리오, 문제 해결 시나리오, 서술형 시험, 평가자 체크리스트 및 작업장 평가로 평가한다.
- 4) ‘토지 등록’ 학습 영역은 지번 부여 절차 능력, 토지 이동 조서, 토지 이동 결의서 작성 능력, 지번·지목 표기 능력, 성과 데이터 작성 능력, 지상 경계점 등록부 작성 능력을 포트폴리오, 문제

해결 시나리오, 서술형 시험 및 평가자 체크리스트로 평가한다.

- 5) '지번 변경' 학습 영역은 지번 변경의 절차 및 방법, 지번 변경 조서 작성 능력, 행정 구역 변경 조서 작성 능력, 지번 변경에 따른 성과 데이터 작성 능력, 지번 변경에 따른 지적 공부 정리 능력을 포트폴리오, 문제 해결 시나리오, 서술형 시험 및 평가자 체크리스트로 평가한다.

9. 측량

1. 성격 및 목표

가. 성격

측량은 지표면, 지하, 수중 및 공간의 일정한 점의 위치를 측정하여 그 결과를 도면 및 수치로 표시하고, 거리, 높이, 면적, 부피 및 변위의 계산을 하거나 도면 및 수치로 표시된 위치를 현지에 재현하는 것뿐만 아니라, 지도의 제작, 연안 해역의 측량과 측량용 사진의 촬영 등을 포함하며, 특히 드론을 활용한 사진 측량의 분야가 급속도로 발전, 성장하고 있다.

‘측량’ 과목은 이러한 측량의 전반적인 기술을 습득하여 국토 개발, 각종 건설 공사의 계획과 시공에 필요한 대상물의 크기, 형상 및 위치 등의 양과 특성을 취득하고 해석하여 국토의 효율적인 개발과 관리를 할 수 있는 과목이다.

나. 목표

‘측량’ 과목은 측량 기계의 조작 및 방법을 습득하여 평면 기준점, 수준점, 지상 현황, 노선 등의 측량 실무 기능과 기술을 익혀 건설 공사 실무에 활용할 수 있는 능력을 기르는 데 목표가 있다. 이를 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 임의점에 대한 평면 위치값을 구하기 위한 작업 계획 단계에서부터 기준점 설치 과정, 평면 위치 측정 과정, 조정 계산 과정 및 성과 정리 단계에 이르기까지의 평면 기준점 측량을 수행할 수 있다.

둘째, 임의점에 대한 높이의 값을 구하기 위한 작업 계획 단계에서부터 높이 측정 과정, 조정 계산 과정 및 성과 정리 단계에 이르기까지의 수준점 측량을 수행할 수 있다.

셋째, 토털 스테이션, GNSS 측량기 등을 사용하여 지형지물의 좌표를 관측하여 그 값을 도시하거나 컴퓨터 등 정보 기기를 이용하여 수치 데이터 형태로 제작하는 것으로, 작업 계획 단계에서부터 기준점을 이용한 지형지물의 측량 과정, 편집한 도면의 점검에 필요한 관측 위치 확인 자료의 조사 과정, 측량 결과의 조정 계산 과정, 지상 현황 측량의 편집 과정, 지도 원판 제작 및 성과 정리 단계에 이르기까지의 전 과정을 의미하며, 목적물에 따라 작업 절차와 성과물을 구분하면서 이를 수행할 수 있다.

넷째, 도로, 철도, 상하수도에 대한 측량 등 폭이 좁고 길이가 긴 구역을 측량하는 능력으로 지형도

및 중심선, 종횡단 측량을 실시하여 노선 선형의 결정, 토공량 산정, 교량의 경관, 터널의 길이 등을 결정하기 위한 전반적인 측량 업무를 수행할 수 있다.

다섯째, 하천, 저수지, 호수 및 연안 등에 대한 조사와 유지 관리 등에 이용되는 하천 측량을 수행할 수 있다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
평면 기준점 측량	• 작업 계획하기 • 선점하기 • 매설하기 • 관측하기 • 계산하기 • 성과 정리하기
수준점 측량	• 작업 계획하기 • 선점하기 • 매설하기 • 관측하기 • 계산하기 • 성과 정리하기
지상 현황 측량	• 작업 계획하기 • 준비하기 • 지상 현황 측량하기 • 현황도 작성하기 • 성과 정리하기
노선 측량	• 작업 계획하기 • 중심선 측량하기 • 종횡단 측량하기 • 성과 정리하기
하천 측량	• 작업 계획하기 • 준비하기 • 하천 측량하기 • 성과 정리하기

나. 성취기준

1) 평면 기준점 측량

가) 작업 계획하기

- [측량 01-01-01] 평면 기준점 측량에 대한 관련 규정 및 작업 지침을 확인할 수 있다.
- [측량 01-01-02] 작업 지침의 성과물과 현장 여건에 적합한 작업 방법을 선정할 수 있다.
- [측량 01-01-03] 작업 방법을 기준으로 작업 일정과 투입 인력 및 장비 계획을 수립할 수 있다.
- [측량 01-01-04] 작업 현장의 지형도를 이용하여 작업 계획도를 작성할 수 있다.

나) 선점하기

- [측량 01-02-01] 작업 계획도를 기초로 현지에서 기지점의 현황을 조사할 수 있다.
- [측량 01-02-02] 기지점 현황 조사를 완료한 후 기준점 현황 조사서를 작성할 수 있다.
- [측량 01-02-03] 작업 계획도를 기초로 미지점의 위치를 파악하여 선점도를 작성할 수 있다.

다) 매설하기

- [측량 01-03-01] 매설을 위한 표지의 규격 및 매설 방법을 선택할 수 있다.
- [측량 01-03-02] 선점도를 기준으로 미지점에 대한 표지를 매설(설치)할 수 있다.
- [측량 01-03-03] 매설된 표지에 대한 점의 조서를 작성할 수 있다.

라) 관측하기

- [측량 01-04-01] 선점도를 기초로 하여 관측 계획도를 작성할 수 있다.
- [측량 01-04-02] 관측 계획도에 따라 토털 스테이션으로 관련 점 간의 수평각, 연직각 및 거리 좌표 등을 측정할 수 있다.
- [측량 01-04-03] 관측 계획도에 따라 GNSS 수신기로 위성 전파를 수신하고, 위성 데이터를 기록할 수 있다.

마) 계산하기

- [측량 01-05-01] 관측 성과를 이용하여 수평 위치를 계산할 수 있다.
- [측량 01-05-02] 계산 결과에 대한 성과표를 작성할 수 있다.
- [측량 01-05-03] 관측 성과와 성과표를 이용하여 점검, 계산하여 허용 범위 초과 여부를 확인할 수 있다.
- [측량 01-05-04] 점검 계산 결과를 이용하여 조정 계산을 실시할 수 있다.

바) 성과 정리하기

- [측량 01-06-01] 최종 성과물이 허용 정확도에 맞는지 확인할 수 있다.
- [측량 01-06-02] 최종 성과물의 관련 규정 양식에 맞도록 작성되었는지를 확인할 수 있다.
- [측량 01-06-03] 최종 성과물의 내용을 수록한 전산 저장 매체를 확인할 수 있다.

2) 수준점 측량

가) 작업 계획하기

- [측량 02-01-01] 수준점 측량에 대한 관련 규정 및 작업 지침을 확인할 수 있다.
- [측량 02-01-02] 작업 지침의 성과물과 현장 여건에 적합한 작업 방법을 선정할 수 있다.
- [측량 02-01-03] 작업 방법을 기준으로 작업 일정과 투입 인력 및 장비 계획을 수립할 수 있다.
- [측량 02-01-04] 작업 현장의 지형도를 이용하여 작업 계획도를 작성할 수 있다.

나) 선점하기

- [측량 02-02-01] 작업 계획도를 기초로 현장의 기지점 및 수준 노선을 조사할 수 있다.
- [측량 02-02-02] 기지점 현황 조사를 실시하여 이상 유무를 확인할 수 있다.
- [측량 02-02-03] 미지점의 위치를 선정하여 지형도에 미지점의 위치를 표시한 선점도를 작성할 수 있다.

다) 매설 하기

- [측량 02-03-01] 매설을 위한 표지의 규격 및 매설 방법을 선택할 수 있다.
- [측량 02-03-02] 선점도를 기준으로 미지점에 대한 표지를 매설(설치)할 수 있다.
- [측량 02-03-03] 매설된 표지에 대한 점에 조서를 작성할 수 있다.

라) 관측하기

- [측량 02-04-01] 선점도를 기초로 하여 관측 계획도를 작성할 수 있다.
- [측량 02-04-02] 관측 계획도에 따라 레벨과 표척 등을 이용하여 관련 점 사이의 고저 차를 측정할 수 있다.
- [측량 02-04-03] 수준점 측량 결과를 조서에 기록할 수 있다.

마) 계산하기

- [측량 02-05-01] 관측 성과를 이용하여 표고를 계산할 수 있다.
- [측량 02-05-02] 계산 결과에 대한 성과표를 작성할 수 있다.
- [측량 02-05-03] 관측 성과와 성과표를 이용하여 점검 계산하여 허용 범위 초과 여부를 확인할 수 있다.
- [측량 02-05-04] 점검 계산 결과를 이용하여 조정 계산을 실시할 수 있다.

바) 성과 정리하기

- [측량 02-06-01] 최종 성과물이 허용 정확도에 맞는지 확인할 수 있다.
- [측량 02-06-02] 최종 성과물의 관련 규정 양식에 맞도록 작성되었는지를 확인할 수 있다.
- [측량 02-06-03] 최종 성과물의 내용을 수록한 전산 저장 매체를 확인할 수 있다.

3) 지상 현황 측량

가) 작업 계획하기

- [측량 03-01-01] 지상 현황 측량에 필요한 전반적인 사항을 파악할 수 있다.
- [측량 03-01-02] 작업 구역의 지형, 지물 및 시설물의 현황을 파악할 수 있다.
- [측량 03-01-03] 지상 현황 측량을 하기 위한 계획과 장비를 준비할 수 있다.

나) 준비하기

- [측량 03-02-01] 지상 현황 측량에 필요한 측량 기준점을 조사할 수 있다.
- [측량 03-02-02] 작업 구역의 세부 측량을 위한 지상 기준점을 배치할 수 있다.
- [측량 03-02-03] 작업 계획에 맞춘 장비 및 기존 도면을 준비할 수 있다.

다) 지상 현황 측량하기

- [측량 03-03-01] 토털 스테이션 및 GNSS를 이용하여 기준점 측량(평면, 수직)을 실시할 수 있다.
- [측량 03-03-02] CP(도근점) 및 TBM(임시 수준점)을 이용하여 토털 스테이션 및 RTK-GPS(실시간 이동 측위) 측량 방법을 이용하여 지형·지물 등을 측정하는 세부 측량을 실시할 수 있다.
- [측량 03-03-03] 지상 현황 측량 편집에 필요한 측정 위치 확인 자료(지명, 건물 명칭, 결선 정보 등)를 작성할 수 있다.

라) 현황도 작성하기

- [측량 03-04-01] 측량 성과와 현지 조사 자료를 점검할 수 있다.
 [측량 03-04-02] 측량 성과와 현지 조사 자료를 이용하여 지물에 대한 내용을 보완할 수 있다.
 [측량 03-04-03] 측량 성과를 이용하여 표기(주기, 기호, 지명)와 지형지물의 도식화 작업을 수행할 수 있다.

마) 성과 정리하기

- [측량 03-05-01] 최종 편집된 성과물을 이용하여 수치 지도 파일을 작성할 수 있다.
 [측량 03-05-02] 인쇄를 위한 지도 원판 또는 제2원도를 제작할 수 있다.
 [측량 03-05-03] 파일의 관리 및 이용을 위한 메타데이터를 작성할 수 있다.
 [측량 03-05-04] 측량 결과 보고서를 작성할 수 있다.

4) 노선 측량

가) 작업 계획하기

- [측량 04-01-01] 노선 측량에 필요한 전반적인 상황을 파악하고 적합한 계획과 장비를 준비할 수 있다.
 [측량 04-01-02] 지형도상에서 여러 개의 예비 노선을 선정하여 검토 후 최적 노선을 결정할 수 있다.
 [측량 04-01-03] 설계의 조건 및 현지 상황을 감안하여 결정 노선을 지형도상에 표시하여 선형도를 작성할 수 있다.
 [측량 04-01-04] 선형 결정 시 교점의 설치가 필요한 경우 교점 말뚝을 설치할 수 있다.

나) 중심선 측량하기

- [측량 04-02-01] 토털 스테이션 및 GNSS, 레벨 측량 방법을 이용하여 기준점 측량(평면, 수직)을 실시할 수 있다.
 [측량 04-02-02] CP(도근점) 및 TBM(임시 수준점)을 이용하여 토털 스테이션 및 RTK-GPS(실시간 이동 측위) 측량 방법으로 세부 지형 측량을 실시할 수 있다.
 [측량 04-02-03] 주요점, 교점 및 중심점을 현장에 측설할 수 있다.
 [측량 04-02-04] 중심선 측량 결과를 이용하여 선형 지형도를 작성할 수 있다.
 [측량 04-02-05] 주요점 및 중심점에는 말뚝을 설치하고 점의 조서를 작성할 수 있다.

다) 종횡단 측량하기

- [측량 04-03-01] 종횡단 측량에 필요한 수준점을 설치하고, 표고를 구하는 가설 수준점 측량을 실시할 수 있다.
- [측량 04-03-02] 노선의 진행 방향으로 종단 측량을 실시하여 종단면도를 작성할 수 있다.
- [측량 04-03-03] 노선의 직각 방향으로 횡단 측량을 실시하여 횡단면도를 작성할 수 있다.
- [측량 04-03-04] 용지의 수용 등에 관련된 용지의 범위를 나타내기 위하여 정해진 위치에 용지폭 말뚝을 설치하고, 용지도를 작성하는 용지폭 말뚝 설치 측량 작업을 실시할 수 있다.
- [측량 04-03-05] 지적도를 교부받아 지적도 전산화 및 용지 조서를 작성할 수 있다.
- [측량 04-03-06] 기준점 및 CP(도근점)을 이용하여 용지 경계 설치 측량을 실시할 수 있다.

라) 성과 정리하기

- [측량 04-04-01] 공공 측량 작업 규정에 의해 노선 측량이 실시되었는지를 확인할 수 있다.
- [측량 04-04-02] 작업 지시서상에 명시된 형식으로 자료가 정리되었는지를 확인할 수 있다.
- [측량 04-04-03] 측량 성과, 측량 기록, 관리 자료 및 파일을 정리할 수 있다.

5) 하천 측량

가) 작업 계획하기

- [측량 05-01-01] 과업 지시서 및 작업 규정을 분석하여 작업 방법을 결정할 수 있다.
- [측량 05-01-02] 하천 측량에 필요한 전반적인 상황을 파악하고, 적합한 계획과 장비를 준비할 수 있다.
- [측량 05-01-03] 인력 투입 계획 및 일정 계획을 수립할 수 있다.

나) 준비하기

- [측량 05-02-01] 기존 기준점 측량 성과를 준비할 수 있다.
- [측량 05-02-02] 작업 지역의 지형도와 해안선 지도를 검토할 수 있다.
- [측량 05-02-03] 기존 수심 측량 성과의 유무를 확인할 수 있다.
- [측량 05-02-04] 투입 장비의 성능 및 성능 검사 유무를 확인할 수 있다.

다) 하천 측량하기

- [측량 05-03-01] 토털 스테이션 및 GNSS, 레벨 측량 방법을 이용하여 기준점 측량(평면, 수직)을 실시할 수 있다.
- [측량 05-03-02] 기준점 및 수준점을 이용하여 토털 스테이션 및 RTK-GPS(실시간 이동 측위) 측량 방법을 이용하여 세부 지형 측량을 실시할 수 있다.
- [측량 05-03-03] 1, 2급 수준 측량을 실시하여 수준기표의 표고를 산정할 수 있다.
- [측량 05-03-04] 거리표(대횡단) 측점의 좌표를 현장에 측설할 수 있다.
- [측량 05-03-05] 종단 측점의 표고를 측정하여 종단면도를 작성할 수 있다.
- [측량 05-03-06] 하천 횡단 측량을 실시하여 횡단면도를 작성할 수 있다.
- [측량 05-03-07] 하천의 수심 및 유수 부분의 하저 조사 및 하천 횡단 측량을 실시하여 횡단면도를 작성할 수 있다.
- [측량 05-03-08] 하천의 양안에 축조된 하천 구조물의 위치 및 높이, 제원 등을 측량할 수 있다.
- [측량 05-03-09] 지적도를 교부받아 지적도 전산화 및 조서를 작성할 수 있다.

라) 성과 정리하기

- [측량 05-04-01] 공공 측량 작업 규정에 의해 노선 측량이 실시되었는지를 확인할 수 있다.
- [측량 05-04-02] 작업 지시서상에 명시된 형식으로 자료가 정리되었는지를 확인할 수 있다.
- [측량 05-04-03] 측량 성과, 측량 기록, 관리 자료 및 파일을 정리할 수 있다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘평면 기준점 측량’ 학습 영역은 임의점의 평면 위치값을 구하기 위한 작업 계획 단계에서부터 기준점 설치, 평면 위치 측정, 조정 계산 및 성과 정리 단계에 이르기까지의 전 과정을 수행할 수 있도록 지도한다.
 - 가) 법률상의 측량 구분 방법을 바탕으로 국가 기준점 및 공공 기준점에 대한 개념을 이해할 수 있도록 한다.
 - 나) 평면 기준점 측량 관련 규정을 익히고 과업의 유형에 따른 기준점 측량 방법을 선택하도록 한다.
 - 다) 작업 계획서 작성 방법과 인력 투입 계획 및 장비 투입 방법을 설명한다.
 - 라) 선점도 작성 전에 선점하는 방법과 선점도 작성 방법에 대해 지도한다.
 - 마) 기준점의 종류에 따라 적용되는 기준점의 규격과 형상에 대해 설명한다.
 - 바) 작업 규정에 따라 매설하는 방법과 점의 조서를 작성하는 방법에 대해 설명한다.
 - 사) 기준점의 종류와 등급에 따라 적용되는 관측 방법과 허용되는 오차 범위에 대해 설명한다.
 - 아) 관측 계획도 작성 방법과 관측 성과를 기록하는 방법에 대해 지도한다.
 - 자) 수평 위치를 계산하는 S/W 사용법을 설명하고, 수평 위치를 계산한 후 규정에 따라 오차를 점검하는 방법에 대해 피드백을 제공한다.
 - 차) 점검한 데이터를 정리하는 방법에 대하여 설명한다.
- 2) ‘수준점 측량’ 학습 영역은 임의점에 대한 높이의 값을 구하기 위한 작업 계획 단계에서부터 높이 측정 과정, 조정 계산 과정 및 성과 정리 단계에 이르기까지의 전 과정을 수행할 수 있도록 지도한다.
 - 가) 기준점의 등급 및 종류에 대해 설명하고, 과업에 맞는 기준점 선택 방법에 대해 피드백을 제공한다.
 - 나) 작업 계획서 작성 방법을 설명한다.
 - 다) 인력 투입 계획과 장비 투입 계획을 수립할 수 있도록 돕는다.

- 라) 국가 기준점 성과 발급 방법, 현황 조사서 작성 방법, 선점도 작성 방법에 대해 지도한다.
 - 마) 선점하는 방법에 대해 피드백을 제공한다.
 - 바) 기준점의 종류에 따라 적용되는 기준점의 규격과 형상에 대하여 설명하고, 작업 규정에 따라 매설하는 방법에 대해 지도한다.
 - 사) 점의 조서를 작성하는 방법에 대해 피드백을 제공한다.
 - 아) 관측 계획도 작성 방법과 기준점의 종류에 따라 관측하는 방법에 대해 지도한다.
 - 자) 허용 오차를 점검하는 방법에 대해 설명하고, 수준차 계산부를 작성하는 방법에 대해 피드백을 제공한다.
 - 차) 기준점의 종류와 등급에 따라 허용되는 오차 범위에 대해 설명한다.
 - 카) 조정 계산을 위해 사용되는 수식을 설명하고, 표고 계산하는 방법에 대해 피드백을 제공한다.
 - 타) 표고 성과가 허용 오차 범위에 들어오는지를 점검하는 방법에 대해 지도한다.
 - 파) 관련 규정에 따라 성과 정리 항목을 제시하고, 성과물을 폴더별로 정리하는 방법에 대해 피드백을 제공한다.
 - 하) 최종 보고서 작성 방법과 전산 매체에 저장하는 방법에 대해 지도한다.
- 3) ‘지상 현황 측량’ 학습 영역은 평판, 토털 스테이션, GNSS 측량기 등을 사용하여 지형·지물의 좌표를 관측하고 그 값을 도시하거나 컴퓨터 등 정보 기기를 이용하여 수치 데이터 형태로 제작하기 위해, 기준점을 이용한 지형·지물의 측량 과정, 측량 결과의 조정 계산 과정, 지상 현황 측량의 편집 과정, 지도 원판 제작 및 성과 정리 단계에 이르기까지의 전 과정을 수행하도록 지도한다.
- 가) 지상 현황 측량에 사용되는 측량 방법과 인력 투입 계획 및 장비 투입 방법에 대해 설명한다.
 - 나) 과업 수행 계획서 작성에 필요한 사항과 작성하는 방법에 대해 설명하고 피드백을 제공한다.
 - 다) 기준점의 종류에 따라 다르게 적용되는 규정을 바탕으로 선점하는 방법과 측량 작업과의 밀접한 관계를 바탕으로 선점하는 방법에 대해 설명한다.
 - 라) 선점도 작성 방법과 기준점 성과 발급 방법에 대해 설명한다.
 - 마) 선수 학습 내용의 중요성을 강조하고 확실히 이해할 수 있도록 지도한다.

- 바) 세부 측량에 사용하는 장비의 원리를 설명하고, 토털 스테이션과 GNSS 장비를 안정적으로 정확히 설치할 수 있도록 지도한다.
 - 사) 토털 스테이션과 GNSS 장비를 이용하여 지상 기준점을 측량하고 성과를 계산할 수 있도록 교육한다.
 - 아) 지형·지물 및 지명 현지 조사에서 반드시 지켜야 할 작업 규정 항목들에 대해 정확하게 설명하고, 그에 따라 실습을 할 수 있도록 교육한다.
 - 자) 수치 지도 DB 구축에 사용되는 검수 소프트웨어, 정위치 편집 소프트웨어, 도면 제작 편집 소프트웨어, 구조화 편집 소프트웨어의 사용 방법을 상세하게 설명한다.
 - 차) 지형·지물 분류 코드를 정확히 설명하고 오류를 확인할 수 있도록 지도한다.
 - 카) 지형의 표현 방법을 이해하고, 지도의 도식 규정에 맞게 도면을 작성할 수 있도록 교육한다.
 - 타) 과업 지시서에 필요한 성과를 정리하고 결과물을 제출할 수 있도록 지도한다.
- 4) ‘노선 측량’ 학습 영역은 도로, 철도, 상하수도 등 폭이 좁고 길이가 긴 구역을 측량하기 위해 지형도 및 중심선, 종횡단 측량을 실시하여 노선 선형의 결정, 토공량 산정, 교량의 경관 및 터널의 길이 등을 결정하기 위한 전반적인 측량 업무를 수행할 수 있도록 지도한다.
- 가) 공공 측량 작업 규정과 작업 지시서에 따라 작업 수행 계획서를 작성할 수 있도록 지도한다.
 - 나) 노선 측량 장비를 설명하고 현장 여건에 따른 장비를 선택할 수 있도록 지도한다.
 - 다) 예비 노선에 대한 기술적, 경제적, 사회적 검토 사항을 파악하고 최적 노선을 결정하여 선형도를 작성하는 방법에 대해 설명한다.
 - 라) 교점 말뚝 설치 방법에 대해 설명한다.
 - 마) 작업 지시서를 정확히 파악하여 현장 여건에 알맞은 기준점 측량 장비를 선택할 수 있도록 지도한다.
 - 바) 공공 측량 작업 규정에 맞는 측량 방법을 선택하여 평면 기준점과 수직 기준점 측량을 설명한다.
 - 사) CP(도근점) 및 TBM(임시 수준점)을 이용하여 토털 스테이션(TS)과 RTK-GNSS(실시간 이동 측위) 방법의 세부 지형 측량을 설명한다.
 - 아) 주요점 및 중심점을 현장에 측설하는 방법을 설명한다.
 - 자) 중심선 측량 결과를 이용한 선형 지형도 작성 방법과 점의 조서 작성 방법에 대해 설명한다.

- 차) 종횡단 측량에 필요한 가설 수준점 설치 방법 및 측량 방법을 설명하고 계산하여 표고를 구할 수 있도록 지도한다.
 - 카) 종횡단 측량 방법을 설명하고 종단면도 및 횡단면도를 작성할 수 있도록 지도한다.
 - 타) 용지도 작성 과정을 설명하고, 이에 따라 작성한 용지도를 바탕으로 용지폭 말뚝 설치 측량을 실시할 수 있도록 지도한다.
 - 파) 기준점 및 CP(도근점)을 이용하여 용지 경계에 대한 설치 및 측량을 할 수 있도록 한다.
 - 하) 공공 측량 작업 규정에 따라 노선 측량이 실시되었는지 파악할 수 있도록 한다.
 - 거) 작업 지시서에 측량 성과, 측량 기록, 관리 자료 및 파일이 정리되었는지 확인하도록 지도한다.
- 5) ‘하천 측량’ 학습 영역은 호수, 저수지 등의 형상 및 구조물 현황을 파악하고, 수리 및 수문 분석을 통하여 계획 홍수위, 계획 하상고, 제방고, 하천 구역 결정, 홍수 범람도 작성 등 하천 정비 기본 및 실시 설계를 위한 전반적인 측량 업무를 수행할 수 있도록 지도한다.
- 가) 선수 학습에서 제시된 내용의 의미와 하천 측량 작업 방법, 작업 대상과 종류, 최종 성과물을 충분히 설명한다.
 - 나) 하천 측량에 적합한 장비의 특성과 종류를 충분히 설명하고, 적합한 장비 선택 및 측량 방법을 습득할 수 있도록 지도한다.
 - 다) 해상 안전사고 대비를 위한 안전 대책을 수립하고 교육을 계획하여 측량 작업 계획서를 작성하도록 지도한다.
 - 라) 하천 측량에 필요한 기준점의 종류와 이를 종류별로 발급받을 수 있도록 설명한다.
 - 마) 기준점 측량을 수행할 수 있도록 지도한다.
 - 바) 작업 지역의 지형 특성과 현황을 파악하여 측량 작업 계획서를 작성할 수 있도록 지도한다.
 - 사) 투입 장비 성능의 적합성 판단과 현장에서 확인해야 할 사항을 설명한다.
 - 아) 하천 측량에 필요한 기준점 측량을 수행하고 기준점 망도를 작성할 수 있도록 지도한다.
 - 자) 세부 지형 측량을 위한 장비별 측량 방법과 지형도 제작에 필요한 정확도를 설명한다.
 - 차) 수준기표와 거리표를 설명하고 현장에서 작업이 가능하도록 지도한다.
 - 카) 종횡단면도를 작성할 수 있도록 설명한다.
 - 타) 하천 양안을 측량하여 하천 구조물에 대한 조사 및 측량을 수행할 수 있도록 지도하고, 측량

지역의 지적 측량과 용지 측량을 설명한다.

파) 공공 측량 제도의 목적, 내용, 절차와 성과 심사 항목을 설명한다.

하) 측량 성과의 품질 검사에 관한 내용을 설명하고 지도한다.

거) 최종 성과물을 정리하고 확인하는 방법을 지도한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 측량의 개념을 정확히 이해하여 측량에 대한 부정적인 태도를 갖지 않도록 한다.
- 2) 각종 측량 기계를 사용할 때 안전에 유의하여 조심스럽게 사용할 수 있도록 지도한다.
- 3) 이동 중이나 기계 설치 중 측점에 충격이 없도록 지도한다.
- 4) 제한 시간을 두어 시간 내에 목표를 달성할 수 있도록 한다.
- 5) 측량의 목적과 허용 오차 범위를 반드시 공지한다.
- 6) 학습 목표에 부합하는지 확인하고 피드백을 실시한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) '측량' 과목의 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 평면 기준점 측량, 수준점 측량, 지상 현황 측량, 노선 측량, 하천 측량 관련 분야에서 요구하는 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득할 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.
- 2) '측량' 과목의 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 평면 기준점 측량, 수준점 측량, 지상 현황 측량, 노선 측량, 하천 측량 관련 분야에서 요구하는 측량 기계의 기본 조작과 측량 방법을 통해 원하는 결과를 허용 오차 범위 이내로 얻을 수 있는 능력을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 3) 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 수행평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.
- 4) 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발 및 개별 지도 그리고 최소 성취수준에 미도달한 학생을 위한 보충 이수 자료로 활용될 수 있도록 제시한다.
- 5) 최소 성취수준 미도달 학생에 대해서는 보충 지도를 한 후 평가를 실시한다.
 - 가) 최소 성취수준은 교육 목표에 비추어 학생이 알아야 할 것과 할 수 있는 것의 내용과 범위를 최소한으로 제시한 성취기준에 도달한 정도를 말하므로 최소 성취수준 이상이 나오도록 지도한다.
 - 나) 동일한 과목을 보충 이수하는 것을 기본적으로 권장하며, 일정 기간 내에 보충 프로그램을 이수하도록 한다.
 - 다) 부족한 부분에 대하여 방과 후, 계절 학기에 과제 제시, 수업·과제 혼합형, 공동 교육과정 등 다양한 방식으로 학교 여건에 따라 운영한다.
 - 라) 보충 학습 과정 방식은 교과협의회에서 결정하고, 학업성적관리위원회 심의를 거쳐 확정한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘평면 기준점 측량’ 학습 영역은 법률상 측량의 구분과 측량 기준점을 국가 기준점, 공공 기준점, 지적 기준점을 구분할 수 있는가를 평가하며, 평면 기준점 측량의 목적에 맞게 작업 계획을 수립하고, 적절한 측량 방법을 선택하여 선점과 관측을 통해 기준점을 매설하며, 성과 정리까지의 과정을 전체적으로 평가한다.
- 2) ‘수준점 측량’ 학습 영역은 측량의 목적에 맞게 작업 계획을 수립하고, 적절한 측량 방법을 선택하여 선점을 통해 등급에 따른 허용 오차 범위 이내로 관측 후 기준점을 매설하며, 성과 정리까지의 과정을 전체적으로 평가한다.
- 3) ‘지상 현황 측량’ 학습 영역은 지상 현황 측량의 목적에 맞게 작업 계획을 수립하고, 적절한 측량 방법을 선택하여 선점과 관측을 통해 기준점을 매설하며, 성과 정리까지의 과정을 전체적으로 평가하며, 특히 토털 스테이션과 GNSS를 활용한 측량 능력을 평가한다.
- 4) ‘노선 측량’ 학습 영역은 노선 측량의 목적에 맞게 작업 계획을 수립하고, 적절한 측량 방법을 선택하여 기준점 측량 및 세부 측량을 실시하여 최적의 노선을 결정하고, 주요점 측설 및 선형 지형도 작성, 종횡단 측량을 통한 가설 수준점 설치 및 최종 성과물 확인과 자료 정리 등을 평가한다.
- 5) ‘하천 측량’ 학습 영역은 하천 측량의 목적에 맞게 작업 계획을 수립하고, 적절한 측량 방법을 선택하여 하천 구조물의 위치 및 높이, 제원 등을 측량할 수 있으며, 측량 결과를 통한 거리표를 설치하고, 종횡단 단면도를 작성한 후 최종 성과물 확인과 자료 정리 등을 평가한다.

10. 공간 정보 구축

1. 성격 및 목표

가. 성격

지도를 포함하는 공간 정보는 세상에 존재하는 모든 사물과 인터넷 가상 공간을 연결하는 플랫폼으로 발전함에 따라 더 많은 부가가치를 창출하고 있다. ‘공간 정보 구축’ 과목은 국토 공간의 효율적 관리와 개발을 위하여 공간 고도 자료, 정사 영상, 수치 지도, 3차원 시설물 모델 등을 제작하여 공간 정보 인프라를 구축하는 것으로, 공간 고도 자료 제작, 공간 영상 지도 제작, 수치 지도 DB 구축, 3차원 시설물 모델 제작의 내용으로 구성되어 있다. 궁극적으로 ‘공간 정보 구축’ 과목은 산업 현장에서 필요로 하는 지식, 기술, 태도 등의 능력을 함양함으로써 공간 고도 자료 제작, 공간 영상 지도 제작, 수치 지도 DB 구축, 3차원 시설물 모델 제작 관련 직무 수행 능력을 기르는 과목이다.

나. 목표

‘공간 정보 구축’ 과목은 측량 결과의 효율적 처리를 통해 사용자들이 필요한 정보를 쉽게 파악할 수 있는 공간 정보 자료 제작의 직무 수행 능력을 기르는 것을 목표로 한다. 이러한 목표를 달성하기 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 지형도 또는 사진 측량, 항공 레이저 측량 등의 방법으로 지형과 지물의 고저를 묘사하는 공간 고도 자료를 구축하는 능력을 함양한다.

둘째, 항공 사진 및 인공위성 영상 등을 이용하여 제작한 정사 영상에 지형, 지물 및 지명, 각종 경계선 등을 표시한 공간 영상 지도를 제작하는 능력을 기른다.

셋째, 취득된 지형·지물의 수치 데이터를 통해 작업 규정에 의거하여 수치 지도 DB를 구축하는 능력을 기른다.

넷째, 인공지물 외부의 위치정보와 형상, 가시화에 필요한 정보를 획득하여 현실 세계와 유사하게 표현하는 공간 정보 구축 작업을 수행하는 능력을 함양한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
공간 고도 자료 제작	• 작업 계획 수립하기 • 공간 고도 자료 구축하기 • 공간 고도 자료 제작 성과물 정리하기
공간 영상 지도 제작	• 작업 계획 수립하기 • 공간 영상 지도 제작하기 • 공간 영상 지도 제작 성과물 정리하기
수치 지도 DB 구축	• 작업 계획 수립하기 • 수치 지도 DB 구축하기 • 수치 지도 DB 구축 성과물 정리하기
3차원 시설물 모델 제작	• 작업 계획 수립하기 • 3차원 시설물 모델 제작하기 • 3차원 시설물 모델 성과물 정리하기

나. 성취기준

1) 공간 고도 자료 제작

가) 작업 계획 수립하기

- [공정 01-01-01] 과업 지시에 의한 작업 지역의 환경 및 특성을 조사·분석할 수 있다.
- [공정 01-01-02] 공간 고도 자료 제작 관련 규정과 관련 기술을 전반적으로 이해하고 품질 관리 계획을 수립할 수 있다.
- [공정 01-01-03] 공공 측량 작업 규정에 의한 공간 고도 자료 생성을 위한 장비, 소프트웨어를 선정하고, 작업 계획을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘작업 계획 수립하기’ 학습 요소에서는 공간 고도 자료의 구축에 대한 계획을 수립하는 능력을 함양하도록 한다.

나) 공간 고도 자료 구축하기

- [공정 01-02-01] 공간 고도 자료 처리 과정에서 위치 보정을 위한 종단 측량 및 특이점 측량을 실시할 수 있다.
- [공정 01-02-02] 취득된 지형 자료를 공공 측량 작업 규정(수치 표고 모델 제작)에 의해서 처리하여 단위 공간 고도 자료를 구축할 수 있다.
- [공정 01-02-03] 제작된 공간 고도 자료 간의 인접 위치 및 높이 정확도를 확인하고 통합 작업을 수행할 수 있다.
- [공정 01-02-04] 생성된 공간 고도 자료를 당해 축척별 수치 지도의 도엽을 기준으로 분할할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘공간 고도 자료 구축하기’ 학습 요소에서는 취득된 지형 자료를 바탕으로 공공 측량 작업 규정에 맞는 공간 고도 자료를 구축하는 능력을 함양하도록 한다.

다) 공간 고도 자료 제작 성과물 정리하기

- [공정 01-03-01] 과업 지시서와 관련 규정에 따라 품질을 검사하고 오류 사항을 수정할 수 있다.
- [공정 01-03-02] 과업 지시서와 관련 규정에 정해진 형식에 따라 최종 성과물을 정리할 수 있다.
- [공정 01-03-03] 과업 수행의 과정, 방법, 수행 내용, 결과, 문제점과 해결 방안, 발전 방안 등 과업 수행 전반에 대한 내용을 보고서로 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘공간 고도 자료 제작 성과물 정리하기’ 학습 요소에서는 과업 지시서와 관련 규정에 따라 최종 성과물 및 보고서를 작성할 수 있는 능력을 함양하도록 한다.

2) 공간 영상 지도 제작

가) 작업 계획 수립하기

- [공정 02-01-01] 과업 지시와 대상 지역, 가용한 자료, 장비를 검토하여 최적의 작업 방법을 선택할 수 있다.
- [공정 02-01-02] 영상 자료, 공간 고도 자료, 해당 지역의 수치 지도를 점검하여 관련 규정에 품질이 부합하는지 점검할 수 있다.
- [공정 02-01-03] 영상 지도 제작에 관한 작업 규정 및 영상 지도 제작에 대한 전반적인 지식을 이해하고, 이에 따른 계획을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘작업 계획 수립하기’ 학습 요소에서는 과업 지시서와 관련 작업 규정에 따라 작업 계획을 수립하는 능력을 함양하도록 한다.

나) 공간 영상 지도 제작하기

- [공정 02-02-01] 영상 지도 제작에 관한 작업 규정에 부합하도록 항공 사진을 촬영하거나 위성 영상을 선정할 수 있다.
- [공정 02-02-02] 공간 고도 자료와 항공 사진 또는 위성 영상을 처리하여 정사 영상을 제작할 수 있다.
- [공정 02-02-03] 정사 영상에 지형·지물의 왜곡이나 비틀림이 있는지를 점검할 수 있다.
- [공정 02-02-04] 정사 영상을 사업 지역에 맞도록 모자이크하고, 이 과정에서 모자이크된 영상의 색상 및 지형·지물의 불일치를 점검하고 수정할 수 있다.
- [공정 02-02-05] 정사 영상을 도엽 단위로 잘라서 지형도에서 추출한 지도 자료와 중첩하여 공간 영상 지도를 제작할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘공간 영상 지도 제작하기’ 학습 요소에서는 영상 지도 제작에 관한 작업 규정에 부합하는 정사 영상 지도를 제작하는 능력을 함양하도록 한다.

다) 공간 영상 지도 제작 성과물 정리하기

- [공정 02-03-01] 과업 지시서와 관련 규정에 따라 품질을 검사하고 오류 사항을 수정할 수 있다.
- [공정 02-03-02] 과업 지시서와 관련 규정에 정해진 형식에 따라 최종 성과물을 정리할 수 있다.
- [공정 02-03-03] 과업 수행의 과정, 방법, 수행 내용, 결과, 문제점과 해결 방안, 발전 방안 등 과업 수행 전반에 대한 내용을 보고서로 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘공간 영상 지도 제작 성과물 정리하기’ 학습 요소에서는 과업 지시서와 관련 규정에 정해진 형식에 따라 성과물을 정리하고, 보고서를 작성하는 능력을 함양하도록 한다.

3) 수치 지도 DB 구축

가) 작업 계획 수립하기

- [공정 03-01-01] 수치 지도 작성 작업 규칙에서 정한 성능과 기능을 보유한 장비를 선택할 수 있다.
- [공정 03-01-02] 과업 지시와 현장 여건에 적합한 작업 방법과 기술을 선택할 수 있다.
- [공정 03-01-03] 작업 규정에 명시한 작업 기준을 확인하여 작업 계획서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘작업 계획 수립하기’ 학습 요소에서는 과업 지시서와 관련 작업 규정에 따라 작업 계획을 수립하는 능력을 함양하도록 한다.

나) 수치 지도 DB 구축하기

- [공정 03-02-01] 수치 도화기 및 독취기 등을 이용하여 지형·지물을 수치 형식으로 측정하여 전산화할 수 있다.
- [공정 03-02-02] 기구측된 자료에 나타난 지형·지물에 변화 및 지명을 현장 조사할 수 있다.
- [공정 03-02-03] 현지 지리 조사 및 현지 보완 측량 성과를 이용하여 수치 도화 파일 또는 기존 도면 입력 파일을 수정 보완할 수 있다.
- [공정 03-02-04] 지도 형식으로 도면을 출력하기 위하여 정위치 편집 파일을 지도 도식 규칙 및 수치 지도 작성 작업 규칙에 의하여 편집할 수 있다.
- [공정 03-02-05] 정위치 파일을 이용하여 데이터 간의 논리적 관계를 유지하기 위하여 공간 및 속성 데이터를 편집할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘수치 지도 DB 구축하기’ 학습 요소에서는 지도 도식 규칙 및 수치 지도 작성 작업 규칙에 의하여 수치 지도 DB를 구축하는 능력을 함양하도록 한다.

다) 수치 지도 DB 구축 성과물 정리하기

- [공정 03-03-01] 과업 지시서와 관련 규정에 따라 품질을 검사하고 오류 사항을 수정할 수 있다.
- [공정 03-03-02] 과업 지시서와 관련 규정에 정해진 형식에 따라 최종 성과물을 정리할 수 있다.
- [공정 03-03-03] 과업 수행의 과정, 방법, 수행 내용, 결과, 문제점과 해결 방안, 발전 방안 등 과업 수행 전반에 대한 내용을 보고서로 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘수치 지도 DB 구축 성과물 정리하기’ 학습 요소에서는 과업 지시서와 관련 규정에 정해진 형식에 따라 성과물을 정리하고, 보고서를 작성하는 능력을 함양하도록 한다.

4) 3차원 시설물 모델 제작

가) 작업 계획 수립하기

- [공정 04-01-01] 3차원 국토 공간 정보 구축 작업 규정 및 과업 지시서를 분석할 수 있다.
- [공정 04-01-02] 대상 지역 특성, 장비 및 소프트웨어 등을 고려하여 최적의 작업 방법을 선택할 수 있다.
- [공정 04-01-03] 효율적인 작업 수행을 위한 인력의 배치, 작업 안전 사항 등 작업 계획을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘작업 계획 수립하기’ 학습 요소에서는 3차원 시설물 모델 제작에 대한 계획을 수립하는 능력을 함양하도록 한다.

나) 3차원 시설물 모델 제작하기

- [공정 04-02-01] 대상 시설물의 위치를 결정할 수 있는 기준점을 선정하여 측량을 실시할 수 있다.
 [공정 04-02-02] 3차원 시설물 모델 제작을 위하여 수치 지형도에서 필요한 객체를 추출할 수 있다.
 [공정 04-02-03] 가용한 장비를 이용하여 추출된 대상물에 대한 3차원 형상 및 높이 정보를 획득할 수 있다.
 [공정 04-02-04] 가용한 장비를 이용하여 인공 지물의 가시화 정보 획득할 수 있다.
 [공정 04-02-05] 목표 세밀도에 따라 3차원 모델 획득 자료를 소프트웨어로 처리하여 현실 세계와 유사하도록 3차원 시설물 모델을 제작할 수 있다.
 [공정 04-02-06] 3차원 시설물 모델 제작 결과를 확인하고, 속성 정보와 함께 DB화할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘3차원 시설물 모델 제작하기’ 학습 요소에서는 취득된 자료를 바탕으로 작업 규정과 과업 지시서에 맞는 3차원 시설물 모델을 제작하는 능력을 함양하도록 한다.

다) 3차원 시설물 모델 성과물 정리하기

- [공정 04-03-01] 과업 지시서와 관련 규정에 따라 품질을 검사하고 오류 사항을 수정할 수 있다.
 [공정 04-03-02] 과업 지시서와 관련 규정에 정해진 형식에 따라 최종 성과물을 정리할 수 있다.
 [공정 04-03-03] 과업 수행의 과정, 방법, 수행 내용, 결과, 문제점과 해결 방안, 발전 방안 등 과업 수행 전반에 대한 내용을 보고서로 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘3차원 시설물 모델 성과물 정리하기’ 학습 요소에서는 과업 지시서와 관련 규정에 따라 최종 성과물 및 보고서를 작성할 수 있는 능력을 함양하도록 한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘공간 고도 자료 제작’ 학습 영역의 ‘작업 계획 수립하기’에서는 작업 지역의 환경 조사, 품질 관리 계획 수립, 작업 계획서 작성 방법을 익힐 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.

가) 공간 고도 자료 구축 관련 작업 규정 및 항공 레이저 측량 등의 구축 기술 내용을 자료로 제시한 후 상세히 설명한다.

- 나) 과업 지시서에 의한 작업 지역의 환경 및 특성을 조사, 분석할 수 있도록 조사 항목, 조사 방법, 조사 결과 작성 등의 순서로 설명하고, 기초 자료 조사를 위한 계획 수립을 지도한다.
 - 다) 공간 고도 자료의 개념, 구축 방법 등에 대하여 설명하고, 구축 사례나 활용 방안에 대하여 지도한다.
 - 라) 항공 레이저 측량 시스템 검정 개요 및 수행 절차에 대해 상세히 설명하고, 검정 과정에 따른 해당 방법을 숙지할 수 있도록 지도한다.
- 2) '공간 고도 자료 제작' 학습 영역의 '공간 고도 자료 구축하기'에서는 공간 고도 자료의 통합, 편집 및 구축 방법을 익힐 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) 수치 표고 모델 구축 관련 작업 규정 및 항공 레이저 측량 등의 공간 고도 모델을 구축하는 기술 내용을 자료로 제시한 후에 상세히 설명한다.
 - 나) 기준점 측량 및 수준 측량에 대하여 설명하고, 기준점 선점 및 배치에 대하여 실습이 이루어질 수 있도록 지도한다.
 - 다) 공간 고도 자료의 처리 과정에 대해 전반적으로 설명하고 위치 보정, 데이터 처리, 인접 및 정확도 확인, 편집 작업 등에 대하여 설명한 후에 처리 과정별로 단계적인 실습이 이루어질 수 있도록 지도한다.
 - 라) 항공 레이저 측량 데이터를 이용한 자료 처리 절차에 대해 상세히 설명하고, 각자 컴퓨터를 통해 모든 과정별 순서에 따라 전산 실습이 이루어질 수 있도록 지도한다.
- 3) '공간 고도 자료 제작' 학습 영역의 '공간 고도 자료 제작 성과물 정리하기'에서는 품질 검사, 최종 성과물 정리 방법을 익힐 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) 공간 고도 자료의 구축 공정 기술 및 성과물 제작을 위한 관련 법 제도 및 작업 지침을 PPT 자료로 제시한 후 상세히 설명한다.
 - 나) 공간 고도 자료 처리·정리 방안에 대하여 PPT 자료로 제시한 후 설명한다.
 - 다) 공간 고도 자료를 구축하는 실습을 통해 확보한 개인별 공간 고도 자료를 이용하여 최종 성과물 작성이 이루어질 수 있도록 지도한다.
- 4) '공간 영상 지도 제작' 학습 영역의 '작업 계획 수립하기'에서는 작업 방법 선택 및 작업 계획 수립 방법을 익힐 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) 영상 지도 제작 관련 작업 규정 및 공간 영상 지도 구축 기술 내용을 PPT 자료로 제시한 후

상세히 설명한다.

- 나) 공간 영상 지도의 개념 및 구축 방법 등에 대하여 PPT로 설명하고, 정사 영상 생성에 필요한 데이터의 특성과 구축 방법 등에 대하여 지도한다.
 - 다) 과업 지시서에 의한 작업 지역과 사용되는 장비, 기존 구축 자료의 가용성에 따른 작업 방법을 제시하고, 학생이 선택하여 작업 계획을 수립할 수 있도록 지도한다.
 - 라) 영상 자료, 공간 고도 자료, 해당 지역 수치 지도를 점검하여 항공 사진 측량 작업 규정 및 영상 지도 제작에 관한 작업 규정에 맞게 품질을 확보할 수 있는지 점검 방법을 실습하도록 지도한다.
- 5) ‘공간 영상 지도 제작’ 학습 영역의 ‘공간 영상 지도 제작하기’에서는 영상 선정, 공간 영상 지도 제작 방법 선택 및 작업 계획 수립 방법을 익힐 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) 영상 지도 제작 관련 작업 규정과 항공 사진 및 위성 영상을 이용한 정사 영상 제작 작업 방법 결정 및 기술 내용을 PPT 자료로 제시한 후 상세히 설명한다.
 - 나) 공간 고도 모형의 처리 과정에 대해 전반적으로 설명하고, 정사 영상 생성, 영상 편집, 모자이크 영상 제작, 영상 지도 작업 등에 대하여 PPT로 설명한다.
 - 다) 항공 사진을 이용한 자료 처리 절차에 대해 상세히 설명한다.
 - 라) 영상 처리 및 정사 영상 제작 기법에 대한 내용을 PPT 자료로 제시한 후 상세히 설명한다.
 - 마) 수치 지도 편집 기술에 대한 내용을 PPT 자료로 제시한 후 상세히 설명한다.
- 6) ‘공간 영상 지도 제작’ 학습 영역의 ‘공간 영상 지도 제작 성과물 정리하기’에서는 품질 검사, 성과물 정리 방법을 익힐 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) 공간 영상 지도 구축 공정 기술 및 성과물 제작을 위한 관련 법 제도 및 작업 지침을 PPT 자료로 제시한 후 상세히 설명한다.
 - 나) 공간 영상 지도 처리·정리와 메타데이터 작성 방안에 대하여 PPT 자료로 제시한 후 설명한다.
 - 다) 공간 영상 지도를 제작, 구축하는 실습을 통해 확보한 개인별 정사 영상 지도를 이용하여 최종 성과물을 작성하는 실습이 이루어질 수 있도록 지도한다.
- 7) ‘수치 지도 DB 구축’ 학습 영역의 ‘수치 지도 DB 작업 계획 수립하기’에서는 장비 및 기술 선택, 작업 계획서 작성 방법을 익힐 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) 가능하면 사전에 수치 지도 제작과 관련된 규정·법규 자료를 준비하여 모든 학생들이 참여

할 수 있도록 지도한다.

나) 사진 자료를 적극적으로 활용하여 수치 지도 제작 단계별로 필요한 장비들에 대하여 설명한다.

다) 수치 지도 제작과 관련된 작업 방법 및 기술 등의 내용을 PPT 자료로 제시한 후 상세히 설명한다.

라) 수치 지형도 작성 작업 규정에 명시된 작업 계획서의 제출 항목을 설명하고, 수치 지도 DB 구축 작업 계획서를 작성할 수 있도록 지도한다.

8) '수치 지도 DB 구축' 학습 영역의 '수치 지도 DB 구축하기'에서는 지형·지물 전산화, 지리 조사, 정위치 편집 방법을 익힐 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.

가) 선수 학습에 제시된 내용의 중요성을 설명하고, 확실히 이해할 수 있도록 지도한다.

나) 수치 지도 DB 구축의 전체 과정을 PPT 자료로 설명하고, DB 구축 과정의 흐름을 이해할 수 있도록 지도한다.

다) 수치 지도 DB 구축 과정에서 사용되는 정위치 편집 소프트웨어, 도면 제작 편집 소프트웨어, 구조화 편집 소프트웨어의 사용 방법을 상세하게 설명하고, 오류 발생 사례 및 각 사례별 해결 방법을 설명한다.

9) '수치 지도 DB 구축' 학습 영역의 '수치 지도 DB 구축 성과물 정리하기'에서는 품질 검사, 성과물 정리 방법을 익힐 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.

가) 수치 지도 인접과 관련된 법령 및 지침, 문헌 자료 수집 등의 내용을 PPT 자료로 제시한 후 상세히 설명한다.

나) 수치 지도 인접 사례를 유형별로 상세하게 설명하고, 인접 오류 사례별 수정 방법을 정확하게 설명한다.

다) 수치 지도 제작 공정별 품질 관리 요소 및 품질 관리 기준을 상세하게 설명한다.

10) '3차원 시설물 모델 제작' 학습 영역의 '작업 계획 수립하기'에서는 품질 검사, 성과물 정리 방법을 익힐 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.

가) 3차원 국토 공간 정보 구축 작업 규정 및 기초 자료 취득 기술 내용을 자료로 제시한 후 상세히 설명한다.

나) 3차원 모델링에 필요한 사항을 설명하고, 세부 사항을 작성할 수 있도록 지도한다.

다) 기초 자료 취득에 사용하는 장비의 종류에 따른 3차원 모델링 자료 취득 방법과 기초 자료별

취득 가능성을 설명하여, 세밀도별, 현장 상황별로 최적 장비를 선택할 수 있도록 지도한다.

- 11) '3차원 시설물 모델 제작' 학습 영역의 '3차원 시설물 모델 제작하기'에서는 측량 기준 선정, 객체 추출, 3차원 시설물 모델 제작, 결과 DB 제작 방법을 익힐 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.

가) 선수학습에 제시된 내용의 중요성을 설명하고, 확실히 이해할 수 있도록 지도한다.

나) 교통, 시설, 수자원 등 필요 객체에 따른 3차원 모델링 방법을 지도한다.

다) 교통, 시설, 수자원 등 대상에 따라 3차원 모델링 결과를 DB화하는 방법을 지도한다.

- 12) '3차원 시설물 모델 제작' 학습 영역의 '3차원 시설물 모델 성과물 정리하기'에서는 품질 검사, 성과물 정리 방법을 익힐 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.

가) 3차원 모델링 결과의 검수 방법에 대해 설명하고 지도한다.

나) 3차원 모델링 결과의 품질을 평가할 수 있는 기준에 대해 설명하고 지도한다.

다) 검수를 통해 품질 관리표를 작성할 수 있도록 지도한다.

라) 발견된 오류를 수정하기 위한 방법을 설명하고 지도한다.

- 13) '공간 정보 구축' 과목은 국가직무능력표준(NCS)의 능력단위 및 능력단위요소의 일부를 토대로 구성하였다. 학교에서는 이를 고려하여 학생의 수준, 학습의 위계성, 학교의 교육 여건 등을 고려하여 교수·학습을 계획하되 NCS의 능력단위요소를 추가 선택하는 등 필요 시 교육과정을 재구조화하여 지도할 수 있다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 공공 측량 작업 규정 및 항공 레이저 측량 작업 규정의 평면 및 수직 위치에 대한 정확도 한계를 고려하여 계획을 수립한다.
- 2) 공간 고도 모델은 공공 측량 작업 규정 및 항공 레이저 측량 작업 규정의 평면 및 수직 위치에 대한 정확도 한계를 고려하여 자료를 통합해야 한다.
- 3) 수치 지도와 관련된 규칙 및 규정을 충분히 숙지하고 작업 방법 및 기술 선택에 필요한 정보를 파악한다.
- 4) 3차원 공간 정보 구축과 관련된 규정 및 과업 지시서의 내용을 충분히 이해하고, 3차원 시설물 모델 제작을 수행한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘공간 정보 구축’ 과목의 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 공간 고도 자료 제작, 공간 영상 지도 제작, 수치 지도 DB 구축, 3차원 시설물 모델 제작 관련 분야에서 요구하는 정보 활용 능력, 조직 이해 능력, 직업 윤리, 문제 해결 능력을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) ‘공간 정보 구축’ 과목의 평가 과정에서 각 학습 영역별 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 합리적 작업 계획 수립, 성과 산출, 성과물의 이상 유무 점검, 공간 고도 자료 구축, 정사 영상 지도 제작, 수치 지도 DB 구축, 3차원 시설물 모델 등 최종 성과물 및 보고서를 작성할 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.
- 3) 각 학습 영역의 학습 과정에서 개념 이해를 돕기 위해 사례 조사, 발표 등을 통해 학생들이 실제 현장에서 적용되는 과정에 대해 직간접적으로 경험할 수 있도록 하고, 이 과정에서 체크리스트, 실습, 포트폴리오 등 다양한 평가 방법을 고려하여 적용할 수 있다.
- 4) ‘공간 정보 구축’ 과목을 학습하는 과정에서 학생들이 배운 내용을 실제 직무 상황에 적용할 수 있는 역량을 함양하고, 이 과정 및 결과에 대하여 평가한다.
- 5) 수행평가 항목의 최하점은 수행평가에 참여한 학생의 수행 능력이 최하인 경우에 부여하는 점수임을 고려하여 지도 교사가 판단하고, 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 개별 보충 자료를 제시하여 학습을 지원한다.
- 6) ‘공간 정보 구축’ 과목의 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 한다.
- 7) ‘공간 정보 구축’ 과목의 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.
- 8) 학생의 과목별 최소 성취수준을 보장하기 위해 교수학습, 평가 시 학교의 여건과 학생의 특성 등을 고려하여 예방·보충 지도를 실시한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘공간 고도 자료 제작’ 학습 영역에서는 ‘작업 계획 수립하기’, ‘공간 고도 자료 구축하기’, ‘공간 고도 자료 제작 성과물 정리하기’에 대한 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 체크리스트, 실습, 포트폴리오 등으로 평가한다.
- 2) ‘공간 영상 지도 제작’ 학습 영역에서는 ‘작업 계획 수립하기’, ‘공간 영상 지도 제작하기’, ‘공간 영상 지도 제작 성과물 정리하기’에 대한 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 체크리스트, 실습, 포트폴리오 등으로 평가한다.
- 3) ‘수치 지도 DB 구축’ 학습 영역에서는 ‘수치 지도 DB 작업 계획 수립하기’, ‘수치 지도 DB 구축하기’, ‘수치 지도 DB 구축 성과물 정리하기’에 대한 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 체크리스트, 실습, 포트폴리오 등으로 평가한다.
- 4) ‘3차원 시설물 모델 제작’ 학습 영역에서는 ‘작업 계획 수립하기’, ‘3차원 시설물 모델 제작하기’, ‘3차원 시설물 모델 성과물 정리하기’에 대한 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 체크리스트, 실습, 포트폴리오 등으로 평가한다.

11. 공간 정보 융합 서비스

1. 성격 및 목표

가. 성격

세계 공간 정보 산업에서 경쟁 초기의 신기술 시장에서는 새로운 제품과 서비스 개발을 통한 조기 시장 진입이 가능하므로 세계 각국은 정책적으로 공간 정보 산업에 대한 육성을 시행하고 있다. ‘공간 정보 융합 서비스’ 과목은 국토를 측량하고, 수치 지도, 주제도, 정사 영상 등을 제작하여 공간 정보 인프라를 구축하며, 공간 정보 기반의 의사 결정과 융합에 필요한 정보 서비스를 제공하기 위하여 공간 정보 편집, 공간 정보 분석, 공간 정보 데이터 수집·처리·가공, 공간 영상 처리 등의 내용으로 구성되어 있다. 궁극적으로 ‘공간 정보 융합 서비스’ 과목은 산업 현장에서 필요로 하는 지식, 기술, 태도 등의 능력을 함양함으로써 공간 데이터 확인, 공간 정보 편집, 공간 정보 분류, 공간 정보 분석 관련 직무 수행 능력을 기르는 과목이다.

나. 목표

‘공간 정보 융합 서비스’ 과목은 공간 정보 분석에 사용되는 정제된 데이터를 제공하기 위하여 공간 데이터를 확인하고 좌표계를 설정하며 피쳐 및 속성을 편집할 수 있는 능력을 배양하고, 공간 정보 융합 서비스에 필요한 공간 정보 콘텐츠를 제공하기 위하여 공간 정보 분석 및 처리, 융합 콘텐츠 시각화를 수행하는 능력을 기르는 데 목표가 있다. 이를 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 공간 정보 소프트웨어에서 사용할 수 있는 데이터를 구별할 수 있으며, 데이터에 대한 좌표계를 설정하고 새로운 피쳐 및 속성 필드를 생성 및 편집하는 능력을 기른다.

둘째, 공간 데이터의 속성 자료를 이용하여 데이터를 재분류하고, 공간 정보 소프트웨어를 이용하여 중첩 분석, 버퍼 분석, 지형 분석 등을 수행할 수 있는 능력을 함양한다.

셋째, 공간 정보 분석과 콘텐츠 서비스에 사용되는 정제된 데이터를 제공하고, 데이터의 무결성을 확인하기 위하여 공간 정보 데이터의 수집과 변환, 위치 보정 및 위상을 편집하는 능력을 기른다.

넷째, 인공위성, 항공기 및 드론 등의 영상을 이용하여 취득된 자료를 공간 분석에 적합한 형태로 제작하기 위하여 영상 전처리, 기하 보정 및 영상의 특징을 추출하는 능력을 함양한다.

다섯째, 다양한 분야의 비공간 데이터와 공간 정보 데이터를 결합시켜 2차원 또는 3차원 형태의 새로운 지도 콘텐츠로 표출하는 능력을 기른다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
공간 정보 편집	• 공간 데이터 확인하기 • 좌표계 설정하기 • 피쳐 편집하기 • 속성 편집하기
공간 정보 분석	• 공간 정보 분류하기 • 공간 정보 중첩 분석하기 • 공간 정보 버퍼 분석하기 • 지형 분석하기
공간 정보 데이터 수집·처리·가공	• 공간 데이터 수집하기 • 공간 데이터 변환하기 • 공간 위치 보정하기 • 위상 편집하기
공간 영상 처리	• 영상 전처리하기 • 기하 보정하기 • 영상의 특징 추출하기
공간 정보 융합 콘텐츠 시각화	• 지도 디자인하기 • 지오코딩하기 • 매시업하기 • 2차원 시각화하기 • 3차원 시각화하기

나. 성취기준

1) 공간 정보 편집

가) 공간 데이터 확인하기

- [공용 01-01-01] 공간 정보 소프트웨어에서 사용할 수 있는 데이터를 구별할 수 있다.
- [공용 01-01-02] 데이터가 갖고 있는 메타데이터를 확인하고 해석할 수 있다.
- [공용 01-01-03] 공간 정보 데이터를 레이어로 추가하고, 속성 정보의 내용을 확인할 수 있다.
- [공용 01-01-04] 레이어를 중첩하여 오차를 눈으로 확인할 수 있다.
- [공용 01-01-05] 레이어를 사용자의 요구에 따라 다양한 형태로 저장할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘공간 데이터 확인하기’ 학습 요소에서는 레이어 불러오기, 메타데이터 확인, 편집 데이터 저장 등 공간 데이터를 확인할 수 있는 능력을 함양하도록 한다.

나) 좌표계 설정하기

- [공용 01-02-01] 데이터가 갖고 있는 좌표 체계를 확인하고 해석할 수 있다.
 [공용 01-02-02] 좌표계 설정 및 변환에 사용되는 알고리즘과 매개 변수를 설명할 수 있다.
 [공용 01-02-03] 공간 정보 소프트웨어를 통해 데이터에 대한 좌표계를 설정하고 변환할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘좌표계 설정하기’ 학습 요소에서는 좌표계를 정의 및 변환할 수 있는 능력을 함양하도록 한다.

다) 피처 편집하기

- [공용 01-03-01] 디지털링 도구 또는 좌표를 이용하여 피처(feature)를 생성하고 속성 테이블을 정의할 수 있다.
 [공용 01-03-02] 위치 오류가 있는 피처를 확인하고 버텍스(vertex)를 이용하여 위치 수정을 할 수 있다.
 [공용 01-03-03] 멀티파트 피처(Multi-part feature)를 싱글파트 피처(Single-part feature)로 분할하고, 오류가 있는 피처의 위치를 수정할 수 있다.
 [공용 01-03-04] 분할 도구 및 병합 도구를 이용하여 폴리곤 및 라인 피처를 편집할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘피처 편집하기’ 학습 요소에서는 다양한 기술을 적용하여 무결점 데이터를 구축할 수 있는 능력을 함양하도록 한다.

라) 속성 편집하기

- [공용 01-04-01] 새로운 속성 필드를 생성할 수 있다.
 [공용 01-04-02] 필드 타입을 정의하고 타입에 맞는 속성값을 입력할 수 있다.
 [공용 01-04-03] SQL을 이용하여 조건에 알맞은 속성값을 선택할 수 있다.
 [공용 01-04-04] 일반 계산뿐만 아니라 지오메트리에 대한 연산을 할 수 있다.
 [공용 01-04-05] 속성 필드를 수동으로 업데이트할 수 있다.
 [공용 01-04-06] 스크립트 언어를 이용하여 속성값을 업데이트할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘속성 편집하기’ 학습 요소에서는 정확한 속성값 입력, 조건에 맞는 속성값의 선택 등 효과적으로 속성을 활용하고 편집할 수 있는 능력을 함양하도록 한다.

2) 공간 정보 분석

가) 공간 정보 분류하기

- [공용 02-01-01] 공간 데이터의 속성 자료를 이용하여 레이어의 재분류 작업을 수행할 수 있다.
 [공용 02-01-02] 벡터 데이터에서 속성값을 기준으로 레이어 내 피쳐들 간의 병합을 수행할 수 있다.
 [공용 02-01-03] 속성값의 재분류를 위한 참조 테이블을 활용할 수 있다.
 [공용 02-01-04] 래스터 데이터에서 셀값을 재분류할 수 있다.

<성취기준 적용 시 고려 사항>

- ‘공간 정보 분류하기’ 학습 요소에서는 공간 정보의 속성에 대한 재분류 능력을 함양하도록 한다.

나) 공간 정보 중첩 분석하기

- [공용 02-02-01] 점형, 선형, 면형의 벡터 레이어 간의 공간 연산을 실행할 수 있다.
 [공용 02-02-02] 공간 정보 소프트웨어를 이용하여 공간 정보 다중 레이어를 겹쳐 중첩 분석을 수행할 수 있다.
 [공용 02-02-03] 각 레이어가 포함하고 있는 공간 객체 또는 형상들 간의 관계를 분석할 수 있다.
 [공용 02-02-04] 중첩 분석에 포함된 Identity, Intersect, Symmetrical Difference, Union 등과 같은 연산 도구를 활용할 수 있다.
 [공용 02-02-05] 래스터 데이터에 대한 지도 대수(Map Algebra)를 이용한 공간 연산을 실행할 수 있다.

<성취기준 적용 시 고려 사항>

- ‘공간 정보 중첩 분석하기’ 학습 요소에서는 공간 정보 소프트웨어를 활용한 중첩 분석 능력을 함양하도록 한다.

다) 공간 정보 버퍼 분석하기

- [공용 02-03-01] 공간 정보 소프트웨어를 이용하여 공간 객체에 대해 일정한 폭을 가진 구역인 버퍼를 생성할 수 있다.
 [공용 02-03-02] 점형 자료의 버퍼를 이용한 버퍼 존을 생성하여 이용 권역 분석을 할 수 있다.
 [공용 02-03-03] 선형 자료의 버퍼를 적용하여 근접 지역 검색을 수행할 수 있다.
 [공용 02-03-04] 다중 링 버퍼 분석(Multiple Ring Buffer Analysis)을 이용하여 거리 변화에 따른 연속된 버퍼를 생성할 수 있다.

<성취기준 적용 시 고려 사항>

- ‘공간 정보 버퍼 분석하기’ 학습 요소에서는 공간 정보 소프트웨어를 활용한 버퍼 분석 및 근접 분석 능력을 함양하도록 한다.

라) 지형 분석하기

- [공용 02-04-01] 수치 지형도의 표고점 및 등고선 레이어를 이용하여 수치 표고 모델(DEM)을 생성할 수 있다.
- [공용 02-04-02] 점형 표고점 또는 등고선과 같은 공간 자료를 이용하여 TIN을 생성할 수 있다.
- [공용 02-04-03] DEM을 이용하여 경사도(slope) 및 주향 (aspect) 분석, 음영 기복도 작성 등과 같은 지형 분석을 할 수 있다.
- [공용 02-04-04] DEM 및 TIN과 같은 3차원 자료를 이용하여 등고선을 만들 수 있다.
- [공용 02-04-05] DEM, TIN과 같은 지형 자료를 이용하여 3차원 조감도(perspective view)를 제작할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘지형 분석하기’ 학습 요소에서는 공간 정보 소프트웨어를 활용한 음영 기복도의 작성, 향 분석, 경사 분석 등의 지형 분석 능력을 함양하도록 한다.

3) 공간 정보 데이터 수집·처리·가공

가) 공간 데이터 수집하기

- [공용 03-01-01] 공간 정보 구축 기관 데이터를 식별하고 수집하며, 데이터 셋의 기본 구성을 확인할 수 있다.
- [공용 03-01-02] 공간 정보 소프트웨어에서 사용할 수 있는 데이터 구별과 수집 공간 정보 데이터의 오류를 확인할 수 있다.
- [공용 03-01-03] 공간 정보 데이터의 속성 정보 확인과 데이터가 갖고 있는 메타데이터를 확인할 수 있다.
- [공용 03-01-04] 공간 정보 데이터를 중첩하여 오류를 확인하며, 사용자의 요구 사항에 맞게 다양한 형태로 저장할 수 있다.
- [공용 03-01-05] 공간 정보 데이터를 사용자의 요구에 따라 다양한 형태로 저장할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘공간 데이터 수집하기’ 학습 요소에서는 공간 정보 데이터를 확인하고, 다양한 형태로 저장할 수 있는 능력을 함양하도록 한다.

나) 공간 데이터 변환하기

- [공용 03-02-01] 위치와 속성을 이용한 질의를 통해 특정 공간 데이터를 검색할 수 있다.
- [공용 03-02-02] 비공간 데이터를 공간 데이터와 결합할 수 있다.
- [공용 03-02-03] 상이한 공간 데이터 모델 간의 변환 시 적절한 스키마 변경 방법을 적용할 수 있다.
- [공용 03-02-04] 스캐닝과 디지털라이징을 통해 래스터 데이터를 벡터 데이터로 변환할 수 있다.
- [공용 03-02-05] 적절한 내삽 방법 및 셀 크기를 선택하여 벡터 데이터를 래스터 데이터로 변환할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘공간 데이터 변환하기’ 학습 요소에서는 공간 정보 데이터 모델의 특징을 파악하고 변환할 수 있는 능력을 함양하도록 한다.

다) 공간 위치 보정하기

- [공용 03-03-01] 공간 위치 보정을 위한 변환 방법의 종류와 특징을 설명할 수 있다.
 [공용 03-03-02] 공간 위치 보정을 위한 변위 링크를 만들 수 있다.
 [공용 03-03-03] 정확한 위치 보정을 위해 변환 방법의 특성에 맞게 조합하여 사용할 수 있다.
 [공용 03-03-04] 보정 결과 데이터의 잔차 및 평균 제곱근 오차(root mean square error)를 확인할 수 있다.
 [공용 03-03-05] 잔차가 높은 링크를 제거함으로써 평균 제곱근 오차를 작게 만들 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘공간 위치 보정하기’ 학습 요소에서는 공간 정보의 특성에 맞는 공간 위치 보정 능력을 함양하도록 한다.

라) 위상 편집하기

- [공용 03-04-01] 공간 데이터 간 위상(topology) 생성을 위한 적절한 톨러런스(tolerance) 및 위상 관계 규칙을 선택할 수 있다.
 [공용 03-04-02] 위상 관계 규칙 구성에 필요한 레이어들을 선택할 수 있다.
 [공용 03-04-03] 검색된 오류를 확인하고, 이에 대한 적절한 편집 기술을 적용할 수 있다.
 [공용 03-04-04] 위상 관계 편집 후 유효성 검사를 통해 데이터 무결성을 확인할 수 있다.
 [공용 03-04-05] 위상 관계를 이용하여 데이터 관계 변경을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘위상 편집하기’ 학습 요소에서는 공간 정보의 위상 관계 편집 및 오류 확인 능력을 함양하도록 한다.

4) 공간 영상 처리

가) 영상 전처리하기

- [공용 04-01-01] 공간 영상에서 분석과 판독이 용이하게 색상 공간을 변환할 수 있다.
 [공용 04-01-02] 공간 영상에서 밝기값을 변화시켜 영상을 강조할 수 있다.
 [공용 04-01-03] 공간 영상에서 선형 및 비선형 필터(filter)를 적용하여 잡음을 제거할 수 있는 합성곱(convolution)을 수행할 수 있다.
 [공용 04-01-04] 공간 영상에서 복사 및 방사 보정을 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘영상 전처리하기’ 학습 요소에서는 공간 영상의 색상 공간 변환, 강조, 복사 및 방사 보정을 수행할 수 있는 능력을 함양하도록 한다.

나) 기하 보정하기

[공용 04-02-01] 공간 영상에서 영상을 확대, 축소, 이동을 수행할 수 있다.

[공용 04-02-02] 공간 영상에서 기하학적인 위치를 맞추기 위해서 변환식을 이용하여 영상의 위치를 변화시킬 수 있다.

[공용 04-02-03] 공간 영상에서 변환된 화소(pixel)값을 보간하기 위해서 영상 재배열을 수행할 수 있다.

[공용 04-02-04] 공간 영상에서 기하학적 변환에 따른 오차를 수정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘기하 보정하기’ 학습 요소에서는 공간 영상의 기하학적인 위치를 맞추고, 변환에 따른 오차를 수정할 수 있는 능력을 함양하도록 한다.

다) 영상의 특징 추출하기

[공용 04-03-01] 공간 영상에서 영상을 확대, 축소, 이동을 수행할 수 있다.

[공용 04-03-02] 공간 영상에서 기하학적인 위치를 맞추기 위해서 변환식을 이용하여 영상의 위치를 변화시킬 수 있다.

[공용 04-03-03] 공간 영상에서 변환된 화소(pixel)값을 보간하기 위해서 영상 재배열을 수행할 수 있다.

[공용 04-03-04] 공간 영상에서 기하학적 변환에 따른 오차를 수정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘영상의 특징 추출하기’ 학습 요소에서는 공간 영상의 자료 처리를 빠르게 수행할 수 있도록 영상의 특징을 추출하는 능력을 함양하도록 한다.

5) 공간 정보 융합 콘텐츠 시각화

가) 지도 디자인하기

[공용 05-01-01] 비공간 데이터를 공간 데이터에 융합하여 표출할 콘텐츠를 구상하고 시각화 방안을 제시할 수 있다.

[공용 05-01-02] 지오매핑된 다양한 기존 사례들을 참조하여 구상한 콘텐츠의 시각적 표현에 적합한 지도 디자인을 선정할 수 있다.

[공용 05-01-03] 콘텐츠로 표현할 데이터의 범위와 순서에 적합한 지도 부호와 색상을 설정할 수 있다.

[공용 05-01-04] 프리젠테이션 문서 작성 도구를 이용하여 지도 디자인 샘플을 제작할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘지도 디자인하기’ 학습 요소에서는 공간 정보 데이터의 범위와 순서에 적합한 지도 부호와 색상을 설정하는 등 지도를 디자인할 수 있는 능력을 함양하도록 한다.

나) 지오코딩하기

- [공용 05-02-01] 문자 형태의 비공간 데이터에서 위치를 참조할 수 있는 항목(지번 주소, 도로명 주소, 건물명, 지명 등)을 식별할 수 있다.
- [공용 05-02-02] 표준 행정 구역과 주소 체계에 따라 주소 데이터를 수정 편집할 수 있다.
- [공용 05-02-03] 정제된 주소 데이터를 바탕으로 지리적 좌표값을 구하는 지오코딩 기능이 있는 공간 정보 소프트웨어를 파악하고 이용할 수 있다.
- [공용 05-02-04] 지오코딩을 통해 추출한 좌표값을 비공간 데이터 원본에 새로운 열(필드)로 추가할 수 있다.
- [공용 05-02-05] 비공간 데이터에 추가된 지오코딩 좌표값을 이용하여 새로운 Point type의 주제도 레이어를 생성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘지오코딩하기’ 학습 요소에서는 비공간 데이터의 위치 참조 항목 판별에서부터 지오코딩까지 공간 정보 소프트웨어 활용 능력을 함양하도록 한다.

다) 매시업하기

- [공용 05-03-01] 지오코딩을 통해 위치 참조가 가능해진 비공간 데이터와 융합하여 표출할 콘텐츠를 고안할 수 있다.
- [공용 05-03-02] 인터넷에서 제공하는 다양한 매시업 서비스의 지도 콘텐츠와 기능을 비교·분석하여 고안한 융합 콘텐츠 표출에 최적화된 서비스 사이트를 선정할 수 있다.
- [공용 05-03-03] 매시업 지도 서비스를 이용하여 지오코딩한 비공간 데이터의 속성을 다양한 지도 부호(Map Symbol)로 표출할 수 있다.
- [공용 05-03-04] 융합 콘텐츠 표출 결과를 이미지로 저장하고 웹에 게시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘매시업하기’ 학습 요소에서는 융합 콘텐츠 표출 결과를 이미지로 저장하고 웹에 게시하는 매시업 능력을 함양하도록 한다.

라) 2차원 시각화하기

- [공용 05-04-01] 위치 참조 가능 항목을 포함하는 비공간 데이터의 다양한 연계 속성 정보를 주제로 하여, 평면 지도상에 시각적으로 표출할 콘텐츠의 항목과 디자인을 기획할 수 있다.
- [공용 05-04-02] 공간 정보 데이터 시각화용 지오매핑 도구를 비교·분석하고, 기획한 융합 콘텐츠 표출에 적합한 도구를 선택할 수 있다.
- [공용 05-04-03] 지오매핑 도구에서 제공하는 라이브러리를 이용하여 다양한 종류의 주제도를 표출할 수 있다.
- [공용 05-04-04] 표출한 주제도를 이미지로 저장하고, 다이내믹 웹 맵 구동이 가능한 형태로 웹에 게시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘2차원 시각화하기’ 학습 요소에서는 평면 지도상에 공간 정보를 시각적으로 표출할 수 있는 능력을 함양하도록 한다.

마) 3차원 시각화하기

- [공용 05-05-01] 위치 참조 가능 항목을 포함하는 비공간 데이터의 다양한 연계 속성 정보를 주제로 하여, 입체 지도상에 3차원적으로 표출할 콘텐츠를 기획할 수 있다.
- [공용 05-05-02] 공간 정보 데이터 3차원 지오매핑 도구를 비교·분석하여 적합한 도구를 선택할 수 있다.
- [공용 05-05-03] 3차원 지오매핑 도구에서 제공하는 라이브러리를 이용하여 다양한 종류의 3차원 주제도를 표출할 수 있다.
- [공용 05-05-04] 표출한 3차원 주제도를 이미지로 저장하고, 다이내믹 웹 맵 구동이 가능한 형태로 웹에 게시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘3차원 시각화하기’ 학습 요소에서는 공간 정보를 3차원의 형태로 시각적 표출을 할 수 있는 능력을 함양하도록 한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘공간 정보 편집’ 학습 영역의 ‘공간 데이터 확인하기’에서는 공간 데이터 구별, 메타데이터 확인, 레이어 추가 및 속성 정보 확인, 레이어 중첩 및 저장 방법을 익힐 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.

- 가) 공간 데이터의 종류를 구분하여 설명한다.
 - 나) 공간 정보 소프트웨어의 기본적인 기능을 설명한다.
 - 다) 메타데이터의 중요성과 개념을 설명한다.
 - 라) 위치 정보와 속성 정보의 차이를 설명하고 속성 정보의 확인 방법을 지도한다.
 - 마) 레이어를 중첩하여 오차를 확인하는 방법을 지도한다.
 - 바) 레이어를 다양한 형태로 변환하는 방법을 지도한다.
- 2) ‘공간 정보 편집’ 학습 영역의 ‘좌표계 설정하기’에서는 좌표 체계, 좌표계 설정 및 변환을 익힐 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) 좌표계의 종류에 대해 충분히 설명한다.
 - 나) 지리 좌표 체계와 투영 좌표 체계를 구분할 수 있도록 지도한다.
 - 다) 우리나라에서 사용되는 투영 좌표 체계를 설명한다.
 - 라) 투영법에 적용되는 투영 방법과 기준 타원체의 개념을 설명한다.
 - 마) 좌표 변환의 필요성을 인지할 수 있도록 지도한다.
 - 바) 세계 측지계 도입 배경을 설명한다.
 - 사) 좌표 변환 및 타원체 변환에 대한 개념을 가질 수 있도록 지도한다.
- 3) ‘공간 정보 편집’ 학습 영역의 ‘피쳐 편집하기’에서는 피쳐 생성, 피쳐 위치 수정, 피쳐 분할과 수정, 피쳐 편집, 피쳐 일반화 도구 사용 방법을 익힐 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) 점, 선, 면 피쳐에 대해 설명한다.
 - 나) 디지털라이징과 좌표를 이용해 피쳐를 생성하는 방법을 설명한다.
 - 다) 속성 테이블의 확인 방법을 설명한다.
 - 라) 피쳐 수정 도구 사용 방법을 지도한다.
 - 마) 분할과 병합에 의한 피쳐 편집 방법을 지도한다.
- 4) ‘공간 정보 편집’ 학습 영역의 ‘속성 편집하기’에서는 속성 필드 생성, 속성값 입력, 속성값 선택, 속성값 연산, 속성 필드 업데이트 방법을 익힐 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.

- 가) 필드의 변수 타입과 타입별 지정할 요소를 설명한다.
 - 나) 속성 필드의 생성 및 제거 방법과 속성값 입력 방법을 설명한다.
 - 다) 필드의 속성값 연산 방법을 설명한다.
 - 라) 지오메트리 연산 방법을 설명한다.
 - 마) 속성 필드의 수동 업데이트 방법을 지도한다.
- 5) ‘공간 정보 분석’ 학습 영역의 ‘공간 정보 분류하기’에서는 벡터 데이터 재분류 및 병합, 래스터 데이터 재분류 방법을 익힐 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) 실세계를 컴퓨터에 나타내는 데이터 모델의 개념을 설명한다.
 - 나) 벡터 데이터와 래스터 데이터에서 공간 객체와 속성 데이터의 관계를 설명한다.
 - 다) 속성 데이터를 나타내는 다양한 척도와 차이점을 설명한다.
 - 라) 재분류의 개념을 설명하고, 재분류의 결과를 설명할 수 있도록 지도한다.
 - 마) 재분류를 한 후 공간 객체의 병합이 필요한 경우를 설명한다.
 - 바) 데이터의 재분류와 병합 방법을 설명한다.
- 6) ‘공간 정보 분석’ 학습 영역의 ‘공간 정보 중첩 분석하기’에서는 벡터 데이터의 중첩 분석, 래스터 데이터의 중첩 분석 방법을 익힐 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) 중첩의 개념과 함께 실세계의 예를 들어 어떤 경우에 중첩 분석이 활용될 수 있는지 충분히 설명한다.
 - 나) 중첩 분석을 통해 동일 지역의 대응 관계 파악뿐만 아니라 분석적으로도 활용할 수 있음을 설명한다.
 - 다) 벡터 데이터와 래스터 데이터에서 중첩 분석의 차이점을 충분히 설명한다.
 - 라) 벡터 데이터에서 중첩 분석은 폴리곤 간의 분석이 일반적이지만, 폴리곤 내의 점 분석이나 폴리곤 내의 라인 분석 등 다양하게 활용될 수 있음을 사례를 들어 설명한다.
 - 마) 벡터 데이터에서 폴리곤 간의 중첩 연산은 다양한 경우가 존재하며, 각 중첩 연산의 결과는 도형의 변화뿐만 아니라 속성값에도 영향을 미치게 됨을 설명하고, 그 차이점을 이해하고 설명할 수 있도록 지도한다.

- 바) 래스터 데이터의 중첩 분석에서 산술적 연산뿐만 아니라 논리적 연산에 대해서도 이해할 수 있도록 지도한다.
- 7) ‘공간 정보 분석’ 학습 영역의 ‘공간 정보 버퍼 분석하기’에서는 버퍼 분석 개념과 활용 방법을 익힐 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) 버퍼의 개념을 설명하고, 공간 정보 소프트웨어에서 버퍼 분석 결과 생성되는 산출 레이어에 대해 설명한다.
- 나) 버퍼 분석의 경우 버퍼 분석만을 수행하기보다 다른 분석과 함께 분석 과정에서 사용되는 경우가 많으며, 이러한 경우에 대해 예시를 들어 충분히 설명하도록 한다.
- 다) 버퍼 분석의 경우 일반적으로는 거리에 따른 단일 버퍼를 생성하는 경우가 대부분이지만, 영향권 분석 등과 같은 경우 다중 버퍼를 생성하고 거리에 따른 영향력의 감소 등을 분석할 수 있음을 충분히 설명한다.
- 라) 래스터 데이터에도 버퍼 분석이 적용될 수 있으며, 래스터 데이터를 분석할 때 거리 계산은 벡터 데이터와도 차이가 있음을 예시를 들어 설명한다.
- 8) ‘공간 정보 분석’ 학습 영역의 ‘지형 분석하기’에서는 수치 지형 데이터 생성, 지형 분석 방법을 익힐 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) 실세계의 연속적 현상을 나타내기 위한 표면 모델링의 개념과 그 가운데 연속적인 지형 변화를 나타내기 위한 수치 지형 모델링의 개념을 충분히 설명한다.
- 나) 수치 지형 데이터를 구축하기 위한 자료 취득 과정을 설명하고, 수치 지형 데이터를 표현하는 대표적인 모델인 DTM (수치 지형 모델)과 TIN(부정형 삼각 네트워크) 모델의 차이를 충분히 설명한다.
- 다) 수치 지형도의 표고점, 또는 등고선 데이터 등을 이용하여 DEM과 TIN 데이터를 구축할 수 있음을 이론적으로 설명하고, 공간 정보 편집/분석 소프트웨어에서 실습을 통해 익히도록 지도한다.
- 라) DEM 데이터를 이용하여 경사, 향, 가시권 분석, 음영 기복도, 등고선 생성 등 지형 분석이 가능함을 이론적으로 설명하고, 공간 정보 편집/분석 소프트웨어에서 실습을 통해 익히도록 지도한다.
- 9) ‘공간 정보 데이터 수집·처리·가공’ 학습 영역의 ‘공간 데이터 수집하기’에서는 공간 정보 데이터, 공간 정보 데이터의 분류 방법을 익힐 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.

- 가) 관계형 데이터베이스의 논리적 구조와 스키마 생성, 해양 공간 정보 자료 데이터에 대해 설명한다.
 - 나) 공간 정보 자료 관리 및 효과적인 유지를 위해 관련 법령에 대해 설명한다.
- 10) '공간 정보 데이터 수집·처리·가공' 학습 영역의 '공간 데이터 변환하기'에서는 공간 데이터 질의, 공간 데이터 결합, 공간 데이터 변환 방법을 익힐 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) 실무에서 사용하는 용어를 우선 정의하여 설명함으로써 학생의 이해를 돕는다.
 - 나) 속성을 이용한 질의와 결합에서 사용하는 식을 창의적으로 표현할 수 있도록 실제의 예를 보여 주며 설명한다.
- 11) '공간 정보 데이터 수집·처리·가공' 학습 영역의 '공간 위치 보정하기'에서는 공간 위치 보정, 보정 오류 수정 방법을 익힐 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) 선수 학습인 공간 정보 편집에 제시된 내용의 중요성을 설명하고, 확실히 이해할 수 있도록 지도한다.
 - 나) 공간 위치를 보정하는 이유에 대하여 설명한 후, 공간 위치 보정 과정의 흐름을 이해할 수 있도록 지도한다.
 - 다) 다양한 공간 정보 소프트웨어의 예를 보여 주며, 세부적 도구보다 기능의 의미에 대하여 설명한다.
 - 라) 공간 위치 보정의 종류에 대해서는 간략하게 서로 간의 차이점 위주로 설명한다.
- 12) '공간 정보 데이터 수집·처리·가공' 학습 영역의 '위상 편집하기'에서는 위상 관계 규칙, 위상 편집 방법을 익힐 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) 위상 관계 규칙의 종류를 PPT 자료로 그림을 통해 설명하고, 규칙 적용과 유효성 검사 과정의 흐름을 이해할 수 있도록 지도한다.
 - 나) 다양한 공간 정보 소프트웨어의 예를 보여 주며, 세부적 도구보다 기능의 의미에 대하여 설명한다.
- 13) '공간 영상 처리' 학습 영역의 '영상 전처리하기'에서는 영상 잡음 제거 및 필터링, 방사 오차 보정 방법을 익힐 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) 원격 탐사 자료의 특성에 대한 설명 자료를 PPT 자료로 제시한 후 상세히 설명한다.

- 나) 원격 탐사에서 발생하는 잡음의 발생 원인에 대한 자료를 PPT 자료로 제시한 후 상세히 설명한다.
 - 다) 영상 필터링 방법에 대하여 상세히 설명한다.
 - 라) 원격 탐사에서 발생하는 대기 효과 보정과 지형 효과 보정에 대한 내용을 상세히 설명한다.
 - 마) 원격 탐사 처리 소프트웨어는 현재 관련 업계에서 범용적으로 많이 사용하는 소프트웨어를 사용하여 설명하되, 여건이 안될 경우 공개용 소프트웨어를 활용하여 설명하도록 한다.
- 14) ‘공간 영상 처리’ 학습 영역의 ‘기하 보정하기’에서는 다항식 모델링을 이용한 보정, 영상 재배열, 지도 투영 방법 적용을 익힐 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) 영상의 기하 보정 오류에 대한 예시를 제시하고 보정 방법 및 결과에 대한 자료를 제시하며 상세히 설명한다.
 - 나) 영상 지상 기준점 선정의 잘못된 예시와 올바른 예시에 대한 설명 자료를 PPT 자료로 제시한 후 상세히 설명한다.
 - 다) 영상 재배열 및 우리나라 좌표계에 대한 자료를 PPT 자료로 제시한 후 상세히 설명한다.
- 15) ‘공간 영상 처리’ 학습 영역의 ‘영상의 특징 추출하기’에서는 선형 대조 강조 기법 적용, 비선형 강조 기법 적용 방법을 익힐 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) 영상 강조 기법의 필요성에 대한 내용을 상세히 설명한다.
 - 나) 선형 대조 강조 기법의 방법에 대한 설명 자료를 PPT 자료로 제시한 후 상세히 설명한다.
 - 다) 비선형 대조 강조 기법의 방법에 대한 설명 자료를 PPT 자료로 제시한 후 상세히 설명한다.
- 16) ‘공간 정보 융합 콘텐츠 시각화’ 학습 영역의 ‘지도 디자인하기’에서는 콘텐츠 표출 주제 구상, 맵 스타일 설정, 지도 제작 기획서 작성 방법을 익힐 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) 지도 디자인과 관련한 지도학, 통계학, 지리 정보 시스템, 시각 디자인적 측면의 필요 지식을 주요 개념과 기법을 통해 설명함으로써 학생의 이해를 돕는다.
 - 나) 비공간 정보와 공간 정보를 결합시켜 분석한 후 지도 형태로 표출한 다양한 응용 사례를 제시하고 특징을 설명한다.
 - 다) 주제 구상부터 콘텐츠 제작 기획서 작성까지 전 과정에 대해 다양한 자료를 준비하고 프레젠테이션 도구를 통해 시각적으로 전달한다.

- 17) ‘공간 정보 융합 콘텐츠 시각화’ 학습 영역의 ‘지오코딩하기’에서는 비공간 데이터 지오코딩 방법을 익힐 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) 지오코딩의 주요 개념과 작업 흐름을 설명하고, 개별 작업 단계별로 유의해야 할 점에 설명함으로써 학생의 이해를 돕는다.
 - 나) 다양한 경로의 지오코딩 방안을 설명하고, 지오코딩 도구를 제공하는 웹 사이트에 인터넷으로 접근하거나 무료 제공 설루션을 PC에 설치하여 지오코딩 과정을 실제로 보여줌으로써 학습한 개념을 숙지할 수 있도록 한다.
- 18) ‘공간 정보 융합 콘텐츠 시각화’ 학습 영역의 ‘매시업하기’에서는 비공간·공간 데이터 매시업 방법을 익힐 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) 매시업의 주요 개념과 작업 흐름을 설명하고, 개별 작업 단계별로 유의해야 할 점에 설명함으로써 학생의 이해를 돕는다.
 - 나) 공간 정보를 매시업할 수 있는 다양한 서비스와 기법을 소개하고, PC를 이용한 실제 매시업 사례를 프레젠테이션 도구를 통해 설명함으로써 학생의 이해를 높인다.
- 19) ‘공간 정보 융합 콘텐츠 시각화’ 학습 영역의 ‘2차원 시각화하기’에서는 2차원 지도 시각화 방법을 익힐 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) 사전 조사한 다양한 주제도 제작 사례의 소개와 함께 2차원 지도 기반의 주제도 제작의 주요 개념과 작업 흐름을 설명하고, 개별 작업 단계별로 유의해야 할 점에 대하여 설명함으로써 학생의 이해를 돕는다.
 - 나) 다양한 경로의 2차원 지도 기반의 주제도 작성 기법을 설명하고, 주제도 제작 서비스를 제공하는 웹 사이트에 인터넷으로 접근하여 2차원 주제도 제작 과정을 설명함으로써 학습한 개념을 숙지할 수 있도록 한다.
- 20) ‘공간 정보 융합 콘텐츠 시각화’ 학습 영역의 ‘3차원 시각화하기’에서는 3차원 지도 시각화 방법을 익힐 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) 사전 조사한 다양한 주제도 제작 사례의 소개와 함께 3차원 지도 기반의 주제도 제작의 주요 개념과 작업 흐름을 설명하고, 개별 작업 단계별로 유의해야 할 점에 대하여 설명함으로써 학생의 이해를 돕는다.
 - 나) 가용한 최신의 3차원 지도 기반의 주제도 작성 기법을 설명하고, BI 설루션을 PC에 설치하여 3차원 주제도 제작 과정을 실제로 보여줌으로써 학습한 개념을 숙지할 수 있도록 한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 공간 데이터를 처리할 소프트웨어에서 보여지는 데이터와 컴퓨터의 폴더에 존재하는 데이터를 번갈아가며 확인하여 공간 데이터가 폴더에 어떻게 저장되는지 확인하도록 한다.
- 2) 스프레드시트 자료를 레이어로 추가한 후 자료의 위치가 적절하게 표시되었는지 확인한다.
- 3) 기준 데이터와 위치를 확인할 데이터 모두 적절한 데이터 좌표계가 설정되어야 한다.
- 4) 변환 전후 레이어의 내용을 비교하여 원시 데이터와 변환된 레이어의 차이를 확인하도록 한다.
- 5) 데이터 제작 기관 및 제작 시기 정보가 좌표계 설정에 유용한 정보이므로 동일 기관에서 제작한 데이터라 하더라도 제작 시기에 따라 좌표계가 다를 수 있으므로 이에 유의한다.
- 6) 배경이 되는 항공 사진이나 위성 영상이 사전에 기하 보정이 되어 있으며, 좌표계가 적절하게 설정되어 있어야 올바른 피처를 생성할 수 있다.
- 7) 단순한 버텍스(vertex) 수정과 토폴로지(topology)를 고려한 버텍스 수정의 차이를 명확히 이해하도록 한다.
- 8) 공간 정보의 정의 및 개별 특성을 충분히 이해하도록 한다.
- 9) 소프트웨어의 도구 사용 방법보다 기능적인 측면을 이해하고, 공간 데이터의 처리·가공의 이유와 목적에 대해 생각한다.
- 10) 수집한 자료의 출처와 생성 시점 등 메타데이터를 통해 자료의 제작 이력을 확인할 수 있어야 하고, 저작권 등 사용상의 제약이 없는지 확인해야 한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘공간 정보 융합 서비스’ 과목의 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 공간 정보 편집, 공간 정보 분석 관련 분야에서 요구하는 정보 활용 능력, 조직 이해 능력, 직업 윤리, 문제 해결 능력을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) ‘공간 정보 융합 서비스’ 과목의 평가 과정에서 각 학습 영역별 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 공간 데이터 확인, 좌표계 정의 및 변환, 무결점 데이터 구축, 속성 활용 및 편집, 속성에 대한 재분류, 중첩 분석, 버퍼 분석, 근접 분석, 지형 분석, 공간 데이터 수집, 공간 정보 데이터 모델 변환, 공간 위치 보정, 공간 정보의 위상 관계 편집 및 오류 확인, 공간 영상의 전처리, 공간 영상의 기하학적인 위치 맞춤, 영상의 특징 추출, 지도 디자인, 공간 정보 소프트웨어 활용, 융합 콘텐츠 표출 결과 매시업, 공간 정보의 시각적 표출에 대한 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.
- 3) 각 학습 영역의 학습 과정에서 개념 이해를 돕기 위해 적용 사례 조사, 발표 등을 통해 학생들이 실제 현장에서 적용되는 과정에 대해 직간접적으로 경험할 수 있도록 하고, 이 과정에서 체크리스트, 실습, 포트폴리오 등 다양한 평가 방법을 고려하여 적용할 수 있다.
- 4) ‘공간 정보 융합 서비스’ 과목을 학습하는 과정에서 학생들이 배운 내용을 실제 직무 상황에 적용할 수 있는 역량을 함양하고, 이 과정 및 결과에 대하여 평가한다.
- 5) 수행평가 항목의 최하점은 수행평가에 참여한 학생의 수행 능력이 최하인 경우에 부여하는 점수임을 고려하여 지도 교사가 판단하고, 학생의 과목별 최소 성취수준을 보장하기 위해 교수·학습, 평가 시 학교의 여건과 학생의 특성 등을 고려하여 예방·보충 지도를 실시하여 학습을 지원한다.
- 6) ‘공간 정보 융합 서비스’ 과목의 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 한다.
- 7) ‘공간 정보 융합 서비스’ 과목의 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘공간 정보 편집’ 학습 영역의 ‘공간 데이터 확인하기’, ‘좌표계 설정하기’, ‘피쳐 편집하기’, ‘속성 편집하기’에 대한 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 체크리스트, 실습, 포트폴리오 등으로 평가한다.
- 2) ‘공간 정보 분석’ 학습 영역의 ‘공간 정보 분류하기’, ‘공간 정보 중첩 분석하기’, ‘공간 정보 버퍼 분석하기’, ‘지형 분석하기’에 대한 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 체크리스트, 실습, 포트폴리오 등으로 평가한다.
- 3) ‘공간 정보 데이터 수집·처리·가공’ 학습 영역의 ‘공간 데이터 수집하기’, ‘공간 데이터 변환하기’, ‘공간 위치 보정하기’, ‘위상 편집하기’에 대한 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 체크리스트, 실습, 포트폴리오 등으로 평가한다.
- 4) ‘공간 영상 처리’ 학습 영역의 ‘영상 전처리하기’, ‘기하 보정하기’, ‘영상의 특징 추출하기’에 대한 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 체크리스트, 실습, 포트폴리오 등으로 평가한다.
- 5) ‘공간 정보 융합 콘텐츠 시각화’ 학습 영역의 ‘지도 디자인하기’, ‘지오코딩하기’, ‘매시업하기’, ‘2차원 시각화하기’, ‘3차원 시각화하기’에 대한 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 체크리스트, 실습, 포트폴리오 등으로 평가한다.

12. 소형 무인기 운용 · 조종

1. 성격 및 목표

가. 성격

무인기는 조종사가 탑승하지 않고 무선 전파의 유도에 의해 비행 및 조종이 가능한 비행기나 헬리콥터 모양의 항공기를 총칭한다. 무인기 산업은 군사용에서 민수용으로 확대되면서 군사용뿐만 아니라 국토·해양 감시, 기상 연구, 항공 촬영, 산불 감시·진화, 응급 환자 수송, 비상·재난, 물류 운송, 과학, 예술 분야 등 다양한 분야에서 수요가 급증하고 있다. 또한 무인기 산업은 선진국과의 기술적 차이가 크지 않고 초기 시장을 형성하고 있는 시기이므로 정부에서도 무인기 산업을 세계 시장 경쟁에서 우위를 확보할 가능성이 높은 분야로 규정하고 미래 창조 경제 산업으로 육성하고자 하고 있다.

현재의 소형 무인기 운용·조종사들의 경우 선행 학습을 진행한 후 현장에 투입되기보다 대다수가 취업을 한 후에 소형 무인기 운용 및 조종 교육과정을 통해 양성되고 있는 실정이다.

소형 무인기 운용·조종' 과목은 건축·토목 교과(군)의 전공 실무 과목으로 학습 영역으로는 회전의 소형 무인기 비행, 고정익 소형 무인기 비행, 소형 무인기 내부 조종, 소형 무인기 비정상 상황 대처, 소형 무인기 촬영 운용, 소형 무인기 살포 운용, 소형 무인기 살포 운용으로 구성되어 있다. 이 과목은 산업 현장에서 필요로 하는 지식, 기술, 태도 등의 실무 능력을 사전에 학습하게 함으로써, 소인 무인기 비행, 소형 무인기 촬영, 소형 무인기 살포 운용, 소형 무인기 공간 정보 운용, 건설 구조물 안전 진단, 측량 분야의 전문가를 기르고자 한다.

나. 목표

‘소형 무인기 운용·조종’ 과목은 소형 무인기의 정확한 운용을 위해서 소형 무인기의 이착륙 및 기동 비행, 소형 무인기 내부 조종, 소형 무인기 비정상 상황 대처, 실무에 적용하기 위한 소형 무인기를 이용한 실무 분야의 전문 역량을 갖춘 현장 전문 인력 양성을 목표로 한다. 이러한 교육 목표를 달성하기 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 소형 무인기의 조종을 이해하기 위하여 소형 무인기의 비행 원리 및 무인 항공 시스템을 파악하고 비행 절차서에 따른 기동 비행을 할 수 있도록 한다.

둘째, 소형 무인기의 정확한 운용을 위한 소형 무인기 내부 조종과 비정상 상황 대처에 대한 역량을

함양하고, 디지털 기기를 활용할 수 있는 디지털 역량과 태도를 기른다.

비행 전 준비로는 소형 무인기를 조종 운용하기 위하여 비행 전에 임무 분석, 환경 정보 파악, 투입 인원·장비 선정, 비행 계획서 작성, 인허가 신청 등을 할 수 있도록 한다.

셋째, 소형 무인기 실무 운용을 위하여 장치 점검, 계획서 작성, 비행, 정보 관리에 대해 학습하는 과정을 통해 지식정보처리 역량, 문제 해결 능력, 의사 결정 능력을 함양한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
회전익 소형 무인기 비행	- 회전익 소형 무인기 이착륙 조종 하기 - 회전익 소형 무인기 기동 비행 조종 하기 - 회전익 비정상 비행 대처하기 - 회전익 소형 무인기 패턴 비행 하기
고정익 소형 무인기 비행	- 고정익 소형 무인기 이착륙 조종 하기 - 고정익 소형 무인기 기동 비행 조종 하기 - 고정익 비정상 비행 대처하기 - 고정익 소형 무인기 패턴 비행 하기
소형 무인기 내부 조종	- 지상 통제 장비 준비하기 - 비행 계획하기 - 이착륙 비행 하기 - 반자동 비행 하기 - 자동 경로 비행 하기
소형 무인기 비정상 상황 대처	- 이륙 중 비정상 상황 대처하기 - 비행 중 비정상 상황 대처하기 - 임무 수행 중 비정상 상황 대처하기 - 착륙 중 비정상 상황 대처하기
소형 무인기 촬영 운용	- 촬영 장치 점검하기 - 촬영 계획 작성하기 - 촬영 비행 하기 - 촬영 정보 관리하기
소형 무인기 살포 운용	- 살포 계획 확인하기 - 살포 장비 점검하기 - 약제 살포하기 - 장비 세척하기 - 안전/응급조치 하기
소형 무인기 공간 정보 운용	- 공간 정보 촬영 장치 점검하기 - 공간 정보 촬영 계획 작성하기 - 공간 정보 촬영 비행 하기 - 공간 정보 촬영 정보 관리하기

나. 성취기준

1) 회전익 소형 무인기 비행

가) 회전익 소형 무인기 이착륙 조종 하기

- [소운 01-01-01] 비행 절차서에 따라 조종 장치를 이용하여 회전익 소형 무인기를 이착륙할 수 있다.
 [소운 01-01-02] 비행 절차서에 따라 조종 장치를 이용하여 이착륙을 할 수 있다.
 [소운 01-01-03] 비행 절차서에 따라 안전한 이착륙을 할 수 있다.

나) 회전익 소형 무인기 기동 비행 조종 하기

- [소운 01-02-01] 비행 절차서에 따라 일정한 고도, 속도, 방향을 유지할 수 있다.
 [소운 01-02-02] 비행 절차서에 따라 상승, 하강 비행을 할 수 있다.
 [소운 01-02-03] 비행 절차서에 따라 수평 앞, 뒤, 좌, 우 회전 비행을 할 수 있다.
 [소운 01-02-04] 비행 절차서에 따라 선회 비행을 할 수 있다.
 [소운 01-02-05] 비행 절차서에 따라 주변의 장애 상황을 조종 장치로 회피할 수 있다.
 [소운 01-02-06] 비행 절차서에 따라 제자리 비행을 할 수 있다.

다) 회전익 비정상 비행 대처하기

- [소운 01-03-01] 비행 절차서에 따라 비정상 상황에서 복행하는 조종을 할 수 있다.
 [소운 01-03-02] 비행 절차서에 따라 동력 장치 이상 발생 시 조치할 수 있다.
 [소운 01-03-03] 비행 절차서에 따라 급격한 환경 변화 발생 시 안전 비행을 할 수 있다.
 [소운 01-03-04] 비행 절차서에 따라 비정상 비행 정보 확인 시 조치할 수 있다.
 [소운 01-03-05] 비행 절차서에 따라 착륙 지역을 선정할 수 있다.
 [소운 01-03-06] 비행 절차서에 따라 조종기 주파수 이상 발생 시 안전 조치를 할 수 있다.
 [소운 01-03-07] 비행 절차서에 따라 비행 중 소형 무인기 이탈 시 자동 조종 장치를 이용할 수 있다.

라) 회전익 소형 무인기 패턴 비행 하기

- [소운 01-04-01] 비행 절차서에 따라 수직 상승 비행 조종을 할 수 있다.
 [소운 01-04-02] 비행 절차서에 따라 전진 비행 조종을 할 수 있다.
 [소운 01-04-03] 비행 절차서에 따라 좌/우측 측면 제자리 비행 조종을 할 수 있다.
 [소운 01-04-04] 비행 절차서에 따라 좌/우측 이동 비행 조종을 할 수 있다.
 [소운 01-04-05] 비행 절차서에 따라 원 그리기 비행을 할 수 있다.

2) 고정익 소형 무인기 비행

가) 고정익 소형 무인기 이착륙 조종 하기

- [소운 02-01-01] 비행 절차서에 따라 조종 장치를 이용하여 고정익 소형 무인기를 이착륙할 수 있다.
- [소운 02-01-02] 비행 절차서에 따라 이착륙 가능 환경 정보를 파악할 수 있다.
- [소운 02-01-03] 비행 절차서에 따라 안전하게 이착륙하는 절차를 수행할 수 있다.
- [소운 02-01-04] 비행 절차서에 따라 이착륙 필요 동력 장치를 운용할 수 있다.

나) 고정익 소형 무인기 기동 비행 조종 하기

- [소운 02-02-01] 비행 절차서에 따라 일정한 속도를 유지할 수 있다.
- [소운 02-02-02] 비행 절차서에 따라 일정한 방향을 유지할 수 있다.
- [소운 02-02-03] 비행 절차서에 따라 직진 수평 비행을 할 수 있다.
- [소운 02-02-04] 비행 절차서에 따라 상승, 강하 조종을 할 수 있다.
- [소운 02-02-05] 비행 절차서에 따라 장애 상황을 회피할 수 있다.
- [소운 02-02-06] 비행 절차서에 따라 선회 비행을 할 수 있다.

다) 고정익 비정상 비행 대처하기

- [소운 02-03-01] 비행 절차서에 따라 복행하는 조종을 할 수 있다.
- [소운 02-03-02] 비행 절차서에 따라 동력 장치 이상 발생 시 조치할 수 있다.
- [소운 02-03-03] 비행 절차서에 따라 비정상 주변 환경에서 안전 비행 조치를 할 수 있다.
- [소운 02-03-04] 비행 절차서에 따라 비정상 비행 정보 확인 시 비상조치를 할 수 있다.

라) 고정익 소형 무인기 패턴 비행 하기

- [소운 02-04-01] 비행 절차서에 따라 계획된 상승 하강 패턴 비행 조종을 할 수 있다.
- [소운 02-04-02] 비행 절차서에 따라 계획된 장주 비행 조종을 할 수 있다.
- [소운 02-04-03] 비행 절차서에 따라 계획된 선회 패턴 비행 조종을 할 수 있다.

3) 소형 무인기 내부 조종

가) 지상 통제 장비 준비하기

- [소운 03-01-01] 작업 절차서에 따라 통제 장비를 설치할 수 있다.
- [소운 03-01-02] 작업 절차서에 따라 지상 통제 장비를 설정할 수 있다.
- [소운 03-01-03] 작업 절차서에 따라 계기의 작동 이상을 판단할 수 있다.
- [소운 03-01-04] 작업 절차서에 따라 비행 파라미터값을 설정할 수 있다.
- [소운 03-01-05] 작업 절차서에 따라 디지털 지도를 사용할 수 있다.

나) 비행 계획하기

- [소운 03-02-01] 작업 절차서에 따라 적절한 디지털 지도를 선택할 수 있다.
- [소운 03-02-02] 작업 절차서에 따라 임무 지역을 파악할 수 있다.
- [소운 03-02-03] 작업 절차서에 따라 비상 착륙 위치를 선정할 수 있다.
- [소운 03-02-04] 작업 절차서에 따라 가시권 분석을 수행할 수 있다.

다) 이착륙 비행 하기

- [소운 03-03-01] 작업 절차서에 따라 조종사에게 비행 정보를 제공할 수 있다.
- [소운 03-03-02] 작업 절차서에 따라 통제권을 이양할 수 있다.
- [소운 03-03-03] 작업 절차서에 따라 데이터 통신 장비를 선택할 수 있다.
- [소운 03-03-04] 작업 절차서에 따라 비행 상태를 파악할 수 있다.
- [소운 03-03-05] 작업 절차서에 따라 비행 보고를 실시할 수 있다.

라) 반자동 비행 하기

- [소운 03-04-01] 작업 절차서에 따라 지상 통제 장비의 상태를 모니터링할 수 있다.
- [소운 03-04-02] 작업 절차서에 따라 고정 표적 홀드 모드로 비행할 수 있다.
- [소운 03-04-03] 작업 절차서에 따라 데이터 통신 장비를 운용할 수 있다.
- [소운 03-04-04] 작업 절차서에 따라 자동 비행 경로(waypoint) 비행을 할 수 있다.
- [소운 03-04-05] 작업 절차서에 따라 행간 수시로 경로점을 변경할 수 있다.
- [소운 03-04-06] 작업 절차서에 따라 이동 표적 자동 추적 모드로 비행을 할 수 있다.
- [소운 03-04-07] 작업 절차서에 따라 지상 통제 장비의 상태를 모니터링할 수 있다.

마) 자동 경로 비행 하기

- [소운 03-05-01] 작업 절차서에 따라 지상 통제 장비의 상태를 모니터링할 수 있다.
- [소운 03-05-02] 작업 절차서에 따라 고정 표적 홀드 모드로 비행할 수 있다.
- [소운 03-05-03] 작업 절차서에 따라 데이터 통신 장비를 운용할 수 있다.
- [소운 03-05-04] 작업 절차서에 따라 자동 비행 경로(waypoint) 비행을 할 수 있다.
- [소운 03-05-05] 작업 절차서에 따라 행간 수시로 경로점을 변경할 수 있다.
- [소운 03-05-06] 작업 절차서에 따라 이동 표적 자동 추적 모드로 비행을 할 수 있다.
- [소운 03-05-07] 작업 절차서에 따라 방위각, 부각, 지시각을 계산할 수 있다.

4) 소형 무인기 비정상 상황 대처

가) 이륙 중 비정상 상황 대처하기

- [소운 04-01-01] 비정상 상황 조치 절차서에 따라 이륙을 중단할 수 있다.
- [소운 04-01-02] 비정상 상황 조치 절차서에 따라 동력 장치 이상을 대처할 수 있다.
- [소운 04-01-03] 비정상 상황 조치 절차서에 따라 기체의 전기적 결함을 조치할 수 있다.
- [소운 04-01-04] 비정상 상황 조치 절차서에 따라 기체의 기계적 결함을 조치할 수 있다.
- [소운 04-01-05] 비정상 상황 조치 절차서에 따라 조종 장치 운영의 이상과 결함을 조치할 수 있다.
- [소운 04-01-06] 비정상 상황 조치 절차서에 따라 고정익의 이륙 과정 중 비정상 상황 발생 시 복행을 할 수 있다.

나) 비행 중 비정상 상황 대처하기

- [소운 04-02-01] 비정상 상황 조치 절차서에 따라 제어 장치 이상을 인지할 수 있다.
- [소운 04-02-02] 비정상 상황 조치 절차서에 따라 전원 계통 이상을 인지할 수 있다.
- [소운 04-02-03] 비정상 상황 조치 절차서에 따라 통신 장치 이상을 인지할 수 있다.
- [소운 04-02-04] 비정상 상황 조치 절차서에 따라 지상 통제 장치 이상을 인지할 수 있다.
- [소운 04-02-05] 비정상 상황 조치 절차서에 따라 악기상 상황에서 조치할 수 있다.
- [소운 07-02-06] 비정상 상황 조치 절차서에 따라 비행 중 주변 상황을 인지하고 비상 착륙장을 지정할 수 있다.

다) 임무 수행 중 비정상 상황 대처하기

- [소운 04-03-01] 비정상 상황 조치 절차서에 따라 짐벌 장치 이상에 대한 절차를 수행할 수 있다.
- [소운 04-03-02] 비정상 상황 조치 절차서에 따라 탑재 카메라 장치 이상에 대한 절차를 수행할 수 있다.
- [소운 04-03-03] 비정상 상황 조치 절차서에 따라 기타 임무 장비 이상에 대한 절차를 수행할 수 있다.
- [소운 04-03-04] 비정상 상황 조치 절차서에 따라 통신 분야 이상에 대한 절차를 수행할 수 있다.
- [소운 04-03-05] 비정상 상황 조치 절차서에 따라 제어 시스템 이상에 대한 절차를 수행할 수 있다.
- [소운 04-03-06] 비정상 상황 조치 절차서에 따라 악기상 조우에 대한 절차를 수행할 수 있다.

라) 착륙 중 비정상 상황 대처하기

- [소운 04-04-01] 비정상 상황 조치 절차서에 따라 복행을 할 수 있다.
- [소운 04-04-02] 비정상 상황 조치 절차서에 따라 비정상 상황을 인지할 수 있다.
- [소운 04-04-03] 비정상 상황 조치 절차서에 따라 비상 착륙 지점까지 동력 비행 여부를 결정할 수 있다.
- [소운 04-04-04] 비정상 상황 조치 절차서에 따라 기상 악화, 시스템 고장 등을 판단하여 착륙할 수 있다.

5) 소형 무인기 촬영 운용

가) 촬영 장치 점검하기

- [소운 05-01-01] 작업 절차서에 따라 짐벌 장치와 소형 무인기를 파악할 수 있다.
- [소운 05-01-02] 작업 절차서에 따라 영상 입출력 장치 작동을 수행할 수 있다.
- [소운 05-01-03] 작업 절차서에 따라 영상 포맷을 고려한 카메라를 파악할 수 있다.
- [소운 05-01-04] 작업 절차서에 따라 소형 무인기에 카메라 장착, 점검 작업을 수행할 수 있다.

나) 촬영 계획 작성하기

- [소운 05-02-01] 작업 절차서에 따라 장르별 영상 콘텐츠의 제작 의도를 파악할 수 있다.
- [소운 05-02-02] 작업 절차서에 따라 촬영 제작 관련 자료를 파악할 수 있다.
- [소운 05-02-03] 작업 절차서에 따라 촬영 장비 운용 방법을 파악할 수 있다.
- [소운 05-02-04] 작업 절차서에 따라 촬영 지역에 대한 비행 허가 업무를 수행할 수 있다.
- [소운 05-02-05] 작업 절차서에 따라 영상 콘텐츠 제작 기획안을 파악할 수 있다.
- [소운 05-02-06] 작업 절차서에 따라 기획 의도에 부합하는 새로운 촬영 기법을 파악할 수 있다.
- [소운 05-02-07] 작업 절차서에 따라 영상 촬영을 진행할 비행 경로를 파악할 수 있다.
- [소운 05-02-08] 작업 절차서에 따라 소형 무인기 카메라 운용 스텝을 구성할 수 있다.

다) 촬영 비행 하기

- [소운 05-03-01] 작업 절차서에 따라 소형 무인기 및 카메라의 위치를 결정할 수 있다.
- [소운 05-03-02] 작업 절차서에 따라 카메라의 움직임을 통해 필요한 쇼트를 구성할 수 있다.
- [소운 05-03-03] 작업 절차서에 따라 카메라 워크를 파악할 수 있다.
- [소운 05-03-04] 작업 절차서에 따라 확정된 카메라 앵글, 피사체 움직임의 스토리 전개에 맞는 촬영 영상을 파악할 수 있다.

라) 촬영 정보 관리하기

- [소운 05-04-01] 작업 절차서에 따라 촬영한 정보(데이터)를 수집할 수 있다.
- [소운 05-04-02] 작업 절차서에 따라 촬영 정보의 편집 작업을 할 수 있다.
- [소운 05-04-03] 작업 절차서에 따라 촬영 정보를 백업 작업을 하여 관리할 수 있다.
- [소운 05-04-04] 작업 절차서에 따라 촬영 편집 계획을 수립할 수 있다.
- [소운 05-04-05] 작업 절차서에 따라 편집 툴을 비교 선택할 수 있다.

6) 소형 무인기 살포 운용

가) 살포 계획 확인하기

- [소운 06-01-01] 작업 절차서에 따라 방제 장비 운용 절차를 파악할 수 있다.
- [소운 06-01-02] 작업 절차서에 따라 방제 지역 지형 특성을 파악할 수 있다.
- [소운 06-01-03] 작업 절차서에 따라 방제 지역 병해충 특성을 파악할 수 있다.
- [소운 06-01-04] 작업 절차서에 따라 방제 지역 비행 허가 작업을 수행할 수 있다.
- [소운 06-01-05] 작업 절차서에 따라 방제 작업 피해 예상 지역을 파악할 수 있다.
- [소운 06-01-06] 작업 절차서에 따라 살포 면적에 따른 약제 충전량을 계산할 수 있다.
- [소운 06-01-07] 작업 절차서에 따라 면적 단위를 환산 작업을 수행할 수 있다.

나) 살포 장비 점검하기

- [소운 06-02-01] 작업 절차서에 따라 살포 장비 운용 절차를 파악할 수 있다.
- [소운 06-02-02] 작업 절차서에 따라 살포 장비의 가동 여부를 확인할 수 있다.
- [소운 06-02-03] 작업 절차서에 따라 살포 약제에 대한 특성을 파악할 수 있다.
- [소운 06-02-04] 작업 절차서에 따라 살포 지역 충돌 위험물 상태를 파악할 수 있다.
- [소운 06-02-05] 작업 절차서에 따라 안전한 이착륙 지역을 파악할 수 있다.

다) 약제 살포하기

- [소운 06-03-01] 작업 절차서에 따라 약제 살포 시 피해 예상 지역을 파악할 수 있다.
- [소운 06-03-02] 작업 절차서에 따라 약제 살포 조종사와 팀원의 역할을 파악할 수 있다.
- [소운 06-03-03] 작업 절차서에 따라 약제 살포 팀원 간 상호 통신을 할 수 있다.
- [소운 06-03-04] 작업 절차서에 따라 약제 살포 시 장애물 사이의 안전 거리를 파악할 수 있다.
- [소운 06-03-05] 작업 절차서에 따라 발전기를 이용한 배터리를 충전을 수행할 수 있다.
- [소운 06-03-06] 작업 절차서에 따라 지도상에 표기된 전답의 위치를 파악할 수 있다.
- [소운 06-03-07] 작업 절차서에 따라 적절한 약제 살포 시기를 파악할 수 있다.

라) 장비 세척하기

- [소운 06-04-01] 작업 절차서에 따라 살포 장비를 작업 후 분해 작업을 수행할 수 있다.
- [소운 06-04-02] 작업 절차서에 따라 살포 장비를 작업 후 세척 작업을 수행할 수 있다.
- [소운 06-04-03] 작업 절차서에 따라 세척 작업 후 장비의 보관 작업을 수행할 수 있다.

마) 안전/응급조치 하기

- [소운 06-05-01] 작업 절차서에 따라 방제 현장 풍향/풍속 영향을 판단할 수 있다.
- [소운 06-05-02] 작업 절차서에 따라 방제 지역 사전 안내 작업을 수행할 수 있다.
- [소운 06-05-03] 작업 절차서에 따라 비정상 살포 상황 발생 시 긴급 작륙을 수행할 수 있다.
- [소운 06-05-04] 작업 절차서에 따라 약제 취급 보호 장구를 착용할 수 있다.
- [소운 06-05-05] 작업 절차서에 따라 약제 사고 발생 시 응급 처치를 수행할 수 있다.
- [소운 06-05-06] 작업 절차서에 따라 응급조치 후 2차 후송 조치를 수행할 수 있다.

7) 소형 무인기 공간 정보 운용

가) 공간 정보 촬영 장치 점검하기

- [소운 07-01-01] 매뉴얼에 따라 작업 지역의 지형, 기상, 비행 제약 조건 등을 조사하여 적합한 비행 경로를 설정할 수 있다.
- [소운 07-01-02] 매뉴얼에 따라 촬영 장비의 정상 작동 유무를 점검할 수 있다.
- [소운 07-01-03] 항공 사진 측량 작업 규정에 따라 지상에 보정을 위한 기준점 및 대공 표지를 확인, 선정할 수 있다.
- [소운 07-01-04] 비행 전 작업 지시에 따라 적합한 영상의 해상도, 촬영 시기, 영상의 품질 등을 파악할 수 있다.

나) 공간 정보 촬영 계획 작성하기

- [소운 07-02-01] 매뉴얼에 따라 대상 지역과 가용한 자료, 장비를 검토하여 최적의 작업 방법을 선택할 수 있다.
- [소운 07-02-02] 매뉴얼에 따라 공간 정보 촬영에 관한 작업 규정 및 영상 지도 제작에 대한 전반적인 계획을 수립할 수 있다.
- [소운 07-02-03] 매뉴얼에 따라 공간 정보를 촬영하기 위해서 조종 장치를 사용하여 비행을 할 수 있다.
- [소운 07-02-04] 매뉴얼에 따라 구름 등 불투명 비행 환경에서 비행을 취소할 수 있다.
- [소운 07-02-05] 매뉴얼에 따라 촬영 지역의 범위, 비행 환경, 장비의 무게 등을 고려하여 배터리 및 충전 장비 등을 파악할 수 있다.

다) 공간 정보 촬영 비행 하기

- [소운 07-03-01] 매뉴얼에 따라 공간 정보 촬영 작업에 부합하도록 비행 경로, 고도 등을 선정할 수 있다.
- [소운 07-03-02] 매뉴얼에 따라 필요한 정사 영상을 촬영하기 위하여 비행 중 경로 및 고도를 변경할 수 있다.
- [소운 07-03-03] 매뉴얼에 따라 정사 영상 왜곡이나 비틀림이 있는지를 점검할 수 있다.
- [소운 07-03-04] 매뉴얼에 따라 안전을 위협하는 문제가 발생 시 긴급 회항이나 작륙을 시도할 수 있다.

라) 공간 정보 촬영 정보 관리하기

- [소운 07-04-01] 매뉴얼에 따라 공간 정보 촬영 목적에 맞게 촬영한 영상, 자료를 선정할 수 있다.
 [소운 07-04-02] 매뉴얼에 따라 공간 정보 촬영에 맞는 정사 영상을 제작할 수 있다.
 [소운 07-04-03] 매뉴얼에 따라 영상의 왜곡이나 비틀림을 파악할 수 있다.
 [소운 07-04-04] 매뉴얼에 따라 영상의 불일치를 수정할 수 있다.
 [소운 07-04-05] 매뉴얼에 따라 공간 영상 지도를 제작할 수 있다.
 [소운 07-04-06] 매뉴얼에 따라 규정에 맞게 공간 영상 지도가 제작되었는지를 확인할 수 있다.
 [소운 07-04-07] 매뉴얼에 따라 데이터를 적절하게 작성하여 저장할 수 있다.
 [소운 07-04-08] 매뉴얼에 따라 최종 성과물을 작성할 수 있다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) '소형 무인기 운용·조종' 과목은 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 소형 무인기 관련 분야에서 요구하는 소형 무인기 이착륙 및 기동 비행 조종에 대한 문제 해결 능력을 중점적으로 함양하는 데 목표를 둔다.
 - 가) 소형 무인기를 비행 절차서에 따라 조종 장치를 이용하여 이착륙 및 기동 비행을 한 후 안전한 이착륙을 할 수 있는 역량을 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획한다.
 - 나) 교사는 학생이 소형 무인기가 비정상 비행 시 대처할 수 있는 역량을 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획한다.
- 2) 학교에서 학습한 내용을 실제 직무 상황에 적용할 수 있는 기회를 제공하는 데 중점을 두고 다양한 방법의 교수·학습을 계획한다.
 - 가) 교사는 학습 요소 또는 학습 내용 중 학생이 스스로 과제를 해결하는 과정을 통해 학습할 수 있는 프로젝트 학습(project based learning)을 계획하고 학생들이 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황을 경험할 수 있도록 기회를 제공한다.
 - 나) 소형 무인기 운용을 위한 장치 점검, 계획서 작성, 비행, 정보 관리 등 운용의 폭을 넓히기 위하여 각자 계획을 발표하고 수합하여 적절한 운용이 나오도록 다양한 학습 방법을 활용하도록 한다.

- 3) 상황에 따라 등교 수업과 원격 수업, 대면 수업과 비대면 수업을 진행할 수 있는 온오프라인 혼합 수업/학습을 계획하고, 이를 위하여 디지털 기기를 활용한 에듀테크(edutech) 수업을 운영한다.
- 가) 교사는 학생의 소형 무인기 운용을 위한 비행 계획서 작성 시 작업 절차서에 따라 적절한 디지털 지도를 선택할 때 디지털 기기를 활용한 에듀테크 수업을 진행하기 위하여 다양한 플랫폼 및 디지털 기기를 사용할 수 있는 디지털 소양을 갖추어 이를 통해 현장 실무에서 자연스럽게 디지털 역량을 발휘할 수 있도록 교수·학습을 계획한다.
- 나) 학습 공간과 일상생활이 연계된 학습이 이루어질 수 있도록 디지털 기기를 활용하여 국내 소형 무인기 활동, 소형 무인기 활용 방안 등에서 빅 데이터를 활용하는 교수·학습을 계획한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 드론 운용 및 조종 시 안전에 유의하여 조심스럽게 다루어야 한다.
- 2) 이동 중이나 기체를 조립할 때 충격이 없도록 한다.
- 3) 실습 환경과 산업 현장에서의 환경이 다를 수 있으므로 이에 대한 현장 적응력을 기를 수 있도록 지도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘소형 무인기 운용·조종’ 과목의 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 소형 무인기 관련 분야에서 요구하는 소형 무인기 이착륙 및 기동 비행 조종에 대한 문제 해결 능력을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) ‘소형 무인기 운용·조종’ 과목의 평가 과정에서 각 학습 영역별 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 관련된 여러 사례를 스스로 탐색하며, 이를 통해 추상적 개념과 사례를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.
- 3) 각 학습 영역의 학습 과정에서 개념 이해를 돕기 위해 현장 전문가 특강 혹은 사례 발표 등을 통해 학생들이 현장에서 운영되는 과정에 대해 직간접적으로 경험할 수 있도록 하고, 이 과정에서

조사 보고서, 시나리오 작성 등 다양한 평가 방법을 고려하여 적용할 수 있다.

- 4) 학생의 수업 참여 동기를 높이고 학습 공간과 일상이 연계된 학습과 평가가 이루어질 수 있도록 빅 데이터 활용, 가상 현실(virtual reality) 투어 등을 통해 체험하게 하고, 이 과정 및 결과에 대하여 평가한다.
- 5) ‘소형 무인기 운용조종’ 과목을 학습하는 과정에서 프로젝트를 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황을 경험할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정 및 결과에 대하여 평가한다.
- 6) 최근 디지털 환경에서 이루어지고 있는 지적 정보에 대한 중요성을 이해하기 위해 온라인 매체를 통한 정보 수집, 토론 활동 등을 평가함으로써 학생의 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화시키는 데 중점을 둔다.
- 7) 학습하는 과정에서 학생이 소형 무인기 산업에 대한 바람직한 태도를 가지고 있는지를 평가하되, 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.
- 8) 수행평가 항목의 최하점은 수행평가에 참여한 학생의 수행 능력이 가장 최하인 경우에 부여하는 점수임을 고려하고, 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 결과에 대한 피드백과 함께 개별 보충 자료를 제시하여 학습을 지원한다.
- 9) 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발 및 개별 지도 그리고 최소 성취수준에 미도달한 학생을 위한 보충 이수 자료로 활용될 수 있도록 제시한다.
- 10) 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘회전익 소형 무인기 비행’ 학습 영역은 원활한 회전익 비행을 위하여 조종 장치를 이용하여 이착륙, 기동 비행, 비정상 비행 대처, 패턴 비행을 수행하는 능력을 평가한다.
- 2) ‘고정익 소형 무인기 비행’ 학습 영역은 원활한 고정익 비행을 위하여 조종 장치를 이용하여 이착륙, 기동 비행, 비정상 비행 대처, 패턴 비행을 수행하는 능력을 평가한다.

- 3) '소형 무인기 내부 조종' 학습 영역은 지상 통제 장비를 이용한 비행 전반을 수행하며, 특히 원격 조종을 하여 임무 장비 운용관이 원활한 임무를 수행하기 위하여 지상 통제 장비 준비, 비행 계획, 이착륙 비행, 반자동 비행, 자동 경로 비행을 수행하는 능력을 평가한다.
- 4) '소형 무인기 비정상 상황 대처' 학습 영역은 비행 중 비정상 상황에 대처하여 사고를 최소화하기 위하여 이륙 중, 비행 중, 임무 수행 중, 착륙 중 비정상 상황에 대처하는 능력을 평가한다.
- 5) '소형 무인기 촬영 운용' 학습 영역은 소형 무인기를 이용하여 촬영 정보를 획득하기 위하여 촬영 장치 점검, 촬영 계획 작성, 촬영 비행, 촬영 정보 관리를 수행하는 능력을 평가한다.
- 6) '소형 무인기 살포 운용' 학습 영역은 작물 재배 시 발생할 수 있는 병해충을 방제하기 위하여 살포 계획 확인, 살포 장비 점검, 약제 살포, 장비 세척, 안전 조치, 응급조치를 하는 능력을 평가한다.
- 7) '소형 무인기 공간 정보 운용' 학습 영역은 전자 광학 카메라, 라이다(lidar) 장비, 적외선/자외선/스펙트럼 촬영 장비 등을 사용하여 공간 정보 영상을 획득하기 위하여 공간 정보 촬영 장치 점검, 공간 정보 촬영 계획 작성, 공간 정보 촬영 비행, 공간 정보 촬영 정보 관리를 하는 능력을 평가한다.

13. 국토 도시 계획

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘국토 도시 계획’ 과목은 지속가능한 국토의 균형 발전을 고려한 국토·지역 계획과 미래 지향적인 도시 환경을 조성하기 위한 도시 계획 업무 등을 수행하는 직무 수행 능력을 함양하기 위한 과목이다.

국토·지역 계획이란 국토와 지역에 대한 이용·개발 및 보전함에 있어서 국토의 균형 발전을 고려하고, 미래의 사회·경제 변화에 대응하여 국민 모두가 행복할 수 있는 지속가능한 발전 방향을 설정하며, 이를 달성하기 위한 장기 종합 계획을 수립하는 일이다. 도시 계획이란 주민의 삶의 질을 향상시키고 공공 복리를 증진시키기 위해 미래 지향적인 도시 발전 방향을 제시하고 주민과 계획 참여자의 협력을 통해 지속가능한 도시 환경을 조성하기 위한 계획을 수립하는 일이다.

궁극적으로 ‘국토 도시 계획’ 과목은 국토·지역 계획, 도시 계획 분야의 산업 현장에서 필요로 하는 지식, 기술, 태도 등의 능력을 함양함으로써 국토·지역 계획 검토, 국토·지역 현황 조사, 국토·지역 현황 분석, 조사 분석, 관련 부문별 계획 관련 직무 수행 능력을 기르는 과목이다.

이 과목은 국토 도시 계획 업무에 대한 이해의 기초가 되는 각종 지식과 정보 그리고 이를 활용할 수 있는 디지털 역량과 지식정보처리 역량, 국토 도시 계획 업무 전반에 대한 이해에 필요한 의사소통 역량 및 공동체 역량, 다양한 자원을 올바르게 사용할 수 있는 자원 관리 능력 및 문제 해결 능력을 함양할 수 있도록 NCS 능력단위 중 4수준, 5수준에 해당하는 내용으로 구성되어 있다.

나. 목표

‘국토 도시 계획’ 과목은 국토·지역 계획, 도시 계획 분야의 실무 업무에 보다 주체적·능동적으로 참여할 수 있는 전문 역량을 갖춘 현장 전문 인력 양성을 목표로 한다. 이러한 교육 목표를 달성하기 위해 기르려는 구체적인 역량은 다음과 같다.

첫째, 특정하게 주어진 지역에 대한 계획 수립에 앞서 계획의 전문가로서 계획의 정의, 배경, 목적, 범위, 흐름을 분석 및 파악하는 과정을 통해 지식정보처리 역량, 문제 해결 능력, 의사 결정 능력을 함양한다.

둘째, 국토·지역 계획 수립 시 국토·지역 현황 조사 기획에 따라 정책 여건과 상위 및 관련 계획,

지역 현황, 주민 의견을 조사하여 자료를 구축하는 능력을 갖추고 계획 과제를 도출하는 과정을 통해 지식정보처리 역량, 자원 관리 능력, 의사소통 역량, 공통체 역량을 함양하고, 디지털 기기를 활용할 수 있는 디지털 역량을 기른다.

셋째, 도시 계획을 수립하기 위하여 관련 계획, 자연환경, 인문 및 사회 환경과 계획 대상지의 물리적·비물리적 현황, 다양한 자료·사례, 관련 법규 등에 대한 조사를 통하여 계획 대상지의 문제점과 잠재력을 분석하고, 계획 과제를 도출하는 과정을 통해 다양한 자원을 올바르게 사용할 수 있는 자원 관리 능력과 지식정보처리 역량, 공통체 역량을 함양하고 디지털 역량을 기른다.

넷째, 도시 계획 유형별 특성에 따라 필요한 계획 범위를 설정하여 도시 방재 등 부문별 계획을 수립하는 과정을 통해 문제 해결 능력과 자원 관리 능력, 디지털 역량을 함양한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
국토·지역 계획 검토	• 국토·지역 계획 정의하기 • 계획 배경 분석하기 • 계획 목적 파악하기 • 계획 범위 설정하기 • 계획 흐름 분석하기
국토·지역 현황 조사	• 정책 여건 조사하기 • 관련 계획 조사하기 • 지역 현황 조사하기 • 지역 주민 의견 조사하기
국토·지역 현황 분석	• 조사 기획하기 • 조사 결과 분석하기 • 종합 검토·분석하기 • 계획 과제 도출하기
조사 분석	• 현황 조사하기 • 관련 법규·계획 검토하기 • 주민 의견 조사하기 • 현황 종합 분석하기 • 기초 조사서 작성하기
관련 부문별 계획	• 계획 특성 파악하기 • 계획 범위 설정하기 • 부문 계획 구상하기 • 부문 계획 작성하기

나. 성취기준

1) 국토·지역 계획 검토

가) 국토·지역 계획 정의하기

- [국도 01-01-01] 관계 법령에 따라 국토·지역 계획을 정의할 수 있다.
- [국도 01-01-02] 계획의 위계에 따라 상위 계획과 하위 계획에 대한 역할을 지정할 수 있다.
- [국도 01-01-03] 인문, 사회, 경제, 공간 등 계획 요소에 따라 지역 계획의 유형을 분류할 수 있다.
- [국도 01-01-04] 국토·지역 계획의 유형에 따라 계획 내용의 상세 정도를 달리할 수 있다.
- [국도 01-01-05] 각 유형별 지역 계획의 공간적 규모에 따라 행정 절차를 달리할 수 있다.

나) 계획 배경 분석하기

- [국도 01-02-01] 국내외 사회 경제 변화 등의 흐름에 따라 계획 배경을 분석할 수 있다.
- [국도 01-02-02] 유관 연구 기관의 연구 실적물, 정기 간행물을 통해 정책의 배경을 분석할 수 있다.
- [국도 01-02-03] 국정 과제, 정부 부처별·지자체별 주요 정책 사항 검토를 통해 계획과 관련된 배경을 검토할 수 있다.
- [국도 01-02-04] 계획의 유형에 따라 계획 배경을 도출할 수 있다.
- [국도 01-02-05] 국토·지역 계획 배경 분석에 기반하여 지역 계획의 사회적, 물리적 역할과 필요성을 도출할 수 있다.

다) 계획 목적 파악하기

- [국도 01-03-01] 지역의 인구, 생활권, 경제 활동 등 지역사회에 미치는 영향에 따라 계획 목적의 방향을 정할 수 있다.
- [국도 01-03-02] 국토 공간 규모별 균형 개발 도모와 쇠퇴·축소 지역에 대한 대응하기 위해 계획 목적을 파악할 수 있다.
- [국도 01-03-03] 국토·지역 계획 수립 배경을 기반으로 계획 목적을 파악할 수 있다.
- [국도 01-03-04] 상위·관련 계획을 통해 계획 목적과의 부합성을 파악할 수 있다.
- [국도 01-03-05] 국토 기본법 등 관계 법률의 정의에 따라 해당 지역 계획의 계획 목적을 파악할 수 있다.

라) 계획 범위 설정하기

- [국도 01-04-01] 국토 기본법 등 각 법률에 따라 지역 계획의 계획 범위를 설정할 수 있다.
- [국도 01-04-02] 국토·지역 계획의 유형, 성격, 목적에 따라 계획 범위를 설정할 수 있다.
- [국도 01-04-03] 국토·지역 계획의 수립권자에 따라 계획 범위를 설정할 수 있다.

마) 계획 흐름 분석하기

- [국도 01-05-01] 국토 기본법과 관계 법령 검토를 통해 계획의 수립 절차와 수립 내용을 분석할 수 있다.
 [국도 01-05-02] 인문 사회적 동향을 분석하여 계획의 추세와 고려 사항을 도출할 수 있다.
 [국도 01-05-03] 국토·지역 계획의 신규 이슈, 미래 지향적 계획 패러다임을 검토하여 적용 사항을 도출할 수 있다.

2) 국토·지역 현황 조사

가) 정책 여건 조사하기

- [국도 02-01-01] 국정 과제, 정부 부처별·지자체별 주요 정책 사항에 따라 계획과 관련된 정책 여건을 조사할 수 있다.
 [국도 02-01-02] 일간 신문, 보도 자료 검토를 기반으로 지역 동향을 조사할 수 있다.
 [국도 02-01-03] 유관 연구 기관의 연구 실적물을 기반으로 정책의 여건 변화를 조사할 수 있다.

나) 관련 계획 조사하기

- [국도 02-02-01] 관계 법령에 따라 국토 계획 체계를 이해하고 본 과업과 관련된 계획을 찾아낼 수 있다.
 [국도 02-02-02] 중앙 정부, 광역 지자체 관련 계획의 비전, 목표, 전략, 주요 내용을 기반으로 계획 반영 사항을 조사할 수 있다.
 [국도 02-02-03] 계획 대상 지역의 주요 개발 계획의 목표, 전략, 주요 내용을 검토하여 계획 반영 사항을 조사할 수 있다.
 [국도 02-02-04] 계획 대상 지역 주변의 관련 계획을 조사할 수 있다.

다) 지역 현황 조사하기

- [국도 02-03-01] 지역 간의 상호 연관성 등 광역적 범위의 현황 조사와 문헌 조사를 할 수 있다.
 [국도 02-03-02] 자연환경, 산업·경제 활동, 정주 환경, 기반 시설, 역사·문화·관광 자원 등 지역의 전반적인 현황 파악을 위한 현지 조사와 문헌 조사를 할 수 있다.
 [국도 02-03-03] 조사 자료의 편리한 이용을 위해 데이터베이스로 자료를 정리할 수 있다.
 [국도 02-03-04] 공간 데이터를 수집하고 정리할 수 있다.

라) 지역 주민 의견 조사하기

- [국도 02-04-01] 주민 의견 수렴을 위한 조사 계획을 수립할 수 있다.
 [국도 02-04-02] 지역 계획의 유형에 따라 설문 조사 방법과 조사 문항을 선정할 수 있다.
 [국도 02-04-03] 조사된 자료를 기반으로 기준을 설정하고 지역 주민의 의견을 분석할 수 있다.

3) 국토·지역 현황 분석

가) 조사 기획하기

- [국도 03-01-01] 과업에 따라 조사 대상과 수준을 설정할 수 있다.
- [국도 03-01-02] 과업 진행 순서에 따라 조사 기간, 조사 비용, 조사 효율성을 고려하여 조사 계획을 수립할 수 있다.
- [국도 03-01-03] 과업과 관련한 공공 데이터, 빅 데이터를 선별할 수 있다.
- [국도 03-01-04] 주민 의견 수렴을 위한 조사 계획을 수립할 수 있다.

나) 조사 결과 분석하기

- [국도 03-02-01] 중앙 정부, 광역 지자체 관련(상·하위) 계획의 비전, 목표, 전략, 주요 내용을 기반으로 계획 반영 사항을 분석할 수 있다.
- [국도 03-02-02] 계획 대상 지역의 주요 개발 계획의 목표, 전략, 주요 내용을 검토하여 계획 반영 사항을 분석할 수 있다.
- [국도 03-02-03] 주변 지역의 주요 개발 계획의 목표, 전략, 주요 내용을 검토하여 계획 반영 사항을 분석할 수 있다.
- [국도 03-02-04] 최근 개정 법령의 내용에 따라 정책 여건을 분석할 수 있다.
- [국도 03-02-05] 수집된 공간 데이터를 분석할 수 있다.
- [국도 03-02-06] 주민의 입장을 고려하여 지역 문제점, 잠재력, 욕구, 발전 방향에 대한 의견을 수렴할 수 있다.
- [국도 03-02-07] 조사된 자료를 기반으로 지역의 현황을 종합적으로 분석할 수 있다.

다) 종합 검토·분석하기

- [국도 03-03-01] 조사된 정책 여건, 관련 계획, 지역 현황, 주민 의견 조사 자료를 종합적으로 검토하여 계획 시 고려 사항을 설정할 수 있다.
- [국도 03-03-02] 판별된 정보를 기반으로 지역 특성과 여건을 분석할 수 있다.
- [국도 03-03-03] 다양한 분석 기법을 통해 지역의 발전 잠재력을 도출할 수 있다.

라) 계획 과제 도출하기

- [국도 03-04-01] 지역의 현황과 특성, 대내외적 여건 변화, 전망 분석, 주민 의식과 수요 조사를 기반으로 지역의 현안 문제를 도출할 수 있다.
- [국도 03-04-02] 지역 현안 문제 중 시급함에 따라 우선순위를 결정할 수 있다.
- [국도 03-04-03] 현안 문제를 해결하기 위해 관련(상위) 계획과 부합하는 계획 과제를 도출할 수 있다.
- [국도 03-04-04] 정책 계획과 부합하기 위해 계획 과제를 조정할 수 있다.

4) 조사 분석

가) 현황 조사하기

- [국도 04-01-01] 현황 조사를 위해 다양한 도면을 수집할 수 있다.
- [국도 04-01-02] 현황 조사 분석 시 각종 관련 통계·현황 자료를 정리·분석할 수 있다.
- [국도 04-01-03] 대상지를 포함한 주변 지역의 자연·인문·사회 환경을 조사할 수 있다.
- [국도 04-01-04] 도시 세력권, 연계 교통망 분석을 통하여 주변 도시와의 관계를 비교 분석할 수 있다.

나) 관련 법규·계획 검토하기

- [국도 04-02-01] 대상지 계획·사업과 관련된 법규와 관련 계획을 수집할 수 있다.
- [국도 04-02-02] 수집된 관련 법규·계획에 대하여 분석할 수 있다.
- [국도 04-02-03] 수집된 관련 법규·계획 분석을 통해 지역 특성 및 제한 요소를 추출할 수 있다.
- [국도 04-02-04] 관련 법규·계획 분석을 통해 계획 수립 시 개발 방향을 결정할 수 있다.

다) 주민 의견 조사하기

- [국도 04-03-01] 다양한 주민 의견 수렴을 위해 주민 의견 조사 계획을 수립할 수 있다.
- [국도 04-03-02] 주민 의견 조사 시 해당 지역에 효과적인 의견 조사를 위한 방법을 선택할 수 있다.
- [국도 04-03-03] 선정된 주민 의견 조사 방법에 따라 조사 항목과 문항을 작성할 수 있다.
- [국도 04-03-04] 선정된 조사 방법에 따라 설문지 발송, 면담 조사를 시행할 수 있다.
- [국도 04-03-05] 조사된 주민 의견 자료를 분류하여 분석할 수 있다.

라) 현황 종합 분석하기

- [국도 04-04-01] 현황 분석 항목에 따라 작성된 현황 분석 자료를 정리할 수 있다.
- [국도 04-04-02] 현황 분석 자료를 전산 분석 프로그램을 활용하여 통계적·체계적으로 정리·분석할 수 있다.
- [국도 04-04-03] 분석·정리된 자료를 활용하여 현황 특성을 종합적으로 분석할 수 있다.
- [국도 04-04-04] 현황 종합 분석을 통하여 SWOT 분석을 실시하여 잠재력·문제점을 도출할 수 있다.

마) 기초 조사서 작성하기

- [국도 04-05-01] 관련 도시 계획 지침에 따라 기초 조사서에 포함되는 항목을 작성할 수 있다.
- [국도 04-05-02] 관련 도시 계획 지침에 따라 현황 조사 및 분석 자료를 정리할 수 있다.
- [국도 04-05-03] 현황 조사 및 분석 자료를 논리에 맞게 정리할 수 있다.
- [국도 04-05-04] 정리된 자료를 문서화하여 기초 조사서를 작성할 수 있다.
- [국도 04-05-05] 재해를 고려한 도시 방재 계획을 효과적으로 수립하기 위하여 재해 취약성 분석을 실시하여 기초 조사에 반영할 수 있다.

5) 관련 부문별 계획

가) 계획 특성 파악하기

- [국도 05-01-01] 계획 유형별 관련 법과 지침에 따라 계획의 범위와 구역을 파악할 수 있다.
- [국도 05-01-02] 계획 유형별 관련 법과 지침에 따라 계획 수립의 기본 원칙을 파악할 수 있다.
- [국도 05-01-03] 계획 유형별 계획이 가지고 있는 법적 지위와 각각의 특성에 대한 성격을 규정할 수 있다.
- [국도 05-01-04] 상위 계획과 관련 계획의 검토 내용에 따라 과업의 계획 배경을 분석할 수 있다.

나) 계획 범위 설정하기

- [국도 05-02-01] 계획 수단별 관련 법과 지침에서 정하는 부문별 계획의 종류를 나열할 수 있다.
- [국도 05-02-02] 과업 지시서를 분석하여 과업의 배경과 요구 사항을 파악하고 관련 계획에 대한 연계 방안을 검토할 수 있다.
- [국도 05-02-03] 계획 유형별 계획의 목적과 성격을 분석하여 계획의 내용적 범위를 설정할 수 있다.
- [국도 05-02-04] 계획의 특성에 따라 유사한 계획 사례를 조사할 수 있다.

다) 부문 계획 구상하기

- [국도 05-03-01] 기본 구상 및 기본 계획의 목표를 달성하기 위해 부문별 계획 방향을 설정할 수 있다.
- [국도 05-03-02] 부문별 계획 수립을 위한 분야별 현황 조사를 실시한 후 계획 지표를 설정할 수 있다.
- [국도 05-03-03] 대상 구역의 현황과 특성을 감안하고 지자체별 정책 방향을 반영하여 부문별 계획 구상안을 작성할 수 있다.
- [국도 05-03-04] 계획의 주요 내용을 도면·이미지화하고 보고서 작성 등 문서로 작성할 수 있다.

라) 부문 계획 작성하기

- [국도 05-04-01] 계획의 기본 구상의 내용을 구체화하고 분야별 현황과 계획 지표를 고려하여 계획을 수립할 수 있다.
- [국도 05-04-02] 광역 도시 계획의 경우 해당 지침에서 정하는 바에 따라 부문 계획을 수립할 수 있다.
- [국도 05-04-03] 도시·군 기본 계획, 도시·군 관리 계획의 경우 해당 지침에서 정하는 바에 따라 부문 계획을 수립할 수 있다.
- [국도 05-04-04] 도시·군 계획 시설 계획의 경우 해당 지침 및 개별 시설 관련 지침에서 정하는 바에 따라 계획할 수 있다.
- [국도 05-04-05] 도시 관리를 위한 지구 단위 계획의 경우 해당 지침에서 정하는 내용의 범위 안에서 도시 관리 차원의 필요한 항목을 발굴하여 계획할 수 있다.
- [국도 05-04-06] 도시·군 계획 사업 계획의 경우 지역 발전을 위한 도시 관리 차원에서 필요한 전략적인 사업 계획을 발굴 수립할 수 있다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘국토 도시 계획’ 과목의 교수·학습은 교과 교육과정에서 목표로 하는 디지털 역량과 지식정보처리 역량, 국토 도시 계획 업무 전반에 대한 이해에 필요한 의사소통 역량 및 공동체 역량, 다양한 자원을 올바르게 사용할 수 있는 자원 관리 능력 함양 및 문제 해결 능력을 중점적으로 함양하는데 목표를 둔다.
 - 가) 각 학습 요소별 국내외 해당 사례를 제시하여 학생이 국토·지역 계획, 도시 계획에 대한 기초적 지식을 효과적으로 습득하고, 교과에서 목표로 하는 역량을 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하며, 학습 영역에 대한 성취기준 난이도를 고등학생의 수준을 넘지 않는 범위 내에서 조절하여 적용한다.
 - 나) 교사는 학생이 국토 도시 계획에 관한 정보를 탐색하고 대안을 제시하는 과정에서 디지털 매체를 활용하고 발표하는 기회를 제공하고, 이 과정이 교과의 성취수준과 연계될 수 있도록 교수·학습을 계획한다.
 - 다) 교사는 국토 계획법 등 법률과 지침, 과업 지시서(과업 내용서) 검색 방법과 계획의 범위에 대하여 설명하며, 지침에 따라 관련 계획 방향을 설정하고 부문 계획의 구상안, 보고서 및 도면을 작성할 수 있도록 설명한다.
 - 라) 지역 주민 의견 조사를 위해 설문 조사 방법과 조사 문항을 선정하고 주민들과 원활한 의사소통을 위한 노력과 다양한 주민 의견을 수용하는 태도를 기를 수 있도록 교수·학습을 계획한다.
- 2) 학교에서 학습한 내용을 실제 직무 상황에 적용할 수 있는 기회를 제공하는 데 중점을 두고 다양한 방법의 교수·학습을 계획한다.
 - 가) 교사는 학습 요소 또는 학습 내용 중 학생이 스스로 과제를 해결하는 과정을 통해 학습할 수 있는 프로젝트 학습(project based learning)을 계획하여 학생들이 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황을 경험할 수 있는 기회를 제공한다.
 - 나) ‘국토 도시 계획’ 과목의 지식을 학습하는 과정에서 실제 다양한 예제를 통해 학습할 수 있는 방안을 계획하고, 학생들 간 다양한 의견을 경청하고 참여를 유도하며 문제와 요구를 해결하기 위한 창의적인 태도를 지도한다.

- 3) 상황에 따라 등교 수업과 원격 수업, 대면 수업과 비대면 수업을 진행할 수 있는 온오프라인 혼합 수업/학습을 계획하고, 이를 위하여 디지털 기기를 활용한 에듀테크(edutech) 수업을 운영한다.
 - 가) 교사는 학생의 국토·지역 계획 검토, 국토·지역 현황 조사, 국토·지역 현황 분석, 도시 계획 조사 분석, 도시 계획 관련 부문별 계획에 관련된 정보의 검색 및 수집, 새로운 정보 창출 등을 염두에 두고, 디지털 기기를 활용한 에듀테크 수업을 진행하기 위하여 다양한 플랫폼 및 디지털 기기를 사용할 수 있는 디지털 소양을 갖추어 이를 통해 미래 직업 사회에서 자연스럽게 디지털 역량을 발휘할 수 있도록 교수·학습을 계획한다.
 - 나) 온·오프라인용 실습 과제의 경우 온라인 수업에서는 원격 수업용 도구를 활용하여 교사가 제작한 동영상 자료나 실시간 이론 강의 중심으로 운영하고, 오프라인 수업에서는 온라인 수업에서 학습한 내용을 구현할 수 있는 과제를 개발하여 적용한다.
 - 다) 디지털 장비로는 주로 컴퓨터, S/W(워드, 캐드, GIS, 파워포인트), 스캐너 등을 활용하며 관련 계획(보고서 및 도면)을 작성할 수 있도록 지도한다.
- 4) 국토 도시 계획 업무를 효율적으로 수행하는 방안에 대해 개방적 질문이나 문제 제기를 통해 학생의 고차원적인 사고를 개발하고, 가장 합리적인 대안을 선택하도록 하여 자기 개발 능력을 향상시킬 수 있도록 한다.
 - 가) 국토·지역 계획 및 도시 계획별 수립 절차를 파악하는 것을 실습 과제로 부여하고 보완 사항 및 문제점을 보완하도록 한다.
 - 나) 3~5명으로 모둠을 구성하여 각자가 이해한 내용을 잘 설명할 수 있는지를 확인하고, 부족한 부분에 대해서는 보완 설명을 하도록 한다.
 - 다) ‘국토·지역 현황 조사’, ‘국토·지역 현황 분석’, ‘조사 분석’ 학습 영역을 학습하는 과정에서 다양한 요구에 대한 명확한 파악, 대상 주택의 철저한 현황 조사를 수행하는 세밀한 태도, 문제점 분석 및 대안 마련을 위한 종합적 사고를 높일 수 있는 방안을 계획한다.
- 5) ‘국토 도시 계획’ 과목은 전공 일반 과목인 ‘스마트 시티 기초’, 전공 실무 과목인 ‘교통 계획 설계’, ‘주거 서비스’와 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘국토 도시 계획’ 과목은 교수·학습 과정에서 지식, 기능, 태도 등이 균형을 이루도록 계획되어야 하며, 특히 산업 현장의 실무와 연계되도록 지도해야 한다.
- 2) 국토·지역 계획, 도시 계획 분야를 학습할 때 고등학생의 수준을 고려해야 하며 실무 환경에 대한 부정적인 인식을 지니지 않도록 유의한다.
- 3) 프로젝트 수행 및 문제 해결, 토론 수업 등을 모둠으로 진행할 때는 모둠 내 또는 모둠 간 다른 학생을 배려하고 협력하는 자세를 지닐 수 있는 수업 분위기를 조성한다.
- 4) 교과 내용과 관련된 다양한 정보, 자료 등을 검색할 때는 타인의 저작권을 침해하지 않도록 저작권 및 네티켓 교육을 실시한다.
- 5) 현장 조사 시에는 안전에 유의하도록 지도한다.
- 6) 에듀테크를 활용한 수업을 진행하기 위하여 다양한 플랫폼 및 수업 도구를 숙지하고 수업을 계획하여 진행한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘국토 도시 계획’ 과목의 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 건축·토목 분야에서 요구하는 디지털 역량, 지식정보처리 역량, 의사소통 역량, 공동체 역량, 자원 관리 능력 등을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) ‘국토 도시 계획’ 과목의 평가 과정에서 각 내용 영역별 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 관련된 실습 및 여러 사례와 정보를 탐색하며, 이를 통해 정보를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.
- 3) 각 학습 영역의 학습 과정에서 국토 도시 계획 관련 분야의 현장 전문가 특강 등을 통해 학생이 국토 도시 계획이 운영되는 과정을 직간접적으로 경험할 수 있도록 하고, 이 과정에서 사례 발표, 조사 보고서, 설문 조사·분석 등 다양한 평가 방법을 고려하여 적용할 수 있다.

- 4) 학생의 수업 참여 동기를 높이고 산업 현장 적응성을 높이는 학습과 평가가 이루어질 수 있도록 디지털 기기를 활용한 통계 자료 검색 및 빅 데이터 등을 활용하게 하고, 학생의 디지털 역량, 지식정보처리 역량을 강화하는 데 중점을 둔다.
- 5) ‘국토 도시 계획’ 과목을 학습하는 과정에서 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황을 경험할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정 및 결과에 대하여 평가한다.
- 6) 주민 의견 수렴을 위해 목적에 맞는 적절한 조사 방법(설문 조사, 인터뷰 등)을 선택하고 현장을 조사하여 학생의 의사소통 역량을 기르며, 분석 내용을 발표·토론하여 상호 공유하고 피드백하는 과정을 통해 공동체 역량을 강화시키는 데 중점을 둔다.
- 7) ‘국토 도시 계획’ 과목을 학습하는 과정에서 학생이 건축·토목 산업에 대한 바람직한 태도를 가지고 있는지를 평가하되, 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.
- 8) 수행평가 항목의 최하점은 수행평가에 참여한 학생의 수행 능력이 가장 최하인 경우에 부여하는 점수임을 고려하고, 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 결과에 대한 피드백과 함께 개별 보충 자료를 제시하여 학습을 지원한다.
- 9) ‘국토 도시 계획’ 과목의 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발 및 개별 지도 그리고 최소 성취수준에 미도달한 학생을 위한 보충 이수 자료로 활용될 수 있도록 제시한다.
- 10) ‘국토 도시 계획’ 과목의 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘국토·지역 계획 검토’ 학습 영역은 국정 과제와 추진 전략에 대한 지식, 국토 계획 체계에 대한 지식, 국토 공간 법령 구조 이해 능력, 사회 경제적 여건 변화 분석 능력, 국토·지역 계획 유형별 성격과 계획 내용에 대한 지식, 국토·지역 계획의 인문 사회적 동향 지식, 국토·지역 계획의 주요 행정 절차에 대한 지식의 내용을 평가하기 위해 이론과 실기를 나누어 평가하거나 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다.
- 2) ‘국토·지역 현황 조사’ 학습 영역은 관련(상·하위) 계획의 성격과 위상, 국토 공간 계획 체계, 지형,

경사, 일사, 일조, 바람, 경관 등 자연환경 분석, 지역 특성, 상징성과 관련된 내용을 평가하기 위해 이론과 실기를 나누어 평가하거나 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다.

- 3) '국토·지역 현황 분석' 학습 영역은 조사 항목을 구성하는 능력, 조사 자료의 분석과 활용 능력, 지역 특성 분석 능력, 현황 종합 분석 지식, 조사 자료를 종합적으로 분석하는 기법 지식, (상위) 계획과 부합하는 계획 과제를 도출하는 내용을 평가하기 위해 이론과 실기를 나누어 평가하거나 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다.
- 4) '조사 분석' 학습 영역은 현황 자료의 조사·수집 능력, 현황 자료의 정리·분석 능력, 주변 현황과의 관계 분석 능력, 종합 현황도 작성 능력, 관계 법령의 내용 숙지/분석, 문서 작성 표현 능력, 의견 조사 방법의 적정성을 평가하기 위해 이론과 실기를 나누어 평가하거나 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다.
- 5) '관련 부문별 계획' 학습 영역은 계획 수단별 계획 특성 분석 능력, 관련 계획과의 관계에 따른 계획 분석 능력, 부문별 계획 종류 선정 능력, 자료의 이해 및 분석 능력, 계획 지표 산출 기법 활용 능력, 도식화 및 다이어그램 표현 능력, 관련 지침 이해 능력을 평가하기 위해 이론과 실기를 나누어 평가하거나 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다.

14. 교통 계획·설계

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘교통 계획·설계’ 과목은 교통 계획 및 설계에 대한 지식·기술을 습득하여 장래의 지표들을 예측하거나 교통사업의 대안을 설정·평가하는 능력을 기르기 위한 전공 실무 과목이다.

이 과목은 교통 계획·설계에 대한 이해의 기초가 되는 각종 지식과 정보 그리고 이를 활용할 수 있는 디지털 역량과 지식정보처리 역량, 교통 계획·설계 전반에 대한 이해에 필요한 의사소통 역량 및 공동체 역량, 다양한 자원을 올바르게 사용할 수 있는 자원 관리 능력 등을 함양할 수 있도록 NCS 능력단위 5수준에 해당하는 교통 계획에 해당하는 교통 수요 분석, 시설 규모 결정의 학습 영역과 교통 설계에 해당하는 교통 환경 조사 분석, 교통 시설 부문별 설계, 공사 중 교통 처리 설계의 학습 영역에 관한 내용으로 구성되어 있는 전공 실무 과목이다.

이 과목을 이수함으로써 교통 전반의 흐름에 대해 이해하고 설계를 할 수 있는 지식을 습득하며, 일과 노동을 통한 개인의 행복을 추구하여 현장 전문가로서 성장할 수 있는 성격을 갖는다.

나. 목표

‘교통 계획·설계’ 과목은 교통 계획·설계 분야에 필요한 입직 수준의 직무 능력을 갖추기 위한 지식, 기술, 태도 등의 능력을 함양하여 교통 계획·설계 분야의 전문 역량을 갖춘 현장 전문 인력 양성을 목표로 한다. 이를 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, ‘교통 계획·설계’ 과목의 지식과 기술을 습득하여 해당 산업 발전에 이바지하는 것을 목표로 하며, 문제 해결 능력, 창의적 사고 역량, 디지털 역량, 지식정보처리 역량을 함양하여 스마트 시티 분야 발전에 기여할 수 있다.

둘째, 교통과 교통 계획의 개념, 우리나라 교통의 현황을 파악할 수 있는 능력을 기른 후 관련 정보를 검색하여 자료를 수집하고 조사하는 학습 과정을 통해 지식정보처리 역량, 디지털 역량, 심미적 감성역량을 길러 교통 계획·설계를 통해 원활한 교통 흐름을 만들어 갈 수 있도록 한다.

셋째, 교통 환경 조사 분석, 교통 시설 부문별 설계, 공사 중 교통 처리 설계를 위해 디지털 역량, 문제 해결 능력, 창의적 사고 역량을 함양하도록 지도한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
교통 수요 분석	• 교통 수요 기초 자료 구축하기 • 교통 모형 정산과 검증 수행하기 • 교통 수요 예측하기
시설 규모 결정	• 시설 용량 검토하기 • 계획 대안 검토하기 • 서비스 수준 검토하기
교통 환경 조사 분석	• 조사 계획 수립하기 • 현황 조사하기 • 사례 조사하기 • 조사 자료 분석하기
교통 시설 부문별 설계	• 토목 시설의 교통 처리 설계하기 • 건축 시설의 교통 처리 설계하기 • 교통 정보 시설 설계하기 • 교통안전 시설 설계하기
공사 중 교통 처리 설계	• 단계별 공사 계획 수립하기 • 공사 중 교통 영향 분석하기 • 단계별 교통 처리 설계하기

나. 성취기준

1) 교통 수요 분석

가) 교통 수요 기초 자료 구축하기

- [교계 01-01-01] 사업의 특성과 자료 구축 가능 여부에 따라 수요 분석 방법을 선정하고, 사업의 규모 및 특성에 따라 직·간접 영향권의 교통 존(Zone)을 설정할 수 있다.
- [교계 01-01-02] 교통 존 설정 결과에 따라 통행 실태 조사를 수행하고 통계 자료를 이용하여 전수화를 수행한 후 기준 교통 네트워크를 구축할 수 있다.
- [교계 01-01-03] 검증된 전수화 통행 패턴을 기반으로 기준 교통 패턴을 구축할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [교계 01-01-01], [교계 01-01-02]에서는 다양한 디지털 기반 정보를 비교 분석하여 적합한 플랫폼을 활용할 수 있도록 한다.

나) 교통 모형 정산과 검증 수행하기

- [교계 01-02-01] 개인과 가구의 개별적 통행 행태 자료를 기반으로 통행 출발 도착지, 통행 수단, 통행 경로를 검토할 수 있다.
- [교계 01-02-02] 통행의 빈도와 분포 분석을 통해 입지적 특성, 사회 경제적 관계에 따른 통행 모형을 설정할 수 있다.
- [교계 01-02-03] 모형의 파라메타 산출을 통해 교통 수요 모형을 정산하고, 모형에 의해 도출된 자료와 관측 자료를 비교하여 모형을 검증할 수 있다.

다) 교통 수요 예측하기

- [교계 01-03-01] 선정된 사회 경제 지표에 대한 통계 분석을 통해 사회 경제 지표를 예측할 수 있다.
- [교계 01-03-02] 교통 시설별, 교통수단별 개발 계획에 따라 교통 분석 시나리오별 장래 네트워크를 구축할 수 있다.
- [교계 01-03-03] 통행 발생, 통행 분포, 수단 분담, 통행 배정의 과정을 통해 교통수단별 기종점 통행량을 구축할 수 있다.
- [교계 01-03-04] 직접 영향권 교통량의 변화, 전환 교통량 규모, 스크린 라인 교통량 비교를 통해 예측 결과를 검증할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘교통 수요 예측하기’ 학습 요소에서는 다양한 디지털 기반 정보를 비교 분석하여 적합한 플랫폼을 활용할 수 있도록 한다.

2) 시설 규모 결정

가) 시설 용량 검토하기

- [교계 02-01-01] 교통 계획, 교통 시설과 교통수단의 지침에 근거한 용량 검토를 통하여 계획과 계획 방안을 제시할 수 있다.
- [교계 02-01-02] 교통 수요를 기반으로 교통 계획, 교통 시설과 교통수단의 주어진 교통 조건을 고려하여 용량 및 시설별 배치 및 규모를 분석할 수 있다.
- [교계 02-01-03] 각 분야별로 산정된 시설 규모에 따라 용량의 적정성을 검토할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [교계 02-01-02] 다양한 디지털 기반 정보를 비교 분석하여 적합한 플랫폼을 활용할 수 있도록 한다.

나) 계획 대안 검토하기

- [교계 02-02-01] 교통 계획, 교통 시설과 교통수단의 효율성 있는 운영 및 배치를 위해 계획 대안을 검토할 수 있다.
- [교계 02-02-02] 검토된 용량을 통하여 사업 규모 대안별 단계를 고려하여 대안을 분석할 수 있다.
- [교계 02-02-03] 교통 수요를 기반으로 시·종점 접속 구간, 기존 및 계획 중인 간선 도로망 및 철도망과의 연계 방안, 보행, 대중 교통 등 전 분야의 특성을 고려하여 대안별 시설 규모를 설정할 수 있다.

다) 서비스 수준 검토하기

- [교계 02-03-01] 교통 수요를 기반으로 시설 규모의 서비스 수준을 검토하고 분석할 수 있다.
- [교계-02-03-02] 교통 계획, 교통 시설과 교통수단의 교통 특성에 따라 적절한 서비스 수준을 고려하여 시설 규모를 결정할 수 있다.
- [교계 02-03-03] 시설 규모에 따른 서비스 수준 분석을 통해 교통 여건을 분석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [교계 02-03-03] 다양한 디지털 기반 정보를 비교 분석하여 적합한 플랫폼을 활용할 수 있도록 한다.

3) 교통 환경 조사 분석

가) 조사 계획 수립하기

- [교계 03-01-01] 과업 지시서에 따라 과업 진행 순서, 조사 기간 등을 고려하여 조사의 우선순위를 결정할 수 있다.
- [교계 03-01-02] 조사 비용 및 조사 효율성을 고려하여 합리적인 조사 방법을 결정할 수 있다.
- [교계 03-01-03] 현장 답사 결과를 기반으로 환경적 요인, 계절적 요인 등을 포괄적으로 고려하여 조사원 배치 계획과 교육을 할 수 있다.
- [교계 03-01-04] 조사 계획에 따라 조사 협조 기관의 사전 협의에 근거하여 조사 우선순위와 조사 방법을 조정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [교계 03-01-01], [교계 03-01-02]에서는 현장 정보 확인을 위하여 다양한 디지털 기반 정보를 비교 분석하여 적합한 플랫폼을 활용할 수 있도록 한다.

나) 현황 조사하기

- [교계 03-02-01] 조사 계획에 따라 교통 여건을 고려하여 조사 지점을 선정할 수 있다.
 [교계 03-02-02] 조사 지점의 교통 여건을 감안하여 조사 내용을 조정할 수 있다.
 [교계 03-02-03] 안전 수칙을 근거로 조사원의 안전 교육을 실시할 수 있다.
 [교계 03-02-04] 조사 내용을 근거로 보완 조사 실시를 통하여 조사의 신뢰성을 향상시킬 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [교계 03-01-01], [교계 03-01-02]에서는 현장 정보 확인을 위하여 다양한 디지털 기반 정보를 비교 분석하여 적합한 플랫폼을 활용할 수 있도록 한다.

다) 사례 조사하기

- [교계 03-03-01] 수립된 조사 계획에 따라 사업 특성을 고려하여 유사 시설을 조사할 수 있다.
 [교계 03-03-02] 조사 계획을 통해 조사 시설에 적용된 신기술을 조사할 수 있다.
 [교계 03-03-03] 설계 내용 향상을 위해 조사 시설의 교통 여건을 고려하여 조사 내용과 방법을 조정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘사례 조사하기’ 학습 요소에서는 다양한 디지털 기반 정보를 비교 분석하여 적합한 플랫폼을 활용할 수 있도록 한다.

라) 조사 자료 분석하기

- [교계 03-04-01] 자료의 분석 방법을 고려하여 조사 자료를 전산화할 수 있다.
 [교계 03-04-02] 전산화된 자료를 근거로 통계적 기초 분석을 할 수 있다.
 [교계 03-04-03] 통계적 기초 분석을 근거로 설계에 적합한 교통 특성 분석을 할 수 있다.

4) 교통 시설 부문별 설계

가) 토목 시설의 교통 처리 설계하기

- [교계 04-01-01] 계획 노선의 기능, 등급과 교통류의 특성을 고려하여 연속류, 단속류의 교통 시설을 설계할 수 있다.
 [교계 04-01-02] 지형 여건과 인접 시설물과의 간격을 고려하여 교통량의 원활한 진출입과 소통을 위한 출입 시설을 설계할 수 있다.
 [교계 04-01-03] 계획 노선의 기능과 특성, 이용자들의 원활한 동선 체계를 고려하여 무동력 교통 시설을 설계할 수 있다.
 [교계 04-01-04] 대중 교통 이용자들의 편의성과 안전성을 고려하여 대중 교통 시설을 설계할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘토목 시설의 교통 처리 설계하기’ 학습 요소는 전공 일반 과목 ‘건물 정보 관리 기초’와 연계하여 지도한다.

나) 건축 시설의 교통 처리 설계하기

- [교계 04-02-01] 건축물의 원활한 차량 진출입과 안전을 위한 진출입 시설을 설계할 수 있다.
 [교계 04-02-02] 교통 안전과 주차 효율을 고려하여 주차 시설을 설계할 수 있다.
 [교계 04-02-03] 건축물 보행 동선의 안전성과 쾌적성을 고려하여 보행 시설을 설계할 수 있다.
 [교계 04-02-04] 보행 동선을 고려하여 대중 교통 환승 시설을 설계할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘건축 시설의 교통 처리 설계하기’ 학습 요소는 전공 일반 과목 ‘건물 정보 관리 기초’와 연계하여 지도한다.

다) 교통 정보 시설 설계하기

- [교계 04-03-01] 교통 특성과 현장 여건을 고려하여 교통 신호 체계를 설계할 수 있다.
 [교계 04-03-02] 교통 정보 수집 시 적절한 시설의 종류를 선정하고 설치 위치와 수량을 결정할 수 있다.
 [교계 04-03-03] 수집 가공된 교통 정보 안내를 위한 교통 정보 제공 시설을 설계할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘교통 정보 시설 설계하기’ 학습 요소는 전공 일반 과목 ‘건물 정보 관리 기초’와 연계하여 지도한다.

라) 교통안전 시설 설계하기

- [교계 04-04-01] 교통안전 표지를 설계를 통하여 도로 이용자에게 일관되고 통일된 정보를 제공할 수 있다.
 [교계 04-04-02] 도로 안내 표지판을 설계를 통하여 원활한 도로 교통과 도로 이용자의 편의를 도모할 수 있다.
 [교계 04-04-03] 교통 노면 표지를 설계를 통하여 도로 이용자에게 규제 또는 지시의 내용을 전달할 수 있다.
 [교계 04-04-04] 중앙 분리대, 방호책, 도로 반사경 등 부대시설을 설계를 통하여 도로 이용자에게 안전한 도로 여건을 제공할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘교통안전 시설 설계하기’ 학습 요소는 전공 일반 과목 ‘건물 정보 관리 기초’와 연계하여 지도한다.

5) 공사 중 교통 처리 설계

가) 단계별 공사 계획 수립하기

[교계 05-01-01] 설계 도면을 근거로 실시 설계 도서 검토를 통하여 단계별 공사 계획을 수립할 수 있다.
 [교계 05-01-02] 설계 도서 검토를 통하여 공사 진행에 영향을 미칠 수 있는 지장물 조사를 할 수 있다.
 [교계 05-01-03] 효율적인 공사 시행을 위해 지장물 조사 자료를 근거로 단계별 공사 계획을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘단계별 공사 계획 수립하기’ 학습 요소에서는 도면과 현장의 연계성을 위한 적절한 실습 환경 구축 및 다양한 프로그램, 디지털 기술을 활용하여 충분히 이해할 수 있도록 지도하고, 전공 일반 과목 ‘건물 정보 관리 기초’와 연계하여 지도한다.

나) 공사 중 교통 영향 분석하기

[교계 05-02-01] 조사 자료를 근거로 공사 구간과 주변 지역의 교통 환경 분석을 통하여 공사 중 교통 처리 계획 수립할 수 있다.
 [교계 05-02-02] 공사 시행 시 공사 기간 내에 교통량을 근거로 교통 수요를 예측할 수 있다.
 [교계 05-02-03] 공사 시행 시 공사 구간을 통행하는 차량을 근거로 교통 문제를 도출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘공사 중 교통 영향 분석하기’ 학습 요소는 전공 일반 과목 ‘건물 정보 관리 기초’와 연계하여 지도한다.
- [교계 05-02-01], [교계 05-02-02]에서는 현장 정보 확인을 위하여 다양한 디지털 기반 정보를 비교 분석하여 적합한 플랫폼을 활용할 수 있도록 한다.

다) 단계별 교통 처리 설계하기

[교계 05-03-01] 공사 구간 내의 교통량을 근거로 차량 소통 개선 방안 설계를 통해 공사 시 교통 지체를 최소화할 수 있다.
 [교계 05-03-02] 공사 구간 내의 보행량을 근거로 보행 안전 개선 방안 설계를 통하여 보행자의 쾌적하고 안전한 보행 환경을 확보할 수 있다.
 [교계 05-03-03] 공사 시행 시 주변 지역에 활용 가능한 도로망을 고려하여 우회 도로 안내 계획을 설계할 수 있다.
 [교계 05-03-04] 공사에 따른 민원 최소화를 위해 공사 기간을 고려하여 홍보 방안을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [교계 05-02-01], [교계 05-02-02], [교계 05-03-03]에서는 현장 정보 확인을 위하여 다양한 디지털 기반 정보를 비교 분석하여 적합한 플랫폼을 활용할 수 있도록 하고, 전공 일반 과목 ‘건물 정보 관리 기초’와 연계하여 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘교통 계획·설계’ 과목의 교수·학습은 교과 교육과정에서 목표로 하는 문제 해결 능력, 창의적 사고 역량, 디지털 역량을 중점적으로 함양하는 데 목표를 둔다.
 - 가) 각 내용 영역별 해당 자료를 학생이 디지털 도구를 활용하여 개념을 효과적으로 습득하고, 교과에서 목표로 하는 역량을 함양할 수 있도록 계획한다.
 - 나) 교사는 학생이 ‘교통 계획·설계’ 과목을 탐색하는 과정에서 디지털 매체와 상황에 맞는 디지털 도구를 사용할 수 있는 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 교과의 성취기준과 연계될 수 있도록 한다.
- 2) ‘교통 계획·설계’ 과목의 학습 과정에서 다양한 사례와 직간접적 경험 기회를 제공하여 학생들이 교통 계획·설계에 대해 흥미를 가질 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) ‘교통 수요 분석’, ‘시설 규모 결정’, ‘교통 환경 조사 분석’, ‘교통 시설 부문별 설계’, ‘공사 중 교통 처리 설계’ 등에 관한 지식을 학습하는 과정에서 실제 다양한 예제를 통해 학습할 수 있도록 방안을 계획한다.
 - 나) ‘교통 수요 분석’, ‘시설 규모 결정’, ‘교통 환경 조사 분석’, ‘교통 시설 부문별 설계’, ‘공사 중 교통 처리 설계’ 등에 관한 실습을 하는 과정에서 컴퓨터 프로그램을 활용하여 실습할 수 있도록 계획한다.
 - 다) ‘교통 계획·설계’ 과목의 학습 영역을 학습하는 과정에서 다양한 의견을 경청하고 참여를 유도하며 문제와 요구를 해결하기 위한 창의적인 태도를 지도한다.
- 3) 각종 디지털 기술을 활용하여 출석 수업과 원격 수업이 가능한 교수·학습 자료를 개발하여 온오프라인 연계 수업이 가능하도록 한다.

- 가) 온·오프라인용 실습 과제의 경우 온라인 수업에서는 원격 수업용 도구를 활용하여 교사가 제작한 동영상 자료나 실시간 이론 강의 중심으로 운영하고, 오프라인 수업에서는 온라인 수업에서 학습한 내용을 구현할 수 있는 과제를 개발하여 적용한다.
- 나) 교통 시설 부문별 설계, 교통 시설의 세부 설계의 경우 학생이 상황에 맞는 디지털 도구를 사용하도록 지도한다.
- 4) ‘교통 계획·설계’ 과목은 스마트 시티 분야의 전공 실무 과목으로 전공 일반 과목인 ‘스마트 시티 기초’, 전공 실무 과목인 ‘국토 도시 계획’과 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 디지털 기기를 사용할 때는 개인별, 단계별로 지도한다.
- 2) 실습실 안전 점검 및 안전사고 예방 교육을 통해 건설 산업 현장에서의 안전 확보를 위한 법·규정에 대한 이해와 태도를 함양하도록 한다.
- 3) 교수·학습을 설계할 때 국가 교육과정의 목표를 달성하기 위해 지역사회와 학교 및 학생의 특성을 고려하여 개별 맞춤형 교수·학습을 운영한다.
- 4) 교통 계획·설계의 다양한 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체상의 다양한 정보를 분별력 있게 활용하고, 필요시 저작권 보호 등을 준수하여 책임감 있게 사용할 수 있도록 지도해야 한다.
- 5) 문제 해결 및 과제 해결을 위해 모두 수업을 진행할 때는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.
- 6) 수업을 설계할 때 등교 수업, 원격 수업 및 온오프라인 혼합 수업/학습 등 다양한 환경 변화에 대응할 수 있도록 계획한다.
- 7) 현장 조사 시에는 안전에 유의하도록 지도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘교통 계획·설계’ 과목의 평가는 성취기준, 교수·학습 활동과 밀접한 관련성을 가지고 진행하여야 한다.
- 2) ‘교통 계획·설계’ 과목의 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 건축·토목 분야에서 요구하는 정보 활용 능력, 문제 해결 능력 및 디지털 역량을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 3) ‘교통 계획·설계’ 과목의 평가 과정에서 각 내용 영역별 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 관련된 실습 및 여러 사례와 정보를 스스로 탐색하며, 이를 통해 정보를 분석하여 다양한 사례와 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.
- 4) ‘교통 계획·설계’ 과목을 학습하는 과정에서 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황을 경험할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정 및 결과에 대하여 평가한다.
- 5) 직접적인 실습이 어려운 내용의 경우 온라인 매체를 통한 정보 수집, 시뮬레이션, 토론 활동 등을 평가함으로써 학생의 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화시키는 데 중점을 둔다.
- 6) ‘교통 계획·설계’ 과목을 학습하는 과정에서 학생이 건축·토목 산업에 대한 바람직한 태도를 가지고 있는지를 평가하되, 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.
- 7) 제시한 각 과제 내용을 중심으로 학생이 스스로 과제 수행 내용을 이해하고 숙지했는지 평가하기 위해 수행평가를 실시한다.
- 8) 수행평가 항목의 최하점은 수행평가에 참여한 학생의 수행 능력이 가장 최하인 경우에 부여하는 점수임을 고려하고, 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 결과에 대한 피드백과 함께 개별 보충 자료를 제시하여 학습을 지원한다.
- 9) ‘교통 계획·설계’ 과목의 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교수의 교수·학습 개선에 활용될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발 및 개별 지도 그리고 최소 성취수준에 미도달한 학생을 위한 보충 이수 자료로 활용될 수 있도록 제시한다.

- 10) ‘교통 계획·설계’ 과목의 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가와 수행평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘교통 수요 분석’ 학습 영역은 교통 계획에서 가장 중요한 내용이므로 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 태도 등이 균형을 이루도록 계획되어야 하며, 특히 산업 현장과 연계하여 학생 스스로 조사하고 분석하는 능력을 평가한다.
- 2) ‘시설 규모 결정’ 학습 영역은 교통 시설 용량, 교통 계획 대안, 교통 서비스 수준에 관하여 검토하고 이에 관한 토의 및 토론을 시행하며, 학생들이 디지털 도구를 사용하여 과제를 수행한 것을 토대로 과정 중시하는 평가를 실시한다.
- 3) ‘교통 환경 조사 분석’ 학습 영역은 전반적인 교통 현황을 학생 스스로 조사하고 분석하며, 이를 통해 다양한 개념과 여러 가지 사례를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.
- 4) ‘교통 시설 부문별 설계’ 학습 영역은 토목 시설과 건축 시설의 교통 처리, 교통 정보 시설, 교통 안전 시설에 대하여 설계하고 이에 관한 토의 및 토론을 시행하며, 학생들이 디지털 도구를 사용하여 과제를 수행한 것을 토대로 과정을 중시하는 평가를 실시한다.
- 5) ‘공사 중 교통 처리 설계’ 학습 영역은 단계별 공사 계획을 수립하고 공사 중 교통 영향을 분석하여 단계별 교통 처리를 설계하며 이에 관한 토의 및 토론을 시행하고, 학생들이 디지털 도구를 사용하여 과제를 수행한 것을 토대로 과정을 중시하는 평가를 실시한다.

15. 주거 서비스

1. 성격 및 목표

가. 성격

주거 서비스는 국민의 주거 안정과 주거 수준 향상을 위하여 주택이라는 물리적 공간 환경을 통해 거주 행위의 모든 과정에서 제공받을 수 있는 하드웨어 및 소프트웨어 서비스로서, 양질의 주택 기획, 건설, 공급, 유지 관리, 리모델링, 개량(물리적 서비스)뿐만 아니라 주택을 구매, 임대하기 위한 금융 관련 지원(경제적 서비스)과 개인의 삶의 질 향상과 공동체 활성화를 위해 요구되는 다양한 서비스(생활 서비스)가 포함되는 개념이다.

주거 서비스는 주거 문제 해결을 시도하는 사람(휴먼웨어), 생활(소프트웨어), 주택(하드웨어)의 융복합의 분야이다. 라이프 스타일의 다양화로 인하여 맞춤형 주거 형태를 중심으로 한 '신산업으로의 주거 서비스'는 다양한 거주자 생활 구조에 대응하는 주거 관련 사업 분야와의 연계 속에서, 기존의 주택 건설 및 공급 위주의 하드웨어 산업 영역에서 소프트웨어 산업 영역으로 확장되고 있다.

'주거 서비스' 과목은 건축·토목 교과(군)의 전공 실무 과목이며, 주거 서비스 공간 기획, 주거 서비스 조사 분석, 주거 서비스 정보 체계 운영, 주거 서비스 상담, 주거 생활 서비스 지원에 관한 내용을 이론과 실습을 병행하여 학습할 수 있도록 구성되어 있고, 또한 산업 현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 디지털 역량, 지식정보처리 역량, 문제 해결 능력 및 창의적 사고 역량, 심미적 감성 역량, 의사소통 역량, 공동체 역량을 함양하도록 구성되어 있다.

'주거 서비스' 과목의 학습을 통해서 학생들은 주거 환경에 대한 올바른 지식과 이해를 바탕으로 주거 복지사, 주택 관리자, 부동산 및 임대업 관리자, 사회 단체 활동가 등 산업 현장에서 필요로 하는 인력 양성을 위한 직무 수행 능력을 기를 수 있다.

나. 목표

'주거 서비스' 과목은 '스마트 시티'와 관련하여 주거 환경 개선, 주거 복지, 주거 서비스 지원 등 미래 산업 사회에서 요구되는 창의적이고 종합적인 지식, 기술, 태도 등의 능력을 함양하여 주거 서비스 분야의 전문 역량을 갖춘 현장 전문 인력 양성을 목표로 한다. 이 과목에서 기르고자 하는 구체적인 역량은 다음과 같다.

첫째, 주거 서비스 개념과 체계에 대하여 종합적으로 이해하고, 거주자가 지역사회를 기반으로 주거 안정과 주거 수준을 향상시킬 수 있도록 정부, 공공·민간 기관에서 제공하는 다양한 주거 서비스 종류를 설명할 수 있고, 주거 현황을 진단하는 학습 과정을 통해 지식정보처리 역량, 디지털 역량, 문제 해결 능력을 기른다.

둘째, 주거 서비스 공간을 이용할 주체들을 파악하고 주거 서비스 프로그램에 유기적으로 대응하는 공간을 계획하며, 시각적으로 표현하는 학습 과정을 통해 지식정보처리 역량, 디지털 역량, 창의적 사고 역량을 기른다.

셋째, 주거 서비스를 실생활과 관련지어 실행하는 데 있어 기초 자료 조사 및 주거 서비스 관련 정보를 검색하여 자료를 수집하고 조사하는 학습 과정을 통해 지식정보처리 역량, 디지털 역량, 심미적 감성 역량을 기른다.

넷째, 주거 서비스 이용자의 서비스 욕구를 파악하여 관련 정보를 수집하고 DB를 구축하여 주거 서비스 이용자가 원하는 서비스를 선택 이용하도록 정보를 제공하는 학습 과정을 통해 지식정보처리 역량, 심미적 감성 역량, 문제 해결 역량, 의사소통 역량을 기른다.

다섯째, 가구의 주거 안정을 위하여 주거 문제를 파악하고 해결 방안을 마련하기 위해 실생활과 관련지어 상담하는 학습 과정을 통해 문제 해결 역량, 심미적 감성 역량, 의사소통 역량, 공동체 역량을 기른다.

여섯째, 개인 및 가구의 편의 증진과 공동체 활성화를 위하여 대상의 특성에 맞는 주거 생활 서비스 프로그램을 구성하는 학습 과정을 통해 지식정보처리 역량, 디지털 역량, 창의적 사고 역량, 문제 해결 역량을 기른다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
주거 서비스 조사 분석	• 자료 수집하기 • 주거 실태 조사 실시하기 • 자료 분석하기 • 과제 도출하기 • 보고서 작성하기
주거 서비스 정보 체계 운영	• 주거 서비스 정보 수집하기 • 정보 유형별 DB 구축하기 • 이용자 맞춤 정보 제공하기
주거 생활 서비스 지원	• 주거 생활 서비스 요구 파악하기 • 주거 생활 서비스 프로그램 구성하기

학습 영역	학습 요소
주거 서비스 공간 기획	- 공간 기획 참여 주체 구성 지원하기 - 공간 배치·운영 계획 조율하기 - 공간 배치·운영 방안 수립하기
주거 서비스 상담	- 상담 신청 접수받기 - 주거 정보 상담하기 - 주거 복지 정보 상담하기

나. 성취기준

1) 주거 서비스 조사 분석

가) 자료 수집하기

[주서 01-01-01] 기초 자료 조사 분석을 위해 물리적, 경제적, 생활 서비스 현황의 자료를 수집할 수 있다.
 [주서 01-01-02] 주거 서비스 관련 정보를 검색하여 자료를 수집하고 조사할 수 있다.
 [주서 01-01-03] 주거 서비스 현황 조사를 위해 사전 준비된 자료를 토대로 직접 현장 방문할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [주서 01-01-01] 주거 서비스와 관련하여 정부, 공공·민간 기관에서 주관하는 정책과 사업, 프로그램 자료를 수집하여 정리하는 방법을 습득하는 데 중점을 두고 지도한다. 또한 관련 문헌 정보와 국가통계포털 및 국토교통부 통계누리 등 DB 정보와 국외 주거 서비스 자료를 수집하는 방법을 습득할 수 있도록 한다.
- [주서 01-01-02] 주거 서비스 관련 정보 수집 방법과 요약 정리 방법에 대하여 디지털 기기를 활용하여 습득하고 정리해 보는 데 중점을 두고 지도한다. 이 과정에서 최근 주거 트렌드와 주거 서비스 변화에 대하여 정보를 수집하여 정리하도록 한다.
- [주서 01-01-03] 지방 자치 단체, 지역 공공 기관, 주거 협동 조합 등이 제공하는 지역의 주거 실태 자료, 즉 주택 유형, 점유 형태, 주거비, 주거 환경 및 만족도 등 거주자들에 대한 기존 주거 실태 자료를 수집하여 현황을 파악한 후 주거 서비스 현장을 점검하도록 한다.

나) 주거 실태 조사 실시하기

[주서 01-02-01] 주거 환경, 가구 특성 등의 정보를 수집하기 위하여 주거 실태 조사 계획을 수립할 수 있다.
 [주서 01-02-02] 전수 및 표본을 특정하여 대상 범위를 선정할 수 있다.
 [주서 01-02-03] 주거 실태 조사를 위해 직접 방문 또는 유선 조사를 실시할 수 있다.
 [주서 01-02-04] 조사에 근거하여 주거 서비스 욕구를 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [주서 01-02-01] 실생활과 연계되는 주거 서비스 대상을 설정하고, 학생이 모둠(그룹) 토의를 통해 조사 방법과 조사 범위에 대해 논의하여 계획을 세우고 그 결과를 문서로 정리하도록 한다.
- [주서 01-02-02] 조사 목적과 내용, 방법의 틀이 결정되면 적합한 조사 대상(거주자, 잠재적 거주자, 거주자의 보호자, 전문가 등)을 선정하고, 전수 혹은 표본 조사 여부를 결정한 뒤, 표집 방법을 결정하도록 한다.
- [주서 01-02-03] 조사 계획을 근거로 주거 실태 조사를 시행하며, 이를 위해 거주자 직접 방문 또는 유선 조사를 상황에 맞게 적용하도록 한다. 본격적인 실태 조사 전에 사전 조사를 시행할 수 있다. 주거 실태 조사는 「주거 기본법」 제20조에 명시되어 있는 주거 실태 파악을 위한 조사 항목을 활용하여 학습하도록 한다.
- [주서 01-02-04] 주거 실태 조사를 시행한 후 결과를 분석하기 전에 조사 대상자의 조사 참여율, 참여 의지, 적극적인 응답 태도, 개방형 질문에 대한 응답의 다양성 등을 통해 거주 가구의 주거 서비스 욕구를 파악하도록 한다.

다) 자료 분석하기

- [주서 01-03-01] 수집된 자료를 세분화하여 분류하고 유형에 따라 분석할 수 있다.
 [주서 01-03-02] 수집된 자료의 유형에 맞는 분석 기법을 선정할 수 있다.
 [주서 01-03-03] 주거 실태 조사로 파악된 정보를 토대로 주거 환경 및 가구 특성을 분석할 수 있다.
 [주서 01-03-04] 대상자의 욕구를 질적 자료 분석 기법을 통해 분석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [주서 01-03-01] 조사를 통해 수집한 자료는 분석할 수 있는 형태로 정리하며, 조사 유형에 따라 양적 조사와 질적 조사로 나누어 적합한 방식으로 정리하도록 한다.
- [주서 01-03-02] 정리된 자료는 양적 조사와 질적 조사로 나누어 각각의 유형에 적합한 분석 기법을 선정하여 적용하도록 한다. 양적 자료에 대한 분석의 경우 분석된 자료를 이해하기 쉬운 형태로 보여주는 분석 기법을 활용하는 데 중점을 두고 지도한다. 질적 조사의 경우, 대화의 내용 등을 분석하는 데 있어 조사 주제에 적합한 유형으로 범주화하며, 범주화한 유형의 이름은 추상적이지 않고 그 개념을 명확히 하여 한 개의 유형에 하나의 코드로 범주화할 수 있도록 유의한다.

라) 과제 도출하기

[주서 01-04-01] 양적·질적 자료 분석 결과를 해석하여 주거 서비스 동향을 파악할 수 있다.
 [주서 01-04-02] 자료 분석 결과를 바탕으로 주거 문제와 욕구를 진단할 수 있다.
 [주서 01-04-03] 자료 분석을 기반으로 도출된 욕구에 대한 우선순위를 설정할 수 있다.
 [주서 01-04-04] 해결해야 할 문제와 욕구에 대한 원인, 개선 방안을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [주서 01-04-01]은 주거 실태 조사 [주서 01-03-04]의 내용을 토대로 이를 종합하여 조사 대상 지역의 주거 서비스 관련 전반적인 동향을 파악하도록 한다.
- [주서 01-04-02]는 [주서 01-04-01]의 전반적인 주거 서비스 관련 동향을 파악하고 조사 대상의 지역사회에서 거주하는 가구의 주거 생활에 부정적인 영향을 끼쳐 해결이 필요한 주거 문제를 도출하도록 한다. 조사 결과의 분석을 기반으로 개선 방안의 실현 가능성을 제시하며, 특수 상황을 배제하는 일반화의 오류를 범하지 않도록 유의하며 지도한다.
- [주서 01-04-03], [주서 01-03-04]는 주거 서비스 실태 조사의 설문이나 면접, 관찰 등의 분석 자료를 토대로 하여 객관적 측면에서 주거 문제의 심각성을 평가하여 거주 가구의 욕구에 대한 우선순위를 파악하도록 한다.
- [주서 01-04-04] 주거 문제의 원인은 일반적으로 복합적이므로 주거 문제의 심각성을 객관적으로 확인한 뒤 개선 방안을 검토하도록 한다. 대안의 지역 제한 정도, 일반화의 오류를 검토하고 지역사회 자체의 사회 경제적 상황 및 가구 특성과의 부합성 등을 고려하여 개선 방안을 개발하도록 한다.

마) 보고서 작성하기

[주서 01-05-01] 자료 분석 결과와 도출된 과제를 문서화할 수 있다.
 [주서 01-05-02] 분석된 자료를 바탕으로 도출된 결과와 과제를 종합적으로 도식화할 수 있다.
 [주서 01-05-03] 명확한 의미 전달이 포함된 보고서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [주서 01-05-01] 보고서 작성 방법에 대한 기초 지식을 이해하고 조사 자료를 문서화하는 과정을 학습하는 데 중점을 두고 지도한다.
- [주서 01-05-02] 보고서 작성 시 조사의 기획에서부터 분석의 틀까지의 과정을 단계별로 합리적인 근거에 기초하여 도식화하도록 한다. 사전에 준비한 다이어그램이나 그래프 등의 보고서 도식화 사례를 기반으로 하여, 조사 계획 내용의 도식화 과정을 충분히 익힌 후 다른 조사 대상의 사례에 적용하여 내용 전달을 위한 도식화 능력을 기르도록 지도한다.

- [주서 01-05-03] 명확한 의미 전달을 위한 발표 유형을 검토하고, 완성된 보고서의 내용을 토대로 시각적 프레젠테이션 발표 자료를 작성하여 정해진 분량과 시간, 발표 장소에 적합하게 구성하도록 한다.

2) 주거 서비스 정보 체계 운영

가) 주거 서비스 정보 수집하기

- [주서 02-01-01] 주거 서비스 이용자의 서비스 욕구를 파악하여 관련 정보를 수집할 수 있다.
 [주서 02-01-02] 주거 서비스 이용자의 물리적 현황을 파악하여 관련 정보를 수집할 수 있다.
 [주서 02-01-03] 주거 서비스 이용자의 경제적 현황을 파악하여 관련 정보를 수집할 수 있다.
 [주서 02-01-04] 주거 서비스 이용자의 생활 현황을 파악하여 관련 정보를 수집할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [주서 02-01-01]은 [주서 01-01-01], [주서 01-01-02]의 조사 자료를 토대로 일반적인 주거 특성과 주거 서비스 이용자의 서비스 욕구를 파악하도록 한다. 주거 서비스 이용자의 서비스 욕구를 파악하기 위하여 정보 수집에 대한 다양한 방법을 파악하고, 학생이 디지털 정보 검색 도구를 활용하여 정보를 수집하는 방법을 익히는 데 중점을 두고 지도한다. 국가 지표 체계나 지역사회 지표, 통계청에서 실시하는 인구 주택 총조사, 국토교통부에서 실시하는 주거 실태 조사 등의 최신 정보를 기반으로 하여 주거 서비스 주요 지표를 파악하도록 한다.
- [주서 02-01-02] 주거 서비스 이용자의 물리적 현황을 파악하는 데 있어 주택의 유형, 주택의 위치, 주택 건축 연도, 주택의 크기를 주요 지표로 설정하고, 사전에 준비한 주거 서비스 DB 기록 양식을 바탕으로 실제 사례를 대상으로 한 조사 내용을 문서로 정리하는 능력을 습득하도록 한다.
- [주서 02-01-03] 주거 서비스 이용자의 경제적 현황을 파악하는 데 있어 가구 소득, 자산, 부채를 주요 지표로 설정하고, 사전에 준비한 주거 서비스 DB 기록 양식을 바탕으로 실제 사례를 대상으로 한 조사 내용을 문서로 정리하는 능력을 습득하도록 한다.
- [주서 02-01-04] 주거 서비스 이용자의 생활 현황을 파악하는 데 있어 주택 점유 형태, 가구 특성, 주거 환경 만족도를 주요 지표로 설정하고, 사전에 준비한 주거 서비스 DB 기록 양식을 바탕으로 실제 사례를 대상으로 한 조사 내용을 문서로 정리하는 능력을 습득하도록 한다. 주거 서비스 이용자의 물리적, 경제적, 생활 현황을 파악하는 데 있어 다양한 토의를 통하여 조사의 주요 지표를 다양하게 설정하고 실제 조사에 반영하여 실시할 수 있도록 한다.

나) 정보 유형별 DB 구축하기

- [주서 02-02-01] 주거 서비스 이용자를 대상으로 수집한 정보를 물리적, 경제적, 생활 서비스로 유형화할 수 있다.
- [주서 02-02-02] 주거 서비스 이용자의 주거 여건(주택 유형, 주택 현황, 주거 환경 등)에 대해 유형화할 수 있다.
- [주서 02-02-03] 수집된 정보 목록을 작성하고 작성된 목록에 따라 DB를 구축할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [주서 02-02-01] 주거 서비스는 물리적 서비스, 경제적 서비스, 생활 서비스로 나누고, 주거 서비스 이용자의 주거 문제 해결 혹은 주거 욕구의 충족을 위하여 어떠한 서비스와 연관지을 수 있는지 유형을 분류하도록 한다. 예를 들어 주거 이동을 통한 거주 환경 개선에 관한 것은 물리적 서비스, 주거비 지출의 부담은 경제적 서비스 등으로 유형화할 수 있다.
- [주서 02-02-02] 주거 서비스 이용자의 주거 유형과 이용자 정보를 객관적으로 판단하여 양호, 보통, 불량으로 유형화하도록 한다.
- [주서 02-02-03] 데이터베이스의 정의와 특성에 대한 기초적 지식에 대하여 파악하고, 데이터베이스를 구축할 수 있는 문서 작성 프로그램을 활용하여 사전에 작성된 목록에 따라 데이터베이스를 기록하는 능력을 습득하도록 한다. 자료와 정보의 개념적 차이를 이해하고 정보 체계의 다양한 처리 기능에 대한 기초적 지식에 대하여 파악하도록 한다. 실제의 업무를 가지고 목록형, 테이블형, 계층형, 다이어그램형 등 정보를 구조화하는 방법에 대하여 사례 탐구를 통해 알아보고, 전산 프로그램을 활용하여 실제 데이터의 정보 구조화를 연습해 보도록 한다.

다) 이용자 맞춤 정보 제공하기

- [주서 02-03-01] 주거 서비스 이용자의 물리적 서비스 욕구에 대응하는 정보를 제공할 수 있다.
- [주서 02-03-02] 주거 서비스 이용자의 경제적 서비스 욕구에 대응하는 정보를 제공할 수 있다.
- [주서 02-03-03] 주거 서비스 이용자의 생활 서비스 욕구에 대응하는 정보를 제공할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘이용자 맞춤 정보 제공하기’ 학습 요소는 주거 서비스에 관한 기본적인 지식을 이해하고 있는지 확인한 후 수업을 진행하도록 한다. 개인 정보를 수집할 때는 법에서 정한 규정을 충분히 이해한 후 안내하도록 지도한다. 주거 서비스의 특성과 종류에 관해 구체적으로 서술하고 설명할 수 있도록 지도한다. 주거 서비스 욕구의 사례를 수집하는 능력을 배양할 수 있도록 수집하는 방법과 수집 시 고려해야 할 점을 설명하도록 한다. 서비스 욕구 등 파악된 개인적인 정보와 내용은 외부로 유출되지 않게 주의하도록 지도한다.

3) 주거 생활 서비스 지원

가) 주거 생활 서비스 요구 파악하기

- [주서 03-01-01] 주거 생활 서비스 대상이 되는 개인, 가구, 공동체의 요구를 파악하기 위하여 다양한 조사 방법을 활용하여 사회 인구학적, 경제적, 필요 공간 특성 등에 대한 자료를 수집할 수 있다.
- [주서 03-01-02] 개인, 가구, 공동체를 대상으로 수집한 요구 자료를 분석하여 대상별로 주거 생활 서비스 요구 내용을 분류할 수 있다.
- [주서 03-01-03] 개인, 가구, 공동체의 주거 생활 서비스 요구에 필요한 사항을 진단할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [주서 03-01-01] 주거 서비스 중에서 생활 편의를 위한 서비스(개인 생활 지원 서비스)와 공동체 활성화를 위한 서비스(공동체 활동 지원 서비스)의 개념과 범위에 대하여 이해하고, 공공 기관의 인터넷 누리집을 검색하여 기관별로 지원하는 주거 생활 서비스에 무엇이 있는지를 정리하는 능력을 습득하도록 한다.
- [주서 03-01-02] 주거 생활 서비스 수요 조사 자료를 개인, 가구, 공동체의 대상별로 유형을 분류하고, [주서 02-02-03]에서 습득한 정보의 데이터베이스화 능력을 활용하여 문서로 정리하고 발표하는 능력을 습득하도록 한다.

나) 주거 생활 서비스 프로그램 구성하기

- [주서 03-02-01] 요구 분석 자료를 활용하여 다양한 주거 생활 서비스 지원의 기본 방향을 설정할 수 있다.
- [주서 03-02-02] 지역사회 자원, 지원 제도를 종합하여 최적의 주거 생활 서비스 프로그램을 구성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [주서 03-02-01] 국내외 최신 주거 생활 서비스는 어떠한 트렌드와 종류가 있는지 다양한 사례에 대하여 사례 탐구 학습을 통해 수집하고, 개인·가구·공동체 대상별로 주거 생활 서비스 유형을 분류하여 발표함으로써 학생이 수집한 다양한 사례들을 상호 공유하도록 한다.
- [주서 03-02-02] 주거 생활 서비스 프로그램 구성에 대한 기초 지식을 습득하고, 지역사회 주거 생활 서비스 운영 사례를 기반으로 실행 가능한 주거 생활 서비스 프로그램을 수립하여 문서로 작성할 수 있도록 한다.

4) 주거 서비스 공간 기획

가) 공간 기획 참여 주체 구성 지원하기

[주서 04-01-01] 주거 서비스 공간을 기획·운영할 주체들을 파악할 수 있다.

[주서 04-01-02] 주거 서비스 공간을 이용할 주체들을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [주서 04-01-01] 주거 서비스 공간의 개념에 대한 기초 지식을 충분히 이해하고, 공간 기획 주체와 공간 운영 주체를 구분하여 각 특징과 역할을 파악하는 데 중점을 두고 지도한다.
- [주서 04-01-02] 단독 주택지 또는 공동 주택 단지의 사례 탐구를 통하여 주거 서비스 공간을 이용할 주체들을 파악하고 주민 조직의 역할을 이해하는 데 중점을 두고 지도한다. 단지 현황 파악을 위한 조사 방법을 선정하고, 단지의 물리적 특성, 관리 방식, 주민의 특성, 주민 조직 등을 파악할 수 있는 조사 항목 리스트 또는 조사 도구를 제작하여 이용자 주체를 파악하고 정리하도록 한다.

나) 공간 배치·운영 계획 조율하기

[주서 04-02-01] 건축 도면 등을 통하여 공간의 배치 계획을 파악하고, 공간의 사용 방식이나 유형에 따른 특징을 이용자들에게 설명할 수 있으며, 제시되는 의견을 시각 자료로 정리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [주서 04-02-01] 주거 서비스와 주거 서비스 공간의 관계를 이해하고 사례 탐구를 통하여 주거 서비스 공간의 유형과 종류를 설명할 수 있도록 하는 데 중점을 두고 지도한다. 주거 서비스 공간 사례 현장을 방문하여 설계도와 실제 상황을 비교하고 설계도를 이해할 수 있도록 건축 기본 설계 도면의 기초적인 해석 능력과 일반인에게 설명할 수 있는 능력을 습득하도록 한다. 건축 기본 설계 도면에 대한 지식은 NCS(국가직무능력표준) ‘건축 설계 설계 도서 작성’(1403010108_14v2)과 ‘실내 건축 설계 시각화 작업’(1403010406_14v2)을 참조하여 실제 공간 사례를 기반으로 설계 도면을 해석하고 설명하는 능력을 함양하도록 한다.

다) 공간 배치·운영 방안 수립하기

[주서 04-03-01] 예측되는 문제점을 제시하고 참여 주체들의 논의를 정리하여 공간의 배치 방안과 운영 방안을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [주서 04-03-01] 주거 서비스 공간 기획의 사례를 기반으로 하여 학생이 그룹을 지어 각 참여 주체들의 관점에서 예측되는 문제점을 논의해 보고, 그 결과를 문서로 정리할 수 있도록 한다.
- 정리된 문서를 기반으로 예측되는 문제점들을 해결하기 위한 방법을 논의해 보고, 다양한 주거 서비스 공간 사례를 연결하여 공간의 배치 방안과 운영 방안을 수립해 본다. 특히 주거 서비스 공간 배치와 운영 방안은 실제 사례를 기반으로 그 과정을 도식화하여 설명한 후 순서대로 학습 하도록 하며, 고등학생이 이해할 수 있는 수준을 넘어서지 않도록 한다.

5) 주거 서비스 상담

가) 상담 신청 접수받기

[주서 05-01-01] 상담 기관 운영 지침에 따라 상담 진행의 절차를 설명할 수 있다.
 [주서 05-01-02] 상담 신청서 작성법을 설명할 수 있다.
 [주서 05-01-03] 기관별 상담 기록지 작성 요령을 설명할 수 있다.
 [주서 05-01-04] 상담을 위해 내담자의 개인 정보와 환경 정보를 조사할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘상담 신청 접수받기’ 학습 요소는 주거 서비스 상담 매뉴얼과 상담 기관의 운영 지침에 따라 상담 진행의 절차를 숙지하고, 상담 신청서 작성법, 상담 기록지 작성 요령, 내담자의 개인 정보와 환경 정보의 조사 내용 및 방법을 일반인에게 설명할 수 있는 능력을 습득하는 데 중점을 두고 지도한다.

나) 주거 정보 상담하기

[주서 05-02-01] 주거 정보 상담에 필요한 정보를 안내할 수 있다.
 [주서 05-02-02] 주거 정보 상담에 필요한 내담자의 요구 사항을 조사할 수 있다.
 [주서 05-02-03] 주거 정보 상담 시 언어적, 비언어적 표현을 관찰하여 상담 기록지에 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘주거 정보 상담하기’ 학습 요소는 역할 실습을 통해 상담자로서의 태도와 의사소통 등 면담 기술을 연습하는 데 중점을 두고 지도한다. 주거 서비스 상담은 상담 매뉴얼과 상담 기관의 운영 지침에 따라 시행하고, 상담 시 언어적, 비언어적 표현을 관찰하여 상담 기록지에 정리하여 작성할 수 있는 능력을 습득하도록 한다.

다) 주거 복지 정보 상담하기

[주서 05-03-01] 주거 복지 정보 상담에 필요한 정보를 안내할 수 있다.

[주서 05-03-02] 주거 복지 정보 상담에 필요한 내담자의 요구 사항을 조사할 수 있다.

[주서 05-03-03] 주거 복지 정보 상담 시 언어적, 비언어적 표현을 관찰하여 상담 기록지에 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘주거 복지 정보 상담하기’ 학습 요소는 역할 실습을 통해 상담자로서의 태도와 의사소통 등 면담 기술을 연습하는 데 중점을 두고 지도한다. 주거 서비스 상담은 상담 매뉴얼과 상담 기관의 운영 지침에 따라 시행하고, 상담 시 언어적, 비언어적 표현을 관찰하여 상담 기록지에 정리하여 작성할 수 있는 능력을 습득하도록 한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘주거 서비스’ 과목은 교과 교육과정에서 목표로 하는 지식정보처리 역량, 디지털 역량, 창의적 사고 역량, 문제 해결 능력, 의사소통 역량을 중점적으로 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) 각 학습 요소별 국내외 해당 사례 및 지역사회 지방 자치 단체 우수 사례를 제시하여 학생이 주거 서비스에 대한 기초적 개념을 효과적으로 습득하고, 교과에서 목표로 하는 역량을 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획한다.
 - 나) 교사는 학생이 주거 서비스에 관한 정보를 탐색하고 대안을 제시하는 과정에서 디지털 매체를 활용하여 발표하는 기회를 제공하며, 이 과정이 교과의 성취수준과 연계될 수 있도록 교수·학습을 계획한다.
- 2) 학생이 주거 서비스 관련 직무에 대해 흥미를 가질 수 있도록 학교에서 학습한 내용을 실제 직무 상황에 적용하는 기회를 제공하는 데 중점을 두고 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) 교사는 학습 요소 또는 학습 내용 중 학생이 스스로 과제를 해결하는 과정을 통해 학습할 수 있는 프로젝트 수업(project based learning)을 계획하여 학생이 습득한 지식을 적용하여 실제 직무 상황을 경험하는 기회를 제공한다.

- 나) 주거 서비스 공간을 이용하는 주체들의 요구를 파악하고 대안을 수립하는 과정에서 학생이 역할 학습을 통해 각 주체들의 관점에서 사고하는 기회를 제공하여 심미적 감성 능력과 창의적 사고 역량, 문제 해결 능력, 의사 결정 능력, 비판적 사고력을 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획한다.
- 3) 상황에 따라 등교 수업과 원격 수업, 대면 수업과 비대면 수업을 진행할 수 있는 온오프라인 혼합 수업/학습을 계획하고, 이를 위하여 디지털 기기를 활용한 에듀테크(edutech) 수업을 운영한다.
- 가) 교사는 학생의 국내외 주거 서비스 및 주거 생활 서비스, 주거 서비스를 위한 공간 기획 등에 관련된 정보 검색·수집, 새로운 아이디어 창출 등을 염두에 두고 디지털 기기를 활용한 에듀테크 수업을 진행하기 위하여 다양한 플랫폼 및 디지털 기기를 사용할 수 있는 디지털 소양을 갖추어, 이를 통해 미래 직업 사회에서 자연스럽게 디지털 역량을 발휘할 수 있도록 교수·학습을 계획한다.
- 나) 학습 공간과 일상생활이 연계된 학습이 이루어질 수 있도록 디지털 기기를 활용하여 국내외 주거 서비스 분야에서 빅 데이터를 활용하는 교수·학습을 계획한다.
- 4) 프로젝트 수업(project based learning)을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 미래 주거 서비스 관련 직무 종사자로서 역할 경험의 기회를 제공하는 데 중점을 두고 교수·학습을 운영한다.
- 가) ‘주거 서비스 정보 체계 운영’ 학습 영역을 학습하는 과정에서 실제 구체적인 예제를 기반으로 디지털 도구를 이용한 주거 서비스 정보 검색 능력, 주거 서비스 이용자 응대를 통한 정보 수집 능력, 통계 프로그램을 활용한 주거 서비스 정보 유형화 기술을 지도하며, ‘이용자 맞춤형 정보 제공하기’ 학습 요소에서는 모듈별 활동을 계획하여 모듈원의 피드백 과정을 통해 상호 반응성을 평가해 보는 기회를 제공한다.
- 나) ‘주거 생활 서비스 지원’ 학습 영역을 학습하는 과정에서 실제 구체적인 예제를 통해 디지털 도구를 이용하여 개인, 가구, 공동체 구성원의 요구 조사를 수행하고, 지역 자원과 주거 생활 서비스, 스마트 홈 기술 정보 등을 연계하여 프로그램을 수립하는 방안을 계획하며, 프로그램 수립 과정을 공식적으로 문서화하여 모듈별 의사 결정 협의 과정에 활용할 수 있도록 지도한다.
- 다) ‘주거 생활 서비스 지원’ 학습 영역을 학습하는 과정에서 다양한 국내외 주거 서비스 프로그램과 공간 사례를 수집하고 공간 유형별로 분류하는 기술을 지도하며, 상호 공유를 통해 다양한 사례를 접할 수 있도록 계획한다.
- 라) ‘주거 서비스 조사 분석’과 ‘주거 서비스 공간 기획’ 학습 영역을 학습하는 과정에서 온오프라인

혼합 수업/학습 방식을 활용하여 건축 기본 설계 도면에 대한 기초적인 해석 능력 및 설계 도면 초안 작성 능력에 관한 지식과 기술을 미리 익히고 다양한 예제를 통해 연습하는 과정을 경험할 수 있도록 지도한다. 실제 도면을 일반인에게 설명할 수 있고 조사 내용 및 문제 해결 내용을 시각화하여 대안으로 제시할 수 있도록 지도한다.

- 마) ‘주거 서비스 상담’ 학습 영역을 학습하는 과정에서 학생이 역할 학습을 통해 상담자와 내담자의 관점을 경험할 수 있는 기회를 제공하여, 주거 복지 분야의 직무에 있어서 주거 환경 개선 지원, 주생활 상담 및 주거 복지 상담과 관련 정보 제공을 수행하는 데 요구되는 지식, 기술, 태도를 능동적으로 습득할 수 있도록 지도한다. 또한 현장 실습을 통해 주거 서비스의 다양한 사용자를 대상으로 주거 서비스 상담을 체험할 수 있도록 하여 학습 효과의 효율성을 높인다.
- 5) ‘주거 서비스’ 과목을 학습하는 과정에서 학생이 주거 서비스 산업에 바람직한 태도를 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) 다양한 주체들이 참여하는 역할 학습의 과정에서 다양한 주체의 의견을 경청하고 적극적인 참여를 유도하며, 요구 사항을 객관적으로 수렴하고 반영하여 문제와 요구를 해결하기 위한 균형된 사고력을 함양하도록 지도한다.
 - 나) ‘주거 서비스 조사 분석’ 학습 영역을 학습하는 과정에서 다양한 요구에 대한 명확한 파악, 대상 주택의 철저한 현황 조사를 수행하는 세밀한 태도, 문제점 분석 및 대안 마련을 위한 종합적 사고를 높이는 방안을 계획한다.
- 6) ‘주거 서비스’ 과목은 스마트시티과의 전공 실무 과목으로 ‘스마트 시티 기초’, ‘건축 설계’ 과목과 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘주거 서비스’ 과목의 요구 조사 및 현장 점검을 학습하는 과정에서 대상자는 사적 공간을 공개해야 하는 불편함을 감수해야 하므로 대상자를 대할 때 세심하게 주의를 기울이며, 적극적으로 경청하는 태도, 부드러운 어조의 의사소통 자세, 세밀하게 기록하고 정리하는 습관 등을 익힐 수 있도록 지도한다.
- 2) 개인 정보를 수집할 때는 법에서 정한 규정을 충분히 이해하여 안내하고, 서비스 욕구 등 파악된 개인적인 정보와 내용은 외부로 유출되지 않도록 지도한다.
- 3) ‘주거 생활 서비스 지원’ 학습 영역에서 조사 수집 자료가 기관의 내부 자료일 때는 사용 허가를

받고 보안 기준을 준수할 수 있도록 지도한다.

- 4) 교과 내용과 관련된 다양한 정보, 자료 등을 검색할 때는 타인의 저작권을 침해하지 않도록 저작권 및 네티켓 교육을 실시한다.
- 5) 프로젝트 수행 및 문제 해결, 역할 학습 등을 모둠으로 진행할 때는 모둠 내 또는 모둠 간 다른 학생을 배려하고 협력하는 자세를 지닐 수 있는 수업 분위기를 조성한다.
- 6) 에듀테크를 활용한 수업을 진행하기 위하여 다양한 플랫폼 및 수업 도구를 숙지하고 수업을 계획하여 운영한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) '주거 서비스' 과목의 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 주거 서비스 관련 분야에서 요구하는 다양한 상황에 대한 문제 해결 능력, 의사소통 역량, 공동체 역량, 지식정보처리 역량, 디지털 역량, 창의적 사고 역량을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) '주거 서비스' 과목의 평가 과정에서 각 내용 영역별 기초적 개념과 지식을 효과적으로 습득하고, 관련된 정보 및 사례를 자기주도적으로 탐색하며, 개념과 사례를 연계시켜 일반인에게 설명할 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.
- 3) 각 학습 영역의 학습 과정에서 주거 서비스 관련 분야의 현장 전문가 특강 등을 통해 학생이 주거 서비스가 운영되는 과정을 직간접적으로 경험할 수 있도록 하고, 이 과정에서 사례 발표, 조사 보고서, 공간 기획 보고서, 상담 일지 등 다양한 평가 방법을 고려하여 적용할 수 있다.
- 4) 학생의 수업 참여 동기를 높이고 산업 현장 적응성을 높이는 학습과 평가가 이루어질 수 있도록 디지털 기기를 활용한 통계 자료 검색 및 빅 데이터 등을 활용하게 하고, 이 과정 및 결과를 평가하며 학생의 지식정보처리 역량을 강화하는 데 중점을 둔다.
- 5) 최근 디지털 환경에서 이루어지고 있는 주거 서비스 정보와 서비스 전달에 대한 중요성을 이해하기 위해 디지털 기기를 활용한 정보 수집, 내용의 시각화, 토론 및 발표 등을 평가함으로써

학생의 디지털 역량, 의사소통 역량, 문제 해결 능력을 강화시키는 데 중점을 둔다.

- 6) 프로젝트 수업(project based learning)을 통해 학습하는 과정에서 학생이 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황을 경험할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정 및 결과에 대하여 의사소통 능력, 의견을 객관적·균형적으로 수렴하는 태도, 문제를 해결하기 위한 능동적이고 적극적인 자세, 분석적 사고 능력, 과제 발굴을 위한 창의적 태도를 평가한다.
- 7) 학습하는 과정에서 학생이 주거 서비스 산업에 대한 바람직한 태도를 가지고 있는지를 평가하되, 학습 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.
- 8) 수행평가 항목의 최하점은 수행평가에 참여한 학생의 수행 능력이 가장 최하인 경우에 부여하는 점수임을 고려하고, 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게 학습 내용 중 기본적으로 습득해야 하는 내용의 보충 자료를 제시하고 반복하여 숙지할 수 있도록 지도한다.
- 9) 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발 및 개별 지도 그리고 최소 성취수준에 미도달한 학생을 위한 보충 이수 자료로 활용될 수 있도록 제시한다.
- 10) 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘주거 서비스 조사 분석’ 학습 영역은 주거 실태 조사 방법을 이해하고 조사 분석의 결과를 보고서로 작성하는 기술을 습득하는 과정이므로, 실제 주거 서비스 실태 조사를 시행하고 보고서를 작성하게 하여 주거 서비스 이용자 응대를 통한 정보 수집 능력 및 보고서의 내용이 성취기준에 부합되는지를 평가한다.
- 2) ‘주거 서비스 정보 체계 운영’ 학습 영역은 주거 서비스의 특성과 종류에 관해 구체적으로 서술할 수 있는지를 평가하고, 다양한 주거 서비스 욕구의 사례를 수집하는 능력을 평가한다. 또한 실제 예제를 기반으로 한 주거 서비스 정보 검색 능력, 정보 목록의 작성 능력, 통계 프로그램을 활용하여 정보의 데이터베이스를 구축하는 능력을 평가한다.
- 3) ‘주거 생활 서비스 지원’ 학습 영역은 개인, 가구, 공동체 구성원의 요구 조사를 수행하고 지역

자원과 주거 생활 서비스를 연계하여 프로그램을 수립하는 프로젝트 수업(project based learning)을 실시하여 포트폴리오로 평가한다.

- 4) '주거 서비스 공간 기획' 학습 영역은 주거 생활 서비스 프로그램을 배치하고 공간을 기획하는 프로젝트를 실시하여 포트폴리오로 평가한다.
- 5) '주거 서비스 상담' 학습 영역은 주거 서비스를 필요로 하는 내담자의 요구 사항을 조사하는 역할 학습을 실시하여 상담자의 태도와 의사소통 기술에 관한 이해, 언어적·비언어적 표현 해석 방법에 관한 이해 정도를 평가 지침에 따라 평가한다.

[부 록]

과목명 축약 글자 (과목별 성취기준 코드 작성 시 활용)

전문 교과 교육과정의 과목별 성취기준은 ‘성취기준 코드’와 ‘문장 형태’로 이루어져 있습니다. 과목별 성취기준 코드와 구조를 참고하여 교육 활동에 활용하시기 바랍니다.

【유형 1】 1개의 학습 요소에 1개 성취기준 매칭 시

3단계 코드	구분	제시 방식	제시 예시
[관일 05-02] 과목명 축약 글자 학습 영역 순서 학습 요소 순서	과목	· 교과목의 2개 글자를 제시	예) 관광 일반 → 관일
	학습 영역	· 내용 체계 표 학습 영역의 순서를 두 자리 수로 제시	예) 5번째 학습 영역 → 05
	학습 요소	· 해당 학습 영역의 학습 요소 순서를 두 자리 수로 제시	예) 2번째 학습 요소의 성취기준 → 02

【유형 2】 1개의 학습 요소에 복수의 성취기준 매칭 시

4단계 코드	구분	제시 방식	제시 예시
[관일 05-02-01] 과목명 축약글자 학습영역 순서 학습 요소 순서 성취기준 순서	과목	· 교과목의 2개 글자를 제시	예) 관광 일반 → 관일
	학습 영역	· ‘내용 체계’ 표 학습 영역의 순서를 두 자리 수로 제시	예) 5번째 학습 영역 → 05
	학습 요소	· 해당 학습 영역의 학습 요소 순서를 두 자리 수로 제시	예) 2번째 학습 요소 → 02
예) [관일 05-02-01], [관일 05-02-02] → ‘관광 일반’ 과목의 5번째 학습 영역의 두 번째 학습 요소의 첫 번째, 두 번째 성취기준이라는 의미		성취 기준 순서 · 1개 학습 요소에 1개 성취기준이 아니고 복수의 성취기준이 있는 경우, 학습 요소 내 성취기준 순서대로 두 자리 수로 제시	예) 동일 학습 요소의 복수 성취기준 중 첫 번째 성취기준 → 01

00. 전문 공통

구분	과목명	과목명 축약 글자
전문 공통	성공적인 직업 생활	성직
전문 공통	노동 인권과 산업 안전 보건	인산
전문 공통	디지털과 직업 생활	디직

01. 경영 · 금융

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
경영사무과	전공일반	상업 경제	상경
경영사무과	전공일반	기업과 경영	기경
경영사무과	전공일반	사무 관리	사관
세무회계과	전공일반	회계 원리	회원
세무회계과	전공일반	회계 정보 처리 시스템	회정
세무회계과	전공일반	기업 자원 통합 관리	기자
세무회계과	전공일반	세무 일반	세일
유통과	전공일반	유통 일반	유일
유통과	전공일반	무역 일반	무일
유통과	전공일반	무역 영어	무영
금융정보과	전공일반	금융 일반	금일
금융정보과	전공일반	보험 일반	보일
마케팅과	전공일반	마케팅과 광고	마팅
마케팅과	전공일반	창업 일반	창일
마케팅과	전공일반	비즈니스 커뮤니케이션	비커
마케팅과	전공일반	전자 상거래 일반	전상
경영사무과	전공실무	총무	총무
경영사무과	전공실무	인사	인사
경영사무과	전공실무	노무 관리	노관
경영사무과	전공실무	비서	비서
경영사무과	전공실무	사무 행정	사행
세무회계과	전공실무	예산·자금	예자
세무회계과	전공실무	회계 실무	회실
세무회계과	전공실무	세무 실무	세실
유통과	전공실무	유통 관리	유관
유통과	전공실무	구매 조달	구조
유통과	전공실무	자재 관리	자관
유통과	전공실무	공정 관리	공관
유통과	전공실무	공급망 관리	공망
유통과	전공실무	품질 관리	품관
유통과	전공실무	물류 관리	물관
유통과	전공실무	수출입 관리	수입

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
유통과	전공실무	원산지 관리	원지
금융정보과	전공실무	창구 사무	창사
금융정보과	전공실무	무역 금융 업무	무금
마케팅과	전공실무	고객 관리	고관
마케팅과	전공실무	전자 상거래 실무	전실
마케팅과	전공실무	매장 판매	매판

02. 보건 · 복지

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
보육과	전공일반	인간 발달	인발
보육과	전공일반	보육 원리와 보육 교사	보원
보육과	전공일반	보육 과정	보과
보육과	전공일반	아동 생활 지도	아생
보육과	전공일반	아동 복지	아복
보육과	전공일반	보육 실습	보실
보육과	전공일반	영유아 교수 방법	영교
복지과	전공일반	생활 서비스 산업의 이해	생산
복지과	전공일반	복지 서비스의 기초	복서
복지과	전공일반	사회 복지 시설의 이해	사이
간호과	전공일반	공중 보건	공보
간호과	전공일반	인체 구조와 기능	인구
간호과	전공일반	간호의 기초	간기
간호과	전공일반	기초 간호 임상 실무	기간
간호과	전공일반	보건 간호	보건
간호과	전공일반	보건 의료 법규	보의
간호과	전공일반	치과 간호 임상 실무	치임
보육과	전공실무	영유아 건강·안전·영양 지도	영건
보육과	전공실무	영유아 놀이 지도	영놀
복지과	전공실무	사회 복지 시설 실무	사실
복지과	전공실무	대인 복지 서비스	대복
간호과	전공실무	요양 지원	요지

03. 문화 · 예술 · 디자인 · 방송

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
문화콘텐츠과	전공일반	문화 콘텐츠 산업 일반	문콘
문화콘텐츠과	전공일반	미디어 콘텐츠 일반	미어
문화콘텐츠과	전공일반	영상 제작 기초	영제
문화콘텐츠과	전공일반	애니메이션 기초	애기
문화콘텐츠과	전공일반	음악 콘텐츠 제작 기초	음작
디자인과	전공일반	디자인 제도	디제
디자인과	전공일반	디자인 일반	디일
디자인과	전공일반	조형	조형
디자인과	전공일반	색채 일반	색일
디자인과	전공일반	컴퓨터 그래픽	컴그
공예과	전공일반	공예 일반	공일
공예과	전공일반	공예 재료와 도구	공재
방송과	전공일반	방송 일반	방일
문화콘텐츠과	전공실무	영화 콘텐츠 제작	영콘
문화콘텐츠과	전공실무	음악 콘텐츠 제작	음제
문화콘텐츠과	전공실무	광고 콘텐츠 제작	광제
문화콘텐츠과	전공실무	게임 기획	게기
문화콘텐츠과	전공실무	게임 디자인	게디
문화콘텐츠과	전공실무	게임 프로그래밍	게프
문화콘텐츠과	전공실무	애니메이션 콘텐츠 제작	애제
문화콘텐츠과	전공실무	만화 콘텐츠 제작	만제
문화콘텐츠과	전공실무	캐릭터 제작	캐제
문화콘텐츠과	전공실무	스마트 문화 앱 콘텐츠 제작	스제
문화콘텐츠과	전공실무	VR·AR 콘텐츠 제작	VA
디자인과	전공실무	시각 디자인	시디
디자인과	전공실무	제품 디자인	제디
디자인과	전공실무	디지털 디자인	디디
디자인과	전공실무	실내 디자인	실디
디자인과	전공실무	색채 디자인	색디
디자인과	전공실무	편집 디자인	편디
공예과	전공실무	도자기 공예	도공
공예과	전공실무	목공예	목예
공예과	전공실무	금속 공예	금공
방송과	전공실무	방송 콘텐츠 제작	방콘
방송과	전공실무	방송 제작 시스템 운용	방제

04. 미용

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
미용과	전공일반	미용의 기초	미의
미용과	전공일반	미용 안전·보건	미전
미용과	전공실무	헤어 미용	헤어
미용과	전공실무	피부 미용	피부
미용과	전공실무	메이크업	메크
미용과	전공실무	네일 미용	네일

05. 관광 · 레저

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
관광과	전공일반	관광 일반	관일
관광과	전공일반	관광 서비스	관서
관광과	전공일반	관광 영어	관영
관광과	전공일반	관광 일본어	관어
관광과	전공일반	관광 중국어	관중
관광과	전공일반	관광 문화와 자원	관문
관광과	전공일반	관광 콘텐츠 개발	관콘
관광과	전공일반	전시·컨벤션·이벤트 일반	컨일
레저산업과	전공일반	레저 서비스 일반	레서
관광과	전공실무	호텔 식음료 서비스 실무	음료
관광과	전공실무	호텔 객실 서비스 실무	객실
관광과	전공실무	국내 여행 서비스 실무	국내
관광과	전공실무	국외 여행 서비스 실무	국외
관광과	전공실무	전시·컨벤션·이벤트 실무	컨실
레저산업과	전공실무	카지노 서비스 실무	카노

06. 식품 · 조리

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
조리과	전공일반	식품과 영양	식영
조리과	전공일반	기초 조리	기조
조리과	전공일반	디저트 조리	디조
식음료과	전공일반	식음료 기초	식료
식품가공과	전공일반	식품 과학	식학
식품가공과	전공일반	식품 위생	식위

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
식품가공과	전공일반	식품 가공 기술	식가
식품가공과	전공일반	식품 분석	식분
조리과	전공실무	한식 조리	한식
조리과	전공실무	양식 조리	양식
조리과	전공실무	중식 조리	중식
조리과	전공실무	일식 조리	일식
식음료과	전공실무	바리스타	바스
식음료과	전공실무	바텐더	바더
식음료과	전공실무	식공간 연출	식간
식품가공과	전공실무	수산 식품 가공	수가
식품가공과	전공실무	축산 식품 가공	축가
식품가공과	전공실무	유제품 가공	유가
식품가공과	전공실무	건강 기능 식품 가공	건가
식품가공과	전공실무	김치·반찬 가공	김가
식품가공과	전공실무	음료·주류 가공	음류
식품가공과	전공실무	식품 품질 관리	식관
식품가공과	전공실무	떡 제조	떡조
제과제빵과	전공실무	제과	제과
제과제빵과	전공실무	제빵	제빵

07. 건축 · 토목

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
건축과	전공일반	공업 일반	공업
건축과	전공일반	기초 제도	기초
건축과	전공일반	건축 일반	건일
건축과	전공일반	건축 기초 실습	건실
건축인테리어과	전공일반	건축 도면 해석과 제도	건해
토목과	전공일반	토목 일반	토반
토목과	전공일반	토목 도면 해석과 제도	토면
토목과	전공일반	건설 재료	건재
토목과	전공일반	역학 기초	역기
토목과	전공일반	토질·수리	토수
공간정보과	전공일반	측량 기초	측기
공간정보과	전공일반	드론 기초	드기
스마트시티과	전공일반	스마트 시티 기초	스티
스마트시티과	전공일반	건물 정보 관리 기초	건정

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
건축과	전공실무	철근 콘크리트 시공	철콘
건축과	전공실무	건축 목공 시공	건목
건축과	전공실무	건축 마감 시공	건마
건축인테리어과	전공실무	건축 도장 시공	건도
건축인테리어과	전공실무	건축 설계	건설
토목과	전공실무	토목 설계	토계
토목과	전공실무	토목 시공	토공
공간정보과	전공실무	지적	지적
공간정보과	전공실무	측량	측량
공간정보과	전공실무	공간 정보 구축	공정
공간정보과	전공실무	공간 정보 융합 서비스	공융
공간정보과	전공실무	소형 무인기 운용·조종	소운
스마트시티과	전공실무	국토 도시 계획	국도
스마트시티과	전공실무	교통 계획·설계	교계
스마트시티과	전공실무	주거 서비스	주서

08. 기계

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
기계과	전공일반	기계 제도	기계
기계과	전공일반	기계 기초 공작	기공
기계과	전공일반	전자 기계 이론	전이
기계과	전공일반	기계 일반	기일
기계과	전공일반	자동차 일반	자일
기계과	전공일반	기계 기초 역학	기기
공조산업설비과	전공일반	냉동 공조 일반	냉일
공조산업설비과	전공일반	유체 기계	유체
공조산업설비과	전공일반	산업 설비	산설
자동차과	전공일반	자동차 기관	자기
자동차과	전공일반	자동차 채시	자시
자동차과	전공일반	자동차 전기·전자 제어	자전
조선과	전공일반	선박 이론	선이
조선과	전공일반	선박 구조	선구
조선과	전공일반	선박 건조	선건
조선과	전공일반	선체 도면 독도와 제도	선도
항공과	전공일반	항공기 일반	항반
항공과	전공일반	항공기 실무 기초	항실

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
기계과	전공실무	기계요소 설계	기요
기계과	전공실무	기계 제어 설계	기제
기계과	전공실무	선반 가공	선가
기계과	전공실무	밀링 가공	밀가
기계과	전공실무	연삭 가공	연가
기계과	전공실무	컴퓨터 활용 생산	컴생
기계과	전공실무	측정	측정
기계과	전공실무	성형 가공	성가
기계과	전공실무	특수 가공	특가
기계과	전공실무	기계 수동 조립	기수
기계과	전공실무	기계 소프트웨어 개발	기소
기계과	전공실무	운반 하역 기계 설치·정비	운하
기계과	전공실무	건설 광산 기계 설치·정비	건광
기계과	전공실무	공작 기계 설치·정비	공기
기계과	전공실무	승강기 설치·정비	승기
기계과	전공실무	오토바이 정비	오비
기계과	전공실무	자전거 정비	자거
기계과	전공실무	사출 금형 설계	사설
기계과	전공실무	사출 금형 제작	사제
기계과	전공실무	사출 금형 품질 관리	사품
기계과	전공실무	사출 금형 조립	사조
기계과	전공실무	프레스 금형 설계	프설
기계과	전공실무	프레스 금형 제작	프제
기계과	전공실무	프레스 금형 품질 관리	프품
기계과	전공실무	프레스 금형 조립	프조
공조산업설비과	전공실무	배관 시공	배시
공조산업설비과	전공실무	냉동 공조 설계	냉설
공조산업설비과	전공실무	냉동 공조 유지 보수 관리	냉유
공조산업설비과	전공실무	보일러 설치·정비	보설
공조산업설비과	전공실무	판금·제관	판제
공조산업설비과	전공실무	피복 아크 용접	피아
공조산업설비과	전공실무	이산화탄소·가스 메탈 아크 용접	이탄
공조산업설비과	전공실무	가스 텅스텐 아크 용접	가텅
공조산업설비과	전공실무	로봇 용접	로용
공조산업설비과	전공실무	보일러 장치 설치	보장
공조산업설비과	전공실무	냉동 공조 장치 설치	냉장
자동차과	전공실무	자동차 전기·전자 장치 정비	자장

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
자동차과	전공실무	자동차 엔진 정비	자엔
자동차과	전공실무	자동차 새시 정비	자정
자동차과	전공실무	자동차 차체 정비	자차
자동차과	전공실무	자동차 도장	자도
자동차과	전공실무	자동차 정비 검사	자검
자동차과	전공실무	자동차 튜닝	자튜
조선과	전공실무	선체 조립	선조
조선과	전공실무	전장 생산	전산
조선과	전공실무	선체 생산 설계	선상
항공과	전공실무	항공기 기체 제작	항작
항공과	전공실무	항공기 전기·전자 장비 제작	항전
항공과	전공실무	항공기 기체 정비	항체
항공과	전공실무	항공기 가스 터빈 엔진 정비	항가
항공과	전공실무	항공기 왕복 엔진 정비	항엔
항공과	전공실무	항공기 계통 정비	항통
항공과	전공실무	항공기 전기·전자 장비 정비	항비
항공과	전공실무	소형 무인기 정비	소정
항공과	전공실무	항공기 정비 관리	항정

09. 재료

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
금속재료과	전공일반	재료 일반	재일
금속재료과	전공일반	재료 시험	재시
세라믹과	전공일반	세라믹 재료	세재
세라믹과	전공일반	세라믹 원리·공정	세원
금속재료과	전공실무	제선	제선
금속재료과	전공실무	제강	제강
금속재료과	전공실무	압연	압연
금속재료과	전공실무	주조	주조
금속재료과	전공실무	금속 재료 가공	금가
금속재료과	전공실무	금속 열처리	금열
금속재료과	전공실무	도금	도금
금속재료과	전공실무	금속 재료 신뢰성 시험	금신
세라믹과	전공실무	도자기	도기
세라믹과	전공실무	탄소 재료	탄재
세라믹과	전공실무	용융 세라믹 제조	용제

10. 화학 공업

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
화학공업과	전공일반	공업 화학	공화
화학공업과	전공일반	제조 화학	제화
화학공업과	전공일반	스마트 공정 제어	공제
화학공업과	전공일반	화공 플랜트 기계	화기
화학공업과	전공일반	화공 플랜트 전기	화전
바이오화학공업과	전공일반	바이오 기초 화학	바기
에너지화학공업과	전공일반	에너지 공업 기초	에기
에너지화학공업과	전공일반	에너지 화공 소재 생산	에화
화학공업과	전공실무	화학 분석	화분
화학공업과	전공실무	화학 물질 관리	화물
화학공업과	전공실무	화학 공정 유지 운영	화공
화학공업과	전공실무	기능성 정밀 화학 제품 제조	기화
화학공업과	전공실무	고분자 제품 제조	고자
바이오화학공업과	전공실무	바이오 의약품 제조	바의
바이오화학공업과	전공실무	바이오 화학 제품 제조	바화
바이오화학공업과	전공실무	화장품 제조	화품
에너지화학공업과	전공실무	에너지 설비 유틸리티	에설
에너지화학공업과	전공실무	신재생 에너지 실무	신에

11. 섬유 · 의류

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
섬유과	전공일반	섬유 재료	섬재
섬유과	전공일반	섬유 공정	섬공
섬유과	전공일반	염색·가공 기초	염기
의류과	전공일반	패션 소재	패재
의류과	전공일반	패션 디자인의 기초	패기
의류과	전공일반	의복 구성의 기초	의구
의류과	전공일반	편물	편물
의류과	전공일반	패션 마케팅	패마
섬유과	전공실무	텍스타일 디자인	텍타
섬유과	전공실무	방직·방사	방사
섬유과	전공실무	제포	제포
섬유과	전공실무	염색·가공	염가
의류과	전공실무	패션 디자인의 실제	패실
의류과	전공실무	패턴 메이킹	패메

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
의류과	전공실무	서양 의복 구성과 생산	서의
의류과	전공실무	니트 의류 생산	니의
의류과	전공실무	한국 의복 구성과 생산	한의
의류과	전공실무	패션 소품 디자인과 생산	패소
의류과	전공실무	패션 상품 유통 관리	패상
의류과	전공실무	비주얼 머천다이징	비얼

12. 전기 · 전자

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
전기과	전공일반	전기 회로	전회
전기과	전공일반	전기 기기	전기
전기과	전공일반	전기 설비	전설
전기과	전공일반	자동화 설비	자설
전기과	전공일반	전기·전자 일반	전일
전자과	전공일반	전자 회로	전자
전자과	전공일반	전기·전자 측정	전측
전자과	전공일반	디지털 논리 회로	디논
전자과	전공일반	전자 제어	전전
전기과	전공실무	발전 설비 운영	발운
전기과	전공실무	송·변전 배전 설비 운영	송전
전기과	전공실무	전기 기기 설계	전계
전기과	전공실무	전기 기기 제작	전작
전기과	전공실무	전기 기기 유지 보수	전유
전기과	전공실무	전기 설비 운영	전운
전기과	전공실무	내선 공사	내공
전기과	전공실무	외선 공사	외공
전기과	전공실무	자동 제어 기기 제작	자제
전기과	전공실무	자동 제어 시스템 유지 정비	자유
전기과	전공실무	자동 제어 시스템 운영	자운
전기과	전공실무	전기 철도 시공	전철
전기과	전공실무	전기 철도 시설물 유지 보수	전시
전기과	전공실무	철도 신호 제어 시공	철신
전자과	전공실무	전자 제품 생산	전제
전자과	전공실무	전자 부품 생산	전부
전자과	전공실무	전자 제품 설치 정비	전정
전자과	전공실무	가전 기기 시스템 소프트웨어 개발	가소

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
전자과	전공실무	가전 기기 하드웨어 개발	가하
전자과	전공실무	가전 기기·기구 개발	가기
전자과	전공실무	산업용 전자 기기 하드웨어 개발	산하
전자과	전공실무	산업용 전자 기기·기구 개발	산기
전자과	전공실무	산업용 전자 기기 소프트웨어 개발	산소
전자과	전공실무	정보 통신 기기 하드웨어 개발	정하
전자과	전공실무	정보 통신 기기 소프트웨어 개발	정소
전자과	전공실무	전자 응용 기기 하드웨어 개발	전하
전자과	전공실무	전자 응용 기기 기구 개발	전개
전자과	전공실무	전자 응용 기기 소프트웨어 개발	전소
전자과	전공실무	전자 부품 기구 개발	전발
전자과	전공실무	반도체 개발	반개
전자과	전공실무	반도체 제조	반제
전자과	전공실무	반도체 장비	반장
전자과	전공실무	반도체 재료	반재
전자과	전공실무	디스플레이 생산	디플
전자과	전공실무	로봇 하드웨어 설계	로하
전자과	전공실무	로봇 기구 개발	로기
전자과	전공실무	로봇 소프트웨어 개발	로소
전자과	전공실무	로봇 지능 개발	로지
전자과	전공실무	로봇 유지 보수	로유
전자과	전공실무	의료 기기 연구 개발	의연
전자과	전공실무	의료 기기 인허가	의허
전자과	전공실무	의료 기기 생산	의생
전자과	전공실무	LED 기술 개발	LD
전자과	전공실무	3D 프린터 개발	3개
전자과	전공실무	3D 프린터용 제품 제작	3제

13. 정보 · 통신

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
통신과	전공일반	통신 일반	통일
통신과	전공일반	통신 시스템	통시
통신과	전공일반	정보 통신	정통
정보컴퓨터과	전공일반	정보 처리와 관리	정처
정보컴퓨터과	전공일반	컴퓨터 구조	컴구
정보컴퓨터과	전공일반	프로그래밍	프그

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
정보컴퓨터과	전공일반	자료 구조	자구
정보컴퓨터과	전공일반	알고리즘 설계	알설
정보컴퓨터과	전공일반	컴퓨터 시스템 일반	컴시
정보컴퓨터과	전공일반	컴퓨터 네트워크	컴네
소프트웨어과	전공일반	인공지능 일반	인일
소프트웨어과	전공일반	사물 인터넷과 센서 제어	사센
통신과	전공실무	네트워크 구축	네크
통신과	전공실무	유선 통신 구축·운용	유통
통신과	전공실무	무선 통신 구축·운용	무통
통신과	전공실무	초고속망 서비스 관리 운용	초속
정보컴퓨터과	전공실무	응용 프로그래밍 개발	응개
정보컴퓨터과	전공실무	응용 프로그래밍 화면 구현	응화
정보컴퓨터과	전공실무	시스템 프로그래밍	시프
정보컴퓨터과	전공실무	데이터베이스 프로그래밍	데프
정보컴퓨터과	전공실무	네트워크 프로그래밍	네프
정보컴퓨터과	전공실무	시스템 관리 및 지원	시관
소프트웨어과	전공실무	빅 데이터 분석	빅분
소프트웨어과	전공실무	인공지능 모델링	인모
소프트웨어과	전공실무	정보 보호 관리	정보
소프트웨어과	전공실무	컴퓨터 보안	컴보
소프트웨어과	전공실무	사물 인터넷 서비스 기획	사서

14. 환경 · 안전 · 소방

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
환경과	전공일반	인간과 환경	인과
환경과	전공일반	환경 화학 기초	환화
환경과	전공일반	환경 기술	환기
환경과	전공일반	환경과 생태	환과
산업안전과	전공일반	산업 안전 보건 기초	산안
소방과	전공일반	소방 기초	소초
소방과	전공일반	소방 법규	소법
소방과	전공일반	소방 건축	소건
소방과	전공일반	소방 기계	소계
소방과	전공일반	소방 전기	소전
환경과	전공실무	대기 관리	대관
환경과	전공실무	수질 관리	수관
환경과	전공실무	폐기물 관리	폐물

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
환경과	전공실무	소음 진동 관리	소진
환경과	전공실무	토양·지하수 관리	토지
환경과	전공실무	환경 유해 관리	환유
환경과	전공실무	환경 생태 복원 관리	환생
산업안전과	전공실무	기계 안전 관리	기안
산업안전과	전공실무	전기 안전 관리	전안
산업안전과	전공실무	건설 안전 관리	건안
산업안전과	전공실무	화공 안전 관리	화안
산업안전과	전공실무	가스 안전 관리	가안
소방과	전공실무	소방 시설 설계	소설
소방과	전공실무	소방 시설 공사	소공
소방과	전공실무	소방 안전 관리	소안

15. 농림 · 축산

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
농업과	전공일반	농업 이해	농이
농업과	전공일반	농업 기초 기술	농술
농업과	전공일반	농업 경영	농경
농업과	전공일반	재배	재배
농업과	전공일반	농산물 유통	농유
농업과	전공일반	농산물 거래	농거
농업과	전공일반	관광 농업	관농
농업과	전공일반	친환경 농업	친경
농업과	전공일반	생명 공학 기술	생공
농업과	전공일반	농업 정보 관리	농정
농업과	전공일반	농업 창업 일반	농창
원예과	전공일반	원예	원예
원예과	전공일반	생산 자재	생자
원예과	전공일반	조경 식물 관리	조식
원예과	전공일반	화훼 장식 기초	화초
산림자원과	전공일반	산림 휴양	산휴
산림자원과	전공일반	산림 자원	산자
산림자원과	전공일반	임산 가공	임가
산림자원과	전공일반	조림	조림
조경과	전공일반	조경	조경
동물자원과	전공일반	동물 자원	동자

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
동물자원과	전공일반	반려동물 관리	반동
동물자원과	전공일반	곤충 산업 일반	곤산
농업기계과	전공일반	농업 기계	농기
농업기계과	전공일반	농업 기계 공작	농공
농업기계과	전공일반	농업 기계 운전 작업	농운
농업기계과	전공일반	농업용 전기·전자	농전
농업토목과	전공일반	농업 토목 제도·설계	농제
농업토목과	전공일반	농업 토목 시공·측량	농측
농업토목과	전공일반	농업 생산 환경 일반	농일
농업과	전공실무	수도작 재배	수재
농업과	전공실무	전특작 재배	전특
농업과	전공실무	육종	육종
농업과	전공실무	종자 생산	종생
농업과	전공실무	농촌 체험 상품 개발	농상
농업과	전공실무	농촌 체험 시설 운영	농시
농업과	전공실무	스마트 팜 운영	스팜
원예과	전공실무	채소 재배	채재
원예과	전공실무	과수 재배	과재
원예과	전공실무	화훼 재배	화재
원예과	전공실무	화훼 장식	화식
산림자원과	전공실무	버섯 재배	버재
산림자원과	전공실무	임업 종묘	임종
산림자원과	전공실무	산림 조성	산조
산림자원과	전공실무	산림 보호	산보
산림자원과	전공실무	임산물 생산	임물
산림자원과	전공실무	목재 가공	목가
산림자원과	전공실무	펄프·종이 제조	펄종
조경과	전공실무	조경 설계	조설
조경과	전공실무	조경 시공	조시
조경과	전공실무	조경 관리	조관
동물자원과	전공실무	종축	종축
동물자원과	전공실무	수의 보조	수보
동물자원과	전공실무	애완동물 미용	애동
동물자원과	전공실무	젖소 사육	젖소
동물자원과	전공실무	돼지 사육	돼지
동물자원과	전공실무	가금 사육	가금
동물자원과	전공실무	한우 사육	한우

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
동물자원과	전공실무	말 사육	말육
동물자원과	전공실무	곤충 사육	곤사
농업기계과	전공실무	농업용 기계 설치·정비	농용
농업토목과	전공실무	농업 생산 환경 조성	농조

16. 수산 · 해운

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
해양생산과	전공일반	해양의 이해	해의
해양생산과	전공일반	수산·해운 산업 기초	수해
해양생산과	전공일반	해양 생산 일반	해생
해양생산과	전공일반	해양 오염·방제	해오
해양생산과	전공일반	전자 통신 운용	전통
해양생산과	전공일반	어선 전문	어전
수산양식과	전공일반	수산 일반	수일
수산양식과	전공일반	수산 생물	수생
수산양식과	전공일반	수산 양식 일반	수양
수산양식과	전공일반	수산 경영	수경
수산양식과	전공일반	수산물 유통	수물
수산양식과	전공일반	양식 생물 질병	양생
수산양식과	전공일반	관상 생물 기초	관생
수산양식과	전공일반	수산 해양 창업	수창
수산양식과	전공일반	활어 취급 일반	활급
해양레저과	전공일반	해양 레저 관광	해레
해양레저과	전공일반	요트 조종	요트
해양레저과	전공일반	잠수 기술	잠술
항해과	전공일반	항해 기초	항해
항해과	전공일반	해사 일반	해일
항해과	전공일반	해사 법규	해법
항해과	전공일반	선박 운용	선용
항해과	전공일반	선화 운송	선송
항해과	전공일반	항만 물류 일반	항물
항해과	전공일반	해사 영어	해영
항해과	전공일반	항해사 직무	항사
기관과	전공일반	열기관	열관
기관과	전공일반	선박 보조 기계	선계
기관과	전공일반	선박 전기·전자	선전

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
기관과	전공일반	기관 실무 기초	기실
기관과	전공일반	기관 직무 일반	기직
해양생산과	전공실무	근해 어업	근어
해양생산과	전공실무	원양 어업	원어
수산양식과	전공실무	해면 양식	해양
수산양식과	전공실무	수산 종묘 생산	수종
수산양식과	전공실무	내수면 양식	내면
수산양식과	전공실무	수산 질병 관리	수병
해양레저과	전공실무	수상 레저 기구 조종	수레
해양레저과	전공실무	일반 잠수	일잠
해양레저과	전공실무	산업 잠수	산잠
해양레저과	전공실무	여촌 체험 상품 개발	여상
해양레저과	전공실무	여촌 체험 시설 운영	여시
항해과	전공실무	선박 통신	선통
항해과	전공실무	선박 갑판 관리	선갑
항해과	전공실무	선박 운항 관리	선관
항해과	전공실무	선박 안전 관리	선안
기관과	전공실무	선박 기기 운용	선운
기관과	전공실무	기관사 직무	기사
기관과	전공실무	선박 기관 정비	선기
기관과	전공실무	선박 보조 기계 정비	선비

17. 융복합 · 지식 재산

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
스마트공장과	전공일반	스마트 공장 일반	스일
스마트공장과	전공일반	스마트 공장 운용	스운
스마트공장과	전공일반	스마트 공장 설계와 구축	스구
발명특허과	전공일반	발명·특허 기초	발특
발명특허과	전공일반	발명과 기업가 정신	발신
발명특허과	전공일반	발명과 디자인	발디
발명특허과	전공일반	발명과 메이커	발메
스마트공장과	전공실무	스마트 설비 실무	스실
발명특허과	전공실무	특허 정보 조사·분석	특정
발명특허과	전공실무	특허 출원의 실제	특출
발명특허과	전공실무	지식 재산 관리	지재